数学物理方法

从物理问题出发

工具在问题后面出场，不在前面等着。

毕竟我们不是数学家。

胡甜　DeepSeek

前言

这本讲义换一种方式组织数学物理方法：不从数学分支出发，而从物理问题出发。市面上的教材多数按「复变函数—数学物理方程—特殊函数」排列。这个顺序对写书的人是自然的，对学物理的人是反的：学生先学完一整本复分析，还不知道这些定理将来解的是哪道题。另一种常见的毛病是讲得太细、太严格——洛朗级数的收敛性证明占据半节课，而学生连为什么需要这种展开都没弄明白。这种严格在物理里收益很低，代价却很大：它挤掉了真正需要讲的东西，也就是一个工具什么时候能用、什么时候会坏。所以正文共十章（另设第 0 章导论）。每一章围绕一个具体的物理问题展开：一根弦怎么振动、一面鼓为什么只发出某些频率、点电荷在导体腔里的电势怎么算、机翼的升力从哪来、脉冲进入系统后响应为什么不可能提前出现。数学工具在这些问题卡住的地方出场，出场时必然已经有一个问题在等它。与上一版相比，这一版做了几件具体的事。第一，推导写细了：凡是跳过一步代数，读者就会卡在那里，所以本书尽量把每一步的理由写出来，包括用到的近似丢掉了哪一阶。第二，题多了：每章三十余道计算题、近十道概念判断题，全部配详解，且尽量取自真实的物理情形，不凑偏难怪题。第三，图多了：本征模、节线、回路、镜像、映射、波包展宽这些「光看公式看不出来」的东西，都画出来了。第四，章拆小了：圆形的振动（贝塞尔函数）与球形的世界（勒让德函数）各自独立成章，复平面上的留数与保角映射也各自独立成章，每一章都能在两三次课内读完。还有一条约定值得单独说明：本书 ** 把偏导数写全 **，并把拉普拉斯算子统一写作 ∇^2。$\partial^2 u/\partial x^2$ 比 u_{xx} 长，但读者不需要在脑子里做符号翻译：你可以在任何时候把式子念出来，念出来就是它本来的意思。同理，∇^2 在全书中只有一种写法，不用正三角 Δ，也不与其他记号混用——符号应当节省读者的力气，而不是节省作者的排版。本书不追求数学体系的完整，但必须保住「什么时候会坏」的判断能力。这是它和「只讲套路」的教材最根本的区别。每章末尾有一份判断点清单，回答三个问题：这个操作什么时候合法、假设破了会怎样、怎么在具体问题里察觉。附录 B 把全书判断点汇总成一张速查表。本书由胡甜与 DeepSeek 协作完成。选题与讲法参考了 Arfken、Boas、Riley、Butkov、Courant–希尔伯特、Jackson、顾樵等教材的 ** 思路 **，正文的组织、推导、例题与习题解答均为独立撰写。参考书目见书末。

目录

前言 **i**

第零章 导论：这门课在解决什么问题 **1**

0.1 一个学生的周三假设你大二，这一周你遇到四件事。 1

0.1.1 这四个问题，书里在哪回答先给你答案，省得你读完还惦记着： 1

0.2 这本书怎么组织先说清定位：**这本书比国内一般的数理方法课堂讲得多一点，但不是数学系的口径。** 2

0.2.1 十章分别在讲什么 2

0.3 三条贯穿全书的判断这本书会在每一章末尾给你一份「判断点清单」。它们归根到底都在回答三个问题： 3

0.4 一个例子：为什么先讲弦 3

0.5 一条符号约定 3

0.6 怎么读：三条路径 4

0.7 习题怎么用每章末尾的习题分两部分： 4

第一章 振动的弦：波动方程从哪来 **5**

1.1 开场：一根被拨动的弦 5

1.2 方程从牛顿定律来 5

1.2.1 推导中用掉的四个假设 7

1.3 边界条件与初始条件：定解问题 7

1.3.1 三类边界条件 8

1.3.2 初始条件 8

1.3.3 为什么这个问题「有唯一解」 8

1.3.4 光会数条件还不够：适定性 8

1.4 行波：扰动以 c 跑 9

1.4.1 把二阶方程拆成两个一阶算子 9

1.4.2 换到特征坐标，直接积出通解 9
1.4.3 用初值定出 F 和 G：达朗贝尔公式 11
1.4.4 一个能算出数的例子：拨一下 12
1.4.5 公式什么时候会坏 12
1.5 特征线：信息跑多快，从哪里来 13
1.5.1 两族直线 13
1.5.2 把弦的状态拆成左行和右行两半 14
1.5.3 有边界时会怎样：往返一次的条件 15
1.5.4 这一节的东西什么时候会坏 15
1.6 能量去哪了：能量密度与能流 16
1.6.1 两种能量，各占一半的位置 16
1.6.2 能量守恒，以及「能流」这个量 17
1.6.3 两种理想边界都不漏能 17
1.6.4 行波的能量：动能势能各一半 18
1.6.5 各模式的能量，与拨弦的能量分配表 19
1.6.6 这一节的东西什么时候会坏 19
1.7 半无限弦：反射从哪来 20
1.7.1 一个漂亮的偷懒：镜像延拓 20
1.7.2 反射波的样子 21
1.7.3 用单向成分写反射系数 22
1.7.4 同一条公式：电缆、光纤、超声、增透膜 23
1.7.5 这一节的东西什么时候会坏 24
1.8 例题 24
1.9 本章判断点 30
1.10 习题 31

第二章 分离变量：边界决定频率 35

2.1 开场：任意形状，几个音 35
2.2 把解拆开：一个被逼出来的假设 36
2.2.1 这一步用掉了什么 37
2.3 边界决定允许的频率 37
2.3.1 换一种边界，换一组频率 39

2.4 任意初值：傅里叶级数被逼出来 40
2.5 正交性就是投影 40
2.5.1 能量也按模分配 42
2.5.2 一般形式：施图姆–刘维尔 42
2.5.3 复指数写法 43
2.6 收敛：级数什么时候不听话 43
2.6.1 系数衰减由光滑程度决定 44
2.6.2 方波：9% 的过冲不会消失 45
2.6.3 连续的初值：9% 跑进导数里 46
2.7 边界不齐次：先齐次化 47
2.7.1 造一个 w 47
2.7.2 只求稳态：直接设形状 48
2.7.3 定常的非齐次边界：热传导 49
2.7.4 一张规则表 50
2.8 有源项：本征函数展开 50
2.8.1 源的空间形状决定谁被驱动 51
2.8.2 稳态：可以直接检验 52
2.8.3 零模与相容性 52
2.9 阻尼与受迫：共振从哪来 52
2.9.1 阻尼不改变本征函数 52
2.9.2 受迫振动：稳态振幅与相位 53
2.9.3 无阻尼共振：不是无穷大，是线性增长 54
2.9.4 拍：两个接近的频率 55
2.10 矩形膜：二维分离与简并 56
2.10.1 正方形膜：简并与节线 57
2.10.2 简并怎么被打破 58
2.11 例题 59
2.12 本章判断点 62
2.13 习题 63

第三章 圆形的振动：鼓膜、波导与贝塞尔函数 66

3.1 开场：一面鼓给出的三个问题 66

3.2 直角坐标为什么在圆上失效 67
3.3 极坐标下的 ∇^2：逐项换元 67
3.3.1 第一步：一阶导数的链式法则 68
3.3.2 第二步：再作用一次，四个项一个都不能丢 69
3.3.3 第三步：y 方向靠对称性，不用重算 70
3.3.4 验算：两个已知答案 70
3.3.5 那些 $1/r$ 从哪来 71
3.4 分离 r 与 φ：贝塞尔方程从哪来 71
3.4.1 方程与分离 71
3.4.2 角向：m 为什么必须是整数 72
3.4.3 径向：贝塞尔方程 72
3.4.4 贝塞尔方程的两个解长什么样 73
3.5 两个解：J_m 与 Y_m 的取舍 74
3.5.1 级数解：J_m 是怎么长出来的 74
3.5.2 第二个解：Y_m 与它在原点的发散 75
3.5.3 取舍：鼓面中心是一个真实存在的点 75
3.5.4 什么时候必须留着 Y_m 76
3.6 鼓膜的模、频率与节线 76
3.6.1 边界条件给出零点 76
3.6.2 零点表与频率表 77
3.6.3 节线与节圆 78
3.6.4 敲在哪里，哪些模式会响 78
3.6.5 频率的标度 79
3.7 正交性与展开：权重 r 的来历 80
3.7.1 为什么需要正交性 80
3.7.2 从方程推出权重，不是从记忆里取权重 80
3.7.3 两种读法，同一个 r 81
3.7.4 归一化积分与展开系数 82
3.7.5 完备性保证什么，不保证什么 82
3.8 贝塞尔函数怎么用：递推、母函数、渐近、零点 83
3.8.1 递推：把导数换成邻阶 83

3.8.2 母函数与平面波展开 . . . 83
3.8.3 渐近：远看像余弦，近看像幂 . . . 84
3.8.4 零点：间距趋于 π . . . 84
3.9 圆柱波导与同轴电缆：截止频率 . . . 85
3.9.1 从麦克斯韦方程到横向亥姆霍兹方程 . . . 85
3.9.2 TM 与 TE：同一个方程，两种边界 . . . 86
3.9.3 截止以下：波不是不存在，是进不去 . . . 87
3.9.4 单模带宽：圆波导的短板 . . . 87
3.9.5 同轴电缆：Y_m 回来了 . . . 87
3.9.6 光纤：单模判据就是 2.405 . . . 88
3.10 圆柱对称的静电场与热传导 . . . 89
3.10.1 $k = 0$ 的特殊情形：对数解 . . . 89
3.10.2 有角向依赖：欧拉方程与 $r^{\pm m}$ . . . 89
3.10.3 稳态热传导：热源棒的中心温度 . . . 90
3.10.4 修正贝塞尔函数：z 方向衰减时 . . . 91
3.11 例题 . . . 91
3.12 本章判断点 . . . 95
3.13 习题 . . . 95

第四章 球形的世界：原子、引力与勒让德函数 99
4.1 开场：一条谱线，一颗行星 . . . 99
4.2 球坐标：把 ∇^2 拆成三块 . . . 100
4.2.1 坐标与长度元球坐标与直角坐标的关系是 . . . 100
4.2.2 拉普拉斯算符 . . . 100
4.2.3 算符分块：径向一块，角向一块把上式写成两块： . . . 101
4.3 分离变量：为什么球坐标总能分开 . . . 101
4.3.1 第一步，分出径向 . . . 101
4.3.2 径向方程与它的两个解把常数代回，径向方程是 . . . 102
4.3.3 第二步，分出方位角 . . . 102
4.3.4 分离变量用掉了什么三步走完，停下来数一下这一步花了什么本钱。 . . . 103
4.4 极角方程：l 为什么必须是整数 . . . 103
4.4.1 方位角：m 是整数 . . . 103

4.4.2 从 θ 到 x=cosθ . . . 103
4.4.3 级数解 . . . 104
4.4.4 不截断就发散 . . . 105
4.4.5 截断条件：l 必须是非负整数 . . . 105
4.4.6 多项式与节锥把截断得到的那支归一化成 $P_l(1) = 1$，就得到勒让德多项式。前几个是 . . . 105
4.5 勒让德多项式：正交性与展开 . . . 107
4.5.1 罗德里格斯公式 . . . 107
4.5.2 正交性，以及它为什么这么干净把勒让德方程写成自伴形式： . . . 107
4.5.3 展开：系数就是投影有了正交性，展开系数只有一个答案。设 . . . 109
4.5.4 递推公式：把 x 吸收进下标 . . . 109
4.5.5 完备性与「展开够不够用」 . . . 109
4.6 多极展开：单极、偶极、四极 . . . 110
4.6.1 生成函数 . . . 110
4.6.2 从生成函数到 1/|r-r'| . . . 110
4.6.3 电势的多极展开 . . . 111
4.6.4 三个具体例子 . . . 112
4.6.5 什么时候这个展开不好用 . . . 112
4.7 连带勒让德函数与球谐函数 . . . 113
4.7.1 连带勒让德函数 . . . 113
4.7.2 球谐函数把角向两部分乘起来，再归一化，得到**球谐函数** . . . 113
4.7.3 加法公式 . . . 114
4.7.4 实球谐：化学里的 p、d 轨道 . . . 114
4.7.5 什么时候会坏 . . . 115
4.8 氢原子：径向方程与能级 . . . 116
4.8.1 方程氢原子是一个质子加一个电子。严格说要用约化质量 . . . 116
4.8.2 换元 R=u/r：把球面问题变成半直线问题 . . . 116
4.8.3 两端的渐近行为 . . . 117
4.8.4 提出渐近因子，得到标准化方程 . . . 117
4.8.5 级数解与截断 . . . 118
4.8.6 能级 . . . 119

4.8.7 径向函数与它说的事 . . . 120
4.8.8 这个解什么时候会坏 . . . 120
4.9 平面波展开与分波 . . . 121
4.9.1 展开式 . . . 121
4.9.2 系数怎么定两边都是同一个方程在原点有界的解，只能差一组系数： . . . 122
4.9.3 物理读法：l 只能到 kr . . . 123
4.9.4 散射振幅、截面与瑞利散射每个分波被靶改变一个相移 δ_l： . . . 123
4.10 球内外的边值问题 . . . 123
4.10.1 通解与选择规则拉普拉斯方程在球坐标下的一般解（轴对称情形）是 . . . 123
4.10.2 均匀电场中的接地导体球 . . . 124
4.10.3 均匀电场中的介质球相对介电常数 ε_r 的球，内部场不为零。设 . . . 125
4.10.4 球面上的狄利克雷问题若球面 $r = a$ 上给定电势 $V(\theta)$，球内解是 . . . 125
4.10.5 什么时候会坏 . . . 125
4.11 例题 . . . 125
4.12 本章判断点 . . . 128
4.13 习题 . . . 129

第五章 点源与响应：δ 函数与格林函数 132

5.1 开场：一个写不出来的密度 . . . 132
5.1.1 三条出路 . . . 132
5.2 δ 函数：一个只在积分里存在的密度 . . . 133
5.2.1 怎么造一个 δ . . . 133
5.2.2 球坐标下的 δ . . . 134
5.2.3 什么时候会坏 . . . 134
5.3 δ 的运算规则 . . . 135
5.3.1 缩放与复合 . . . 135
5.3.2 乘积：$x\delta(x) = 0$ . . . 136
5.3.3 导数与偶极子 . . . 136
5.3.4 拉普拉斯算子作用在 $1/r$ 上 . . . 136
5.3.5 量纲自检 . . . 137
5.4 格林函数：系统对点源的响应 . . . 137
5.4.1 任意源 = 很多点源 . . . 137

5.4.2 符号约定：本章最容易错的地方 138
5.4.3 互易性 139
5.5 自由空间的格林函数 139
5.6 镜像法：把边界条件吸收进源 140
5.6.1 为什么”猜”就够了：唯一性 141
5.6.2 接地导体球 142
5.6.3 什么时候镜像法会坏 142
5.7 三类边界条件，三种格林函数 143
5.7.1 诺伊曼的格林函数为什么不能取零法向导数 143
5.7.2 表示定理：用边界值写出内部的解 144
5.8 用本征函数构造格林函数 145
5.8.1 第一步：把 δ 按本征函数展开 145
5.8.2 第二步：展开 G，逐项定系数 145
5.8.3 第三步：三件事一起检查 146
5.8.4 一维的例子：级数与分段解互证 146
5.8.5 读法、失效与那条 $1/\lambda_n$ 147
5.9 热核：扩散的脉冲响应 148
5.9.1 解与验算 148
5.9.2 它是初值问题的格林函数 149
5.9.3 边界：又一次镜像 149
5.9.4 三个特征与一个数字 150
5.9.5 没有前沿——但也不会超光速 150
5.10 推迟格林函数：波也有响应 151
5.10.1 三步解出来 151
5.10.2 因果性 152
5.10.3 任意源：推迟势 152
5.10.4 一个具体例子：突然出现的电荷 153
5.10.5 超前解与辐射条件 153
5.10.6 热核与推迟格林的对照 154
5.11 无源区域：边值问题与诺伊曼可解性 155
5.11.1 圆域的泊松核 155

5.11.2 诺伊曼的可解性条件 156
5.11.3 法拉第笼：狄利克雷的极端情形 156
5.12 远处的场：多极展开 156
5.12.1 展开的来源 157
5.12.2 用 δ 的导数看多极 157
5.12.3 一个例子：线性四极 157
5.12.4 收敛，以及误差有多快 158
5.12.5 物理读法 158
5.13 例题 159
5.14 本章判断点 164
5.15 习题 165

第六章 复平面上的捷径：留数定理 168

6.1 一个算不动的实积分 168
6.1.1 卡住的到底是什么 169
6.2 复平面上的最小工具箱 170
6.2.1 复数，以及一个必须记住的不等式 170
6.2.2 可导为什么要比实函数强得多 170
6.2.3 解析函数就是二维的调和场 171
6.2.4 奇点：三类，加一个坏点 172
6.3 柯西定理：路径可以随便挪 172
6.3.1 复积分怎么算，以及唯一需要的估计 172
6.3.2 柯西定理：内部没有奇点，积分就是零 173
6.3.3 变形不变性：积分是”计数装置” 174
6.3.4 柯西积分公式：内部由边界决定 174
6.3.5 什么时候会坏 174
6.4 洛朗展开与留数：极点处的账本 175
6.4.1 奇点附近不能用泰勒，但可以用洛朗 175
6.4.2 三类奇点，看主部 176
6.4.3 为什么偏偏是 a_{-1} 这一项 176
6.4.4 计算留数的三把刀 177
6.4.5 什么时候会坏 177

6.5 第一类：有理函数与大圆弧 . . . 178
6.5.1 三步动作，一次说清 . . . 178
6.5.2 两个例子 . . . 179
6.5.3 偶函数可以只要半条实轴 . . . 179
6.5.4 判据破了会怎样：一个会骗人的例子 . . . 180
6.6 第二类：振荡因子与若尔当引理 . . . 180
6.6.1 e^{iax} 是一份礼物 . . . 180
6.6.2 若尔当引理 . . . 181
6.6.3 公式与用法 . . . 182
6.6.4 什么时候会坏 . . . 183
6.7 第三类：实轴上的极点、主值与 $i\epsilon$ . . . 183
6.7.1 极点为什么偏偏会落在实轴上 . . . 183
6.7.2 小弧引理：绕半个极点给半个留数 . . . 184
6.7.3 组合公式 . . . 185
6.7.4 $i\epsilon$：把极点挪开一点点 . . . 185
6.7.5 多值函数：支割线与钥匙孔 . . . 186
6.8 因果性与色散关系 . . . 188
6.8.1 回头看一眼：$t<0$ 为什么是零 . . . 188
6.8.2 因果性 $\Rightarrow$ 上半平面解析 . . . 188
6.8.3 克拉默斯–克罗尼格关系 . . . 189
6.8.4 大圆弧与减除 . . . 190
6.8.5 一个能被实验检验的推论：振子强度求和规则 . . . 191
6.8.6 什么时候会坏 . . . 192
6.9 求和：留数求和法 . . . 192
6.9.1 为什么”求和”也归留数管 . . . 192
6.9.2 方框回路与有界性 . . . 193
6.9.3 主公式 . . . 193
6.9.4 第一个例子：算一个真正需要的和 . . . 195
6.9.5 交错的和 . . . 196
6.9.6 黑体辐射：$\pi^4/15$ 从哪来 . . . 196
6.9.7 什么时候会坏 . . . 197

6.10 例题 198
6.11 本章判断点 206
6.12 习题 207

第七章 把圆掰成翅膀：保角映射与绕流 212

7.1 开场：几十吨的东西凭什么不掉下来 212
7.2 为什么能”搬”：解析映射的两条性质 213
7.2.1 二维无旋流为什么能用复数写 213
7.2.2 保角性：解析映射只做两件事 214
7.2.3 调和性不变：为什么解能跟着映射走 214
7.2.4 速度与压力怎么搬 215
7.2.5 什么时候不能搬 215
7.3 几个有用的映射 216
7.3.1 分式线性映射：把任意圆搬成标准圆 216
7.3.2 幂映射：把角掰开 217
7.3.3 儒可夫斯基变换：把圆掰成翅膀 217
7.3.4 后缘的尖点是从哪来的 218
7.4 圆柱绕流：唯一能写出闭式解的情形 219
7.4.1 无环量：对称，而且没有升力 219
7.4.2 加环量：驻点转动，升力出现 219
7.4.3 直接积一次压力 221
7.4.4 力的方向：符号约定 222
7.5 翼型：把圆的结果搬上去 222
7.6 库塔条件：环量是怎么定下来的 223
7.6.1 困境：环量可以是任何值 223
7.6.2 缺的那条：后缘速度必须有限 224
7.6.3 定出环量 224
7.6.4 库塔条件的地位 225
7.7 库塔–儒可夫斯基升力公式 226
7.7.1 用留数算合力 226
7.7.2 无穷远处的洛朗展开 226
7.7.3 结果与读法 227

7.7.4 升力系数 228
7.8 例题 228
7.9 本章判断点 233
7.10 习题 234

第八章 分解与因果：傅里叶与拉普拉斯变换 237

8.1 开场：一段录音里的两个世界 237
8.2 从级数到积分：周期趋于无穷 237
8.2.1 有限长弦给离散谱 237
8.2.2 极限过程 238
8.2.3 一句话的判据 238
8.3 变换就是换一组基底 239
8.3.1 投影的视角 239
8.3.2 能量守恒：帕塞瓦尔定理 240
8.4 性质表与卷积定理 240
8.4.1 六条性质 240
8.4.2 卷积定理 240
8.5 狄拉克 δ 与变换 241
8.5.1 三个必须记住的变换对 241
8.5.2 δ 与「无穷大」的换算 242
8.6 波包与带宽定理 242
8.6.1 高斯波包的精确计算 242
8.6.2 一般情形：为什么乘积有下界 243
8.6.3 时间与频率：超短脉冲 243
8.6.4 声呐啁啾：把带宽换成距离分辨率 244
8.6.5 什么时候这条定理会「失效」 244
8.6.6 耳朵也在做傅里叶变换 245
8.7 用变换解热方程与波动方程 245
8.7.1 热方程：扩散是低通滤波器 245
8.7.2 波动方程：等幅振荡，不抹平 246
8.7.3 色散：波包为什么会变形 247
8.8 衍射与成像：一个真实应用 248

8.8.1 夫琅禾费衍射就是傅里叶变换 . . . 248
8.8.2 单缝 . . . 248
8.8.3 圆孔与艾里斑 . . . 248
8.8.4 分辨本领 . . . 248
8.8.5 成像是一个低通滤波器 . . . 249
8.9 拉普拉斯变换：为什么必须从 0 开始 . . . 249
8.9.1 傅里叶变换的两个前提 . . . 249
8.9.2 它和傅里叶变换是什么关系 . . . 250
8.9.3 收敛横坐标：三个例子 . . . 251
8.9.4 三步法：串联 RLC 的阶跃响应 . . . 251
8.9.5 常用变换对 . . . 252
8.10 反演与留数 . . . 252
8.10.1 反演公式 . . . 252
8.10.2 闭合围道与因果性 . . . 253
8.10.3 单极点的通用公式 . . . 253
8.10.4 一个例子 . . . 253
8.10.5 重极点：临界阻尼从哪来 . . . 253
8.11 系统响应与传递函数 . . . 254
8.11.1 传递函数 . . . 254
8.11.2 极点就是自然模式 . . . 254
8.11.3 稳定性判据 . . . 255
8.11.4 一阶与二阶：两个必须认识的系统 . . . 255
8.11.5 因果性的频域版本 . . . 256
8.11.6 拿到一个 $H(s)$，先看三件事 . . . 256
8.12 例题 . . . 257
8.13 本章判断点 . . . 259
8.14 习题 . . . 260

第九章 自然选择极值：变分法 263

9.1 最速降线：一个三百年的问题 . . . 263
9.1.1 把问题写成积分 . . . 263
9.1.2 直线和圆弧各慢多少 . . . 264

9.1.3 用折射定律把它推出来 . . . 264
9.1.4 解出来是摆线 . . . 265
9.1.5 摆线的两个意外 . . . 266
9.1.6 这条路哪里不严 . . . 267
9.2 泛函与变分 . . . 267
9.2.1 从函数到泛函 . . . 267
9.2.2 变分：在函数旁边挪一小步 . . . 267
9.2.3 δ 的运算规则 . . . 268
9.2.4 驻值不等于极小 . . . 269
9.3 欧拉–拉格朗日方程 . . . 269
9.3.1 逐行推导 . . . 269
9.3.2 基本引理 . . . 270
9.3.3 欧拉–拉格朗日方程 . . . 270
9.3.4 解题四步 . . . 271
9.3.5 第一个例子：最短路径 . . . 271
9.3.6 回到最速降线 . . . 272
9.4 变分与守恒 . . . 272
9.5 约束变分与拉格朗日乘子 . . . 273
9.5.1 等周问题 . . . 273
9.5.2 乘子法为什么合法 . . . 274
9.5.3 悬链线 . . . 274
9.5.4 乘子的物理意义 . . . 275
9.6 变分原理与物理 . . . 276
9.6.1 费马原理与折射定律 . . . 276
9.6.2 最小作用量原理 . . . 276
9.6.3 两个熟面孔 . . . 276
9.7 瑞利商与基频估计 . . . 277
9.7.1 从本征值问题到变分问题 . . . 277
9.7.2 为什么是上界 . . . 277
9.7.3 弦的基频 . . . 278
9.7.4 里兹法：把变分变成矩阵 . . . 279

9.7.5 什么时候会坏 279
9.8 自然边界条件 279
9.9 例题 280
9.10 本章判断点 282
9.11 习题 282

第十章 弯曲时空的算术：张量与黎曼几何 285

10.1 同一个物理量，不同的分量 285
10.1.1 分量会变，矢量不变 285
10.2 指标、求和约定与张量的定义 286
10.2.1 指标不是幂 286
10.2.2 爱因斯坦求和约定 287
10.2.3 张量的定义：看变换律 287
10.2.4 三条立即有用的推论 288
10.2.5 怎么当场判断一个东西是不是张量 288
10.3 度规与线元 288
10.3.1 度规是”测量仪器” 288
10.3.2 三个必须认识的度规 289
10.3.3 号差、逆度规、升降指标 290
10.4 协变导数与克里斯托费尔符号 290
10.4.1 偏导数为什么不是张量 290
10.4.2 补偿项：把”基矢量在动”扣掉 291
10.4.3 克里斯托费尔符号由度规唯一确定 291
10.4.4 真算一遍球面 292
10.4.5 极点上发生了什么 292
10.4.6 平面极坐标对照 293
10.5 平行移动与测地线 293
10.5.1 什么叫”把一个矢量平移过去” 293
10.5.2 平行移动绕一圈：曲率的预告 293
10.5.3 测地线：自己平行于自己的曲线 294
10.5.4 用球面的 Γ 验证大圆 295
10.5.5 沿测地线的守恒量 295

10.6 曲率 . . . 296
10.6.1 平行移动不可交换 . . . 296
10.6.2 用 Γ 写出来 . . . 296
10.6.3 算球面的曲率 . . . 297
10.6.4 平面极坐标：联络非零，曲率却为零 . . . 298
10.6.5 曲率的几何意义 . . . 298
10.6.6 对称性与独立分量数 . . . 299
10.7 爱因斯坦方程 . . . 300
10.7.1 从里奇张量到爱因斯坦张量 . . . 300
10.7.2 为什么必须减掉那一项：守恒 . . . 300
10.7.3 方程本身 . . . 301
10.7.4 系数是牛顿极限定出来的 . . . 301
10.7.5 宇宙学常数 . . . 302
10.8 两个能算的例子 . . . 302
10.8.1 球面：三种算法，同一个曲率 . . . 302
10.8.2 弱场：三条可观测效应 . . . 303
10.9 例题 . . . 305
10.10 本章判断点 . . . 310
10.11 习题 . . . 311

附录 A 数学约定 **314**

A.1 符号书写：两条规矩 . . . 314
A.2 傅里叶变换本书采用 . . . 314
A.3 δ 函数 . . . 315
A.4 格林函数的符号约定 . . . 315
A.5 常用积分 . . . 316
A.6 贝塞尔函数零点 . . . 316
A.7 勒让德多项式的头几个 . . . 317
A.8 其他常用约定 . . . 317
A.9 符号表 . . . 317

附录 B 判断点总表 **319**

B.1 全表 319
B.2 怎么用这张表 324

附录 C 数值演示 **325**

C.1 级数在跳变处过冲多少（第 2 章） 325
C.2 鼓膜的频率比（第 3 章） 325
C.3 波包为什么会展宽（第 8 章） 326
C.4 迭代法解拉普拉斯方程（第 2、5 章） 326
C.5 瑞利商有多准（第 9 章） 327

附录 D 习题详解 **328**

D.1 第 1 章 328
D.2 第 2 章 332
D.3 A 组 332
D.4 B 组 333
D.5 C 组 335
D.6 概念与判断 337
D.7 第 3 章 337
D.8 第 4 章 343
D.9 第 5 章 349
D.10 第 6 章 356
D.10.1 习题 6.1–6.12 356
D.10.2 习题 6.13–6.24 358
D.10.3 习题 6.25–6.32 361
D.11 第 7 章 365
D.12 第 8 章 368
D.13 第 9 章 374
D.14 第 10 章 381
D.14.1 习题 10.1–10.10 381
D.14.2 习题 10.11–10.20 383
D.14.3 习题 10.21–10.30 384

附录 E 矢量微积分与积分定理 **389**

E.1 三个算子 389
E.2 高斯定理 389
E.3 从高斯定理推出库仑定律 390
E.4 格林恒等式 390
E.5 法线方向约定 391
E.6 常用恒等式 391
E.7 斯托克斯定理 391
E.8 弯曲空间中的高斯定理 392
E.9 一张对照表 392

附录 F 特殊函数速查 393

F.1 Gamma 函数 393
F.2 贝塞尔函数 393
F.3 勒让德多项式 394
F.4 球谐函数 395
F.5 埃尔米特与拉盖尔多项式 395
F.6 球贝塞尔函数 396
F.7 什么时候用哪一条 396

附录 G 母题对照与大纲覆盖 398

G.1 十类母题 398
G.2 与国内通行大纲的覆盖对照 398
G.3 课时建议 399
G.4 三条阅读路径 399

参考书目 401

第零章　导论：这门课在解决什么问题

同一周里，你会用同一套数学去处理四个看起来毫不相干的问题。这一章先把这张地图画出来。

0.1　一个学生的周三假设你大二，这一周你遇到四件事。

周一，理论力学。老师让你求一个单摆在大角度下的周期。小角度时 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$，大角度时周期变长——为什么？怎么算？

周二，电动力学。一个均匀带电圆环，求轴线上和轴线外的电势。对称的地方还好办，一旦你离开对称轴，积分就变成一个你解不出来的东西。

周三，量子力学。氢原子。老师说「分离变量」，然后径向方程里冒出一个你没见过的函数，叫连带拉盖尔多项式。

周四，热学。一根杆，一端恒温、一端绝热，初始温度分布任意，问之后怎么变。四个问题，四个老师，都说「这用数理方法里的某某就能做」。可是你翻开教材，目录是「复变函数」「数学物理方程」「特殊函数」——你根本不知道周一的问题该去第几章找。

问题不在于数学不够，而在于没有一张地图。这本书要做的是这张地图，而不是另一本习题集。

0.1.1　这四个问题，书里在哪回答先给你答案，省得你读完还惦记着：

问题	用到的工具	在哪一章
周一：大角度单摆的周期	小量展开、椭圆积分、周期对振幅的修正	第 2 章（展开与微扰的思路）、第 9 章（变分与周期上界估计）
周二：圆环离开轴线的电势	多极展开、柱/球坐标分离变量	第 3 章（柱）、第 4 章（多极展开与球谐）、第 5 章（边值问题）
周三：氢原子的径向方程	级数解法、特殊函数、球坐标分离变量	第 4 章（全套：分离、球贝塞尔、能级）
周四：杆的温度分布	分离变量、傅里叶级数、初值问题	第 2 章（分离与级数）、第 5 章（热核与脉冲响应）、第 8 章（用变换解）

这四件事背后的数学其实只有一套：把一个线性偏微分方程连同边界与初始条件，化成「本

征值问题 + 展开 + 叠加」。剩下的区别只是坐标不同、边界形状不同、本征函数族不同。

0.2　这本书怎么组织先说清定位：这本书比国内一般的数理方法课堂讲得多一点，但不是数学系的口径。

国内多数学校的数理方法课时在 54–64 学时，主线大致是：复变函数（重点在留数）、数学物理方程与分离变量、特殊函数。格林函数看课时，变分法常略过，多极展开多半留给电动力学。本书按同一条主线走，但把课堂上常常来不及讲、后面又确实用得到的内容也写了进来，比如行波法、柱坐标与波导、级数解法、边值问题、多极展开、保角映射、变分法和张量。它们不单独分层，和主线一样按顺序读，需要的时候直接往后翻。

0.2.1　十章分别在讲什么

章	一句话	你会得到什么
0 导论	地图与用法	知道每个工具将来在哪用
1 振动的弦	一根弦凭什么只发那几个音	波动方程从哪来、行波法、特征线、能量与能流
2 分离变量	边界决定频率	本征值问题、傅里叶级数、正交性、非齐次与共振
3 圆形的振动	一面鼓为什么分成一圈圈	极坐标、贝塞尔函数、鼓膜模、波导截止频率
4 球形的世界	氢原子为什么能用三个量子数标号	球坐标、勒让德、球谐、径向方程与能级
5 点源与响应	一个点源，铺满整个空间	δ 函数、格林函数、镜像法、推迟响应、多极展开
6 复平面上的捷径	算不动的积分绕一圈就算了	解析函数、留数、三类实积分、色散关系
7 把圆掰成翅膀	圆柱绕流怎么搬到机翼上	保角映射、复势、儒可夫斯基变换、升力
8 分解与因果	脉冲进去，为什么响应不会提前	傅里叶/拉普拉斯变换、卷积、带宽、传递函数
9 自然选择极值	光为什么走那条路	泛函、欧拉–拉格朗日、变分原理、瑞利商
10 弯曲时空的算术	广义相对论的语言	指标、度规、克里斯托费尔符号、曲率张量

附录 G 给出更完整的对照表，列出各章内容与国内教学大纲的覆盖情况。

章节为什么这样拆。上一版把「圆与球」放在一章、把「复变与保角映射」放在一章，每章都长到读不完。这一版把它们按物理问题拆开：鼓膜与波导归第 3 章，原子与球谐归第 4 章；

留数归第 6 章，机翼归第 7 章。每一章都能在两三次课内读完，读完有一个明确的「我学会了一件什么事」。

0.3　三条贯穿全书的判断这本书会在每一章末尾给你一份「判断点清单」。它们归根到底都在回答三个问题：

第一，这个操作什么时候合法？分离变量要求边界不随时间变；交换积分与求和要求一致收敛；在奇点附近展开要求留出收敛半径。这些条件不是数学洁癖，是物理上真的会坏。

第二，坏了会怎样？不是「答案错一点」，而常常是「答案完全失去物理意义」。比如在边界附近用级数截断，误差不会均匀分布，而是在边界处集中放大。

第三，怎么在具体问题里察觉？这是最实用的一条。比如：结果对截断阶数敏感、在某个区域振荡加剧、把参数推到极端时行为反常——这些都是「假设快破了」的信号。

为什么要在意这个？因为数学课考的是「能不能算对」，物理课问的是「什么时候能用」。后者才是以后真正决定你算得对不对的东西。

0.4　一个例子：为什么先讲弦

第 1 章从一根弦开始，不是因为它简单，而是因为它**把整本书的所有套路都演示了一遍，而且每一步都能用眼睛验证：**

- 方程从牛顿第二定律推出来——你能看见力和加速度；
- 分离变量是被边界条件逼出来的——你能看见为什么；
- 本征频率决定音高——你能听见；
- 任意初始形状要展开成本征函数——你能想象；
- 级数在尖角处过冲——你能在图上看见。先把这套流程在一根弦上走通，后面换到鼓、换到球、换到场，只是换坐标和换本征函数族，逻辑完全一样。

0.5　一条符号约定

这本书有一条规矩值得单独说明：**偏导数一律写全，拉普拉斯算子统一写作 ∇^2。**

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\quad \text{而不把它压成两个下角标;} \qquad \nabla^2 \quad \text{而不写} \quad \Delta\text{（正三角）.}$$

为什么？因为符号是给读者省力气的，不是给作者省排版的。把二阶导数压成两个下角标，读者在脑子里要多翻译一次；$\partial^2 u/\partial x^2$ 不需要——你能直接把它念出来，念出来就是它的意思。同理，∇^2 在全书只有一种写法，不会让你在读到第 5 章时怀疑「这个三角形和前面那个是不是一回事」。代价是公式变长了一点。收益是：**你在任何时候停下来，都知道自己在看什么。**

0.6　怎么读：三条路径

路径一：跟着课走（推荐大多数读者）。第 1 章读到第 5 章，跳过每章里偏「进阶」的内容（如第 3 章的波导、第 4 章的平面波展开），遇到需要时再回来。这条路径对应国内一学期的量。

路径二：自学通读。从导论到第 10 章顺次读完，每章末尾的判断点和习题都做一遍。全部读完约相当于一学期课加两个专题。

路径三：查工具。直接翻附录 B 的判断点总表，按「症状 → 可能病因」找；或者看附录 G 的对照表，定位到具体小节。

0.7　习题怎么用每章末尾的习题分两部分：

- **计算题**（每章三十道左右），按难度分 A 组（基本运算）、B 组（物理应用）、C 组（深入）。A 组你应该能在十分钟内做完，B 组需要你先建模，C 组需要想一会儿。
- **概念与判断**（每章近十道）：给一个说法，判断对错并说明理由，或者问「这个条件下能不能这么干」。全部习题的详解在附录 D。**先自己做，再看答案。**答案里给的是关键步骤和中间结果，不是让你抄的最终式子。

最后一句提醒：这本书不是数学书。它不追求证明的完整，但会反复问你同一个问题——**这个工具在这里能不能用？**如果你读完只记住了公式，那是失败的；如果记住了每个公式在什么条件下会坏，那就够了。

第一章　振动的弦：波动方程从哪来

一根弦被拨了一下，松手之后它凭什么只发出那几个音？

1.1　开场：一根被拨动的弦

拿一根吉他弦。左手指按住某一品，右手拨一下，你听到一个音；换个位置按住，音高变了。同一根弦、同样的力，频率却由你按在哪儿决定。这件事其实很怪。弦是你拨的，你给的是一个随意形状的初始位移，还带一点随意方向的速度。为什么它不按你给的形状运动，而要自己挑一组频率？再看第二件事。松手之后，弦的形状一直在变，但某些点从来不动——如果你在弦上撒一点细沙，沙子会聚到几个固定的位置，那些位置从头到尾不动。松手时弦的初始形状明明是连续的一整条，为什么会出现这些离散的「节点」？第三件事。如果你把耳朵贴在琴身上听，会听到基频之外还有一串泛音，而且这些泛音的频率近似是基频的整数倍。为什么是整数倍？为什么只是近似？这三个问题的答案都在同一个地方：**边界条件把连续的可能频率筛选成了一组离散值，而方程的线性让这些离散的解可以叠加**。这一章要做的事情，就是把这句话从物理推到方程、再从方程推回来。在动手之前先说清这本书的立场。教材常常一上来就写

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$$

然后开始解。但如果你不知道这个方程从哪来，你就永远只是在背招式：不知道 c 为什么是 $\sqrt{T/\rho}$，就不知道温度升高时吉他的音为什么会偏低；不知道小振幅假设用在哪一步，就不知道大力扫弦时音为什么会偏高。**方程什么时候失效，完全由推导过程中用掉的假设决定**。所以先把方程推出来。

1.2　方程从牛顿定律来

取一根两端固定的弦。设它的线密度为 ρ（单位长度质量，$\mathrm{kg/m}$），张力为 T（牛顿）。现在把它横向拨动，让每一点沿垂直方向（记作 u 方向）振动。设弦上位置 x 处、时刻 t 的横向位移为 $u(x,t)$。我们的目标是写出 u 满足的方程。

第一步：取一小段。取位于 $[x,\ x+\mathrm{d}x]$ 之间的一小段弦。它的长度在弦几乎水平时近似为 $\mathrm{d}x$，所以质量是

$$m = \rho\,\mathrm{d}x.$$

第二步：看这一段受到的力。弦被绷紧，所以每一端都受到相邻部分沿切线方向拉它的张力 T。切线方向就是弦的斜率方向，斜率是 $\partial u/\partial x$。关键在于：**两端张力的横向分量并不相等。**因为弦是弯的，左端和右端的斜率不一样。如图 1.1 所示，左端张力朝左下、右端张力朝右上，两个横向分量一正一负，差值不为零，这个差值就是这一小段受到的净横向力。

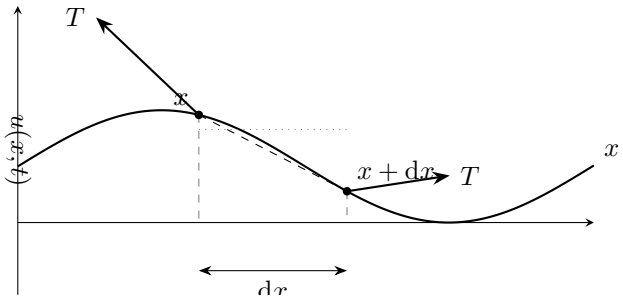


图 1.1　弦上一小段。两端张力沿弦的切线方向、各自向外拉，斜率不同，所以横向分量不能抵消。两者之差正比于这一段的曲率 $\partial^2 u/\partial x^2$，这正是波动的回复力来源。

左端的横向分量是 $-T\sin\theta_1$，右端是 $+T\sin\theta_2$，其中 θ_1, θ_2 是两端切线与水平方向的夹角（取向上为正）。于是净横向力

$$F = T\sin\theta_2 - T\sin\theta_1.$$

第三步：小角度近似。弦的振动幅度远小于波长时，$\theta \ll 1$，于是

$$\sin\theta \approx \tan\theta = \frac{\partial u}{\partial x}.$$

这一步丢掉了 $\theta^3/6$ 阶的项。为什么可以丢：$\theta \sim \partial u/\partial x$，所以丢掉的是 $(\partial u/\partial x)^3$ 量级。振幅 1 cm、波长 1 m 的弦，斜率约 0.06，$(0.06)^3 \approx 2\times 10^{-4}$，比保留项小三个数量级。**这就是「小振幅」三个字的具体含义，也是它在哪儿会坏的地方。**

代入，

$$F \approx T\left[\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x+\mathrm{d}x} - \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x}\right].$$

第四步：把差值换成导数。括号里是同一个函数在两点的差。由微积分基本定理（或泰勒展开到一阶），

$$\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x+\mathrm{d}x} - \frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x + \mathcal{O}(\mathrm{d}x^2).$$

丢掉的是 $\mathrm{d}x^2$ 阶——这是取极限时必然丢的，不是物理近似。于是

$$F \approx T\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x.$$

第五步：牛顿第二定律。这一段的加速度是 $\partial^2 u/\partial t^2$（在 x 固定处对时间求两次导）。所以

$$\rho\,\mathrm{d}x\,\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T\,\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x.$$

两边消去 $\mathrm{d}x$：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad c = \sqrt{\frac{T}{\rho}}.$$

这个方程就是牛顿第二定律，不是天上掉下来的。每一个符号都有物理来源：c 由张力和线密度决定，弦绷得越紧、越轻，波跑得越快。吉他调音就是拧紧弦增大 T——音高按 $\sqrt{T}$ 上升，所以弦轴转一点点，音高变化并不线性。

1.2.1　推导中用掉的四个假设

这一节最该记住的不是方程本身，而是这张表。因为方程什么时候失效，完全由它决定。

假设	推导里用在哪一步	破了会怎样	现实中的例子
小振幅，$\partial u/\partial x \ll 1$	用 $\sin\theta \approx \tan\theta$	恢复力不再线性，方程出现 $(\partial u/\partial x)^3$ 项，泛音不再等间距	大力扫弦，音偏高、波形变硬
张力 T 处处相同且不随时间变	把 T 提到导数外面	方程系数随 x 变，变成变系数方程	弦在固定端附近张力略大于中段
弦是理想细弦，无弯曲刚度	只保留张力的横向分量	出现四阶导数项，高次泛音频率偏高	钢琴高音区的「非谐性」
无阻尼、无外力	右侧没有额外项	振幅不衰减，无法描述余音	真实弦的余音按指数衰减

四阶导数那一行值得单独说。真实钢琴弦有弯曲刚度，方程要加一项

$$-EI\,\frac{\partial^4 u}{\partial x^4}$$

（E 是杨氏模量，I 是截面惯性矩）。加上这一项后，高次泛音的频率比 $n\omega_1$ 略高，而且 n 越大偏得越多。**这就是钢琴调律里「八度要拉宽」的原因：**高音区的八度如果调成精确的 2:1，听起来反而发闷，因为基音的高次泛音与上方八度的低次泛音对不上。一个方程里的高阶项，直接决定了调律师的行业惯例。

1.3　边界条件与初始条件：定解问题

方程只是一个空壳。同样一根弦，两端钉死、一端自由、两端接到弹簧上，振动方式完全不同。**决定音的，是边界；决定这一次振动的，是初始条件。**

1.3.1　三类边界条件

边界条件说的是「弦的端点受到什么约束」。物理上常见三种：

第一类（狄利克雷）：端点位移给定。两端钉死，$u(0,t)=u(L,t)=0$；一端接在振动器上，$u(0,t)=A\cos\Omega t$。

第二类（诺伊曼）：端点受力给定。「端点自由」的意思是那里没有横向力约束。由上一节的力表达式，端点的横向力正比于斜率，所以自由端要求

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=L}=0.$$

若端点接一根弹簧（胡克定律 $F=-ku$），则斜率与位移成正比：$\left.\partial u/\partial x\right|_{x=L}=-(k/T)u(L,t)$，这就是下面第三类。

第三类（罗宾）：端点由弹性支承。位移与斜率线性组合给定。一根吉他弦两端都是钉死的，所以用第一类；但如果你把右端的手指轻轻搭上去，那就成了第三类，音会变闷。

1.3.2　初始条件

二阶时间导数要求两个初始条件：初始形状与初始速度，

$$u(x,0)=f(x),\qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=g(x).$$

只给形状不给速度是不行的——就像只告诉一个质点在哪儿、不告诉它往哪儿走，未来的运动定不下来。

1.3.3　为什么这个问题「有唯一解」

方程（二阶偏导）加两个边界条件（每个端点一个）加两个初始条件，数一数：未知函数 $u(x,t)$ 是二维的，但方程对 t 是二阶、对 x 也是二阶，所以需要 $2+2=4$ 个附加条件——正好是两端各一个边界条件、加上两个初始条件。这不是巧合，是**方程阶数与条件数配平**：少一个条件，解不唯一；多一个，一般无解。这个计数法在判断「题目是不是定解问题」时非常有用，后面每一章都会用。**但要小心**：配平只是必要条件。比如两端都是诺伊曼条件的弦振动，配上两个初始条件，条件数也配平，可它可能无解——因为整体受力必须平衡（第 5 章会讲这个可解性条件）。

1.3.4　光会数条件还不够：适定性

条件数配平只是必要条件。一个定解问题要能用，还得满足三条（阿达马的说法）：

1. **存在**：至少要有一个解；

2. **唯一**：只有一个解；

3. **稳定**：初值改动一点点，解也只改动一点点（连续依赖）。第三条最容易被忽略，也最要命。前两条只保证「答案在那儿」，第三条才保证「算出来的答案靠得住」。弦的初值问题三条都满足，下一节会看到原因：公式把解写成初值的显式积分，初值差 δ，解也差不超过 δ。但并非所有「方程加条件」都这样。把波动方程的时间方向倒过来问（已知 $u(x,0)$ 和 $\partial u/\partial t|_{t=0}$，反推 $t<0$）没问题，因为方程对时间可逆；换成热传导方程，同样的倒推会让初值里千分之一的误差在几步之后放大到量级 1，第三条就破了。**判断一个定解问题能不能算，别只数条件，要问「误差会不会被放大」。**

到这里，方程、条件、判据都齐了，可还没解过任何一个。下面开始解，从最简单的情形入手：**没有边界。**

1.4　行波：扰动以 c 跑

先假设弦无限长。这不是偷懒，是因为边界的作用只有搞清楚「没有边界时会怎样」之后才看得清。一根无限长弦上，扰动只能做一件事：跑。

1.4.1　把二阶方程拆成两个一阶算子

波动方程里 x 和 t 都是二阶。能不能把它看成「某个一阶算子的平方」？先硬算：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}-c\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t}+c\frac{\partial}{\partial x}\right)u=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}+c\frac{\partial^2 u}{\partial t\,\partial x}-c\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t}-c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

混合偏导数在连续时与求导次序无关（$\frac{\partial^2 u}{\partial t\,\partial x}=\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t}$），中间两项正好抵消：

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}-c\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(\frac{\partial}{\partial t}+c\frac{\partial}{\partial x}\right)u=\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}-c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}.$$

所以**波动方程等价于两个一阶方程中的一个成立**：先被 $\frac{\partial}{\partial t}+c\frac{\partial}{\partial x}$ 杀掉，或者先被 $\frac{\partial}{\partial t}-c\frac{\partial}{\partial x}$ 杀掉。这两个一阶算子各自只认一个方向。看第一个：$\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0$ 意味着什么？沿一条满足 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t=c$ 的路线走，u 的变化率是

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}=\frac{\partial u}{\partial t}+\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}=0.$$

沿 $x-ct=$ 常数的线，u 一点不变。这就是「右行波」的准确含义：不是「看起来往右挪」，而是「在某条特定路线上取常值」。同理，$\frac{\partial u}{\partial t}-c\frac{\partial u}{\partial x}=0$ 的解沿 $x+ct=$ 常数取常值。

1.4.2　换到特征坐标，直接积出通解

上面两族「u 取常值的线」值得单独给名字。令

$$\xi = x - ct, \qquad \eta = x + ct.$$

ξ 的单位是米（x 是米，ct 也是米），η 同理。这两组坐标里，一族坐标线就是右行路线，另一族是左行路线。把导数换过去。由链式法则，逐项写开：

$$\frac{\partial}{\partial x} = \frac{\partial \xi}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial x}\frac{\partial}{\partial \eta} = \frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial}{\partial \eta},$$

$$\frac{\partial}{\partial t} = \frac{\partial \xi}{\partial t}\frac{\partial}{\partial \xi} + \frac{\partial \eta}{\partial t}\frac{\partial}{\partial \eta} = -c\frac{\partial}{\partial \xi} + c\frac{\partial}{\partial \eta}.$$

于是两个一阶算子变成

$$\frac{\partial}{\partial t} - c\frac{\partial}{\partial x} = -2c\frac{\partial}{\partial \xi}, \qquad \frac{\partial}{\partial t} + c\frac{\partial}{\partial x} = 2c\frac{\partial}{\partial \eta}.$$

代回方程，$-4c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi\, \partial \eta} = 0$，即

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi\, \partial \eta} = 0.$$

这个方程好解到不像话。先对 η 积分：$\frac{\partial u}{\partial \xi}$ 不依赖 η，只能是某个只含 ξ 的函数，记作 $\Phi(\xi)$。再对 ξ 积分：

$$u = \int \Phi(\xi)\,\mathrm{d}\xi + G(\eta) = F(\xi) + G(\eta),$$

其中 F 是 $\int \Phi\,\mathrm{d}\xi$，G 是积分「常数」（对 ξ 积分时它可以是 η 的任意函数；那个真正的常数也可以并进 G，不影响结果）。换回原坐标：

$$u(x,t) = F(x - ct) + G(x + ct).$$

这就是波动方程的通解。 F、G 是任意的二阶可导函数，别的什么都不要求。三个读法：

1. **形状不变。** $F(x-ct)$ 在 t 时刻的形状，与 $t=0$ 时 $F(x)$ 的形状逐点相同，只是整体右移了 ct。没有展宽、没有变矮、没有变形。这是「线性、无色散、均匀」三条假设的直接后果，缺一条就没了。

2. **两个自由度。**通解里有两个任意函数，正好对应两个初始条件。这不是巧合：方程对时间是二阶，所以需要两段信息。

3. **速度是 c，不是「大约 c」。**严格地，$x - ct$ 是常数，所以 x 每秒增加 c 米。$c = \sqrt{T/\rho}$ 的单位是 $\sqrt{\mathrm{N}\cdot\mathrm{m/kg}} = \mathrm{m/s}$，量级：吉他弦约 4×10^2 m/s，钢中纵波约 5×10^3 m/s，空气中的声波 3.4×10^2 m/s。

1.4.3　用初值定出 F 和 G：达朗贝尔公式

无限长弦，初值

$$u(x,0)=\varphi(x),\qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0}=\psi(x),$$

φ 是初始形状（米），ψ 是初始速度（米每秒）。把通解代进去。第一个条件给

$$F(x)+G(x)=\varphi(x).\tag{1.1}$$

第二个条件要先对通解求时间导数。注意 F 的自变量是 $x-ct$，对 t 求导时链式法则多出一个 $-c$：

$$\frac{\partial u}{\partial t}=-cF'(x-ct)+cG'(x+ct),$$

F' 表示 F 对其自身自变量求导。在 $t=0$ 处取值：

$$-cF'(x)+cG'(x)=\psi(x).\tag{1.2}$$

(1.2) 是导数之间的关系，把它对 x 从某个固定点 x_0 积到 x：

$$-cF(x)+cG(x)=\int_{x_0}^{x}\psi(s)\,\mathrm{d}s+C,\tag{1.3}$$

C 是积分常数（它和 x_0 的选取有关，下面会看到两者一起消失）。现在有 (1.1) 和 (1.3) 两个代数方程，未知是 $F(x)$、$G(x)$。两式相加再除以 2，得 G：

$$G(x)=\frac{1}{2}\varphi(x)+\frac{1}{2c}\int_{x_0}^{x}\psi(s)\,\mathrm{d}s+\frac{C}{2c}.$$

(1.1) 减去 (1.3) 除以 c，得 F：

$$F(x)=\frac{1}{2}\varphi(x)-\frac{1}{2c}\int_{x_0}^{x}\psi(s)\,\mathrm{d}s-\frac{C}{2c}.$$

把 x 换成各自的自变量，再相加：

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\Big[\varphi(x-ct)+\varphi(x+ct)\Big]+\frac{1}{2c}\left[\int_{x_0}^{x+ct}\psi(s)\,\mathrm{d}s-\int_{x_0}^{x-ct}\psi(s)\,\mathrm{d}s\right].$$

方括号里是两个从同一点出发的积分之差，等于从 $x-ct$ 积到 $x+ct$；常数 C 在相加时抵消，x_0 也在相减时抵消：

$$\boxed{u(x,t)=\frac{1}{2}\Big[\varphi(x-ct)+\varphi(x+ct)\Big]+\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}\psi(s)\,\mathrm{d}s}$$

这就是**达朗贝尔公式**。它把「解偏微分方程」变成了「查初值 + 算一个积分」，没有任何级数、没有任何本征值。代价是：只对无限长弦（或者还没跑到边界的时段）成立。三个读法：

1. **初始位移对半分头走。**若 $\psi = 0$，解就是 $\frac{1}{2}\varphi(x-ct)+\frac{1}{2}\varphi(x+ct)$：初始形状原封不动地裂成两个**半高**的复制品，一个向右一个向左。不是整体平移，是对半分头走。
2. **初始速度变成区间积分。**若 $\varphi = 0$，位移来自 ψ 在 $[x-ct, x+ct]$ 上的积分。这个区间正是「到此刻为止，能影响到 x 的那段初值」。
3. **依赖区间。** (x,t) 这一点的位移只由初值在 $[x-ct, x+ct]$ 上的值决定，与这段之外的初值无关。反过来，初值在一点的一个扰动，t 时刻只能影响到 $[x-ct, x+ct]$。**这就是「波有前沿」的数学表达**：扰动不能瞬间传到远处。

1.4.4　一个能算出数的例子：拨一下

无限长弦，初速度为零，初始形状是一个等腰三角形：底边从 x_0-a 到 x_0+a，顶点在 x_0、高 h。取 $a = 2$ cm、$h = 3$ mm，波速 $c = 4.0\times10^2$ m/s（相当于一根绷紧的吉他弦）。由达朗贝尔公式，$\psi = 0$，所以

$$u(x,t) = \frac{1}{2}f(x-ct) + \frac{1}{2}f(x+ct).$$

如图 1.2 所示，$t = 0$ 时两个半高的三角形正好重叠成原来的三角形；$t > 0$ 后它们分开，各自以 c 向两侧跑。三件事值得记下来：

- **峰高减半，宽度不变。**每个分身的底边仍是 $2a$，但峰只有 $h/2$；三个 c 对应时刻的形状在图上标得很清楚。
- **弦上任何一点，只在有限时段内动。**离顶点距离 d（要求 $d > a$）的点，在 $t = (d-a)/c$ 时开始动，$t = d/c$ 时达到最大位移 $h/2$，$t = (d+a)/c$ 回到平衡并且从此不动。取 $d = 10$ cm：t 分别为 0.20、0.25、0.30 ms。整段动作只持续 0.1 ms。**这就是「依赖区间」用起来的样子**：不用解方程，用 $d \pm a$ 除以 c 就知道。
- **每个分身带走一半能量。**这一点 1.6 节算完能量才看得清；现在先记住结论：两个半高三角的弹性势能各是原来的四分之一，但它们同时在动，动能补上了另外四分之一，所以每个分身恰好带走总能量的一半。

这个例子还说明一件容易误解的事：**「波在传播」不等于「弦上每一点都在移动」**。扰动过去之后，弦回到原位、彻底静止。传播的是「形状」和「能量」，不是物质。

1.4.5　公式什么时候会坏

达朗贝尔公式的推导用了两个前提，都要交代。

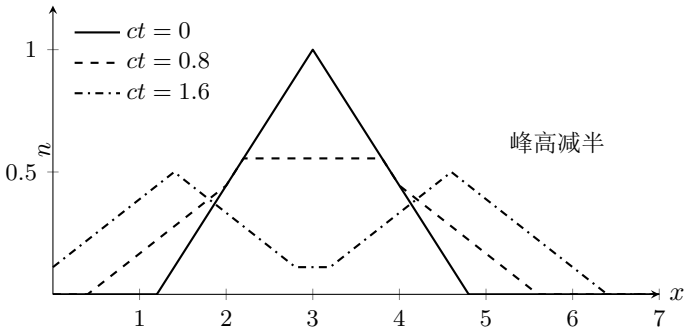


图 1.2　三角形初值的分裂。三条曲线是同一根无限长弦在 $ct=0,\ 0.8,\ 1.6$ 时的形状（x 与 u 分别按初值的半宽 a 与峰高 h 无量纲化，故横轴单位是 a）。弦上没有外力，初始形状却自己裂成两个半高的三角，各自向左右以 c 跑：峰高减半、底宽不变、总能量不变。

第一，F、G 要二阶可导。拨弦的初始形状是三角形，φ 连续但 φ' 在顶点处跳变。这时 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ 在两条特征线 $x-ct=x_0$ 和 $x+ct=x_0$ 上是无穷大，方程在经典意义下不成立。物理上这不是灾难：**理想柔弦允许折点**（它没有弯曲刚度，折点处不需要弯矩），折点只是以 c 沿弦跑。真实弦有刚度，折点会被抹圆成一小段圆弧，半径由 EI/T 决定（EI 是抗弯刚度，单位 $\mathrm{N\cdot m^2}$）。所以「三角形初值」是理想化，理想化失效的位置恰好是折点跑过的地方。

第二，x 方向不能有边界。一旦有端点，反射波会回来，公式里就必须多一项。这不是公式错了，是公式的前提没了。1.7 节处理这件事。还有两个更隐蔽的失效方式，本章后面会逐个碰上：色散（不同波长的波速不同，$F(x-ct)$ 不再是解）和非线性（波速依赖振幅，陡的地方跑得快，波形会自己变陡）。**记住一条：$F(x-ct)$ 这种「形状不变」的解，是线性、无色散、均匀三条同时成立才有的奢侈品。**

1.5　特征线：信息跑多快，从哪里来

上一节其实已经偷偷用了一个很强的结论：解只依赖一段初值。这一节把它讲透，因为它是本章最有用的一句话——**很多问题不用解方程，只要看特征线就能回答。**

1.5.1　两族直线

在 (x,t) 平面上画两族直线：一族由 $x-ct$ 为常数的点构成，另一族由 $x+ct$ 为常数的点构成。它们叫**特征线**。解的第二项 $F(x-ct)$ 在第一条上取常值，$G(x+ct)$ 在第二条上取常值。在横轴 x、纵轴 t 的平面上，这两族线的斜率是

$$\frac{\mathrm{d}t}{\mathrm{d}x}=\pm\frac{1}{c}.$$

注意**斜率是 $1/c$ 而不是 c**：c 越大，线越平（越接近水平），因为跑同样远的距离用的时间越短。画图时容易在这个地方搞反。如图 1.3 所示，过任意一点 (x,t) 有两条特征线，它们各自倒推到 $t=0$ 轴上，落在 $x-ct$ 和 $x+ct$ 处。这两点之间的整段初值，就是 (x,t) 的**依赖区间**。反过来，$t=0$ 轴上一点的影响范围，是以它为顶点的锥形区域，叫**影响锥**。两件事是同一件事

的两种问法：依赖区间往前看，影响锥往后看。量级感：地震的 P 波在花岗岩里约 6 km/s，两个台站相距 100 km，同一个震相的到达时间差至少 17 s——这正是地震台网能定震中位置的原因。弦上的量级是 $c \approx 4 \times 10^2$ m/s，一根 0.65 m 的弦，扰动往返一次只要 3.3 ms。

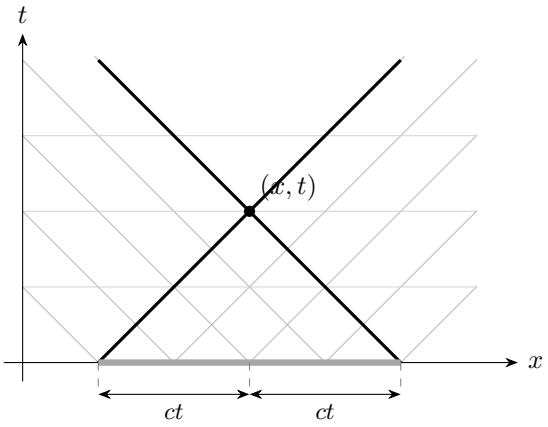


图 1.3　特征线。两族直线（由 $x \mp ct$ 为常数给出）的斜率是 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}x = \pm 1/c$（图中取了 $c = 1$ 的单位）。过 (x,t) 的两条粗线倒推到 $t = 0$ 轴上截出粗线段，就是这一点的依赖区间 $[x - ct,\, x + ct]$；把箭头反过来读，就是同一点初值的影响锥。

依赖区间立刻给出一个实用判据：如果一个点的初值在 $[x - ct, x + ct]$ 之外、而你算出的解在这个点不为零，那你的解一定错了。这个检查不花任何代价，比对方程求导便宜得多。

1.5.2　把弦的状态拆成左行和右行两半

$\frac{\partial u}{\partial t}$ 和 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 是两个独立的局部信息（速度、斜率）。它们的两个线性组合有特别干净的性质。定义

$$P_1 = \frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x}, \qquad P_2 = \frac{\partial u}{\partial t} - c\frac{\partial u}{\partial x}.$$

两个量的单位都是 m/s（两项都是速度）。先看 P_1 沿 $x + ct =$ 常数的变化。沿这条线 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = -c$，所以

$$\frac{\mathrm{d}P_1}{\mathrm{d}t} = \frac{\partial P_1}{\partial t} - c\frac{\partial P_1}{\partial x} = \left(\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + c\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t}\right) - c\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t} + c\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}\right) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0.$$

最后一步用了波动方程。**所以 P_1 在 $x + ct$ 为常数的线上取常值；同理 P_2 在 $x - ct$ 为常数的线上取常值。**

这两个量就是这一维问题的「携带信息的东西」：

- 对纯右行波 $u = F(x - ct)$：$\frac{\partial u}{\partial t} = -cF'$，$\frac{\partial u}{\partial x} = F'$，于是 $P_1 = 0$、$P_2 = -2cF'$。右行波只带 P_2。

- 对纯左行波 $u = G(x+ct)$：$P_1 = 2cG'$、$P_2 = 0$。左行波只带 P_1。

读法：弦上任何一点的状态，都可以拆成「一个向右走的成分 P_2」和「一个向左走的成分 P_1」。这两个成分各自沿自己的特征线原样搬运，互不干扰。这就是为什么 1.4 节能写成 $F+G$：F 走右边，G 走左边，谁也不理谁。这套语言不是弦专用的。一维气体动力学里的黎曼不变量、电缆上的电压电流行波、交通流里的堵塞波，都是同一个结构：**两个量，两族特征线，各自的输运方程。** 1.7 节讲反射时，你会看到反射系数其实就是「撞墙之后，P_1 与 P_2 怎么互换」。

1.5.3　有边界时会怎样：往返一次的条件

把两根手指按在弦的两端。扰动跑到端点必须回来，于是 P_1 和 P_2 不再各自独立：在端点处它们被边界条件绑在一起。这件事 1.7 节细讲，但结论可以先说，因为它解释了第 1 章开头那个「为什么只有那几个音」。考虑弦上一个来回：从 $x=0$ 出发，以 c 跑到 $x=L$，反射，再以 c 跑回来。往返路程 $2L$，用时 $2L/c$。如果这一次往返之后，波形与出发时**完全重合**，扰动就会一次次加强自己——这就是共振。重合的条件是：往返一趟累积的相位是 2π 的整数倍。用波长写，往返路程里必须正好装下整数个波长：

$$2L = n\lambda, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

换成波数 $k = 2\pi/\lambda$，就是 $k_n L = n\pi$，即 $k_n = n\pi/L$，频率 $\omega_n = ck_n = n\pi c/L$。

注意这个结果的来历：它不是「解方程解出来的」，而是「要求在弦上往返一次后自我重合」。两种说法完全等价，第 2 章会用分离变量把同一组 ω_n 再推一遍。这里先用行波的观点记住它：**离散的频率来自「往返一次必须闭合」这个几何条件，而闭合之所以可能，是因为边界把两个方向锁在了一起。**

同时这也说明为什么泛音是基频的整数倍：基频周期就是往返时间 $T_1 = 2L/c$，第 n 个模式在同样一趟里装 n 个波长，所以 $f_n = n/T_1 = nf_1$，角频率 $\omega_n = 2\pi f_n = n\omega_1$。整数倍不是巧合，是「同一段路程要装下整数个波」的直接结果。

1.5.4　这一节的东西什么时候会坏

特征线的概念依赖两件事：**波速与振幅无关、与波长无关。**破一条就坏。

- **色散。**若不同波长跑的速度不同，$F(x-ct)$ 不再是解，「一条特征线」要拆成「每个波长一条」。这时要用相速度 ω/k 和群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ 两个不同的速度（例 1.8 与习题 1.26 会具体算）。钢琴弦的刚度、水面的表面张力波、光纤里的模式色散，都是这一类。
- **非线性。**若波速随振幅变，特征线本身会被波形推着走，陡的地方跑得快，波形越跑越陡，最后特征线相交——数学上解变成多值，物理上出现激波（空气里）或弦的「打结」。**大力扫弦时音色变硬、变亮，一部分原因就在这里：波形变陡，高次谐波被加强。**

- **有边界。**特征线撞上边界之后不再是单向输运，必须用边界条件把 P_1、P_2 接起来。这就是下一节和 1.7 节的内容。最后留一条数值上的提醒，它在实际计算里比很多理论细节都重要。用差分格式算弦振动时，格式自己也有「依赖区间」：显式格式在一步 Δt 里只让信息跨一格 Δx，所以格式的依赖区间是 $[x-\Delta x, x+\Delta x]$ 这一类。**格式的依赖区间必须包住解析解的依赖区间** $[x-c\Delta t, x+c\Delta t]$，否则算出来的东西在数学上就不是这个方程的解。这就是著名的柯朗条件：

$$\frac{c\,\Delta t}{\Delta x} \le 1.$$

违反它，数值解会以肉眼可见的方式炸开。判断方法很直接：把 Δt 加大一倍，如果结果开始高频抖动并指数增长，就是这个条件破了，不是你的物理错了。

1.6　能量去哪了：能量密度与能流

1.4 节说「每个分身带走一半能量」，这句话在算完能量之前只是口号。这一节把能量算出来，顺便回答一个很实际的问题：拨一次弦，能量按什么比例分给各个泛音？**音色就是这张能量分配表。**

1.6.1　两种能量，各占一半的位置

弦在动，所以有动能。取一段 $[x, x+\mathrm{d}x]$，速度 $\frac{\partial u}{\partial t}$，动能密度（单位长度的能量，单位 J/m）是

$$e_k = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2.$$

弦被拉长，所以有势能。这一段原来的长度是 $\mathrm{d}x$，变成弧长

$$\mathrm{d}s = \sqrt{1+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2}\,\mathrm{d}x.$$

张力 T 把这一段从 $\mathrm{d}x$ 拉到 $\mathrm{d}s$，做的功等于 $T(\mathrm{d}s-\mathrm{d}x)$。展开平方根：

$$\sqrt{1+\varepsilon} \approx 1+\frac{\varepsilon}{2}-\frac{\varepsilon^2}{8}+\cdots, \qquad \varepsilon = \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2.$$

丢掉的是 ε^2 阶，也就是 $(\partial u/\partial x)^4$。为什么可以丢：$\partial u/\partial x \ll 1$ 是 1.2 节已经用过的小振幅假设，斜率 0.06 时 $\varepsilon = 3.6\times10^{-3}$，下一阶 $\varepsilon^2/8 = 1.6\times10^{-6}$，小三个半数量级。于是

$$e_p = T\left[\sqrt{1+\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2}-1\right] \approx \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2.$$

总能量是两者沿弦积分：

$$E = \int_0^L \left[\frac{1}{2}\rho \left(\frac{\partial u}{\partial t} \right)^2 + \frac{1}{2} T \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right)^2 \right] \mathrm{d}x.$$

量级：0.65 m 的吉他弦，拨起 3 mm，总能量约 2 mJ（例 1.4 会算）。这个数很小，但弦很轻，2 mJ 在 0.5 s 内辐射完，平均声功率约 4 mW，正好是一把木吉他该有的响度。

1.6.2　能量守恒，以及「能流」这个量

把 $e = e_k + e_p$ 对时间求导，用波动方程把 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ 换掉：

$$\frac{\partial e}{\partial t} = \rho \frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t} = T\frac{\partial u}{\partial t}\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t},$$

第一步用了 $\rho\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = T\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$（即 $\rho c^2 = T$）。右边两项是同一个乘积的导数：

$$\frac{\partial e}{\partial t} = T\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial t} \right).$$

把它写成一维守恒律的形式：

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial j}{\partial x} = 0, \qquad j = -T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial t}.$$

j 叫**能流密度**（单位 $\mathrm{W} = \mathrm{J/s}$），含义是每秒钟穿过截面 x 向右的能量。符号对一下：右行波 $u = F(x - ct)$，$\frac{\partial u}{\partial t} = -c\frac{\partial u}{\partial x}$，代入得 $j = Tc\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 > 0$。能量确实往右走，与波同向。

（它的微观来历：截面左侧那一段受到的横向力是 $T\frac{\partial u}{\partial x}$，它做功的功率是 $T\frac{\partial u}{\partial x}\cdot\frac{\partial u}{\partial t}$，这是外界**输入**给左段的功率；左段**流出**给右段的功率就是它的相反数，正是上面那个 j。）

1.6.3　两种理想边界都不漏能

整根弦的能量变化率，等于两端流入的能流：

$$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -j(L) + j(0).$$

- 两端固定：$u(0,t) = u(L,t) = 0$，所以 $\frac{\partial u}{\partial t} = 0$，$j = 0$。不漏。
- 两端自由：$\frac{\partial u}{\partial x} = 0$，所以 $j = 0$。也不漏。

两种理想边界的差别不在「漏不漏能」，而在「反射时倒不倒相」（1.7 节）。这个结论有后果：真实弦的余音会衰减，唯一的解释是模型之外还有耗散——空气粘性、弦内部的滞弹性、琴桥把能量传给面板。想在模型里描述衰减，必须显式加阻尼项，不能指望边界替你损耗。

1.6.4　行波的能量：动能势能各一半

对 $u = F(x-ct)$，把 $\frac{\partial u}{\partial t} = -c\frac{\partial u}{\partial x}$ 代进两个密度：

$$e_k = \frac{1}{2}\rho c^2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2, \qquad e_p = \frac{1}{2}T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2.$$

因为 $T = \rho c^2$，两者**恒等**：$e_k = e_p$。再看能流：

$$j = -T\frac{\partial u}{\partial x}\left(-c\frac{\partial u}{\partial x}\right) = Tc\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 = c\cdot\left(\rho c^2\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right) = c\,e.$$

能量以速度 c 随波形一起走，不多不少。这就是「波传递能量而不传递物质」的定量版本：物质在平衡位置附近上下抖，能量却整体前进。驻波完全相反。取 $u = A\sin(kx)\cos(\omega t)$：

$$e_k = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\sin^2(kx)\sin^2(\omega t), \qquad e_p = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2\cos^2(kx)\cos^2(\omega t),$$

$$j = -T\frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{1}{2}TA^2k\omega\sin(2kx)\sin(2\omega t).$$

j 里有 $\sin(2kx)$，在 $[0, L]$ 上积分为零（因为 $k = n\pi/L$，正好两个整周期）。**净能流为零：**能量在相邻的波节之间来回倒，这边动能变势能，那边势能变动能，没有一个方向上的净输运。如图 1.4 所示：行波里 e_k 与 e_p 两条曲线完全重合；驻波里两者在空间上互补，e_k 最大的地方 e_p 为零。图右取的是 $\omega t = \pi/4$ 这一刻，此时 $e_k + e_p$ 在空间上均匀；一般时刻 $e_k + e_p$ 随 x 有起伏，但一个周期内的平均值与 x 无关。

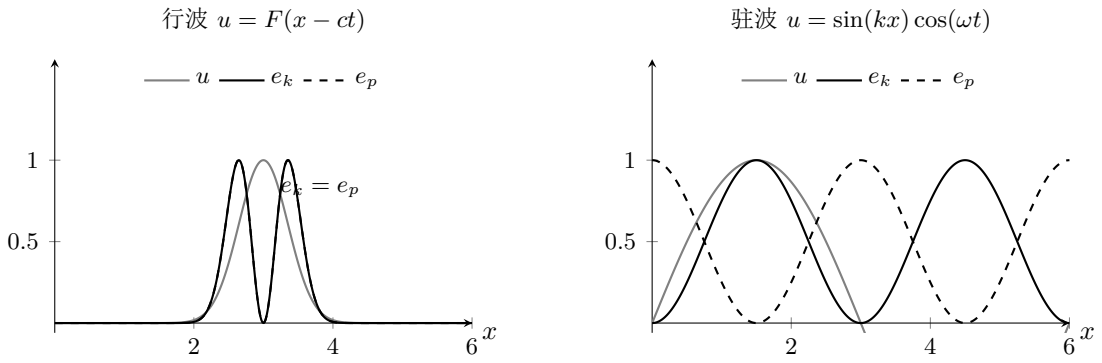


图 1.4　行波（左）与驻波（右）的能量密度。行波中动能密度 e_k 与势能密度 e_p 处处相等，两条曲线重合，能量以 c 随波形前进；驻波中 $e_k \propto \sin^2(kx)$、$e_p \propto \cos^2(kx)$，在空间上互补，能量只在原地来回倒，没有净输运。图中各量按自身峰值归一化。

顺带得到一个能用的判据：**如果实测发现能量在某个方向上有净流动，那就不可能是纯驻波；如果两个同频模式的能量在互相转移，那一定存在非线性或时变耦合。**反过来，能量守恒也提供了一个免费的数值检验：任何数值格式只要算出的 $E(t)$ 单调漂移，就是格式在制造或吞掉能量。

1.6.5　各模式的能量，与拨弦的能量分配表

把第 n 个模式

$$u_n = (a_n \cos\omega_n t + b_n \sin\omega_n t)\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad \omega_n = \frac{n\pi c}{L}$$

代进能量。动能：$\frac{\partial u_n}{\partial t} = \omega_n(-a_n\sin\omega_n t + b_n\cos\omega_n t)\sin\frac{n\pi x}{L}$，于是

$$E_n^{(k)} = \frac{1}{2}\rho\omega_n^2(a_n\sin\omega_n t - b_n\cos\omega_n t)^2\int_0^L \sin^2\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{\rho\omega_n^2 L}{4}(a_n\sin\omega_n t - b_n\cos\omega_n t)^2.$$

势能同理，$\frac{\partial u_n}{\partial x} = \frac{n\pi}{L}(a_n\cos\omega_n t + b_n\sin\omega_n t)\cos\frac{n\pi x}{L}$，积分 $\int_0^L\cos^2 = L/2$：

$$E_n^{(p)} = \frac{T}{2}\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2\frac{L}{2}(a_n\cos\omega_n t + b_n\sin\omega_n t)^2 = \frac{\rho\omega_n^2 L}{4}(a_n\cos\omega_n t + b_n\sin\omega_n t)^2,$$

最后一步用了 $T\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2 = \rho c^2 k_n^2 = \rho\omega_n^2$。两者相加，用 $\sin^2+\cos^2=1$：

$$E_n = E_n^{(k)} + E_n^{(p)} = \frac{\rho L\omega_n^2}{4}\left(a_n^2+b_n^2\right) = \frac{n^2\pi^2 T}{4L}\left(a_n^2+b_n^2\right).$$

每个模式的能量不随时间变，而且各模式的能量可以直接相加。后一句不是废话：交叉项 $\int\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = 0$（$n\neq m$）让不同模式的能量互不干扰。**正交性在这里第一次显出物理意义：它保证能量是可加的，而不是互相干涉的。**

（a_n、b_n 是这个模式被激发起来的振幅。任意初始形状怎么拆成这些模式、系数怎么算，是第 2 章分离变量的主题；本节只需要「一旦拆开，能量就能按模式相加」这一条。）这张表立刻能算出音色。拨弦（三角形初值，拨点在 x_0）的振幅是 $a_n \propto \frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi x_0}{L}$，代进去：

$$E_n \propto n^2 a_n^2 \propto \frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi x_0}{L}.$$

能量按 $1/n^2$ 掉，所以**绝大部分能量在最低的几个模式里**。例 1.4 会算出：在 $L/3$ 处拨弦，基频占 68%，二次占 17%，四次、五次各占百分之几，三次及所有三的倍数阶恰好为零。这就是为什么拨弦听起来是「一个音」而不是「一片噪声」：耳朵把前几个谐波认成一个音高，剩下的只负责音色。顺带一个严格一点的推论：$\sum E_n$ 要收敛，必须 $n^2a_n^2\to 0$ 足够快，也就是 a_n 至少比 $1/n$ 掉得快。三角初值的 $a_n\sim n^{-2}$ 满足。**但如果初始形状有跳变，$a_n\sim n^{-1}$，$\sum n^2a_n^2$ 发散——总能量无穷大。**物理上这说明「有跳变的初始形状」根本不可能实现：要在一瞬间把弦拉成台阶，需要无穷大的力。这条比任何收敛性定理都直接：**能不能作为初始条件，先看能量有限不有限。**

1.6.6　这一节的东西什么时候会坏

- **阻尼一旦存在，j 与 e 的关系就变。**有阻尼时 $\frac{\partial e}{\partial t}+\frac{\partial j}{\partial x} = -2\gamma e_k < 0$，能量按指数掉。这时「总能量守恒」不再成立，能流也不再等于 ce。

- **非线性会让能量在模式间流动。**上面的「每个模式能量各自守恒」依赖线性。真实弦振幅稍大，模式之间就耦合：能量从低阶往高阶流，再被高阶更快的阻尼吃掉。**这就是钢琴击弦后头几十毫秒「特别亮」、然后迅速变暗的机制**——不是高音消失了，是能量先流进去、再被耗掉。
- **色散不破坏能量守恒，但改变输运速度。**有刚度的弦，能量随波包走，速度是群速度而不是相速度（例 1.8）。所以「能量以 c 输运」这句话，只在无色散时严格成立。

1.7　半无限弦：反射从哪来

现在让弦有一端。设弦占 $x \geq 0$，端点在 $x = 0$，初值只在 $x > 0$ 上给定。这一节只做一件事：**把边界条件翻译成「反射波长什么样」。**

1.7.1　一个漂亮的偷懒：镜像延拓

1.4 节的公式只对无限长弦成立，因为公式里 $x - ct$ 会跑到 $-\infty$，而那里的初值没有定义。能不能借无限长弦的公式来解半无限弦？能。办法是**把初值人为地补到 $x < 0$ 去**，补法要保证补完之后，全直线上的解在 $x = 0$ 处自动满足边界条件。

固定端。要求 $u(0,t) = 0$。把初值按奇函数延拓：

$$\varphi(-x) = -\varphi(x), \qquad \psi(-x) = -\psi(x) \quad (x > 0).$$

然后对全直线用达朗贝尔公式。在 $x = 0$ 处，

$$u(0,t) = \frac{1}{2}\big[\varphi(-ct) + \varphi(ct)\big] + \frac{1}{2c}\int_{-ct}^{ct} \psi(s)\,\mathrm{d}s.$$

第一项由奇性为零。第二项的积分区间关于原点对称，而被积函数是奇函数，积分也为零。所以 $u(0,t) = 0$，边界条件自动满足。

自由端。要求 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0} = 0$。把初值按偶函数延拓：

$$\varphi(-x) = \varphi(x), \qquad \psi(-x) = \psi(x) \quad (x > 0).$$

这时把 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 算出来：

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{1}{2}\big[\varphi'(x - ct) + \varphi'(x + ct)\big] + \frac{1}{2c}\big[\psi(x + ct) - \psi(x - ct)\big].$$

在 $x = 0$ 处：φ' 是奇函数（偶函数的导数），所以第一项 $\frac{1}{2}[\varphi'(-ct) + \varphi'(ct)] = 0$；$\psi$ 是偶函数，所以第二项 $\frac{1}{2c}[\psi(ct) - \psi(-ct)] = 0$。边界条件自动满足。

为什么这样「偷懒」是合法的？三条理由，缺一不可：

1. 全直线解限制到 $x>0$，满足原方程（方程在每一点都成立）与原初值；
2. 延拓方式保证了它在 $x=0$ 处满足边界条件；
3. 由 1.3.4 节说的唯一性，满足「方程 + 边界 + 初值」的解只有一个，所以**限制回去的那个就是答案**，不会有第二个。两种延拓的样子如图 1.5 所示：镜像要么取负（固定端），要么不变号（自由端）。

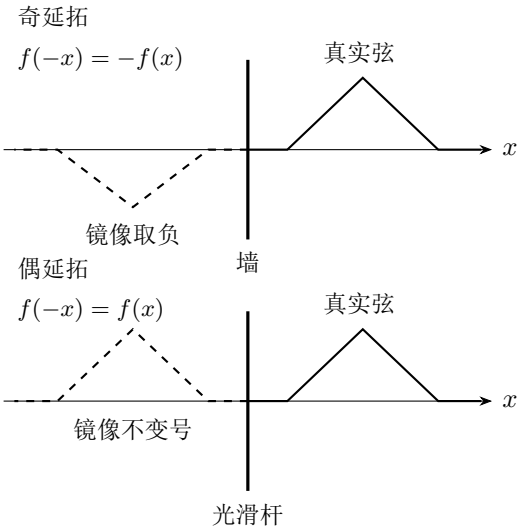


图 1.5　镜像延拓。上：固定端，把初值按奇函数补到 $x<0$，镜像取负；解在 $x=0$ 处自动为零。下：自由端，按偶函数补，镜像不变号；解在 $x=0$ 处斜率为零。（同一条竖线在物理上分别是墙与光滑杆。）

1.7.2　反射波的样子

由奇延拓，把解拆成两项：

$$u(x,t)=\underbrace{\frac{1}{2}\varphi(x-ct)}_{\text{右行}}+\underbrace{\frac{1}{2}\varphi(x+ct)}_{\text{左行}}.$$

对 $x>0$ 的点，第一项的自变量 $x-ct$ 迟早会变成负数，那时它要用延拓的定义 $\varphi(x-ct)=-\varphi\big(-(x-ct)\big)$。所以撞墙之后，

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\varphi(x+ct)\ -\ \frac{1}{2}\varphi\big(-(x-ct)\big).$$

第二项是 $-(x-ct)=-(x-ct)$ 的函数，令 $s=ct-x$，它就是 $-\frac{1}{2}\varphi(s)$——一个**关于墙面镜像、再取负**的波形，从墙边向右跑。**固定端的反射波，是入射波照镜子再倒相。**

自由端同理，偶延拓不带负号：**反射波是入射波的镜像，不倒相。**

如图 1.6 所示，一个高 A 的脉冲从右边冲向端点：

- 固定端：脉冲到达时，入射的半波与镜像的半波在同一位置正好抵消，整根弦瞬间变平（图中的点线，$ct=4$）；之后倒相的脉冲离开，峰值 $-A$。
- 自由端：脉冲到达时两者相加，端点处的位移变成 $2A$；之后同相的脉冲离开，峰值 $+A$。

两种情形能量都不损失（1.6.3 已证：端点处 $j=0$）。差别只在相位：一个倒相，一个不倒，而自由端在到达瞬间出现「位移加倍」。这个加倍是实打实的：一根绳子一端系在光滑环上，环能沿杆自由滑动，脉冲到那儿时你会看到绳端甩到两倍高度。这也给出一个能在现场用的判据：**拿一根绳，抖出一个脉冲，看反射回来是向上还是向下，就知道端点是固定的还是自由的。**超声探伤、电缆故障定位、地震勘探，用的都是这句话。

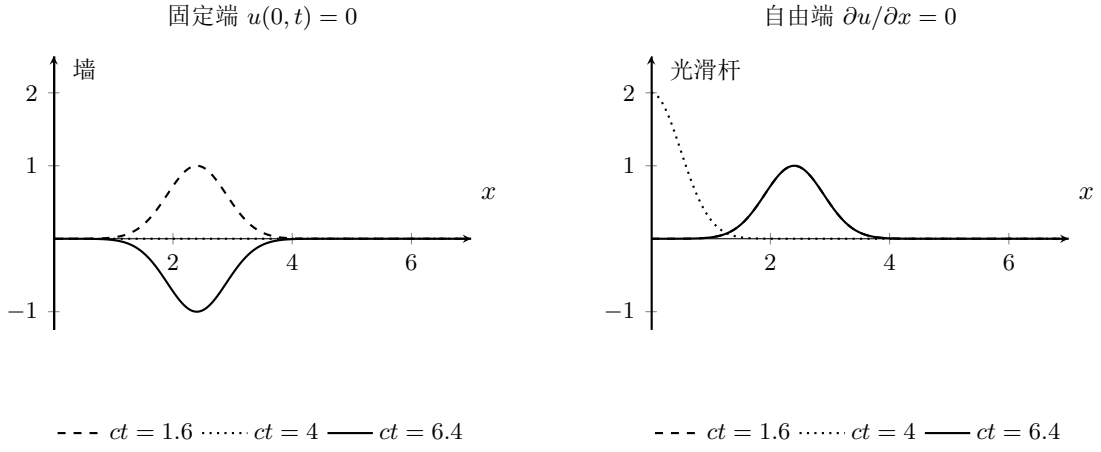


图 1.6　同一个脉冲撞上两种端点。左：固定端，$ct=4$ 时入射与镜像正好抵消，全弦变平（点线贴着轴），随后倒相返回。右：自由端，$ct=4$ 时端点处位移加到 $2A$（点线），随后同相返回。两图入射脉冲相同，$A=1$；两种情形都不损失能量，差别只在反射波的符号。

1.7.3　用单向成分写反射系数

1.5 节的两个量 $P_1=\frac{\partial u}{\partial t}+c\frac{\partial u}{\partial x}$ 与 $P_2=\frac{\partial u}{\partial t}-c\frac{\partial u}{\partial x}$ 正好适合干这件事：在端点处，边界条件把这两个成分**接**起来。

- 固定端 $u(0,t)=0$：对时间求导得 $\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{x=0}=0$，于是 $P_1+P_2=0$，即

$$P_1=-P_2 \qquad (\text{反射成分}=-\text{入射成分}).$$

- 自由端 $\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=0}=0$：于是 $P_1-P_2=0$，即 $P_1=P_2$。

这就是「反射系数」的来源：$R=-1$（固定）与 $R=+1$（自由）。两种理想情形下 $|R|=1$，与「不漏能」是同一件事。真实端点既不完全固定也不完全自由。最一般的情形是接上另一根弦：$x<0$ 一侧是弦 1（张力 T_1、线密度 ρ_1），$x>0$ 一侧是弦 2。在交界处有两条要求：位移连续、横向力连续。先看反射波和透射波的时间波形能不能与入射不同。界面条件要在**每一个** t 成立，三项若对 t 的依赖不同，就不可能恒等；所以它们只能是同一个函数的倍数。设入射 $f(t-x/c_1)$，则

$$u_1 = f\!\left(t - \frac{x}{c_1}\right) + R\,f\!\left(t + \frac{x}{c_1}\right), \qquad u_2 = S\,f\!\left(t - \frac{x}{c_2}\right).$$

位移连续（在 $x=0$）：$1+R=S$。横向力连续：$T_1\frac{\partial u_1}{\partial x} = T_2\frac{\partial u_2}{\partial x}$。两个斜率在 $x=0$ 处是

$$\frac{\partial u_1}{\partial x} = \frac{R-1}{c_1}f'(t), \qquad \frac{\partial u_2}{\partial x} = -\frac{S}{c_2}f'(t).$$

令 $Z_i = T_i/c_i = \rho_i c_i = \sqrt{T_i\rho_i}$（叫**阻抗**，单位 kg/s，含义是「要让这一点以 1 m/s 横向运动需要多大的横向力」），条件变成

$$Z_1(R-1) = -Z_2 S.$$

与 $S = 1+R$ 联立：

$$R = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad S = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

三个极限都要会读：

- $Z_2 \to \infty$（接一堵刚墙）：$R \to -1$，倒相；
- $Z_2 \to 0$（接一根几乎没张力的线，等于自由）：$R \to +1$，不倒相；
- $Z_1 = Z_2$（两根一样的弦对接，或中间没有接头）：$R = 0$，**完全不反射**，脉冲原样过去。能量也对得上。入射能流 $Z_1 v^2$（v 是速度幅值），反射带走 $Z_1 R^2 v^2$，透射带走 $Z_2 S^2 v^2$，守恒要求

$$Z_1(1 - R^2) = Z_2 S^2,$$

代入 R、S 可以验证它确实成立：左边 $= Z_1\frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}$，右边 $= Z_2\frac{4Z_1^2}{(Z_1+Z_2)^2}$，相等。**阻抗失配是反射的唯一原因；匹配处不反射。**

1.7.4　同一条公式：电缆、光纤、超声、增透膜

把「弦」换成别的介质，公式一字不改，只换阻抗的定义：

- **同轴电缆**：单位长度电感 L'、电容 C'，波速 $v = 1/\sqrt{L'C'}$，阻抗 $Z = \sqrt{L'/C'}$（典型 $50\,\Omega$）。电压脉冲就是弦上的横向位移，$R = (Z_1 - Z_2)/(Z_1 + Z_2)$ 照抄。端接匹配负载 $Z_2 = Z_1$ 时没有回波；开路 $Z_2 \to \infty$，反射同相；短路 $Z_2 \to 0$，反射倒相。**时域反射计（TDR）就是靠回波的极性和延迟，同时判断故障类型和距离的。**
- **光学增透膜**：正入射时介质的等效阻抗是 $1/n$（n 为折射率）。要让 n_0 与 n_s 之间不反射，插入一层 $n = \sqrt{n_0 n_s}$、厚度为四分之一波长的膜即可——这正是把 $R = (Z_1 - Z_2)/(Z_1 + Z_2)$ 令为零。**同一道算术，一边在调音台后面找电缆断点，一边在镀膜机里算膜厚。**

1.7.5　这一节的东西什么时候会坏

- **端点不是纯弹性时，R 是复数。**若端点是接在一个弹簧上（恢复力 $-\kappa u$，κ 是弹簧常数，单位 N/m），边界条件是 $T\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=0} = \kappa\, u(0,t)$。对频率为 ω 的简谐波，算出来

$$R = \frac{iTk - \kappa}{iTk + \kappa},$$

它满足 $|R| = 1$ 但**相位随频率变**（$k = \omega/c$ 是波数）。后果不是幅度衰减，而是脉冲被「抹开」：高频和低频的反射相位不同，一个尖脉冲反射回来会变成一段拖尾。分界频率在 $Tk \sim \kappa$、即 $\omega \sim \kappa c/T$ 处：低于它的成分像撞在固定端上，高于它的像撞在自由端上。**弦上手指轻搭、琴桥不是刚性、超声探头有耦合层，都是这一类。**判据是看反射脉冲的形状是否与入射相同，而不只是看极性。

- **有弯曲刚度时，短波不再被完美反射。**刚度让短波在端点附近「透」过去一点，反射系数随频率掉。钢琴高音区的余音短，一部分是这个原因。
- **界面有厚度或渐变时，会出现多次反射。**TDR 上看到一个干净的回波，说明是点故障；看到一串小回波，说明是接头、水汽或者一段阻抗渐变的电缆。**回波的数量和间距本身是信息。**

1.8　例题

例 1.1 这道题在练：用达朗贝尔公式把「什么时候动、动多大」直接算出来，不去解方程。无限长弦，初速度为零，初始形状是等腰三角形：半宽 $a = 2.0$ cm，峰高 $h = 3.0$ mm，顶点在 x_0。波速 $c = 4.0 \times 10^2$ m/s。(a) $t = 0.05$ ms 时，弦上有几个峰、在哪儿、多高？(b) 距顶点 $d = 12$ cm 的那一点，什么时候开始动、什么时候到最大位移、什么时候回到平衡？解。由 1.4.3，$\psi = 0$ 时

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[f(x - ct) + f(x + ct)\big].$$

(a) $ct = 4.0 \times 10^2 \times 5.0 \times 10^{-5} = 2.0$ cm $= a$。此时两个半高的三角形恰好分开到极限位置：右行的那个峰在 $x_0 + a = x_0 + 2.0$ cm，左行的峰在 $x_0 - a$。两峰高都是 $h/2 = 1.5$ mm。在 x_0 这一点，两项分别是 $f(x_0 - a)$ 与 $f(x_0 + a)$，都在三角形底边上等于零，所以 $u(x_0, t) = 0$。**两个峰，中间一个零点。**

(b) 右行那一半的支撑区间是 $[x_0 - a + ct,\ x_0 + a + ct]$。点 $x_0 + d$ 被它扫过的时间段由两个端点给出：

$$t_{\text{开始}} = \frac{d - a}{c} = \frac{0.10}{400} = 0.25 \text{ ms},$$

$$t_{\text{最大}}=\frac{d}{c}=0.30\ \text{ms},\qquad t_{\text{结束}}=\frac{d+a}{c}=0.35\ \text{ms}.$$

最大位移是 $h/2=1.5$ mm，此后该点永久静止。读法：这三个时间只用 $(d\mp a)/c$ 就排了出来，没有解任何方程。**任何「扰动何时到达某处」的问题，第一步都该这样估一遍**——如果这个估计与你的数值结果对不上，不必往下算，先查特征线。

例 1.2 这道题在练：初速度条件怎么变成区间积分，以及「净冲量」在无限长弦上意味着什么。无限长弦，初始形状为零，初速度只在 $|x|<a$ 内非零且等于常数 v_0：$a=10$ cm，$v_0=5.0$ m/s，$c=4.0\times10^2$ m/s。求 $u(x,t)$，并说明 $t\to\infty$ 时弦变成什么样。解。由达朗贝尔公式，$\varphi=0$：

$$u(x,t)=\frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct}g(s)\,\mathrm{d}s=\frac{v_0}{2c}\times\big(\text{区间}[x-ct,x+ct]\text{ 与}[-a,a]\text{ 的重叠长度}\big).$$

分段写出来（t 足够大，$ct>a$）：

$$u(x,t)=\begin{cases}\dfrac{v_0a}{c}, & |x|<ct-a,\\[2mm] \dfrac{v_0}{2c}\big(a+ct-|x|\big), & ct-a<|x|<ct+a,\\[2mm] 0, & |x|>ct+a.\end{cases}$$

中间的平台高 $v_0a/c=5.0\times0.10/400=1.25$ mm，宽度 $2(ct-a)$ 随时间线性增长；平台两侧各有一段斜率 $\mp v_0/(2c)$ 的斜坡，也在向外跑。随着 t 增大，**平台越来越宽、高度不变，两侧斜坡各自远去**。弦不会回到平衡：它被整体抬高了 1.25 mm。读法：初速度的净冲量 $\int g\,\mathrm{d}x=v_0\cdot2a\neq0$，在无限长弦上没有东西能把它拉回去。有意思的是平台内部 $\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{\partial u}{\partial x}=0$，所以**平台里一点能量都没有**，全部能量都锁在两侧那两段固定宽度的斜坡里。这解释了为什么净冲量只造成位移、不造成持续的能量输入。（若弦只有有限长，固定端会把斜坡反射回来，平台就会开始被「啃掉」，最终形成驻波。）

例 1.3 这道题在练：把「拨在哪儿」翻译成「哪些泛音不响」。两端固定的弦，$L=0.65$ m，$T=7.0\times10^1$ N，线密度 $\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m。在 $x_0=L/3$ 处把弦拨起 $h=3.0$ mm 后释放。求各阶模式的振幅，并指出哪些模式完全不被激发。解。先算两个基本量：

$$c=\sqrt{\frac{T}{\rho}}=\sqrt{\frac{70}{4.0\times10^{-4}}}=4.18\times10^2\ \text{m/s},\qquad f_1=\frac{c}{2L}=\frac{418}{1.30}=322\ \text{Hz}.$$

初始形状是折线

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{hx}{x_0}, & 0\le x\le x_0,\\[2mm] \dfrac{h(L-x)}{L-x_0}, & x_0\le x\le L.\end{cases}$$

把 f 按 $\sin\frac{n\pi x}{L}$ 展开（系数公式与正交性在第 2 章证明，这里先用结论）：

$$a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{2hL^2}{n^2\pi^2 x_0(L-x_0)}\sin\frac{n\pi x_0}{L}.$$

代 $x_0 = L/3$，$x_0(L-x_0) = 2L^2/9$：

$$a_n = \frac{9h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{3}.$$

前五阶（取 $h = 3.0$ mm）：

$$a_1 = 0.79h = 2.4\ \text{mm}, \qquad a_2 = 0.20h = 0.59\ \text{mm}, \qquad a_3 = 0,$$

$$a_4 = -0.049h = -0.15\ \text{mm}, \qquad a_5 = -0.032h = -0.095\ \text{mm}.$$

$n = 3, 6, 9, \ldots$ 时 $\sin(n\pi/3) = 0$，这些模式**一个都不被激发**。读法：$\sin\frac{n\pi x_0}{L} = 0$ 的意思是「拨点正好落在第 n 个模式的节点上」。在节点处拨弦，那个模式拿不到任何能量。这不是数学巧合，而是**只要激励点与模式的节点重合，该模式就无法被激励**——这条规则对鼓面、膜片、腔体、天线都成立，是模态实验里「敲哪里、听什么」的基本依据。反过来说，想让某个泛音突出，就要把激励点放在它的波腹附近。电吉他拾音器总是装在琴桥附近某个固定位置，本质上就是在给各个泛音挑一组固定的权重。

例 1.4 这道题在练：把能量算成一个具体的焦耳数，并说明它怎么决定音色。用例 1.3 的弦与拨法（$L = 0.65$ m，$T = 70$ N，$\rho = 4.0\times10^{-4}$ kg/m，$h = 3.0$ mm，$x_0 = L/3$）。(a) 求弦的总能量；(b) 求基频与二次泛音各占多少；(c) 若品质因数 $Q = 1000$，估计余音能响多久。

解。(a) 松手瞬间动能为零，总能量就是初始形状的弹性势能：

$$E = \frac{1}{2}T\int_0^L\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right)^2\mathrm{d}x = \frac{1}{2}T\left[\left(\frac{h}{x_0}\right)^2 x_0 + \left(\frac{h}{L-x_0}\right)^2(L-x_0)\right] = \frac{Th^2L}{2x_0(L-x_0)}.$$

代 $x_0 = L/3$：

$$E = \frac{9Th^2}{4L} = \frac{9\times70\times(3.0\times10^{-3})^2}{4\times0.65} = 2.2\times10^{-3}\ \text{J}.$$

（用 1.6.5 的 $\sum E_n$ 去算会得到同一个数，这个一致性本身是个好检验：见习题 1.26。）

(b) 由 1.6.5，$E_n = \frac{n^2\pi^2T}{4L}a_n^2$。把 $a_n = \frac{9h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{3}$ 代进去：

$$E_n = \frac{81Th^2}{4L\pi^2}\cdot\frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{3}, \qquad E = \sum_n E_n = \frac{81Th^2}{4L\pi^2}\sum_n\frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{3} = \frac{9Th^2}{4L},$$

最后一步用到 $\sum_n \frac{1}{n^2}\sin^2\frac{n\pi}{3} = \frac{\pi^2}{9}$。于是

$$\frac{E_1}{E}=\frac{243}{16\pi^2}\cdot\frac{4L}{9Th^2}=\frac{6.75}{\pi^2}=0.68,\qquad \frac{E_2}{E}=\frac{0.68}{4}=0.17.$$

即 $E_1=1.5$ mJ、$E_2=3.7\times10^{-1}$ mJ，两者合起来占 85%；$E_4=4.3\%$、$E_5=2.7\%$，$n=3,6,9$ 为零。

(c) 品质因数与衰减时间的关系是 $\tau=Q/\omega_1$（第 1.9 节判断点会讨论它的适用范围）：

$$\tau=\frac{1000}{2\pi\times322}=0.49\text{ s}.$$

振幅按 $e^{-t/\tau}$ 掉，听觉上大约 3 到 4 个 τ 之后听不见，即 1.5 到 2 s。读法：2.2 mJ 里近七成在基频，所以耳朵听到的是「一个音高」；剩下的三成分布在二、四、五次上，构成音色。**能量分配表就是音色**。而 0.5 s 的衰减时间正是吉他余音的量级——这也说明真实乐器的 Q 在 10^3 上下，不是无穷大。

例 1.5 这道题在练：算能流和功率，并对「弦上能有多大功率」建立量级感。一根弦（$T=70$ N，$\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m）上跑着一个高斯脉冲

$$u(x,t)=A\exp\left[-\frac{(x-ct)^2}{w^2}\right],\qquad A=1.0\text{ mm},\quad w=1.0\text{ cm}.$$

(a) 求能流的峰值；(b) 求脉冲携带的总能量；(c) 脉冲经过某一截面的时间有多长。解。先算 c 与阻抗：

$$c=\sqrt{T/\rho}=4.18\times10^2\text{ m/s},\qquad Z=\sqrt{T\rho}=\sqrt{70\times4.0\times10^{-4}}=0.167\text{ kg/s}.$$

(a) 这类行波的能流 $j=ce=T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2$（用了 1.6.4 的 $e=2e_k=\rho c^2(\partial u/\partial x)^2$ 与 $T=\rho c^2$）。斜率：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=-\frac{2(x-ct)}{w^2}A\exp\left[-\frac{(x-ct)^2}{w^2}\right].$$

令 $s=x-ct$，把 $\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|$ 对 s 求极值：$s=\pm w/\sqrt{2}$ 时取到

$$\left|\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{\max}=\frac{\sqrt{2}A}{w}e^{-1/2}=0.858\frac{A}{w}=0.858\times0.10=8.6\times10^{-2}.$$

于是

$$j_{\max}=Tc\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2_{\max}=70\times418\times\left(8.58\times10^{-2}\right)^2=2.2\times10^2\text{ W}.$$

(b) 总能量是能流对时间的积分，也可以直接积能量密度：

$$E=\int_{-\infty}^{\infty}T\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\mathrm{d}s=T\cdot\frac{4A^2}{w^4}\int_{-\infty}^{\infty}s^2e^{-2s^2/w^2}\,\mathrm{d}s=T\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{2}}\frac{A^2}{w}=1.25\,\frac{TA^2}{w}.$$

最后一步用了 $\int s^2e^{-2s^2/w^2}\mathrm{d}s=\frac{\sqrt{\pi}}{2}\left(\frac{w^2}{2}\right)^{3/2}$。代入：

$$E=1.25\times\frac{70\times(1.0\times10^{-3})^2}{1.0\times10^{-2}}=8.8\times10^{-3}\ \text{J}.$$

(c) 能流集中在 $|s|\lesssim 2w$ 的范围（超出后 $s^2e^{-2s^2/w^2}$ 迅速变小），对应时间

$$\Delta t\simeq\frac{2w}{c}\times2=\frac{0.04}{418}=96\ \mu\text{s},$$

更严格一点，能流超过峰值一半的时段约 $w/c=24\ \mu$s，主要能量在 50 μs 上下走完。读法：8.8 mJ 在 50 μs 内通过，平均功率 $\sim1.8\times10^2$ W，与峰值 2.2×10^2 W 同量级，自洽。**拨弦的瞬间功率是百瓦量级**，这也是为什么琴面板、琴桥、拾音器都要按「结构件」而不是「装饰件」来设计。另外注意 $j\propto A^2/w^2$：同样振幅，脉冲越窄（高频成分越多）功率越大，这解释了为什么「尖锐的拨弦」更容易激励出高频。

例 1.6 这道题在练：镜像法加上一个容易忽略的细节——初值是一整段位移时，只有一半撞墙。半无限弦，$x\geq0$，$x=0$ 端固定。初始形状是三角形：顶点 $x_0=0.40$ m，半宽 $a=0.10$ m，高 $h=6.0$ mm，初速度为零，$c=4.0\times10^2$ m/s。(a) 峰值到达墙的时刻；(b) 反射脉冲的高度与位置；(c) $t=2x_0/c$ 时弦上有哪些脉冲。解。(a) 由 1.4.4，松手瞬间弦分成两个半高的三角，各以 c 向两侧跑。左行那一半的峰在 x_0-ct，撞墙时刻

$$t_1=\frac{x_0}{c}=\frac{0.40}{400}=1.0\ \text{ms}.$$

(b) 撞墙的是左行那一半，幅值 $h/2=3.0$ mm。由 1.7.2，固定端的反射波是「镜像取负」，所以反射脉冲高 $-h/2=-3.0$ mm，峰的位置是镜像后的 $ct-x_0$，从墙边向右跑。

(c) $t=2t_1=2.0$ ms 时：

$$x_{\text{反射峰}}=ct-x_0=0.80-0.40=0.40\ \text{m}\ (\text{向下，}3.0\ \text{mm}),$$

$$x_{\text{右行峰}}=x_0+ct=0.40+0.80=1.20\ \text{m}\ (\text{向上，}3.0\ \text{mm}).$$

也就是：一个向下的峰恰好回到出发点，另一个向上的峰在 1.2 m 处。读法：**反射峰的「位置相同、相位相反」是固定端的签名**。如果他日把端点换成自由端，同一个位置会出现一个向上的 3 mm 峰，而 1.2 m 处那个仍在——弦上会出现两个同相脉冲。注意这里只有一半的初始位移参与反射：把「整段三角形」当入射波来算，会把反射波高估一倍。这个细节在实验里很容易看出来：拨弦之后墙边反射回来的峰，高度只有初始峰的一半。

例 1.7 这道题在练：把 $R=(Z_1-Z_2)/(Z_1+Z_2)$ 用到工程测量上，并从回波读距离、读类型、读分辨率。一条同轴电缆，信号在其中传播的速度 $v=0.66c_0$（$c_0=3.0\times10^8$ m/s），特性阻抗 $Z_1=50\ \Omega$。用 TDR 注入一个窄脉冲，1.2 μs 后收到一个**极性反转**的回波。(a) 故障距离；(b) 故障类型；(c) 若测试脉冲宽 100 ns，这台仪器能分辨多近的两个缺陷？解。(a) 脉冲来回一趟走了 $2d$，所以

$$v=0.66\times3.0\times10^8=2.0\times10^8\ \text{m/s},\qquad d=\frac{v\,\Delta t}{2}=\frac{2.0\times10^8\times1.2\times10^{-6}}{2}=1.2\times10^2\ \text{m}.$$

(b) 极性反转意味着 $R<0$，由 $R=(Z_1-Z_2)/(Z_1+Z_2)$ 得 $Z_2<Z_1$：**负载阻抗比电缆低，是短路（或严重受潮、绝缘击穿这类低阻故障）**。若回波与入射同相，则 $Z_2>Z_1$，是开路或断线。

(c) 两个缺陷要能分开，它们的回波在时间上至少错开一个脉冲宽度：

$$\Delta d_{\min}=\frac{v\,\tau}{2}=\frac{2.0\times10^8\times1.0\times10^{-7}}{2}=10\ \text{m}.$$

读法：三个信息彼此独立——**延迟给距离（还要知道 v），极性给类型，脉冲宽度给分辨率**。v 由绝缘材料的介电常数决定（$v=c_0/\sqrt{\varepsilon_r}$，聚乙烯 $\varepsilon_r\approx2.3$ 给出 $0.66c_0$），所以测距之前必须先知道电缆型号；同一条电缆，换了绝缘材料，1.2 μs 对应的距离就变了。

例 1.8 这道题在练：给「四阶导数项」一个数量级，并说明它如何变成行业惯例。钢琴中音区的一根钢丝：直径 $d=1.0$ mm，长 $L=0.65$ m，张力 $T=7.0\times10^2$ N，杨氏模量 $E=2.0\times10^{11}$ Pa，钢的体密度 7.8×10^3 kg/m^3。有弯曲刚度时频率关系是 $f_n=nf_1\sqrt{1+Bn^2}$，其中 $B=\frac{\pi^2EI}{TL^2}$，$I=\frac{\pi d^4}{64}$ 是截面惯性矩。(a) 求 B 与 f_1；(b) 第 8 泛音偏高多少（赫兹与音分）；(c) 为什么调律师必须把八度「拉宽」。解。(a) 线密度与波速：

$$\rho=\rho_{\text{s}}\frac{\pi d^2}{4}=7.8\times10^3\times7.85\times10^{-7}=6.1\times10^{-3}\ \text{kg/m},$$

$$c=\sqrt{\frac{T}{\rho}}=\sqrt{\frac{700}{6.1\times10^{-3}}}=3.4\times10^2\ \text{m/s},\qquad f_1=\frac{c}{2L}=\frac{338}{1.30}=2.6\times10^2\ \text{Hz}$$

（正好是中央 C 附近的 261 Hz，说明这组参数是真实的。）刚度系数：

$$I=\frac{\pi(1.0\times10^{-3})^4}{64}=4.9\times10^{-14}\ \text{m}^4,\qquad EI=9.8\times10^{-3}\ \text{N}\cdot\text{m}^2,$$

$$B=\frac{\pi^2\times9.8\times10^{-3}}{700\times0.65^2}=\frac{0.097}{296}=3.3\times10^{-4}.$$

(b) $n=8$：

$$Bn^2 = 3.3\times10^{-4}\times64 = 0.021, \qquad \sqrt{1+Bn^2} = 1.0104.$$

所以第 8 泛音偏高 1.0%：$f_8 = 8\times260\times1.0104 = 2.10\times10^3$ Hz，比 $8f_1 = 2.08\times10^3$ Hz 高出 22 Hz。换成音分（1 音分 $= 1/1200$ 个八度）：

$$1200\log_2(1.0104) = 18 \text{ 音分}.$$

(c)八度是靠「下方音的第 2 泛音与上方音的基音重合」来调的。上方音的基音就是 $2f_1$（严格 2:1），可下方音的第 2 泛音在 $2f_1\sqrt{1+4B}$，本身偏高 $2B$。要让两者真正重合，上方音必须比 2:1 再高一点点。每上一个八度都要重复这一步，偏差逐次累积；而高音区弦更短、$B\propto1/L^2$ 更大，拉宽量还要加码。**这就是「拉伸调律」曲线**：钢琴高音区可以比等程律高出几十音分，低音区则压低几十音分。如图 1.7 所示，B 越大，$f_n/(nf_1)$ 偏离 1 越快，而且偏离随 n^2 增长——所以「高次泛音先偏」，这也是判断一根弦有没有刚度问题的最快办法：量前几个泛音，看 $\frac{f_n}{nf_1}-1$ 对 n^2 是不是一条过原点的直线，斜率就是 $B/2$。

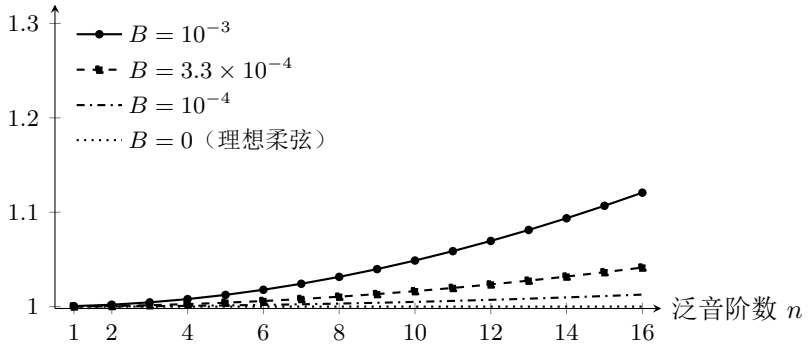


图 1.7　弯曲刚度造成的非谐性。纵轴是 $f_n/(nf_1)$，理想柔弦（$B=0$）恒为 1；B 越大，高次泛音偏高越多，且偏离随 n^2 增长。钢琴弦的 B 在 10^{-4} 到 10^{-3} 之间，低音弦小、高音弦大，所以拉伸调律的量随音区上升。

读法：一个四阶导数项，量级只有 10^{-3}，却决定了调律师的行业惯例。**判断一个高阶项要不要保留，不看它数学上丑不丑，看它在你要的频率上有多大。**这里 Bn^2 在 $n\approx50$ 时到 1，所以第 50 个泛音之后，理想柔弦的图像彻底失效。

1.9　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
线性波动方程	斜率远小于 1，张力恒定，无刚度无阻尼	出现立方项，泛音不等间距，波速随振幅变	不同力度拨弦测基频，偏差随振幅增大
张力与密度均匀	端点刚性，弦自重可忽略	变系数方程，波速沿弦变	敲弦不同位置，音高应一致
理想柔弦	$Bn^2 \ll 1$	高次泛音偏高，短波跑得快	量前八个泛音，看偏差是否正比于 n^2

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
无阻尼无外力	观察时间远小于 $1/\gamma$	余音不衰，共振峰被高估	看包络是否指数，算 Q
行波解	线性、无色散、均匀、无边界	波包展宽变形	脉冲跑远后宽度是否变大
达朗贝尔公式	无限长，初值二阶可导	折点处二阶导数发散	检查初始形状是否连续
镜像法	端点线性、局域、不随时间变	反射波与入射波不同形	比较反射脉冲与入射脉冲的形状
反射系数公式	一维、线性、界面突变无耗	R 变复数且随频率变	TDR 上出现一串回波而非单个回波
模式能量可加	线性、齐次边界、模式正交	能量在模式间流动	余音高频先消失、音色由亮转暗

1.10　习题

A组　基本运算

1.1 验证 $u = F(x-ct)$ 满足一阶方程 $\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = 0$。这个方程的解为什么一定是 $F(x-ct)$ 的形状？把它与「沿特征线取常值」的说法对上。

1.2 无限长弦，初速度为零，$f(x) = h\exp(-x^2/a^2)$。写出 $u(x,t)$；求给定时刻 t 的全局最大位移及其位置；讨论 $ct \ll a$ 与 $ct \gg a$ 两个极限。

1.3 无限长弦，初始形状为零，初速度 $g(x) = v_0$（$|x| < a$）、其余为零。求 $u(x,t)$ 的全部分段表达式，以及全局最大位移。弦最终会回到平衡吗？

1.4 无限长弦，$f(x) = \sin(kx)$，$g(x) = 0$。求 $u(x,t)$；把它写成两个行波之和，求出频率与波长的关系，并说明这个解为什么站在原地不动。

1.5 一根弦（$T = 70$ N，$\rho = 4.0 \times 10^{-4}$ kg/m）上跑着 $u = A\cos(kx - \omega t)$，$A = 1.0$ mm，波长 $\lambda = 0.50$ m。求 e_k、e_p、j，验证 $j = ce$，并算出平均功率。

1.6 两端固定的弦上有一个纯模式 $u = A\sin\frac{n\pi x}{L}\cos(\omega_n t)$。(a) 求 e_k、e_p、j；(b) 证明 $\int_0^L j\,\mathrm{d}x = 0$；(c) 求总能量并说明它不随时间变。

1.7 弦在 $x_0 = L/2$ 处被拨起高度 h（三角形初值，初速为零）。求展开系数 a_n、E_1/E、E_3/E，并解释为什么所有偶数阶为零。

1.8 半无限弦，$x = 0$ 端固定，初始形状 $f(x) = h$（$a < x < 2a$）、其余为零，$g = 0$。求 t 时刻 $x > 0$ 的形状（分段写出），并求反射波到达 $x = 3a$ 的时刻。

1.9 与上一题相同的初值，但 $x = 0$ 端自由。求形状，并求端点处位移达到 h 的时刻区间。

1.10 两根弦在 $x = 0$ 处对接，张力相同 $T_1 = T_2 = T$，线密度 $\rho_2 = 4\rho_1$。求反射系数、透射系数、能量反射率与透射率。

1.11 把 $u = \cos(kx - \omega t) + \cos(kx + \omega t)$ 用积化和差化简；求它的能流，并说明两个反向

行波叠加后净能流为什么为零。

1.12 一根钢丝：$L=0.65$ m，$T=70$ N，$\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m。求 c、基频、第 5 个模式的频率、扰动往返一次的时间，并验证「往返时间的倒数就是基频」。

B 组　物理应用

1.13 一把吉他的弦基频现在是 322 Hz，要调到 329.6 Hz（E4）。张力要变成多少？为什么拧弦轴时音高变化不是线性的？

1.14 温度升高 10 K，钢弦（$d=0.40$ mm，$E=2.0\times10^{11}$ Pa，$\alpha=1.2\times10^{-5}$ K^{-1}，$T=70$ N）因热膨胀而张力下降。估计音高变化多少音分，并说明为什么真实吉他的情况更复杂。

1.15 钢琴低音弦要缠铜。设弦长 $L=1.2$ m、钢丝直径 $d=1.5$ mm、许用应力 800 MPa。(a) 求不缠铜时能到的基频；(b) 要降到 27.5 Hz（A0），可以降张力，也可以加质量，用 $B\propto 1/T$ 说明为什么实际选后者。

1.16 一根长 0.60 m 的管，声速 343 m/s。求声脉冲往返一次的时间。开口端与闭口端，声压的反射系数分别是多少？为什么「开口端是声压节点」这个说法与 1.7 节的自由端是同一件事？

1.17 某地震台记录到 P 波与 S 波，P 波速度 6.0 km/s，S 波 3.5 km/s，P 比 S 早到 12 s。求震中距。

1.18 在铁轨一端敲一下，2.0 km 外的人听到两次声音（钢中 5.0 km/s，空气 343 m/s）。求时间差。

1.19 一条同轴电缆（$v=0.66c_0$），TDR 上看到一个与入射同相的回波，延迟 0.80 μs。求故障距离与故障类型。

1.20 一根弦的基频 322 Hz，$Q=1000$。求振幅衰减的时间常数与大致可听时长；若阻尼主要来自内部摩擦（$\gamma\propto\omega$），说明为什么高次泛音先消失。

1.21 海啸在深水中的速度 $c=\sqrt{gh}$，$h=4.0$ km。求横渡 8000 km 所需时间，并解释为什么它靠近海岸时波高会急剧增大。

1.22 50 Ω 的电缆接到 75 Ω 的电缆上。求接头处的反射系数与反射功率占入射功率的比例。

1.23 电吉他拾音器装在距琴桥 $L/5$ 处（拾音器输出正比于该点的弦速）。哪些泛音在这个拾音器上完全没有输出？为什么同一把琴上三个拾音器的音色不同？

1.24 钢琴的槌子击弦点在 $L/7$ 附近。哪些泛音被削弱？如果把击弦点挪到 $L/2$ 会怎样，为什么钢琴不这么做？

C 组　深入

1.25 从 $\frac{\partial e}{\partial t}+\frac{\partial j}{\partial x}=0$ 出发，证明两端固定或两端自由时总能量守恒。再证明：若初始形状有高度为 Δh 的跳变，则初始弹性势能为无穷大。

1.26 设 $f(0)=f(L)=0$，f 分段光滑，展开系数 $a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f\sin\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x$。用帕塞瓦尔恒等式证明 $\sum_n n^2a_n^2=\frac{2L}{\pi^2}\int_0^L\left(\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right)^2\mathrm{d}x$，从而 $\sum_n E_n=\frac{T}{2}\int_0^L(f')^2\mathrm{d}x$，并用例 1.4 的数据验证两边的数值一致。

1.27 有弯曲刚度的弦满足 $\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=c^2\frac{\partial^2u}{\partial x^2}-\frac{EI}{\rho}\frac{\partial^4u}{\partial x^4}$。设 $u=A\cos(kx-\omega t)$，求色散关系 $\omega(k)$、相速度 ω/k 与群速度 $\mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$，证明 $v_g>v_p$，并说明「高频先到」。

1.28 半无限弦的端点 $x=0$ 接一个弹簧：$T\frac{\partial u}{\partial x}\Big|_{x=0}=\kappa u(0,t)$。设入射波为 $e^{i(kx-\omega t)}$，求 $R(\omega)$，证明 $|R|=1$，求「像固定端」与「像自由端」的分界频率。取 $\kappa=1.0\times10^3$ N/m、$T=70$ N、$\rho=4.0\times10^{-4}$ kg/m 估算这个频率。

1.29 设第 n 个模式的阻尼系数 $\gamma_n=\beta\omega_n^2$（内部摩擦）。求衰减时间 τ_n，写出 τ_{10}/τ_1，并解释为什么拨弦余音的听感会「由亮变暗」。若 β 使 $\tau_1=2.0$ s，求 τ_{10}。

1.30 弦的 $x=0$ 端被振动器驱动，$u(0,t)=A\sin\Omega t$，$x=L$ 端固定。(a) 求稳态解（提示：设 $u=X(x)\sin\Omega t$，解出 X）；(b) 证明共振条件是 $\Omega=n\pi c/L$；(c) 解释为什么共振条件等价于「往返一次的相位是 2π 的整数倍」。

1.31 下表是一根弦前 8 个泛音的频率（练习用的合成数据，由某个 $f_n=nf_1\sqrt{1+Bn^2}$ 生成；真实测量会有零点几赫兹的抖动）：

泛音阶数 n	f_n/Hz	泛音阶数 n	f_n/Hz
1	261.0	5	1316.2
2	522.7	6	1585.3
3	785.4	7	1857.6
4	1049.8	8	2133.6

(a) 判断这是不是弯曲刚度造成的非谐性，给出判据；(b) 求 B；(c) 若测得的是「张力沿弦线性变化」，数据会长什么样，怎么区分？

概念与判断

1.32「波动方程的通解是 $F(x-ct)+G(x+ct)$，F、G 任意，所以任何初始条件都能解。」这句话对吗？

1.33「把张力加倍，音高就升高一个八度。」对吗？

1.34「初始形状有跳变时，达朗贝尔公式照样给出解，所以物理上允许这样的初始条件。」对吗？

1.35「理想弦的能量守恒，所以真实吉他的余音应该永远不停。」对吗？

1.36「在 $L/3$ 处拨弦，第 3 个模式不被激发，所以站在弦的任何位置都听不到它。」对吗？

1.37「自由端反射不倒相，脉冲反射回来时高度加倍，所以能量也加倍了。」对吗？

1.38「行波里动能密度等于势能密度，所以行波的总能量是动能的两倍。」对吗？

1.39「达朗贝尔公式说明扰动以 c 传播。既然 c 可以很大，信息就能超光速。」对吗？

1.40「用 TDR 测电缆故障，只要读到回波的时间，就能算出距离，不需要知道波速。」对吗？

第二章　分离变量：边界决定频率

> 你拨给弦的是一个任意形状，弦还你的却只有几个音。中间那一步，是把任意函数拆成一串正弦。

2.1　开场：任意形状，几个音

拨一根两端固定的弦。手指把它拉到某个位置，松手。你给出的初始位移是一条折线，初始速度是零。这条折线是完全任意的：换个位置拨、换个深度拨，形状就变。

但松手之后发生的事，和「任意」两个字不太相称。弦不保持折线的形状——它立刻变圆、变弯、来回摆；如果你在弦上撒一层细沙，沙会聚到几个固定位置，然后停在那里不动。**你给的是一条连续的、有无穷多自由度的曲线，弦回敬你的却是几个离散的频率和一组固定的节点。**

第 1 章已经把方程和边界条件摆好了：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0,$$

$$u(x,0) = f(x), \qquad \left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = g(x).$$

方程是线性的，边界是齐次的，f 和 g 是任意的。**难点不在方程，在「任意」。**直接对 t 积分两次会带出两个任意函数（第 1 章的行波形式就是这么来的），再想让它们满足两端的边界条件，等于要在一个函数空间里解方程。这条路走不通。本章改走另一条路：先把解拆成「一个只含 x 的因子乘一个只含 t 的因子」。你会看到，这一步立刻把「允许的频率」和「初始形状」分开：频率完全由边界决定，与 f、g 无关；f、g 只决定每个频率上分到多少振幅。要把「分到多少」算出来，就必须发明傅里叶级数。

前五节是骨架：怎么拆（2.2），边界如何筛出离散频率（2.3），任意初值如何被拆成这些频率（2.4），系数为什么是投影（2.5），这套展开什么时候不听话（2.6）。后四节是同一套办法的四种变体：边界不齐次（2.7）、方程有源（2.8）、有阻尼与驱动（2.9）、二维区域（2.10）。**四种情形看起来无关，做法是同一句话：先想办法把问题弄成「齐次边界加齐次方程」，再把未知函数按那组本征函数展开。**

动手之前先说清本章的适用范围。下面每一节都默认四件事：方程线性、边界齐次、系数不随时间变、区域能用一组「与边界对齐」的坐标描述。前三条是分离变量能成立的理由（2.2.1

会逐条查），第四条决定了你该用直角坐标还是极坐标。**四条都满足时，这套办法几乎是机械的；有一条不满足，就得先做一次改造**——2.7 到 2.10 讲的就是四种改造。

2.2　把解拆开：一个被逼出来的假设

先看一个实验事实。弦上撒沙，沙聚到节点，说明存在这样的运动：弦的形状不随时间改变，只是整体上下振动。这种运动叫驻波。

于是试一个解：

$$u(x,t) = X(x)\,T(t).$$

注意这是**假设**，不是定理。2.2.1会说明它在什么条件下才成立。

把 $u = XT$ 代回方程。左边对时间求两次导，$X(x)$ 是常数因子；右边对 x 求两次导，$T(t)$ 是常数因子：

$$X(x)\,\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = c^2\,\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}\,T(t).$$

两边除以 c^2XT（在 X、T 都不为零的区间内做，节点处单独讨论）：

$$\frac{1}{c^2T(t)}\,\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = \frac{1}{X(x)}\,\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}.$$

左边只含 t，右边只含 x。固定 t 让 x 变：右边可能变，左边不变，等式不可能对所有 x 成立——除非两边都等于同一个常数。设这个常数为 $-k^2$：

$$\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2} + k^2X = 0, \qquad \frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} + c^2k^2T = 0.$$

（X 和 T 都只是一个变量的函数，这里的导数是常导数，不是偏导数。以下为省地方，把 $\frac{\mathrm{d}^2X}{\mathrm{d}x^2}$ 写成 X''，$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2}$ 写成 T''，只在单变量函数上这么写。）

为什么常数带负号。常数有三种可能，物理只接受一种：

- 取 $+\kappa^2$：$T'' = c^2\kappa^2T$，解是 $e^{\pm c\kappa t}$。位移要么指数增长（弦自己飞起来），要么指数衰减（振动很快消失）。两者都不是「持续振动」。
- 取 0：$T'' = 0$，$T = a + bt$，匀速漂移。代入两端固定：$X(0)(a+bt) = 0$ 对一切 t 成立，要求 $X(0) = 0$；再配 $X(L) = 0$ 得 $X \equiv 0$，平凡解。
- 取 $-k^2$：$T'' + c^2k^2T = 0$，解是 $\cos\omega t$ 与 $\sin\omega t$，$\omega = ck$。只有这一支在振动。

这里用了一个物理判断：无阻尼、无外力时能量守恒，振幅不能指数增长，也不能指数衰减到零。数学上三支都合法，物理上只有一支对应振动。

边界条件只落在 X 上。把 $u = XT$ 代入 $u(0,t) = 0$：$X(0)T(t) = 0$ 对一切 t 成立。除非 $T \equiv 0$（那 $u \equiv 0$），只能 $X(0) = 0$。同理 $X(L) = 0$。于是问题被劈成两半：

$$\begin{cases} X'' + k^2 X = 0, \\ X(0) = 0, \quad X(L) = 0, \end{cases} \qquad T'' + c^2 k^2 T = 0.$$

这一步是全章的枢纽。左边只含 x 和边界条件，右边只含 t。频率 $\omega = ck$ 由左边决定，而左边完全由边界条件决定——这就是本章标题的意思。初始条件 f、g 在左边一次也没出现。

2.2.1　这一步用掉了什么

拆得开，靠的是四条性质。以后每次用分离变量，先默查这四条：

性质	用在哪一步	破了会怎样
方程线性、齐次	才能除以 XT、才能叠加	出现 u^2 或 $u\,\partial u/\partial x$ 时，$u = XT$ 代进去分不开
边界齐次（右端为零）	由 $X(0)T(t) = 0$ 推出 $X(0) = 0$	右端是 t 的函数时，单项分离失败（2.7）
系数与 t 无关	$\frac{T''}{c^2 T}$ 才只含 t	参数随时间变，两边不能各自为常数
介质均匀（c 与 x 无关）	$\frac{X''}{X}$ 才只含 x	变密度弦仍有本征值问题，但本征函数不是正弦（习题 2.29）

「线性」这一条最容易被忽略。大振幅拨弦时张力会变，方程出现非线性项，叠加原理失效，本章所有结论都要重来。第 1 章那张假设表在这里第二次起作用。

读法。分离变量做成的事，是把「任意运动」分解成「一族互不交换能量的运动」。X_n 是空间形状，T_n 是这个形状的振动历史。物理上 X_n 就是弦的简正模：一旦弦按某个 X_n 运动，它就永远按这个形状振动，只是整体幅度在变。**这不是数学技巧，是线性系统的物理事实**——两个简正模叠加时各走各的，互不干扰。2.5.1 会用能量把这句话说成定量结论。

还有一件事值得提前交代：本章反复说「频率由边界决定」，这句话有一个前提——**区域是有限的**。区域一旦延伸到无穷（无限长弦、半无限长杆），谱就变成连续的，边界只决定「允许哪些波入射」，不再筛出离散频率。第 8 章的傅里叶变换处理的就是这种情形。

2.3　边界决定允许的频率

现在解 X 的问题。$k^2 > 0$ 时通解是

$$X(x) = A\sin kx + B\cos kx.$$

$X(0) = 0$ 给出 $B = 0$。$X(L) = 0$ 给出

$$A\sin kL = 0.$$

两个因子，两种可能：

- $A = 0$：$X \equiv 0$，于是 $u \equiv 0$。这是平凡解，描述「弦根本不动」，不含信息。
- $\sin kL = 0$：$kL = n\pi$，$n = 1, 2, 3, \ldots$

要非零解，只剩第二种。于是

$$k_n = \frac{n\pi}{L}, \qquad \omega_n = ck_n = \frac{n\pi c}{L}, \qquad X_n(x) = \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

注意发生了什么：k 本来可以是任何正数，是「两端为零」这个条件把它筛成了一串离散值。「边界决定频率」的全部内容就是这句话。

三个细节要交代：

1. $n = 0$ 不在里面。$k = 0$ 时通解是 $X = A + Bx$，两端为零给出 $A = B = 0$，平凡。
2. 负的 n 不新增。$\sin(-k_n x) = -\sin(k_n x)$，只差一个符号，是同一个振型。
3. 常数取 $+\kappa^2$ 时，X 是 sinh 与 cosh 的组合，两端为零同样只有平凡解。**边界不允许指数型的空间分布**，与 2.2 的物理判断一致。

停下来看一眼间隔。 k_n 的间隔是 π/L。弦越短，间隔越大，频率越高越稀疏；弦越长，间隔越小。$L \to \infty$ 时间隔趋于零，离散频率连成一片——第 8 章的傅里叶变换就是这个极限。**离散谱是边界造成的，不是方程造成的。**

每个模的内部节点在 $\sin(n\pi x/L) = 0$ 处，即 $x = jL/n$，$j = 1, \ldots, n-1$，共 $n-1$ 个。$n = 1$ 没有内部节点，整根弦一起上下；$n = 2$ 中间有一个不动点；依此类推。撒沙实验看到的正是这些点，如图 2.1 所示。

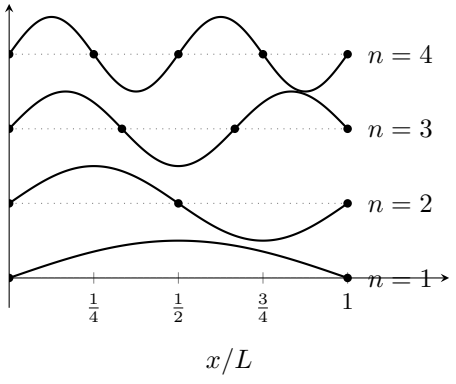


图 2.1　前四个本征模。实心点是节点（位移恒为零）：n 阶模有 $n-1$ 个内部节点，把弦分成 n 段等长的部分。每段都是一个独立的「半波」，所以 n 越大波长越短、频率越高。

归一化：由 2.5 将要算的 $\int_0^L \sin^2(n\pi x/L)\,\mathrm{d}x = L/2$，定义

$$e_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad \int_0^L e_n(x)e_m(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{nm}.$$

归一化只是让后面「投影」的公式里不出现 $L/2$。

2.3.1　换一种边界，换一组频率

同一根弦，边界改了，k_n 就改。四种最常见的：

边界	条件	k_n	频率比
两端固定	$X(0) = X(L) = 0$	$n\pi/L$	$1:2:3:\cdots$
固定–自由	$X(0) = 0$，$X'(L) = 0$	$(2n-1)\pi/2L$	$1:3:5:\cdots$
两端自由	$X'(0) = X'(L) = 0$	$n\pi/L$，$n \ge 0$	$0:1:2:3:\cdots$
周期（环）	两端值、斜率相等	$2n\pi/L$	$0:1:1:2:2:\cdots$

本征函数按端点条件取 $\sin k_n x$ 或 $\cos k_n x$，2.3 已给出前一种写法。

这张表值得记住的不是公式，是最后一列。两端固定给全整数倍，泛音落在同一个「格子」里，听感是和谐的乐音；固定–自由给奇数倍，缺了一半泛音，音色空旷（单簧管的近似）；两端自由有零频模，那是整体平移，不是振动；周期边界每个频率有两个本征函数，因为环上没有端点，正弦和余弦都活下来。**边界条件写死了泛音结构。**如图 2.2 所示。

量级感：吉他弦 $L = 0.65$ m、$T = 70$ N、线密度 $\rho = 4.5$ g/m，则 $c = \sqrt{T/\rho} = 124.7$ m/s，基频 $\nu_1 = c/2L = 95.9$ Hz，第二模 191.9 Hz，第三模 287.8 Hz。这三个数正是你在低音弦上听到的基音与前两个泛音。

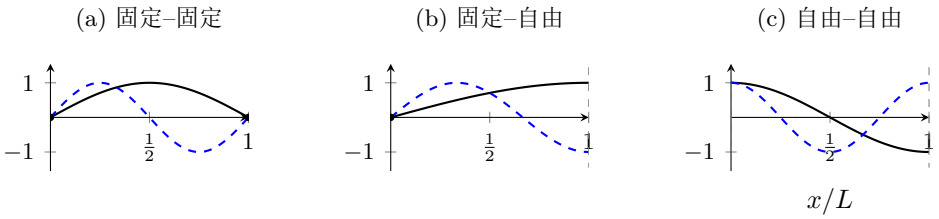


图 2.2　三种边界下的本征函数。虚线是第二阶模。固定端位移为零（实心点），自由端斜率为零（竖直虚线）：同一个方程，端点条件不同，波长与本征值随之改变，泛音结构也就不同。

一句话记住这一节：边界条件不是「附加信息」，它是频率的唯一来源。边界写错一点（比如实际是弹性支撑，你当成固定端），所有频率都会偏，而且高阶偏得更多——因为高阶模的波长更短，更「在意」端点的细节。模态实验里判断边界模型对不对，看的就是这个趋势。**低频对得上、高频对不上，多半是边界模型的问题。**

2.4　任意初值：傅里叶级数被逼出来

对每个 n，$u_n = X_n T_n$ 是一个特解。方程和边界都线性齐次，所以有限个特解的线性组合仍是解；级数收敛得足够好时，无穷和也是解。写下最一般的驻波叠加：

$$u(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left[a_n \cos \omega_n t + b_n \sin \omega_n t\right] \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

每一项都是 $T_n'' + \omega_n^2 T_n = 0$ 的解：cos 项对应初始位移，sin 项对应初始速度。代入两个初始条件：

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin \frac{n\pi x}{L}, \qquad g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \omega_n b_n \sin \frac{n\pi x}{L}.$$

这两个等式就是傅里叶级数。请注意它的来历：不是先修一门叫傅里叶分析的课再回来解方程，而是「要用正弦把任意初始形状拼出来」这件事逼出来的。你想要的是一串系数 a_n，你手上的是一个函数 $f(x)$，中间隔着一个无穷级数。

为什么必须无穷多项：取前 N 项，$u(x,0) = \sum_{n\le N} a_n \sin(n\pi x/L)$ 只落在 N 维函数空间里；而 f 可以是任意连续函数，需要无穷多自由度才能逼近。**有限项只能拼出有限种形状。**

现在的问题是：给定 f，怎么把 a_n 一个个算出来？这是无穷多个未知数、一个函数等式——不是线性方程组，不能消元。**需要一把筛子，能只留下第 n 项、把其余项全部滤掉。**这把筛子就是下一节的正交性。

系数的物理意义。 a_n 是第 n 个模在 $t=0$ 时的位移幅度，$\omega_n b_n$ 是它的初始速度幅度。换句话说，f 和 g 不决定「有哪些频率」，只决定「每个频率分到多少」。**这是本章最重要的一次分工：**边界给出一张频率清单，初始条件在清单上填数字。正因为如此，「任意初值」这个问题被换成了「求一列数」。下一节就是求这列数的办法。

2.5　正交性就是投影

先回忆一件早就会的事。三维空间里，矢量 $\boldsymbol{a}$ 在正交基 $\hat{\boldsymbol{e}}_1, \hat{\boldsymbol{e}}_2, \hat{\boldsymbol{e}}_3$ 上的分量是 $a_i = \hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \boldsymbol{a}$。为什么是点积？因为点积把其他方向的分量全乘成零：$\hat{\boldsymbol{e}}_i \cdot \hat{\boldsymbol{e}}_j = \delta_{ij}$。函数也一样，只是「指标」从 $i = 1,2,3$ 变成了连续的 $x \in [0, L]$，「求和」变成了积分。定义内积

$$\langle f, g \rangle = \int_0^L f(x) g(x)\, \mathrm{d}x,$$

「正交」就是 $\langle f, g \rangle = 0$。

先算正弦族的内积。用积化和差：

$$\sin \frac{n\pi x}{L} \sin \frac{m\pi x}{L} = \frac{1}{2}\left[\cos \frac{(n-m)\pi x}{L} - \cos \frac{(n+m)\pi x}{L}\right].$$

于是

$$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\int_0^L \cos\frac{(n-m)\pi x}{L}\,\mathrm{d}x - \frac{1}{2}\int_0^L \cos\frac{(n+m)\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

对整数 $q \neq 0$，

$$\int_0^L \cos\frac{q\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{L}{q\pi}\sin q\pi = 0.$$

$n \neq m$ 时 $n-m$ 与 $n+m$ 都不为零，两项都是零，内积为零。$n = m$ 时第一项是 $\frac{1}{2}\int_0^L 1\,\mathrm{d}x = L/2$，第二项里 $q = 2n \neq 0$ 仍为零，所以

$$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}\,\delta_{nm}.$$

这就是「筛子」的性质：不同 n 的正弦互相「看不见」。

用它筛系数。在

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin\frac{n\pi x}{L}$$

两边乘 $\sin(m\pi x/L)$，从 0 到 L 积分。级数一致收敛时可以逐项积分（2.6 会讲什么时候可以），右边变成

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{L}{2}\delta_{nm} = a_m\frac{L}{2}.$$

左边是 $\langle f, \sin(m\pi x/L)\rangle$。于是

$$a_m = \frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

同理，对 g 的展开式做同样的事：

$$b_m = \frac{2}{\omega_m L}\int_0^L g(x)\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

这两行就是「投影」。把 f 看成无穷维矢量，$\sin(n\pi x/L)$ 是正交基（尚未归一化），a_n 是 f 在第 n 个基方向上的分量。换成归一化基 $e_n = \sqrt{2/L}\sin(n\pi x/L)$：

$$a_n = \langle e_n, f\rangle, \qquad f = \sum_{n=1}^{\infty}\langle e_n, f\rangle\, e_n.$$

把内积换成点积、把无穷和换成有限和，这就是三维空间里的投影公式。**没有新东西，只是空间的维数变成了无穷。**

2.5.1　能量也按模分配

正交性还有一个物理后果。弦的动能加势能为

$$E=\frac{\rho}{2}\int_0^L\left(\frac{\partial u}{\partial t}\right)^2dx+\frac{T}{2}\int_0^L\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2dx.$$

把 $u=\sum_n q_n(t)\sin(n\pi x/L)$ 代入，用 $\int_0^L\sin^2=L/2$ 与交叉项为零：

$$E=\frac{\rho L}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\left[\left(\frac{\mathrm{d}q_n}{\mathrm{d}t}\right)^2+\omega_n^2q_n^2\right].$$

（用到了 $Tk_n^2=\rho\omega_n^2$。）对单一模式 $q_n=A_n\cos\omega_n t$，方括号等于 $A_n^2\omega_n^2$，所以

$$E_n=\frac{\rho L}{4}A_n^2\omega_n^2.$$

总能量等于各模能量之和，没有交叉项。这不是巧合，正是正交性。物理上它说明：线性无阻尼时各简正模之间不交换能量，一个纯模可以一直纯下去。**能量按模「分红」，分红的比例由系数平方决定**——这是一条非常实用的判据：想知道哪个模式重要，就比 $A_n^2\omega_n^2$。

2.5.2　一般形式：施图姆–刘维尔

正弦、贝塞尔、勒让德之所以都以「一族」出现，是因为它们都是同一类问题的本征函数。标准形式是（施图姆–刘维尔）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[p(x)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right]+\left[q(x)+\lambda w(x)\right]y=0,$$

配上适当的边界条件。三个结论（只给条件和结论，本章不需要证明）：

1. 本征值离散、趋于无穷（有限区域、正则边界）；
2. 本征函数带权正交：$\int_a^b w\,y_n y_m\,\mathrm{d}x=0$，$n\neq m$；
3. 完备：任意平方可积函数可按它们展开（均方意义，见 2.6）。

系数公式统一成一个：

$$c_n=\frac{\int_a^b w(x)f(x)y_n(x)\,\mathrm{d}x}{\int_a^b w(x)y_n^2(x)\,\mathrm{d}x}.$$

本章 $w=1$，退回 $a_n=\frac{2}{L}\int f\sin$。第 3 章圆膜的权是 $w=r$，第 4 章球谐的权是 $w=\sin\theta$。**记住这一个公式，比记三个积分有用。**

区域形状	本征函数族	权 w	出处
一段直线	sin、cos	1	本章
矩形	两个方向的 sin	1	2.10
圆	$J_m(kr)e^{im\varphi}$	r	第 3 章
球	$P_l^m(\cos\theta)e^{im\varphi}$	$\sin\theta$	第 4 章

2.5.3　复指数写法

把正弦换成复指数，公式会更整齐。设 f 已从 $[0,L]$ 奇延拓到 $[-L,L]$，再按 $2L$ 周期展开：

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n e^{in\pi x/L},\qquad c_n=\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}f(x)e^{-in\pi x/L}\,\mathrm{d}x.$$

三个好处：正交性缩成一个式子 $\frac{1}{2L}\int_{-L}^{L}e^{i(n-m)\pi x/L}\mathrm{d}x=\delta_{nm}$；求导变成乘 $in\pi/L$；令 $L\to\infty$ 就得到第 8 章的傅里叶变换。本章后面仍用正弦写法，因为物理图像（驻波、节点）在正弦里更直观。

把函数当矢量的合法性。有人会问：函数凭什么和矢量类比？理由是两者满足同一套代数规则。矢量的加法、数乘、内积，函数都有；内积的正定性、对称性、双线性，函数也都有。区别只有一个：矢量空间是有限维的，函数空间是无穷维的。**无穷维带来的唯一新问题是收敛**——有限维里「求和」永远合法，无穷维里必须先问「和收敛到什么意义下」。这就是 2.6 存在的理由。

什么时候该换成复指数。求导、解常系数线性方程、做卷积时，复指数最省事（求导变成乘法）。但一旦要讲节线、节点、驻波的形状，正弦更直观——因为驻波是两列反向行波的合成，写成 cos 或 sin 才看得出「哪里不动」。**工具的选择看你打算回答什么问题**，两者随时可以互换，没有对错。

2.6　收敛：级数什么时候不听话

2.4 与 2.5 一路假设「级数可以逐项积分」「无穷和就是解」。这些假设有一个共同的来源：f 的光滑程度。这一节把话说清楚，因为它是本章最容易踩空的地方。

先把三种「收敛」分开：

- **逐点收敛**：固定 x，$\lim_{N\to\infty}S_N(x)=f(x)$。每个点各自收敛，收敛速度可以随点变。
- **一致收敛**：$\max_x|f(x)-S_N(x)|\to 0$。整条曲线上最坏的点也收敛，误差有一个与 x 无关的上界。
- **均方收敛**：$\int_0^L|f-S_N|^2dx\to 0$。误差的能量趋于零，但允许个别点错得很离谱。

关系是：一致收敛 $\Rightarrow$ 逐点收敛 $\Rightarrow$ 均方收敛（后一个箭头要求 f 平方可积）。反过来都不成立。**傅里叶级数的完备性只保证均方收敛；逐点、一致都要额外条件。**这条差别就是本节的全部内容。

2.6.1　系数衰减由光滑程度决定

先算一算系数有多快变小。对 a_n 的积分做分部积分，取 $u=f$、$\mathrm{d}v=\sin(n\pi x/L)\mathrm{d}x$：

$$\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x=\left[-f(x)\frac{L}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}\right]_0^L+\frac{L}{n\pi}\int_0^L\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

边界项代入上下限（$\cos n\pi=(-1)^n$，$\cos 0=1$）：

$$=-\frac{L}{n\pi}\left[(-1)^n f(L)-f(0)\right]+\frac{L}{n\pi}\int_0^L\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

乘回 $2/L$：

$$a_n=\frac{2}{n\pi}\left[f(0)-(-1)^n f(L)\right]+\frac{2}{n\pi}\int_0^L\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\cos\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

这个式子说明了一切。第一项只看 f 在两个端点上的值：

- 若 $f(0)\neq f(L)$，或端点值不为零，第一项是 $O(1/n)$，**这就是方波那种衰减**；
- 若 $f(0)=f(L)=0$，第一项消失，只剩积分项。对积分项再分部一次（此时边界项含 $\sin n\pi=0$，自动消失），得到 $a_n=O(1/n^2)$；
- 若 f、$\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ 都连续，再分部一次得 $O(1/n^3)$；
- 每多一层连续导数，就多一个 $1/n$。

整理成表：

f 的光滑程度	系数衰减	例子	用几项能到 1%
有跳变	$\sim 1/n$	方波（常数的奇延拓）	约 60 项
连续、一阶导有跳变	$\sim 1/n^2$	三角拨弦	约 8 项
连续、二阶导有跳变	$\sim 1/n^3$	抛物线 $x(L-x)$	5 项
无穷光滑	比任何幂都快	高斯型初值	两三项

为什么分部积分能一直做下去？每做一次，就把一个导数从 f 搬到 sin 上，同时多出一个 $1/n$。能做几次，取决于 f 的第几阶导数还连续。**所以「级数要取多少项」这个问题的答案永远是「看初始形状有多光滑」。**这一条在数值上极其有用：算之前先看 f，就知道该取几项。

2.6.2　方波：9% 的过冲不会消失

取最干净的例子：$f(x)=1$ 在 $(0,L)$ 上。它在物理上不可能（两端固定的弦，端点不能有位移），但数学上最省事。由 2.5 的公式，

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{n\pi}\left(1-\cos n\pi\right)=\begin{cases}\dfrac{4}{n\pi}, & n\ \text{奇},\\[2mm] 0, & n\ \text{偶}.\end{cases}$$

所以

$$S_N(x)=\frac{4}{\pi}\sum_{n\le N\ n\ \text{奇}}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

在 x 不太靠近端点的任何固定点上，$S_N(x)\to 1$。但在 $x=0$ 附近，事情不对：把求和近似成积分（令 $t=n\pi x/L$，相邻 n 的间隔为 1，只有奇 n 贡献一半），

$$\sum_{n\le N\ n\ \text{奇}}\frac{1}{n}\sin\frac{n\pi x}{L}\approx\frac{1}{2}\int_0^{N\pi x/L}\frac{\sin t}{t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{2}\,\mathrm{Si}\!\left(\frac{N\pi x}{L}\right),$$

于是

$$S_N(x)\approx\frac{2}{\pi}\,\mathrm{Si}\!\left(\frac{N\pi x}{L}\right).$$

$\mathrm{Si}(s)=\int_0^s\frac{\sin t}{t}\mathrm{d}t$ 在 $s=\pi$ 处取最大值 $\mathrm{Si}(\pi)=1.8519$。所以部分和的峰值是

$$\frac{2}{\pi}\times 1.8519=1.1790,$$

出现在 $N\pi x/L=\pi$，即

$$x_{\max}=\frac{L}{N}.$$

读法：真值是 1，峰值是 1.179。多出来的 0.179 是跳变幅度 2 的 8.95%。N 增大时，峰值不动（始终 1.179），只是位置 L/N 向端点靠、宽度 L/N 变窄。**无论取多少项，过冲的百分比都不变。**这就是吉布斯现象。如图 2.3 所示。

这张图要看出两件事。第一，$N=100$ 的曲线在绝大部分区间上已经和 1 分不开。第二，靠近 $x=0$ 的地方两条曲线都在 1.179 处打住，**误差的最大值不随 N 减小**。用 2.6 开头的话说：$\max_x|f-S_N|\ge 0.179$ 对一切 N 成立，所以不一致收敛。而 $\int|f-S_N|^2dx\to 0$ 仍然成立，因为过冲区域只有 L/N 宽，面积的贡献按 $1/N$ 趋于零。**均方收敛和一致收敛是两件事，这就是它们分家的地方。**

为什么物理上看不到 9%。真实弦不可能有跳变：把弦拉成折线，折点处曲率无穷大，需要无穷大的力，任何真实材料都会先屈服。所以物理初值至少连续，吉布斯过冲在位移上没有

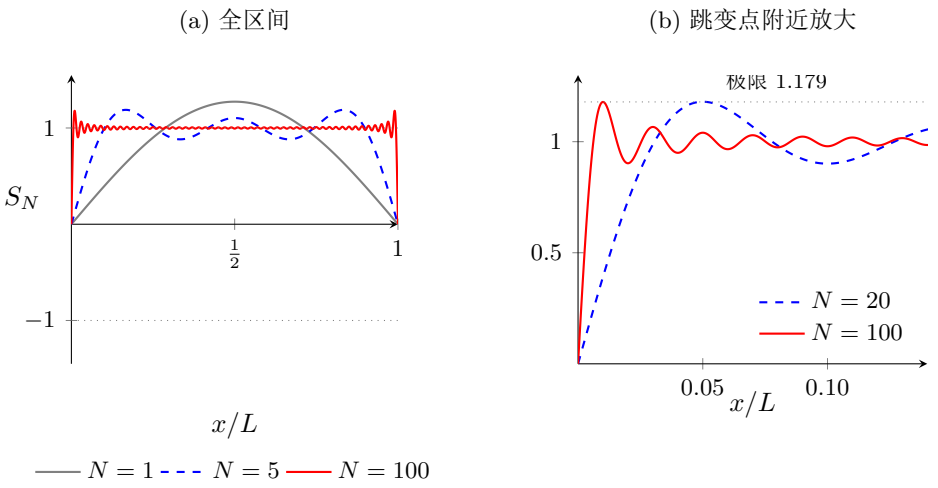


图 2.3　方波的部分和。(a) 全区间：N 越大越像方波。(b) 端点附近放大：$N = 20$ 与 $N = 100$ 的峰值都停在 1.179，只是过冲区域变窄。收敛是逐点的，但不是一致的。

立足之地。**但这不意味着 9% 与物理无关**：它躲在导数里，而导数对应斜率、应变、应力、电场。凡是「对形状求导」得到的物理量，在尖角附近都会看到这个 9%，只是它换了一件衣服。

2.6.3　连续的初值：9% 跑进导数里

真实弦的初始形状至少连续，不可能有跳变。换三角拨弦（峰值 1 在 $x = L/2$，两端为零）：

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{2x}{L}, & 0 \le x \le \dfrac{L}{2}, \\[2mm] \dfrac{2(L-x)}{L}, & \dfrac{L}{2} \le x \le L. \end{cases}$$

它是折线：连续，但 $\mathrm{d}f/\mathrm{d}x$ 在 $x = L/2$ 处从 $+2/L$ 跳到 $-2/L$。按 2.6.1，系数按 $1/n^2$ 衰减：

$$a_n = \frac{8}{\pi^2 n^2}(-1)^{(n-1)/2}, \qquad n \text{ 奇}.$$

部分和在 $x = L/2$ 附近**没有** 9% 的过冲：它从下方单调逼近峰值，误差按 $1/N$ 缩小（$N = 40$ 时约 1%，$N = 160$ 时约 0.25%）。**但过冲没有消失，它跑进了导数里**。把级数逐项求导：

$$S_N'(x) = \frac{8}{\pi} \sum_{n \le N \ n \text{ 奇}} \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n} \cos\frac{n\pi x}{L}.$$

真实斜率在 $x = L/2$ 左侧是 $+2/L$，右侧是 $-2/L$。这个级数在角点附近的峰值是 $2 \times 1.179 = 2.36$（以 $1/L$ 为单位），过冲同样是 9%，同样不随 N 消失。如图 2.4 所示。

这条结论的物理含义比数学含义重要。弦的斜率决定张力，斜率算不准，力的分布就算不准。**凡是拿级数去算「导数型」的物理量（斜率、应变、应力、电场），在形状的角点附近都要提防这 9%**。而形状本身、位移本身、能量（积分量）都是安全的。

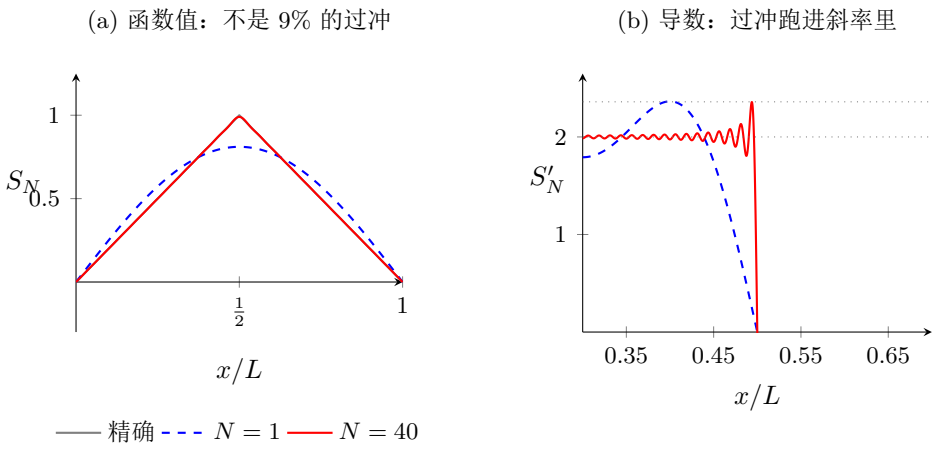


图 2.4　三角拨弦。(a) 函数值的部分和从下方逼近，没有 9% 的过冲，只是收敛慢（误差约 $0.4/N$）。(b) 逐项求导后，角点两侧出现 1.179 倍的过冲：9% 转移到了斜率里。

三句话总结这一节：

1. **有跳变**：只有均方收敛；逐点收敛成立但端点处收敛到平均；过冲 9%，位置 L/N。
2. **连续、导数跳变**：函数一致收敛，误差 $O(1/N)$；9%出现在一阶导数里。
3. **光滑**：几项就够；求导也可以逐项做（级数一致收敛时允许）。

一个实用的分级。把你要算的量按「对 f 的敏感程度」排个序：位移、能量这类积分量最安全（均方收敛就够）；f 本身次之（逐点收敛，端点附近慢）；斜率、曲率、应力这类导数型量最危险（可能根本没有逐点收敛）。**每次拿级数去算后一类量之前，先问一句：f 在这个点附近光滑吗？**

2.7　边界不齐次：先齐次化

本章到此为止用的都是齐次边界，右端是 0。现在把它弄坏：弦的左端固定，右端被一个振动器带着动，

$$u(0,t)=0,\qquad u(L,t)=A\cos\Omega t.$$

单项分离在这里直接失败。若仍设 $u=XT$，右端条件变成 $X(L)T(t)=A\cos\Omega t$。这要求 $X(L)T(t)$ 与 $\cos\Omega t$ 成正比，也就是 T 必须恰好是 $\cos\Omega t$ 的倍数——对一般的驱动函数 $s(t)$ 不成立。**失败的不是分离变量这个思想，而是「单项分离」这个具体做法。**

正确的做法是分两步：先造一个满足非齐次边界的特解 w，再让剩下的部分满足齐次边界。

2.7.1　造一个 w

要求 $w(0,t)=0$、$w(L,t)=A\cos\Omega t$。最省事的是在两端之间线性插值：

$$w(x,t) = A\,\frac{x}{L}\cos\Omega t.$$

这个 w 不满足弦的方程（它对 t 求两次导不为零），但**我们不需要它满足方程**——它是用来搬运边界条件的。令 $v = u - w$。则

$$v(0,t) = u(0,t) - w(0,t) = 0, \qquad v(L,t) = u(L,t) - w(L,t) = 0.$$

边界齐次了。代价是方程不再齐次。把 $u = v + w$ 代入波动方程：

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} + \frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + c^2\frac{\partial^2 w}{\partial x^2}.$$

w 对 x 是线性的，所以 $\frac{\partial^2 w}{\partial x^2} = 0$；对 t 是简谐的，$\frac{\partial^2 w}{\partial t^2} = -A\Omega^2\frac{x}{L}\cos\Omega t$。于是

$$\frac{\partial^2 v}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + A\Omega^2\frac{x}{L}\cos\Omega t.$$

初值也跟着变：$v(x,0) = f(x) - A\frac{x}{L}$，$\frac{\partial v}{\partial t}\big|_{t=0} = g(x)$（$w$ 在 $t=0$ 处的速度为零）。

于是问题变成了「齐次边界 + 有源项」，归 2.8 处理。记住这个代价：齐次化不是免费的，它把边界搬进了方程和初值。**忘了把 w 加回去，是最常见的错误。**

2.7.2　只求稳态：直接设形状

如果你只关心长期行为（瞬态被阻尼磨掉之后），可以跳过分两步，直接假设解与驱动同频：

$$u_p(x,t) = X(x)\cos\Omega t.$$

代入齐次方程 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$：

$$-\Omega^2 X(x)\cos\Omega t = c^2 X''(x)\cos\Omega t \quad\Longrightarrow\quad X'' + \frac{\Omega^2}{c^2}X = 0.$$

边界条件变成 $X(0) = 0$、$X(L) = A$，与 t 无关。解出

$$X(x) = C\sin\frac{\Omega x}{c}, \qquad C = \frac{A}{\sin(\Omega L/c)},$$

所以

$$u_p(x,t) = \frac{A\sin(\Omega x/c)}{\sin(\Omega L/c)}\cos\Omega t.$$

这个式子把共振写得明明白白：分母是 $\sin(\Omega L/c)$，它在 $\Omega L/c = n\pi$ 时为零，即

$$\Omega = n\frac{\pi c}{L} = n\omega_1, \qquad n = 1, 2, 3, \ldots$$

也就是说，**驱动频率落在任何一个简正频率上，稳态振幅发散**。图 2.5 画了三种驱动频率下的空间形状。

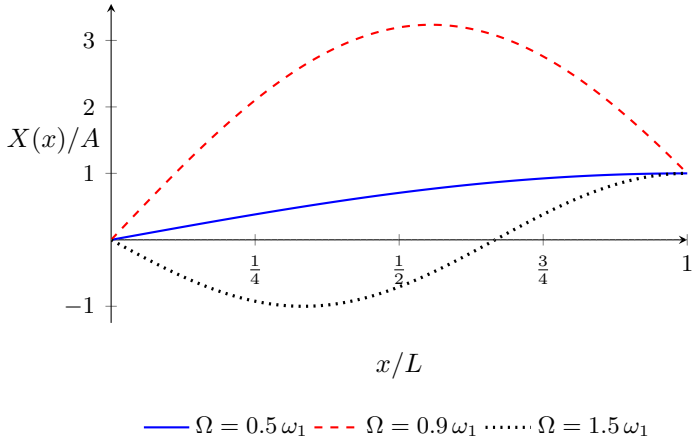


图 2.5　驱动端振幅为 A 时的稳态空间形状 $X(x)/A$。$\Omega = 0.5\omega_1$ 时接近直线（准静态）；$\Omega = 0.9\omega_1$ 时整体被放大到 3.2 倍，越靠近驱动端越大；$\Omega = 1.5\omega_1$ 时 $\sin(\Omega L/c) < 0$，形状整体反号——响应与驱动反相。

三个检验，都值得动手做一遍：

1. $\Omega \to 0$：$\sin(\Omega x/c)/\sin(\Omega L/c) \to x/L$，回到准静态的直线形状。
2. $A \to 0$：$u_p \to 0$，没有驱动就没有响应。
3. Ω 从下方接近 ω_1：分母趋于零，形状不变，幅度趋于无穷。

第 3 条要小心。分母为零意味着线性无阻尼模型的解不存在（有阻尼时是有限的，见 2.9），不是「弦真的会断」。真实系统在振幅变大后会出现两个效应：阻尼把峰值压住，非线性把频率推走（大振幅时张力变大，ω_1 上移，系统自动「失谐」）。**共振的物理上限由这两个机制决定，不由公式决定。**

2.7.3　定常的非齐次边界：热传导

边界不随时间变时，w 更简单。一根杆，两端分别保持在 T_1 与 T_2：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u(0,t) = T_1, \quad u(L,t) = T_2.$$

取 $w(x) = T_1 + (T_2 - T_1)\frac{x}{L}$，它是 $\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}x^2} = 0$ 的解，两端值对得上。令 $v = u - w$：

$$\frac{\partial v}{\partial t} = a^2\frac{\partial^2 v}{\partial x^2}, \qquad v(0,t) = v(L,t) = 0, \qquad v(x,0) = f(x) - w(x).$$

w **不改方程，只改初值**（因为 $\frac{\partial w}{\partial t}=0$，且 w 本身就是稳态解）。于是 v 可以直接用本章的正弦展开，a^2 代替 c^2，热传导的时间方程是一阶的：

$$T_n' + \frac{a^2 n^2 \pi^2}{L^2} T_n = 0 \quad \Longrightarrow \quad T_n(t) = T_n(0) e^{-a^2 n^2 \pi^2 t / L^2}.$$

高阶模衰减得快（指数上是 n^2），所以**过一段时间后只剩下基模，温度分布变成一条正弦弧**。这是热传导实验里最常用的判据：只要看到分布接近半个正弦，就知道已经进入单模阶段。

2.7.4　一张规则表

边界条件的样子	取什么 w	例子
两端常数	线性 $w = Ax + B$	杆两端恒温
一端常数、一端时变	线性插值乘时间函数	弦被振动器驱动
两端时变	线性插值，两端各乘各自的时间函数	两端各接一个振动器
诺伊曼型（给定斜率）	二次多项式	杆端有恒定热流
混合型	一次或二次多项式，按端点条件定系数	一端恒温一端绝热

共同点：w 只需要满足边界，不需要满足方程。挑最简单的、能对上边界的函数即可，多项式几乎总是够用。

一个陷阱。若两端都是诺伊曼条件（绝热、自由端），非齐次的数据不能任意给：总热量（或总动量）必须平衡，否则稳态 w 不存在。第 5 章会把这条「可解性条件」讲成一般的相容性条件。

齐次化的几何图像。把 u 想成「被边界拽着的形状」，w 只是那根「拽着的绳子」，v 是绳子之上的振动。w 不必满足方程，因为它不承担动力学，只承担边界。**这也是为什么 w 可以随便挑：**任何满足边界的函数都行，挑最简单的（多项式）就够。代价是方程里多出 $-\partial^2 w/\partial t^2$ 这一项，它代表「为了让边界动起来，外界必须做的功」。

2.8　有源项：本征函数展开

现在处理方程本身不齐次的情形：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x,t), \qquad u(0,t) = u(L,t) = 0.$$

$u = XT$ **在这里也不行。**代入后 F 必须等于 XT 的某种组合，而 F 是任给的两个变量的函数，一般做不到。

但 2.5 给了一件更强的武器：**本征函数组是完备的。**既然任意函数都能按 $\sin(n\pi x/L)$ 展开，那就把未知函数和已知的源都展开，把时间依赖留在系数里：

$$u(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}T_n(t)\sin\frac{n\pi x}{L},\qquad F(x,t)=\sum_{n=1}^{\infty}F_n(t)\sin\frac{n\pi x}{L},$$

其中（又用了一次投影）

$$F_n(t)=\frac{2}{L}\int_0^L F(x,t)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

代入方程。左边逐项求导，右边第二项用 $X_n''=-k_n^2X_n$：

$$\sum_{n=1}^{\infty}T_n''\sin\frac{n\pi x}{L}=c^2\sum_{n=1}^{\infty}T_n\left(-\frac{n^2\pi^2}{L^2}\right)\sin\frac{n\pi x}{L}+\sum_{n=1}^{\infty}F_n\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

把三项并到一边，用 $\omega_n=cn\pi/L$：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\left[T_n''+\omega_n^2T_n-F_n\right]\sin\frac{n\pi x}{L}=0.$$

关键一步：正弦族线性无关。若一个正弦级数恒为零，它的每个系数都为零。理由：两边乘 $\sin(m\pi x/L)$ 再积分，只剩第 m 项。于是每个括号单独为零：

$$T_n''+\omega_n^2T_n=F_n(t),\qquad n=1,2,3,\ldots$$

这就是本章最有用的一句话：一个偏微分方程，变成了一族互不耦合的常微分方程。每个 T_n 是一个受驱的谐振子，驱动力是源在第 n 个模上的投影。初值也跟着投影：

$$T_n(0)=\frac{2}{L}\int_0^L f(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x,\qquad T_n'(0)=\frac{2}{L}\int_0^L g(x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

热传导版本完全平行，只是时间方程是一阶的：

$$T_n'+\frac{a^2n^2\pi^2}{L^2}T_n=F_n(t).$$

2.8.1　源的空间形状决定谁被驱动

如果一个源恰好是一个本征函数，它只驱动那一个模。取 $F(x,t)=F_0\sin(3\pi x/L)\cos\Omega t$：投影给出 $F_3=F_0\cos\Omega t$，其余 $F_n=0$。于是只有 T_3 非零，解就是第三模的受迫振动。**这就是模态控制的原理：想让结构只按某个形状振动，就把力做成那个形状。**

反过来，**作用在一点上的力会驱动所有模。**集中力 $F(x,t)=F_0\delta(x-x_0)\cos\Omega t$（$\delta$ 的严格定义在第 5 章，这里只用筛选性质 $\int\delta(x-x_0)\phi(x)\,\mathrm{d}x=\phi(x_0)$）：

$$F_n(t)=\frac{2}{L}\int_0^L F_0\delta(x-x_0)\sin\frac{n\pi x}{L}\cos\Omega t\,\mathrm{d}x=\frac{2F_0}{L}\sin\frac{n\pi x_0}{L}\cos\Omega t.$$

每个模都被驱动，幅度按 $\sin(n\pi x_0/L)$ 调制。**若 x_0 正好是某个模的节点，那个模完全不被激发**——和拨弦时「拨在节点上听不到那个泛音」是同一件事。

2.8.2　稳态：可以直接检验

若 F 不随时间变，T_n 的稳态解是 $T_n = F_n/\omega_n^2$，于是

$$u_s(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{F_n}{\omega_n^2} \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

把 $\omega_n^2 = c^2 n^2 \pi^2 / L^2$ 代回去，这串东西必须满足 $c^2 \frac{\mathrm{d}^2 u_s}{\mathrm{d}x^2} = -F(x)$。**这是免费的检验**：算完级数，回原方程看一眼。反过来也成立——**要解 $c^2 u'' = -F$ 加齐次边界，最省事的办法之一就是按本征函数展开。**

2.8.3　零模与相容性

若边界是两端诺伊曼（自由端、绝热端），本征值里有 $k_0 = 0$，对应的方程是

$$T_0'' = F_0(t) \quad (\text{波动}), \qquad T_0' = F_0(t) \quad (\text{热传导}).$$

F_0 是源在整个区间上的平均值（乘一个常数）。**$F_0 \neq 0$ 时 T_0 线性增长，没有稳态。**物理上很清楚：两端自由的弦受到净力，整体加速；绝热的杆有净热源，平均温度一直上升。**这不是数学出了毛病，是物理本来如此。**第 5 章把这条讲成「诺伊曼问题的可解性条件」。

一句话总结这一节。有源时不要硬解偏微分方程：把未知函数和源都按本征函数摊开，让每个模变成一个受驱振子。**这不是近似，是恒等变换**（本征函数完备）。做完这一步，时间演化和空间形状彻底分开：空间形状决定「谁能被驱动」，时间方程决定「被驱动后怎么响应」。后面两节只改时间方程，空间部分原封不动。

2.9　阻尼与受迫：共振从哪来

真实系统有阻尼，也可能被外力驱动。把两样都加上：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} + \gamma \frac{\partial u}{\partial t} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + F(x,t).$$

γ 的单位是 s^{-1}，量级：一根吉他弦的 γ 约 $1\ \mathrm{s}^{-1}$（余音几秒）。

2.9.1　阻尼不改变本征函数

仍设 $u = X(x)T(t)$ 处理齐次部分。代入：

$$XT'' + \gamma XT' = c^2 X'' T \quad \Longrightarrow \quad \frac{T'' + \gamma T'}{c^2 T} = \frac{X''}{X}.$$

左边只含 t，右边只含 x，仍等于常数 $-k^2$。**空间方程一字未变：**

$$X'' + k^2 X = 0, \qquad X(0) = X(L) = 0 \quad \Longrightarrow \quad k_n = \frac{n\pi}{L}, \quad X_n = \sin\frac{n\pi x}{L}.$$

变的是时间方程：

$$T_n'' + \gamma T_n' + \omega_n^2 T_n = 0.$$

为什么阻尼不碰本征函数？因为 $\gamma\frac{\partial u}{\partial t}$ 里没有 x 的导数，也不含 x 的因子，除以 XT 之后整个落到 t 那边。**只要阻尼是「与速度成正比、处处相同」的，振型就不变，只有衰减率变。**这条在实验里很好用：加阻尼不会让节线移动。

齐次解是阻尼振子。$\gamma < 2\omega_n$ 时

$$T_n = e^{-\gamma t/2}\left(C_1\cos\omega_d t + C_2\sin\omega_d t\right), \qquad \omega_d = \sqrt{\omega_n^2 - \frac{\gamma^2}{4}}.$$

阻尼让频率略微降低（$\omega_d < \omega_n$），让振幅按 $e^{-\gamma t/2}$ 衰减。$\gamma \geq 2\omega_n$ 时不再振荡，直接衰减回平衡（过阻尼、临界阻尼，减震器的设计依据）。

能量是怎么灌进去的。驱动力的功率是 $F\cdot\partial u/\partial t$。由 $T_n = A_n\cos(\Omega t - \varphi_n)$，速度与驱动力同相的分量正比于 $\sin\varphi_n$。$\Omega = \omega_n$ 时 $\varphi_n = 90°$，同相分量最大，功率灌入最快；Ω 远离 ω_n 时相位接近 0 或 180°，同相分量趋于零，推来推去等于白推。**共振的物理内容就是「相位对上了」**，这句话比「分母为零」有用得多。

2.9.2　受迫振动：稳态振幅与相位

把源按模展开，每个模是一个受驱阻尼振子：

$$T_n'' + \gamma T_n' + \omega_n^2 T_n = F_n(t).$$

取简谐驱动 $F_n(t) = F_n\cos\Omega t$。用复指数求稳态（时间因子取 $e^{-i\Omega t}$，与全书一致）：设 $T_n = \mathrm{Re}\left[Z_n e^{-i\Omega t}\right]$，代入并约去公因子，

$$\left(-\Omega^2 - i\gamma\Omega + \omega_n^2\right) Z_n = F_n.$$

于是

$$Z_n = \frac{F_n}{\omega_n^2 - \Omega^2 - i\gamma\Omega}, \qquad |Z_n| = \frac{F_n}{\sqrt{(\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + \gamma^2\Omega^2}}.$$

写成实的形式：

$$T_n(t) = A_n \cos(\Omega t - \varphi_n), \qquad A_n = \frac{F_n}{\sqrt{(\omega_n^2 - \Omega^2)^2 + \gamma^2 \Omega^2}}, \qquad \tan \varphi_n = \frac{\gamma \Omega}{\omega_n^2 - \Omega^2}.$$

三个极限必须记住：

- $\Omega \ll \omega_n$：$A_n \approx F_n/\omega_n^2$，就是 2.8.2 的静态响应；$\varphi_n \approx 0$，响应跟着驱动走。
- $\Omega \approx \omega_n$：分母最小，$A_n \approx F_n/(\gamma \omega_n)$；$\varphi_n \approx 90°$，响应比驱动滞后四分之一周期（速度与力同相，功率灌入最快）。
- $\Omega \gg \omega_n$：$A_n \approx F_n/\Omega^2 \to 0$；$\varphi_n \to 180°$，响应反相。**高频驱动推不动系统，因为它还没来得及跟上就被推回去了。**

共振曲线的形状如图 2.6 所示。

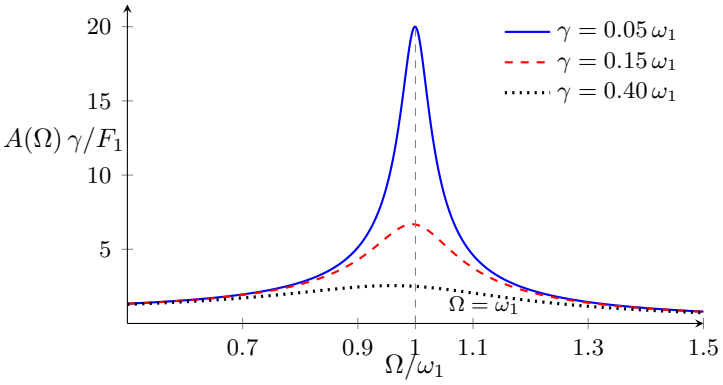


图 2.6　单模受迫的共振曲线。纵轴按 F_1/γ 归一化，所以峰值高度就是 $\omega_1/\gamma = Q$。γ 越小峰越尖越高，峰位在 $\Omega = \omega_1$ 附近（精确峰位是 $\sqrt{\omega_1^2 - \gamma^2/2}$）。

三个特征量：

- **峰值**：$A_{\max} \approx F_n/(\gamma \omega_n)$，与 γ 成反比。
- **品质因数**：$Q = \omega_n/\gamma$。峰值高度（以 F_n/ω_n^2 为单位）就是 Q。
- **带宽**：振幅降到峰值的 $1/\sqrt{2}$（功率减半）时 $|\Omega - \omega_n| \approx \gamma/2$，全宽 $\Delta\Omega \approx \gamma$。于是 $Q = \omega_n/\Delta\Omega$。

这三个量是同一件事的三种说法。峰高、尖锐程度、衰减时间都等于 Q（或它的倒数）：振幅的时间常数是 $2/\gamma$，与 $\Delta\Omega \approx \gamma$ 是同一个 γ。**频域上的一条窄峰，对应时域上的一段长余音，**第 8 章的傅里叶变换会把这句话写成定理。

2.9.3　无阻尼共振：不是无穷大，是线性增长

把 $\gamma \to 0$、$\Omega = \omega_n$ 代进去，上面的稳态解发散。但那只说明「稳态不存在」，不说明「解不存在」。回到方程：

$$T_n'' + \omega_n^2 T_n = F_n \cos\omega_n t.$$

试 $T_n = Ct\sin\omega_n t$。求导：

$$T_n' = C\sin\omega_n t + C\omega_n t\cos\omega_n t, \qquad T_n'' = 2C\omega_n\cos\omega_n t - \omega_n^2 T_n.$$

代回左边，$-\omega_n^2 T_n$ 与 $+\omega_n^2 T_n$ 抵消，只剩 $2C\omega_n\cos\omega_n t = F_n\cos\omega_n t$，所以 $C = F_n/(2\omega_n)$：

$$T_n(t) = \frac{F_n}{2\omega_n}\, t\sin\omega_n t.$$

振幅随时间线性增长，不是无穷大。这个解叫久期解。物理上它当然不会一直长下去：振幅大到 $\partial u/\partial x \sim 1$ 时小振幅假设失效，方程本身要改；或者阻尼在某个幅度上接管。**「共振时振幅无穷大」是线性无阻尼模型的错误读法，正确的读法是「振幅按 t 增长，增长率 $F_n/(2\omega_n)$」。**

增长到多大算大？拿它和阻尼情形的峰值比：当 $\frac{F_n}{2\omega_n}t = \frac{F_n}{\gamma\omega_n}$ 时 $t = 2/\gamma$，正好是振幅的衰减时间常数。**所以共振的建立时间与余音的长度是同一个时间尺度：**Q 大的系统既响得慢，也响得久。

2.9.4　拍：两个接近的频率

若驱动频率与固有频率相差不大（$|\Omega - \omega_n| \ll \omega_n$）而阻尼又小，解是「快振动乘慢包络」：

$$\cos\omega_n t + \cos\Omega t = 2\cos\frac{(\omega_n - \Omega)t}{2}\cos\frac{(\omega_n + \Omega)t}{2}.$$

快因子以平均频率振动，慢因子是包络，周期 $2\pi/|\omega_n - \Omega|$。图 2.7 是两个频率比为 $1:1.2$ 的模叠加的样子。

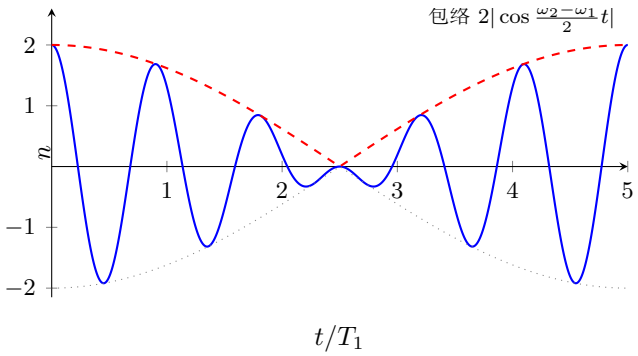


图 2.7　两个接近的频率叠加产生的拍。快振动被慢包络调制，包络周期是 $1/\Delta f$，与两个频率之差成反比。听感上是一声强一声弱，调音时靠它把两根弦调到同频。

拍的用处是测量。两根弦差 1 Hz 时拍周期 1 s，耳朵数得清；调到拍消失，频率就对准了。同样的办法可以判断一张膜是否严格正方（2.10）、一个腔体是否有微小不对称。**差频越小，拍越慢，测量越灵敏**——这是所有「比较两个接近的量」的实验的共同逻辑。

为什么不同乐器的 Q 差那么多。吉他的 Q 约 10^3（余音一到三秒），钢琴低音区只有几十（衰减快，听起来「干」），钟可达 10^4 以上（余音几十秒）。Q 由阻尼机制决定：空气黏性、材料内耗、支撑处的能量泄漏。**设计乐器时 Q 不是越高越好：**太低听不清音高，太高则相邻音互相掩蔽，演奏时根本分不开。

还有一条容易被忽略：**阻尼不改变节线。**所以实验里看到的振型可以直接用来判断边界条件和对称性，不必担心阻尼把它「扭曲」。

2.10　矩形膜：二维分离与简并

把弦换成一张矩形膜，边长 a、b，四边固定：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\right), \qquad u = 0 \text{ 在四边上.}$$

这里 $c = \sqrt{T/\sigma}$，σ 是面密度（$\mathrm{kg/m^2}$）。设 $u = X(x)Y(y)T(t)$，代入：

$$XYT'' = c^2\left(X''YT + XY''T\right).$$

两边除以 c^2XYT：

$$\frac{T''}{c^2T} = \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y}.$$

左边只含 t，右边只含 x, y，等于常数。仿照一维，取 $-k_x^2 - k_y^2$（负号理由同 2.2）：

$$\frac{T''}{c^2T} = -(k_x^2 + k_y^2), \qquad \frac{X''}{X} + \frac{Y''}{Y} = -(k_x^2 + k_y^2).$$

第二式里 X''/X 只含 x、Y''/Y 只含 y，两项之和为常数，只能各自为常数。记

$$\frac{X''}{X} = -k_x^2, \qquad \frac{Y''}{Y} = -k_y^2.$$

这是二维分离变量的标准套路：分两次，每次把「只含一个变量的项」孤立出来。得到三个常微分方程：

$$X'' + k_x^2 X = 0, \qquad Y'' + k_y^2 Y = 0, \qquad T'' + c^2(k_x^2 + k_y^2)T = 0.$$

边界条件 $x = 0, a$ 上的 $u = 0$ 只给 X，$y = 0, b$ 上的只给 Y：

$$X(0) = X(a) = 0 \quad\Longrightarrow\quad k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad X_m = \sin\frac{m\pi x}{a}, \quad m = 1, 2, \ldots$$

$$Y(0) = Y(b) = 0 \quad\Longrightarrow\quad k_y = \frac{n\pi}{b}, \quad Y_n = \sin\frac{n\pi y}{b}, \quad n = 1, 2, \ldots$$

频率由两个方向的本征值相加：

$$\omega_{mn} = c\sqrt{k_x^2 + k_y^2} = c\pi\sqrt{\frac{m^2}{a^2} + \frac{n^2}{b^2}}.$$

注意「相加」这件事。一维时频率由单个 k 决定，二维时由两个方向 k 的平方和决定。这意味着**不同的 (m,n) 可以给出同一个频率**——只要平方和相同。这就是简并。

叠加与系数：把 $f(x,y) = u(x,y,0)$ 按双重正弦展开，两次用一维正交性（先对 x，再对 y）：

$$u(x,y,t) = \sum_{m,n} [A_{mn}\cos\omega_{mn}t + B_{mn}\sin\omega_{mn}t]\sin\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{b},$$

$$A_{mn} = \frac{4}{ab}\int_0^a\int_0^b f(x,y)\sin\frac{m\pi x}{a}\sin\frac{n\pi y}{b}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y.$$

因子 $4/ab$ 是两次投影各带一个 $2/a$、$2/b$ 的结果。

简并与敲击位置。简并的两个模有各自的节线（图 2.8 的 (a)(b)）。若你在 $(1,2)$ 模的节线上敲，那个模不响，只剩下 $(2,1)$ 模，图案就是一条竖节线；换个位置敲，两个模按不同比例混合，图案随之改变。**同一张膜，敲的位置不同，看到的振型可以完全不同**——这不是膜变了，是你给两个简并模分配的比例变了。模态实验里「敲哪里」和「测什么」一样重要。

2.10.1　正方形膜：简并与节线

取 $a = b$，频率只依赖 $m^2 + n^2$：

$$\frac{\omega_{mn}}{\omega_{11}} = \sqrt{\frac{m^2+n^2}{2}}.$$

前几个值是

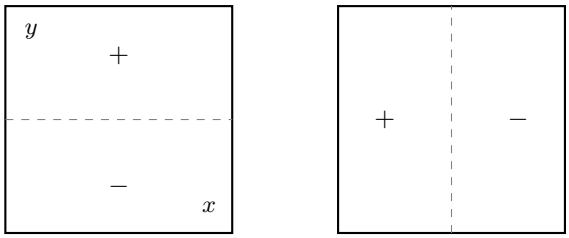
$$1,\quad \sqrt{\frac{5}{2}} = 1.581,\quad 2,\quad \sqrt{\frac{10}{2}} = 2.236,\quad \sqrt{\frac{13}{2}} = 2.550,\ldots$$

不是整数倍，也不是有理数比。这就是鼓没有明确音高的原因：泛音不落在同一个「格子」里，耳朵无法把它们归并成一个音。第 3 章的圆膜更极端。

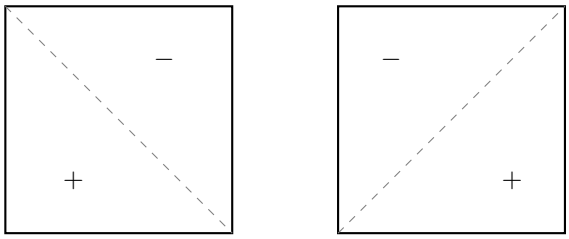
简并：$(1,2)$ 与 $(2,1)$ 的 m^2+n^2 都是 5，频率相同，但振动图案不同——一个上下两半反相，一个左右两半反相。如图 2.8 所示。

简并的后果可以一句话说清：**这两个图案可以任意比例混合，混合后的图案仍以同一频率振动。**取

$$u = \sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{2\pi y}{a} \pm \sin\frac{2\pi x}{a}\sin\frac{\pi y}{a}.$$



(a) $(1,2)$ 模　(b) $(2,1)$ 模



(c) $(1,2)+(2,1)$　(d) $(1,2)-(2,1)$

图 2.8　正方形膜的简并模。(a)(b) 是 $(1,2)$ 与 $(2,1)$，频率相同、节线方向相差 90°。(c)(d) 是两者同相与反相的叠加：节线变成对角线 $x+y=a$ 与 $y=x$，图案完全不同，频率却还是那一个。

用 $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$ 化简：

$$= 2\sin\frac{\pi x}{a}\sin\frac{\pi y}{a}\left[\cos\frac{\pi y}{a} \pm \cos\frac{\pi x}{a}\right].$$

方括号为零给出节线：取 $+$ 时 $\cos\frac{\pi y}{a} = -\cos\frac{\pi x}{a}$，即 $x+y=a$；取 $-$ 时 $\cos\frac{\pi y}{a} = \cos\frac{\pi x}{a}$，即 $x=y$。**节线从直线变成了对角线，频率一点没变。**

2.10.2　简并怎么被打破

严格的正方形是理想化。若 $a \neq b$，$(1,2)$ 与 $(2,1)$ 的频率分开：

$$\omega_{12} = c\pi\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{4}{b^2}}, \qquad \omega_{21} = c\pi\sqrt{\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}}.$$

取 $a = 0.20$ m、$b = 0.202$ m、$c = 50$ m/s：$\nu_{12} = 277.3$ Hz，$\nu_{21} = 279.0$ Hz，差 1.66 Hz，拍周期 0.60 s。**边长差 1%，频率差 0.6%。**

这条关系是双向的：**看到拍，就知道不对称；数出拍周期，就能算出不对称有多大。**模态实验里判断一件结构是否「对称得足够好」，用的就是这个办法，比直接量尺寸灵敏得多（拍周期可以数到秒，1% 的差频已经很明显）。

物理读法：简并不是数学巧合，是对称性的产物。系统的对称性越高，简并越多；任何破坏对称性的微扰都会把它劈开。这条规律在第 4 章（球对称与磁量子数）和第 9 章（对称性与守恒量）会反复出现。

回到鼓。现在可以回答开头那个问题了：鼓面被敲一下，激发的不是一个频率，而是一族频率比为 $1 : 1.581 : 2 : 2.236 : \cdots$ 的模。它们没有公倍数，耳朵找不到共同的「音高」，听到的

是一声没有音高的「咚」。**不是鼓做得不好，是二维边界条件给出的谱本来就不和谐。**第 3 章把矩形换成圆，谱会更「无规律」（贝塞尔零点之比），结论只会更强。

「对称、简并、微扰劈裂」这条链条在物理里到处都是。原子的能级按角量子数简并，加上外场后劈裂；波导里两个模式简并，管壁一点形变就分频；机械结构里两个固有频率接近，控制不好就耦合振动。**判断简并会不会被打破，只需要问一句：有没有哪个微扰破坏了对应的对称性。**

2.11　例题

例 2.1（抛物形初值）练：投影积分怎么做，以及收敛速度由什么决定。

长 L 的弦，两端固定，初始形状 $f(x)=x(L-x)$，初始速度为零。求 a_n，并说明在中点要取几项才能算到 1%。由 2.5，

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L x(L-x)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

记 $k=n\pi/L$。第一次分部积分，取 $u=x(L-x)$、$\mathrm{d}v=\sin kx\,\mathrm{d}x$：

$$\int_0^L x(L-x)\sin kx\,\mathrm{d}x=\left[-x(L-x)\frac{\cos kx}{k}\right]_0^L+\frac{1}{k}\int_0^L(L-2x)\cos kx\,\mathrm{d}x.$$

边界项在两端的 $x(L-x)$ 都是零，所以第一项为零。第二次分部积分：

$$\int_0^L(L-2x)\cos kx\,\mathrm{d}x=\left[(L-2x)\frac{\sin kx}{k}\right]_0^L+\frac{2}{k}\int_0^L\sin kx\,\mathrm{d}x.$$

边界项含 $\sin kL=\sin n\pi=0$ 与 $\sin 0=0$，仍为零。于是

$$\int_0^L x(L-x)\sin kx\,\mathrm{d}x=\frac{2}{k}\left[-\frac{\cos kx}{k}\right]_0^L=\frac{2}{k^2}\left(1-\cos n\pi\right)=\frac{2L^2}{n^2\pi^2}\left(1-(-1)^n\right).$$

乘回 $2/L$：

$$a_n=\frac{4L^2}{n^3\pi^3}\left(1-(-1)^n\right)=\begin{cases}\dfrac{8L^2}{n^3\pi^3}, & n\ \text{奇},\\[2mm] 0, & n\ \text{偶}.\end{cases}$$

检验一：在 $x=L/2$ 处，级数应等于 $L^2/4$。用 $\sum_{n\ \text{奇}}(-1)^{(n-1)/2}/n^3=\pi^3/32$：

$$u\Big(\frac{L}{2},0\Big)=\frac{8L^2}{\pi^3}\cdot\frac{\pi^3}{32}=\frac{L^2}{4}.\quad\checkmark$$

检验二：系数按 $1/n^3$ 衰减，与 2.6.1 的判据一致（f 与 f' 连续，f'' 有跳变）。

要几项：中点只取 $n=1$ 误差 3.2%，取到 $n=3$ 误差 0.62%，取到 $n=5$ 误差 0.21%。**读法**：抛物线足够光滑，5 项就够用。下一节例 2.8 会看到，同样在中点、同样要 1%，方波需要六十多项。**差别的唯一来源是初值光滑不光滑。**

例 2.2（驱动端）练：非齐次边界如何只靠一个线性函数解决。

长 L 的弦，$x=0$ 固定，$x=L$ 端被振动器带动：$u(L,t)=A\cos\Omega t$。求稳态解，并给出共振条件。稳态解与驱动同频，设 $u_p=X(x)\cos\Omega t$。代入齐次方程，得 $X''+(\Omega/c)^2X=0$，边界 $X(0)=0$、$X(L)=A$。解为

$$X(x)=\frac{A\sin(\Omega x/c)}{\sin(\Omega L/c)}.$$

检验：令 $\Omega\to 0$，用 $\sin\theta\approx\theta$，$X\to Ax/L$，正是准静态的线性拉长。

共振条件是分母为零：$\Omega L/c=n\pi$，即 $\Omega=n\omega_1$。**注意与 2.7.2 的直接齐次化方法相比，这里连 w 都不用显式写出来**：驱动是单一频率时，「设解与驱动同频」等价于一次隐式的齐次化。**读法**：若 $L=0.65$ m、$c=125$ m/s，共振频率是 96 Hz 的整数倍。$A=1$ mm、$\Omega=0.9\omega_1$ 时，最大位移 $\approx A/|\sin 0.9\pi|=3.24$ mm——只差 10% 的频率，位移就放大三倍多。

例 2.3（铜杆的升温）练：定常非齐次边界的齐次化，以及时间尺度估算。

长 $L=0.5\,\mathrm{m}$ 的铜杆，$a^2=1.1\times10^{-4}\,\mathrm{m^2/s}$。初始温度处处为 0，左端突然接到 100°C 的恒温源，右端保持 0°C。求温度分布，并估计中点升到 25°C 需要多久。稳态解 $w(x)=100\,(1-x/L)$（线性，满足两端值）。令 $v=u-w$，则 v 满足齐次方程与齐次边界，初值 $v(x,0)=-100(1-x/L)$。由 $\sum_n \sin(n\pi x/L)/n=\frac{\pi}{2}(1-x/L)$，初值的展开系数是 $A_n=-200/(n\pi)$，于是

$$u(x,t)=100\left(1-\frac{x}{L}\right)-\frac{200}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}e^{-a^2n^2\pi^2t/L^2}\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

检验：$t=0$ 时级数回到 $-100(1-x/L)$，两项相消，$u=0$；$t\to\infty$ 时级数消失，只剩线性稳态。✓

中点 $x=L/2$：

$$u\Big(\frac{L}{2},t\Big)=50-\frac{200}{\pi}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n}e^{-a^2n^2\pi^2t/L^2}.$$

$n\ge 3$ 的项衰减得极快（指数上是 9 倍），只留 $n=1$：

$$25\approx 50-\frac{200}{\pi}e^{-\lambda t}\quad\Longrightarrow\quad e^{-\lambda t}=\frac{\pi}{8},\qquad \lambda=\frac{a^2\pi^2}{L^2}=4.34\times10^{-3}\ \mathrm{s^{-1}}.$$

于是 $t=\ln(8/\pi)/\lambda=215$ s，约 3.6 分钟。**读法**：热扩散的时间尺度是 L^2/a^2（这里是 2270 s），与 $\ln(8/\pi)$ 相乘就是答案。杆越长，时间按平方增长——**这就是为什么大块金属的热透需要几小时，而薄片只要几秒。**

例 2.4（均匀横向力）练：把源项按本征模展开，再用稳态解检验。

一根两端固定的水平弦，线密度 ρ，张力 T。从 $t=0$ 起受到沿全长的均匀横向力 F_0（单位长度，比如带电弦在匀强电场中）。初值为零。求 $u(x,t)$。方程是 $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=c^2\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+F_0$。源是常数，投影只留奇 n：

$$F_n=\frac{2}{L}\int_0^L F_0\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x=\frac{2F_0}{n\pi}\left(1-(-1)^n\right)=\begin{cases}\dfrac{4F_0}{n\pi}, & n\text{ 奇},\\ 0, & n\text{ 偶}.\end{cases}$$

每个模满足 $T_n''+\omega_n^2 T_n=F_n$，初值为零，所以

$$T_n(t)=\frac{F_n}{\omega_n^2}\left(1-\cos\omega_n t\right),\qquad u(x,t)=\sum_{n\text{ 奇}}\frac{4F_0}{n\pi\omega_n^2}\left(1-\cos\omega_n t\right)\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

cos 项是绕平衡位置的振动，$(1-\cdot)$ 的平均值是 1。所以弦在

$$u_s(x)=\sum_{n\text{ 奇}}\frac{4F_0}{n\pi\omega_n^2}\sin\frac{n\pi x}{L}=\frac{F_0}{2c^2}x(L-x)$$

附近振动，振幅等于 u_s 本身（从 0 到 $2u_s$）。**检验**：直接解 $c^2u_s''=-F_0$ 加两端为零，正是 $F_0x(L-x)/(2c^2)$。✓

中点最大下移 $2u_s(L/2)=F_0L^2/(4c^2)=\rho gL^2/(4T)$。取 $L=0.65$ m、$\rho=4.5$ g/m、$T=70$ N，得 3.3×10^{-5} m，即 0.03 mm。**读法**：弦的自重垂度是几十微米，所以「水平弦」这个近似非常安全。但若把 F_0 换成电场力（可以大几个数量级），这套展开立刻派上用场。

例 2.5（共振峰有多高）练：Q 与带宽、余音的换算。

某吉他弦的基频 $\nu_1=196$ Hz（G3），品质因数 $Q=1000$。求共振峰高、带宽和余音长度。由 2.9.2，峰值 $A_{\max}=F_1/(\gamma\omega_1)$，$Q=\omega_1/\gamma$，所以峰值是静态响应的 Q 倍。带宽

$$\Delta\nu=\frac{\nu_1}{Q}=\frac{196}{1000}=0.196\text{ Hz}.$$

振幅时间常数

$$\tau=\frac{2}{\gamma}=\frac{Q}{\pi\nu_1}=\frac{1000}{\pi\times196}=1.62\text{ s}.$$

读法：1.6 s 的余音与吉他实测相符；带宽 0.2 Hz 意味着驱动频率偏离 1 Hz，响应就掉到峰值的 1/5。**高 Q 的系统只认准一个频率**——这既是乐器的优点（音准清晰），也是建筑要避开共振的原因（一旦对上就很难停）。注意 τ 与 $1/\Delta\nu$ 同量级，这不是巧合：两者都由 γ 决定。

例 2.6（略不方的膜）练：用拍频测不对称。

边长 $a=0.20$ m、$b=0.202$ m 的膜，$c=50$ m/s。求 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 两模的频率与拍周期。

$$\nu_{12}=\frac{c}{2}\sqrt{\frac{1}{a^2}+\frac{4}{b^2}}=277.3\text{ Hz},\qquad \nu_{21}=\frac{c}{2}\sqrt{\frac{4}{a^2}+\frac{1}{b^2}}=279.0\text{ Hz}.$$

差频 1.66 Hz，拍周期

$$T_{\text{beat}} = \frac{1}{\nu_{21} - \nu_{12}} = 0.60 \text{ s}.$$

读法：边长差 1%，频率差 0.6%，拍周期半秒多——**听得出来，也数得清**。反过来，测出拍周期就能反推边长差，精度远高于用尺量。这是「差频测量」的典型用法：不去测大数本身，去测两个大数之差。

例 2.7（绝热杆）练：诺伊曼边界、零模，以及单模衰减。

长 $L = 0.4$ m 的钢杆（$a^2 = 1.2\times10^{-5}$ m^2/s），两端绝热。初始温度 $T(x,0) = T_0\cos(\pi x/L)$。求冷却过程与半衰期。诺伊曼边界的本征函数是 $\cos(n\pi x/L)$，$n = 0, 1, 2, \ldots$，$k_n = n\pi/L$。初值正好是 $n = 1$ 的模（在 $[0, L]$ 上 cos 的平均为零，所以零模系数为零），因此

$$u(x,t) = T_0\cos\frac{\pi x}{L}\, e^{-a^2\pi^2 t/L^2}.$$

半衰期

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2 \cdot L^2}{a^2\pi^2} = \frac{0.693 \times 0.16}{1.2\times10^{-5}\times 9.87} = 936 \text{ s} \approx 15.6 \text{ min}.$$

检验：两端斜率 $\partial u/\partial x$ 在 $x = 0, L$ 处为零（$\sin 0 = \sin\pi = 0$）✓，绝热条件满足。

读法：零模（$n = 0$，常数）不衰减，代表平均温度；这里它为零，所以最终整根杆趋于 0°C。若初值有非零平均温度，那个平均值会一直留着——**绝热系统的平均温度守恒，这是热力学第一定律在这个模型里的样子。**

例 2.8（方波中点要几项）练：用收敛速度判断该取多少项。

对 2.6.2 的方波，要在中点 $x = L/2$ 处把值算到 1%，需要多少项？中点处

$$S_N\Big(\frac{L}{2}\Big) = \frac{4}{\pi}\sum_{n\le N,\ n\ \text{奇}} \frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n}.$$

这是交错级数，误差由第一个被丢掉的项决定，约为 $\frac{4}{\pi}\cdot\frac{1}{2N} = \frac{2}{\pi N}$。要求 $2/(\pi N) < 0.01$，得 $N > 64$。

核对：$N = 51$ 时实测误差 1.22%，$N = 127$ 时 0.50%，与 $2/(\pi N)$ 符合得相当好。**读法**：同一个工具、同样在中点，抛物线只要 5 项，方波要 60 多项，**差了一个数量级还多**。这不是算法不好，是方波在端点有跳变。实际计算时，先看 f 的光滑程度，再决定项数——**这条经验比任何误差公式都管用。**

2.12　本章判断点

下表按「假设、破了、怎么在现场发现」三列排列，可以当检查清单用。最后一行的位置有点特殊：它管的是「算出来的数可不可信」，而不是「方法能不能用」。

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
分离变量	线性、齐次、常系数	单项分离失败	边界含 t；方程含 u^2
边界定频率	有限区域、正则边界	谱连续	边界条件不足两个
正交性	同方程、同边界、同权	投影失效	$\int X_n X_m\,\mathrm{d}x \neq 0$
系数公式	一致收敛、可逐项积分	系数漂移	N 与 $2N$ 结果不同
吉布斯	f 连续、延拓后连续	9\% 过冲	最大误差不随 N 减
非齐次边界	必须先齐次化	无解	边界右端非零
源项展开	源可按本征函数展开	无稳态	F_n 衰减慢
线性共振	线性、单模、弱阻尼	限幅、失谐	$\partial u/\partial x \sim 1$
简并	严格对称	频率劈裂	谱峰一分为二
边界附近	端点各项 $\sim 1/n$	斜率、场强失真	$\varepsilon \to 0$ 不收敛

2.13　习题

A组　基本运算

2.1 长 L 的弦，$f(x)=x$，初速为零。求正弦级数的 a_n，并用 2.6.1 的判据解释它为什么只按 $1/n$ 衰减。

2.2 $f(x)=\sin^3(\pi x/L)$，初速为零。求全部 a_n，并说明为什么只有两个模被激发。

2.3 一端固定、一端自由：求本征值、本征函数与归一化常数，写出前三个频率比。

2.4 两端自由：求本征函数与归一化常数，说明零模的物理意义，并写出前三个非零频率比。

2.5 环上的弦（周期边界 $u(0,t)=u(L,t)$、$\partial u/\partial x$ 同）：求全部本征值与本征函数，说明为什么每个非零本征值是二重简并的。

2.6 计算下列积分，并指出哪些为零：

$$\text{(a)}\ \int_0^L \sin\frac{2\pi x}{L}\sin\frac{5\pi x}{L}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(b)}\ \int_0^L \cos\frac{2\pi x}{L}\cos\frac{4\pi x}{L}\,\mathrm{d}x,$$

$$\text{(c)}\ \int_0^L \sin^2\frac{3\pi x}{L}\,\mathrm{d}x, \qquad \text{(d)}\ \int_0^L \sin\frac{2\pi x}{L}\cos\frac{2\pi x}{L}\,\mathrm{d}x.$$

2.7 $u(x,0)=x$，$\partial u/\partial t|_{t=0}=0$。写出完整的 $u(x,t)$。

2.8 $u(x,0)=0$，$\partial u/\partial t|_{t=0}=v_0$（常数）。求 b_n 与 $u(x,t)$，并说明初速为常数时哪些模不激发。

2.9 用 $f(x)=x$ 的帕塞瓦尔等式验证 $\sum_{n\geq 1}1/n^2=\pi^2/6$。

2.10 弦左端固定，右端被平移到 U_0 后固定，从静止释放。求 $u(x,t)$，并说明 $t\to\infty$ 的

极限。

2.11 弦在中点被拨起高度 h（三角形初值），初速为零。求 a_n，并验证 $t=0$ 时级数在中点等于 h。

2.12 弦按 $u=A\sin\frac{3\pi x}{L}\cos\omega_3 t$ 振动。求总能量，并用 2.5.1 的公式核对。

B 组　物理应用

2.13 吉他弦 $L=0.65$ m、$T=70$ N、$\rho=4.5$ g/m。求 c 与前三个频率。

2.14 同一根弦升温 10 K，两端固定（热膨胀受约束）。钢的 $E=2.0\times10^{11}$ Pa、$\alpha=1.2\times10^{-5}$ K^{-1}，弦直径 0.4 mm。求张力与频率的变化（用音分表示）。这解释了吉他在暖房间里为什么会走音。

2.15 在 $x_0=L/5$ 处拨弦。哪些模完全不响？给出 a_n 的表达式。

2.16 把单簧管近似成一端闭、一端开的管，$L=0.6$ m、$c=343$ m/s。求前三个共振频率。若两端都开，频率比变成什么？

2.17 长 1 m 的钢杆（$a^2=1.2\times10^{-5}$ m^2/s），初始 100°C，两端保持 0°C。求中点降到 50°C 所需时间。

2.18 弦的自重：求垂度公式并估算（$L=0.65$ m、$\rho=4.5$ g/m、$T=70$ N）。要让垂度达到 1 mm，张力需降到多少？

2.19 一端固定、一端驱动（幅度 $A=1$ mm）的弦。求 $\Omega=0.9\omega_1$ 与 $\Omega=1.9\omega_1$ 时的最大位移，并解释两个结果为什么相同。

2.20 某弦 $\nu_1=196$ Hz、$Q=2000$。求共振带宽与余音时间常数。

2.21 正方形膜 $a=0.3$ m、$c=80$ m/s。求前五个频率（含简并），列出对应的 (m,n) 与频率比。

2.22 膜 $a=0.20$ m、$b=0.201$ m、$c=50$ m/s。求 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 的差频与拍周期。

2.23 杆内有均匀热源 $q=0.5$ K/s，$L=0.5$ m、$a^2=1.1\times10^{-4}$ m^2/s，两端 0°C。求稳态温度分布与最高温度。

2.24 在弦的中点挂一个 10 g 的砝码，静平衡。求中点位移，并用本征函数展开核对（$T=70$ N、$L=0.65$ m）。

C 组　深入

2.25 证明方波部分和的过冲极限是 $2\,\mathrm{Si}(\pi)/\pi-1$，给出数值；并求 $N=100$ 时峰值的位置与宽度。

2.26 三角拨弦：用分部积分证明 $a_n\propto 1/n^2$；说明为什么函数值没有 9\% 的过冲、而过冲出现在导数里；算出导数过冲的极限值。

2.27 弦受均匀横向力 F_0，同时右端被 $A\cos\Omega t$ 驱动。写出完整的稳态解，并列出它应满足的检验。

2.28 两端绝热的杆内有恒定热源 F_0。求 $u(x,t)$，说明为什么没有稳态，并给出平均温度的增长率。

2.29 变密度弦：$\rho(x)=\rho_0(1+x/L)$，张力 T 恒定。写出分离后的空间方程，说明它为什么是施图姆–刘维尔形式、本征函数为什么不是正弦、正交性的权重是什么。

2.30 中点拨起 h 的三角初值：求前三个模的能量占比，并解释为什么拨弦听起来「圆润」。

2.31 受迫振子 $\gamma=0.05\omega_1$：求 $\Omega=0.9\omega_1$ 与 $\Omega=1.1\omega_1$ 的相位，并解释为什么 $\Omega=\omega_1$ 时相位正好是 90°。

2.32 把 $f(x)=\cos(\pi x/L)$ 在 $(0,L)$ 上展成正弦级数。求 a_n，说明为什么只有偶 n、为什么按 $1/n$ 衰减，并验证 $x=L/2$ 处级数为零。

概念与判断

2.33 「只要 f 连续，它的傅里叶级数就一致收敛。」对还是错？

2.34 「同一个方程的两个本征函数一定正交。」对还是错？给出反例。

2.35 「边界不齐次时不能用分离变量。」对还是错？说明正确做法。

2.36 「共振时振幅无穷大。」对还是错？真实系统里什么限制了它？

2.37 「多取几项就能消除吉布斯过冲。」对还是错？

2.38 「正方形膜上 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 同频是巧合。」对还是错？

2.39 「两端自由的弦有一个零频模。」这句话的物理含义是什么？它和两端固定的情形差在哪？

2.40 「源 $F=F_0\sin\frac{3\pi x}{L}\cos\Omega t$ 会激发所有模。」对还是错？为什么？

第三章　圆形的振动：鼓膜、波导与贝塞尔函数

一面鼓、一根圆管、一段同轴电缆，看起来是三件事。它们共用同一张表：贝塞尔函数的零点。

3.1　开场：一面鼓给出的三个问题

拿一面定音鼓，敲一下。在鼓面上撒一层细沙，沙粒会往几条固定的线上跑，最后停在那里。你换个位置再敲，沙粒仍然聚到那几条线上。那些线叫**节线**，鼓面在它们上面从头到尾不动。

第二件事。把鼓声录下来做频谱，你会看到一串峰：65.6 Hz、104.5 Hz、140.1 Hz、150.6 Hz……比值是

$$1 : 1.59 : 2.14 : 2.30 : \cdots$$

不是整数比。回想一根弦：泛音是 $1:2:3:4$，所以耳朵能把它们归并成一个音。鼓的泛音不落在同一个「格子」里，耳朵归并不了。**鼓声之所以听起来像「咚」而不像「叮」，是一个数论性质，不是一个音色形容词。**

第三件事。把鼓面换成一截圆管：管壁刚性、管内空气、一端有声源。低频时管内只有一个传播模式（就是平面波），过了某个频率，突然多出一批模式。分界点由 1.841 这个数决定。

三个问题指向同一件事：**圆形边界把连续的可能频率筛成一组离散值，而这组值的比值由某个特殊函数的零点决定。**那个函数叫贝塞尔函数。这一章要做的是：把圆形边界写进方程（3.2–3.3），看贝塞尔方程怎么被逼出来（3.4–3.5），把鼓的模和节线画出来（3.6），讲清展开为什么带权重 r（3.7），再把这套零点用到波导、同轴电缆、光纤和静电场（3.8–3.10）。

先说一句你可能听过的话：「鼓没有音高。」这句话要打个折。大军鼓、手鼓确实没有；定音鼓**有**，而且它的音高大致对应 $(m,n)=(1,1)$ 模，不是基模 $(0,1)$。原因在 3.6 节：敲击位置决定了哪些模式被激发，而定音鼓的敲击点离中心远，把中心最强的 $(0,1)$ 模压得很弱。**「有没有音高」不是一个固定属性，它取决于你怎么敲。**

3.2　直角坐标为什么在圆上失效

矩形膜你会解：设 $u = X(x)Y(y)T(t)$，代进波动方程，拆成三个常微分方程，边界 $x = 0, L$ 与 $y = 0, W$ 都落在坐标面上，条件立刻变成 $X(0) = X(L) = 0$。整套流程能用，是因为**边界恰好是坐标面**。圆膜不行。边界是 $x^2 + y^2 = a^2$。如果你坚持用 $u = X(x)Y(y)T(t)$，边界条件 $u = 0$ 在圆上就是

$$X(x)\,Y\!\left(\pm\sqrt{a^2 - x^2}\right) = 0, \qquad -a < x < a.$$

要让它对每个 x 都成立，只有两条路：要么 $X(x)$ 在整个区间上恒为零（解是零，没有振动），要么 Y 在整条弧上恒为零（同样没有振动）。**分离变量的形式解在边界上被一网打尽，一个都不剩。**

问题出在哪一步？出在「边界必须是坐标面」。设 $u = X(x)Y(y)$，只有当 ∂D 由若干条 $x = \text{const}$ 或 $y = \text{const}$ 的线段拼成时，边界条件才能化成一维条件

$$X(x_0)\,Y(y) = 0 \text{ 对一切 } y \implies X(x_0) = 0.$$

这一步用的是「$Y(y)$ 不恒为零」。在圆上，x 与 y 被 $x^2 + y^2 = a^2$ 锁死，你无法让其中一个因子单独为零，所以拿不到任何一维条件。

换坐标不是为了让公式好看，是为了让边界重新变成坐标线。用平面极坐标 (r, φ)：

$$x = r\cos\varphi, \qquad y = r\sin\varphi, \qquad r \geq 0, \quad 0 \leq \varphi < 2\pi.$$

边界是 $r = a$，一条坐标线。代价是 ∇^2 换了形状，多出一堆 $1/r$。这个代价要付得明白，所以 3.3 节把换元逐项算一遍。

先记两个几何事实，后面反复用。第一，r 固定、φ 增加 $\mathrm{d}\varphi$ 时，弧长是 $r\,\mathrm{d}\varphi$，不是 $\mathrm{d}\varphi$——这就是 $1/r$ 因子的来源。第二，面积元是

$$\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi,$$

不是 $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$。这个 r 会在 3.7 节以「正交性权重」的身份再出现一次，那里你会看到它不是巧合。

如图 3.1 所示，φ 的一小段在半径大处对应更长的弧；灰色小片的面积是 $(r\,\mathrm{d}\varphi)(\mathrm{d}r)$。

最后强调一点：换坐标不改变物理，只改变描述。同一个 $u(x, y)$ 写成 $u(r, \varphi)$，本征值和本征函数是同一批东西。**如果你算出「换了坐标本征频率变了」，那一定是算错了。**

3.3　极坐标下的 ∇^2：逐项换元

这一节只做一件事：把

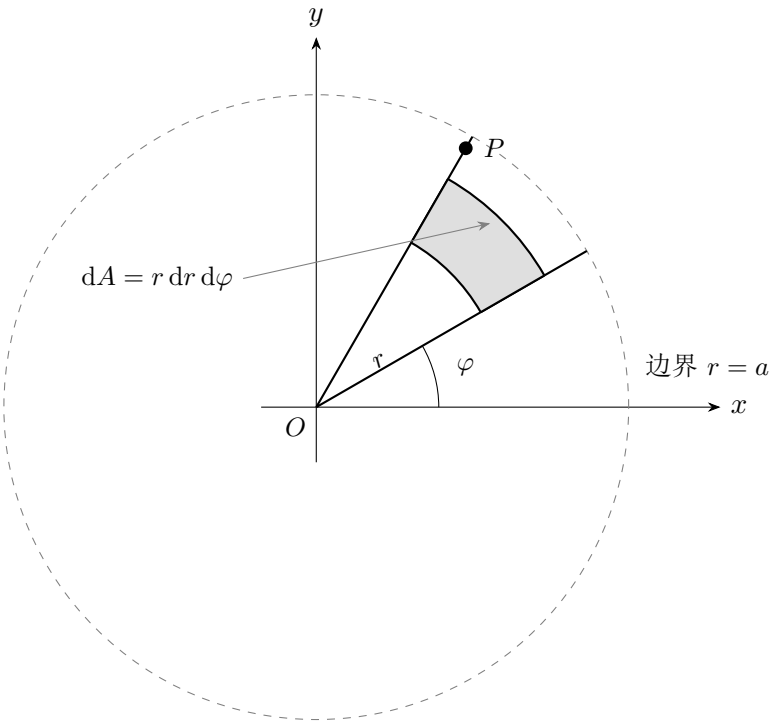


图 3.1　极坐标与面积元。半径 r、方位角 φ；灰色小片的径向宽度是 $\mathrm{d}r$，弧长是 $r\,\mathrm{d}\varphi$，所以 $\mathrm{d}A = r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$。$1/r$ 因子的几何来源就在这条弧上。

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

换成 r, φ 的表达式。这是全章最容易卡住的地方，也是后面所有推导的地基，所以慢一点，一步不漏。

3.3.1　第一步：一阶导数的链式法则

u 通过中间变量 $r(x,y)$、$\varphi(x,y)$ 依赖 x, y。由链式法则，

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x}.$$

需要四个偏导数 $\partial r/\partial x$、$\partial \varphi/\partial x$、$\partial r/\partial y$、$\partial \varphi/\partial y$。从 $r^2 = x^2 + y^2$ 两边对 x 求导：

$$2r\frac{\partial r}{\partial x} = 2x \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\varphi.$$

同理 $\partial r/\partial y = y/r = \sin\varphi$。$\varphi$ 要从 $\tan\varphi = y/x$ 求。两边对 x 求导：

$$\frac{1}{\cos^2\varphi}\frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{y}{x^2}\cos^2\varphi = -\frac{r\sin\varphi}{r^2\cos^2\varphi}\cos^2\varphi = -\frac{\sin\varphi}{r}.$$

这里用了 $y = r\sin\varphi$ 与 $x = r\cos\varphi$。同理

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\cos\varphi}{r}.$$

把四个结果代回去，得到两个**算子**：

$$\frac{\partial}{\partial x} = \cos\varphi\,\frac{\partial}{\partial r} - \frac{\sin\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial \varphi}, \qquad \frac{\partial}{\partial y} = \sin\varphi\,\frac{\partial}{\partial r} + \frac{\cos\varphi}{r}\frac{\partial}{\partial \varphi}.$$

这两个式子是算子等式，不是函数等式。意思是：把右边这一整套动作作用在 u 上，等于对 x 求偏导。写成这样是为了算二阶导数方便，但也正是容易出错的地方——见下一小节。

3.3.2　第二步：再作用一次，四个项一个都不能丢

要算 $\partial^2 u/\partial x^2$，把 $\partial/\partial x$ 用两次。这里有个陷阱：**右边的系数 $\cos\varphi$ 与 $\sin\varphi/r$ 本身也依赖位置**，第二次作用时它们也要被求导。直接把 $\partial/\partial x$ 平方、只对 u 求导，会丢掉一半的项。

老老实实展开。记 $c=\cos\varphi$、$s=\sin\varphi$，则

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \left(c\frac{\partial}{\partial r} - \frac{s}{r}\frac{\partial}{\partial \varphi}\right)\left(c\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{s}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right).$$

乘开是四项，逐项算。第一项里 c 与 r 无关，可以直接提出：

$$c\,\frac{\partial}{\partial r}\left(c\frac{\partial u}{\partial r}\right) = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2}.$$

第二项要同时对付两件事：$1/r$ 对 r 求导（商法则），以及后面的 $\partial u/\partial\varphi$ 对 r 求导（混合偏导）：

$$-c\,\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{s}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right) = -c\left(-\frac{s}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \varphi} + \frac{s}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial r\partial \varphi}\right) = \frac{sc}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \varphi} - \frac{sc}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial r\partial \varphi}.$$

第三项里 s/r 与 r 无关，但 $c=\cos\varphi$ 对 φ 求导时要出一个 $-s$：

$$-\frac{s}{r}\frac{\partial}{\partial \varphi}\left(c\frac{\partial u}{\partial r}\right) = -\frac{s}{r}\left(-s\frac{\partial u}{\partial r} + c\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi\partial r}\right) = \frac{s^2}{r}\frac{\partial u}{\partial r} - \frac{sc}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi\partial r}.$$

第四项两个因子都依赖 φ，展开成两项：

$$\frac{s}{r}\frac{\partial}{\partial \varphi}\left(\frac{s}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}\right) = \frac{s}{r}\left(\frac{c}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi} + \frac{s}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}\right) = \frac{sc}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \varphi} + \frac{s^2}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

这四行就是「丢项」最常发生的地方。每一项里都要问一句：这个系数依赖不依赖我正在对谁求导？依赖就得求导。第二行和第三行里出现了混合偏导 $\partial^2 u/\partial r\partial\varphi$ 与 $\partial^2 u/\partial\varphi\partial r$。$u$ 有二阶连续偏导，两者相等（克莱罗定理），所以可以合并。

四行相加，$\partial^2 u/\partial x^2$ 是

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = c^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{s^2}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{s^2}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} + \frac{2sc}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \varphi} - \frac{2sc}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial r\partial \varphi}.$$

3.3.3　第三步：y 方向靠对称性，不用重算

$\partial^2 u/\partial y^2$ 的形式可以照抄上一式：x 与 y 的地位对称，等价于把 φ 换成 $\varphi + \pi/2$，也就是 $c \to -s$、$s \to c$，同时 $c^2 \to s^2$、$s^2 \to c^2$、$sc \to -sc$。代入得

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = s^2\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{c^2}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{c^2}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2} - \frac{2sc}{r^2}\frac{\partial u}{\partial \varphi} + \frac{2sc}{r}\frac{\partial^2 u}{\partial r\partial \varphi}.$$

两式相加，四项相消：

- 二阶径向项：$c^2 + s^2 = 1$，得 $\partial^2 u/\partial r^2$；
- 一阶径向项：$(s^2 + c^2)/r$，得 $\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r}$；
- 二阶角向项：$(s^2 + c^2)/r^2$，得 $\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}$；
- 两个含有 sc 的项（一阶角向与混合偏导）符号相反，正好抵消。于是

$$\boxed{\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}}$$

通常写成两个等价形式。第一种把前两项合成一个「径向通量」：

$$\nabla^2 u = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \varphi^2}.$$

这个形式是 3.7 节正交性讨论的出发点，那里会看到它里面那个 r 就是权重。第二种是把它看成一个散度：$\nabla^2 u = \nabla \cdot (\nabla u)$，而柱坐标里散度带 $1/r$ 是面积元的账。

3.3.4　验算：两个已知答案

换元最容易错，一定要验。取两个在直角坐标里能独立算出 ∇^2 的函数：

验算 $u = r = \sqrt{x^2 + y^2}$。直接算 $\partial^2 r/\partial x^2 = y^2/r^3$，$\partial^2 r/\partial y^2 = x^2/r^3$，和为 $1/r$。用新公式：$\partial^2 r/\partial r^2 = 0$，$(1/r)\partial r/\partial r = 1/r$，角向项为零。两边都是 $1/r$，通过。

验算 $u = \ln r$。直接算得 $\nabla^2 \ln r = 0$（二维拉普拉斯方程的基本解）。用新公式：$\partial^2 \ln r/\partial r^2 = -1/r^2$，$(1/r)(1/r) = 1/r^2$，两项抵消，得零。通过。这两个验算不是形式主义。$1/r$ 与 $1/r^2$ 的系数但凡错一个，上面两个例子就会有一个对不上。**以后你自己换坐标，也至少验两个函数。**

3.3.5　那些 $1/r$ 从哪来

公式里的 $1/r$ 和 $1/r^2$ 不是凭空冒出来的，各有几何来源。

$1/r^2$ 来自弧长。 φ 增加 $\mathrm{d}\varphi$ 时，走过的弧长是 $r\,\mathrm{d}\varphi$，所以「沿 φ 方向每单位长度的变化率」是 $\frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial \varphi}$。求两次导就出现 $1/r^2$。物理上：离圆心越远，同样的角位移对应的实际距离越大，角向变化被「摊薄」了。

$1/r$ 来自面积。半径 r 处的周长是 $2\pi r$。径向的通量要从这条周长上穿过去，通量密度就得除以 r——这就是守恒形式 $\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial u}{\partial r}\right)$ 里那个 r 的来历。它在说：**同样多的「东西」在更大的圆上摊开，密度就低。**

这两个来源在球坐标里会变成 $1/r^2$ 与 $1/(r^2\sin\theta)$（第 4 章），机制完全一样。

3.4　分离 r 与 φ：贝塞尔方程从哪来

3.4.1　方程与分离

膜上小振幅横向位移 $u(r,\varphi,t)$ 满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2\nabla^2 u, \qquad c=\sqrt{\frac{\mathcal{T}}{\sigma}},$$

其中 $\mathcal{T}$ 是膜的单位长度张力（N/m），σ 是面密度（$\mathrm{kg/m^2}$）。这两个量的量纲组合给出速度：$[\mathcal{T}/\sigma]=\mathrm{m^2/s^2}$。一张定音鼓皮的 $\mathcal{T}\sim 3\times10^3$ N/m、$\sigma\sim 0.4\ \mathrm{kg/m^2}$，得 $c\sim 90$ m/s。**这比空气中的声速 343 m/s 小得多**——鼓皮的振动「太慢」，推动空气的效率很低，这是鼓声偏「闷」、也传不远的原因之一。

设 $u=R(r)\,\Phi(\varphi)\,T(t)$，代入并用 3.3 节的算子：

$$R\Phi\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = c^2T\left[\Phi\left(\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{R}{r^2}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}\right].$$

两边除以 $R\Phi T$：

$$\frac{1}{c^2T}\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = \frac{1}{R}\left(\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{1}{r^2\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}.$$

左边只含 t，右边只含 r,φ。两边恒等，只能同时等于一个常数——理由和直角坐标里一样：固定 t 变 r，左边不动而右边变。

这个常数取什么号？设它为 $-k^2$：

$$\frac{\mathrm{d}^2T}{\mathrm{d}t^2} = -c^2k^2T \quad\Longrightarrow\quad T(t)=e^{\pm i\omega t}, \qquad \omega=ck.$$

取负号是因为我们要的是振动：位移有界地来回摆，而不是随时间指数跑掉。若取正号，T 是实指数，位移要么指数增长（膜被拉爆）要么衰减到零（膜静止），都不描述「敲一下之后一

直响」。**这一步不是数学选择，是物理筛掉了另一半解。**

3.4.2　角向：m 为什么必须是整数

把 $-k^2$ 移到右边，两边乘 r^2：

$$\frac{r^2}{R}\left(\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+k^2r^2=-\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}.$$

左边与 φ 无关，右边与 r 无关，于是两边都等于同一个常数，记作 m^2：

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}+m^2\Phi=0 \quad\Longrightarrow\quad \Phi(\varphi)=A\cos m\varphi+B\sin m\varphi.$$

到这里 m 还只是「某个常数」。定它的是一条几何事实：**φ 与 $\varphi+2\pi$ 是空间里同一个点。**所以位移必须满足

$$\Phi(\varphi+2\pi)=\Phi(\varphi)\quad\text{对一切 }\varphi.$$

代入通解：

$$A\cos(m\varphi+2\pi m)+B\sin(m\varphi+2\pi m)=A\cos m\varphi+B\sin m\varphi.$$

这要求 $\cos(2\pi m)=1$ 且 $\sin(2\pi m)=0$，也就是 m 为整数（$m=0,\pm1,\pm2,\dots$）。若 m 非整数，绕一圈回到原点时位移不连续，膜上会出现一条撕开的缝——物理上不存在。

这就是圆形边界给的第一条量子化条件：不是能量量子化，是「绕一圈要接得上」逼出的整数。直角坐标里正弦函数的整数 n 来自两端固定；这里整数 m 来自绕一圈闭合。同一个机制，换了个几何。通常把 $e^{im\varphi}$ 与 $e^{-im\varphi}$ 组合成实的 $\cos m\varphi$、$\sin m\varphi$ 使用。m 与 $-m$ 给出同一组函数，所以只需取 $m=0,1,2,\dots$；但注意 $m\geq1$ 时每个 m 对应两个独立解（cos 与 sin），这就是后面「二重简并」的来源。

3.4.3　径向：贝塞尔方程

代 m^2 回径向部分：

$$\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}+\left(k^2-\frac{m^2}{r^2}\right)R=0.$$

两边乘 r^2，得到一个标准形状：

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2}+r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}+\left(k^2r^2-m^2\right)R=0.$$

k 有量纲 m^{-1}，kr 无量纲。令 $x = kr$，则 $\mathrm{d}/\mathrm{d}r = k\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$，$\mathrm{d}^2/\mathrm{d}r^2 = k^2\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$，代入并整体除以 k^2：

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x} + \left(x^2 - m^2\right)R = 0.$$

这就是贝塞尔方程。它不是数学家造出来的：它是「圆形边界 + 分离变量 + 绕一圈闭合」这三件事的必然产物。你在附录 F 里查到的那个方程，来源就是这三行推导。同样的路子，若时间常数取 $+k^2$（对应不振动的情形，比如稳态热传导里 z 方向的衰减），径向方程变成

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}x^2} + x\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x} - \left(x^2 + m^2\right)R = 0,$$

这叫**修正贝塞尔方程**，解是 I_m 与 K_m，3.10 节会用到。两个方程只差一个符号，物理上差的是「振荡」与「指数衰减」。

3.4.4　贝塞尔方程的两个解长什么样

先把方程的解写上，下一节再交代来历。贝塞尔方程有两个线性无关解：第一类贝塞尔函数 $J_m(x)$ 与第二类贝塞尔函数 $Y_m(x)$（也叫诺伊曼函数）。通解是

$$R(r) = A\,J_m(kr) + B\,Y_m(kr).$$

J_m 在原点有限，Y_m 在原点发散。J_0, J_1, J_2, J_3 的形状如图 3.2 所示：都像「衰减的余弦」，振幅按 $1/\sqrt{x}$ 慢衰减，零点不等间距但趋于等间距（3.8 节会算）。$J_0(0) = 1$，$J_m(0) = 0$（$m \geq 1$）。

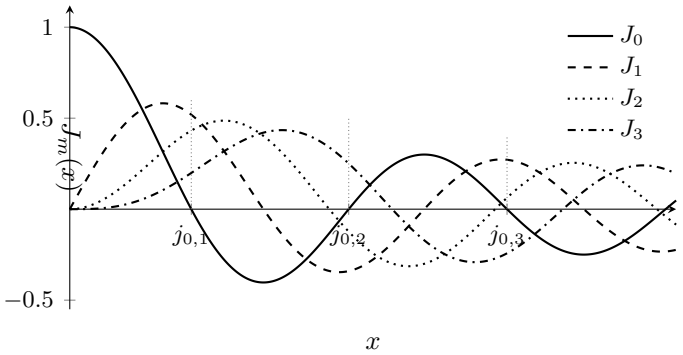


图 3.2　前四个贝塞尔函数。$J_0(0) = 1$，$m \geq 1$ 时 $J_m(0) = 0$；振荡幅度按 $1/\sqrt{x}$ 衰减，零点间距趋于 π。虚线标出 J_0 的前三个零点。

图 3.2 里那三个零点就是整章的主角。它们的数值是

$$j_{0,1} = 2.4048, \qquad j_{0,2} = 5.5201, \qquad j_{0,3} = 8.6537, \qquad j_{0,4} = 11.7915.$$

记号 $j_{m,n}$ 表示 $J_m(x)$ 的第 n 个正零点。**请注意 $j_{0,1} = 2.4048$ 与 1.8412 的区别：**前者是 J_0 的零点，后者是 J_1 的零点（等价于 J_0' 的零点）。鼓膜用前者，圆波导的 TE 模用后者，混淆这两个数是本章最常见的错误。

3.5　两个解：J_m 与 Y_m 的取舍

3.5.1　级数解：J_m 是怎么长出来的

贝塞尔方程除以 x^2：

$$\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}x^2}+\frac{1}{x}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x}+\left(1-\frac{m^2}{x^2}\right)R=0.$$

$x=0$ 是**正则奇点**：$p(x)=1/x$ 有一阶极点，$q(x)=1-m^2/x^2$ 有二阶极点，都还在可控范围内。所以可以在 $x=0$ 附近试弗罗贝尼乌斯级数

$$R(x)=x^s\sum_{n=0}^{\infty}a_n x^n,\qquad a_0\neq 0.$$

逐项求导后代回，按 x^{n+s-2} 归并，最低次幂 x^{s-2} 的系数给出**指标方程**

$$s(s-1)+s-m^2=0\quad\Longrightarrow\quad s^2=m^2\quad\Longrightarrow\quad s=\pm m.$$

一般的 x^{n+s} 系数给出递推

$$a_n\big[(n+s)^2-m^2\big]+a_{n-2}=0.$$

取 $s=m>0$。$n=1$ 那一支给出 $a_1[(1+m)^2-m^2]=0$，括号不为零，所以 $a_1=0$，进而所有奇数项为零。只剩偶数项，令 $n=2k$：

$$a_{2k}=-\frac{a_{2k-2}}{(2k)(2k+2m)}=-\frac{a_{2k-2}}{4k(k+m)}.$$

逐次展开，$a_{2k}=(-1)^k a_0/\big[2^{2k}k!\,(m+1)(m+2)\cdots(m+k)\big]$。取 $a_0=1/(2^m m!)$，把阶乘写成 Gamma 函数，就得到

$$J_m(x)=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{(-1)^k}{k!\,\Gamma(k+m+1)}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k+m}.$$

这个级数对所有 x 收敛，因为分母的阶乘比分子的幂长得快。

这一步的意义要从「筛」的角度读。弗罗贝尼乌斯方法本来给出无穷多个可能的 s，物理只留下使解在 $x=0$ 有限的那些。m 越大，J_m 在原点附近越「平」：$J_m\sim(x/2)^m/m!$，$m=0$ 时 $J_0(0)=1$，$m=1$ 时 $J_1\sim x/2$，$m=2$ 时 $J_2\sim x^2/8$。这个 $\sim r^m$ 的行为在量子力学里就是「离心势把粒子推离原点」，形式一模一样。

3.5.2　第二个解：Y_m 与它在原点的发散

指标方程的另一根是 $s=-m$，对应解 J_{-m}。m 不是整数时，J_{-m} 与 J_m 线性无关，通解就是两者的组合。但 m 是整数时，

$$J_{-m}(x)=(-1)^m J_m(x),$$

两个解退化成同一个。二阶方程必须有两个独立解，第二个得另找。它含一个对数项：

$$Y_m(x)=\frac{2}{\pi}J_m(x)\ln\frac{x}{2}+(\text{幂级数}).$$

$m=0$ 时它最典型：

$$Y_0(x)\approx\frac{2}{\pi}\left(\ln\frac{x}{2}+\gamma\right),\qquad x\to 0,$$

其中 $\gamma=0.5772$ 是欧拉常数。$m\geq 1$ 时发散更快：

$$Y_m(x)\approx-\frac{(m-1)!}{\pi}\left(\frac{2}{x}\right)^m,\qquad x\to 0.$$

$x\to 0$ 时 $Y_m\to-\infty$，m 越大发散越猛，像 r^{-m}。如图 3.3 所示，J_m 在原点附近平缓，Y_m 一头扎下去。

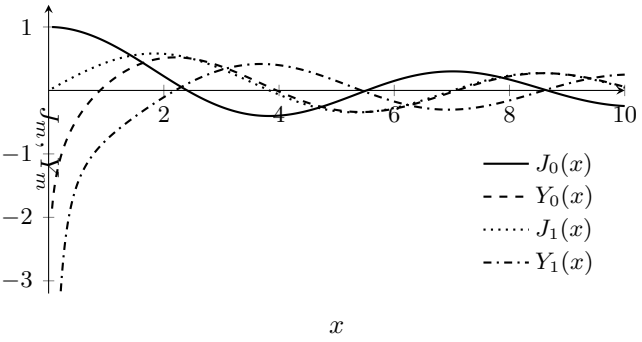


图 3.3　J_0, J_1 与 Y_0, Y_1 的对比。J_m 在 $x\to 0$ 时有限（$J_0\to 1$，$J_1\to 0$），Y_m 则趋于 $-\infty$，Y_0 是对数发散，Y_1 是 $1/x$ 型发散。这一条就决定了鼓膜中心必须舍掉 Y_m。

3.5.3　取舍：鼓面中心是一个真实存在的点

鼓膜是实心圆盘，$r=0$ 处有膜、有质量、会振动。那里的位移必须有限：

$$|u(0,\varphi,t)|<\infty.$$

$Y_m(kr)$ 在 $r\to 0$ 发散，代进去位移无穷大——不是「很大」，是真的无穷，膜中心会被撕开。所以

$$B = 0, \qquad R(r) = A\,J_m(kr).$$

这是本章第一次「物理筛掉数学解」。数学上 J_m 与 Y_m 地位平等，都是方程的解；物理上「这个点在不在介质里」把它们区分开了。以后每章都会遇到同一条规则：球坐标里舍 y_l（第 4 章）、格林函数里挑满足边界条件的那个解（第 5 章），都是它。

3.5.4　什么时候必须留着 Y_m

有界性不是永远的要求，它只在那个点属于介质时成立。两种情形必须保留 Y_m。

第一种：区域不含 $r = 0$。同轴电缆的内导体外、环形膜的孔内、垫圈的中间。这时 $r = 0$ 根本不在求解区域里，没有理由要求解在那里有限。更要紧的是：二阶方程需要两个边界条件（内边界和外边界），只有两个独立解才能同时满足。$R = AJ_m(kr) + BY_m(kr)$ 里的两个常数正好对应两个条件，舍掉一个就变成「一个常数满足两个条件」，一般无解。

第二种：$r = 0$ 处真的有源。如果鼓面中心被一根细杆顶着、或者那里有一个集中力、一个线热源，那么位移（或温度）在原点附近**本来就该奇异**。这时 Y_m 不是废解，它是源的指纹，扔了它反而算不出正确的场。3.10 节讲线电荷时会看到：$\ln r$ 型的势正是 Y_0 的亲戚。判断口诀只有一句：**先问「这个点在不在介质里」，再问「那里有没有源」。**两个都否定，才舍 Y_m。

3.6　鼓膜的模、频率与节线

3.6.1　边界条件给出零点

现在把边界条件用上。边缘固定，$r = a$ 处位移为零：

$$R(a) = A\,J_m(ka) = 0.$$

$A = 0$ 是零解（膜不振动），所以只能

$$J_m(ka) = 0.$$

J_m 有无穷多个正零点，记第 n 个为 $j_{m,n}$（$n = 1, 2, \dots$）。于是

$$k_{m,n} = \frac{j_{m,n}}{a}, \qquad \omega_{m,n} = c\,k_{m,n} = \frac{c\,j_{m,n}}{a}, \qquad f_{m,n} = \frac{c\,j_{m,n}}{2\pi a}.$$

频率与半径成反比，与零点成正比。这句话就是整章的物理内容。半径加倍，频率减半（同一个零点）；零点比不是有理数，所以频率比不是有理数。完整的模式函数（取实形式）是

$$u_{m,n}(r,\varphi,t) = J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\left[A\cos m\varphi + B\sin m\varphi\right]\cos(\omega_{m,n}t + \delta).$$

A, B 由初始条件定，δ 由初相位定。$m \geq 1$ 时 cos 与 sin 是两个独立模式、同一频率——这叫**二重简并**。物理上它们是同一组节线转过 $90^\circ/m$ 的两幅图样，敲击位置决定了哪一幅被激发。

3.6.2　零点表与频率表

零点不能手算，但可以查、可以数值求。前四阶的值在表 3.1 中（n 是行内序号）。

$m \setminus n$	1	2	3	4
0	2.4048	5.5201	8.6537	11.7915
1	3.8317	7.0156	10.1735	13.3237
2	5.1356	8.4172	11.6198	14.7960
3	6.3802	9.7610	13.0152	16.2235

读表要注意两件事。第一，同一列里 j 随 m 增大而增大——m 越大，角向变化越剧烈，要更高的频率才装得下。第二，相邻两列之间会「交错」：$j_{2,1} = 5.1356$ 比 $j_{0,2} = 5.5201$ 小。所以频率从低到高排，m 的顺序是乱的，不是先 $m = 0$ 再 $m = 1$。取一面 $a = 0.35$ m、$c = 60$ m/s 的鼓（接近一面中音定音鼓），前十个频率是：

排序	(m,n)	$j_{m,n}$	f (Hz)	$f/f_{0,1}$
1	(0,1)	2.4048	65.6	1.000
2	(1,1)	3.8317	104.5	1.593
3	(2,1)	5.1356	140.1	2.136
4	(0,2)	5.5201	150.6	2.295
5	(3,1)	6.3802	174.1	2.653
6	(1,2)	7.0156	191.4	2.917
7	(4,1)	7.5883	207.0	3.155
8	(2,2)	8.4172	229.7	3.500
9	(0,3)	8.6537	236.1	3.598
10	(5,1)	8.7715	239.3	3.647

比值 $1 : 1.59 : 2.14 : 2.30 : 2.65 : \cdots$ 与 $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ 差得很远，与弦的 $1 : 2 : 3$ 也不同。**耳朵要判断「音高」，需要找到一组近似成整数比的谱线，鼓给不出来。**

再看表的后半段：第 7 到第 10 个频率挤在 207–239 Hz 之间，间隔只有十几赫兹。m 越大、n 越大，模式越密。二维的态密度随频率线性增长（单位频率内的模式数 $\propto f$），所以高频段是「一片」而不是「几根线」。这就是鼓声听起来像噪声、不像乐音的第二层原因：不只是比例不对，还太密。

3.6.3　节线与节圆

模式 (m,n) 的位移在哪些地方恒为零？看模式函数，两个因子各管一部分。

角向因子 $\cos m\varphi$ 给出 m 条节线。 $\cos m\varphi = 0$ 在 $0 \le \varphi < \pi$ 内有 m 个解：

$$\varphi_k = \frac{(2k+1)\pi}{2m}, \qquad k = 0, 1, \ldots, m-1.$$

每个解对应一条过圆心的直线（直径两侧都是零点，算一条直径）。所以 $m = 0$ 时没有节线，$m = 1$ 是一条直径，$m = 2$ 是两条互相垂直的直径（呈 X 形），以此类推。

径向因子给出 $n-1$ 个节圆。 $J_m(j_{m,n}r/a)$ 在 $r < a$ 内的零点出现在 $j_{m,n}r/a = j_{m,k}$，即

$$r_k = a\,\frac{j_{m,k}}{j_{m,n}}, \qquad k = 1, 2, \ldots, n-1.$$

$n = 1$ 时没有内部零点（没有节圆），$n = 2$ 时一个，$n = 3$ 时两个。这些节圆是同心圆。两类节线加起来：(m,n) **模有 m 条节线和 $n-1$ 个节圆。**如图 3.4 所示，六个模式的图样标出了这些位置，$+/-$ 表示相邻区域振动反相。

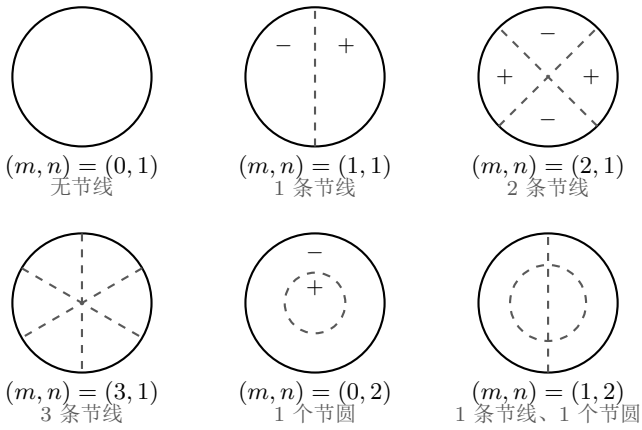


图 3.4　圆膜前六个模式的节线图（虚线即节线、节圆）。$(0,1)$ 无节线；$(m,1)$ 有 m 条过中心的节线；$(0,2)$ 有一个节圆，半径 $j_{0,1}/j_{0,2} = 0.436a$；$(1,2)$ 同时有一条节线和一个节圆。$+/-$ 表示反相振动。

节圆的具体位置可以算。$(0,2)$ 模的节圆在 $r = 0.4357a$；$(0,3)$ 模的两个节圆在 $0.2779a$ 与 $0.6379a$；$(1,2)$ 模的节圆在 $0.5462a$。**这些数不需要背，但要看一眼量级：第一个节圆通常落在 $0.3a$ 到 $0.6a$ 之间，不会贴着边缘。**

图 3.5 把三个 $m = 0$ 模式的径向剖面画在一起。J_0 曲线从 1 出发，穿过零点的次数就是节圆个数，最后在 $r = a$ 处落到零——边界条件在图上就是「所有曲线都在 $r/a = 1$ 处归零」。

3.6.4　敲在哪里，哪些模式会响

实际敲鼓时，膜受到一个局部的初始冲量。把初始位移（或初始速度）按模式展开，第 (m,n) 模的系数是

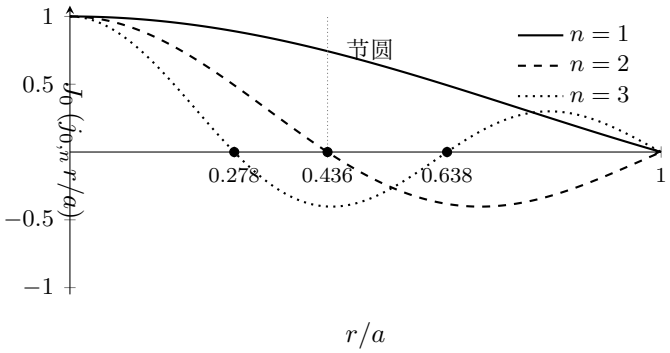


图 3.5　$n=1,2,3$ 三个径向剖面 $J_0(j_{0,n}r/a)$。圆点是零点，也就是节圆所在半径；$n=1$ 无内部零点，$n=2$ 一个，$n=3$ 两个。所有曲线在 $r=a$ 处归零，这就是边界条件。

$$A_{m,n} \propto \iint_{\text{膜}} f(r,\varphi)\, J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\cos m\varphi \; r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

若激励集中在一点 (r_0,φ_0)，积分退化成被积函数在那一点的取值：

$$A_{m,n} \propto J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r_0}{a}\right)\cos m\varphi_0.$$

这个式子解释了三件事。

敲在中心（$r_0=0$）：只有 $m=0$ 的模式响。因为 $J_m(0)=0$（$m\geq 1$），所有 $m\geq 1$ 的模式系数为零。你敲出来的是一组同心圆模式，图样是圆环套圆环。

敲在节线上：那个模式不响。系数里出现 $J_m(j_{m,n}r_0/a)=0$ 或 $\cos m\varphi_0=0$，这个模式被「跳过」。和「在弦的 1/3 处拨弦，第三谐波不响」是同一件事，只是从一条线换成了一个圆。

敲在边缘（$r_0\to a$）：什么都不响。因为 $J_m(j_{m,n})=0$，所有系数都趋于零。物理上很显然：边界被固定死了，你在边界上加力也推不动它。**这一个极限是很好的自检：如果你的展开公式在 $r_0=a$ 处不趋于零，公式一定错了。**

现在回到定音鼓的音高。若敲在 $r_0=0.5a$，$(0,1)$ 与 $(1,1)$ 的激励强度因子分别是 $J_0(1.202)=0.670$ 与 $J_1(1.916)=0.581$，两者相当。敲在 $r_0=0.7a$ 时变成 0.408 与 0.447，$(1,1)$ 反超。定音鼓的槌击点通常在 $0.6a$ 到 $0.8a$ 之间，所以 $(1,1)$ 模被激发得比基模更强；而 $(1,1)$ 的频率是 $1.593f_{0,1}$，这就是定音鼓「音高」的物理来源。**鼓手调音时调的是 $(1,1)$，不是 $(0,1)$。**这句话可以解释一个常见困惑：同一面鼓，敲中心与敲边缘听起来音高不同，因为主导模式换了。

顺带把口径分清：普通鼓膜（手鼓、大鼓）同时被激发的模式很多，相邻模式的频率比又不是整数比，所以听不出确定的音高；定音鼓靠较大的张力把 $(1,1)$ 模推到听得最清楚的位置，再用固定的敲击点持续喂给它能量，于是成了一件**能调音的**乐器。**「鼓有没有音高」取决于这个模能不能被单独拎出来。**

3.6.5　频率的标度

三个标度关系值得单独列出来，它们在做量级估计时最有用。

$$f_{m,n} \propto \frac{1}{a}, \qquad f_{m,n} \propto c \propto \sqrt{\mathcal{T}}, \qquad \frac{f_{m,n}}{f_{0,1}} = \frac{j_{m,n}}{j_{0,1}}.$$

第一条：鼓越大音越低，定音鼓的尺寸直接对应音域。第二条：绷紧鼓皮，所有频率按 $\sqrt{\mathcal{T}}$ 一起升高，**比例不变**——所以调紧鼓皮改变音高，但改变不了「鼓味」。这和吉他调弦是同一个道理。第三条：比例只由零点决定，与 a、c 都无关。**这是圆膜区别于弦的本质特征：弦的比例是整数（可以靠改变有效长度整体平移），圆膜的比例是超越数（怎么调都调不成整数比）。**

3.7　正交性与展开：权重 r 的来历

3.7.1　为什么需要正交性

初始条件给出 $u(r,\varphi,0) = f(r,\varphi)$ 和 $\frac{\partial u}{\partial t}\big|_{t=0} = g(r,\varphi)$。要把 f 拆成模式的叠加，

$$f(r,\varphi) = \sum_{m=0}^{\infty}\sum_{n=1}^{\infty} J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\left[a_{m,n}\cos m\varphi + b_{m,n}\sin m\varphi\right],$$

就需要知道每个模式「占多少」。做法是投影，而投影依赖正交性。**没有正交性，展开系数无法唯一确定。**

3.7.2　从方程推出权重，不是从记忆里取权重

先把径向方程写成自伴形式。对 $R = J_m(kr)$，

$$\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2} + \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} + \left(k^2 - \frac{m^2}{r^2}\right)R = 0.$$

两边乘 r：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \left(k^2 r - \frac{m^2}{r}\right)R = 0.$$

乘 r 这个动作不是技巧，它是把方程凑成「导数整体」的必然结果：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) = r\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}r^2} + \frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}$，右边的两项正好是方程的前两项。凑好之后，$k^2$ 前面的系数就是 r。现在取两个不同本征值的解 $R_1 = J_m(k_1 r)$、$R_2 = J_m(k_2 r)$，各满足自己的方程：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}\right) + \left(k_1^2 r - \frac{m^2}{r}\right)R_1 = 0,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}\right) + \left(k_2^2 r - \frac{m^2}{r}\right)R_2 = 0.$$

第一式乘 R_2、第二式乘 R_1，相减。含 m^2/r 的项一模一样，直接消掉：

$$R_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}\right)-R_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}\right)+\left(k_1^2-k_2^2\right)rR_1R_2=0.$$

前两项是一个全导数：

$$R_2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}\right)-R_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r\left(\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}R_2-\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}R_1\right)\right].$$

（把右边展开：$r\left(\frac{\mathrm{d}^2R_1}{\mathrm{d}r^2}R_2-\frac{\mathrm{d}^2R_2}{\mathrm{d}r^2}R_1\right)+\left(\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}R_2-\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}R_1\right)$，正好等于左边。这一步是分部积分的核心，值得动手验一遍。）

于是在 $[0,a]$ 上积分：

$$\left[r\left(\frac{\mathrm{d}R_1}{\mathrm{d}r}R_2-\frac{\mathrm{d}R_2}{\mathrm{d}r}R_1\right)\right]_0^a+\left(k_1^2-k_2^2\right)\int_0^a rR_1R_2\,\mathrm{d}r=0.$$

边界项在两端都为零。在 $r=a$：$R_1(a)=R_2(a)=0$，方括号里每一项都含 $R_1(a)$ 或 $R_2(a)$，乘出来为零。在 $r=0$：方括号是 $r\times$(有界量)，$r\to0$ 时趋于零——这一步用的正是 3.5 节「舍掉 Y_m、解在原点有界」。

$k_1\neq k_2$ 时 $k_1^2-k_2^2\neq0$，只能

$$\int_0^a r\,J_m(k_1r)\,J_m(k_2r)\,\mathrm{d}r=0.$$

正交性成立，但积分里多了一个 r。这个 r 不是谁规定的，它是上面「乘 r 凑成全导数」留下的系数，也是施图姆–刘维尔理论里的权重函数 $w(r)=r$。

3.7.3　两种读法，同一个 r

数学读法：权重来自方程的自伴形式。一般施图姆–刘维尔方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+(q+\lambda w)y=0$ 的正交权重就是 w。贝塞尔方程里 $p(r)=r$、$w(r)=r$，两者碰巧相同（这不是普遍现象，勒让德方程里 $p=1-x^2$、$w=1$，就不一样）。

物理读法：$r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$ 是面积元。两个模式的「重叠」应该按面积加权：

$$\iint u_1u_2\,\mathrm{d}A=\int_0^{2\pi}\int_0^a u_1u_2\,r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

正交性说的其实就是「两个模式的振动在面积上正负抵消」。**权重 r 就是面积元的几何因子，它出现在这里，是因为圆环的面积正比于半径。**

两种读法给出同一个结论，因为它们本来就等价：拉普拉斯算子关于面积元自伴，而自伴形式里的 $p(r)$ 正好等于面积元的径向因子。**所以权重 r 不是记忆点，是「在圆上做面积分」的必然结果。**

漏掉 r 是一个经典错误，后果很具体。若你算 $\int_0^a J_0(j_{0,1}r/a)J_0(j_{0,2}r/a)\,\mathrm{d}r$，结果不为零，于是你会得出「$J_0$ 不正交」的结论，接着整个展开系数都错。判据很简单：**任何在圆盘上做的积分，先检查有没有 $r\,\mathrm{d}r$。**

3.7.4　归一化积分与展开系数

正交性给出「不同模式乘积的积分为零」，还需要「同一模式自己的积分」。这个积分有闭式：

$$\int_0^a r\left[J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\right]^2\mathrm{d}r=\frac{a^2}{2}\big[J_{m+1}(j_{m,n})\big]^2=\frac{a^2}{2}\big[J'_m(j_{m,n})\big]^2.$$

两个等号用到了 3.8 节的递推 $J'_m(x)=\frac12[J_{m-1}(x)-J_{m+1}(x)]$ 与 $J_{m-1}(j)=J_{m+1}(j)$（后者由 $(2m/x)J_m=J_{m-1}+J_{m+1}$ 在 $J_m(j)=0$ 处得到）。例 3.3 会把这个积分完整算一遍。

有了归一化，展开系数就是投影除以模方。对 $f(r,\varphi)$：

$$a_{m,n}=\frac{2}{\pi a^2\big(1+\delta_{m0}\big)\big[J_{m+1}(j_{m,n})\big]^2}\int_0^{2\pi}\!\!\int_0^a f(r,\varphi)\,J_m\!\left(j_{m,n}\frac{r}{a}\right)\cos m\varphi\;r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi.$$

$b_{m,n}$ 把 cos 换成 sin，其余不变。$(1+\delta_{m0})$ 这个因子处理 $m=0$ 与 $m\ge1$ 的差别：$\int_0^{2\pi}\cos^2 m\varphi\,\mathrm{d}\varphi$ 在 $m=0$ 时是 2π，在 $m\ge1$ 时是 π。

检查一遍这个公式的两个极限。若 f 与 φ 无关（轴对称），只有 $m=0$ 项存活，$a_{0,n}=\frac{1}{\pi a^2J_1^2(j_{0,n})}\cdot2\pi\int_0^a fJ_0\,r\,\mathrm{d}r$，化简成 $\frac{2}{a^2J_1^2(j_{0,n})}\int_0^a fJ_0r\,\mathrm{d}r$——正是例 3.4 要用的形式。若 f 在边界附近迅速变化，系数衰减慢，需要很多项；这不是公式的问题，是函数不光滑（3.7.5）。

3.7.5　完备性保证什么，不保证什么

施图姆–刘维尔理论保证：$\{J_m(j_{m,n}r/a)\cos m\varphi,\ J_m\sin m\varphi\}$ 在圆盘上完备，任意平方可积的 f 可以展开，且

$$\iint\left|f-\sum_{m,n}\cdots\right|^2\mathrm{d}A\ \longrightarrow\ 0.$$

这是**均方收敛**，不是逐点收敛。差别在边界附近最明显：f 在 $r=a$ 处不为零（比如初始形状没贴到边界），而每个模式在 $r=a$ 处都为零，于是无论加多少项，边界那一圈都补不上，截断误差在边缘不降反升。**这是展开的固有限制，不是算错了。**物理上能量（积分量）收敛得很快，因为权重 r 在边缘小；但你要「边界上某一点的值」，这个方法给不了。

3.8　贝塞尔函数怎么用：递推、母函数、渐近、零点

教材常把贝塞尔函数的递推、母函数、渐近展开抄满几十页。对物理系学生，真正随身带走的只有四组公式加一张零点表。

3.8.1　递推：把导数换成邻阶

从级数定义直接求导，可以得到两组关系：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[x^{m}J_m(x)\big]=x^{m}J_{m-1}(x),\qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\big[x^{-m}J_m(x)\big]=-x^{-m}J_{m+1}(x).$$

把左边的乘积求导展开，再消去公共的 x^{m-1} 或 x^{-m-1}，得到两个不含导数的关系：

$$J_{m-1}(x)+J_{m+1}(x)=\frac{2m}{x}J_m(x),\qquad J_{m-1}(x)-J_{m+1}(x)=2J_m'(x).$$

$m=0$ 时第一式给 $J_{-1}=J_1$，第二式给

$$J_0'(x)=-J_1(x).$$

这个等式比它看起来重要。它把「J_0 的导数零点」翻译成「J_1 的零点」：

$$j_{0,n}'=j_{1,n},\qquad j_{0,1}'=3.8317.$$

没有这条，圆波导 TE_{01} 模的截止频率就得单独算一遍导数零点；有了它，直接查 J_1 的零点表。第二个用处是把高阶函数换成低阶：算 $J_2(2)$ 时用 $J_2=\frac{2}{x}J_1-J_0$（$m=1$），代入 $J_0(2)=0.2239$、$J_1(2)=0.5767$，得 $J_2(2)=0.3528$。

3.8.2　母函数与平面波展开

把 J_m 打包成一个函数：

$$e^{\frac{x}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)}=\sum_{m=-\infty}^{\infty}J_m(x)\,t^{m}.$$

这个式子的价值在于：**它把「求和一整族贝塞尔函数」变成「算一个指数」。**取 $t=ie^{i\varphi}$，左边变成

$$\frac{x}{2}\left(ie^{i\varphi}-\frac{1}{ie^{i\varphi}}\right)=\frac{x}{2}\left(ie^{i\varphi}+ie^{-i\varphi}\right)=ix\cos\varphi,$$

右边变成 $\sum_m J_m(x)\,i^{m}e^{im\varphi}$。于是

$$e^{ikr\cos\varphi} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} i^m J_m(kr)\, e^{im\varphi}.$$

这是一束沿 x 方向传播的平面波按柱面波的展开。左边是一个平直的波前，右边是一圈一圈的同心波。物理上它说明：平面波打到圆柱上（声呐、雷达、光纤端面入射）时，圆柱「看到」的不是平面波，而是一族柱面波，每一项的权重是 $i^m J_m(kr)$。散射问题的所有展开都从这里出发。

3.8.3　渐近：远看像余弦，近看像幂

$x \gg m$ 时（大宗量），

$$J_m(x) \approx \sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x - \frac{m\pi}{2} - \frac{\pi}{4}\right),$$

$x \ll 1$ 时（小宗量），

$$J_0(x) \approx 1 - \frac{x^2}{4}, \qquad J_m(x) \approx \frac{1}{m!}\left(\frac{x}{2}\right)^m \quad (m \geq 1).$$

$1/\sqrt{x}$ 这个因子是二维波的标志。波从圆心向外扩散，能量摊在周长 $2\pi r$ 上，所以振幅按 $1/\sqrt{r}$ 衰减。三维球面波摊在面积 $4\pi r^2$ 上，振幅按 $1/r$ 衰减（第 4 章）。一维波没有几何衰减，振幅不变。**维度决定了衰减幂次，这是本章和球坐标章最该连起来看的一条。**

小宗量公式在做数值估计时够用：$J_0(0.1) = 0.9975$，与 $1 - 0.01/4 = 0.9975$ 一致到五位。

渐近式有适用条件，$x \gg m$。$x \sim m$ 时误差很大，$x < m$ 时公式完全失效（余弦会给出 ± 1 量级的振幅，真实值是小的）。**在圆柱轴附近（kr 小）用渐近式，是常见错误。**

3.8.4　零点：间距趋于 π

零点的渐近位置有公式（n 大时）：

$$j_{m,n} \approx \left(n + \frac{m}{2} - \frac{1}{4}\right)\pi.$$

$m = 0$ 时就是 $(n - \frac{1}{4})\pi$。验算：$n = 1$ 给 2.356，真值 2.4048，误差 2.0%；$n = 2$ 给 5.498，真值 5.5201，误差 0.4%；$n = 3$ 给 8.639，真值 8.6537，误差 0.17%。n 每加一，误差掉一个量级——这是一个很好的渐近式。

由图 3.6 可以读出更重要的东西：**四条 $m = 0, 1, 2, 3$ 的曲线几乎平行，斜率都趋于 π。**也就是说，n 很大时相邻零点之差趋于 π，与 m 无关；m 只改变截距（向上平移 $m\pi/2$）。

这个事实有一个直接的声学后果。零点间距趋于 π，对应频率间距

$$\Delta f = \frac{c\,\Delta j}{2\pi a} \longrightarrow \frac{c}{2a},$$

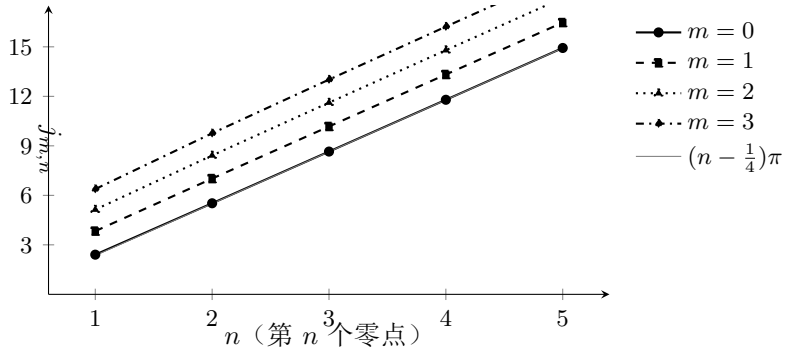


图 3.6　零点 $j_{m,n}$ 随序号 n 的变化。四条曲线几乎平行，斜率趋于 π；m 只把整条线抬高约 $m\pi/2$。灰线是 $m=0$ 的渐近式 $(n-\frac{1}{4})\pi$。

是一个**常数**，与 m,n 无关。对 $a=0.35$ m、$c=60$ m/s 的鼓，$\Delta f=85.7$ Hz。而基频是 65.6 Hz，两者之比 $85.7/65.6=1.306$，不是整数。

所以圆膜的高阶泛音是「等间距」的，但间距与基频不成整数比，仍然不是谐波列。这条比「频率比是无理数」更精细：即使在高频极限下，鼓也不会变成乐音。管风琴的闭管泛音是奇数倍（$1:3:5$），开管是整数倍（$1:2:3$），鼓是「等间距但不与基频成比」——三种完全不同的谱结构，对应三种不同的边界几何。

3.9　圆柱波导与同轴电缆：截止频率

3.9.1　从麦克斯韦方程到横向亥姆霍兹方程

半径 a 的理想导体圆管，内部真空。取时谐场 $\propto e^{i(\beta z-\omega t)}$，$\beta$ 是沿轴传播的波数。电磁场的六个分量里，只有纵向分量 E_z、H_z 是「独立」的，横向分量都能由它们求导得到——这是波导理论的标准结论，推导属于电动力学，这里直接用。

把 E_z（或 H_z）代进真空中的波动方程，z 方向的导数给出 $-\beta^2$，剩下一个只含横向坐标的方程：

$$\left(\nabla_t^2+k_c^2\right)\psi=0,\qquad k_c^2=k^2-\beta^2,\qquad k=\frac{\omega}{c},$$

其中 ∇_t^2 是 3.3 节那个二维拉普拉斯算子，ψ 代表 E_z 或 H_z。k_c 叫**截止波数**，它的物理意义下一小节就清楚。

分离变量，得到和鼓膜一模一样的径向方程，所以解也是贝塞尔函数：

$$\psi(r,\varphi)=J_m(k_c r)\,e^{\pm im\varphi}.$$

Y_m **在这里同样被舍掉**，理由和鼓膜一样：$r=0$ 在管子内部，是真空中的一个真实点，场必须有限。

3.9.2　TM 与 TE：同一个方程，两种边界

区别只在边界条件。这是全章最容易混的一处，务必看清。

TM 模（横磁模）：$E_z \neq 0$，$H_z = 0$。理想导体壁上切向电场为零，而 z 方向正是切向，所以

$$E_z(a) = 0 \quad \Longrightarrow \quad J_m(k_c a) = 0 \quad \Longrightarrow \quad k_c a = j_{m,n}.$$

TE 模（横电模）：$H_z \neq 0$，$E_z = 0$。壁上的切向电场还有 E_φ，由麦克斯韦方程 $E_\varphi \propto \partial H_z/\partial r$，所以条件落在径向导数上：

$$\left.\frac{\partial H_z}{\partial r}\right|_{r=a} = 0 \quad \Longrightarrow \quad J_m'(k_c a) = 0 \quad \Longrightarrow \quad k_c a = j_{m,n}'.$$

两者的差别就是一个导数。差这一个导数，最低截止模就换了名字，数值也差了 30%（1.841 对 2.405）。截止频率由 $k_c = \omega_c/c$ 给出：

$$f_c = \frac{c\,k_c}{2\pi} = \frac{c}{2\pi a} \times \begin{cases} j_{m,n}, & \text{TM} \\ j_{m,n}', & \text{TE} \end{cases}$$

把前几个模式按 $k_c a$ 从小到大排，就得到图 3.7。$a = 1$ cm 时：TE_{11} 是 8.79 GHz，TM_{01} 是 11.47 GHz，TE_{21} 是 14.57 GHz。

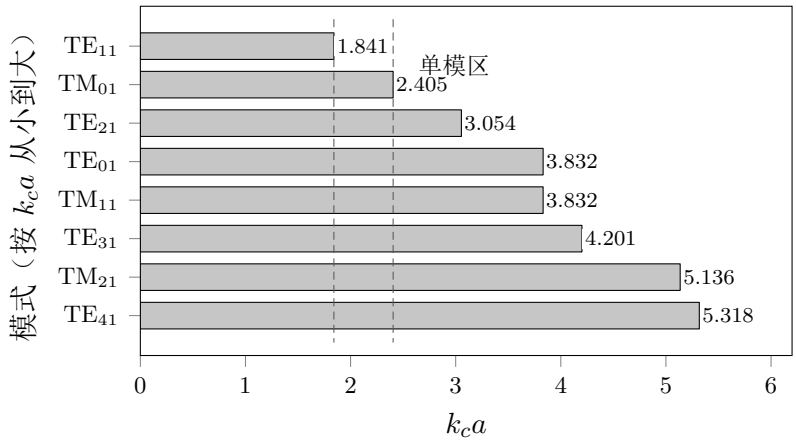


图 3.7　圆波导各模式的 $k_c a$（$a = 1$ cm 时乘以 $c/(2\pi a)$ 就是截止频率）。TE_{11} 最低，是主模；第二个是 TM_{01}，它正好对应鼓膜的基模零点 $j_{0,1} = 2.405$。两条虚线之间是单模工作区。

这里要停一下，看清一个巧合其实是必然。图 3.7 里 TM_{01} 的 $k_c a = 2.4048$，和鼓膜基模的 $j_{0,1}$ 是同一个数。这不是巧合：鼓膜的基模条件是 $J_0(ka) = 0$，TM_{01} 的截止条件也是 $J_0(k_c a) = 0$，同一个方程、同一个边界条件（场在 $r = a$ 处为零），当然同一个零点。**「膜不动」与「电场切向为零」在数学上是同一句话。**

3.9.3　截止以下：波不是不存在，是进不去

设 $k > k_c$，则 $\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2}$ 是实数，场按 $e^{i\beta z}$ 传播。设 $k < k_c$，则

$$\beta = \sqrt{k^2 - k_c^2} = i\sqrt{k_c^2 - k^2} \equiv i\alpha, \qquad \alpha > 0.$$

代回 $e^{i\beta z} = e^{-\alpha z}$：场沿 z 指数衰减，不传播能量。这叫**倏逝波**。衰减长度是 $1/\alpha$。当 $k \ll k_c$ 时 $\alpha \approx k_c = j/a$，所以衰减长度约 a/j，量级就是管半径的几分之一。**这意味着截止以下并不是「波不存在」，而是「波在几个半径的距离内就死掉了」。**这个区别在工程上很实用：波导的截止段可以当隔离器、当衰减器、当滤波器。

一个日常例子：微波炉门上的金属网。网孔半径 $a \approx 1$ mm，TE_{11} 截止频率 $1.841c/(2\pi a) \approx 88$ GHz，而微波炉工作在 2.45 GHz，远低于截止。$k_c = 1841\ \mathrm{m}^{-1}$、$k = 51\ \mathrm{m}^{-1}$，$\alpha \approx 1840\ \mathrm{m}^{-1}$，衰减长度 0.54 mm。1 mm 厚的网衰减 $e^{-1.84} \approx 0.16$，5 mm 的网衰减到 10^{-4}。**所以网孔尺寸要远小于波长，不是「小于波长就行」。**

3.9.4　单模带宽：圆波导的短板

工程上最关心的是「只让一个模式传」，否则不同模式的群速度不同，信号会散开。单模条件是

$$k_c^{(1)} < k < k_c^{(2)},$$

即最低模能传、第二低模还不能传。圆波导里 $k_c^{(1)}a = 1.8412$（TE_{11}）、$k_c^{(2)}a = 2.4048$（TM_{01}），所以

$$\frac{f_{\max}}{f_{\min}} = \frac{2.4048}{1.8412} = 1.306.$$

30% 的带宽。对比矩形波导的 $2:1$（100%），圆波导的单模带宽窄得多。**这就是为什么圆波导很少用于长距离单模传输，而多用于旋转关节、天线馈源这类需要圆对称的场合。**圆对称在这里是优点，也是缺点：TE_{11} 有两种正交极化，频率完全简并，实际中需要额外措施抑制其中一种。

3.9.5　同轴电缆：Y_m 回来了

同轴电缆内半径 b、外半径 a，$b < r < a$。关键区别：**求解区域不包含** $r = 0$。所以

$$R(r) = A\,J_m(k_c r) + B\,Y_m(k_c r),$$

两个解都要留。两个边界条件 $R(b) = R(a) = 0$ 给出关于 A, B 的齐次方程组，有非零解要求行列式为零：

$$J_m(k_c b)\,Y_m(k_c a) - J_m(k_c a)\,Y_m(k_c b) = 0.$$

这就是同轴波导的特征方程。它没有 $j_{m,n}$ 那样的简洁解，必须数值求根——这是「Y_m 回来了」的代价。

特例：TEM 模。令 $m=0$、$k_c=0$（即 $\beta = k$，无色散，相速等于光速），径向方程退化成

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad R = A\ln r + B.$$

$k_c = 0$ 意味着没有截止频率，任何频率都能传。这就是同轴电缆能传直流和任意低频信号的原因。**空心圆波导没有 TEM 模**：单根导体上无法同时定义「电压」和「回流」，两个边界条件凑不出解。**TEM 模只存在于多导体结构里。**

由 $V = A\ln r + B$ 可以立刻算出单位长度的电容与电感：

$$C = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(a/b)}, \qquad L = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{a}{b}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}\,\ln\frac{a}{b} = \frac{60\ \Omega}{\sqrt{\varepsilon_r}}\ln\frac{a}{b}.$$

取 RG-58 的实测尺寸 $b = 0.9$ mm、$a = 2.95$ mm、$\varepsilon_r = 2.3$：$\ln(a/b) = 1.188$，

$$Z_0 = \frac{60}{1.517}\times 1.188 = 47\ \Omega, \qquad C = \frac{2\pi\times 2.3\times 8.854\times 10^{-12}}{1.188} = 1.08\times 10^{-10}\ \mathrm{F/m},$$

即 108 pF/m，与厂家标称的 101 pF/m 接近（差异来自介质不是纯均匀的）。信号速度 $v = 1/\sqrt{LC} = 1.98\times 10^8$ m/s $= 0.66c$，100 m 电缆的延迟约 506 ns。**这三个数（Z_0、C、v）全部来自 $\ln(a/b)$ 一个几何因子。**

3.9.6　光纤：单模判据就是 2.405

阶跃型光纤：纤芯折射率 n_1、半径 a，包层 $n_2 < n_1$。光在纤芯里靠全反射前进，但描述它的方程和圆波导是同一个——弱导近似（$n_1 \approx n_2$）下，横向场满足同一个亥姆霍兹方程，边界换成了折射率突变处的连续性条件。定义归一化频率

$$V = \frac{2\pi a}{\lambda}\,\mathrm{NA}, \qquad \mathrm{NA} = \sqrt{n_1^2 - n_2^2},$$

NA 叫数值孔径，λ 是真空波长。导模的数目约为 $V^2/2$，单模条件是

$$V < j_{0,1} = 2.405.$$

取标准单模光纤的 $a = 4.1\ \mu$m、NA $= 0.12$：

λ (μm)	V	结果
1.55	1.99	单模
1.31	2.36	单模（接近临界）
0.85	3.64	多模

截止波长 $\lambda_c = 2\pi a\,\mathrm{NA}/2.405 = 1.29\ \mu$m。波长比它长就单模，比它短就多模——这就是为什么早期光纤通信用 0.85 μm（多模、色散大），后来换到 1.31 μm 和 1.55 μm（单模、损耗低）。

三个 2.405，一件事。鼓膜的基频、圆波导 TM_{01} 的截止、光纤的单模上限，用的都是 J_0 的第一个零点。三个物理问题完全不同——膜的位移、电场的切向分量、光的全反射——但数学结构相同：**二维圆形区域 + 中心有界 + 边界上某个量归零。**这就是「本征函数由边界形状决定」的意思：换物理量，不换零点。

3.10　圆柱对称的静电场与热传导

3.10.1　$k = 0$ 的特殊情形：对数解

若场与 z 无关，拉普拉斯方程在柱坐标下是

$$\nabla^2 V = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial V}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 V}{\partial \varphi^2} = 0.$$

先看轴对称（$\partial V/\partial\varphi = 0$）：

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\right) = 0 \quad\Longrightarrow\quad r\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = A \quad\Longrightarrow\quad V = A\ln r + B.$$

电场 $E_r = -\partial V/\partial r = -A/r$，按 $1/r$ 衰减。

对数解是二维的标志。三维点电荷给 $1/r$，二维线电荷给 $\ln r$，一维带电平面给线性（均匀场）。为什么？高斯定理：通量要穿过 $4\pi r^2$（三维）、$2\pi rL$（二维）、常数面积（一维）。**维度决定了「通量摊在多大的面上」，也就决定了势的形状。**这一条在第 5 章的格林函数里会以「基本解」的名字再出现。

3.10.2　有角向依赖：欧拉方程与 $r^{\pm m}$

若 V 依赖 φ，分离 $V = R(r)\Phi(\varphi)$，角向仍给 $\cos m\varphi$，径向方程在 $k = 0$ 时变成

$$r^2\frac{\mathrm{d}^2 R}{\mathrm{d}r^2} + r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r} - m^2 R = 0,$$

这是欧拉方程，解是幂函数：

$$R(r) = Ar^{m} + Br^{-m} \quad (m \geq 1), \qquad R(r) = A + B\ln r \quad (m = 0).$$

注意这是贝塞尔方程在 $k = 0$ 时的退化情形。一般情形解是 $J_m(kr)$，$k \to 0$ 时 $J_m(kr) \propto r^m$ 正是这里的 Ar^m。所以「圆柱内的调和函数」$r^m \cos m\varphi$ 与贝塞尔函数是同一族东西的两端：$k = 0$ 端是幂函数，$k \neq 0$ 端是振荡。一个用得上这个结果的物理情形：均匀外场 E_0 中放一根半径为 a 的接地导体圆柱。外场沿 x 方向，远处 $V \to -E_0 x = -E_0 r\cos\varphi$（这就是 $m = 1$ 的 $r\cos\varphi$ 项）。解是

$$V = -E_0 r\cos\varphi + E_0\frac{a^2}{r}\cos\varphi = -E_0\cos\varphi\left(r - \frac{a^2}{r}\right).$$

r^{-1} 项就是为了让 $V(a) = 0$。**没有 r^{-m} 这一族解，边界条件就满足不了**——这和 3.5.4 节「同轴结构必须保留 Y_m」是同一个道理。

3.10.3　稳态热传导：热源棒的中心温度

设圆柱半径 a、导热系数 κ、内部均匀生热率 q_V（$\mathrm{W/m^3}$），表面温度 T_s 固定。稳态时径向热流满足

$$\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}\right) = -\frac{q_V}{\kappa}.$$

两边乘 r 再积分一次：

$$r\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{q_V r^2}{2\kappa} + C_1.$$

$r = 0$ 处温度梯度必须为零（对称性），所以 $C_1 = 0$。再积分：

$$T(r) = T_s + \frac{q_V}{4\kappa}\left(a^2 - r^2\right).$$

中心温度比表面高

$$T(0) - T_s = \frac{q_V a^2}{4\kappa}.$$

取核燃料棒的典型值 $q_V = 2\times10^{8}\ \mathrm{W/m^3}$、$\kappa = 3\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$、$a = 5\ \mathrm{mm}$：

$$T(0) - T_s = \frac{2\times10^{8}\times(5\times10^{-3})^2}{4\times3} = 417\ \mathrm{K}.$$

中心比表面热 400 多度。**这个数决定燃料棒会不会熔化，也决定了为什么大功率电缆的芯部要留散热通道。**注意温升 $\propto a^2$：半径加倍，中心温度升高四倍。这就是「细线能载流、粗棒会烧」的定量原因。

3.10.4　修正贝塞尔函数：z 方向衰减时

如果场在某个方向是指数衰减而不是振荡（比如截止波导中的倏逝场、光纤包层中的场），那个方向的常数变号，径向方程变成

$$x^2\frac{\mathrm{d}^2R}{\mathrm{d}x^2}+x\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}x}-\left(x^2+m^2\right)R=0.$$

解是修正贝塞尔函数 $I_m(x)$ 与 $K_m(x)$。它们的行为和 J_m,Y_m 一一对应：

函数	小宗量	大宗量	用在哪
I_m	有限，$I_0(0)=1$	$\sim e^x/\sqrt{2\pi x}$	区域含原点（纤芯）
K_m	发散（$K_0\sim-\ln x$）	$\sim e^{-x}/\sqrt{2\pi x}$	区域向外延伸（包层）

I_m 与 K_m 的关系，和 J_m 与 Y_m 完全平行：一个在原点有限、往外指数增长，一个在原点发散、往外指数衰减。所以选谁取决于「你要的是有界，还是要衰减」——在纤芯里要 I_m（或 J_m），在包层里要 K_m（衰减才叫束缚）。光纤的模场就是这样拼出来的：纤芯里 $J_0(ur/a)$（振荡），包层里 $K_0(wr/a)$（衰减），在 $r=a$ 处两者连续、导数连续（差一个折射率因子）。u、w 满足 $u^2+w^2=V^2$，于是 V 再一次成为唯一的控制参数——这就把 3.9.6 节的判据接回了方程。

3.11　例题

例 3.1（鼓的频率表）练：把零点表变成频率表，并判断「音高」落在哪个模式上。半径 $a=0.35$ m、波速 $c=60$ m/s 的圆膜。由 $f_{m,n}=cj_{m,n}/(2\pi a)$，先算公共因子

$$\frac{c}{2\pi a}=\frac{60}{2\pi\times0.35}=27.28\ \text{Hz}.$$

四个最低模式的频率就是零点乘这个因子：

$$f_{0,1}=27.28\times2.4048=65.6\ \text{Hz},\qquad f_{1,1}=27.28\times3.8317=104.5\ \text{Hz},$$

$$f_{2,1}=27.28\times5.1356=140.1\ \text{Hz},\qquad f_{0,2}=27.28\times5.5201=150.6\ \text{Hz}.$$

读法：若这面鼓的 $(1,1)$ 模调到 104.5 Hz（接近 $G_2^\sharp$），则 $(2,1)$ 在它上方约 5 个半音、$(0,2)$ 在上方约 6 个半音。**这是一组「五度、六度」而不是「八度」的间隔，所以叠起来不协和。**鼓手听到的音高是 $(1,1)$，因为敲击点在外侧，$(0,1)$ 被压弱了（例 3.2）。

例 3.2（敲在哪里）练：把「敲击位置」翻译成本征模展开的系数。点激励的系数正比于 $J_m(j_{m,n}r_0/a)\cos m\varphi_0$。

（a）敲在中心 $r_0=0$：$J_m(0)=0$ 对一切 $m\ge 1$ 成立，所以只有 $m=0$ 的模式被激发。图样是一组同心圆环。

（b）求 $(0,2)$ 模不响的半径。条件是 $J_0(j_{0,2}r_0/a)=0$，最小的正根是 $j_{0,2}r_0/a=j_{0,1}$，即

$$\frac{r_0}{a}=\frac{j_{0,1}}{j_{0,2}}=\frac{2.4048}{5.5201}=0.4357.$$

敲在这个圆上，$(0,2)$ 完全不响——这个圆正好是 $(0,2)$ 模的节圆（3.6.3 节）。

（c）敲在 $r_0=0.5a$、$\varphi_0=0$：前六个模式的强度因子是

$$J_0(1.202)=0.670,\quad J_1(1.916)=0.581,\quad J_2(2.568)=0.455,$$

$$J_3(3.190)=0.342,\quad J_0(2.760)=-0.168,\quad J_1(3.508)=0.134.$$

读法：强度随 m、n 增大迅速下降，所以敲一下主要听到前几个模式。负号表示该模式与激励反相（相位差 π），不影响「响不响」。**敲击点越靠外，低阶同心模越弱、高阶模相对越强，音色越「亮」**。这就是鼓手用不同位置控制音色的原理。

例 3.3（带权归一化积分）练：用递推关系算 $\int_0^a rJ_0^2\,\mathrm{d}r$，这是展开系数的分母。先证一个一般恒等式。令 $z=kr$，要算 $I(X)=\int_0^X zJ_0^2(z)\,\mathrm{d}z$。猜它能写成全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{z^2}{2}\left(J_0^2+J_1^2\right)\right]=z\left(J_0^2+J_1^2\right)+z^2\left(J_0\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}z}+J_1\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}z}\right).$$

用 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}z}=-J_1$ 与 $\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}z}=J_0-\frac{J_1}{z}$（后者由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(zJ_1)=zJ_0$ 展开得到）：

$$z^2\left(J_0\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}z}+J_1\frac{\mathrm{d}J_1}{\mathrm{d}z}\right)=z^2\left(-J_0J_1+J_1J_0-\frac{J_1^2}{z}\right)=-zJ_1^2.$$

代回，$z(J_0^2+J_1^2)-zJ_1^2=zJ_0^2$，恒等式成立：

$$\int_0^X zJ_0^2(z)\,\mathrm{d}z=\frac{X^2}{2}\left[J_0^2(X)+J_1^2(X)\right].$$

取 $X=j_{0,n}$，$J_0(X)=0$，于是 $\int_0^{j_{0,n}} zJ_0^2\,\mathrm{d}z=\frac{j_{0,n}^2}{2}J_1^2(j_{0,n})$。换回 r（$z=j_{0,n}r/a$）：

$$\int_0^a rJ_0^2\!\left(j_{0,n}\frac{r}{a}\right)\mathrm{d}r=\frac{a^2}{2}J_1^2(j_{0,n}).$$

$n=1$ 时 $J_1(2.4048)=0.5192$，数值是 $0.1348a^2$。

读法：分母不是 $a^2/2$ 而是 $0.135a^2$，因为 J_0 在大部分区域小于 1，加权平均后只剩约四分之一。**如果漏掉权重 r，这个积分会算成 $aJ_1^2/2$ 之类，量纲都不对（少一个长度）**。量纲检查是发现漏 r 的最快办法。

例 3.4（初始形状的展开）练：把一个具体的初始形状按 J_0 展开，并看系数衰减多快。鼓面初始位移 $u(r,0)=u_0\left(1-r^2/a^2\right)$，初始速度为零，且与 φ 无关。于是只有 $m=0$ 的 cos 项，时间因子是 $\cos\omega_{0,n}t$：

$$u(r,t)=\sum_{n=1}^{\infty}A_n J_0\!\left(j_{0,n}\frac{r}{a}\right)\cos\left(\omega_{0,n}t\right).$$

由 3.7.4 节的系数公式（$m=0$ 情形）：

$$A_n=\frac{2}{a^2J_1^2(j_{0,n})}\int_0^a u_0\left(1-\frac{r^2}{a^2}\right)J_0\!\left(j_{0,n}\frac{r}{a}\right)r\,\mathrm{d}r.$$

令 $z=j_{0,n}r/a$（记 $j\equiv j_{0,n}$），$\mathrm{d}r=(a/j)\mathrm{d}z$，$r\,\mathrm{d}r=(a^2/j^2)z\,\mathrm{d}z$：

$$\int_0^a(\cdots)r\,\mathrm{d}r=\frac{u_0a^2}{j^2}\int_0^j\left(1-\frac{z^2}{j^2}\right)zJ_0(z)\,\mathrm{d}z.$$

第一个积分用 $\int zJ_0\,\mathrm{d}z=zJ_1$；第二个用分部积分（或查递推）$\int z^3J_0\,\mathrm{d}z=z^3J_1-2z^2J_2$。在 $z=j$ 处 $J_0(j)=0$，且由 $(2m/x)J_m=J_{m-1}+J_{m+1}$ 得 $J_2(j)=2J_1(j)/j$，所以

$$\int_0^j z^3J_0\,\mathrm{d}z=j^3J_1(j)-2j^2\cdot\frac{2J_1(j)}{j}=jJ_1(j)\left(j^2-4\right).$$

两式相减：

$$\int_0^j\left(1-\frac{z^2}{j^2}\right)zJ_0\,\mathrm{d}z=jJ_1-\frac{jJ_1(j^2-4)}{j^2}=\frac{4J_1(j)}{j}.$$

代回：

$$A_n=\frac{2u_0}{a^2J_1^2(j)}\cdot\frac{a^2}{j^2}\cdot\frac{4J_1(j)}{j}=\frac{8u_0}{j_{0,n}^3J_1(j_{0,n})}.$$

前四项：$A_1=1.108u_0$，$A_2=-0.1398u_0$，$A_3=0.0455u_0$，$A_4=-0.0210u_0$。

读法：系数按 $j^{-3}\propto n^{-3}$ 衰减，第四项已经不到第一项的 2%。检查一下：在 $r=0$ 处所有 $J_0(0)=1$，前四项之和 $0.993u_0$，应当等于 $u(0,0)=u_0$——差 0.7%，剩下的是更高阶项。**这个「中心值应当收敛到 u_0」的检验，是判断展开系数有没有算错的最好办法。**若初始形状换成 $u_0(1-r^2/a^2)^2$（在边界处一阶导数也为零），衰减会变成 n^{-5} 量级；**衰减速度由初始形状在边界附近的光滑程度决定**，这条规律和第 2 章的傅里叶系数完全一样。

例 3.5（圆波导的单模设计）练：用同一张零点表做工程尺寸设计。

（a）$a=1$ cm 的圆波导，前三个截止频率：

$$f_c(\mathrm{TE}_{11}) = \frac{1.8412c}{2\pi a} = 8.79\ \mathrm{GHz},$$
$$f_c(\mathrm{TM}_{01}) = \frac{2.4048c}{2\pi a} = 11.47\ \mathrm{GHz},$$
$$f_c(\mathrm{TE}_{21}) = \frac{3.0542c}{2\pi a} = 14.57\ \mathrm{GHz}.$$

（b）要在 10 GHz 单模工作，a 必须满足

$$\frac{1.8412c}{2\pi a} < 10\ \mathrm{GHz} < \frac{2.4048c}{2\pi a}.$$

左边给 $a > 8.79$ mm，右边给 $a < 11.47$ mm。所以

$$8.79\ \mathrm{mm} < a < 11.47\ \mathrm{mm}.$$

读法：尺寸的允许范围只有 2.7 mm，约 ±13%。**圆波导的单模带宽窄，直接变成加工公差紧。**这就是为什么矩形波导（2 : 1 带宽）在实验室里更常见，而圆波导只在需要圆对称或旋转接头时使用。

例 3.6（同轴电缆的四个参数）练：用 $\ln r$ 一个解算完 C、L、Z_0、v。

RG-58：内半径 $b = 0.9$ mm，外半径 $a = 2.95$ mm，介质 $\varepsilon_r = 2.3$。$\ln(a/b) = \ln 3.28 = 1.188$。

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_r\varepsilon_0}{\ln(a/b)} = \frac{2\pi \times 2.3 \times 8.854\times10^{-12}}{1.188} = 1.08\times10^{-10}\ \mathrm{F/m},$$

$$L = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{a}{b} = \frac{4\pi\times10^{-7}\times1.188}{2\pi} = 2.37\times10^{-7}\ \mathrm{H/m},$$

$$Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{60\ \Omega}{\sqrt{2.3}}\times 1.188 = 47\ \Omega, \qquad v = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 1.98\times10^{8}\ \mathrm{m/s} = 0.66c.$$

100 m 电缆：总电容 10.8 nF，单程延迟 $100/1.98\times10^{8} = 506$ ns。

读法：四个参数全部由 $\ln(a/b)$ 一个几何因子控制。**想让 Z_0 变 50 Ω，只需把 $\ln(a/b)$ 调到 $50\sqrt{\varepsilon_r}/60$**——这是电缆设计的第一条公式。$v = 0.66c$ 说明信号在介质里比真空慢三分之一，做时序设计时必须把它算进去。

例 3.7（热源棒的中心温度）练：稳态热传导里的 $k = 0$ 情形，以及标度关系。半径 $a = 5$ mm 的圆柱，内部均匀生热 $q_V = 2\times10^{8}\ \mathrm{W/m^3}$，导热系数 $\kappa = 3\ \mathrm{W/(m\cdot K)}$，表面温度 $T_s = 300\,^{\circ}\mathrm{C}$。由 3.10.3 节，

$$T(r) = T_s + \frac{q_V}{4\kappa}\left(a^2 - r^2\right),$$

$$T(0) - T_s = \frac{q_V a^2}{4\kappa} = \frac{2\times10^{8}\times(5\times10^{-3})^2}{4\times3} = 417\ \mathrm{K}.$$

中心温度约 717 °C。

读法：与半径的平方成正比。半径从 5 mm 加倍到 10 mm，温升变成 1667 K——早就超过铀的熔点（1132 °C）。**「为什么燃料棒做得那么细」这个问题，答案就是这一行。**反过来说，同样功率密度下把 κ 提高一倍（换导热更好的材料），温升减半，这是核燃料芯块要掺导热相的原因。

3.12　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
J3.1 分离变量要求边界是坐标面	区域是圆、圆环、扇形	边界条件无法化成一维条件，形式解全被否掉	写不出「r 等于常数」的边界条件
J3.2 舍 Y_m 的前提是区域含 $r=0$	实心圆盘、实心柱体内部	两个边界条件只剩一个独立解，一般无解	内边界在 $r=b>0$（同轴、环形膜）
J3.3 整数 m 来自绕一圈闭合	整圆，$0\le\varphi<2\pi$	扇形区域里 m 由侧边条件定，不再整数	边界是 $\varphi=0$ 与 $\varphi=\alpha$ 两条射线
J3.4 频率由 J_m 零点定，比值非有理	圆形边界加齐次狄利克雷	用整数倍直觉估音高会系统性错	频谱峰无公倍数；1.593 这类数出现
J3.5 正交权重是 r	圆盘上的本征函数展开	展开系数错，甚至误判「不正交」	积分里缺 $r\,\mathrm{d}r$，量纲也不对
J3.6 TE 与 TM 差一个径向导数	理想导体壁的圆波导	主模判错，截止频率错 30%	分不清用 $J_m=0$ 还是 $J_m'=0$
J3.7 截止以下 β 为虚数	$k<k_c$	误以为「波不存在」，漏掉隔离设计	场按 $e^{-\alpha z}$ 衰减，长度 $\sim 1/k_c$
J3.8 大宗量渐近要求 $x\gg m$	kr 比阶数大很多	轴附近振幅错到 ±1 量级	$kr\sim m$ 或 $kr<m$ 时误差骤增
J3.9 完备性只保证均方收敛	能量、功率等积分量	要逐点值（尤其边界）时加项也不准	加阶数后边界一圈误差不降反升

3.13　习题

A 组　基本运算

3.1 由 $x=r\cos\varphi$、$y=r\sin\varphi$ 求 $\partial r/\partial x$、$\partial\varphi/\partial x$、$\partial r/\partial y$、$\partial\varphi/\partial y$，并验证 $\left(\frac{\partial r}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial r}{\partial y}\right)^2=1$ 与 $\left(\frac{\partial \varphi}{\partial x}\right)^2+\left(\frac{\partial \varphi}{\partial y}\right)^2=\frac{1}{r^2}$。

3.2 用极坐标的 ∇^2 验证：$\nabla^2(r^2)=4$，$\nabla^2(\ln r)=0$，$\nabla^2(r\cos\varphi)=0$。

3.3 把贝塞尔方程 $x^2\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}+x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+(x^2-m^2)y=0$ 写成 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+(q+\lambda w)y=0$ 的形式，指出 p、q、λ、w，并说明为什么权重是 x。

3.4 用级数 $J_0(x)=\sum_{k}\frac{(-1)^k}{(k!)^2}\left(\frac{x}{2}\right)^{2k}$ 算 $J_0(1)$ 与 $J_0(2.4)$（取到 $k=6$），与表值 0.7652、0.0025 比较。解释为什么 $x=2.4$ 时前几项要先大幅相消。

3.5 证明 $J_0'(x)=-J_1(x)$，据此求 J_0 的前三个极值点位置与极值（保留三位有效数字）。

3.6 已知 $J_0(2)=0.2239$、$J_1(2)=0.5767$，用递推求 $J_2(2)$ 与 $J_3(2)$。

3.7 用渐近式 $j_{0,n}\approx(n-\tfrac14)\pi$ 估算 $j_{0,1}$、$j_{0,2}$、$j_{0,3}$，与表 3.1 比较，算相对误差，说明 n 每加一时误差怎么变。

3.8 圆膜 $a=0.2$ m、$c=30$ m/s。求前四个模式的频率与频率比。

3.9 计算 $\int_0^a r J_0^2(j_{0,1}r/a)\,\mathrm{d}r$，结果用 a^2 表示，并给出数值系数。

3.10 半径 2 cm 的圆波导。求 TE_{11}、TM_{01}、TE_{21} 三个模式的截止频率。

3.11 同轴电缆内半径 1 mm、外半径 4 mm、介质为空气。求单位长度电容、电感与特性阻抗。

3.12 两同轴圆柱导体，内半径 1 cm、外半径 3 cm，外柱电势 100 V、内柱接地。求 $V(r)$、$E(r)$ 以及 $r=2$ cm 处的场强。

B 组　物理应用

3.13 一面定音鼓 $a=0.33$ m、$c=55$ m/s。求前四个模式的频率，并指出哪两个模式的间隔最小。

3.14 用 $A_{m,n}\propto J_m(j_{m,n}r_0/a)\cos m\varphi_0$ 说明：（a）敲鼓面中心为什么听不到 $m\geq1$ 的模式；（b）敲在边界上为什么什么都不响。这两个结论分别用了 J_m 在哪一点的什么值？

3.15 半径 a 的圆膜，初位移 $u(r,0)=u_0J_0(j_{0,1}r/a)$，初速度为零。求 $u(r,t)$，并写出膜中心点的运动方程。

3.16 半径 5 cm 的圆管，管壁刚性，内部空气（$c=343$ m/s）。声压满足 $\partial p/\partial r=0$ 于 $r=a$。求第一高阶模式的截止频率，并说明为什么在 500 Hz 时可以把管内声波当成一维平面波。

3.17 半径 1.5 cm 的圆波导，工作频率 12 GHz。问有哪些模式能传播？下一个模式的截止频率是多少？

3.18 RG-58 同轴电缆：$b=0.9$ mm、$a=2.95$ mm、$\varepsilon_r=2.3$。求特性阻抗、单位长度电容，以及 100 m 长的总电容和单程延迟。

3.19 阶跃光纤 $a=4.1\ \mu$m、$\mathrm{NA}=0.12$。求截止波长，并判断 1.31 μm 与 1.55 μm 是否单模。

3.20 圆柱形燃料棒 $a=5$ mm、$q_V=2\times10^8$ W/m^3、$\kappa=3$ W/(m·K)、表面温度 300 °C。求中心温度；若半径加倍，中心温度变成多少？

3.21 环形膜内半径 $b=0.5a$、外半径 a，内外边缘都固定。写出特征方程，用数值法求最低模式的 ka，并与实心圆膜的 $j_{0,1}$ 比较。

3.22 微波炉门上的金属网，网孔半径约 1 mm，工作频率 2.45 GHz。把网孔看作截止圆波导，求倏逝波的衰减长度，并估算 5 mm 厚网层的衰减倍数。

3.23 一面 $a = 0.35$ m 的圆膜，要把 $(0,1)$ 模的频率降到 60 Hz，波速应调到多少？此时 $(1,1)$ 模在多少赫兹？

3.24 半径 0.1 m 的通风管道，声速 343 m/s，频率 500 Hz。判断管内是否只有平面波传播。

C 组　深入

3.25 用母函数 $e^{\frac{x}{2}(t-1/t)} = \sum_m J_m(x)t^m$ 导出平面波展开 $e^{ikr\cos\varphi} = \sum_m i^m J_m(kr)e^{im\varphi}$。再分别取 $ka = 1$ 与 $ka = 10$，算 $|J_1(ka)|/|J_0(ka)|$ 与 $|J_2(ka)|/|J_0(ka)|$，说明为什么 $ka \ll 1$ 的圆柱只需考虑 $m = 0, 1$ 两个分量，而 $ka \gg 1$ 时要算很多阶。

3.26 证明下面第一个式子，并用它导出第二个：

$$\int_0^X z J_0^2(z)\,\mathrm{d}z = \frac{X^2}{2}\left[J_0^2(X) + J_1^2(X)\right],$$

$$\int_0^a r J_0^2\!\left(\frac{j_{0,n} r}{a}\right)\mathrm{d}r = \frac{a^2}{2} J_1^2(j_{0,n}).$$

3.27 证明整数 m 时 $J_{-m}(x) = (-1)^m J_m(x)$，并解释为什么这时必须引入 Y_m 作为第二个独立解。

3.28 圆膜的 $(1,1)$ 与 $(2,1)$ 模，在 $r = 0.5a$ 处（取 $\cos m\varphi = 1$ 的方向）比较振幅，求比值。这个结果对「敲在哪里能强调哪个模式」意味着什么？

3.29 比较同面积的圆膜与正方形膜的基频。设面积相等，求 $f_{\text{圆}}/f_{\text{方}}$。

3.30 半径 r_i 的电缆芯外裹一层导热系数 κ 的绝缘层，外半径 a，表面对流换热系数 h。写出散热量随 a 变化的表达式，求使散热量最大的 a，并解释「细导线包保温层反而散热更快」这一现象。取 $r_i = 1$ mm、$\kappa = 0.15$ W/(m·K)、$h = 10$ W/(m^2·K) 算数值。

3.31 半径 1 cm 的圆波导，5 GHz 的信号试图以 TM_{01} 模通过。求衰减常数 α 与场衰减到 $1/e$ 的距离，并判断 10 cm 长的截止段能否有效隔离。

3.32 阶跃光纤 $a = 5\ \mu$m、NA $= 0.2$、$\lambda = 1.3\ \mu$m。求 V、估算导模数，判断是否单模。若要保持单模，a 最大能取多少？

概念与判断

3.33「鼓面上某一时刻位移为零的点一定在节线上。」这句话对吗？

3.34「既然 J_m 在原点有限，那么同轴电缆内导体表面附近也可以舍去 Y_m。」这句话错在哪？

3.35 「既然角向本征函数是 $e^{im\varphi}$，圆膜上 φ 方向的波数就是常数 m。」这个说法需要怎么修正？

3.36 「圆膜的高阶泛音趋于等间距，所以高频时圆膜接近谐波列。」判断对错并给出定量理由。

3.37 「截止频率以下，那个模式在波导里不存在。」这句话在什么意义上对、什么意义上错？

3.38 「贝塞尔函数展开的权重 r 是一条需要单独记住的规则。」你同意吗？给出两条独立的理由说明它为什么必然出现。

3.39 「可以把 $J_0(j_{0,1}r/a)$ 在 $[0,a]$ 上按 $\sin(n\pi r/a)$ 展开，而且收敛很快。」判断对错。

3.40 「圆波导里 TE 模与 TM 模的截止条件相同，因为都是理想导体壁。」判断对错。

3.41 「圆膜中心的位移总是最大。」判断对错，并举出反例模式。

3.42 「光纤的单模判据 $V<2.405$ 与圆波导 TM_{01} 的截止是同一个零点，所以两者是同一个物理问题。」前半句对，后半句为什么错？

第四章　球形的世界：原子、引力与勒让德函数

氢原子的谱线是一条一条的，地球的重力场是一圈一圈的。这两件事用的是同一族函数。

4.1　开场：一条谱线，一颗行星

1885年，巴耳末把当时已知的四条氢谱线塞进一个公式。写成波数是

$$\frac{1}{\lambda} = R_\infty \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right), \qquad n = 3, 4, 5, 6,$$

其中 $R_\infty = 1.097 \times 10^7\ \mathrm{m}^{-1}$ 是实验测出来的里德伯常数。波长对得极准，可没有人知道 n 是什么，更不知道为什么它只能取整数。**「为什么是整数」这个问题，从 1885 年到 1913 年一直没有答案。**

第二件事不在天上，在脚底下。地面测的重力加速度，极地是 $9.832\ \mathrm{m/s^2}$，赤道是 $9.780\ \mathrm{m/s^2}$，差约千分之五。如果地球是质量均匀的球，这个差别根本不该出现：球对称的质量分布只给 $1/r^2$ 的场，没有任何方向依赖。远一点看，卫星轨道的近地点还在缓慢进动，进动率同样不是纯 $1/r^2$ 能给的。一个是最小的原子，一个是最大的行星，尺度差了 10^{25}。它们卡在同一个地方：**当源（电荷、质量）近似球对称时，场在球面上怎么随方向变化？**

答案出奇地统一。球面上随方向变化的场，只能由一族多项式张成，这族多项式叫勒让德多项式，记作 $P_l(\cos\theta)$，$l = 0, 1, 2, \ldots$。氢原子的角向波函数是它，地球重力场的角度修正也是它，均匀外场里被极化的球还是它。几何只认 (r, θ, φ)，不认你测的是电子还是卫星。这一章的路线：

- 4.2、4.3 把球坐标下的 ∇^2 写清楚，说明它为什么一定能拆成「径向 $\times$ 角向」；
- 4.4 用极轴上的有界性把 l 逼成整数，这一步不查表；
- 4.5、4.6 建立正交性与多极展开，把「单极、偶极、四极」变成能算的东西；
- 4.7 补上连带勒让德函数与球谐函数，只讲物理里真会用的性质；
- 4.8 把径向方程一步步解完，得到 $E_n = -13.6\ \mathrm{eV}/n^2$；
- 4.9、4.10 处理平面波展开和球内外的边值问题。数学只保留三样：正交归一、加法公式、实球谐的写法。表示论和群论构造不讲，那是你以后真需要时再学的东西。

4.2　球坐标：把 ∇^2 拆成三块

4.2.1　坐标与长度元球坐标与直角坐标的关系是

$$x = r\sin\theta\cos\varphi, \qquad y = r\sin\theta\sin\varphi, \qquad z = r\cos\theta,$$

其中 $r \in [0,\infty)$ 是到原点的距离，单位米；$\theta \in [0,\pi]$ 是极角，从 z 轴正向量起；$\varphi \in [0,2\pi)$ 是方位角，在 xy 平面内从 x 轴量起。θ,φ 都是弧度。沿三个坐标方向各走一小步，实际走的长度并不一样。把线元写出来：

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\theta^2 + r^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2.$$

沿 θ 走 $\mathrm{d}\theta$，弧长是 $r\,\mathrm{d}\theta$；沿 φ 走 $\mathrm{d}\varphi$，弧长是 $r\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$。**越靠近极轴（$\sin\theta \to 0$），同样的 $\mathrm{d}\varphi$ 走的弧长越短；到了 $\theta = 0$，φ 根本不动。**后面所有 $\sin\theta$ 因子的来历都是这一行。体积元相应地是

$$\mathrm{d}V = r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

4.2.2　拉普拉斯算符

∇^2 是拉普拉斯算符。球坐标下的形式是

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}.$$

它是从正交曲线坐标的通式来的。记三个方向的长度元为 $H_1\,\mathrm{d}r$、$H_2\,\mathrm{d}\theta$、$H_3\,\mathrm{d}\varphi$，即 $H_1 = 1$、$H_2 = r$、$H_3 = r\sin\theta$，则

$$\nabla^2 f = \frac{1}{H_1H_2H_3}\left[\frac{\partial}{\partial r}\left(\frac{H_2H_3}{H_1}\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{\partial}{\partial\theta}\left(\frac{H_3H_1}{H_2}\frac{\partial f}{\partial\theta}\right) + \frac{\partial}{\partial\varphi}\left(\frac{H_1H_2}{H_3}\frac{\partial f}{\partial\varphi}\right)\right].$$

代入 $H_1H_2H_3 = r^2\sin\theta$ 逐项化简，就得到上面的三项。通式的来历在附录 E，这里只用它这一次。

核对的办法是拿两个已知答案去试。光看式子看不出抄错没有，但这两个测试能查出来。第一个，$f = r^2$。解析上 $\nabla^2 r^2 = 6$：对 x,y,z 各求两次导，每项给 2。用球坐标式，只有第一项非零：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}r^2}{\mathrm{d}r}\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(2r^3\right) = \frac{6r^2}{r^2} = 6.$$

第二个，$f = 1/r$。这个结果后面要用很多次，值得真算一遍：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[r^2\left(-\frac{1}{r^2}\right)\right]=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(-1)=0.$$

除了原点，$\nabla^2(1/r)=0$。换句话说，点电荷的电势处处调和。这不是巧合：正因为 $1/r$ 调和，它才能在球面上按 P_l 展开成一组系数，多极展开（4.6）才站得住。二维的对应物是 $\ln r$，它只满足二维的 ∇^2，这个差别在 4.10 节还会冒出来。

4.2.3　算符分块：径向一块，角向一块把上式写成两块：

$$\nabla^2=\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\nabla^2_\Omega,\qquad \nabla^2_\Omega\equiv\frac{1}{\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}\left(\sin\theta\frac{\partial}{\partial\theta}\right)+\frac{1}{\sin^2\theta}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}.$$

∇^2_Ω 只作用于角度，叫角向拉普拉斯算符。∇^2 能写成「径向一块 $+$ $(1/r^2)\times$ 角向一块」，这是球坐标最要紧的性质：**它对 r 和角度不交叉。**柱坐标也能做到（z 与 r,φ 分开），所以柱坐标也总能分离变量；但只要区域的形状换成椭球、半球、锥，就不行了。量子力学里的角动量平方算符是

$$\hat{L}^2=-\hbar^2\nabla^2_\Omega.$$

这不是类比，是定义。一旦承认这个定义，下一节的角向方程就是 $\hat{L}^2$ 的本征值方程，而 $l(l+1)$ 就是角动量本征值除以 $\hbar^2$。**氢原子能级里那个 $\hbar^2l(l+1)$ 从这里进来，不是从公设里进来的。**

4.3　分离变量：为什么球坐标总能分开

4.3.1　第一步，分出径向

设 $\psi(r,\theta,\varphi)=R(r)Y(\theta,\varphi)$，代入 $\nabla^2\psi=0$：

$$\frac{Y}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{R}{r^2}\nabla^2_\Omega Y=0.$$

两边乘 $r^2/(RY)$（在 R 或 Y 为零的点上由连续性延拓）：

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\frac{1}{Y}\nabla^2_\Omega Y=0.$$

第一项只含 r，第二项只含角度。固定角度、改变 r，第二项不变，第一项要是变了，两者之和就不可能恒为零。所以两项各自是常数，记作

$$\frac{1}{R}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)=l(l+1),\qquad \nabla^2_\Omega Y=-l(l+1)Y.$$

为什么右边写成 $l(l+1)$ 而不是随便一个 λ？这里用到一个物理输入：角向算符 ∇_Ω^2 的本征值不大于零。理由是通过 $\hat{L}^2=-\hbar^2\nabla_\Omega^2$，它对应角动量平方，而角动量平方正比于转动动能，不可能为负。于是 $-l(l+1)\le 0$，即 $l(l+1)\ge 0$，给出 $l\ge 0$ 或 $l\le -1$。两种选择给出同一个 $l(l+1)$；4.4 节会看到，只有 $l\ge 0$ 时级数才能截断成多项式，所以约定取 $l\ge 0$。

4.3.2　径向方程与它的两个解把常数代回，径向方程是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)-l(l+1)R=0.$$

试幂函数 $R=r^s$。代入：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\cdot sr^{s-1}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(sr^{s+1}\right)=s(s+1)r^s$，于是

$$s(s+1)=l(l+1)\quad\Longrightarrow\quad s=l\quad\text{或}\quad s=-(l+1).$$

通解

$$R_l(r)=A_l\,r^{l}+B_l\,r^{-(l+1)}.$$

$l=0$ 时是 A_0+B_0/r，就是点电荷的电势加一个常数；$l=1$ 时是 A_1r+B_1/r^2，就是均匀场加偶极场。**这两个解在原点与无穷远的行为完全相反：r^l 在原点有界、在无穷远发散；$r^{-(l+1)}$ 在无穷远趋于零、在原点发散。**哪一项该留，只看区域里有没有原点和无穷远。这条规则是 4.10 节所有边值问题的主线。如果方程右边不是零而是源项（泊松方程），或者带 k^2 项（亥姆霍兹方程），径向方程就换成

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\left[k^2-\frac{l(l+1)}{r^2}\right]R=0,$$

它的解是球贝塞尔函数，4.9 节用。

4.3.3　第二步，分出方位角

再设 $Y(\theta,\varphi)=\Theta(\theta)\Phi(\varphi)$，代入角向方程，两边乘 $\sin^2\theta/(\Theta\Phi)$：

$$\frac{\sin\theta}{\Theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+l(l+1)\sin^2\theta=-\frac{1}{\Phi}\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}.$$

左边只含 θ，右边只含 φ，还是同一个理由：两边等于同一个常数。这个常数未必非负，但写成 m^2 可以把 $\pm m$ 一起处理：

$$\frac{\mathrm{d}^2\Phi}{\mathrm{d}\varphi^2}=-m^2\Phi,\qquad\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{\sin^2\theta}\right]\Theta=0.$$

第一条是简谐方程，解是 $e^{\pm im\varphi}$；第二条叫**连带勒让德方程**，$m=0$ 时退化成勒让德方程。下一节专门处理这两个常数。

4.3.4　分离变量用掉了什么三步走完，停下来数一下这一步花了什么本钱。

1. 区域边界是坐标面。球、球壳、球外，边界都是 $r=\text{const}$；圆锥面 $\theta=\theta_0$ 也行，角度边界变成两个固定值。但要是边界是一块球面补丁，边界条件把 θ 和 φ 绑在一起，分离就做不下去。

2. 方程里没有把 r 和角度混在一起的项。球坐标的 ∇^2 正好没有，这是坐标选对了。

3. 方程线性、边界条件齐次。有源或有非零边界值时，先求特解或者按本征函数展开再叠加。

第二条最容易被忽略。假如势不是球对称的，比如晶体的立方场、外加的强电场，方程里 $V(\boldsymbol{r})$ 同时依赖 r,θ,φ，分离立刻失效。**但这时你并没有失去一切**：球谐函数的完备性（4.7）保证任何角向函数都能按 Y_{lm} 展开，方程变成一个无穷维的矩阵方程，截断后可以数值求解。这是分离变量失败之后的标准退路。

4.4　极角方程：l 为什么必须是整数

4.4.1　方位角：m 是整数

$\Phi''=-m^2\Phi$ 的解是 $\Phi=Ae^{im\varphi}+Be^{-im\varphi}$。这里的 m 暂时是任意实数。物理约束来自坐标本身：(θ,φ) 与 $(\theta,\varphi+2\pi)$ 是空间中的同一个点，所以

$$\Phi(\varphi+2\pi)=\Phi(\varphi)\quad\Longrightarrow\quad e^{2\pi im}=1\quad\Longrightarrow\quad m=0,\pm1,\pm2,\dots$$

这条要求比「概率密度单值」更强。如果 m 不是整数，$|\Phi|^2$ 确实还是单值的，但 Φ 本身在 $\varphi=0$ 处从 A 跳到 $Ae^{2\pi im}$，于是 $\partial\Phi/\partial\varphi$ 在接缝上是一个 δ 函数，动能 $\propto\int|\nabla\psi|^2$ 发散。所以「m 是整数」的真正理由是能量有限。物理读法：$\Phi=e^{im\varphi}$ 绕 z 轴转一圈，相位转 $2\pi m$。在量子力学里这对应 $\hat{L}_z$ 的本征值 $m\hbar$：磁量子数就是「绕一圈转几圈相位」。

4.4.2　从 θ 到 $x=\cos\theta$

先取 $m=0$。极角方程是

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}\right)+l(l+1)\Theta=0.$$

换元 $x=\cos\theta$，x 从 1 走到 -1 对应 θ 从 0 走到 π。记 $y(x)=\Theta(\theta)$，先算一阶导：

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}\theta}=-\sin\theta\quad\Longrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}=-\sin\theta\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},\quad\text{于是}\quad\sin\theta\frac{\mathrm{d}\Theta}{\mathrm{d}\theta}=-(1-x^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}.$$

再算二阶。令 $F(\theta)=\sin\theta\,\mathrm{d}\Theta/\mathrm{d}\theta=-(1-x^2)y'$。因为 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}\theta=-\sin\theta$，

$$\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}\theta}=\frac{1}{\sin\theta}\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}(-\sin\theta)=-\frac{\mathrm{d}F}{\mathrm{d}x}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)y'\right]=(1-x^2)y''-2xy'.$$

代回方程：

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+l(l+1)y=0.$$

这就是**勒让德方程**。$x=\pm1$ 是它的奇点（系数 $1-x^2$ 在那里为零），这两点正好对应南北极。

4.4.3　级数解

$x=0$ 是常点，直接设幂级数 $y=\sum_{n\ge0}a_nx^n$，逐项求导：

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\sum_{n\ge1}na_nx^{n-1},\qquad\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=\sum_{n\ge2}n(n-1)a_nx^{n-2}.$$

代入方程，把三项都整理成 x^n 的幂：

$$\sum_{n\ge0}(n+2)(n+1)a_{n+2}x^n-\sum_{n\ge0}n(n-1)a_nx^n-\sum_{n\ge0}2na_nx^n+\sum_{n\ge0}l(l+1)a_nx^n=0.$$

第一项里把 n 换成 $n+2$ 之后，四个和式的幂次就对齐了。合并 x^n 的系数：

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}-\left[n(n-1)+2n-l(l+1)\right]a_n=0.$$

中括号里 $n(n-1)+2n=n(n+1)$，于是

$$(n+2)(n+1)a_{n+2}=\left[n(n+1)-l(l+1)\right]a_n=(n-l)(n+l+1)a_n,$$

即

$$a_{n+2}=\frac{(n-l)(n+l+1)}{(n+1)(n+2)}\,a_n.$$

这个递推把偶次项和奇次项彻底分开：a_0 只生成 $a_2,a_4,\ldots$，a_1 只生成 $a_3,a_5,\ldots$。所以方程有两个线性无关解，一个偶、一个奇。

4.4.4　不截断就发散

看大 n 的行为：$a_{n+2}/a_n \to 1$。系数不衰减，级数在 $|x|<1$ 内收敛，在 $x=\pm1$ 处发散。更精确地说，通项不趋于零，所以在端点上根本谈不上收敛；而在 $x\to 1^-$ 时，解的行为是对数型的。拿 $l=0$ 具体算一遍。递推变成 $a_{n+2}=\frac{n}{n+2}a_n$。取偶支 $a_0=1$ 得 $y=1$（多项式，P_0）；取奇支 $a_1=1$：

$$a_3=\frac{1}{3},\qquad a_5=\frac{3}{5}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{5},\qquad a_7=\frac{5}{7}\cdot\frac{1}{5}=\frac{1}{7},\ \cdots$$

于是

$$y=x+\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+\cdots=\frac{1}{2}\ln\frac{1+x}{1-x}.$$

这就是 $\operatorname{artanh} x$，在 $x\to 1$ 时对数发散。对一般的 l，非多项式的那个解在端点附近是 $\frac{1}{2}P_l(x)\ln\frac{1+x}{1-x}$ 加上一个多项式，同样对数发散。

4.4.5　截断条件：l 必须是非负整数

物理上要求波函数在极轴上有限：$\theta=0,\pi$ 是球面上真实存在的点（整个 z 轴），ψ 在那里不能发散。要让级数在端点有界，唯一的办法是让它**在某一项终止**。终止的条件是某个 n 让分子为零：

$$(n-l)(n+l+1)=0\quad\Longrightarrow\quad n=l\quad\text{或}\quad n=-l-1.$$

n 是幂次，必须是非负整数。所以 l 必须是非负整数（另一支 $l=-n-1$ 是负整数，与 $l'=-l-1\geq 0$ 给出同一个 $l(l+1)$，这是 4.3 节约定 $l\geq 0$ 的原因）。一旦 l 是非负整数，$a_{l+2}=0$，之后全为零，得到一个 l 次多项式。奇偶两支里只有一支能截断（看 l 的奇偶），另一支仍然对数发散，扔掉。扔掉的那个解叫第二类勒让德函数 Q_l。

这里没有查表。用到的只有三件事：极轴是物理上存在的点、方程在那里有奇点、有界性要求级数截断。**量子化不是公设，是边界条件。**这句话在 4.8 节还会再出现一次，那次是能量。

4.4.6　多项式与节锥把截断得到的那支归一化成 $P_l(1)=1$，就得到勒让德多项式。前几个是

$$P_0=1,\qquad P_1=x,\qquad P_2=\frac{3x^2-1}{2},\qquad P_3=\frac{5x^3-3x}{2},\qquad P_4=\frac{35x^4-30x^2+3}{8}.$$

如图 4.1 所示，P_l 是 l 次多项式，奇偶性与 l 一致（$P_l(-x)=(-1)^lP_l(x)$），在 $x=1$ 处都等于 1。

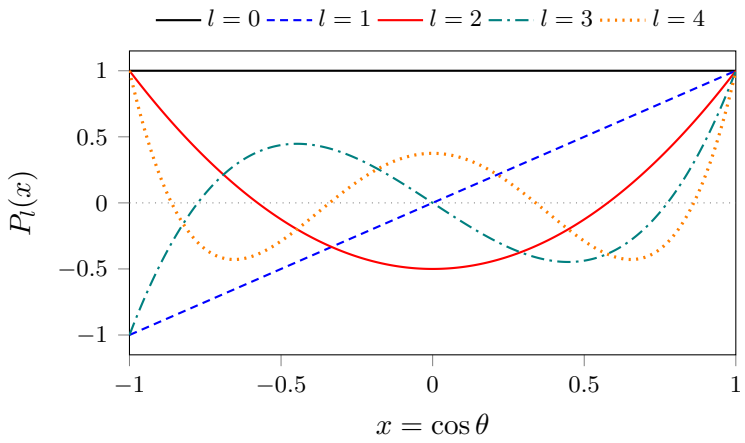


图 4.1　前五个勒让德多项式。每一条在 $(-1,1)$ 内恰有 l 个零点，零点位置决定了球面上节锥的纬度；$P_l(1)=1$ 是归一化约定，奇偶性由 l 决定。

P_l 在 $(-1,1)$ 内恰有 l 个零点。这一点由罗德里格斯公式加罗尔定理可以证明，这里只用结论。每个零点 $x_k=\cos\theta_k$ 对应球面上一条纬度线 $\theta=\theta_k$，叫**节锥**——在球面上它是一整圈，不是一个点。

如图 4.2 所示，$l=3$ 有三个零点 $x=0,\pm\sqrt{3/5}$，对应 $\theta=90^\circ, 39.2^\circ, 140.8^\circ$ 三条节锥，把球面分成四条带。

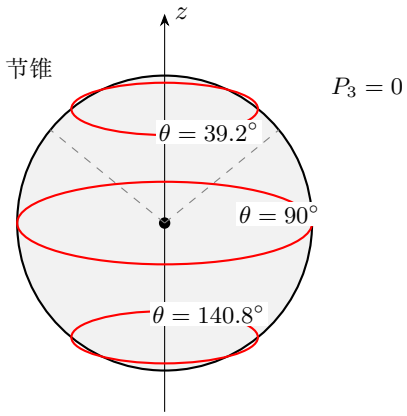


图 4.2　P_3 的三个零点在球面上的位置。零点 $\cos\theta=0,\pm\sqrt{3/5}$ 给出 $\theta=90^\circ, 39.2^\circ, 140.8^\circ$ 三条节锥：l 个零点就是 l 条角节面。

物理读法：l 就是角节面的个数。氢原子 $l=0$ 的 s 态角向没有节面（球对称），$l=1$ 的 p 态有一个角节面（一个过 z 轴的平面），$l=2$ 的 d 态有两个。化学里说「p 轨道是哑铃形」「d 轨道是四叶草」，说的都是 P_l 的形状。

$m\neq 0$ 的情形留到 4.7 节：那里会看到有界性还额外要求 $|m|\le l$，这就是「$2l+1$ 重简并」的来源。

4.5　勒让德多项式：正交性与展开

4.5.1　罗德里格斯公式

4.4 节的级数解很啰嗦。有一个紧凑的封闭形式，叫罗德里格斯公式：

$$P_l(x)=\frac{1}{2^l l!}\frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}\left(x^2-1\right)^l.$$

先验证它确实满足勒让德方程。记 $u=(x^2-1)^l$。由 $u'=2lx(x^2-1)^{l-1}$ 得

$$(x^2-1)u'=2lx\,u.$$

两边对 x 求 $l+1$ 次导。左边用莱布尼茨公式，注意 x^2-1 只有前三阶导数不为零：

$$\frac{\mathrm{d}^{l+1}}{\mathrm{d}x^{l+1}}\left[(x^2-1)u'\right]=(x^2-1)u^{(l+2)}+2(l+1)x\,u^{(l+1)}+l(l+1)u^{(l)}.$$

右边：

$$\frac{\mathrm{d}^{l+1}}{\mathrm{d}x^{l+1}}\left(2lx\,u\right)=2lx\,u^{(l+1)}+2l(l+1)u^{(l)}.$$

两式相减，含 $u^{(l+1)}$ 的项系数是 $2(l+1)-2l=2$：

$$(x^2-1)u^{(l+2)}+2x\,u^{(l+1)}-l(l+1)u^{(l)}=0.$$

$y=u^{(l)}$ 正是 P_l 的 $2^l l!$ 倍，所以 y 满足 $-[(1-x^2)y''-2xy'+l(l+1)y]=0$，即勒让德方程。**这个证明只有五行，比重新跑一遍级数快得多，而且顺便说明了”多项式解一定存在”。**

归一化常数由 $P_l(1)=1$ 定。在 $x=1$ 附近，$(x^2-1)^l=(x-1)^l(x+1)^l$ 求 l 次导，只有把 l 次导数全部落在 $(x-1)^l$ 上才不为零，给出 $l!\,(x+1)^l$；在 $x=1$ 取值 $l!\,2^l$。所以

$$P_l(1)=\frac{1}{2^l l!}\cdot l!\,2^l=1.$$

4.5.2　正交性，以及它为什么这么干净把勒让德方程写成自伴形式：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\frac{\mathrm{d}P_l}{\mathrm{d}x}\right]+l(l+1)P_l=0.$$

取两个不同的 l,l'，分别乘 $P_{l'}$ 和 P_l 再相减：

$$P_{l'}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)P_l'\right]-P_l\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)P_{l'}'\right]=\left[l(l+1)-l'(l'+1)\right]P_lP_{l'}.$$

左边是一个全导数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^2)\left(P_{l'}P_l'-P_lP_{l'}'\right)\right].$$

两边从 -1 积到 1。左边只给端点值，而 $1-x^2$ 在 $x=\pm1$ 处为零，端点项全消：

$$0=\left[l(l+1)-l'(l'+1)\right]\int_{-1}^{1}P_l(x)P_{l'}(x)\,\mathrm{d}x.$$

$l\neq l'$ 时方括号不为零，于是积分必须为零：

$$\int_{-1}^{1}P_lP_{l'}\,\mathrm{d}x=\frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}.$$

注意这里有一个漂亮的巧合。我们没有对 P_l 加任何边界条件，正交性完全由方程自己给出；之所以能做到，是因为那个让端点项消失的因子 $1-x^2$ 恰好是方程的奇异系数。换句话说，**数学上的奇异点和几何上的退化点是同一个东西**：球坐标在两极退化（所有经线交于一点），而 P_l 的方程恰在那两处奇异。这个结构与球面几何严格对应。反过来这也告诉你什么时候会坏：如果把区间换成 $[0,1/2]$ 或者球面上的一块补丁，端点项不再为零，P_l 在那段上就不正交了。球谐的正交性只对完整球面成立。归一化常数是

$$\int_{-1}^{1}P_l^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{2l+1}.$$

推导用罗德里格斯公式，分部积分 l 次。记 $C_l=1/(2^l l!)$：

$$\int_{-1}^{1}P_l^2\,\mathrm{d}x=C_l^2\int_{-1}^{1}\left[\frac{\mathrm{d}^l}{\mathrm{d}x^l}(x^2-1)^l\right]^2\mathrm{d}x.$$

每次分部积分都把一阶导数从第一个因子挪到第二个因子上，边界项都含 (x^2-1) 的正幂，在 ±1 处为零。l 次之后

$$=C_l^2(-1)^l\int_{-1}^{1}(x^2-1)^l\frac{\mathrm{d}^{2l}}{\mathrm{d}x^{2l}}(x^2-1)^l\,\mathrm{d}x.$$

而 $\frac{\mathrm{d}^{2l}}{\mathrm{d}x^{2l}}(x^2-1)^l=(2l)!$，因为 $(x^2-1)^l$ 的首项是 x^{2l}。再用

$$\int_{-1}^{1}(1-x^2)^l\,\mathrm{d}x=\frac{2^{2l+1}(l!)^2}{(2l+1)!}$$

（$l=0$ 给 2，$l=1$ 给 $4/3$，可以自己核对），得到

$$\int_{-1}^{1}P_l^2\,\mathrm{d}x=\frac{(2l)!}{2^{2l}(l!)^2}\cdot\frac{2^{2l+1}(l!)^2}{(2l+1)!}=\frac{2}{2l+1}.$$

4.5.3　展开：系数就是投影有了正交性，展开系数只有一个答案。设

$$f(x)=\sum_{l=0}^{\infty} c_l P_l(x),\qquad -1\le x\le 1.$$

两边乘 $P_{l'}$ 再积分，右边的求和里只有 $l=l'$ 那一项留下（其余由正交性归零），分母是 $N_{l'}=2/(2l'+1)$：

$$c_l=\frac{2l+1}{2}\int_{-1}^{1} f(x)P_l(x)\,\mathrm{d}x.$$

c_l 叫 f 的第 l 阶**勒让德矩**。它衡量「f 里含有多少 P_l 的成分」，性质和你熟悉的傅里叶系数一样：都是把函数投影到正交基上。算例：$f(x)=x^2$。把 x^2 用 $P_0=1$、$P_2=(3x^2-1)/2$ 表示，直接配系数：

$$x^2=\frac{1}{3}P_0+\frac{2}{3}P_2.$$

两项就完了，因为 x^2 是二次多项式，$l>2$ 的矩全为零。这不是巧合：**l 次多项式只能由 $P_0,\dots,P_l$ 张成**，所以多项式函数的展开一定截断。

4.5.4　递推公式：把 x 吸收进下标

$$(l+1)P_{l+1}(x)=(2l+1)xP_l(x)-lP_{l-1}(x),\qquad l\ge 1.$$

它可以从罗德里格斯公式或生成函数（4.6）推出来，也可以用它的一个变形：

$$xP_l(x)=\frac{l+1}{2l+1}P_{l+1}(x)+\frac{l}{2l+1}P_{l-1}(x).$$

这个变形的用处是把 x 消掉。算 $\int xP_lP_{l'}\,\mathrm{d}x$ 这类积分时，先用它把 xP_l 化成两个 P 的组合，再用正交性，答案立刻出来。4.6 节算多极矩、4.11 节算矩阵元，用的都是这一招。

4.5.5　完备性与「展开够不够用」

P_l 在 $[-1,1]$ 上完备，这是施图姆–刘维尔理论的结论。完备的意思是：对任何平方可积的 f，

$$\int_{-1}^{1}\left|f(x)-\sum_{l=0}^{N}c_lP_l(x)\right|^2\mathrm{d}x\longrightarrow 0\quad(N\to\infty).$$

这是均方收敛，不是逐点收敛。两件事必须分开：

1. 在 f 光滑的地方，部分和逐点收敛到 f，而且收敛很快（误差随 N 指数下降，如果 f 解析）。

2. 在 f 有跳跃的地方，部分和在跳跃附近过冲，$N\to\infty$ 也不消失，这是第 2 章讲过的吉布斯现象。

3. 在端点附近收敛慢，因为 $x=\pm1$ 是方程的奇点。现场判断的办法：把截断阶数 N 加倍，看误差降了多少。光滑区误差应该成量级地降；如果几乎不降，你正处在跳跃或端点附近，加阶数没用，得换策略（分区间展开、先减掉奇异部分、或者改求积分量）。

4.6　多极展开：单极、偶极、四极

4.6.1　生成函数

$$G(x,t)=\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}t^l P_l(x),\qquad |t|<1.$$

这个式子叫勒让德多项式的生成函数。对固定的 x，右边是 t 的幂级数；把左边在 $t=0$ 附近做泰勒展开，t^l 的系数是 x 的 l 次多项式，可以验证它满足勒让德方程并且在 $x=1$ 处等于 1，所以它就是 P_l。直接展开前几项：

$$G=1+xt+\frac{3x^2-1}{2}t^2+\frac{5x^3-3x}{2}t^3+\cdots$$

它为什么值得单独记：左边是「单位电荷在距离 1 处、场点在 t 处」的势，右边把势拆成了 t 的幂。物理上的多极展开就是这个数学展开，一个字都不用改。

4.6.2　从生成函数到 1/|r-r'|

把 $t=r'/r$、$x=\cos\gamma$ 代进去，γ 是 $\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{r}'$ 的夹角。先算距离：

$$|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^2=r^2+r'^2-2rr'\cos\gamma=r^2\left[1-2\frac{r'}{r}\cos\gamma+\left(\frac{r'}{r}\right)^2\right].$$

开方提出 r，正好是生成函数的分母：

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=\frac{1}{r}\frac{1}{\sqrt{1-2\frac{r'}{r}\cos\gamma+\left(\frac{r'}{r}\right)^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}\frac{r'^l}{r^{l+1}}P_l(\cos\gamma),\qquad r>r'.$$

收敛条件是 $r>r'$，这一点必须记牢。不是形式上的要求：$t=r'/r=1$ 是生成函数的奇点（源所在处），展开在那里失效。用之前先问一句「场点比源远吗」。

4.6.3　电势的多极展开

电荷分布 $\rho(\boldsymbol{r}')$ 在 $\boldsymbol{r}$ 处的电势，把上面的展开代进库仑积分：

$$\Phi(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int \frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r^{l+1}}\int \rho(\boldsymbol{r}')\,r'^{l}P_l(\cos\gamma)\,\mathrm{d}V'.$$

一项一项看。

$l=0$，**单极项**。$P_0=1$，积分就是总电荷：

$$\Phi_0 = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}, \qquad Q = \int \rho\,\mathrm{d}V'.$$

物理读法：远到一定程度，任何带电体看起来都是一个点电荷。这是高斯定律的远场版本，也是「为什么可以先当成点电荷再谈修正」的根据。

$l=1$，**偶极项**。注意 $\cos\gamma = \hat{\boldsymbol{r}}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}'$，所以积分可以提出来：

$$\int \rho\, r'\cos\gamma\,\mathrm{d}V' = \hat{\boldsymbol{r}}\cdot\int \rho\,\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}V' = \boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}, \qquad \boldsymbol{p}\equiv\int\rho\,\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}V'.$$

$$\Phi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2} = \frac{p\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

物理读法：单极项只看总电荷，偶极项看「电荷中心偏了多少」。中性分子（水、HCl）的单极项为零，远场第一个非零项就是偶极。水的偶极矩 $p = 1.85\ \mathrm{D} = 6.2\times10^{-30}\ \mathrm{C\cdot m}$；在 1 nm 处它产生的电场约 $10^8\ \mathrm{V/m}$，仍然是实验室里的强场，这就是为什么极性溶剂能把离子拆开。有一条容易踩的坑：**偶极矩依赖原点选择**。把原点挪 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{p}\to\boldsymbol{p}+Q\boldsymbol{a}$。只有当 $Q=0$ 时偶极矩才与原点无关。所以「水分子的偶极矩」有意义，「一个带电球的偶极矩」没有意义——后者可以靠挪原点消掉。

$l=2$，**四极项**。

$$\Phi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\int \rho\, r'^2 P_2(\cos\gamma)\,\mathrm{d}V', \qquad P_2(\cos\gamma) = \frac{3\cos^2\gamma-1}{2}.$$

对轴对称的源，这个积分能化简成「一个数乘一个角度函数」。用 4.7 节的加法公式可以证明

$$\Phi_l = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q_l}{r^{l+1}}P_l(\cos\theta), \qquad q_l = \int \rho\, r'^{l}P_l(\cos\theta')\,\mathrm{d}V',$$

q_l 就是第 l 阶多极矩。q_1 就是 p，q_2 是四极矩。

这一节只给多极矩的定义与物理读法。收敛条件、以及把多极矩看成「δ 的导数」的另一条线索（点源视角），见 5.12 节；那里还有线性四极的完整算例和截断误差随 r'/r 下降的图。

物理读法：四极矩衡量「形状偏离球形多少、往哪个方向偏」。它比偶极矩更精细：偶极看电荷中心，四极看形状的扁长。

4.6.4　三个具体例子

地球的重力场。引力势满足拉普拉斯方程（球外无质量），所以有完全一样的展开。取质心为原点，则 $l=1$ 项为零（否则质心不在地心），最低的非零修正来自 $l=2$：

$$\Phi_g = -\frac{GM}{r}\left[1 - \sum_{n\geq 2} J_n \left(\frac{a}{r}\right)^n P_n(\cos\theta)\right],$$

其中 $a = 6378$ km 是赤道半径，$J_2 = 1.0826\times 10^{-3}$，$J_4 \approx -1.6\times 10^{-6}$。$J_2 > 0$ 的意思是：地球赤道鼓、两极扁，质量往赤道面上摊。**这个「扁」就是自转留下的痕迹，它把一个 P_2 直接写进了引力势里。** 4.11 节的例 4.3 会算出它对 g 的影响。

分子与原子核。水分子是偶极。原子核的形状偏离球形时是四极，核四极矩通过超精细结构与原子光谱耦合，这是核物理里测核形变的标准手段。

辐射场的阶数。电磁辐射的最低阶是电偶极（振荡的电荷分布）；引力辐射的最低阶是四极。为什么引力没有偶极辐射？因为「质量偶极」正比于质心的位置，而孤立系统的质心只能匀速直线运动。这一条把「多极展开的第几阶」和「守恒律」直接连起来了。

如图 4.3 所示，三种多极的角向分布差别很大：单极是圆，偶极是两瓣，四极是四瓣。形状越复杂，远场衰减越快：$l=0$ 按 $1/r$，$l=1$ 按 $1/r^2$，$l=2$ 按 $1/r^3$。**要看清更细的结构，就得站得更近。**

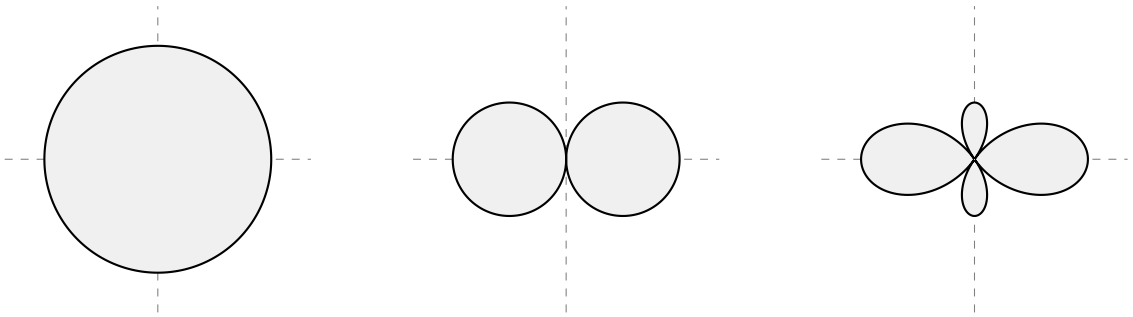


图 4.3　三种多极的角向分布（极坐标截面）。单极是圆，偶极按 $\cos\theta$ 分两瓣，四极按 P_2 分四瓣。多极阶数越高，远场衰减越快，所以要分辨细节必须靠近源。

4.6.5　什么时候这个展开不好用

- r **不比源尺寸大很多。** $r = 2r'$ 时 $(r'/r)^2 = 0.25$，$l=2$ 项还有四分之一，得算很多阶。经验判据：要 1% 精度，就要求 $r \gtrsim 5r'$。
- **源延伸到无穷。**无限大带电板、等离子体、周期结构，每一项都发散，展开根本不存在。

- **场点在源内部**。该换成 $r<r'$ 的展开，r'^l/r^{l+1} 换成 r^l/r'^{l+1}，不是同一个级数。
- **时变源**。多极展开只讲静态场。辐射场要加推迟效应，而且「哪一阶能辐射」由守恒律决定（上面那条）。

4.7　连带勒让德函数与球谐函数

4.7.1　连带勒让德函数

$m\neq 0$ 时极角方程多出一项 $m^2/\sin^2\theta$。换成 $x=\cos\theta$（用 4.4.2 的两步），方程变成

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}-2x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\left[l(l+1)-\frac{m^2}{1-x^2}\right]y=0.$$

它的有界解是**连带勒让德函数**

$$P_l^m(x)=(-1)^m(1-x^2)^{m/2}\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}x^m}P_l(x),\qquad m=0,1,2,\dots$$

前面的 $(-1)^m$ 是科顿–肖特利相位约定，量子力学的教材都这么取，本书也这么取。有的书把它省掉，只差一个相位，$|Y|^2$、正交性、能级都不受影响——**换书时对一下相位约定就行，别把两个约定混用。**

为什么 $|m|\le l$？因为 P_l 是 l 次多项式，求 m 阶导数后，$m>l$ 时恒为零。方程在有界解的意义下没有非零解，所以对固定的 l 只有

$$m=-l,-l+1,\dots,l$$

这 $2l+1$ 个值可用。**这就是「角动量本征态有 $2l+1$ 重简并」的全部数学内容**——不是额外规定，是多项式的次数限制。

4.7.2　球谐函数把角向两部分乘起来，再归一化，得到球谐函数

$$Y_{lm}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}\,P_l^m(\cos\theta)\,e^{im\varphi},\qquad m\ge 0,$$

$$Y_{l,-m}(\theta,\varphi)=(-1)^mY_{lm}^*(\theta,\varphi).$$

它们满足

$$\int Y_{l'm'}^*Y_{lm}\,\mathrm{d}\Omega=\delta_{ll'}\delta_{mm'},\qquad \mathrm{d}\Omega=\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

前几个写出来（$m\ge 0$ 的部分）：

$$Y_{00}=\frac{1}{\sqrt{4\pi}},\qquad Y_{10}=\sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta,\qquad Y_{11}=-\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\,e^{i\varphi},$$

$$Y_{20}=\sqrt{\frac{5}{16\pi}}\left(3\cos^2\theta-1\right),\qquad Y_{21}=-\sqrt{\frac{15}{8\pi}}\sin\theta\cos\theta\,e^{i\varphi},\qquad Y_{22}=\sqrt{\frac{15}{32\pi}}\sin^2\theta\,e^{2i\varphi}.$$

它们就是角动量的本征函数：

$$\hat{L}^2Y_{lm}=\hbar^2l(l+1)Y_{lm},\qquad \hat{L}_zY_{lm}=m\hbar Y_{lm}.$$

这两行是「电子有确定的轨道角动量」这句话的数学内容。氢原子的角向波函数就是 Y_{lm}，没有别的选择——这一点在 4.8 节会直接用上。

宇称。空间反演 $\boldsymbol{r}\to-\boldsymbol{r}$ 对应 $\theta\to\pi-\theta$、$\varphi\to\varphi+\pi$。由 $P_l(-x)=(-1)^lP_l(x)$ 和 $e^{im(\varphi+\pi)}=(-1)^me^{im\varphi}$，

$$Y_{lm}(\pi-\theta,\varphi+\pi)=(-1)^lY_{lm}(\theta,\varphi).$$

所以 l 的奇偶就是态的宇称。光谱选择定则里「宇称必须改变」（电偶极跃迁 $\Delta l=\pm1$）就是从这一条来的。

4.7.3　加法公式

$$\sum_{m=-l}^{l}Y_{lm}^*(\theta',\varphi')Y_{lm}(\theta,\varphi)=\frac{2l+1}{4\pi}P_l(\cos\gamma),$$

其中 γ 是两个方向 (θ,φ) 与 (θ',φ') 之间的夹角。两边同乘 $4\pi/(2l+1)$ 就是常见的另一种写法。

它为什么有用：多极展开里那个 $P_l(\cos\gamma)$ 一旦换成求和，源和场点就分离了——左边每一项都只含「源的角度」乘「场点的角度」。4.6 节说轴对称源的 Φ_l 能写成「一个数乘 $P_l(\cos\theta)$」，靠的就是这一条：对 φ' 积分时 $m\neq0$ 的项全消，只剩 $m=0$，而 Y_{l0} 正比于 P_l。顺手验一下 $l=1$、两个方向相同（$\gamma=0$）：左边 $\sum_m|Y_{1m}|^2=\frac{3}{4\pi}(\cos^2\theta+\sin^2\theta)=\frac{3}{4\pi}$，右边 $\frac{3}{4\pi}P_1(1)=\frac{3}{4\pi}$，对上。

4.7.4　实球谐：化学里的 p、d 轨道

物理问题里的波函数常取实形式，因为实函数好画、好和化学的轨道记号对应。把 m 与 $-m$ 的球谐线性组合，角度的实数因子就出来了。$l=1$ 有三个：

$$\frac{z}{r},\qquad \frac{x}{r},\qquad \frac{y}{r};$$

$l=2$ 有五个：

$$\frac{3z^2-r^2}{r^2},\quad \frac{xz}{r^2},\quad \frac{yz}{r^2},\quad \frac{xy}{r^2},\quad \frac{x^2-y^2}{r^2}.$$

化学里管它们叫 p 轨道和 d 轨道。带上归一化系数，$l\le 2$ 的实球谐如下表。

l	m	实球谐	直角坐标形式
0	0	$\dfrac{1}{\sqrt{4\pi}}$	$\dfrac{1}{\sqrt{4\pi}}$
1	0	$\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}\cos\theta$	$\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}\dfrac{z}{r}$
1	1	$\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}\sin\theta\cos\varphi$	$\sqrt{\dfrac{3}{4\pi}}\dfrac{x}{r}$
2	0	$\sqrt{\dfrac{5}{16\pi}}\left(3\cos^2\theta-1\right)$	$\sqrt{\dfrac{5}{16\pi}}\dfrac{3z^2-r^2}{r^2}$
2	1	$\sqrt{\dfrac{15}{4\pi}}\sin\theta\cos\theta\cos\varphi$	$\sqrt{\dfrac{15}{4\pi}}\dfrac{xz}{r^2}$
2	2	$\sqrt{\dfrac{15}{16\pi}}\sin^2\theta\cos 2\varphi$	$\sqrt{\dfrac{15}{16\pi}}\dfrac{x^2-y^2}{r^2}$

如图 4.4 所示，$|Y|^2$ 的角向截面把「轨道形状」画了出来：s 是球，p_z 是沿 z 的两瓣，d_{z^2} 是沿 z 的两瓣加赤道上的一个环。

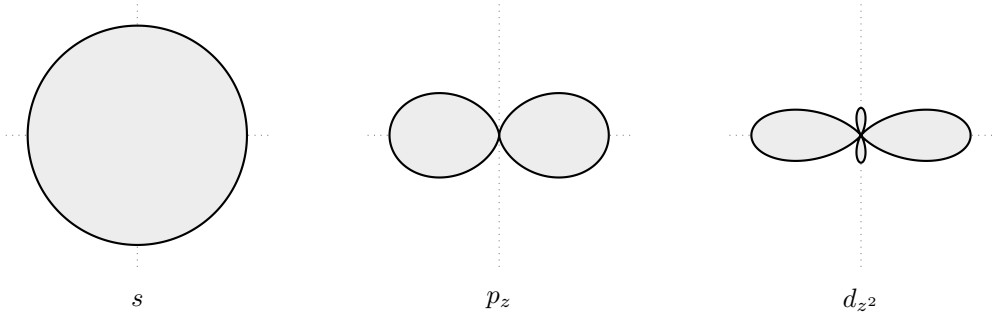


图 4.4　实球谐的角向截面 $|Y|^2$（xz 平面）。s 球对称，p_z 两瓣，d_{z^2} 两瓣加一个环。节面数等于 l，节面的朝向决定化学键的方向。

化学读法：节面数等于 l。p 轨道有一个平面节面，d 轨道有两个。「哪个方向能成键」由节面的朝向决定：p_z 沿 z 成键，$d_{x^2-y^2}$ 沿 x,y 轴成键。这套记号不是化学家编的，就是 $l\le 2$ 的实球谐。

4.7.5　什么时候会坏

球谐的正交性和完备性都建立在「整个球面、立体角 4π」上。区域只要不是完整球面——分子表面的一部分、锥形区域、半球——$\int Y^*Y\,\mathrm{d}\Omega$ 就不等于 δ，展开既不唯一也不快速收敛。现场判断很直接：**看区域的立体角是不是 4π。**

另外两条：球谐只描述角向，径向依赖要另配（r^l、$r^{-(l+1)}$、j_l、$e^{-\kappa r}$，由方程和边界决定）；高 l 的球谐在球面上振荡很快（角波长约 π/l），拿它描述尖峰要很多阶，描述光滑函数又嫌浪

费。

4.8　氢原子：径向方程与能级

4.8.1　方程氢原子是一个质子加一个电子。严格说要用约化质量

$$\mu = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p} \approx 0.9995\, m_e,$$

它只改千分之零点五，但里德伯常数的六位有效数字就靠它。定态薛定谔方程是

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla^2\psi - \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\psi = E\psi.$$

库仑势 $V(r) = -e^2/(4\pi\varepsilon_0 r)$ 只依赖 r，所以分离变量合法。代入 $\psi = R(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$，用 4.3 的结果，径向方程是

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]R = 0.$$

4.8.2　换元 R=u/r：把球面问题变成半直线问题

$$R = \frac{u}{r} \quad\Longrightarrow\quad \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right) = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}.$$

验一下：$R' = u'/r - u/r^2$，$r^2R' = ru' - u$，再求导得 ru''，除以 r^2 正是 u''/r。代回并乘 r：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2} + \left[\frac{2\mu}{\hbar^2}\left(E + \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r}\right) - \frac{l(l+1)}{r^2}\right]u = 0.$$

这是一个一维方程，$u(r)$ 定义在 $r \geq 0$ 上。把方括号里的两项叫有效势：

$$V_{\mathrm{eff}}(r) = -\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r} + \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu r^2}.$$

第二项叫**离心势**。它来自角向动能：$l \neq 0$ 的态有角动量，电子「绕着」核转，需要离心力平衡。l 越大，$r \to 0$ 时这一项越强，把电子推离核。边界条件只有两条：

1. $r \to 0$ 时 R 有界，于是 $u(0) = 0$（因为 $u = rR$）；
2. $r \to \infty$ 时 $\psi \to 0$（束缚态，必须可归一化）。

能级就是被这两条筛出来的。下面一步一步来，中间不跳步。

4.8.3　两端的渐近行为

$r\to\infty$。方程里 $-1/r$ 与 $1/r^2$ 两项都可以丢掉，剩下 $u''=(2\mu|E|/\hbar^2)u$。记

$$\kappa=\frac{\sqrt{2\mu|E|}}{\hbar}>0\qquad(E<0),$$

两个解是 $e^{\pm\kappa r}$，只有 $e^{-\kappa r}$ 可归一化，留它。**注意 κ 由 E 定，而 E 还不知道**——这正是下面要解的方程。

$r\to 0$。离心项 $l(l{+}1)/r^2$ 最强，方程近似为 $u''=l(l{+}1)u/r^2$。试 $u=r^s$：$s(s{-}1)=l(l{+}1)$，即 $s=l{+}1$ 或 $s=-l$。前者给 $u(0)=0$；后者在 $l>0$ 时发散，$l=0$ 时 u 为常数但 $R=u/r\sim 1/r$ 仍然发散。所以留

$$u\sim r^{l+1}\qquad(r\to 0).$$

l 越大，波函数在核附近被压得越低。$l=0$ 时 $u\sim r$、$R(0)$ 有限且不为零——这一条会在 4.8.7 产生直接的物理后果。

4.8.4　提出渐近因子，得到标准化方程

把两端的行为提出来。令 $u=r^{l+1}e^{-\kappa r}w(r)$，并引入无量纲变量

$$\rho=2\kappa r.$$

代数是这一节最长的一步，分四小步做。

(a) 先把方程无量纲化。用 $2\mu E/\hbar^2=-\kappa^2$，$1/r=2\kappa/\rho$，$1/r^2=4\kappa^2/\rho^2$，并且 $\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}r^2}=4\kappa^2\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}$。方程两边除以 $4\kappa^2$：

$$\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}+\left[-\frac14+\frac{\lambda}{\rho}-\frac{l(l+1)}{\rho^2}\right]u=0,\qquad\lambda\equiv\frac{\mu e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2\kappa}.$$

（λ 是无量纲的库仑强度。核对一下：库仑项 $\frac{2\mu}{\hbar^2}\frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0}\frac{2\kappa}{\rho}$ 除以 $4\kappa^2$，得 $\frac{\mu e^2}{4\pi\varepsilon_0\hbar^2\kappa}\frac{1}{\rho}$。）

(b) 提因子。记 $A(\rho)=\rho^{l+1}e^{-\rho/2}$，则 $u=Aw$，且

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}\rho}=A'w+Aw',\qquad\frac{\mathrm{d}^2u}{\mathrm{d}\rho^2}=A''w+2A'w'+Aw'',$$

$$A'=A\left(\frac{l+1}{\rho}-\frac12\right),\qquad A''=A\left[\left(\frac{l+1}{\rho}-\frac12\right)^2-\frac{l+1}{\rho^2}\right].$$

(c) 代入并除以 A。方程变成

$$w'' + 2\left(\frac{l+1}{\rho} - \frac{1}{2}\right) w' + \left[\left(\frac{l+1}{\rho} - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{l+1}{\rho^2} - \frac{1}{4} + \frac{\lambda}{\rho} - \frac{l(l+1)}{\rho^2}\right] w = 0.$$

（d）化简方括号。把平方展开：

$$\left(\frac{l+1}{\rho} - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{(l+1)^2}{\rho^2} - \frac{l+1}{\rho} + \frac{1}{4}.$$

方括号里 $\frac{1}{4}$ 与 $-\frac{1}{4}$ 抵消，而 $\frac{1}{\rho^2}$ 的总系数是

$$(l+1)^2 - (l+1) - l(l+1) = (l+1)\left[(l+1) - 1 - l\right] = 0.$$

这个抵消不是巧合，是选 ρ^{l+1} 这个幂次的理由。只剩

$$\frac{\lambda}{\rho} - \frac{l+1}{\rho} = \frac{\lambda - l - 1}{\rho}.$$

于是

$$\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}\rho^2} + \left(\frac{2(l+1)}{\rho} - 1\right)\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}\rho} + \frac{\lambda - l - 1}{\rho} w = 0,$$

两边乘 ρ，得到标准形式

$$\rho\frac{\mathrm{d}^2 w}{\mathrm{d}\rho^2} + \left[2(l+1) - \rho\right]\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}\rho} + (\lambda - l - 1) w = 0.$$

这是合流超几何方程的一个特例。

4.8.5　级数解与截断

设 $w = \sum_{s \geq 0} c_s \rho^s$，$c_0 \neq 0$。逐项代入：

$$\rho w'' = \sum_{s \geq 1} s(s-1) c_s \rho^{s-1}, \qquad 2(l+1) w' = \sum_{s \geq 1} 2(l+1) s c_s \rho^{s-1},$$

$$-\rho w' = -\sum_{s \geq 1} s c_s \rho^s, \qquad (\lambda - l - 1) w = \sum_{s \geq 0} (\lambda - l - 1) c_s \rho^s.$$

把后两式里的 s 换成 $s-1$，与前两式的 ρ^{s-1} 对齐，再合并 ρ^{s-1} 的系数：

$$s(s-1)c_s + 2(l+1)s c_s - (s-1)c_{s-1} + (\lambda - l - 1)c_{s-1} = 0.$$

前两项的系数是 $s\left[s - 1 + 2l + 2\right] = s(s + 2l + 1)$，后两项是 $(\lambda - l - s)c_{s-1}$。于是

$$c_s = \frac{s+l-\lambda}{s(s+2l+1)}\,c_{s-1}, \qquad s \geq 1.$$

$s=0$ 时两边恒为零，说明 c_0 任意——这只是「解可以整体乘常数」，不是新条件。

大 s 的行为。 $c_s/c_{s-1} \to 1/s$，所以 $c_s \sim (\text{常数})/s!$，级数长得像 e^ρ：

$$w \sim \sum_s \frac{\rho^s}{s!} = e^\rho \quad \Longrightarrow \quad u \sim \rho^{l+1} e^{-\rho/2} e^\rho = e^{\rho/2} = e^{\kappa r}.$$

指数增长，不可归一化。**所以级数必须在某一项截断。**

若 $c_{n_\mathrm{r}} \neq 0$ 而 $c_{n_\mathrm{r}+1} = 0$，需要分子在 $s = n_\mathrm{r}+1$ 处为零：

$$n_\mathrm{r} + 1 + l - \lambda = 0 \quad \Longrightarrow \quad \lambda = n_\mathrm{r} + l + 1 \equiv n.$$

这时 w 是 n_r 次多项式，$u = \rho^{l+1}e^{-\rho/2}w$ 在无穷远按 $e^{-\rho/2}$ 衰减、在原点按 ρ^{l+1} 消失，两个边界条件同时满足。

4.8.6　能级

$\lambda = n$ 是一个关于能量的方程：

$$\frac{\mu e^2}{4\pi\varepsilon_0 \hbar^2 \kappa} = n \quad \Longrightarrow \quad \kappa = \frac{1}{n a_0}, \qquad a_0 \equiv \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar^2}{\mu e^2} = 0.529 \times 10^{-10}\ \mathrm{m}.$$

a_0 是玻尔半径。把 κ 代回 $E = -\hbar^2\kappa^2/(2\mu)$：

$$E_n = -\frac{\hbar^2}{2\mu a_0^2 n^2} = -\frac{\mu e^4}{2(4\pi\varepsilon_0)^2\hbar^2}\frac{1}{n^2} = -\frac{13.6\ \mathrm{eV}}{n^2}.$$

能级出来了，没有用任何公设。用到的只有三件事：球坐标分离、两极有界（4.4 把 l 变成整数）、原点与无穷远的边界条件（把 λ 变成整数 n）。**量子化在这里是边界条件的直接后果。**

n 叫主量子数，$n_\mathrm{r} = n-l-1$ 是径向节点数（w 的零点个数）。给定 n，l 可取 $0, 1, \ldots, n-1$，每个 l 有 $2l+1$ 个 m，所以第 n 层的态数是

$$\sum_{l=0}^{n-1}(2l+1) = n^2.$$

简并要分两种看。同一个 l 下 $2l+1$ 个态的简并来自转动对称性——任何中心力场都有。不同 l 之间的简并（$2s$ 与 $2p$ 同能量）是库仑势 $1/r$ 特有的，来自一个隐藏的对称性（拉普拉斯–龙格–楞次矢量守恒）。碱金属里这种简并被破坏，因为内层电子把 $1/r$ 屏蔽了——这是 4.12 节的判断点之一。

4.8.7　径向函数与它说的事

把 w 的多项式代回去、再用 $\int |R|^2 r^2\,\mathrm{d}r = 1$ 定常数，得到前几个径向函数（r 以 a_0 为单位）：

$$R_{10} = 2a_0^{-3/2} e^{-r/a_0},$$

$$R_{20} = \frac{1}{2\sqrt{2}} a_0^{-3/2}\left(2 - \frac{r}{a_0}\right) e^{-r/(2a_0)}, \qquad R_{21} = \frac{1}{2\sqrt{6}} a_0^{-3/2}\frac{r}{a_0} e^{-r/(2a_0)},$$

$$R_{30} = \frac{2}{81\sqrt{3}} a_0^{-3/2}\left(27 - 18\frac{r}{a_0} + 2\frac{r^2}{a_0^2}\right) e^{-r/(3a_0)}.$$

如图 4.5 所示（各条按自身峰值归一，否则小 n 的曲线会把大 n 的压成一条平线）：R_{10} 没有节点，R_{20} 在 $r = 2a_0$ 有一个节点，R_{30} 有两个。**节点数正好是** $n - l - 1$。

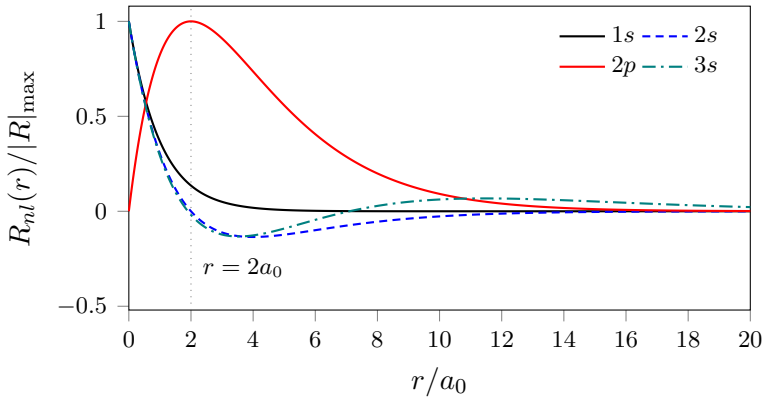


图 4.5　氢原子前几个径向函数。$l > 0$ 的曲线在原点按 r^l 消失，$l = 0$ 的曲线在原点不为零；指数衰减长度是 na_0；节点数 $n - l - 1$ 决定 R 的符号变化。

真正有概率意义的是 $r^2|R|^2$。如图 4.6 所示，$1s$ 的峰正好在 $r = a_0$——「玻尔半径」这个名字就是从这里来的；$2p$ 的峰在 $4a_0$；$2s$ 有两个峰（内峰约 $0.8a_0$，外峰约 $5.2a_0$），内峰对应电子穿到核附近。

s 态在原点不为零，有三个可测的后果。 $1s$ 态在原点的概率密度是 $|\psi(0)|^2 = 1/(\pi a_0^3) \approx 2.1 \times 10^{30}\ \mathrm{m}^{-3}$。第一，电子与核磁矩的接触相互作用正比于这个数，给出氢的 21 cm 线（1420 MHz），射电天文最重要的一条谱线。第二，电子俘获：核只能吃掉「在核里有概率」的电子，s 态贡献绝大部分。第三，同位素位移与穆斯堡尔同质异能移都正比于 $|\psi(0)|^2$。$l > 0$ 的态在原点为零，这些效应极小。

4.8.8　这个解什么时候会坏

- **不是库仑势。**碱金属的价电子看到的是「核 + 内层电子」的屏蔽势。l 简并破坏，能级写成 $E_{nl} = -13.6\ \mathrm{eV}/(n - \delta_l)^2$，$\delta_l$ 叫量子亏损。δ_l 随 l 迅速减小：l 大的电子被离心势挡在

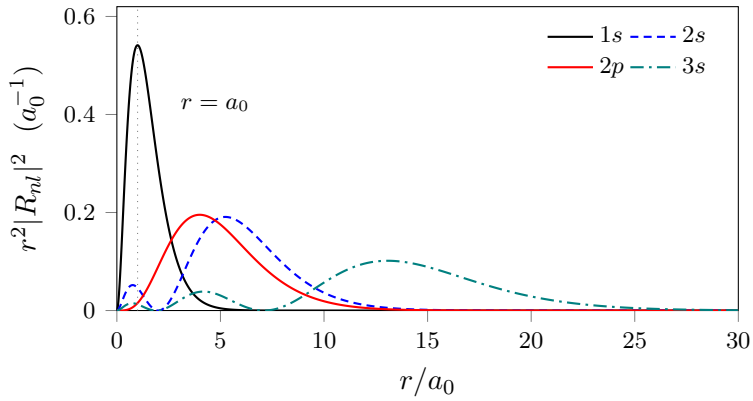


图 4.6　径向概率密度 $r^2|R_{nl}|^2$。$1s$ 的峰在 a_0，$2p$ 在 $4a_0$，$3s$ 在 $13a_0$ 附近；$2s$ 的内峰说明 s 电子会穿到核附近。每条曲线的面积都是 1。

核外，几乎只看到裸核的 $1/r$；l 小的电子能穿进内层，感受到更大的有效核电荷，束缚更紧。钠的 $3s$ 电离能 5.14 eV 给出 $n-\delta_0 = 1.63$，即 $\delta_0 \approx 1.37$。

- **多电子原子。**电子互相排斥，势不再是单个中心势，只能近似。
- **有限核大小。**$l=0$ 的波函数在原点不为零，核内的势不是 $1/r$，能级有微小移动；重元素里这个修正不可忽略。
- **相对论与自旋。**精细结构是 $\alpha^2 \approx 5\times 10^{-5}$ 量级的修正，要狄拉克方程。
- **外加场。**斯塔克效应与塞曼效应把 l 或 m 的简并部分解除，但 n 层的壳层结构还在。

4.9　平面波展开与分波

4.9.1　展开式

沿 z 传播的平面波在球坐标里是 $e^{ikz} = e^{ikr\cos\theta}$。它满足亥姆霍兹方程 $\nabla^2\psi + k^2\psi = 0$，在原点有界，所以能按 $j_l(kr)P_l(\cos\theta)$ 展开：

$$e^{ikr\cos\theta} = \sum_{l=0}^{\infty} (2l+1) i^l j_l(kr) P_l(\cos\theta).$$

一般方向（$\boldsymbol{k}$ 不沿 z）写成

$$e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}} = 4\pi \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{m=-l}^{l} i^l j_l(kr) Y_{lm}^{*}(\hat{\boldsymbol{k}}) Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{r}}).$$

球贝塞尔函数 j_l 在两端的行为决定了一切：

$$j_l(x) \approx \frac{x^l}{(2l+1)!!} \quad (x \ll 1), \qquad j_l(x) \approx \frac{1}{x}\sin\left(x - \frac{l\pi}{2}\right) \quad (x \gg 1).$$

如图 4.7 所示。大宗量时按 $1/x$ 衰减，这是三维球面波的能量守恒：能量摊在 $4\pi r^2$ 的面积上。

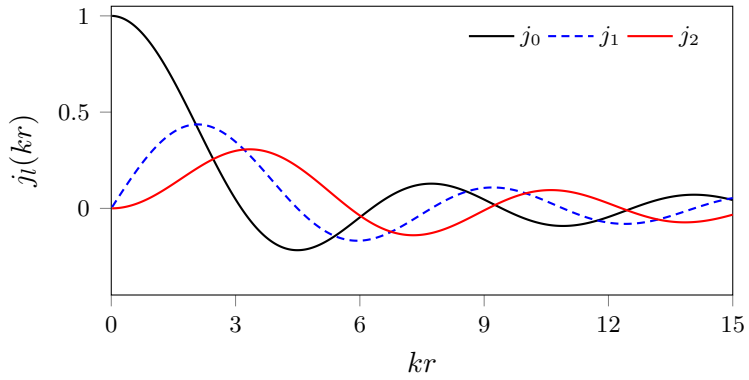


图 4.7　球贝塞尔函数 j_0, j_1, j_2。小宗量时 $j_l \propto x^l$，所以低能时只有 $l=0$ 的分波能感受到半径为 R 的靶；大宗量时三条曲线都按 $1/x$ 衰减，相位依次差 $\pi/2$。

4.9.2　系数怎么定两边都是同一个方程在原点有界的解，只能差一组系数：

$$e^{ikr\cos\theta} = \sum_l A_l j_l(kr) P_l(\cos\theta).$$

比较 $r \to 0$ 的逐阶领头项。左边是

$$e^{ikr\cos\theta} = 1 + ikr\cos\theta - \frac{(kr)^2}{2}\cos^2\theta + \cdots$$

右边用 $j_l \approx (kr)^l/(2l+1)!!$，得 $\sum_l A_l \frac{(kr)^l}{(2l+1)!!} P_l(\cos\theta)$。逐阶对：

- $l=0$：两边常数都是 1，得 $A_0 = 1$；
- $l=1$：左边 (kr) 项是 $ik\cos\theta$，右边是 $A_1(kr)P_1/3 = A_1(kr)\cos\theta/3$，得 $A_1 = 3i$；
- $l=2$：左边 $(kr)^2$ 项是 $-\frac{1}{2}\cos^2\theta$，用 $\cos^2\theta = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}P_2$ 得 P_2 的系数 $-\frac{1}{3}$；右边 P_2 的系数是 $A_2/15$。于是 $A_2 = -5 = 5i^2$。三个都对上了，答案就是

$$A_l = (2l+1)i^l.$$

为什么算三项就敢写一般式？因为每一阶的匹配是独立的：$(kr)^l$ 这一阶只和 $A_0, \ldots, A_l$ 有关，逐阶定系数不会互相干扰。一般阶的匹配要用到两个组合数：$\cos^l\theta$ 展开里 P_l 的系数 $(2l)!/(2^l(l!)^2)$，以及 j_l 展开里的 $1/(2l+1)!!$。

4.9.3　物理读法：l 只能到 kr

$j_l(kr)$ 在 $x \ll 1$ 时按 x^l 压低。对半径 R 的靶，第 l 个分波要可观察，至少得 $l \lesssim kR$。**这就是分波法的全部内容**：低能只看 $l=0$（s 波），能量升高才逐个打开 $l=1,2,\ldots$。数值感受：1 MeV 中子在半径 3 fm 的核上，

$$k=\frac{\sqrt{2mE}}{\hbar}=\frac{\sqrt{2\times 939.6\ \text{MeV}\times 1\ \text{MeV}}}{197.3\ \text{MeV}\cdot\text{fm}}\approx 0.22\ \text{fm}^{-1},\qquad kR\approx 0.66.$$

所以只需 $l=0,1$。实验上 1 MeV 以下的中子-核散射确实接近各向同性，就是这个原因。

4.9.4　散射振幅、截面与瑞利散射每个分波被靶改变一个相移 δ_l：

$$f(\theta)=\frac{1}{k}\sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{i\delta_l}\sin\delta_l\,P_l(\cos\theta),\qquad \sigma_{\text{tot}}=\frac{4\pi}{k^2}\sum_l(2l+1)\sin^2\delta_l.$$

低能只有 $l=0$，$\sigma\to 4\pi a_s^2$，a_s 叫散射长度。中子-质子散射的 $a_s\approx -23.7$ fm（单态），它直接决定了氢分子的低能行为和慢中子实验的截面。

瑞利散射。光被远小于波长的原子散射时 $kR\ll 1$，只有 $l=1$（电偶极）项有效，截面 $\propto k^4\propto\omega^4$。蓝光与红光波长比约 450/700，散射强度比 $(700/450)^4\approx 6$。**天空蓝、夕阳红，就是 $l=1$ 分波加 ω^4 律**。

4.10　球内外的边值问题

4.10.1　通解与选择规则拉普拉斯方程在球坐标下的一般解（轴对称情形）是

$$u(r,\theta)=\sum_{l=0}^{\infty}\left(A_l r^l+B_l r^{-(l+1)}\right)P_l(\cos\theta).$$

非轴对称时把 P_l 换成 Y_{lm}，系数带两个下标。每一项留不留，只看区域：

区域	允许的项	理由
含原点（球内）	r^l	$r^{-(l+1)}$ 在原点发散
含无穷远（球外）	$r^{-(l+1)}$	r^l 在无穷远发散（要求场衰减）
球壳 $a<r<b$	两者都留	原点与无穷远都不在区域内

第三种要特别注意：区域不含原点和无穷远时两个解都必须留，两个边界条件定两个系数，通常给出一个行列式为零的条件。这和第 3 章同轴电缆、圆波导的逻辑一模一样——「哪一项能扔」只看那个奇点是否在区域里。

4.10.2　均匀电场中的接地导体球

半径 a 的接地导体球放在均匀外场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 中。外场电势是 $\Phi_0 = -E_0 z = -E_0 r\cos\theta$，正好是 $l=1$ 的 r^l 项。球外不含原点，所以 r^l 项只能来自外场，$r^{-(l+1)}$ 项是感应电荷的贡献。设

$$\Phi = -E_0 r\cos\theta + \sum_{l\geq 0} \frac{B_l}{r^{l+1}} P_l(\cos\theta).$$

边界条件 $\Phi(a,\theta)=0$ 对一切 θ 成立：

$$-E_0 a\cos\theta + \sum_{l} \frac{B_l}{a^{l+1}} P_l(\cos\theta) = 0.$$

P_l 线性无关（正交性保证），逐项比较：$l=0$ 给 $B_0=0$（球不带净电荷）；$l=1$ 给 $-E_0 a + B_1/a^2 = 0$，即 $B_1 = E_0 a^3$；$l\geq 2$ 给 $B_l = 0$。于是

$$\Phi(r,\theta) = -E_0\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)\cos\theta.$$

读法：第二项是纯偶极场，偶极矩 $\boldsymbol{p} = 4\pi\varepsilon_0 a^3 E_0\hat{\boldsymbol{z}}$——正好是「球体积内那份均匀场被挖掉」所对应的极化。表面电荷

$$\sigma = \varepsilon_0 E_r\Big|_{r=a} = -\varepsilon_0\frac{\partial\Phi}{\partial r}\Big|_{r=a} = 3\varepsilon_0 E_0\cos\theta.$$

如图 4.8 所示，右半球正、左半球负，极值是 $3\varepsilon_0 E_0$。**那个 3 来自球的几何：**球的退极化因子是 $1/3$，反过来就是 3。若球不接地而是孤立导体，只多一个 $l=0$ 项；但净电荷为零要求 $B_0=0$，结果完全一样。

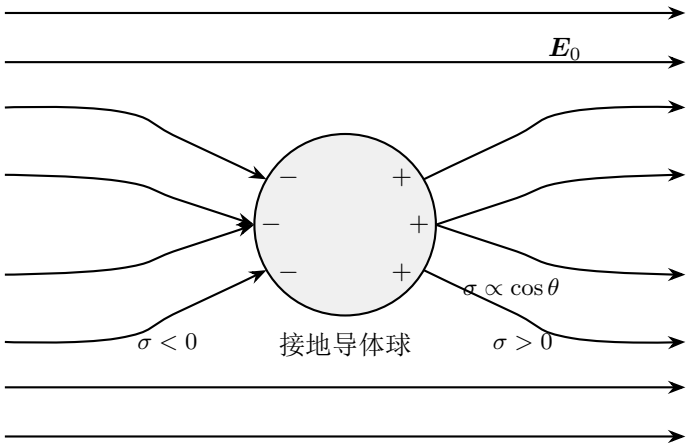


图 4.8　均匀外场中的接地导体球。远处场线平行，靠近球面被拉弯并垂直入射；右半球带正电、左半球带负电，面密度按 $\cos\theta$ 分布。

4.10.3　均匀电场中的介质球相对介电常数 ε_r 的球，内部场不为零。设

$$\Phi_{\text{in}} = -Ar\cos\theta, \qquad \Phi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + \frac{B}{r^2}\cos\theta.$$

球面上两个条件：电势连续、法向电位移连续。由 $E_r = -\partial\Phi/\partial r$，在 $r = a$ 处

$$-Aa = -E_0 a + \frac{B}{a^2}, \qquad \varepsilon_r A = E_0 + \frac{2B}{a^3}.$$

第一式给 $A = E_0 - B/a^3$，代入第二式得

$$B = \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} a^3 E_0, \qquad A = \frac{3}{\varepsilon_r + 2} E_0.$$

球内场 $E_{\text{in}} = 3E_0/(\varepsilon_r + 2)$。两个极限都对：$\varepsilon_r \to \infty$ 给 $E_{\text{in}} \to 0$（导体屏蔽），$\varepsilon_r \to 1$ 给 $E_{\text{in}} = E_0$、$B = 0$（没有球）。水的 $\varepsilon_r \approx 80$ 给 $E_{\text{in}} \approx 0.037E_0$，球内场被压到 4% 以下。**这就是为什么水里的离子-离子相互作用被削掉八十倍。**

4.10.4　球面上的狄利克雷问题若球面 $r = a$ 上给定电势 $V(\theta)$，球内解是

$$\Phi_{\text{in}} = \sum_{l=0}^{\infty} c_l \left(\frac{r}{a}\right)^l P_l(\cos\theta), \qquad c_l = \frac{2l+1}{2}\int_0^{\pi} V(\theta) P_l(\cos\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

球外把 $(r/a)^l$ 换成 $(a/r)^{l+1}$。三项检查：$r = a$ 时回到 $V(\theta)$；$r = 0$ 时只剩 c_0，即球心电势等于球面平均值（平均值定理）；l 越高衰减越快。

4.10.5　什么时候会坏

- **区域里有源。**拉普拉斯方程换成泊松方程，通解要加特解，或者用格林函数（第 5 章）。
- **边界不是球面。**椭球、半球、锥面与 P_l 不对齐，展开收敛慢，要换椭球调和函数或上数值。
- **边界上有局部小电极。** $V(\theta)$ 出现尖峰，需要很多 l，级数收敛慢。现场判断：把截断阶数加倍，看电极附近的误差降不降。
- **场点靠近源。**多极展开失效，见 4.6.5。

4.11　例题

例 4.1（练：用正交性做狄利克雷边值问题）半径 a 的球壳，上半球（$0 \le \theta < \pi/2$）电势 V_0，下半球电势 0。求球内电势，并给出球心与轴上的值。系数公式给出

$$c_l = \frac{2l+1}{2} V_0 \int_0^1 P_l(x)\,\mathrm{d}x.$$

逐个算：$\int_0^1 P_0=1$，$\int_0^1 P_1=\frac{1}{2}$，$\int_0^1 P_2=0$，$\int_0^1 P_3=-\frac{1}{8}$，$\int_0^1 P_4=0$，$\int_0^1 P_5=\frac{1}{16}$。于是

$$c_0=\frac{V_0}{2},\quad c_1=\frac{3V_0}{4},\quad c_2=0,\quad c_3=-\frac{7V_0}{16},\quad c_4=0,\quad c_5=\frac{11V_0}{32},$$

$$\Phi_{\text{in}}=V_0\left[\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\frac{r}{a}P_1-\frac{7}{16}\left(\frac{r}{a}\right)^3P_3+\frac{11}{32}\left(\frac{r}{a}\right)^5P_5-\cdots\right].$$

球心：只剩 $c_0=V_0/2$，正是球面电势的平均值（上半球 V_0、下半球 0，各占一半）。轴上（$\theta=0$，$P_l(1)=1$）：$\Phi=V_0\left[\frac{1}{2}+\frac{3}{4}\frac{z}{a}-\frac{7}{16}\left(\frac{z}{a}\right)^3+\cdots\right]$。靠近球心时 $l=1$ 项主导，$\Phi\approx V_0/2+\frac{3V_0}{4a}z$，对应一个向下的均匀场 $E=3V_0/(4a)$。

读法：球内靠近中心处，电势就是一个常数加均匀场。边界上的细节（赤道处的台阶）只在靠近球面时起作用，l 越高衰减越快。若把 V_0 加大，场也按比例加大——线性问题的好处。

例 4.2（练：零点、节锥与角分布）求 P_3 的零点与节锥，指出 $l=3,m=0$ 态角概率最大的方向。

$P_3=\frac{1}{2}(5x^3-3x)=0$ 给出 $x=0$ 或 $x=\pm\sqrt{3/5}=\pm0.7746$，即

$$\theta=90^\circ,\qquad \theta=39.2^\circ,\qquad \theta=140.8^\circ.$$

三条节锥把球面分成四条纬度带。角概率 $|P_3|^2$ 的极值：$P_3'=\frac{1}{2}(15x^2-3)=0$ 给 $x=\pm1/\sqrt{5}=\pm0.447$，那里 $|P_3|=0.447$；而在 $x=\pm1$（极轴）处 $|P_3|=1$。所以**极轴方向概率最大**。

读法：$l=3$ 的态比 p_z 复杂得多：三条节锥、四条带，极轴最亮。化学里不会画这么高的轨道，但同一个逻辑决定了更高轨道的形状。

例 4.3（练：多极展开的物理读法）地球 $J_2=1.0826\times10^{-3}$，赤道半径 $a=6378$ km。求同一半径 $r=a$ 处极地与赤道的重力加速度之差，并解释 J_2 的符号。引力势（取 $n=2$ 一项）

$$\Phi_g=-\frac{GM}{r}\left[1-J_2\left(\frac{a}{r}\right)^2P_2(\cos\theta)\right].$$

径向加速度 $g=-\partial\Phi_g/\partial r$：

$$g=-\frac{GM}{r^2}+\frac{3GMJ_2a^2}{r^4}P_2=-\frac{GM}{r^2}\left[1-3J_2\left(\frac{a}{r}\right)^2P_2\right].$$

在 $r=a$：极地 $P_2=1$，$|g|=\frac{GM}{a^2}(1-3J_2)$；赤道 $P_2=-\frac{1}{2}$，$|g|=\frac{GM}{a^2}(1+\frac{3}{2}J_2)$。相对差

$$\frac{|g|_{\text{极}}-|g|_{\text{赤}}}{|g|}\approx\left(3+\frac{3}{2}\right)J_2=4.5\times1.0826\times10^{-3}=4.87\times10^{-3}.$$

$GM/a^2=9.80$ m/s^2，所以 $\Delta g\approx0.048$ m/s^2。实测差 0.052 m/s^2，剩下的来自自转（赤道离心加速度 0.034 m/s^2）与 21 km 的扁率。

读法：系数 4.5 来自 P_2 在两个方向上的取值 1 与 $-\frac{1}{2}$。$J_2>0$ 表示质量往赤道面上摊（自转甩出去的），赤道处「有质量在头顶」所以净引力小，极地反之。**一个扁球的重力场，用两个数（GM 与 J_2）就说清了主要结构。**

例 4.4（练：球谐的期望值）求 p_z 态（$l=1,m=0$）的 $\langle\cos^2\theta\rangle$，与 $m=\pm1$ 比较，并验证三者平均为 1/3。

$|Y_{10}|^2=\frac{3}{4\pi}\cos^2\theta$，于是

$$\langle\cos^2\theta\rangle=\frac{3}{4\pi}\int\cos^4\theta\,\mathrm{d}\Omega=\frac{3}{4\pi}\cdot2\pi\int_{-1}^{1}u^4\,\mathrm{d}u=\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{5}=\frac{3}{5}.$$

$m=\pm1$：$|Y_{1,\pm1}|^2=\frac{3}{8\pi}\sin^2\theta$，

$$\langle\cos^2\theta\rangle=\frac{3}{8\pi}\cdot2\pi\int_{-1}^{1}u^2(1-u^2)\,\mathrm{d}u=\frac{3}{4}\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{5}\right)=\frac{1}{5}.$$

三个态平均：$\frac{1}{3}\left(\frac{3}{5}+\frac{1}{5}+\frac{1}{5}\right)=\frac{1}{3}$。

读法：单个 m 的态是「扁」的（沿 z 的那个拉长，另外两个沿 z 压扁），三个态平均起来完全各向同性。无场时电子对方向没有偏好；一旦加上沿 z 的电场或磁场，三个态能量分裂，各向同性就被打破了。

例 4.5（练：球壳边值问题与内外匹配）半径 a 的球壳上电势 $V(\theta)=V_0\cos\theta$。求球内外的电势与表面电荷。

$V=V_0P_1$，只有一个系数。球内留 r^1，球外留 r^{-2}：

$$\Phi_{\text{in}}=V_0\frac{r}{a}\cos\theta,\qquad\Phi_{\text{out}}=V_0\left(\frac{a}{r}\right)^2\cos\theta.$$

两侧的径向场：$E_{r,\text{in}}=-\partial\Phi_{\text{in}}/\partial r=-V_0\cos\theta/a$，$E_{r,\text{out}}=-\partial\Phi_{\text{out}}/\partial r=2V_0\cos\theta/a$。于是

$$\sigma=\varepsilon_0\left(E_{r,\text{out}}-E_{r,\text{in}}\right)\Big|_{r=a}=\varepsilon_0\frac{3V_0}{a}\cos\theta.$$

读法：和 4.10.2 的导体球同一个形状（$\propto\cos\theta$），因为两者都是纯 $l=1$ 的问题。这也说明：球面上「上半正、下半负」的电势分布，等价于一个偶极层。总电荷 $\int\sigma\,\mathrm{d}S=0$，符合 $l=0$ 项为零。

例 4.6（练：径向函数的归一化与期望值）验证 $R_{10}=2a_0^{-3/2}e^{-r/a_0}$ 归一化，求 $\langle r\rangle$、$\langle r^2\rangle$ 与最概然半径。

$$\int_0^\infty R_{10}^2r^2\,\mathrm{d}r=4a_0^{-3}\int_0^\infty e^{-2r/a_0}r^2\,\mathrm{d}r=4a_0^{-3}\cdot2!\left(\frac{a_0}{2}\right)^3=1.$$

$$\langle r\rangle=4a_0^{-3}\int_0^\infty e^{-2r/a_0}r^3\,\mathrm{d}r=4a_0^{-3}\cdot3!\left(\frac{a_0}{2}\right)^4=\frac{3}{2}a_0=0.79\ \text{Å},$$

$$\langle r^2\rangle = 4a_0^{-3}\cdot 4!\left(\frac{a_0}{2}\right)^5 = 3a_0^2.$$

最概然半径由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2e^{-2r/a_0}\right)=0$ 定：$2r-\frac{2r^2}{a_0}=0$，得 $r=a_0$。

读法：最概然半径正好是玻尔半径，但平均半径是 $1.5a_0$，两者差 50%——分布有长尾（$\Delta r=\sqrt{3-2.25}\,a_0=0.87a_0$）。所以「电子在半径为 a_0 的轨道上」只在量级上成立，说成「电子云」才对。

例 4.7（练：平均半径与穿透）求 $2s$ 与 $2p$ 的 $\langle r\rangle$，解释为什么碱金属里 s 态能量更低。

$2s$：$R_{20}^2r^2=\frac{1}{8}a_0^{-1}y^2(2-y)^2e^{-y}$，$y=r/a_0$。于是

$$\langle r\rangle=\frac{a_0}{8}\int_0^\infty y^3(2-y)^2e^{-y}\,\mathrm{d}y=\frac{a_0}{8}\left(4\cdot 3!-4\cdot 4!+5!\right)=6a_0.$$

$2p$：$R_{21}^2r^2=\frac{1}{24}a_0^{-1}y^4e^{-y}$，

$$\langle r\rangle=\frac{a_0}{24}\int_0^\infty y^5e^{-y}\,\mathrm{d}y=\frac{120}{24}a_0=5a_0.$$

读法： $2s$ 的平均半径反而比 $2p$ 大，但在原点 $R_{20}(0)\neq 0$ 而 $R_{21}(0)=0$。s 电子既「平均更远」又「能穿到核附近」——分布更宽。碱金属里内层电子的屏蔽让「穿透深」的态看到更大的有效核电荷，所以 $E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}$。**只看平均半径会得出错误结论，必须看整个分布。**

例 4.8（练：平面波展开的截断判断）把 $e^{ikr\cos\theta}$ 的展开核到 $(kr)^2$ 阶，并用它判断 $kr=0.5$ 时能截到第几项。左边：$e^{ikr\cos\theta}=1+ikr\cos\theta-\frac{(kr)^2}{2}\cos^2\theta+\cdots$ 记 $x=kr$。右边用 $j_0=1-\frac{x^2}{6}+\cdots$，$j_1=\frac{x}{3}-\frac{x^3}{30}+\cdots$，$j_2=\frac{x^2}{15}+\cdots$：

$$\sum_l(2l+1)i^lj_lP_l=\left(1-\frac{x^2}{6}\right)+3i\left(\frac{x}{3}\right)\cos\theta-5\cdot\frac{x^2}{15}P_2+\cdots$$

$$=1+ix\cos\theta-\frac{x^2}{6}-\frac{x^2}{3}\cdot\frac{3\cos^2\theta-1}{2}=1+ix\cos\theta-\frac{x^2}{2}\cos^2\theta.$$

两边的 1、x、x^2 三阶完全对上。

$kr=0.5$ 时：$l=0$ 项为 1，$l=1$ 项振幅 $x=0.5$，$l=2$ 项振幅 $\frac{x^2}{3}\approx 0.083$，$l=3$ 项量级 $x^3/105\approx 0.001$。

读法： $kr=0.5$ 时截到 $l=2$ 误差约千分之一，截到 $l=1$ 误差约 8%。**这就是 $l_{\max}\approx kr$ 的定量含义：**每多留一阶，误差掉一个 kr 的因子。

4.12　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
球坐标分离	边界是坐标面（球、球壳、球外）	分离失效，只能写成矩阵	边界是否同时含 r 与角度
l 是整数	极轴有界，即动能有限	解对数发散，能量无穷	查 $x=\pm1$ 处是否发散
m 是整数	φ 周期 2π	接缝处出现 δ	φ 方向是否闭合
$\lvert m\rvert \le l$	P_l 是 l 次多项式	态数算错	第 n 层应为 n^2 个
勒让德正交	整个 $[-1,1]$，权重 1	展开不唯一，收敛慢	立体角是不是 4π
多极展开收敛	$r>r'$，场点在源外	靠近源发散或极慢	1% 精度需 $r\gtrsim 5r'$
内外解的选择	看 $r=0,\infty$ 在不在区域	解发散，或球壳漏项	画区域，标出两个奇点
束缚态量子化	$E<0$，两端都收紧	能级变成连续谱	远处是否指数衰减
分波截断	$l\lesssim kR$	白算，或者算错	先算 kR，再取 $l_{\max}$
库仑简并	只在纯 $1/r$ 势中成立	屏蔽势下 $2s\neq 2p$	比同 n 不同 l 的能级

4.13　习题

A组基本运算

4.1 用罗德里格斯公式写出 $P_4(x)$，验证 $P_4(1)=1$ 与 $P_4(-1)=1$。

4.2 计算 $\int_{-1}^{1} P_2P_4\,\mathrm{d}x$ 与 $\int_{-1}^{1} x^2P_2\,\mathrm{d}x$，说明各用了哪条性质。

4.3 把 $f(x)=|x|$ 展开成勒让德级数，给出前三个非零系数。

4.4 把 $\cos^2\theta$ 按 $P_l(\cos\theta)$ 展开，写出全部非零系数。

4.5 求 P_3 的三个零点与对应的极角，指出节锥把球面分成几条带。

4.6 写出 $l=2$ 的五个实球谐（直角坐标形式），并验证 Y_{20} 与 $Y_{2,2}$ 的实形式正交。

4.7 从定义出发求 Y_{10} 的归一化常数，并验证 $\int |Y_{10}|^2\,\mathrm{d}\Omega=1$。

4.8 验证偶极电势 $\Phi=p\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$ 在 $r\neq 0$ 处满足 $\nabla^2\Phi=0$。

4.9 写出 $j_0(x)$ 与 $j_1(x)$ 在 $x\ll 1$ 时的前两项展开。

4.10 球壳 $r=a$ 上电势 $V=V_0\cos\theta$，求球内与球外的电势。

4.11 用加法公式验证 $\sum_m |Y_{1m}|^2=3/4\pi$。

4.12 求态 $(l,m)=(2,0)$ 的 $\langle\cos^2\theta\rangle$。

B 组物理应用

4.13 取 $J_2=1.08\times10^{-3}$、$a=6378$ km，求同一 $r=a$ 处极地与赤道的重力加速度相对差。

4.14 卫星在 $r=7000$ km 处，求 J_2 项对 g 的相对贡献。

4.15 水的偶极矩 $p = 1.85\ \mathrm{D} = 6.2 \times 10^{-30}\ \mathrm{C\cdot m}$，求轴向 $r = 1\ \mathrm{nm}$ 处的电场与电势。

4.16 相对介电常数 80 的水球放在均匀场 E_0 中，求球内场强与 E_0 之比。

4.17 球壳上半球电势 V_0、下半球 0，求球心电势与北极点（$r = a, \theta = 0$）电势，并指出级数在北极点收敛快不快。

4.18 氢原子 $1s$ 态：求 $\langle r\rangle$、$\langle r^2\rangle$、最概然半径与 Δr。

4.19 氢原子 $2p$ 态：求最概然半径，与 $1s$ 比较并解释差别。

4.20 钠的 $3s$ 电离能是 5.14 eV。用氢的公式反推有效主量子数与量子亏损 δ_0。

4.21 1 MeV 中子在半径 3 fm 的核上散射，求 k、kR 与需要的 $l_{\max}$。

4.22 用瑞利散射的 ω^4 律估算蓝光（450 nm）与红光（700 nm）的散射强度比。

4.23 取 $J_4 = -1.6 \times 10^{-6}$，求 $r = 2a$ 处 J_4 项相对 J_2 项的大小。

4.24 两个电荷 $\pm q$ 相距 d（原点在中点），求 $r = 5d$、$\theta = 0$ 处偶极近似相对精确值的误差。

C 组深入

4.25 如果去掉 $\theta = \pi$ 处的有界要求，l 还能必须为整数吗？解在 $\theta \to \pi$ 附近是什么行为？物理后果是什么？

4.26 接地导体球（半径 a）外有一点电荷 q 位于 $z = b > a$ 处。用勒让德展开求球外电势，并指出它等价于什么镜像电荷。

4.27 球壳上电势 $V(\theta) = V_0 \sin^2\theta$，求球内外的电势，说明为什么级数只有两项。

4.28 把 $e^{ikr\cos\theta}$ 的球谐展开核到 $(kr)^2$ 阶，验证与直接展开一致。

4.29 把 R_{20} 代入氢原子径向方程，验证它满足方程并给出 E_2。

4.30 用 J_2 与 J_4 估计地球重力场在 $r = 2a$ 处只留到 $l = 4$ 的相对误差。

4.31 为什么氢原子中 $2s$ 与 $2p$ 简并，而碱金属中不简并？用离心势与屏蔽定性说明。

4.32 求 $3d$ 态（$n = 3, l = 2$，$R_{32} \propto r^2 e^{-r/(3a_0)}$）的径向节点数、$\langle r\rangle$ 与最概然半径。

概念与判断

4.33 「l 必须是整数」靠的是哪一条物理要求？如果球面只覆盖上半球（$\theta \in [0, \pi/2]$），l 还必须是整数吗？

4.34 $\nabla^2(1/r) = 0$ 在原点不成立，为什么多极展开还能以 $1/r$ 为基础？

4.35 多极展开在 $r < r'$ 时能不能用？强行用会得到什么？

4.36 球谐的正交性对半球面还成立吗？这对展开有什么后果？

4.37 s 态波函数在原点不为零，这与「波函数必须连续」矛盾吗？它带来哪些可测效应？

4.38 一个带电球的偶极矩有确定值吗？为什么中性分子有？

4.39 平面波展开的求和有无穷多项，低能散射却只用 $l=0$，这不矛盾吗？

4.40 为什么三维的 $l=0$ 径向解没有 $\ln r$，而二维问题里有？

4.41 一个学生说「P_l 在端点发散的那个解可以扔掉，因为端点上的概率为零」。这话错在哪？

4.42 球壳内没有电荷，球内电势是否必须是常数？举一个反例或给出证明。

第五章　点源与响应：δ 函数与格林函数

一个点电荷，你怎么写出它的电荷密度？

5.1　开场：一个写不出来的密度

库仑定律你已经用熟了：原点处一个电荷 q，在 $\boldsymbol{r}$ 处产生的电势是 $\phi = q/(4\pi\varepsilon_0 r)$。这一章要问的不是它对不对，而是：**它怎么塞进方程里。**

静电场的方程是 $\nabla^2\phi = -\rho/\varepsilon_0$。要用这个方程，先得有 $\rho(\boldsymbol{r})$，也就是" 单位体积里有多少电荷"。对一团连续分布的电荷，这不是问题。可点电荷的电荷全在一个点上，密度该怎么写？

它必须同时满足两条。第一，除原点外处处为零——电荷只在原点。第二，全空间积分等于 q：

$$\int \rho(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3 r = q.$$

这两条放在一起就出事了。若 ρ 是普通函数，" 除一点外处处为零" 意味着积分为零：单点的测度是零，一个函数在单点上取什么值都不影响积分。要让积分不为零，ρ 只能在原点取" 无穷大"。可" 无穷大" 不是一个数，它不能参与加减乘除，积分遇到它也没有定义。

这不是数学家的洁癖。你在电动力学课上写下 $\rho = q\delta(\boldsymbol{r})$ 的那一刻，已经默认了一条约定：**把" 点" 这个物理事实，编码成一个只在积分里才有意义的符号。**这一章要把这条约定说清楚——它能干什么、怎么算、什么时候会出错。

5.1.1　三条出路

物理上处理" 点" 有三种办法，它们其实是同一件事的三个版本。

第一条：给电荷一个大小。设电荷均匀分布在半径 a 的小球里，$\rho = 3q/(4\pi a^3)$，算完取 $a \to 0$。真实的电子确实有大小（实验上限约 $10^{-18}\,\mathrm{m}$），所以这不是耍花招。但极限会出问题：一个半径为 a 的均匀带电球，静电能是 $3q^2/(20\pi\varepsilon_0 a)$，$a \to 0$ 时发散。**" 点" 是一个理想化，代价是自能发散。**这不是数学没学好，是模型本身的边界（习题 5.32 让你估这个量）。

第二条：不问密度，只问响应。别管" 每单位体积多少电荷"，改问一个物理问题：**在 $\boldsymbol{r}'$ 放一个单位点源，$\boldsymbol{r}$ 处的场是什么？**把答案记作 $G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$。任意源不过是很多点源叠起来，所以知道 G 就知道了全部。这个东西叫格林函数。

第三条：把第二条写成第一条的样子。如果存在一个” 密度”，它在积分里恰好干” 取出源点的值” 这件事，那点源就能当普通源来算。这个密度就是狄拉克 δ 函数。

本章的路线：先造出 δ 并学会它的运算（5.2、5.3），用它定义格林函数（5.4、5.5）；再讲三条构造格林函数的路——镜像法（5.6）、按边界条件分类（5.7）、本征函数展开（5.8）；然后处理随时间变化的两种响应：热核（5.9）与推迟格林函数（5.10）；回到无源区域的边值问题与诺伊曼条件带来的麻烦（5.11）；最后是远处的场，多极展开（5.12）。

卡住的地方可以用一句话概括：**我要算的是场，方程却只接受密度。δ 是把这两头接起来的桥。**

5.2　δ 函数：一个只在积分里存在的密度

δ 的唯一” 定义” 是它在积分里干的事：

$$\int f(\boldsymbol{r})\,\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3 r = f(\boldsymbol{r}_0).$$

这条叫**筛选性质**：δ 把测试函数 f 在源点的值挑出来，其余全丢掉。你不必知道 δ 在” 某一点等于几”——那个问题没有答案，也不需要答案。

三条读法，都要会用：

- 取 $f\equiv 1$，得 $\int \delta\,\mathrm{d}^3 r = 1$。$\delta$ 是” 总量为 1、全挤在一点” 的密度。
- 取 f 在源点附近近似为常数，积分只剩 $f(\boldsymbol{r}_0)$。这是” 点源没有内部结构” 的数学说法：源的所有细节都被压成一个数——总量。
- 量纲。三维 δ 的量纲是 $1/L^3$，一维是 $1/L$，$\delta(t-t')$ 是 $1/T$。**检查公式量纲时先看 δ 带进来什么量纲，出错多半在这里。**

5.2.1　怎么造一个 δ

最直接的办法是” 面积固定、宽度趋于零”。下面两个序列都行。

高斯型：

$$\delta_\epsilon(x) = \frac{1}{\sqrt{\pi}\,\epsilon} e^{-x^2/\epsilon^2}.$$

面积是 1，因为 $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/\epsilon^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}\,\epsilon$（高斯积分，附录 F）。$\epsilon\to 0$ 时宽度 $\sim\epsilon$、峰高 $\sim 1/\epsilon$，面积始终是 1。图 5.1 画的就是这一族。

洛伦兹型：

$$\delta_\epsilon(x) = \frac{1}{\pi}\frac{\epsilon}{x^2+\epsilon^2}.$$

面积也是 1，因为 $\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{d}x/(x^2+\epsilon^2) = \pi/\epsilon$。

这两个序列的形状完全不同——一个是指数尾巴，一个是幂律尾巴——极限却是同一个对象。这说明 δ 不是某一个函数，而是**一族函数的共同极限**：凡是”面积 1、宽度趋于零”的东西，在积分里都表现为 δ。

两个形式各有来历，不是随便举的：高斯是扩散核（5.9 的热核在 $t \to 0$ 时就是它），洛伦兹是阻尼共振的线型（第 6 章留数会再遇到）。物理里出现的 δ 几乎都是这两种之一，所以它们的形状值得记住。

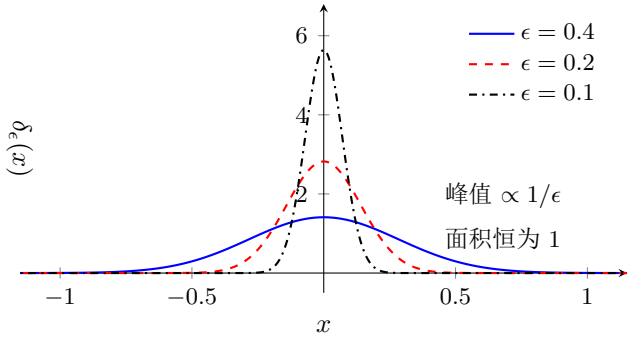


图 5.1　同一族宽度递减的高斯。三条曲线面积都是 1，峰高按 $1/\epsilon$ 增长、宽度按 ϵ 收缩；$\epsilon \to 0$ 的极限就是 δ。

5.2.2　球坐标下的 δ

在球坐标里做点源问题，δ 要写成

$$\delta(\boldsymbol{r}) = \frac{\delta(r)}{4\pi r^2}.$$

验证只要一次积分。把右边代进去，用球坐标的体元 $\mathrm{d}^3 r = r^2 \sin\theta \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$：

$$\int \frac{\delta(r)}{4\pi r^2} f(\boldsymbol{r})\, r^2 \sin\theta \,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = \frac{1}{4\pi}\left(\int_0^{\infty} \delta(r) f \,\mathrm{d}r\right)\left(\int \sin\theta \,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\right) = f(0).$$

r^2 被约掉了，剩下的 4π 是球面张开的总立体角。$4\pi r^2$ **就是球面面积，$\delta(r)$ 除以它才让** $\int \delta \,\mathrm{d}^3 r = 1$。

写成 $\delta(r)$ 是本章最常见的错误之一。那样左边会多出 $4\pi r^2$，积分给出 $4\pi f(0)$，差一个立体角。检验办法很朴素：把这个”δ” 对全空间积分，看是不是 1。

5.2.3　什么时候会坏

δ 能参与运算的范围比普通函数窄得多。三种情况必须停下来：

- δ^2、$\delta(0)$、δ 在分母上：没有定义。
- 非线性项里的 δ：ρ^2 含 δ^2，无意义。

- 把 δ 当普通函数求值、画图、比较大小。

物理上，δ^2 对应” 两个点源重合”，$\delta(0)$ 对应” 点源自己的场在源点的值”。这两个量在经典理论里都发散——不是算错了，而是” 点” 这个模型到那里就不够用了。5.12 节的多极展开、习题 5.32 的自能估计，都会再碰到它。

5.3　δ 的运算规则

δ 的所有运算规则都能从筛选性质推出来。下表是常用的七条，后面挑四条容易错的展开。

规则	形式	一句话理由
筛选	$\int f(\boldsymbol{r})\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3r = f(\boldsymbol{r}_0)$	定义
偶性	$\delta(-x)=\delta(x)$	换元 $x\to -x$，积分不变
缩放	$\delta(ax)=\dfrac{\delta(x)}{\lvert a\rvert}$	换元 $t=ax$，量度变 $\lvert a\rvert$ 倍
复合	$\delta(g(x))=\sum_i \dfrac{\delta(x-x_i)}{\lvert g'(x_i)\rvert}$	在单根附近把 g 线性化
乘积	$x\,\delta(x)=0$	测试函数算出来就是 0
导数	$\int f(x)\delta'(x)\,\mathrm{d}x = -f'(0)$	分部积分，边界项消失
拉普拉斯	$\nabla^2\dfrac{1}{r} = -4\pi\delta(\boldsymbol{r})$	球面通量恒为 -4π

5.3.1　缩放与复合

设 $a>0$，换元 $t=ax$：

$$\int f(x)\delta(ax)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{a}\int f(t/a)\delta(t)\,\mathrm{d}t = \frac{f(0)}{a}.$$

$a<0$ 时换元会让上下限交换，多出一个负号，结果仍是 $f(0)/|a|$。合起来就是 $\delta(ax)=\delta(x)/|a|$。

复合规则是缩放规则的局部版本。设 g 在 x_i 处有单根，在 x_i 附近把 g 线性化：$g(x)\approx g'(x_i)(x-x_i)$，于是那一小段贡献 $\delta(x-x_i)/|g'(x_i)|$，各段相加：

$$\delta(g(x)) = \sum_i \frac{\delta(x-x_i)}{|g'(x_i)|}.$$

例：$\delta(x^2-a^2)=\big[\delta(x-a)+\delta(x+a)\big]/(2|a|)$。

这条规则在 g 有重根时失效（$g'=0$，分母为零）。物理上重根对应经典转折点——粒子速度为零的地方，量子力学里波函数在那里不能用这个近似，要换成艾里函数。第 8 章会碰到。

5.3.2　乘积：$x\delta(x)=0$

对任意测试函数 f，

$$\int x\,\delta(x)\,f(x)\,\mathrm{d}x=\big[xf(x)\big]_{x=0}=0,$$

所以 $x\delta(x)=0$。把它当分布等式，两边”求导”（对 $x\delta(x)$ 用乘积法则）得 $\delta(x)+x\delta'(x)=0$，也就是

$$x\,\delta'(x)=-\delta(x).$$

这条式子说明 δ' 比 δ 更”尖”：乘上 x 之后不是变小，而是给出 δ 本身。

5.3.3　导数与偶极子

分部积分，边界项因为测试函数在无穷远衰减而消失：

$$\int f(x)\,\delta'(x)\,\mathrm{d}x=-\int f'(x)\,\delta(x)\,\mathrm{d}x=-f'(0).$$

δ' 是”把测试函数的导数挑出来”的东西，和 δ 挑值是对偶的。

物理意义比这个式子重要。一维偶极子：$+q$ 在 $x=d/2$、$-q$ 在 $x=-d/2$。它的电荷密度是

$$\rho(x)=q\,\delta\!\left(x-\frac{d}{2}\right)-q\,\delta\!\left(x+\frac{d}{2}\right).$$

d 远小于我们关心的尺度时，把两个 δ 的差展开到一阶：

$$\rho(x)\approx -qd\,\delta'(x)=-p\,\delta'(x),\qquad p=qd.$$

δ 的导数就是偶极子密度。三维里对应 $\rho_{\mathrm{dip}}=-\boldsymbol{p}\cdot\nabla\delta(\boldsymbol{r})$。顺着这个思路：$\delta$ 是单极，δ' 是偶极，δ'' 是四极…… 5.12 节的多极展开就建立在这句话上。

5.3.4　拉普拉斯算子作用在 $1/r$ 上

这是本章最关键的一条恒等式，因为它同时给出库仑定律和自由空间格林函数。

对 $r\neq 0$，直接求导。球对称函数的拉普拉斯只剩径向项（附录 E），

$$\nabla^2\frac{1}{r}=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\frac{1}{r}\right)=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(-1)=0.$$

所以 $1/r$ 的”源”只可能在原点，别处都是零。取半径 R 的球面，用高斯定理算通量：

$$\oint_{r=R} \frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{r}\,\mathrm{d}S = \oint \left(-\frac{1}{R^2}\right) R^2\,\mathrm{d}\Omega = -4\pi.$$

这个通量也等于 $\int_{r<R}\nabla^2(1/r)\,\mathrm{d}V$。它**对任意 R 都等于 -4π，与 R 无关**。只有一种东西有这种性质：集中在原点、总量为 -4π 的密度。于是

$$\nabla^2\frac{1}{r} = -4\pi\,\delta(\boldsymbol{r}).$$

那个 4π 是立体角，不是约定。它会一路跟下去：自由空间的格林函数是 $G_0 = -1/(4\pi r)$，分母上的 4π 就来自这里；库仑定律里的 $4\pi\varepsilon_0$ 也来自这里。**换句话说，$1/(4\pi\varepsilon_0)$ 这个组合里，4π 是几何（立体角），ε_0 是物理（单位制）。**

5.3.5　量纲自检

养成一个习惯：写完含 δ 的式子，立刻用 δ 的量纲对一遍。以点电荷的方程为例，$\nabla^2\phi$ 的量纲是 $\mathrm{V/m^2}$；右边 $q\delta/\varepsilon_0$ 的量纲是 $\mathrm{C\cdot m^{-3}/(C^2N^{-1}m^{-2})} = \mathrm{N\,C^{-1}m^{-1}} = \mathrm{V/m^2}$。对上了。若把三维 δ 写成 $1/L$ 的量纲，右边就会差一个 $1/L^2$，一眼能看出来。

δ 的运算规则到这里就够了。下一节把它放进方程，定义本章的主角。

5.4　格林函数：系统对点源的响应

现在把 δ 放进方程。**本章的中心定义**是：

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'),$$

再加上边界条件。G 叫**格林函数**，读法是：**在 $\boldsymbol{r}'$ 放一个单位点源，$\boldsymbol{r}$ 处的响应**。方程右边的系数是 $+1$，所以” 单位源” 指正的单位点源；源若为负（比如负电荷），响应整体取负号——这是线性方程的好处。

边界条件在这一步就要说清楚，因为 G 不是唯一的（5.7 会看到三种）。最常见的两类：

- 无界空间：$G\to 0$ 当 $|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\to\infty$。
- 有界区域 V、边界接地（狄利克雷）：$G = 0$ 当 $\boldsymbol{r}\in\partial V$。

5.4.1　任意源 = 很多点源

格林函数只有一个用法：**先解一个点源，再做一次积分**。这一步要推清楚，因为它是整章的地基。

把电荷分布切成小盒。第 i 个盒子以 $\boldsymbol{r}_i$ 为中心、体积 ΔV_i，里面的电荷是 $q_i = \rho(\boldsymbol{r}_i)\Delta V_i$。盒子的尺寸远小于场变化的尺度，所以盒外的场与一个点电荷 q_i 在 $\boldsymbol{r}_i$ 处产生的场没有区别。这个盒子对场的贡献是

$$\phi_i(\boldsymbol{r}) = -\frac{q_i}{\varepsilon_0} G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}_i),$$

理由是：$\nabla^2\big[-q_i G/\varepsilon_0\big] = -(q_i/\varepsilon_0)\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i)$，正是这个盒子的源项。

方程是线性的，源相加，解就相加。把所有盒子加起来再取 $\Delta V_i \to 0$：

$$\phi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')\,\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r'.$$

这就是全部。**任意源的问题，化成了" 一个点源 + 一次积分"**。把 ∇^2 搬进积分号验算一遍，确认没有漏掉什么东西：

$$\nabla^2\phi = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \big[\nabla^2 G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')\big]\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r' = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r' = -\frac{\rho(\boldsymbol{r})}{\varepsilon_0}.$$

第一行到第二行用定义，第二行到第三行用筛选性质。∇^2 只作用在 $\boldsymbol{r}$ 上，可以穿过对 $\boldsymbol{r}'$ 的积分——这一点常被忽略，但它是" 卷积" 结构的来源：ϕ 是 ρ 与 G 的卷积。

量纲也要对一遍。$[\nabla^2] = 1/L^2$、$[\delta^{(3)}] = 1/L^3$，所以 $[G] = 1/L$。再看电势，把它乘出来：

$$[\phi] = \frac{1}{[\varepsilon_0]}\cdot\frac{1}{L}\cdot\frac{\mathrm{C}}{L^3}\cdot L^3 = \frac{\mathrm{C}}{\varepsilon_0 L} = \mathrm{V}.$$

对上了。G 的量纲是 1/长度，这一点在五个维度上都成立（三维是 $1/L$，二维无量纲，一维是 L），值得记住。

5.4.2　符号约定：本章最容易错的地方

$\nabla^2 G = \delta$ 与 $\nabla^2 G = -\delta$ 只差一个符号，但用错会让整个结果翻号。本书（附录 A）采用

$$\nabla^2 G = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \qquad \phi = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int G\rho\,\mathrm{d}^3 r'.$$

这两个负号是一对：G 带一个负号（因为自由空间 $G_0 = -1/(4\pi R)$），ϕ 的公式再带一个负号，两个负号相消，点电荷回到熟悉的 $+q/(4\pi\varepsilon_0 R)$。

把三种常见写法并排看：

约定	自由空间 G_0	电势公式	点电荷检验
$\nabla^2 G = +\delta$	$-\dfrac{1}{4\pi R}$	$\phi = -(1/\varepsilon_0)\int G\rho$	$+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ ✓
$\nabla^2 G = -\delta$	$+\dfrac{1}{4\pi R}$	$\phi = +(1/\varepsilon_0)\int G\rho$	$+\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ ✓
$\nabla^2 G = -\delta$	$+\dfrac{1}{4\pi R}$	$\phi = -(1/\varepsilon_0)\int G\rho$	$-\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$ ×

前两种都对，第三种是混用的结果。**识别办法只有一个：把 $\rho = q\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$ 代进去，看能不能回到库仑定律。**这比背公式可靠，因为你只需要记住一个物理事实——同号电荷相斥，正电荷的电势为正。

还有一个负号藏在 5.7 节的格林公式里，来源与这里相同：$\nabla^2 G = +\delta$ 与格林第二恒等式中 $\varphi\nabla^2 G$ 那一项的符号不一致。处理办法是从恒等式一步步推，不要背结果。

5.4.3　互易性

对自伴的算子，格林函数对称：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = G(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r}).$$

证明用格林第二恒等式。取 $u = G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1)$、$v = G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)$，两者都满足齐次边界条件：

$$\int_V \big(u\nabla^2 v - v\nabla^2 u\big)\,\mathrm{d}V = \oint_{\partial V}\left(u\frac{\partial v}{\partial n} - v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

左边用定义：$\nabla^2 v = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_2)$、$\nabla^2 u = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_1)$，所以左边 $= G(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1) - G(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)$。右边：狄利克雷时 $u = v = 0$；诺伊曼时两个法向导数为零；两种情况下都是零。于是左边为零，互易性成立。

物理读法：**$\boldsymbol{r}'$ 处的源在 $\boldsymbol{r}$ 处的响应，等于 $\boldsymbol{r}$ 处的源在 $\boldsymbol{r}'$ 处的响应。**这不是数学巧合，是能量守恒的另一种说法。实际后果有三条：离散化后 G 是对称矩阵（数值上省一半存储）；电路里的互易定理、光学里的光路可逆，都是同一个数学；它还提供一个免费的验算手段——算出 G 之后，交换一下两个自变量看结果变不变。

5.5　自由空间的格林函数

没有边界时，解可以直接写出来：

$$G_0(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = -\frac{1}{4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}.$$

验证一行就够。令 $R = |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$，用 5.3.4 的恒等式：

$$\nabla^2 G_0 = -\frac{1}{4\pi}\nabla^2\frac{1}{R} = -\frac{1}{4\pi}\big(-4\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\big) = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}').$$

代进电势公式，库仑定律就出来了：

$$\phi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int G_0(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r' = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3 r'.$$

点电荷 $\rho = q\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$ 给出 $q/(4\pi\varepsilon_0|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|)$。**库仑定律就是自由空间格林函数的另一种写法**。这句话值得停一下：你在普物里背下来的公式，在这套语言里是" 点源响应的标准答案"，而它之所以长这样，是因为三维空间的立体角是 4π。

自由空间格林函数自带一条边界条件：$G_0 \to 0$ 当 $R \to \infty$。这条" 无穷远条件" 不是自动成立的，它是" 无界空间" 这个前提的一部分。一旦空间里有导体壳、介质界面、或者其他任何边界，G_0 就不满足边界条件，必须换一个 G——这正是 5.6、5.7、5.8 三节要做的事。

二维要单独说一句。二维的 δ 满足 $\nabla^2 \ln R = 2\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$（用圆周上的通量 2π 验证，和三维的 4π 同理），所以

$$G_0^{(2)} = \frac{1}{2\pi}\ln R.$$

但 $\ln R$ 在无穷远发散，$G_0^{(2)}$ 不满足" 远处为零"。物理上的后果是：**二维静电问题没有孤立的点电荷**，只有线电荷；而且总电荷必须为零，否则势在远处无界。二维问题总要额外说清" 参照点取在哪" 或者" 整体中性"，根源就在这里。

一般维数下行得通的形式是

$$G_0^{(d)} = -\frac{1}{(d-2)\Omega_{d-1}R^{d-2}},$$

$d=3$ 时 $\Omega_2 = 4\pi$，回到上式。这个式子还暴露出一个麻烦：$R \to 0$ 时 G_0 发散，而且三维是 $1/R$、二维是对数、一维是 $|x-x'|$ 的折线（5.8 节会算出来）。这个发散不是笔误，它意味着**点源的自能发散**。什么时候这个发散无害、什么时候必须处理它，是 5.12 节和习题 5.32 的事。

5.6　镜像法：把边界条件吸收进源

有边界时怎么办？先看一个具体情形：接地导体平面在 $z=0$，上半空间 $z>0$ 里有一点电荷。这时 G 要满足

$$\nabla^2 G = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'), \qquad G\big|_{z=0} = 0.$$

自由空间的 G_0 在 $z=0$ 上不为零，所以不能用。**但它的" 错" 很有规律**：只错在边界上，区域内部（除源点外）完全正确。

于是试一个加法修正：

$$G = G_0(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') + F(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}').$$

代进方程：$\nabla^2 G = \delta + \nabla^2 F$，要对等于 δ，只需要 $\nabla^2 F = 0$——F **在区域内部是无源调和函数**。边界上要求 $G=0$，即 $F = -G_0$ 于 $z=0$。

到这里问题没有变简单：求一个区域内的调和函数、给定边界值，这正是原问题。**镜像法的巧妙之处是猜**：找一个位于区域**外**的源，它在区域内产生的场自动调和（因为源在区域外），而它在边界上的值又恰好是 $-G_0$。这样的源如果存在，F 就是它。

对这一题，它就是 $z=-d$ 处的等量异号电荷：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=-\frac{1}{4\pi R_1}+\frac{1}{4\pi R_2},\qquad R_1=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|,\quad R_2=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'_{\mathrm{im}}|,$$

其中 $\boldsymbol{r}'_{\mathrm{im}}=(x',y',-z')$ 是镜像点。验证两条：$z=0$ 时 $R_1=R_2$，两项相消，$G=0$；区域内部 $\nabla^2(1/R_2)=0$（源在区域外），所以 $\nabla^2 G=\delta$。

平面与球面这两种标准情形的几何如图 5.2 所示。



接地导体（$z=0$）　　接地导体球

图 5.2　镜像法的两个标准情形。(a) 接地平面：镜像电荷在平面下方等距处，符号相反，$R_1=R_2$ 使边界上两项相消。(b) 接地导体球：镜像在球内 $b=a^2/d$ 处，电量 $-qa/d$；球面上 $r_2=(a/d)r_1$，比例与角度无关，所以两项可以相消。

5.6.1　为什么”猜”就够了：唯一性

镜像法是猜出来的，凭什么算证明？靠唯一性。

设 w 在 V 内调和、在边界上为零。取格林第一恒等式

$$\int_V |\nabla w|^2\,\mathrm{d}V=-\int_V w\nabla^2 w\,\mathrm{d}V+\oint_{\partial V} w\frac{\partial w}{\partial n}\,\mathrm{d}S.$$

右边两项都为零（$\nabla^2 w=0$，且 $w|_{\partial V}=0$），所以 $\int_V|\nabla w|^2=0$。被积函数非负，只能是 $\nabla w=0$，w 为常数，再由边界值定出 $w=0$。

于是：**满足同一方程、同一边界条件的两个解必然相同**。你猜到一个，它就是唯一的那个，验证边界与方程就够了。

这个证明的物理含义比结论重要：它用的是静电能 $\int|\nabla w|^2$ 的正定性。**唯一性 = 能量正定**。如果介质的介电常数为负（人工超材料），能量不正定，唯一性就不保证了——那时镜像法可能给出”对的边界值、错的物理”。

5.6.2　接地导体球

球半径 a，点电荷 q 在球外距球心 $d>a$。镜像电荷该放哪、电量多少？

设镜像在球心与 q 的连线上、距球心 b 处，电量 q'。球面上任取一点 P，它与两个电荷的距离分别是（余弦定理，θ 是 OP 与连线的夹角）

$$r_1^2=a^2+d^2-2ad\cos\theta,\qquad r_2^2=a^2+b^2-2ab\cos\theta.$$

要让 $\dfrac{q}{r_1}+\dfrac{q'}{r_2}=0$ 对球面上所有 θ 成立，只能让 r_2/r_1 与 θ 无关。取 $b=a^2/d$，则

$$r_2^2=a^2+\frac{a^4}{d^2}-2\frac{a^3}{d}\cos\theta=\frac{a^2}{d^2}\big(a^2+d^2-2ad\cos\theta\big)=\frac{a^2}{d^2}r_1^2,$$

所以 $r_2=(a/d)r_1$，确实与 θ 无关。代回条件，$q/r_1+q'd/(ar_1)=0$，得

$$q'=-\frac{a}{d}q,\qquad b=\frac{a^2}{d}.$$

对格林函数（单位源），镜像” 电量” 相应是系数 a/d：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=-\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_1}-\frac{a/d}{r_2}\right).$$

两个极限是最好的验算。$d\to a$（电荷贴近球面）：$b\to a$、$q'\to -q$，回到平面情形——球面在近处看起来就是平面。$d\to\infty$（电荷很远）：$q'\to 0$、$b\to 0$，镜像缩到球心、电量趋于零——远处的电荷看不到球的曲率，感应变弱。

还可以验互易性。把 G 写成明显对称的形式

$$G=-\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}-\frac{a}{\sqrt{r^2r'^2+a^4-2a^2\,\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}'}}\right),$$

交换 $\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{r}'$ 后表达式不变，与 5.4.3 一致。这个检验不平凡：它说明” 镜像在球内” 这件事本身就该是对称的。

5.6.3　什么时候镜像法会坏

镜像法能用，靠的是边界形状特殊。判断标准很简单：**你能不能用一个（或有限个）区域外的点源，在边界上精确抵消 G_0。**

- 平面、球面、柱面：可以。球的镜像是” 反演”，柱的镜像是反演后的线电荷。
- 两个平行平面：镜像会被另一个平面反射，产生无穷序列（习题 5.14）。
- 两平面夹角 $\alpha=\pi/n$：$2n-1$ 个镜像，有限。α 不是 π 的有理分数时，镜像无穷多且分布稠密，级数不收敛。

- 介质界面：仍可用，但镜像电量是 $q' = q(\varepsilon_1 - \varepsilon_2)/(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)$，可正可负（$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ 时同号）。
- 边界条件非齐次：镜像法只处理齐次条件。非齐次的部分要靠 5.7 节的边界积分项补上。
- 任意形状（比如一个正方体空腔）：没有有限镜像解，只能走 5.8 节的本征函数或数值。

这就是判断点的雏形：镜像法不是”一种技巧”，而是”边界恰好有足够对称性”时的特例。形状一变，它立刻失效，而且失效得彻底——不是精度差一点，而是根本凑不出边界条件。

5.7　三类边界条件，三种格林函数

”求格林函数”这句话单独说是不完整的，必须问清楚”对什么边界条件”。同一个方程，边界条件换了，G 就换了。三类条件依次又叫第一、第二、第三类边界条件。

边界条件	典型物理情形	格林函数的边界条件
狄利克雷	接地导体、固定边界的膜	$G\big\vert_S = 0$
诺伊曼	绝热面、自由端、给定表面电荷	$\frac{\partial G}{\partial n}\Big\vert_S = \frac{1}{S}$
罗宾	对流换热、弹性支承、有限电导	$\frac{\partial G}{\partial n} + hG\Big\vert_S = 0$

对应的边界数据依次是 $\varphi\big\vert_S = f$、$\dfrac{\partial \varphi}{\partial n}\Big\vert_S = g$、$\dfrac{\partial \varphi}{\partial n} + h\varphi\Big\vert_S = g$。表中 S 是边界的面积（三维）或长度（二维），h 是换热系数或支承刚度除以相应的系数。三类条件对应三种解的性质：**狄利克雷唯一，诺伊曼差一个常数（还多一条相容性条件，5.11 节讲），罗宾唯一**（$h > 0$）。而这张表里最反直觉的是诺伊曼那一格：$\partial G/\partial n$ 不等于零，而等于 $1/S$。下面先说清这件事。

5.7.1　诺伊曼的格林函数为什么不能取零法向导数

把 $\nabla^2 G = \delta$ 在 V 内积分，用高斯定理：

$$\oint_{\partial V} \frac{\partial G}{\partial n}\,\mathrm{d}S = \int_V \nabla^2 G\,\mathrm{d}V = 1.$$

单位源发出的总通量是 1，这些通量必须从边界流出去。如果取 $\partial G/\partial n = 0$，左边为零，与右边矛盾——**方程根本没有解**。

所以诺伊曼的格林函数只能取 $\partial G/\partial n = 1/S$（均匀流出，这是最对称的选择），而这个常数正是”整体加常数”这个自由度的残留：G 加任意常数仍是同一个 G 的候选，$1/S$ 把它固定下来。

物理读法：**绝热边界不允许单位源的热量流出，所以”绝热的格林函数”严格说不存在。**实际计算里常用的做法是：解一个”通量均匀流出”的辅助问题，再减去边界平均值。第 5.11 节会看到它在解里留下的痕迹——一个未知的常数 $\langle\varphi\rangle_S$。

5.7.2　表示定理：用边界值写出内部的解

这是本章第二个核心公式。它把” 有源的泊松方程” 和” 无源的边值问题” 统一到一个式子里。

从格林第二恒等式出发，取 $\psi = G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}')$（对 $\boldsymbol{r}'$ 求导），φ 是要求的电势：

$$\int_V \left(G\nabla'^2\varphi - \varphi\nabla'^2 G\right) \mathrm{d}V' = \oint_{\partial V} \left(G\frac{\partial\varphi}{\partial n'} - \varphi\frac{\partial G}{\partial n'}\right) \mathrm{d}S'.$$

（∇'^2 表示对 $\boldsymbol{r}'$ 求拉普拉斯，$\partial/\partial n'$ 是边界上向外的法向导数。以下省略撇号，只在必要处标明。）

代入两个方程：$\nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon_0$，$\nabla^2 G = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')$。左边变成

$$-\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G\rho \,\mathrm{d}V' - \varphi(\boldsymbol{r}),$$

第二项来自 $\int \varphi(\boldsymbol{r}')\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')\mathrm{d}V' = \varphi(\boldsymbol{r})$。把它与右边的边界积分放在一起，移项：

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G\rho \,\mathrm{d}V' - \oint_{\partial V} G\frac{\partial\varphi}{\partial n'}\,\mathrm{d}S' + \oint_{\partial V}\varphi\frac{\partial G}{\partial n'}\,\mathrm{d}S'.$$

这个式子里的负号就在这里。它来自 $\nabla^2 G = +\delta$ 与 $\varphi\nabla^2 G$ 那一项的组合；如果改用 $\nabla^2 G = -\delta$，这两个负号会同时翻过来，物理结果不变。这就是 5.4.2 说的” 符号成对出现”。

两种边界条件下它长得不一样：

狄利克雷（$G|_S = 0$），中间那一项消失：

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G\rho \,\mathrm{d}V' + \oint_{\partial V}\varphi(\boldsymbol{r}')\frac{\partial G}{\partial n'}\,\mathrm{d}S'.$$

只需要边界上的**电势值**。

诺伊曼（$\partial G/\partial n' = 1/S$），最后一项退化成边界平均值：

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V G\rho \,\mathrm{d}V' - \oint_{\partial V} G\, g \,\mathrm{d}S' + \langle\varphi\rangle_S.$$

只需要边界上的**法向导数**，代价是多出一个未知常数 $\langle\varphi\rangle_S$。

这一对照解释了一件常被当成” 数学规定” 的事：**狄利克雷数据能定解，诺伊曼数据只能定到差一个常数。**不是规定，是表示定理的结构决定的。罗宾条件介于两者之间：两个边界项都不消失，但可以用 $\partial G/\partial n' = -hG$ 把一个换成另一个，最后得到只含 $\partial\varphi/\partial n + h\varphi$ 的形式。

表示定理还有一个副产品：**非齐次边界条件可以” 齐次化”。**若边界上是 $\varphi = f \neq 0$，G 仍然取齐次条件，多出来的那部分由边界积分项承担。这就是 5.6.3 里说” 镜像法只处理齐次条件” 的补救办法。

5.8　用本征函数构造格林函数

镜像法靠几何，边界一复杂就没戏。还有一条路，靠的是第 2、3、4 章的老朋友：**本征函数展开**。这是本章的高潮，因为它是唯一一条对任意边界形状都成立的构造方法。

思路一句话：**本征函数是系统能自然振动的模式，点源不过是"同时激发所有模式"的一种方式**。剩下的工作是算每个模式被激发的权重。

5.8.1　第一步：把 δ 按本征函数展开

设区域 V、齐次边界，本征问题

$$-\nabla^2\psi_n=\lambda_n\psi_n,\qquad \psi_n\big|_{\partial V}=0,$$

本征函数正交归一，$\int_V \psi_n\psi_m^*\,\mathrm{d}V=\delta_{nm}$，并且完备。

完备的意思是：任意函数都能按 ψ_n 展开。δ 也是"任意函数"之一，所以

$$\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=\sum_n c_n(\boldsymbol{r}')\,\psi_n(\boldsymbol{r}).$$

系数怎么定？两边乘 $\psi_m^*(\boldsymbol{r})$ 并对 $\boldsymbol{r}$ 积分，用正交归一：

$$c_m(\boldsymbol{r}')=\int_V \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\psi_m^*(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}V=\psi_m^*(\boldsymbol{r}').$$

最后一步就是筛选性质：δ 把 $\boldsymbol{r}$ 换成 $\boldsymbol{r}'$。于是

$$\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')=\sum_n \psi_n(\boldsymbol{r})\,\psi_n^*(\boldsymbol{r}').$$

这一步要读懂三件事。

1. **系数不是猜的，是投影。** δ 在第 n 个模式上的"分量"，就是该模式在源点的值。源点在哪，哪个模式在那里大，它的权重就大。
2. **这个求和就是完备性。**你如果证明了 $\sum_n \psi_n(\boldsymbol{r})\psi_n^*(\boldsymbol{r}')=\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$，你就证明了这组本征函数完备——反过来说，数值上检查基底好坏，就是看这个求和在源点附近像不像 δ。
3. **量纲自动对。** ψ_n 的量纲是 $1/\sqrt{V}$（归一化要求），两个 ψ 相乘是 $1/V$，正是三维 δ 的量纲。

5.8.2　第二步：展开 G，逐项定系数

固定 $\boldsymbol{r}'$，把 G 作为 $\boldsymbol{r}$ 的函数展开：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = \sum_n a_n(\boldsymbol{r}')\,\psi_n(\boldsymbol{r}).$$

代入 $\nabla^2 G = \delta$。左边用 $\nabla^2\psi_n = -\lambda_n\psi_n$，右边用刚得到的 δ 展开：

$$\sum_n a_n(\boldsymbol{r}')\big(-\lambda_n\big)\psi_n(\boldsymbol{r}) = \sum_n \psi_n(\boldsymbol{r})\,\psi_n^*(\boldsymbol{r}').$$

本征函数线性无关，两边逐项的系数必须相等：

$$a_n(\boldsymbol{r}') = -\frac{\psi_n^*(\boldsymbol{r}')}{\lambda_n}.$$

于是

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}') = -\sum_n \frac{\psi_n(\boldsymbol{r})\,\psi_n^*(\boldsymbol{r}')}{\lambda_n}.$$

负号从哪来？两处：λ_n 的定义里已经有一个负号（$-\nabla^2\psi_n = \lambda_n\psi_n$，而 $\lambda_n > 0$），$\nabla^2 G = +\delta$ 又要求系数带负号。如果采用 $\nabla^2 G = -\delta$ 的约定，这个负号就消失，但 5.4 的 ϕ 公式会同时变号。**符号永远成对出现。**

5.8.3　第三步：三件事一起检查

不用再解方程，检查三件事就够了（唯一性保证）：

- **边界**：每一项 ψ_n 在 ∂V 上为零，所以 G 满足齐次狄利克雷。
- **对称**：$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')$ 交换两个自变量后（实本征函数情形）不变，与互易性一致。
- **方程**：由构造保证，代回即可。

三件事都对，它就是那个 G。这个方法的价值在于：**它把"解偏微分方程"换成了"求本征值和本征函数"，后者在第 2、3、4 章已经会了。**

5.8.4　一维的例子：级数与分段解互证

区间 $[0,L]$，$-\mathrm{d}^2/\mathrm{d}x^2$，两端为零：

$$\psi_n(x) = \sqrt{\frac{2}{L}}\sin\frac{n\pi x}{L}, \qquad \lambda_n = \Big(\frac{n\pi}{L}\Big)^2, \qquad n = 1,2,3,\ldots$$

代进公式：

$$G(x,x') = -\frac{2}{L}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\lambda_n}\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x'}{L} = -\frac{2L}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x'}{L}.$$

这个级数能求和，但先别急。用另一条路算同一个东西，再对照。

直接解：G 满足 $\dfrac{\mathrm{d}^2G}{\mathrm{d}x^2}=\delta(x-x')$，$G(0)=G(L)=0$。$x\neq x'$ 时方程是 $G''=0$，所以两边都是直线；在 x' 处连续，导数跳变 1（因为二阶导是 δ）。设

$$G=\begin{cases} A\,x, & x<x',\\ B\,(L-x), & x>x'. \end{cases}$$

连续性给 $Ax'=B(L-x')$；导数跳变给 $-B-A=1$。解出 $A=-(L-x')/L$、$B=-x'/L$，所以

$$G(x,x')=-\frac{x_<\,(L-x_>)}{L},\qquad x_<=\min(x,x'),\quad x_>=\max(x,x').$$

两条路必须给出同一个函数。验证一下：

- 边界：$x=0$ 或 $x=L$ 时为零。✓
- 连续：$x=x'$ 时两边都是 $-x'(L-x')/L$。✓
- 导数跳变：$x<x'$ 时 $\mathrm{d}G/\mathrm{d}x=-(L-x')/L$，$x>x'$ 时 $\mathrm{d}G/\mathrm{d}x=x'/L$，差为 1。✓
- 方程：跳变 1 就是二阶导的 δ。✓

所以那个级数确实等于这个分段线性函数。这不是” 又一个求和公式”，而是**同一个物理对象的两种写法**：级数是” 所有模式叠加”，分段解是” 源点两边各自满足方程”。图 5.3(a) 画出了 $N=3$、$N=20$ 的部分和与精确解。

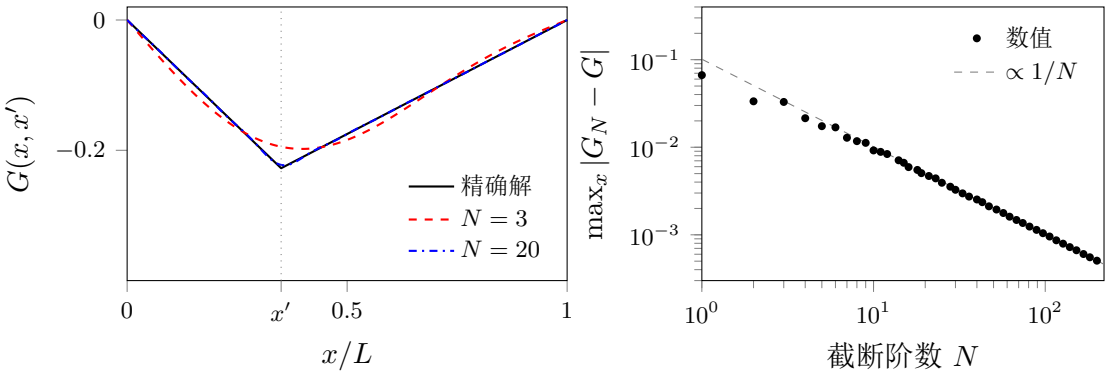


图 5.3　(a) 本征函数级数的部分和逼近一维格林函数（$L=1$，$x'=0.35$）。级数在 $x=x'$ 处的尖角需要很多高阶模才能刻画，$N=3$ 时被磨圆，$N=20$ 时已经贴合。(b) 最大误差随截断阶数下降，双对数坐标下是一条斜率 -1 的直线，即误差 $\approx 0.1/N$。

5.8.5　读法、失效与那条 $1/\lambda_n$

低阶模权重大。权重是 $1/\lambda_n$，$n=1$ 的权重比 $n=2$ 大四倍，比 $n=10$ 大一百倍。物理上：点源主要激发低阶模，因为低阶模的” 波长” 长、在整个区域里都大；高阶模只在源点附近

有贡献。这解释了为什么远处（离开源）的解只需要前几项。

$\lambda_1 = 0$ 会出事。若边界条件是诺伊曼，最低本征值是 $\lambda_0 = 0$（对应常数本征函数 $\psi_0 = 1/\sqrt{V}$），分母为零，G 不存在。这正是 5.7.1 说的" 诺伊曼的格林函数不能取零法向导数" 的另一个面孔：**常数模是发散的，必须单独处理（减去平均值），剩下的部分才是可解的。** 5.11 节会把这个" 减去平均值" 写成公式。

截断误差集中在哪。图 5.3(b) 显示最大误差 $\approx 0.1/N$：收敛，但很慢。原因是 δ 的展开在**点态意义**下收敛很慢——每个 ψ_n 在源点都不小，加起来才是尖角。误差集中在源点附近，别处早就收敛了。如果源靠近边界（$x' = 0.01L$），要刻画它就需要 $N \sim L/x' \sim 100$ 个模。二维、三维更糟：本征值谱更密，G 的奇异性更强（二维是对数，三维是 $1/R$），收敛更慢。

所以什么时候不能用级数？源靠近边界、需要源点附近的精度、或者维度高的时候。这时要么用镜像法（如果几何允许），要么直接数值解。**级数的长处是它适用于任意形状**——正方体、圆柱、不规则腔体都行，只要会算本征函数。

5.9　热核：扩散的脉冲响应

前面的格林函数都是静态的：源不动，场也不动。现在让时间进来。先看热传导，因为它最简单，而且它的格林函数有个专门的名字——**热核**。

一维热传导方程

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},$$

u 是温度，α 是热扩散率（单位 m^2/s）。几种常见材料的量级：水 1.4×10^{-7}，混凝土 5×10^{-7}，铜 1.1×10^{-4}。差三个数量级，这就是为什么金属摸起来" 凉得快"。

问：$t = 0$ 时刻在原点放一个单位热脉冲，温度怎么演化？写成初值问题

$$u(x, 0) = \delta(x).$$

5.9.1　解与验算

解是高斯：

$$K(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}} \exp\left(-\frac{x^2}{4\alpha t}\right), \qquad t > 0.$$

三件事要验算。

（1）满足方程。先算一阶导。记 K 本身为因子，$\dfrac{\partial}{\partial x}\left(-\dfrac{x^2}{4\alpha t}\right) = -\dfrac{x}{2\alpha t}$，所以

$$\frac{\partial K}{\partial x} = K\left(-\frac{x}{2\alpha t}\right), \qquad \frac{\partial^2 K}{\partial x^2} = K\left[\left(-\frac{x}{2\alpha t}\right)^2 - \frac{1}{2\alpha t}\right] = K\left[\frac{x^2}{4\alpha^2 t^2} - \frac{1}{2\alpha t}\right].$$

再算时间导。$\dfrac{\partial}{\partial t}\ln K = -\dfrac{1}{2t} + \dfrac{x^2}{4\alpha t^2}$，所以

$$\frac{\partial K}{\partial t} = K\left[-\frac{1}{2t} + \frac{x^2}{4\alpha t^2}\right].$$

比较两式：$\alpha\dfrac{\partial^2 K}{\partial x^2} = K\left[\dfrac{x^2}{4\alpha t^2} - \dfrac{1}{2t}\right]$，与 $\partial K/\partial t$ 逐项相同。✓

（2）初值是 δ。两个事实：面积恒为 1，宽度趋于 0。面积是高斯积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} K\,\mathrm{d}x = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\sqrt{4\pi\alpha t} = 1.$$

$t \to 0^+$ 时宽度 $\sqrt{4\alpha t} \to 0$、峰高 $\to\infty$、面积不变，正是 5.2.1 那个”面积固定、宽度趋于零”的序列。所以 $K(x,t) \to \delta(x)$。✓

（3）热量守恒。对时间求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{-\infty}^{\infty} K\,\mathrm{d}x = \alpha\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\partial^2 K}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x = \alpha\left[\frac{\partial K}{\partial x}\right]_{-\infty}^{\infty} = 0,$$

因为高斯在无穷远的导数按 e^{-x^2} 衰减。✓ 面积与时间无关，单位热脉冲的热量一直在一维空间里。

5.9.2　它是初值问题的格林函数

任意初值可以写成 δ 的叠加：

$$u(x,0) = \int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-x')\,u(x',0)\,\mathrm{d}x'.$$

方程线性、且对时间平移不变（没有显含 t 的系数），所以每个 δ 各自的演化就是 K，加起来：

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} K(x-x',t)\,u(x',0)\,\mathrm{d}x'.$$

这就是”初值问题”的格林函数——它不是对源积分，而是**对初值积分**。同一个数学对象，两种用法：对源积分给受迫响应，对初值积分给自由演化。

5.9.3　边界：又一次镜像

半无限空间 $x > 0$，边界在 $x = 0$。两种条件：

- **恒零边界** $u(0,t) = 0$（比如表面维持在冰点）：奇延拓，

$$K_D(x,x',t) = K(x-x',t) - K(x+x',t).$$

- **绝热边界** $\partial u/\partial x\big|_{x=0}=0$：偶延拓，

$$K_N(x,x',t)=K(x-x',t)+K(x+x',t).$$

理由和静电的镜像法一样：$x=0$ 处两个高斯相等（$x-x'$ 与 $x+x'$ 的绝对值相同），相减给零、相加给两倍；而 $x<0$ 的” 镜像源” 是虚构的，只用来凑边界。**狄利克雷反号、诺伊曼同号**，和 5.6 节的规则一字不差。

同一个数学在两个物理领域里叫两个名字。看到” 奇延拓/偶延拓” 就该想到” 镜像电荷”。

5.9.4　三个特征与一个数字

K 的形状只有一个参数起作用：

$$\ell=\sqrt{4\alpha t}\quad\text{(宽度)},\qquad K_{\max}=\frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\quad\text{(峰高)},\qquad \int K\,\mathrm{d}x=1.$$

宽度按 $\sqrt{t}$ **增长，不是按** t。这是扩散的标志性行为：走” 随机步” 的粒子，N 步之后典型距离是 $\sqrt{N}$，而步数与时间成正比。

代入一个真实数字。混凝土 $\alpha\approx 5\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，一天 $t=8.6\times10^{4}\,\mathrm{s}$：

$$\ell=\sqrt{4\times5\times10^{-7}\times8.6\times10^{4}}\approx 0.41\ \mathrm{m}.$$

一天的冷暖只渗进墙里约 40 厘米。这就是为什么厚墙的房子白天不觉得热、老式地窖夏天也凉——不是墙” 隔热好”，而是热还没来得及扩散进去。同一句话也解释了为什么日温差在土壤里只影响到一米多深，再往下就是恒温层。

5.9.5　没有前沿——但也不会超光速

图 5.4 是三个时刻的 K。注意它的尾巴：**任意** x **在任意** $t>0$ **都有非零温度**。形式上，$x=1\,\mathrm{m}$、$t=1\,\mathrm{s}$ 时指数是

$$-\frac{x^2}{4\alpha t}=-\frac{1}{4\times5\times10^{-7}\times1}\approx-5\times10^{5},$$

也就是 $e^{-5\times10^5}$，任何计算机都算成 0。数学上非零，物理上为零。

但这不等于” 热传导超光速”。三点澄清：

1. 抛物型方程没有” 前沿” 这个概念。它不是” 热以某个速度传播”，而是” 梯度驱动通量” ——温度梯度一出现，通量立刻出现。模型本身没有速度上限。
2. 那个” 非零” 在可观测意义上是零（$10^{-200000}$ 量级），不构成任何因果破坏。要说” 超光速”，得先有一个能被测量的信号。

3. 模型的适用条件被漏掉了。傅里叶定律假设热流对温度梯度**瞬时**响应，真实材料有弛豫时间 $\tau \sim 10^{-12}\,\mathrm{s}$（声子碰撞时间）。当 $t \sim \tau$、或者尺度接近声子平均自由程时，抛物型方程失效，要换成卡塔内奥方程（含 $\partial^2 u/\partial t^2$ 项，双曲型，有前沿）。

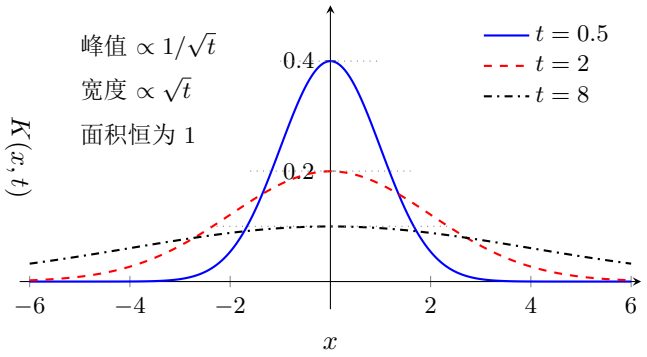


图 5.4　热核的三个时刻。曲线始终对称、面积始终为 1；峰高按 $1/\sqrt{t}$ 下降、宽度按 $\sqrt{t}$ 增长。虚线标出三个峰值的位置，它们落在同一条 $1/\sqrt{t}$ 曲线上。

5.10　推迟格林函数：波也有响应

波动方程是有源的：

$$\nabla^2 \varphi - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 \varphi}{\partial t^2} = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

（时间项写全，不用四维算符的简写记号，免得和 ∇^2 混淆。）

对应的格林函数满足

$$\nabla^2 G - \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\,\delta(t-t').$$

右边是两个 δ 相乘：一个点源，在**一个时刻**闪一下。要求的是它在时空中的响应。

5.10.1　三步解出来

第一步：远离源的地方，方程是齐次的。猜一个球面波形状，$R = |\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$，

$$G = \frac{g(t - t' - R/c)}{R}.$$

球对称函数的拉普拉斯只剩径向项，而 $RG = g$：

$$\nabla^2 G = \frac{1}{R}\frac{\partial^2 (RG)}{\partial R^2} = \frac{1}{R}\frac{\partial^2}{\partial R^2} g(t-t'-R/c) = \frac{1}{R}\cdot\frac{1}{c^2}g''.$$

另一方面，$\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial^2 G}{\partial t^2} = \dfrac{1}{c^2 R}g''$。两式相等，所以**在 $R \neq 0$ 处 G 自动满足齐次方程**。这不是巧合：$g(t-R/c)/R$ 就是出射球面波的一般形式，$1/R$ 是球面扩散的几何因子。

第二步：源点上发生了什么。$R\to 0$ 时 $G\approx g(t-t')/R$，而 $\nabla^2(1/R)=-4\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$。所以

$$\left(\nabla^2-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2}{\partial t^2}\right)G=-4\pi g(t-t')\,\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}').$$

（严格一点的说法：在源点周围取半径 ϵ 的小球，$R\neq 0$ 的部分贡献为零；球面上的通量 $\oint \partial G/\partial R\,\mathrm{d}S\approx -4\pi g$；时间导数项因为 $G\sim 1/R$ 而体积分趋于零。剩下的就是这个式子。）

第三步：定 g。要求上式等于 $\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')\delta(t-t')$，只能取

$$-4\pi g(t-t')=\delta(t-t')\quad\Longrightarrow\quad g(t-t')=-\frac{1}{4\pi}\delta(t-t').$$

代回：

$$G_{\mathrm{ret}}(\boldsymbol{r},t;\boldsymbol{r}',t')=-\frac{\delta\!\left(t-t'-\dfrac{R}{c}\right)}{4\pi R}.$$

读法：在 $(\boldsymbol{r}',t')$ 闪一下的源，只在 $t=t'+R/c$ 这一时刻、在 $\boldsymbol{r}$ 处露面。那个 δ 不是数学装饰，它说的是" 不早不晚，正好是光走完 R 所需的时间"。振幅 $1/(4\pi R)$ 是球面摊薄的结果：能量密度按 $1/R^2$ 衰减，振幅按 $1/R$，面积 $4\pi R^2$ 乘上去恰好守恒。

5.10.2　因果性

G_{ret} 里的 δ 自动实现了因果性。分两种情况看。

- **源在过去，信号还没到：**$t'<t$ 但 $t<t'+R/c$。此时 $t-t'-R/c<0$，δ 的自变量不为零，$G=0$。
- **源在" 未来"：**$t'>t$。此时 $t-t'-R/c<0$ 严格成立（$R/c>0$），$G=0$。

第二种情况就是题目要求的那句话：$t'>t$ **的源对现在的场没有贡献，严格为零，不是近似。**图 5.5 是它的时空版本：观测事件 P 只" 看得见" 位于它过去光锥上的源。

5.10.3　任意源：推迟势

用 5.4.1 的叠加公式，把 G_{ret} 代进去，对时间和空间一起积分：

$$\varphi(\boldsymbol{r},t)=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int G_{\mathrm{ret}}\,\rho(\boldsymbol{r}',t')\,\mathrm{d}^3r'\,\mathrm{d}t'=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho\!\left(\boldsymbol{r}',\,t-\dfrac{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}{c}\right)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'.$$

对 t' 的积分被 δ 吃掉，剩下的就是" 推迟时刻" 的源。**分子里的源取的是过去的源，不是现在的源。**

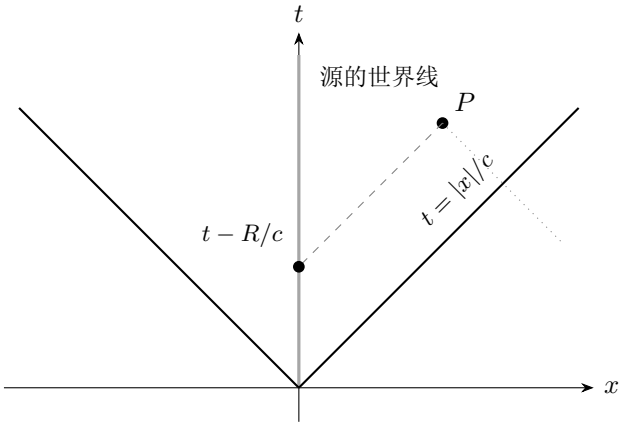


图 5.5　推迟格林函数的时空结构。观测事件 P 只接受位于 $t'=t-R/c$ 那个时刻、$x'=0$ 处的源的贡献；光锥之外的源（尤其是 $t'>t$ 的未来源）贡献严格为零。锥面上 $t=|x|/c$ 是信号能到达的边界。

两个检查。第一，稳恒情形：ρ 不含 t，推迟不推迟无所谓，回到库仑定律。✓ 第二，量纲：$\rho\,\mathrm{d}^3r'$ 是电荷，除以 $\varepsilon_0 R$ 是电势。✓

5.10.4　一个具体例子：突然出现的电荷

设原点处的电荷从 $t=0$ 开始存在：$\rho(\boldsymbol{r},t)=q\,\delta(\boldsymbol{r})\,\Theta(t)$（$\Theta$ 是阶跃函数）。代进推迟势：

$$\varphi(\boldsymbol{r},t)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\Theta\!\left(t-\frac{R}{c}\right).$$

结果是一个以 c 向外扩张的球壳：壳内（$R<ct$）有正常的库仑场，壳外（$R>ct$）**严格为零**，壳上是跃变。

这个解有点违反直觉：电荷”突然出现”了，可远处的场还是零。这不是遗漏，是因果性——远处的观察者还没收到”电荷出现了”这个消息。真实世界里电荷不会凭空出现（电荷守恒），但把它想成一个电荷被突然”点亮”（比如一束超短激光把气体瞬间电离），这个解就是那个过程的球壳前沿。

5.10.5　超前解与辐射条件

把 g 的自变量换成 $t-t'+R/c$（向内传播的球面波），得到另一个解：

$$G_{\mathrm{adv}}=-\frac{\delta\!\left(t-t'+\dfrac{R}{c}\right)}{4\pi R}.$$

它在 $R\neq 0$ 处同样满足齐次方程，源点附近的通量也同样给出 $-4\pi g$，所以**也满足同一个方程**。数学上两个解都合法，选哪个不由方程决定。

物理上选推迟解，理由有两条，其实是同一条：

1. **初始条件。**若源在 t_0 之前不存在，则场在 t_0 之前也必须为零。超前解要求” 未来” 的源现在就在产生场，与这个初始条件矛盾。

2. **辐射条件。**无穷远处只允许出射波，不允许入射波。超前解在无穷远处是” 汇聚进来的波”，物理上对应” 全宇宙的辐射恰好汇聚到这一点” 这种极端初值。

因果性不是方程的性质，是解的选择。这句话值得划下来：方程对时间反演对称（$t \to -t$ 后方程不变），所以 G_{ret} 和 G_{adv} 成对出现；破坏这个对称性的是边界条件和初始条件，不是方程本身。热传导就没有这个对称性——热方程在 $t \to -t$ 下变成” 反向扩散”，会自发聚拢，物理上不存在。

5.10.6　热核与推迟格林的对照

	热核 K	推迟格林函数 G_{ret}
方程类型	抛物型	双曲型
t 依赖	高斯，处处非零	δ 壳，壳外严格为零
前沿	无	有，速度 c
时间反演	不可逆（反向解发散）	可逆（超前解也是解）
振幅衰减	峰高按 $1/\sqrt{t}$	壳上按 $1/R$
描述	摊开	传播

两种方程对同一个初值的响应差别有多大，看图 5.6 就清楚：初始的方脉冲在波动方程里分裂成两个陡边方波，在热方程里被抹成一个高斯。

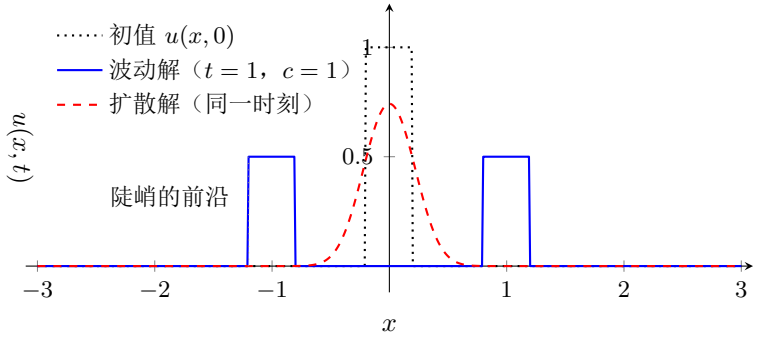


图 5.6　同一个方形初值在两种方程下的演化。波动解分裂成两个陡边的方波，前沿严格在 $x = \pm ct$；扩散解被抹平成一个高斯，没有边界。这是抛物型与双曲型最直观的差别。

这张表是” 什么时候不能把扩散当波、不能把波当扩散” 的判断依据。用错的地方很常见：把热传导的延迟说成” 热以某速度传播”（错，抛物型没有速度），或者把波的传播说成” 扰动瞬间到达各处”（错，双曲型有严格前沿）。

5.11　无源区域：边值问题与诺伊曼可解性

把源撤掉，$\rho = 0$。表示定理只剩边界项：

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \oint_{\partial V} \varphi(\boldsymbol{r}') \, \frac{\partial G}{\partial n'} \, \mathrm{d}S' \qquad \text{(狄利克雷)}.$$

这个式子的意思是：**内部的值是边界值的加权平均，权重由格林函数的法向导数给**。记

$$K(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = \left. \frac{\partial G}{\partial n'} \right|_{\boldsymbol{r}' \in \partial V},$$

称为**泊松核**。它有两个性质，都可以从表示定理直接读出来：

- 取 $\varphi \equiv 1$（常数是调和函数），得 $\oint K \, \mathrm{d}S' = 1$：权重归一。
- $K \geq 0$：权重非负（这需要单独证明，但物理上显然——正的电势不该产生负的电势）。

两条合起来就是**平均值性质**：调和函数在内部的值，落在边界值的最大与最小之间，不可能是极值。这就是极值原理，也是" 内部没有电荷就不会有电势的峰" 的数学版本。

5.11.1　圆域的泊松核

二维、半径 a 的圆、边界温度（或电势）给定 $f(\varphi)$。二维格林函数是

$$G_0 = \frac{1}{2\pi} \ln R,$$

镜像是圆的反演点 $\boldsymbol{r}'^{*} = (a^2/r'^2)\boldsymbol{r}'$，和球面情形同一套几何。加上修正项让边界为零：

$$G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = \frac{1}{2\pi} \left[\ln |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'| - \ln \left(\frac{r'}{a} |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'^{*}| \right) \right].$$

边界检查：$r' = a$ 时 $\boldsymbol{r}'^{*} = \boldsymbol{r}'$，第二项的对数变成 $\ln |\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|$，两项相消，$G = 0$。✓

对 r' 求法向导数（边界上沿 $\hat{\boldsymbol{r}}'$ 向外），代数整理后得到

$$K = \frac{1}{2\pi} \cdot \frac{a^2 - r^2}{a^2 + r^2 - 2ar\cos(\varphi - \varphi')},$$

于是

$$u(r, \varphi) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \frac{a^2 - r^2}{a^2 + r^2 - 2ar\cos(\varphi - \varphi')} \, f(\varphi') \, \mathrm{d}\varphi'.$$

两个极限检验。$r = 0$：被积函数里 a^2 约掉，只剩 1，得 $u = \frac{1}{2\pi} \int f \, \mathrm{d}\varphi'$——圆心处的值等于边界平均值，正是平均值定理。✓ $r \to a$：核在 $\varphi' = \varphi$ 处尖锐成峰、其余为零，$u \to f(\varphi)$。**这是 δ 的又一个化身：边界上的核在 $r \to a$ 时变成 δ**。 5.2.1 说过" 凡是面积 1、宽度趋于零的都是 δ"，这里面积是 $\int K \, \mathrm{d}\varphi' = 1$，宽度是 $a - r$。

5.11.2　诺伊曼的可解性条件

狄利克雷问题总有解。诺伊曼不一定。

把 $\nabla^2\varphi=-\rho/\varepsilon_0$ 在 V 内积分，用高斯定理：

$$\oint_{\partial V}\frac{\partial\varphi}{\partial n}\,\mathrm{d}S=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int_V\rho\,\mathrm{d}V=-\frac{Q}{\varepsilon_0},\qquad Q=\int_V\rho\,\mathrm{d}V.$$

左边完全由边界数据决定，右边完全由内部电荷决定。**所以给定的诺伊曼数据不能是任意的：它的积分必须等于 $-Q/\varepsilon_0$**。这叫**相容性条件**。

两个物理版本，同一件事：

- **静电**：闭合曲面上给定法向电场。可是由高斯定理，$\oint E_n\,\mathrm{d}S=Q/\varepsilon_0$ 已被内部电荷定死，你不能另外再指定一个不匹配的分布。
- **热传导**：绝热壁（$\partial T/\partial n=0$）内部有热源。热量出不去，稳态不存在——温度会一直升。这就是"$\oint\partial T/\partial n\,\mathrm{d}S=0$ 但内部产热不为零"，条件被违反。

满足相容性之后，解仍然不唯一：加任意常数不改变法向导数。所以诺伊曼问题的解是" 一个特解 + 任意常数"，表示定理里那个 $\langle\varphi\rangle_S$ 就是它。

这正是第 1 章 1.3.3 留下的伏笔。那时说" 方程阶数与条件数配平只是必要条件"，举的例子就是两端诺伊曼的弦。现在看清楚了：配平之外，还有一个积分型的相容性条件，它管的是" 整体" 而不是" 局部"。

5.11.3　法拉第笼：狄利克雷的极端情形

闭合导体壳接地，壳内无电荷：$\varphi|_S=0$、$\nabla^2\varphi=0$。由唯一性，$\varphi\equiv0$。

所以**壳内的场恒为零，与壳外有什么电荷、加什么外场完全无关**。这就是静电屏蔽。用格林函数的语言说：壳内的 G 只由壳的形状决定，壳外的源根本不在积分区域里。

同样的话对热传导也成立：一个闭合的、表面温度固定的空腔，内部无热源时，稳态温度处处等于表面温度。

5.12　远处的场：多极展开

一个形状复杂的带电体，离它很远的地方场长什么样？

不需要知道每个电荷的位置。远处能分辨的只有前几个" 矩"：总电荷、偶极矩、四极矩……更高阶的贡献按 $1/r$ 的更高次幂衰减，很快看不见了。这就是多极展开。

展开的球谐视角——P_l 的生成函数、多极矩 q_l 的定义、地球 J_2 的实例——在 4.6 节已经讲过。这一节只做那里没做的两件事：**用 δ 的导数把多极矩看成" 逐级替换的点源"**，以及**说清级数什么时候收敛、截断误差随 r'/r 下降多快**。

5.12.1　展开的来源

关键是一个几何事实（勒让德多项式的生成函数，附录 F）：

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=\frac{1}{r}\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^{l}P_l(\cos\gamma),\qquad r>r',$$

γ 是 $\boldsymbol{r}$ 与 $\boldsymbol{r}'$ 的夹角。代进电势公式：

$$\varphi(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{l=0}^{\infty}\frac{1}{r^{l+1}}\int\rho(\boldsymbol{r}')\,r'^{l}P_l(\cos\gamma)\,\mathrm{d}^3r'.$$

前几项写开：

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{Q}{r}+\frac{\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}}}{r^2}+\frac{1}{2}\sum_{i,j}\frac{Q_{ij}\hat r_i\hat r_j}{r^3}+\cdots\right],$$

其中

$$Q=\int\rho\,\mathrm{d}^3r',\qquad \boldsymbol{p}=\int\rho\,\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}^3r',\qquad Q_{ij}=\int\rho\left(3r'_ir'_j-r'^2\delta_{ij}\right)\mathrm{d}^3r'.$$

Q 是总电荷（单极矩），$\boldsymbol{p}$ 是偶极矩，Q_{ij} 是**无迹**四极矩（$\sum_i Q_{ii}=0$）。用无迹定义时前面是 $1/2$；若改用 $\int\rho\,r'_ir'_j\,\mathrm{d}^3r'$，系数要从 $1/2$ 换成 $3/2$，两种写法不能混。

5.12.2　用 δ 的导数看多极

还有一条更接近本章主线的看法。

$G_0=-1/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$ 对 $\boldsymbol{r}'$ 做泰勒展开，每一项都是 $\boldsymbol{r}'$ 的多项式乘以 $1/r$ 的幂。而电势是与 ρ 的积分，所以每一项都是" 源对某个多项式的矩"。

换个说法：**把源替换成位于同一点的 δ 及其导数。**

- 单极：$\rho=Q\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$。
- 偶极：$\rho=-\boldsymbol{p}\cdot\nabla\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)$（5.3.3 已经算过）。
- 四极：δ 的二阶导数组合。

多极展开，就是把一个复杂源逐级替换成一串位于同一点的点源。这也是为什么 δ 的导数规则（5.3.3）在这里出现：没有它，多极矩就只是三个积分公式，看不出彼此的关系。

5.12.3　一个例子：线性四极

三个电荷：$+q$ 在 $z=\pm a$，$-2q$ 在原点。

总电荷 $Q=q+q-2q=0$。偶极矩：两个 $+q$ 的贡献是 $q(a\hat{\boldsymbol{e}}_z)+q(-a\hat{\boldsymbol{e}}_z)=0$，原点那个贡献为零。所以 $\boldsymbol{p}=0$。

最低的非零项是四极。逐项算 Q_{ij}：对 $z=a$ 的电荷，$3z^2-r^2=3a^2-a^2=2a^2$；$z=-a$ 的同样给 $2a^2$；x、y 方向各给 $-a^2$。加上原点电荷（$r=0$，贡献为零）：

$$Q_{zz}=4qa^2,\qquad Q_{xx}=Q_{yy}=-2qa^2.$$

代进公式，$\hat{\boldsymbol{r}}$ 与 z 轴夹角为 θ：

$$\frac{1}{2}\sum_{i,j}Q_{ij}\hat{r}_i\hat{r}_j=\frac{1}{2}\Big[4qa^2\cos^2\theta-2qa^2\sin^2\theta\Big]=qa^2\big(2\cos^2\theta-\sin^2\theta\big)=qa^2\big(3\cos^2\theta-1\big)=2qa^2P_2(\cos\theta).$$

所以

$$\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2qa^2P_2(\cos\theta)}{r^3}=\frac{qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\big(3\cos^2\theta-1\big).$$

直接展开可以核对：$\varphi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}-a\hat{\boldsymbol{e}}_z|}+\dfrac{1}{|\boldsymbol{r}+a\hat{\boldsymbol{e}}_z|}-\dfrac{2}{r}\right]$，两个 $1/|\boldsymbol{r}\mp a\hat{\boldsymbol{e}}_z|$ 的 $l=0$ 项相加是 $2/r$，被 $-2/r$ 抵消；$l=1$ 项一正一负相消；$l=2$ 项相加正是上式。**”抵消”不是巧合，是 $\boldsymbol{p}=0$ 的另一种说法。**

5.12.4　收敛，以及误差有多快

级数只在 $r>r'_{\max}$ 时收敛（$r'_{\max}$ 是源分布的最大半径）。这是硬条件：r 比源尺寸还小，级数发散，每一项反而越往后越大。

收敛速度由比值 r'/r 决定：第 l 项的量级是 $(r'/r)^l$。截断到 $l=L$，误差的量级是 $(r'/r)^{L+1}$。

图 5.7 把这个说法画成了直线。取一个偏离原点的点电荷（它含所有阶的多极矩），沿轴向看，精确值是 $1/(r-a)$，截断到 $l=L$ 的部分和是 $\frac{1}{r}\sum_{l=0}^{L}(a/r)^l$，两者之比的相对误差正好是

$$\frac{(a/r)^{L+1}}{1-a/r}\Big/\frac{1}{1-a/r}=(a/r)^{L+1}.$$

双对数坐标下是斜率为 $-(L+1)$ 的直线。$r=5a$、$L=2$ 时误差 $(1/5)^3=0.8\%$。

5.12.5　物理读法

1. **对称性决定哪一项先出现。**球对称只有单极；关于中心对称的两团等量异号电荷没有单极也没有偶极，最低是四极。算之前先看对称性，能省掉一半工作。
2. **中性分子只剩高阶项。**单极项为零；若分子还对称到没有偶极矩，最低就是四极，相互作用更弱更短程。极性分子之间，热运动把取向随机化之后，偶极-偶极的平均效果按 $1/r^6$ 衰减——这是范德瓦尔斯力的一项。水的偶极矩与具体数值见 4.6 节。

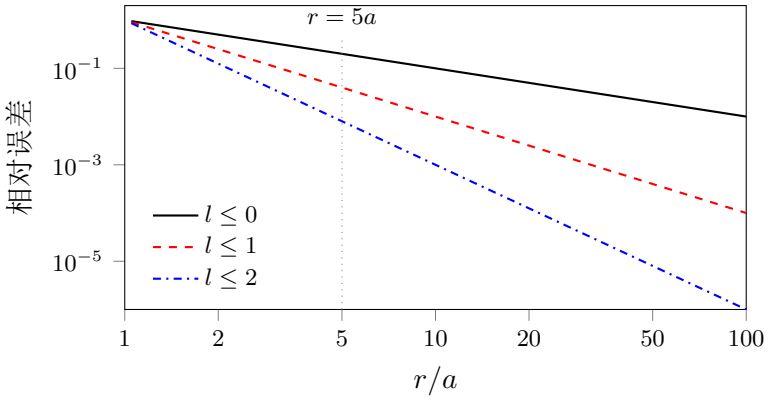


图 5.7　截断到 $l \le L$ 的相对误差随 r/a 的变化（双对数）。三条直线斜率分别是 -1、-2、-3，对应误差 $\sim (a/r)^{L+1}$。虚线标出 $r = 5a$：即使只保留到四极，误差也已经小于 1%；反过来，$r \lesssim 2a$ 时任何截断都不可信。

3. **引力波为什么这么弱。**引力的”单极”（总质量）守恒，”偶极”（质心）也守恒（动量守恒的推论），所以最低的辐射项是四极。辐射强度比电偶极辐射多出 $(v/c)^2$ 的因子，这就是引力波极难探测的根本原因——不是技术问题，是多极阶数的问题。

4. **每一项对应一个角动量。**$l = 0, 1, 2$ 分别对应单极、偶极、四极，也就是角动量 $0, 1, 2$。量子力学里光子跃迁的选择定则（$\Delta l = \pm 1$）用的是同一套语言。

什么时候不能用？三个场合：r 不远大于源尺寸（近场）；源分布无限延伸（等离子体、星系，没有 $r'_{\max}$）；需要源附近的精确场（那时 δ 的奇异性才是主角）。三种情况下都老老实实做积分或数值解。

5.13　例题

例 5.1（接地平面上的点电荷）练：用镜像法写出格林函数，再从它读出导体表面的物理量。

点电荷 q 距接地导体平面 d。求上半空间电势、导体表面的感应电荷密度、总感应电荷、电荷受力。

电势由 5.6 节的 G 给出，取 $\rho = q\delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}_0)$：

$$\phi = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right), \qquad r_1 = \sqrt{\rho^2 + (z-d)^2}, \quad r_2 = \sqrt{\rho^2 + (z+d)^2},$$

这里 ρ 是柱坐标的径向距离（不是电荷密度，注意区分）。

感应电荷密度由边界上的法向电场给出：$\sigma = \varepsilon_0 E_n = -\varepsilon_0 \left.\dfrac{\partial \phi}{\partial z}\right|_{z=0}$。先算导数：$z = 0$ 时 $r_1 = r_2 = \sqrt{\rho^2 + d^2}$，两项的 z 导数分别是 $-(z-d)/r_1^3$ 与 $+(z+d)/r_2^3$，在 $z = 0$ 处相加得 $2d/(\rho^2 + d^2)^{3/2}$。于是

$$\sigma(\rho) = -\frac{qd}{2\pi(\rho^2 + d^2)^{3/2}}.$$

负号：$q > 0$ 时感应电荷为负，符合” 异号相吸”。$\rho = 0$ 处最大，$\sigma(0) = -q/(2\pi d^2)$。验算总感应电荷：

$$\int_0^\infty \sigma\, 2\pi\rho\, \mathrm{d}\rho = -qd \int_0^\infty \frac{\rho\, \mathrm{d}\rho}{(\rho^2 + d^2)^{3/2}} = -qd \left[-\frac{1}{\sqrt{\rho^2 + d^2}} \right]_0^\infty = -q.$$

总感应电荷恰好是 $-q$，与 d 无关。这不是巧合：由高斯定理，把整个上半空间包起来，通量只从平面出去，而内部总电荷是 q（真实）+ 0（镜像在区域外不算），所以感应总量必须抵消它。

受力等于它在镜像场中的力（真实电荷不受自己的场作用）：

$$F = -\frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 (2d)^2} = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2},$$

负号表示指向导体。取 $q = 1\,\mathrm{nC}$、$d = 1\,\mathrm{cm}$：$F \approx -2.2 \times 10^{-5}\,\mathrm{N}$，约合 2 毫克重。**这个力很小，但它随 d^{-2} 增长，d 减到 1 毫米就增大一百倍。**

读法：σ 的分布集中在一个半径 $\sim d$ 的圆盘内，总电荷却是 $-q$。离得很远（$\rho \gg d$）时 $\sigma \sim -3qd/(2\pi\rho^5)$，衰减极快——导体把感应电荷” 锁” 在电荷正下方。这就是为什么接地平面能有效屏蔽点电荷的场。

例 5.2（接地导体球）练：球面镜像的几何，以及” 总感应电荷” 这个容易记错的量。

半径 $a = 10\,\mathrm{cm}$ 的接地导体球，点电荷 $q = 1\,\mu\mathrm{C}$ 在球外 $d = 30\,\mathrm{cm}$ 处。求镜像电荷、球上总感应电荷、电荷受力。

由 5.6.2 的公式：

$$q' = -\frac{a}{d} q = -\frac{0.10}{0.30} \times 1\,\mu\mathrm{C} = -3.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}, \qquad b = \frac{a^2}{d} = \frac{0.01}{0.30} = 3.3\,\mathrm{cm}.$$

镜像在球内、距球心 3.3 cm 处。

总感应电荷：球面上的感应电荷总量等于镜像电荷量，$Q_{\mathrm{ind}} = q' = -3.3 \times 10^{-7}\,\mathrm{C}$。**这里最容易错的是写成** $-q$。平面情形是 $-q$，球面情形是 $-qa/d$。区别来自高斯定理：把球面包起来看，区域外的真实电荷 q 也在通量里，所以 $\oint E_n\, \mathrm{d}S = (q + Q_{\mathrm{ind}})/\varepsilon_0$ 不能简单套用平面情形。镜像法给出的 q' 才是答案。

受力：真实电荷与镜像电荷相距 $d - b = 0.2667\,\mathrm{m}$，

$$F = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0 (d-b)^2} = \frac{8.99 \times 10^9 \times 1.0 \times 10^{-6} \times (-3.33 \times 10^{-7})}{0.2667^2} \approx -4.2 \times 10^{-2}\ \mathrm{N}.$$

读法：与平面情形比较。平面给 $F=-q^2/(16\pi\varepsilon_0 d^2)$，球给的是同一个数量级，但球”更弱”——同样距离下球的曲率让感应电荷更分散。$d\to a$ 时球面局部像平面，两个公式趋于一致（把 $b\to a$、$q'\to -q$ 代进去看）。

例 5.3（一维格林函数：级数与分段解）练：把 5.8 的两个结果对上，并看清截断误差。

区间 $[0,L]$、两端为零。求 $G(x,x')$，并计算 $x=x'=0.35L$ 处的值。

分段解（5.8.4）：

$$G(x,x')=-\frac{x_<(L-x_>)}{L}.$$

取 $L=1$、$x'=0.35$、$x=0.35$：$G=-0.35\times 0.65=-0.2275$。

级数解：

$$G=-\frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin(0.35n\pi)\sin(0.35n\pi)=-\frac{2}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2(0.35n\pi)}{n^2}.$$

系数 $\dfrac{2}{\pi^2}=0.20264$。前几项：$n=1$ 给 $\sin^2(0.35\pi)=0.7939$；$n=2$ 给 $\sin^2(0.7\pi)/4=0.1636$；$n=3$ 给 $\sin^2(1.05\pi)/9=0.0027$；$n=4$ 给 $\sin^2(1.4\pi)/16=0.0565$。累加后乘以 -0.20264：

N	1	2	3	4	10	20	100	400
G_N	-0.1609	-0.1940	-0.1946	-0.2060	-0.2183	-0.2224	-0.2265	-0.2272

到 $N=400$ 才追到 -0.2272，与精确值 -0.2275 差 3×10^{-4}。图 5.3(b) 的误差曲线给的就是这个速度：$\approx 0.1/N$，$N=200$ 时 5×10^{-4}。

读法：级数在**均方意义**下收敛很快，在**点态意义**下在源点附近收敛很慢。G 在 $x=x'$ 处是尖角，尖角需要无穷多高阶模叠加。这就是 5.8.5 说的”截断误差集中在源点”。分母里的 n^2 让收敛不算太坏（三维会更坏），但也绝不够”取前五项就够”。

例 5.4（矩形区域的格林函数）练：二维本征函数展开，以及”数值上怎么用”。

矩形 $0<x<a$、$0<y<b$，四边为零。本征函数是二维的：

$$\psi_{nm}=\frac{2}{\sqrt{ab}}\sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi y}{b},\qquad \lambda_{nm}=\pi^2\left(\frac{n^2}{a^2}+\frac{m^2}{b^2}\right).$$

代进 5.8.2 的公式：

$$G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=-\frac{4}{ab}\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{\sin\frac{n\pi x}{a}\sin\frac{m\pi y}{b}\sin\frac{n\pi x'}{a}\sin\frac{m\pi y'}{b}}{\pi^2\left(\dfrac{n^2}{a^2}+\dfrac{m^2}{b^2}\right)}.$$

取正方形 $a=b=1$，源在中心 $(0.5,0.5)$，场点在 $(0.25,0.5)$。双重求和取 $N\times N$ 项：

N	10	20	100	400
G	-0.1323	-0.1221	-0.1217	-0.1216

三位有效数字是 -0.1216。收敛比一维慢（二维谱更密），$N=10$ 时误差还有 9%。

读法：二维格林函数在源点附近是对数发散，一维是折线（有界），三维是 $1/R$。**维度越高，奇异性越强，级数越难收敛。**数值上要算源点附近的场，直接用级数不是一个好主意——这也是为什么实际计算里更常用有限元或边界元。

例 5.5（点热源的温度）练：热核的用量级感，三维版本。

$t=0$ 时刻在原点释放 $Q=1\,\mathrm{J}$ 的热量，介质是水（$\alpha=1.4\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$，体积热容 $\rho c_p=4.2\times10^{6}\,\mathrm{J/(m^3\cdot K)}$）。求 $t=1\,\mathrm{s}$ 与 $t=100\,\mathrm{s}$ 时原点的温升。

三维热核（把 5.9 的 K 乘成三个一维的乘积）：

$$K_3(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{(4\pi\alpha t)^{3/2}}\exp\left(-\frac{r^2}{4\alpha t}\right),$$

它满足 $\int K_3\,\mathrm{d}^3r=1$。温度分布是

$$T(\boldsymbol{r},t)-T_0=\frac{Q}{\rho c_p}K_3(\boldsymbol{r},t).$$

$t=1\,\mathrm{s}$：

$$(4\pi\alpha t)^{3/2}=(4\pi\times1.4\times10^{-7})^{3/2}=(1.759\times10^{-6})^{3/2}=2.33\times10^{-9}\ \mathrm{m^3},$$

$$T(0,1)-T_0=\frac{1}{4.2\times10^{6}\times2.33\times10^{-9}}\approx102\ \mathrm{K}.$$

$t=100\,\mathrm{s}$：$(4\pi\alpha t)$ 增大 100 倍，$(4\pi\alpha t)^{3/2}$ 增大 $100^{3/2}=1000$ 倍，所以温升是 $0.102\,\mathrm{K}$。

扩散长度：$\ell=\sqrt{4\alpha t}$，$t=1\,\mathrm{s}$ 时 $0.75\,\mathrm{mm}$，$t=100\,\mathrm{s}$ 时 $7.5\,\mathrm{mm}$。

读法：温升按 $t^{-3/2}$ 下降，比一维的 $t^{-1/2}$ 快得多——三维空间摊得更快。1 焦耳在 1 秒内只把几立方毫米的水加热到沸腾附近（这正是激光等离子体、电火花加工里的情形），而 100 秒后同一个能量已经散到几厘米范围，温升不到 0.1 K。**”同样的能量，时间越长越不危险”，定量地说就是 $t^{-3/2}$。**

例 5.6（突然出现的电荷）练：推迟势与因果性，以及” 球壳解” 的读法。

原点处的电荷 q 在 $t=0$ 之前不存在，之后以 $q(t)=q\Theta(t)$ 存在。求 $\boldsymbol{r}$ 处的电势与电场。

推迟势（5.10.3）：

$$\varphi(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}',t-R/c)}{R}\,\mathrm{d}^3r'=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\Theta\left(t-\frac{R}{c}\right).$$

电场是 $-\nabla\varphi$。两个区域分开算：

- $R > ct$（壳外）：$\Theta = 0$，$\varphi = 0$，$\boldsymbol{E} = 0$。
- $R < ct$（壳内）：$\Theta = 1$，$\varphi = q/(4\pi\varepsilon_0 R)$，$\boldsymbol{E} = q\hat{\boldsymbol{R}}/(4\pi\varepsilon_0 R^2)$。

壳上 $R = ct$ 处 φ 从零跳到 $q/(4\pi\varepsilon_0 R)$，是一个移动的间断面——球壳本身。

读法：电荷” 出现” 的消息以 c 向外传，壳外的场严格为零。这与” 电荷突然出现” 的直觉冲突，但冲突的根源在前提：电荷不能凭空出现（电荷守恒），” 突然出现” 只是一个理想化的初值。真实的物理过程（比如一束伽马射线打出电子-正电子对）有一个短的但有限的持续时间，那时的场是这段过程的推迟势叠加，前沿仍然在 ct 处。

例 5.7（绝热腔里的热源）练：诺伊曼可解性条件，判断” 有没有稳态”。

一维杆 $0 < x < L$，两端绝热，内部均匀产热 S（单位体积功率，$\mathrm{W/m^3}$）。问：有稳态吗？如果没有，温度怎么变？

稳态要求 $\partial T/\partial t = 0$，方程变成

$$\alpha \frac{\mathrm{d}^2 T}{\mathrm{d}x^2} + \frac{S}{\rho c_p} = 0.$$

两端绝热：$\mathrm{d}T/\mathrm{d}x\big|_{x=0} = \mathrm{d}T/\mathrm{d}x\big|_{x=L} = 0$。

先不急着解，用相容性条件检验。把方程在 $[0, L]$ 上积分：

$$\alpha \left[\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}x}\right]_0^L + \frac{SL}{\rho c_p} = 0 \quad \Longrightarrow \quad 0 + \frac{SL}{\rho c_p} = 0.$$

$S > 0$ 时矛盾，**稳态不存在**。这不是” 解不出来”，是条件本身不相容——热量产在内部、又出不去，只能一直积着。

动态解：如果初始温度均匀为 T_0，由对称性温度处处相同（没有梯度就没有热流），方程退化为

$$\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} = \frac{S}{\rho c_p} \quad \Longrightarrow \quad T(t) = T_0 + \frac{S}{\rho c_p} t,$$

线性上升，永不停止。

读法：这就是 5.11.2 的相容性条件在具体问题里的样子。它给的不是” 解是多少”，而是” 有没有解”。工程上它很实用：设计绝热反应器、电池热管理、核燃料棒，第一件事就是检查” 产热能不能全部散出去”，也就是 $\oint \partial T/\partial n \,\mathrm{d}S$ 与内部产热是否匹配。匹配不上，任何稳态仿真都会发散。

例 5.8（线性四极的远处场）练：多极矩的计算与截断误差的估计。

三个电荷：$+q$ 在 $z = \pm a$，$-2q$ 在原点。求 $r = 5a$、$\theta = 0.6\,\mathrm{rad}$ 处的电势，只保留到四极，并估计误差。

四极矩在 5.12.3 算过：$Q_{zz}=4qa^2$、$Q_{xx}=Q_{yy}=-2qa^2$，$\varphi=\dfrac{qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(3\cos^2\theta-1)$。

$\theta=0.6$：$\cos\theta=0.8253$，$3\cos^2\theta-1=3\times0.6812-1=1.0436$。取 $q=1\,\mu\mathrm{C}$、$a=1\,\mathrm{cm}$、$r=5\,\mathrm{cm}$：

$$\varphi=\frac{8.99\times10^{9}\times10^{-6}\times10^{-4}}{(0.05)^3}\times1.0436=\frac{0.899}{1.25\times10^{-4}}\times1.0436=7.5\times10^{3}\ \mathrm{V}.$$

误差估计：级数下一项是 $l=4$，量级是 $(a/r)^2=(1/5)^2=4\%$ 相对于 $l=2$ 项。所以 $r=5a$ 处截断到四极有约 1% 的误差（精确的数值是 1.3%，见习题 5.31）。要到 1% 以内，用 $r\geq5a$ 就行；到 0.1% 需要 $r\geq10a$。

读法：多极展开的" 精度" 完全由 a/r 控制，而 a 是源的尺寸——你无法通过" 多算几项" 来改进近场的精度，只能改变观察距离或者老老实实做积分。这是它和本征函数展开（多算几项总能更准）的根本差别。

5.14　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
δ 只在积分或极限意义下有意义	与光滑函数相乘、出现在积分号内	δ^2、$\delta(0)$ 无定义；非线性源项失效	式子里出现 δ 的乘积、平方，或对 δ 求值
格林函数的符号约定成对	$\nabla^2G=+\delta$ 与 $\phi=-(1/\varepsilon_0)\int G\rho$ 配对	电势整体差一个负号，或点电荷算成排斥	代入 $\rho=q\delta$ 看能否回到 $q/(4\pi\varepsilon_0R)$
格林函数绑定边界条件	用与该边界配套的 G	用 G_0 解有界问题，边界上不为零	把解代到边界上，看是否满足
镜像法要求边界是平面、球面、柱面	有限个区域外点源能在边界上抵消 G_0	凑不出边界条件；镜像数发散；非齐次项被漏掉	镜像数是否有限；边界上能否逐点抵消
诺伊曼的 G 取 $\partial G/\partial n=1/S$	任何诺伊曼边界的格林函数	与高斯定理矛盾（通量必须为 1），方程无解	对 G 的方程做体积分，看通量是否为 1
诺伊曼数据的相容性	边界上通量满足 $\oint g\,\mathrm{d}S=-Q/\varepsilon_0$	无解；级数常数项发散；稳态仿真不收敛	算边界通量与内部总源，两者是否相等
本征函数级数在源点附近收敛慢	观察点远离源点，或允许较大截断误差	源附近误差大，加项只降得 $\sim1/N$	误差是否集中在源点；加密 N 时按 $1/N$ 降
多极展开要求 $r>r'_{\max}$	观察点比整个源分布更远	级数发散，高阶项反而更大	算 (r'/r) 是否小于 1；加大 l 时项是否变小
推迟解只响应 $t-R/c$ 时刻的源	有因果性要求的辐射、散射问题	用瞬时源会算出超前于激励的响应	检查解在 $t<t'+R/c$ 处是否严格为零

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
抛物型方程没有前沿，双曲型有	判断能不能用波的语言描述扩散	把热传导说成以某速度传播，或把波说成瞬时到达	看方程是否有二阶时间导数；看远处响应是否严格为零

5.15　习题

A组基本运算

5.1 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}(x^2+1)\,\delta(x-2)\,\mathrm{d}x$ 与 $\displaystyle\int_{-1}^{3}\delta(2x-4)\,\mathrm{d}x$。

5.2 用换元法证明 $\delta(ax)=\delta(x)/|a|$，$a\neq 0$。分别讨论 $a>0$ 与 $a<0$，说明绝对值从哪来。

5.3 展开 $\delta(x^2-4)$ 与 $\delta(\cos x)$（后者在 $[0,2\pi]$ 内），并说明为什么在 $g'=0$ 的点上公式失效。

5.4 证明 $x\delta'(x)=-\delta(x)$，并计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}x^2\delta'(x)\,\mathrm{d}x$。

5.5 验证球坐标下 $\delta(\boldsymbol{r})=\delta(r)/(4\pi r^2)$：写出 $\int\delta(\boldsymbol{r})f(\boldsymbol{r})\mathrm{d}^3r$ 的完整换元过程，并计算 $\int_{r<a}\delta(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r$。

5.6 用高斯定理证明 $\nabla^2(1/r)=-4\pi\delta(\boldsymbol{r})$，并写出 $\nabla^2\big(1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|\big)$ 的表达式。

5.7 一维区间 $[0,L]$、两端为零。写出 $G(x,x')$ 的分段表达式，验证它在 $x=x'$ 处连续、导数跳变为 1。取 $L=2$、$x'=0.5$，求 $G(1,0.5)$。

5.8 对同一问题写出本征函数级数解，取前 5 项，与 5.7 的分段解在 $x=x'=0.5$ 处比较（给出数值与相对误差）。

5.9 半无限空间 $z>0$、边界 $z=0$ 接地。写出 G，验证 $G(z=0)=0$，并讨论源移到边界上（$z'=0$）时会发生什么。

5.10 检查 $G_0=-1/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$ 的量纲，并由它导出点电荷的电势，确认符号。

5.11 验证 $\nabla^2\ln R=2\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$（二维），写出二维”点电荷”（线电荷）的电势，并说明为什么二维问题必须整体中性。

5.12 验证推迟格林函数在 $R\neq 0$ 处满足齐次波动方程，并说明 $\delta(t-t'-R/c)$ 中 δ 的作用。

B 组物理应用

5.13 点电荷 $q=1\,\mathrm{nC}$ 距接地导体平面 $d=1\,\mathrm{mm}$。求感应电荷密度分布 $\sigma(\rho)$、总感应电荷、电荷受力。

5.14 两块平行接地导体板，间距 a，点电荷 q 距下板 $a/4$。写出镜像序列，说明为什么是无穷多个；求受力公式（写到前几项），并讨论 $a\to 0$ 时力的行为。再说明为什么放在正中间

时力为零。

5.15 接地导体球半径 $a=5\,\mathrm{cm}$，点电荷 $q=2\,\mu\mathrm{C}$ 在球外 $d=15\,\mathrm{cm}$。求镜像电荷的位置与电量、球上总感应电荷、电荷受力。

5.16 两块接地导体平面相交成 60° 角，点电荷在角平分线上、距交线 d。需要几个镜像电荷？求电荷受力的大小和方向。

5.17 两种介质 ε_1（$z>0$）与 ε_2（$z<0$）以平面分界，点电荷 q 在 $z=d$。用镜像法求 $z>0$ 区域的电势，写出镜像电荷量，并说明 $\varepsilon_2>\varepsilon_1$ 时镜像电荷的符号。

5.18 一维杆 $0<x<L$，两端恒为零。$t=0$ 时刻在中点注入热量 Q（单位面积）。求 t 时刻的温度分布；说明 $t\to\infty$ 时温度怎么变，热量去哪了。

5.19 混凝土墙表面温度按 $T(0,t)=T_0\cos\omega t$ 日变化，$T_0=10\,\mathrm{K}$，$\alpha=5\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。求墙内温度分布，算日变化的穿透深度（振幅衰减到 $1/e$ 的深度）。

5.20 原点处的点电荷在 $t=0$ 被”点亮”（$q\Theta(t)$）。求推迟势，并说明 $R=2ct$ 处的电场是多少。

5.21 原点处的电荷按 $q(t)=q_0e^{-t/\tau}\Theta(t)$ 变化。求 $\boldsymbol{r}$ 处的推迟势 $\varphi(R,t)$ 的分段表达式。

5.22 一维杆 $0<x<L$，$x=0$ 端维持温度 T_1，$x=L$ 端绝热，内部均匀产热 S。求稳态温度分布，并说明为什么这一端能撑住稳态，而两端都绝热时不能。

5.23 接地导体壳内有一点电荷 q。求壳内电势的表达式（用格林函数），说明壳上总感应电荷是多少，以及壳外场为什么为零。

5.24 三个电荷 $+q$ 在 $z=\pm a$、$-2q$ 在原点。写出 $r\gg a$ 处电势到 $1/r^3$ 的表达式，并估计 $r=5a$ 处忽略 $l=4$ 项带来的相对误差。

C 组深入

5.25 从格林第二恒等式证明互易性 $G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')=G(\boldsymbol{r}',\boldsymbol{r})$。讨论诺伊曼边界下证明需要什么附加条件。

5.26 从二维圆域的格林函数出发，取边界上的法向导数，导出泊松核，并验证 $r=0$ 与 $r\to a$ 两个极限。

5.27 证明诺伊曼的格林函数必须满足 $\oint \partial G/\partial n\,\mathrm{d}S=1$。构造 $[0,L]$ 上、两端诺伊曼的 G，验证它满足该条件，并说明常数为何可以任意取。

5.28 估计一维狄利克雷格林函数级数的截断误差：证明在源点处 $|G_N-G|\sim C/N$，定出 C（提示：用分段解与部分和之差，或者直接用 $1/N$ 的数值结果拟合）。用 5.8 的数据检验。

5.29 半无限空间 $x>0$、边界恒为零。用镜像法写出热核，验证 $u(0,t)=0$，并说明 $t\to\infty$ 时总热量怎么变。

5.30 证明推迟解与超前解都满足波动方程，说明为什么物理上只取推迟解。若把初始条件改成”$t=0$ 时刻全空间有一个向原点汇聚的球面波”，哪个解会出现？

5.31 证明多极展开在 $r > r'_{\max}$ 时收敛。写出线性四极（$+q$ 在 $\pm a$、$-2q$ 在原点）的 $l = 4$ 项，并算出 $r = 5a$、$\theta = 0.6$ 时它与 $l = 2$ 项之比。

5.32 计算半径 a、总电荷 q 的均匀带电球的静电能，取 $a \to 0$ 说明发散。用 a 取经典电子半径 $r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2) = 2.82 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$ 估算电子自能与 $m_e c^2$ 的比值，并说明这个结果意味着什么。

概念与判断

5.33 "$\delta(x)$ 是这样一个函数：$x = 0$ 时取无穷大，其余处处为零。" 这个说法对吗？错在哪？

5.34 " 若 $\nabla^2 G = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')$，则 G 一定是 $-1/(4\pi|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|)$。" 判断并说明理由。

5.35 " 镜像电荷是真实电荷，所以感应电荷就等于镜像电荷。" 这个说法在什么意义下对、什么意义下错？用平面与球两个例子说明。

5.36 " 诺伊曼边界条件下，格林函数满足 $\partial G/\partial n = 0$。" 判断并说明理由。

5.37 " 热传导的脉冲响应在任意远处都瞬时非零，所以热传导超光速。" 这个推论错在哪？

5.38 " 推迟格林函数之所以被采用，是因为超前解不满足波动方程。" 判断并说明理由。

5.39 " 多极展开的第一项总是 Q/r，所以中性物体的远场一定比带电体弱。" 判断并说明理由。

5.40 " 级数截断后误差处处小于同一个界，所以 N 够大就各处都准。" 判断并说明理由。

第六章　复平面上的捷径：留数定理

一个 δ 脉冲踢了原子里的电子一下。它为什么只在被踢之后动？

6.1　一个算不动的实积分

原子里的电子可以先当成一个被弹簧拴住的振子：固有频率 ω_0（可见光波段约 $3\times10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$），阻尼系数 γ（辐射阻尼加碰撞，通常 $\gamma \ll \omega_0$）。设它的位移是 $x(t)$（单位 m），质量 m（kg），电荷 q（C，电子的 $q=-e$）。

现在拿一束极短的电场脉冲踢它一下：$E(t)=E_0\delta(t)$，E_0 的单位是 $\mathrm{V\cdot s/m}$（δ 函数自带一个时间的倒数，所以 E_0 不是电场而是电场的”时间积分”）。运动方程是牛顿第二定律加一个线性回复力和线性阻尼：

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\gamma\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=\frac{q}{m}E_0\,\delta(t).$$

问：踢完之后，$x(t)$ 长什么样？

实变的路子。把 $\delta(t)$ 写成傅里叶积分，方程在频率空间变成代数方程。用本书的约定 $e^{-i\omega t}$（正变换带 $e^{-i\omega t}$，逆变换带 $1/2\pi$），$\delta(t)$ 的变换等于 1，于是

$$\left(-\omega^2-i\gamma\omega+\omega_0^2\right)\tilde{x}(\omega)=\frac{qE_0}{m},\qquad \tilde{x}(\omega)=\frac{qE_0/m}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}.$$

代回逆变换：

$$x(t)=\frac{qE_0}{m}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\,\frac{e^{-i\omega t}}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}.$$

这个积分在实轴上完全正常。$\gamma>0$ 时分母没有实零点，被积函数在 $|\omega|\to\infty$ 时按 $1/\omega^2$ 衰减，所以它绝对收敛，没有任何需要”解释”的地方。

可是算不出来。分母是 ω 的二次式，先因式分解。令

$$\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega=-(\omega-\omega_+)(\omega-\omega_-),\qquad \omega_\pm=-i\frac{\gamma}{2}\pm\Omega,\qquad \Omega=\sqrt{\omega_0^2-\frac{\gamma^2}{4}}.$$

这里 Ω 是**阻尼后的实际振动频率**，比 ω_0 略低；$\gamma \ll \omega_0$ 时两者几乎相同（可见光跃迁的 $\gamma/\omega_0 \sim 10^{-7}$，差在小数点后第七位）。注意 $\omega_\pm$ 不在实轴上：它们的虚部都是 $-\gamma/2$，落在**下半平面**。这一点后面会变得极其重要。

再拆成部分分式：

$$\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega} = -\frac{1}{2\Omega}\left(\frac{1}{\omega - \omega_+} - \frac{1}{\omega - \omega_-}\right).$$

（验算：右边通分后分母是 $-2\Omega(\omega-\omega_+)(\omega-\omega_-)$，而 $\omega_+ - \omega_- = 2\Omega$，正好还原。）

到这里，实变方法撞墙了。每一项都是 $\displaystyle\int e^{-i\omega t}/(\omega-\omega_\pm)\,\mathrm{d}\omega$，它的原函数是**指数积分** Ei，不是初等函数。更麻烦的是：Ei 是复值的，你得自己把两项拼起来、取实部，还要判断 $t<0$ 时它为什么恰好为零——它确实为零，但实变方法不会告诉你这一点，你得额外” 知道” 因果性。

复平面把这两步一起做完了。答案只有一行：

$$x(t) = \theta(t)\,\frac{qE_0}{m\Omega}\,e^{-\gamma t/2}\sin(\Omega t), \qquad \theta(t) = \begin{cases} 0, & t<0, \\ 1, & t>0. \end{cases}$$

先检验，再解释。两条独立的检验：

1. $x(0) = 0$。踢之前它没动，踢的瞬间它还在原点。✓
2. 初速度 $\left.\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0^+} = \dfrac{qE_0}{m\Omega}\cdot\Omega = \dfrac{qE_0}{m}$。电场给的冲量是 qE_0，按冲量定理速度改变 qE_0/m。✓

第二条检验很硬：它能一眼抓出漏掉 $\theta(t)$、把 Ω 写成 ω_0、或者把振幅少乘一个 Ω 这类错误。**一个复平面积分算出来的东西，必须满足牛顿力学。**

再做一个极限检查。令 $\gamma \to 0$：

$$x(t) \to \frac{qE_0}{m\omega_0}\sin(\omega_0 t) \quad (t>0).$$

最大位移处的势能是

$$\frac{1}{2}m\omega_0^2\left(\frac{qE_0}{m\omega_0}\right)^2 = \frac{(qE_0)^2}{2m},$$

正好等于冲量给振子的动能 $(qE_0)^2/(2m)$。能量守恒自动成立。

6.1.1　卡住的到底是什么

回头看，实变方法卡住的地方不是” 积分太难”，而是**问题的结构被藏在复平面上：**

- 分母的两个零点 $\omega_\pm$ 在复平面上，不在实轴上。实轴上的被积函数只显示出一个光滑的钟形曲线，你从曲线上看不出” 这里有两个共振点、虚部是 $-\gamma/2$”。

- 曲线的形状（钟形、宽度、峰位）完全由那两个复零点决定。$t<0$ 时响应为零这件事，等价于” 两个零点都在下半平面”，这一点在实轴上无论如何看不出来。
- 一旦补一条闭合回路，让积分绕过这两个点，答案就是 $2\pi i$ 乘上这两个点的” 留数”。**积分的值只取决于回路围住了哪些奇点，与回路的形状无关。**这就是” 捷径” 两个字的全部含义：不是算得快，而是根本不用算。

这一章要讲的就是这一招，以及它的四类变体：

你要算的东西	补什么回路	在哪一节
有理函数在全实轴上的积分	上半平面大半圆	6.5
有理函数乘 e^{iax}	上半平面大半圆，靠振荡因子收敛	6.6
实轴上有极点	主值 + 小半圆绕过	6.7
整数上的无穷和	大方形框，用 $\pi\cot\pi z$ 制造极点	6.9

而在 6.8 节你会看到，上面那个”$t<0$ 时为零”，换个说法就是克拉默斯–克罗尼格关系：一个介质的吸收谱和折射率谱不是两条独立的曲线，知道一条就能算出另一条。这是物理学生真正会反复用到的地方。

6.2　复平面上的最小工具箱

这一节只搭够用的架子。不证定理，只给条件和” 什么时候会坏”。想补严格内容的读者，够用的最小集合是：柯西–黎曼条件、柯西积分公式、洛朗展开的存在性，三样都在标准的《物理数学方法》教材里，各约 10 页。

6.2.1　复数，以及一个必须记住的不等式

复平面上的点 $z=x+iy$，$x=\operatorname{Re}z$ 是实部，$y=\operatorname{Im}z$ 是虚部。共轭 $\bar z=x-iy$，模 $|z|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{z\bar z}$，辐角 $\arg z$ 是多值的（相差 2π 的整数倍），主值取在 $(-\pi,\pi]$。

欧拉公式 $e^{i\theta}=\cos\theta+i\sin\theta$ 把指数和三角接起来。由它立刻得到本章用得最多的一条：

$$\left|e^{i\theta}\right|=1 \qquad\Longrightarrow\qquad \left|e^{iaz}\right|=\left|e^{ia(x+iy)}\right|=\left|e^{iax}\right|\cdot\left|e^{-ay}\right|=e^{-ay}.$$

这一行是 6.6 节若尔当引理的全部来源。 $a>0$ 时，e^{iaz} 在上半平面（$y>0$）指数衰减，在下半平面指数爆炸。因子 a 和 y 谁大谁小，决定了” 衰减多快”；6.6 节会把这件事量化。

6.2.2　可导为什么要比实函数强得多

实函数 $f(x)$ 的导数是一个极限，x 只能从左、右两个方向靠近。复函数 $f(z)$ 的差商

$$f'(z_0)=\lim_{\Delta z\to 0}\frac{f(z_0+\Delta z)-f(z_0)}{\Delta z}$$

里，Δz 可以沿**任何方向**趋于零，而且所有方向必须给出同一个数。这是一条强得多的要求。

把它用到两个特殊方向上，就得到**柯西–黎曼条件**。写 $f=u+iv$，$z=x+iy$，其中 u,v 是实值的二元函数。

沿实轴靠近（$\Delta z=\Delta x$）：

$$f'(z_0)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}.$$

沿虚轴靠近（$\Delta z=i\Delta y$，注意要除以 i）：

$$f'(z_0)=\frac{1}{i}\left(\frac{\partial u}{\partial y}+i\frac{\partial v}{\partial y}\right)=\frac{\partial v}{\partial y}-i\frac{\partial u}{\partial y}.$$

两个结果必须相等。分开实部、虚部：

$$\frac{\partial u}{\partial x}=\frac{\partial v}{\partial y},\qquad \frac{\partial v}{\partial x}=-\frac{\partial u}{\partial y}.$$

这就是柯西–黎曼条件。**它不是定义，是”所有方向导数一致”这一条要求在一阶上的翻译。**

解析：f 在 z_0 **解析**，指它在 z_0 的某个邻域内处处可导。注意” 邻域” 三个字：只在一点可导不算解析。

两个反例说明这个条件有多紧：

- $f(z)=\bar z$。沿实轴的差商 $=1$，沿虚轴的差商 $=-1$。处处不可导，处处不解析。
- $f(z)=|z|^2=z\bar z$。可以验证它只在 $z=0$ 一点可导，所以在任何地方都不解析（因为 0 的任何邻域里都有别的不解析的点）。

而解析的函数强得离谱：**解析 $\Rightarrow$ 无穷次可导 $\Rightarrow$ 在每一点的邻域内可以展成幂级数**。这三件事在实函数里互不相干（实函数可以一次可导而二次不可导），在复函数里是同一件事。这条推论是 6.4 节洛朗展开的地基，这里先记住结论。

6.2.3　解析函数就是二维的调和场

把柯西–黎曼条件再求一次导。第一式对 x 求导，第二式对 y 求导，两者相等：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\frac{\partial^2 v}{\partial x\partial y},\qquad \frac{\partial^2 v}{\partial y\partial x}=-\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}\quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}=0.$$

同样地 $\nabla^2 v = 0$。这里 ∇^2 是拉普拉斯算子，二维时 $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2$。

这意味着什么：解析函数的实部和虚部都是调和函数，而调和函数正是无源区域的二维静电势、无旋流动的流函数。所以” 解析” 在物理上有一个非常具体的读法——**它是一个没有源、没有涡的二维场，只是用复数做了个包装**。

本章其实用不到这条性质；它是第 7 章（保角映射与绕流）的入口。放在这里是因为它解释了” 为什么偏偏是复数”：不是因为数学家喜欢 i，而是因为二维无源场天生需要两个满足柯西–黎曼的实函数。

6.2.4　奇点：三类，加一个坏点

解析函数失去解析性的点叫**奇点**。如果 z_0 的某个去心邻域内 f 解析，z_0 叫**孤立奇点**。孤立奇点只有三种：

- **可去奇点**：f 在 z_0 附近有界。补一个值就解析了。例：$\sin z/z$ 在 $z=0$。
- **极点**：$|f| \to \infty$。极点的**阶**是它发散得多快，精确说法见 6.4 节。例：$1/z^2$ 在 $z=0$ 是二阶极点。
- **本性奇点**：既不是可去也不是极点。例：$e^{1/z}$ 在 $z=0$，从任何方向靠近都取到完全不同的值。

还有一类点不属于上面任何一类，而且本章要专门警告：**支点**。$\sqrt{z}$、$\ln z$、z^{α}（α 非整数）在 $z=0$ 是支点。绕着支点走一圈，函数值不回到原处：$\ln z$ 绕一圈增加 $2\pi i$，$\sqrt{z}$ 绕一圈变号。支点不是孤立奇点（它附近每一个邻域都” 通” 到别处去），所以它没有洛朗展开，6.4 节的整套办法对它无效。6.7 节会给一条专门对付它的回路。

物理读法，本章最重要的一句：

- 极点的**位置**编码系统的固有频率。实部是振荡频率，虚部是衰减率（6.1 节的 $\omega_{\pm} = \pm\Omega - i\gamma/2$ 就是样板）。
- 极点处的**留数**编码这个模式的耦合强度：外部扰动能多有效地激发它。
- 极点跑到上半平面，意味着模式在**增长**而不是衰减——一个不稳定的、非因果的响应。6.8 节会把这句话变成判据。

6.3　柯西定理：路径可以随便挪

6.3.1　复积分怎么算，以及唯一需要的估计

复积分就是曲线积分。给一条有向曲线 γ，参数化 $z = \gamma(t)$，$a \le t \le b$：

$$\int_{\gamma} f(z)\,\mathrm{d}z = \int_a^b f\big(\gamma(t)\big)\,\gamma'(t)\,\mathrm{d}t.$$

右边是两个实函数的普通定积分（f 和 γ' 都可拆成实部虚部），所以复积分没有引入任何新东西。三条性质直接来自定义：

- 线性：$\displaystyle\int_\gamma (\alpha f+\beta g)\,\mathrm{d}z=\alpha\int_\gamma f\,\mathrm{d}z+\beta\int_\gamma g\,\mathrm{d}z$。
- 反向变号：$\displaystyle\int_{-\gamma} f\,\mathrm{d}z=-\int_\gamma f\,\mathrm{d}z$。
- 与参数化无关：同一条曲线换一种参数化，积分值不变（换元公式）。

后面每次” 证明补上的那段趋于零” 都要用同一个估计。设 $|f(z)|\le M$ 在 γ 上成立，L 是 γ 的长度，则

$$\left|\int_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z\right|\le ML.$$

推导一行：把积分写成黎曼和的极限，每一项的模 $\le M|\Delta z_k|$，取极限即得。这个不等式粗糙得令人不安，但它是本章唯一需要的估计工具——因为我们要证的只是” 趋于零”，不是” 等于多少”。

热身算一个。沿以原点为圆心、半径 ρ 的圆逆时针走一圈，$z=\rho e^{i\theta}$，θ 从 0 到 2π：

$$\oint_{|z|=\rho}\frac{\mathrm{d}z}{z}=\int_0^{2\pi}\frac{i\rho e^{i\theta}}{\rho e^{i\theta}}\,\mathrm{d}\theta=i\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta=2\pi i.$$

与 ρ 无关。换成 $\rho=10^{-6}$ 或 $\rho=10^{6}$，答案都是 $2\pi i$。这个” 无关” 是本章一切的种子。

6.3.2　柯西定理：内部没有奇点，积分就是零

定理. 如果 f 在单连通区域 D 内解析，γ 是 D 内的一条闭曲线，那么

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z=0.$$

怎么理解它。解析函数在单连通区域内有原函数：存在 F，使 $F'(z)=f(z)$。有了原函数，沿着任意路径积分就只依赖端点（牛顿–莱布尼茨公式），闭曲线两端点相同，所以积分为零。这条逻辑链是严格的；真正难的是” 解析 $\Rightarrow$ 有原函数”，那部分属于复分析教材。

条件不能省。拿 $f(z)=1/z$ 试。它在 $\mathbb{C}\setminus\{0\}$ 内处处解析，但那个区域有一个洞，不是单连通的。

- 沿 $|z|=\rho$ 逆时针一圈：$2\pi i$，刚才算过。
- 沿一条**不包围原点**的闭曲线（比如以 $z=3$ 为圆心、半径 1 的圆）：被积函数在内部和边界上都解析，所以积分为零。

同一个函数、同一个公式，答案一个是 $2\pi i$、一个是 0。**差别只在回路围住了什么。**柯西定理说的其实就是这句话的定量版本：围住的奇点为零，积分就为零。

6.3.3　变形不变性：积分是”计数装置”

把柯西定理用在一个环形区域上（外边界 γ_1 逆时针，内边界 γ_2 顺时针，两者之间的环形区域内 f 解析），总积分是零，内边界反向贡献一个负号：

$$\oint_{\gamma_1} f\,\mathrm{d}z = \oint_{\gamma_2} f\,\mathrm{d}z \qquad (\gamma_1,\gamma_2 \text{ 同向，且中间没有奇点}).$$

用一句话说：**回路可以在解析区域里连续变形，只要不扫过奇点，积分值不变。**

这条性质比柯西定理本身更接近我们的用法。它意味着你完全不必关心回路的形状——可以把它拽成一个大圆、一个方形、甚至一个钥匙孔（6.7 节），只要围住的奇点集合不变。**积分不是在累加什么，而是在数回路内有几个奇点、每个”多重”。**

反过来也成立，而且更有用：如果两个回路围住的奇点不同，它们的积分之差就正好是那个多出来的奇点的贡献。留数定理（6.4 节）就是把这个”差”算出来。

6.3.4　柯西积分公式：内部由边界决定

定理. 若 f 在闭曲线 γ 的内部及边界上解析，z_0 在内部，则

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i}\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{z - z_0}\,\mathrm{d}z.$$

为什么它对：被积函数 $f(z)/(z-z_0)$ 只有一个奇点 z_0，是一阶极点。把这个回路缩成以 z_0 为圆心的小圆（变形不变性允许），在小圆上 $f(z)\approx f(z_0)$，剩下 $\oint \mathrm{d}z/(z-z_0) = 2\pi i$，于是 $f(z_0)$ 被”读”出来。严格版本要估计 $f(z)-f(z_0)$ 那一项，用到 f 的连续性。

把它对 z_0 求 n 次导（求导可以搬进积分号，因为分母离奇点有距离），得到**高阶导数公式：**

$$f^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_{\gamma} \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z.$$

这个公式马上有两个用处：它说明解析函数自动无穷次可导（右边对任何 n 都有意义），它也是 6.4 节高阶极点留数公式的来源。

物理读法，本章第二次出现”边界决定内部”： f 在内部任意一点的值，由它在边界上的值完全确定。二维静电场就是这样——边界上的电势定死了内部（第 3、4 章）。6.8 节会看到同一个结构换个名字出现：**响应函数在某个频率的值，由它在所有频率上的虚部积分决定**（克拉默斯–克罗尼格关系）。数学是同一个柯西公式，物理是因果性。

6.3.5　什么时候会坏

四条，每条都有具体的现场特征：

- **区域不单连通**：内部有洞，而洞里有奇点。$1/z$ 就是标准反例。现场特征：回路包围了奇点。
- **f 在内部有奇点**：那么 $\oint$ 不是零，等于 $2\pi i$ 乘留数和。这不是" 坏"，这是 6.4 节要利用的东西。
- **f 是多值的**：$\ln z$、z^α 绕支点一圈值不回来，" 闭曲线两端点相同" 这句话失效，柯西定理的前提整个崩掉。现场特征：函数里有分数幂或对数。
- **回路穿过奇点**：积分本身发散，必须先挖洞（6.7节）。

6.4　洛朗展开与留数：极点处的账本

6.4.1　奇点附近不能用泰勒，但可以用洛朗

f 在 z_0 解析时，$f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a_n(z-z_0)^n$，只有非负幂。在奇点附近泰勒级数不存在（$f$ 在那里没定义），但有一个更宽的展开：

$$f(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}a_n(z-z_0)^n,\qquad 0<|z-z_0|<R.$$

这叫**洛朗展开**（洛朗展开）。收敛区域是**去心圆盘**（或更一般的环形区域 $r<|z-z_0|<R$）。$n\geq 0$ 的部分叫**正则部分**，$n<0$ 的部分叫**主部**。系数由

$$a_n=\frac{1}{2\pi i}\oint_{|z-z_0|=\rho}\frac{f(z')}{(z'-z_0)^{n+1}}\,\mathrm{d}z'$$

给出，ρ 是环形区域内任一圆周的半径——由变形不变性，取哪个 ρ 都一样。

例. $f(z)=\dfrac{1}{z(z-1)}$。先拆成 $\dfrac{1}{z-1}-\dfrac{1}{z}$，再在 $0<|z|<1$ 内把第一项按几何级数展开：

$$\frac{1}{z-1}=-\frac{1}{1-z}=-(1+z+z^2+\cdots)\quad\Longrightarrow\quad f(z)=-\frac{1}{z}-1-z-z^2-\cdots$$

主部只有一项 $-1/z$，所以 $z=0$ 是一阶极点。

这里有一个容易踩的坑，值得单独说。同一个函数在 $1<|z|<\infty$ 里的展开是另一个样子：

$$f(z)=\frac{1}{z^2}\cdot\frac{1}{1-1/z}=\frac{1}{z^2}+\frac{1}{z^3}+\cdots$$

这个展开里根本**没有** $1/z$ 项。那么 $z=0$ 处的留数是 0 吗？不是。**留数是由" 贴着奇点的那一个展开" 定义的**，也就是 $0<|z-z_0|<R$ 这个最内层去心圆盘的展开。外层的展开描述的是远处（包括无穷远点）的行为，与 z_0 处的留数无关。物理上这也对：$z=0$ 处那个模式的耦合强度，不该依赖你在多远的地方做展开。

6.4.2　三类奇点，看主部

奇点的类型完全由主部决定：

主部	奇点类型	例子（在 $z=0$）
没有（全是非负幂）	可去奇点	$\sin z/z = 1 - z^2/6 + \cdots$
有限项，最高是 $(z-z_0)^{-m}$	m 阶极点	$1/z^2$ 是二阶
无穷多项	本性奇点	$e^{1/z} = 1 + 1/z + 1/(2z^2) + \cdots$

判断阶数的正确方法：看分子、分母在 z_0 处的**零点重数之差**。$f = P/Q$，P 在 z_0 有 p 重零点，Q 有 q 重零点，则 $q > p$ 时 z_0 是 $q-p$ 阶极点；$q \le p$ 时可去。

一个常见错误：看到分母有 $(z-z_0)^2$ 就写" 二阶极点"。若分子也含 $(z-z_0)$，阶数要降。例如 $\dfrac{\sin z}{z^2} = \dfrac{1}{z} - \dfrac{z}{6} + \cdots$ 是一阶极点，不是二阶。

6.4.3　为什么偏偏是 a_{-1} 这一项

对 f 沿 z_0 附近的小圆积分。把洛朗级数逐项积，只需算一个基本积分：令 $z = z_0 + \rho e^{i\theta}$，$\mathrm{d}z = i\rho e^{i\theta}\mathrm{d}\theta$，

$$\oint_{|z-z_0|=\rho} (z-z_0)^n \,\mathrm{d}z = i\rho^{n+1}\int_0^{2\pi} e^{i(n+1)\theta}\,\mathrm{d}\theta = \begin{cases} 2\pi i, & n=-1, \\ 0, & n \neq -1. \end{cases}$$

（$n \neq -1$ 时被积函数是 θ 的整周期三角函数，一个整周期上积分为零。）

只有 $n=-1$ 这一项活下来。级数其余所有项都被这个正交性杀掉。于是

$$\oint_{|z-z_0|=\rho} f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i\, a_{-1}.$$

这就是**留数**的定义：

$$\mathrm{Res}_{z=z_0} f \equiv a_{-1}.$$

留数定理. 若 f 在闭曲线 γ 内部除有限个孤立奇点 $z_1, \ldots, z_m$ 外解析，在边界上解析，则

$$\oint_\gamma f(z)\,\mathrm{d}z = 2\pi i \sum_{k=1}^{m} \mathrm{Res}_{z=z_k} f.$$

为什么：在 γ 和每个奇点周围的小圆之间，f 解析（$m+1$ 连通区域）。用变形不变性把 γ 换成 m 个小圆之和，每个小圆给 $2\pi i$ 乘自己的留数。所有关于回路形状的信息在这一步被彻底抹掉。

6.4.4　计算留数的三把刀

第一刀：一阶极点，直接乘上去取极限。

$$\mathrm{Res}_{z=z_0} f = \lim_{z\to z_0} (z-z_0) f(z).$$

理由：$f = a_{-1}/(z-z_0) + a_0 + a_1(z-z_0) + \cdots$，乘上 $(z-z_0)$ 后只剩 a_{-1} 加正幂项。

第二刀：$f = P/Q$，Q 在 z_0 一阶零点。这时 z_0 是一阶极点，且

$$\mathrm{Res}_{z=z_0} \frac{P}{Q} = \frac{P(z_0)}{Q'(z_0)}.$$

理由：$Q(z) \approx Q'(z_0)(z-z_0)$，于是 $(z-z_0)P/Q \to P(z_0)/Q'(z_0)$。**这个公式在本章出现频率最高**，因为共振、色散、响应函数几乎都以 P/Q 的形式出现，分母的零点就是共振点。

第三刀：m 阶极点。

$$\mathrm{Res}_{z=z_0} f = \frac{1}{(m-1)!} \lim_{z\to z_0} \frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}z^{m-1}} \Big[(z-z_0)^m f(z) \Big].$$

理由：$(z-z_0)^m f$ 在 z_0 解析，其泰勒展开的 $m-1$ 次项系数正是 a_{-1}，而泰勒系数由 $m-1$ 阶导数给出。用这把刀之前，**先确认阶数确实是** m（回到 6.4.2 的零点重数判断）。

例（二阶极点）. 求 $\mathrm{Res}_{z=i} \dfrac{1}{(z^2+1)^2}$。分母是 $(z-i)^2(z+i)^2$，二阶极点，$m=2$：

$$\mathrm{Res}_{z=i} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{1}{(z+i)^2}\right]_{z=i} = \left.\frac{-2}{(z+i)^3}\right|_{z=i} = \frac{-2}{(2i)^3} = \frac{1}{4i}.$$

例（本性奇点，公式失效）. $\mathrm{Res}_{z=0} e^{1/z} = 1$，因为 $e^{1/z} = 1 + 1/z + 1/(2z^2) + \cdots$ 的 $1/z$ 系数是 1。**不能套极点公式**——$e^{1/z}$ 没有有限阶极点。这是" 三把刀" 的边界：它们只对极点有效。

6.4.5　什么时候会坏

- **支点**没有洛朗展开，留数无定义。$\sqrt{z}$、$\ln z$、z^α（α 非整数）都是。见 6.7.5。
- **本性奇点**只能靠级数直接读系数，套极点公式必错。
- **阶数判断错**是最常见的计算错误来源。回到零点重数，不要看分母的次数。
- **奇点不是孤立的**（比如 $1/\sin(1/z)$ 在 $z=0$ 附近有无限多个奇点堆积），留数定理的" 有限个奇点" 前提不成立。这类函数在物理里少，但 tan、sec 型的辅助函数在 6.9 节会出现，要看清极点分布。
- **回路穿过奇点**：这时积分本身要重新定义。这是 6.7 节的全部内容。

一句物理读法收尾。 6.1 节那个答案，用这里的语言重说一遍：$x(t)$ 是 $\tilde{x}(\omega)e^{-i\omega t}$ 沿实轴的积分，补上一个大半圆后，积分等于 $2\pi i$ 乘以围住的两个极点。$\omega_\pm$ 的实部 $\pm\Omega$ 给出振动频率，虚部 $-\gamma/2$ 给出衰减率，留数给出振幅。**一个系统的全部动力学，就写在这几个数上。**

6.5　第一类：有理函数与大圆弧

6.5.1　三步动作，一次说清

要算 $I=\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,\mathrm{d}x$，$R$ 是有理函数。所有" 围道积分算实积分" 的题，动作都是同样三步：

1. **补一条回路**：把实轴段 $[-R,R]$ 和上半平面的大半圆 C_R 拼成闭合回路，如图 6.1 所示。
2. **用留数定理**算回路积分：等于 $2\pi i$ 乘回路内所有极点的留数。
3. **让补上的部分消失**：证明 $R\to\infty$ 时 $\displaystyle\int_{C_R} R\,\mathrm{d}z\to 0$，于是实轴上的积分等于回路积分。

第一步的合法性来自：R 在实轴上没有极点时，这段实轴上的积分就是你要的 I。第二步是 6.4 节。**唯一需要动脑的是第三步**，而它只需要 6.3.1 的那个粗糙估计。

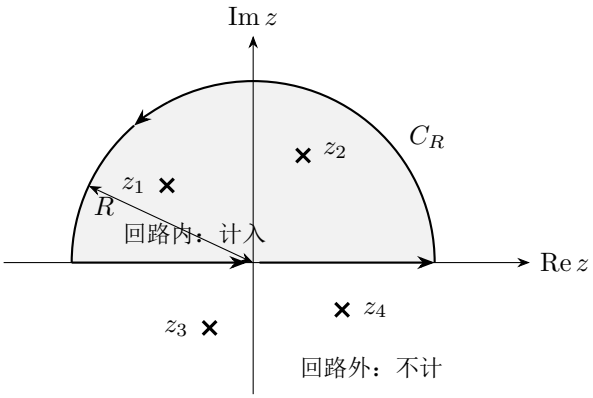


图 6.1　上半平面的大半圆回路。回路内部的极点计入留数，外部的不计。

设 $|R(z)|\le C/|z|^{1+\varepsilon}$（$\varepsilon>0$）在 C_R 上成立，C_R 的长度是 πR，由 ML 估计

$$\left|\int_{C_R} R(z)\,\mathrm{d}z\right|\le \frac{C}{R^{1+\varepsilon}}\cdot\pi R=\frac{\pi C}{R^{\varepsilon}}\xrightarrow{R\to\infty}0.$$

于是

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,\mathrm{d}x=2\pi i\sum_{\operatorname{Im} z_k>0}\operatorname{Res}_{z=z_k} R.$$

判据只有一句：分母的次数比分子至少高 2。这一条同时保证了实轴积分的收敛和圆弧的消失，所以对有理函数它是充分条件。注意" 至少高 2" 不是数学上的必要条件（有些函数衰减更慢但靠别的原因也能算），但对有理函数，它是最省事的判据。

6.5.2　两个例子

例（最熟的一个）. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}$。极点在 $z=\pm i$，上半平面只有 $z=i$，一阶极点：

$$\mathrm{Res}_{z=i}\,\frac{1}{z^2+1}=\frac{1}{2z}\Big|_{z=i}=\frac{1}{2i}.$$

（用了第二把刀：$P=1$，$Q=z^2+1$，$Q'(i)=2i$。）分母二次、分子零次，差两次，判据满足。于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=2\pi i\cdot\frac{1}{2i}=\pi.$$

与 arctan 的结果一致。这个例子没有新东西，但它是所有估计的基准。

例（四个极点，选哪两个）. $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}$。分母的零点是 $z^4=-1$ 的四个解：

$$z_k=e^{i\pi(2k+1)/4},\qquad k=0,1,2,3,$$

$$z_1=e^{i\pi/4},\quad z_2=e^{3i\pi/4}\ (\text{上半平面}),\qquad z_3=e^{5i\pi/4},\quad z_4=e^{7i\pi/4}\ (\text{下半平面}).$$

四个都是一阶极点。用第二把刀，$Q'=4z^3$，而 $z_k^4=-1$ 给出 $1/z_k^3=z_k/z_k^4=-z_k$，所以

$$\mathrm{Res}_{z=z_k}\,\frac{1}{1+z^4}=\frac{1}{4z_k^3}=-\frac{z_k}{4}.$$

上半平面两个留数之和：

$$-\frac{z_1+z_2}{4}=-\frac{1}{4}\left(e^{i\pi/4}+e^{3i\pi/4}\right)=-\frac{1}{4}\cdot i\sqrt{2}.$$

（两个单位矢量关于虚轴对称，和为 $2i\sin(\pi/4)=i\sqrt{2}$。）于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^4}=2\pi i\left(-\frac{i\sqrt{2}}{4}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}}.$$

选哪两个极点，永远看虚部的符号。上半平面闭合就取上半平面的极点，没有第二种规则。z_3,z_4 在回路外，一个都不算。

6.5.3　偶函数可以只要半条实轴

如果 R 是偶函数，那

$$\int_0^{\infty}R(x)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}R(x)\,\mathrm{d}x.$$

这不是”技巧”，是换元 $x\to -x$ 的直接结果。**但它要求偶性，不能乱用。**$\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{1+x^2}$ 的被积函数不是偶函数也不是奇函数，这个”减半”就不成立（而且这个积分本身发散）。

6.5.4　判据破了会怎样：一个会骗人的例子

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2+a^2}.$$

被积函数是奇函数，所以**主值**（对称截断的极限）为零。这个结论是对的。可是如果你" 顺手" 用上半圆闭合，就会得到错的东西。看清楚错在哪一步。

极点在 $z=\pm ia$，上半平面只有 ia，一阶，留数

$$\mathrm{Res}_{z=ia}\,\frac{z}{z^2+a^2}=\frac{z}{2z}\Big|_{z=ia}=\frac{1}{2}.$$

ML 估计：$|R|\sim 1/R$，弧长 πR，界是 π，**不趋于零**。判据在这里失效了（分母比分子只高一次）。ML 给出的界是常数，说明" 可能不为零"；要确定，只能真算：

$$\int_{C_R}\frac{z\,\mathrm{d}z}{z^2+a^2}=\int_0^{\pi}\frac{Re^{i\theta}}{R^2e^{2i\theta}+a^2}\,iRe^{i\theta}\,\mathrm{d}\theta\longrightarrow\int_0^{\pi} i\,\mathrm{d}\theta=i\pi.$$

于是回路积分 $\pi i=$ (实轴的主值0) + (C_R 上的$i\pi$)，账是平的：**大圆弧自己贡献了 πi，不为零**。如果漏掉它，你会把 0 写成 πi。

这就是" 捷径" 的边界。判据不是形式主义，它是一次真的估计；估出来的界不趋于零，就必须回头检查补上的那一段。物理上，$R\sim 1/|z|$ 意味着被积函数在无穷远处衰减得太慢，这样的量通常不是某个物理量的绝对收敛表示——它出现在主值、希尔伯特变换、色散关系里（6.7、6.8 节），那些场合本来就要换一套处理。

6.6　第二类：振荡因子与若尔当引理

6.6.1　e^{iax} 是一份礼物

6.2.1 节那条不等式现在派上用场：$|e^{iaz}|=e^{-ay}$。$a>0$ 时它在**上半平面**指数衰减，而且衰减速率与 $|z|$ 无关——只与离实轴多远有关。

这解决了一个大问题。考虑

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,e^{iax}\,\mathrm{d}x,\qquad a>0.$$

被积函数在实轴上完全不衰减（$|e^{iax}|=1$），它的收敛全靠 e^{iax} 的振荡相互抵消。如果要求 R 自己按 $1/|z|^2$ 衰减，那太苛刻了。e^{iaz} 把要求放松了一整阶：**只需要 R 趋于零，多慢都行**。

但" 放松" 不是免费的。图 6.2 显示了代价：在半圆上，$|e^{iaz}|=e^{-aR\sin\theta}$。靠近实轴的两端（$\theta\approx 0$ 和 $\theta\approx\pi$），$\sin\theta\approx 0$，**没有衰减**；只有中间那一段才被压到零。

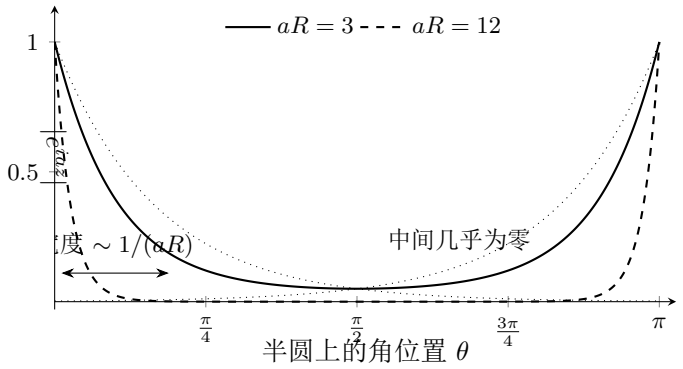


图 6.2　振荡因子在半圆上的衰减。纵轴是 $|e^{iaz}| = e^{-aR\sin\theta}$，横轴是半圆上的角位置。除了两端宽度约 $1/(aR)$ 的区间，其余部分都被指数压到零。

6.6.2　若尔当引理

定理（若尔当引理）. 设 $a>0$，f 在 C_R（上半平面半径 R 的半圆）上连续，且

$$M_R = \max_{z\in C_R} |f(z)| \xrightarrow{R\to\infty} 0.$$

则

$$\lim_{R\to\infty} \int_{C_R} f(z)\, e^{iaz}\,\mathrm{d}z = 0.$$

推导（本书少数几个给出的证明之一，因为它直接给出操作判据）. 沿 C_R 参数化 $z = Re^{i\theta}$：

$$\left|\int_{C_R} f e^{iaz}\,\mathrm{d}z\right| \le M_R \int_0^{\pi} e^{-aR\sin\theta}\, R\,\mathrm{d}\theta.$$

用三个事实把这个积分夹住：

1. $\sin\theta$ 关于 $\theta=\pi/2$ 对称，所以 $\int_0^{\pi} = 2\int_0^{\pi/2}$；
2. 在 $[0,\pi/2]$ 上 $\sin\theta \ge \dfrac{2\theta}{\pi}$（弦在弧下方），所以 $e^{-aR\sin\theta} \le e^{-2aR\theta/\pi}$；
3. 指数积分可以直接算。

于是

$$\left|\int_{C_R}\right| \le 2M_R R\int_0^{\pi/2} e^{-2aR\theta/\pi}\,\mathrm{d}\theta = 2M_R R\cdot\frac{\pi}{2aR}\left(1-e^{-aR}\right) = \frac{\pi}{a}M_R\left(1-e^{-aR}\right) \xrightarrow{R\to\infty} 0.$$

停下来读这个结果。界是 $\dfrac{\pi}{a}M_R$，与 R 无关。原因是两个因子在互相抵消：$e^{-aR\sin\theta}$ 只在宽度约 $1/(aR)$ 的两段里是 $O(1)$，而这两段的弧长各约 $R\cdot\dfrac{1}{aR}=\dfrac{1}{a}$。**有效贡献长度是 $1/a$，与 R 无关。**所以只要 $M_R\to 0$，多慢都行；如果 M_R 是代数衰减 $R^{-\varepsilon}$（$\varepsilon>0$），就绰绰有余。

这正是图 6.2 要说明的事：aR 越大，两端的”峰”越窄，”中间几乎为零”的区域越宽。

6.6.3　公式与用法

用 $a>0$ 时上半平面闭合（因为 e^{iaz} 在上半平面衰减）：

$$\int_{-\infty}^{\infty} R(x)\,e^{iax}\,\mathrm{d}x = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} z_k>0} \operatorname{Res}_{z=z_k}\Big[R(z)\,e^{iaz}\Big], \qquad a>0.$$

$a<0$ **必须换到下半平面**，因为那时 e^{iaz} 在上半平面爆炸。等价写法是用 $e^{-i|a|z}$ 并在下半平面闭合，回路方向顺时针，所以结果前面多一个负号。**符号错了，答案就整个错**——这是本章最常见的错误来源，比算留数算错还常见。

cos **与** sin **怎么取**。若 R 在实轴上取**实值**，则

$$\int R(x)\cos(ax)\,\mathrm{d}x = \operatorname{Re}\int R(x)e^{iax}\,\mathrm{d}x, \qquad \int R(x)\sin(ax)\,\mathrm{d}x = \operatorname{Im}\int R(x)e^{iax}\,\mathrm{d}x.$$

因为 $e^{iax}=\cos ax + i\sin ax$，取实部/虚部就是把两项分开。**条件是 R 实值**。如果 R 带 i（比如响应函数的分子），取实部就不再等于 cos 的积分，必须先把 R 的实部虚部分开。

例. 算 $\displaystyle\int_0^{\infty} \frac{\cos(ax)}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x$，$a,b>0$。

被积函数是偶函数，先换成全实轴：$\int_0^{\infty} = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}$。极点在 $z=\pm ib$，上半平面只有 ib，一阶。用第二把刀：$P=e^{iaz}$，$Q=z^2+b^2$，$Q'(ib)=2ib$，

$$\operatorname{Res}_{z=ib}\frac{e^{iaz}}{z^2+b^2} = \frac{e^{-ab}}{2ib}.$$

$R=1/(z^2+b^2)$ 趋于零，若尔当引理保证大弧消失，所以

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{iax}}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x = 2\pi i\cdot\frac{e^{-ab}}{2ib} = \frac{\pi}{b}e^{-ab}.$$

取实部（R 在实轴上实值，合法），再取一半：

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos(ax)}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2b}e^{-ab}.$$

检验三条：$a\to 0$ 时退化为 $\pi/(2b)$（与直接查表一致）；$b\to 0$ 时发散（极点撞到实轴，6.7 节）；a 大时指数小。

物理读法。e^{-ab} 里的 $1/a$ 是一个**衰减长度**。这个积分在物理里出现时，x 往往是波数、a 是距离、b 是屏蔽波数，答案 e^{-ab} 说的是" 距离超过 $1/a$ 就没了"。同样的指数在物理里有三个名字：倏逝波的近场衰减、屏蔽场的汤川因子、以及绕射波在阴影里的衰减。6.7 节末尾的例子会用它算出屏蔽库仑势。

6.6.4　什么时候会坏

- $a = 0$：振荡因子没了，退化成第一类，判据回到" 分母比分子高 2"。
- **f 不趋于零**：若尔当引理的前提是 $M_R \to 0$。$f \equiv 1$ 时 $\int_{C_R} e^{iaz}\mathrm{d}z$ 不趋于零（它趋于 -2，而实轴的 $\int e^{iax}\mathrm{d}x$ 作为普通积分根本不存在，只是 δ 函数）。
- **f 含实指数**：如果 f 里有 $e^{+c|z|}$ 或 e^{cz^2} 这类项，它会在某个半平面压过 e^{iaz} 的衰减，回路怎么闭合都不消失。物理上这种被积函数对应" 增长的模式"，本来就不该出现在稳定系统的响应里。
- **极点正好落在实轴上**：$b \to 0$ 的极限。这时 e^{ibz} 的衰减在极点处失效，若尔当引理照用，但回路必须绕开极点。这就是下一节。

6.7　第三类：实轴上的极点、主值与 $i\epsilon$

6.7.1　极点为什么偏偏会落在实轴上

前两节都假设极点不在实轴上。可是物理里最常见的情形恰恰相反：

- **无阻尼振子**：6.1节里 $\gamma \to 0$，$\omega_\pm \to \pm\omega_0$，正好落在实轴上。
- **零质量传播子**：库仑势的傅里叶积分是 $\int \mathrm{d}^3k\, e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}/k^2$，分母在 $k = 0$ 为零，而 $k = 0$ 在实轴上。
- **无质量的集体模**：声子、等离体子、戈德斯通模，色散关系在某个波数处频率为零。

这些不是" 病态"，而是**长程力或无阻尼模式的标志**。处理它们需要一套专门的动作，但从头到尾仍然只是留数定理。

先搞清楚一个定义。设 f 在 x_0 有一阶极点，实轴上的**主值**定义为对称挖洞的极限：

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x \equiv \lim_{\epsilon\to 0^+}\left(\int_{-\infty}^{x_0-\epsilon} f\,\mathrm{d}x + \int_{x_0+\epsilon}^{\infty} f\,\mathrm{d}x\right).$$

这个定义**只对一阶极点有意义**。二阶极点在挖洞的两侧都按 $1/\epsilon$ 发散，正负抵消不了——主值不存在。这一点在 6.7.2 末尾会再强调。

两个性质：

- 若普通积分收敛，主值等于普通值（挖不挖洞没差别）。
- 反之不然。$\mathrm{P.V.}\displaystyle\int_{-1}^{1}\frac{\mathrm{d}x}{x} = 0$（奇函数，两部分抵消），但普通积分发散。**主值不是" 积分值"，它是另一种定义。**

6.7.2　小弧引理：绕半个极点给半个留数

引理. 设 f 在 z_0 有一阶极点，C_ϵ 是以 z_0 为圆心、半径 ϵ 的半圆，位于上半平面。则

$$\int_{C_\epsilon} f(z)\,\mathrm{d}z \longrightarrow \begin{cases} +i\pi\,\mathrm{Res}_{z=z_0} f, & C_\epsilon \text{ 逆时针}, \\ -i\pi\,\mathrm{Res}_{z=z_0} f, & C_\epsilon \text{ 顺时针}. \end{cases}$$

推导. 在 z_0 附近写 $f(z)=\dfrac{a_{-1}}{z-z_0}+g(z)$，$g$ 在 z_0 的邻域内解析。参数化 $z=z_0+\epsilon e^{i\theta}$，$\mathrm{d}z=i\epsilon e^{i\theta}\mathrm{d}\theta$，第一项变成

$$\int_{C_\epsilon}\frac{a_{-1}}{z-z_0}\,\mathrm{d}z = a_{-1}\int i\,\mathrm{d}\theta = ia_{-1}\cdot(\text{角跨度}).$$

逆时针走半圈角跨度是 $+\pi$，顺时针是 $-\pi$。第二项由 ML 估计：$|g|\le M$ 在 C_ϵ 上成立，长度 $\pi\epsilon$，所以

$$\left|\int_{C_\epsilon} g\,\mathrm{d}z\right| \le M\pi\epsilon \longrightarrow 0.$$

于是只剩 $ia_{-1}\cdot(\pm\pi)$。□

为什么恰好是一半。完整绕一圈给 $2\pi i\,a_{-1}$（6.4.3 节）。半圆是半圈，所以给一半：$i\pi a_{-1}$。没有更深的道理。

注意”只对一阶”这四个字。若 z_0 是二阶极点，$f=a_{-2}/(z-z_0)^2+\cdots$，第一项的积分是

$$\int_{C_\epsilon}\frac{a_{-2}}{(z-z_0)^2}\,\mathrm{d}z = a_{-2}\int\frac{i\epsilon e^{i\theta}}{\epsilon^2 e^{2i\theta}}\,\mathrm{d}\theta = \frac{ia_{-2}}{\epsilon}\int e^{-i\theta}\,\mathrm{d}\theta \sim \frac{1}{\epsilon},$$

发散。所以双极点（临界阻尼的响应、二阶相变点上的磁化率）在实轴上时，主值根本不存在，这一套办法也无从下手。这是一条硬边界。

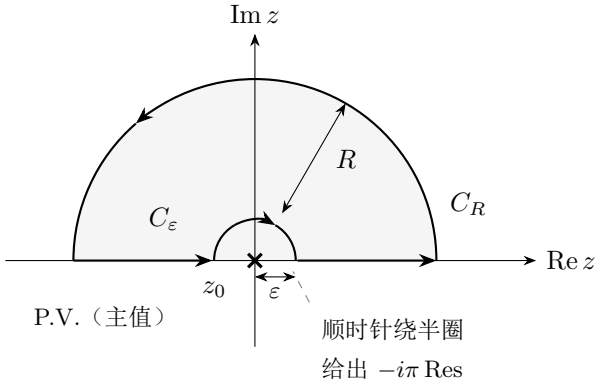


图 6.3　实轴上有极点时用小半圆绕过。回路分三段：实轴上的主值段、绕极点的小半圆 C_ε、大半圆 C_R。小半圆顺时针走，贡献 $-i\pi\,\mathrm{Res}$。

6.7.3　组合公式

把三段拼起来，如图 6.3 所示。回路沿实轴从 $-\infty$ 走到 $+\infty$，在 x_0 处从**上方**绕过（顺时针小半圆），再用大半圆闭合。回路内部没有奇点，所以总积分为零：

$$0 = \underbrace{\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} f\,\mathrm{d}x}_{\text{实轴}} + \underbrace{(-i\pi\,\mathrm{Res}_{z=x_0} f)}_{C_\epsilon} + \underbrace{\int_{C_R} f\,\mathrm{d}z}_{\to 0}.$$

移项，若实轴上只有一个一阶极点、上半平面还有若干极点：

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,\mathrm{d}x = i\pi\,\mathrm{Res}_{z=x_0} f + 2\pi i \sum_{\mathrm{Im}\, z_k>0} \mathrm{Res}_{z=z_k} f.$$

符号怎么记。那个 $i\pi$ 的符号由小半圆的走向决定，而走向由" 沿实轴从左到右" 这个约定决定：从上方绕过就是顺时针，顺时针就是 $-i\pi$，移到等号右边变 $+i\pi$。**每次都在纸上画一下方向，不要背。**

验算：$\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \pi$。取 $f(z) = e^{iz}/z$。极点在 $z=0$，一阶，留数

$$\mathrm{Res}_{z=0}\frac{e^{iz}}{z} = \lim_{z\to 0} z\cdot\frac{e^{iz}}{z} = 1.$$

上半平面没有别的极点。$|f| \sim 1/|z|$，若尔当引理管用（$M_R \to 0$）。于是

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ix}}{x}\,\mathrm{d}x = i\pi\cdot 1 = i\pi.$$

$1/x$ 在实轴上取实值，取虚部合法：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin x}{x}\,\mathrm{d}x = \pi, \qquad \mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos x}{x}\,\mathrm{d}x = 0.$$

第一条不是" 只是主值"——$\sin x/x$ 在 $x=0$ 有界，普通积分收敛，所以主值就是积分值。第二条是奇函数，主值为零，但**普通积分发散**（$\cos x/x$ 在 0 附近像 $1/x$）。同一个回路，两个结论，一个普通一个主值。

6.7.4　$i\epsilon$：把极点挪开一点点

与其每次画小弧，不如把极点挪到轴外一点点，让回路可以直着走。这就是 $i\epsilon$ 规则：

$$\frac{1}{x - i0^+} = \mathrm{P.V.}\frac{1}{x} + i\pi\,\delta(x), \qquad \frac{1}{x + i0^+} = \mathrm{P.V.}\frac{1}{x} - i\pi\,\delta(x).$$

推导两行. 取 $\epsilon > 0$，在实轴上 $1/(x - i\epsilon)$ 没有极点。乘上 $(x + i\epsilon)/(x + i\epsilon)$：

$$\int \frac{g(x)}{x - i\epsilon}\,\mathrm{d}x = \int \frac{x\,g(x)}{x^2+\epsilon^2}\,\mathrm{d}x + i\epsilon\int \frac{g(x)}{x^2+\epsilon^2}\,\mathrm{d}x.$$

第一项当 $\epsilon \to 0$ 时趋于 $\mathrm{P.V.}\int g(x)/x\,\mathrm{d}x$（因子 $x^2/(x^2+\epsilon^2)$ 在主值意义下趋于 1）。第二项里 $\epsilon/(x^2+\epsilon^2) \to \pi\delta(x)$，所以它趋于 $i\pi g(0)$。合起来就是上式。□

物理上，$i\epsilon$ 的符号就是因果性的符号。 6.1 节的极点 $\omega_\pm = \pm\Omega - i\gamma/2$ 在**下半平面**，这等价于把 $\omega_0^2 - \omega^2 - i\gamma\omega$ 里的 $-i\gamma\omega$ 换成 $-i0^+\omega$：

$$\frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2 - i0^+\omega} = \mathrm{P.V.}\frac{1}{\omega_0^2-\omega^2} + \frac{i\pi}{2\omega_0}\big[\delta(\omega-\omega_0) + \delta(\omega+\omega_0)\big].$$

那个 δ 就是**无阻尼振子的吸收谱**：一条无限细、无限高的线。$\gamma \to 0$ 时吸收没有消失，只是挤成了一条线。这就是为什么无阻尼共振的”吸收”要用 δ 函数写，也是为什么数值上必须留一个有限的 γ。

反过来，如果取 $+i0^+$（极点在上半平面），你得到的是**超前**响应：系统在被踢之前就动了。数学上两者都合法，物理上只有一个对。**$i\epsilon$ 的符号不是约定，它是因果性。**

6.7.5　多值函数：支割线与钥匙孔

最后一类”坏”，也是最容易被忽略的一类：f 不是单值的。

物理上这不是怪事。**科尔–科尔型介电响应**就是一个例子：真实材料（甘油、聚合物、岩石）的松弛时间不是一个值而是一个分布，结果是

$$\chi(\omega) = \frac{1}{1 + (i\omega\tau)^{\alpha}}, \qquad 0 < \alpha < 1,$$

分数幂 $(\cdot)^\alpha$ 让 χ 在 $\omega = 0$ 和 $\omega = \infty$ 都是支点。这类响应在实验里到处都是，而常规的克拉默斯–克罗尼格关系对它**必须做修改**——原因就是下面这一段。

为什么留数定理不能用。 6.2.4 节说过：绕支点一圈，函数值不回来。z^α 绕原点一圈变成 $e^{2\pi i\alpha}z^\alpha$，$\ln z$ 变成 $\ln z + 2\pi i$。”闭曲线两端点函数值相同”这句话失效，于是柯西定理和留数定理的前提整个崩掉。**这不是算得对不对的问题，是对象不存在。**

补救的办法是**钥匙孔回路**：沿一条**支割线**（把复平面剪开，使函数变单值的那条线，通常取正实轴）两侧各走一趟，绕过大圆和小圆闭合，如图 6.4 所示。

设 $f(z) = z^{\alpha-1}/(1+z)$，$0 < \alpha < 1$，支割线取正实轴，上沿 $z = xe^{i0}$、下沿 $z = xe^{2\pi i}$。四段的贡献：

- **上沿**：$f \to \dfrac{x^{\alpha-1}}{1+x}$；
- **下沿**：$z^{\alpha-1} \to x^{\alpha-1}e^{2\pi i(\alpha-1)}$，所以 $f \to e^{2\pi i\alpha}\dfrac{x^{\alpha-1}}{1+x}$，方向相反，贡献是负的；
- **小圆**：$|f| \sim \epsilon^{\alpha-1}$，长度 $2\pi\epsilon$，积分的模 $\sim \epsilon^\alpha \to 0$（因为 $\alpha > 0$）；

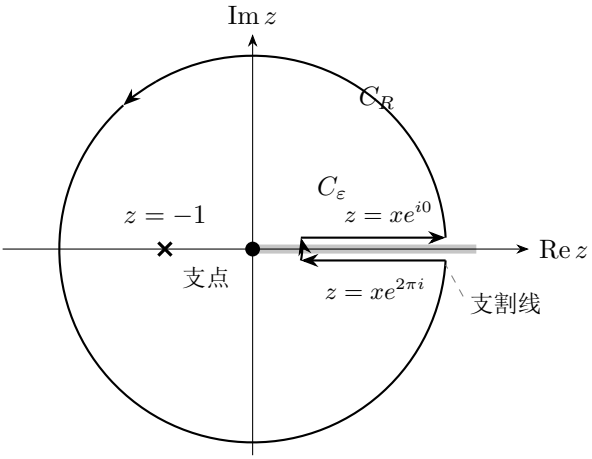


图 6.4　钥匙孔回路。上沿的相位是 0，下沿是 2π，两侧的被积函数相差一个 $e^{2\pi i\alpha}$ 因子，所以不抵消，反而给出原积分。

- **大圆**：$|f|\sim R^{\alpha-1}$，长度 $2\pi R$，模 $\sim R^{\alpha}/R\to 0$（因为 $\alpha<1$）。

上下沿合起来给出 $(1-e^{2\pi i\alpha})\displaystyle\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x$。回路内只有一个极点 $z=-1$（一阶），留数是

$$\mathrm{Res}_{z=-1}\frac{z^{\alpha-1}}{1+z}=(-1)^{\alpha-1}=e^{i\pi(\alpha-1)}=-e^{i\pi\alpha}.$$

（这里 $(-1)^{\alpha-1}$ 的相位由分支选择定：沿割线上沿取 $\arg z\in(0,2\pi)$，则 $\arg(-1)=\pi$。）于是

$$(1-e^{2\pi i\alpha})\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=-2\pi i\,e^{i\pi\alpha}.$$

左边系数用 $1-e^{2\pi i\alpha}=e^{i\pi\alpha}(e^{-i\pi\alpha}-e^{i\pi\alpha})=-2i\,e^{i\pi\alpha}\sin\pi\alpha$ 化简，$e^{i\pi\alpha}$ 两边消掉：

$$\int_0^\infty \frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)},\qquad 0<\alpha<1.$$

读法。 $\alpha\to 0$ 时右边 $\sim 1/\alpha\to\infty$，对应 $\int_0^\infty \mathrm{d}x/[x(1+x)]$ 在两端对数发散；$\alpha\to 1$ 时也爆炸，对应另一端。中间 $\alpha=1/2$ 给 π，而 $\int_0^\infty x^{-1/2}/(1+x)\mathrm{d}x=\pi$ 确实成立（代换 $x=t^2$ 变成 $\int_{-\infty}^{\infty}\mathrm{d}t/(1+t^2)$）。

这个积分的物理身份：截断的幂律谱。若一个噪声源的低频谱是 $S(\omega)\propto\omega^{\alpha-1}$、高频按 $\omega^{\alpha-2}$ 掉下去（即 $S=S_0\omega^{\alpha-1}/(1+\omega/\omega_c)$），总功率正比于 $\omega_c^{\alpha}\pi/\sin(\pi\alpha)$。$\alpha=0$ 对应 $1/f$ 噪声，总功率对数发散——这正是 $1/f$ 噪声”两端都发散”的复现。6.10 节的例 6.6 会把它算完整。

6.8　因果性与色散关系

6.8.1　回头看一眼：$t<0$ 为什么是零

6.1 节的答案里有一个 $\theta(t)$。它不是我”补”上去的，是算出来的。现在把这件事看清楚，因为它是本章最重要的物理。

要算 $x(t)=\displaystyle\int \frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\frac{e^{-i\omega t}}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}$。补回路的方向由 $e^{-i\omega t}$ 决定：

$$\left|e^{-i\omega t}\right| = e^{yt} \quad (\omega = x+iy).$$

- $t>0$：只有 $y<0$（**下半平面**）才衰减，所以回路往下闭合。两个极点都在下半平面，**被捕获**，闭合成 $2\pi i$ 乘留数。
- $t<0$：只有 $y>0$（**上半平面**）才衰减，所以回路往上闭合。上半平面**一个极点都没有**，闭合成零。

这就是 $\theta(t)$ 的来源，如图 6.5 所示。

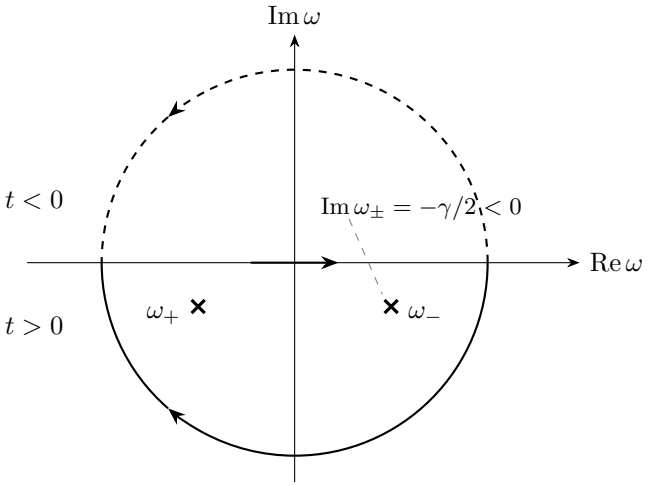


图 6.5　因果性决定围道往哪边闭合。两个极点的虚部都是 $-\gamma/2$，全在下半平面：$t<0$ 时往上闭合，回路内没有极点，响应为零；$t>0$ 时往下闭合，两个极点都被捕获。

把这句话反过来读，它就是一个判据。若某个模式有 $\gamma<0$（增益介质、不稳定模式、自发辐射放大），极点就跑到上半平面。这时 $t<0$ 的回路会捕获它，响应在**被激励之前**就指数增长——非因果。物理上这种模式不能稳定存在，它要么很快饱和，要么说明你把一个开放系统当成了封闭系统。

所以”因果”在这里不是一条额外假设，它就是”极点全在下半平面 + 指数因子的符号”。这两件事都是可以看、可以算的。

6.8.2　因果性 $\Rightarrow$ 上半平面解析

上面是从极点位置读出因果。反过来的方向更有用：**从因果性读出解析性。**

设一个线性响应系统，输入是扰动 $F(t)$，输出是 $x(t)$，响应函数 $\chi(t)$ 满足 $x=\chi*F$。**因果性**的意思是：$t<0$ 时 $\chi(t)=0$（扰动之前没有响应）。

响应函数的频谱是它的傅里叶变换：

$$\chi(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}\chi(t)\,e^{i\omega t}\,\mathrm{d}t=\int_{0}^{\infty}\chi(t)\,e^{i\omega t}\,\mathrm{d}t.$$

第二个等号用了因果性——积分下限从 $-\infty$ 变成了 0。这一步看着只是改了个数字，实际上改变了整个解析结构。

现在让 ω 变成复数：$\omega=\omega'+i\omega''$。被积函数里

$$\left|e^{i\omega t}\right|=\left|e^{i\omega' t}\right|\cdot\left|e^{-\omega'' t}\right|=e^{-\omega'' t}.$$

因为在 $t>0$ 上积分，当 $\omega''>0$ 时多了一个指数衰减因子 $e^{-\omega'' t}$。于是：

- 积分在**上半平面**（$\omega''>0$）收敛，而且收敛得比实轴上更好；
- 对 ω 求导只是往被积函数里塞因子 it，而 $t^n e^{-\omega'' t}$ 仍然可积，所以导数存在。

结论：**因果性** $\Rightarrow$ $\chi(\omega)$ **在上半平面解析**。一句话总结：因果性把” 时间的半条轴” 翻译成了” 频率的半个平面”。

这就是 6.2.2 节那条” 解析是极强的条件” 的用处。上半平面解析意味着那里没有极点、没有支点，于是 6.3 节的柯西定理可以直接用——而柯西定理说的正是” 内部由边界决定”。把这条用到 χ 上，就得到色散关系。

6.8.3　克拉默斯–克罗尼格关系

取 ω 在实轴上。考虑

$$\oint\frac{\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'$$

沿这样的回路：实轴（从 $-\infty$ 到 $+\infty$，在 $\omega'=\omega$ 处用**上半平面**的小半圆绕过，顺时针）$+$ 上半平面大半圆。因为 χ 在上半平面解析，回路内没有奇点，总积分为零：

$$0=\underbrace{\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'}_{\text{实轴}}+\underbrace{\big(-i\pi\chi(\omega)\big)}_{C_\epsilon}+\underbrace{\int_{C_R}\frac{\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'}_{\to 0}.$$

小半圆项用 6.7.2 的引理：被积函数在 $\omega'=\omega$ 有一阶极点，留数是 $\chi(\omega)$，顺时针 $\Rightarrow -i\pi\chi(\omega)$。大圆弧趋于零要求 $|\chi(\omega')|\to 0$ 当 $|\omega'|\to\infty$（下面 6.8.4 会讨论它不成立怎么办）。

移项，得到一个复等式：

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega' = i\pi\chi(\omega).$$

把 $\chi = \mathrm{Re}\,\chi + i\,\mathrm{Im}\,\chi$ 代入，两边分开实部虚部。左边：

$$\mathrm{P.V.}\int\frac{\mathrm{Re}\,\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega' + i\,\mathrm{P.V.}\int\frac{\mathrm{Im}\,\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

右边：$i\pi\,\mathrm{Re}\,\chi(\omega) - \pi\,\mathrm{Im}\,\chi(\omega)$。比较实部、虚部：

$$\mathrm{Re}\,\chi(\omega) = \frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{Im}\,\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega',$$

$$\mathrm{Im}\,\chi(\omega) = -\frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{Re}\,\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

这就是**克拉默斯–克罗尼格关系**。这一节的小标题里已经用了它的通用名字，下面我们就叫它色散关系。

读法，这是本章最该带走的一句话：一个系统的**吸收**（$\mathrm{Im}\,\chi$）和**色散**（$\mathrm{Re}\,\chi$）不是两条独立的曲线。知道一条，另一条就被积分锁死了。你不需要在每一个频率上都测折射率——测一遍吸收谱，积分一次就有折射率。

图 6.6 是洛伦兹振子的样子：吸收是一个峰，色散在峰的两侧一正一负、在峰心过零。**吸收最强的地方，正是色散变化最快的地方。**这不是巧合，是色散关系的微分形式。

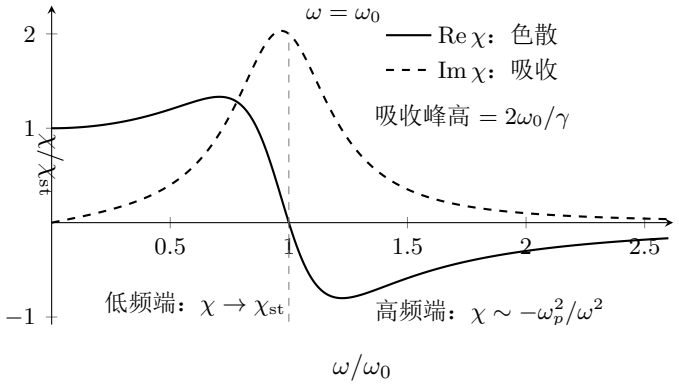


图 6.6　洛伦兹振子的色散与吸收。横轴是 ω/ω_0，纵轴以静态极化率归一。吸收峰的位置就是共振频率，实部在共振处过零变号，峰两侧的斜率最大。

色散关系里没有物理，只有" 上半平面解析 + 柯西定理"。全部物理都在 6.8.2 节那一步：因果性 $\Rightarrow$ 上半平面解析。这也解释了为什么色散关系在光学、电路、声学、流变学里长得一模一样——它们共享同一个因果结构。

6.8.4　大圆弧与减除

上面的推导用了 $|\chi| \to 0$。真实的介电函数不满足它：$\varepsilon(\omega) \to 1$ 当 $\omega \to \infty$（高频下介质来不及极化，退化成真空）。

补救办法是**减除**：对 $\chi(\omega)-\chi(\infty)$ 用色散关系，因为这个差在无穷远趋于零。于是

$$\operatorname{Re}\big[\chi(\omega)-\chi(\infty)\big]=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\operatorname{Im}\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

（$\chi(\infty)$ 是实数，所以左边就是 $\operatorname{Re}\chi(\omega)-\chi(\infty)$。）

为什么光学里常见的是 n^2-1 而不是 n^2。折射率 n 与极化率的关系是 $\varepsilon=n^2=1+\chi$，而 $\varepsilon\to1$ 意味着 $\chi\to0$。所以 $\chi=n^2-1$ 自动满足”无穷远趋于零”，可以直接用无减除的色散关系。**这是一条实用的经验：写色散关系之前先看无穷远的行为，不为零就减掉常数。**

如果需要减两次（比如 χ 在无穷远按 $1/\omega$ 掉得不够快），就再减一项，形式里出现 ω 的幂。物理上很少需要，但数学上它是同一步骤的重复。

6.8.5　一个能被实验检验的推论：振子强度求和规则

色散关系不只是一个积分公式，它在 $\omega\to\infty$ 的展开会给出**求和规则**——一类把整个谱积分起来变成一个常数的关系，物理上极为有用。

把 $\dfrac{1}{\omega'-\omega}$ 在大 ω 处展开：

$$\frac{1}{\omega'-\omega}=-\frac{1}{\omega}-\frac{\omega'}{\omega^2}-\cdots$$

代进 $\operatorname{Re}\chi$ 的色散关系：

$$\operatorname{Re}\chi(\omega)=-\frac{1}{\pi\omega}\int_{-\infty}^{\infty}\operatorname{Im}\chi(\omega')\,\mathrm{d}\omega'-\frac{1}{\pi\omega^2}\int_{-\infty}^{\infty}\omega'\operatorname{Im}\chi(\omega')\,\mathrm{d}\omega'+\cdots$$

第一项为零：$\operatorname{Im}\chi(\omega')$ 是 ω' 的奇函数（响应函数满足 $\chi(-\omega)=\bar{\chi}(\omega)$，所以虚部是奇的），奇函数在全实轴上积分为零。第二项留下一个不为零的常数。

另一边，洛伦兹振子在 $\omega\to\infty$ 时 $\chi\approx-\omega_p^2/\omega^2$（分母里 $-\omega^2$ 占主导）。两边 ω^{-2} 的系数相等：

$$-\frac{\omega_p^2}{\omega^2}=-\frac{1}{\pi\omega^2}\int_{-\infty}^{\infty}\omega'\operatorname{Im}\chi(\omega')\,\mathrm{d}\omega'\quad\Longrightarrow\quad\int_{-\infty}^{\infty}\omega\operatorname{Im}\chi(\omega)\,\mathrm{d}\omega=\pi\omega_p^2.$$

被积函数是偶函数，所以

$$\boxed{\int_0^{\infty}\omega\operatorname{Im}\chi(\omega)\,\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}\omega_p^2}$$

这个结果的物理分量很重。右边只依赖 $\omega_p^2=Ne^2/(m\varepsilon_0)$，即振子（电子）的数目密度，与共振频率、与阻尼宽度都无关。也就是说：**你把一条吸收线加宽、或者把它挪到别的频率，它下面的”加权面积” $\int\omega\operatorname{Im}\chi\,\mathrm{d}\omega$ 不变。**这就是振子强度守恒，也叫 f 求和规则。

它的实用价值在于：**吸收谱的积分是”数振子”的工具**。实验中测一条吸收带，对它做 $\int \omega\varepsilon''(\omega)\mathrm{d}\omega$，得到的就是参与这个跃迁的电子数。6.10 节的例 6.2 和习题 6.15 会真算这个积分，并检查它与 γ、ω_0 无关。

6.8.6　什么时候会坏

- **χ 在无穷远不趋于零**：必须减除。判据：看 $\omega\to\infty$ 时 χ 的极限。
- **零频处有 δ 函数**：超导体的 $\mathrm{Re}\,\sigma$ 在 $\omega=0$ 有一个 δ 峰（无耗散直流电流），德鲁德模型 $\gamma\to 0$ 时也一样。这个 δ 不能当成普通函数塞进积分，要单独拆出来，得到”超导参与度”那一项。
- **有支割线**：科尔–科尔型响应在 $\omega=0$ 有支点，常规色散关系需要绕割线修改（6.7.5 节）。这类材料的色散关系分析在文献里是一个专门话题。
- **极点进了上半平面**：$\gamma<0$ 的增益模式。这时 χ 在上半平面不解析，色散关系形式上还能写，但结果没有物理意义——它描述的是一个不稳定的、非因果的系统。
- **非线性、非平衡、有限温度**：色散关系的前提是线性、因果、稳态。这三个条件破一个，色散关系就不适用。

6.9　求和：留数求和法

6.9.1　为什么”求和”也归留数管

物理里的求和常常是离散动量的求和。一根长 L 的环上，周期边界条件把波数锁成 $k_n=2\pi n/L$；一个空腔里的模数，一个格点上的振动模，全都是对整数 n 求和。这些和通常长这样：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+a^2},\qquad \sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+a^2},\qquad \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}.$$

你也许会说：a 大时用积分近似不就行了？对，量级上可以。可是当 a 小（长波长、大系统）、或者要的是几位有效数字、或者要的是**精确的解析表达式**（比如黑体辐射里那个 $\pi^4/15$），积分近似不够。

留数定理在这里有一个漂亮的用法：**用一个辅助函数把”整数点”变成”极点”，求和就变成留数之和**。这个辅助函数是

$$\pi\cot(\pi z).$$

它在每个整数 $z=n$ 处有一阶极点，而且**留数恰好都是 1**。验算：

$$\lim_{z\to n}(z-n)\,\pi\cot(\pi z)=\pi\cdot\frac{\cos(\pi n)}{\pi\cos(\pi n)}=1.$$

（用了 $\sin(\pi z)\approx\pi(z-n)\cos(\pi n)$ 在 $z=n$ 附近，$\cos(\pi n)=(-1)^n$，两边约掉。）

6.9.2　方框回路与有界性

取一个以原点为中心、边长 $2N+1$ 的正方形 C_N，如图 6.7 所示。四条边在

$$\operatorname{Re} z=\pm\left(N+\tfrac12\right),\qquad \operatorname{Im} z=\pm\left(N+\tfrac12\right).$$

为什么是 $N+\frac12$ 而不是 N：让边界正好从整数**中间**穿过，这样没有极点落在回路上，正方形内的整数正好是 $-N,\dots,N$，不多不少。

现在要证 C_N 上 $|\cot(\pi z)|$ 有界。这需要一个具体的估计。用

$$\bigl|\cot(\pi z)\bigr|^2=\frac{\cos^2(\pi x)+\sinh^2(\pi y)}{\sin^2(\pi x)+\sinh^2(\pi y)}\qquad (z=x+iy).$$

- **竖直边** $x=\pm(N+\frac12)$：$\sin^2(\pi x)=1$，$\cos^2(\pi x)=0$，所以 $|\cot|^2=\sinh^2/(1+\sinh^2)\le 1$。
- **水平边** $|y|=N+\frac12\ge\frac12$：分子分母都加 $\sinh^2(\pi y)$，比值最大发生在 $\sin^2(\pi x)=0$ 处，为 $1+1/\sinh^2(\pi y)\le 1+1/\sinh^2(\pi/2)$。

于是整条边界上

$$\bigl|\cot(\pi z)\bigr|\le\coth\frac{\pi}{2}\approx 1.09.$$

这个数不重要，重要的是它与 N 无关。有了它，C_N 上的被积函数满足

$$\bigl|f(z)\pi\cot(\pi z)\bigr|\le 1.09\,M_N,\qquad M_N=\max_{C_N}|f|,$$

回路长度是 $8(N+\frac12)$，所以

$$\left|\oint_{C_N} f\pi\cot(\pi z)\,\mathrm{d}z\right|\le 1.09\,M_N\cdot 8\left(N+\tfrac12\right).$$

只要 M_N 比 $1/N$ 掉得快（即 $|f|\sim 1/N^{1+\varepsilon}$），这个界就趋于零。这是本节唯一的条件。

6.9.3　主公式

设 f 除有限个极点外解析，且 $f\to 0$ 足够快。回路积分里有两类留数：

- 整数点 $z=n$：$\pi\cot(\pi z)$ 的一阶极点，$f\pi\cot$ 的留数是 $f(n)$。求和正是 $\sum_n f(n)$。
- f 自己的极点 α：这些点上 $\pi\cot(\pi\alpha)$ 有界，所以 $f\pi\cot$ 的留数是 $\pi\cot(\pi\alpha)\operatorname{Res}_\alpha f$。

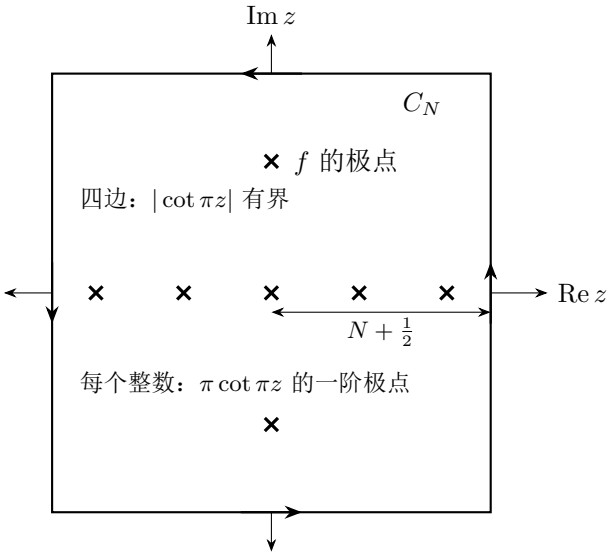


图 6.7　留数求和的方框回路。实轴上每个整数都是 $\pi\cot\pi z$ 的一阶极点（留数 1），f 自己的极点也在框内。四边上 $|\cot\pi z|$ 一致有界。

回路积分等于 $2\pi i$ 乘全部留数，而它趋于零，所以**全部留数之和为零**：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) + \sum_{\alpha} \operatorname{Res}_{z=\alpha}\big[f(z)\pi\cot(\pi z)\big] = 0.$$

移项就是**留数求和公式**：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = -\sum_{\alpha} \operatorname{Res}_{z=\alpha}\big[f(z)\,\pi\cot(\pi z)\big].$$

若 f 的极点全是一阶，内层留数可以拆开：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} f(n) = -\pi\sum_{\alpha} \cot(\pi\alpha)\operatorname{Res}_{z=\alpha} f.$$

交错的符号用 $\dfrac{\pi}{\sin(\pi z)}$。它在 $z=n$ 处的留数是 $(-1)^n$（验算同上，cos 换成 1，多出 $(-1)^n$），于是

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} (-1)^n f(n) = -\sum_{\alpha} \operatorname{Res}_{z=\alpha}\left[\frac{\pi f(z)}{\sin(\pi z)}\right].$$

为什么用 cot 而不是 tan：cot 的极点在整数上，正是我们要求和的位置。要加” 交错” 就换成 csc（极点仍在整数，留数带 $(-1)^n$）。如果要求和的位置在**半整数**上（费米子的松原频率），就要换成 tan 或 sec，见习题 6.29。

6.9.4　第一个例子：算一个真正需要的和

求 $S(a)=\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+a^2}$，$a>0$。

$f(z)=1/(z^2+a^2)$ 在 $z=\pm ia$ 各有一阶极点，没有别的极点。$|f|\sim 1/|z|^2$，条件满足。极点处：

$$\operatorname{Res}_{z=ia} f=\frac{1}{2ia},\qquad \operatorname{Res}_{z=-ia} f=-\frac{1}{2ia}.$$

$f\pi\cot$ 在这两点的留数，用" 极点的留数 $\times\,\pi\cot$ 在该点的值"：

$$\operatorname{Res}_{z=ia}\big[f\pi\cot\big]=\pi\cot(\pi ia)\cdot\frac{1}{2ia},\qquad \operatorname{Res}_{z=-ia}\big[f\pi\cot\big]=\pi\cot(-\pi ia)\cdot\left(-\frac{1}{2ia}\right).$$

现在算 $\cot(\pi ia)$。用 $\cot w=\cos w/\sin w$ 和 $\cos(iz)=\cosh z$、$\sin(iz)=i\sinh z$：

$$\cot(\pi ia)=\frac{\cosh(\pi a)}{i\sinh(\pi a)}=-i\coth(\pi a),\qquad \cot(-\pi ia)=+i\coth(\pi a).$$

代进去。第一项：

$$\pi\big(-i\coth\pi a\big)\cdot\frac{1}{2ia}=\pi\coth(\pi a)\cdot\frac{-i}{2ia}=-\frac{\pi\coth(\pi a)}{2a}$$

（用了 $-i/(2ia)=-1/(2a)$）。第二项：

$$\pi\big(i\coth\pi a\big)\cdot\left(-\frac{1}{2ia}\right)=\pi\coth(\pi a)\cdot\frac{-i}{2ia}=-\frac{\pi\coth(\pi a)}{2a}.$$

两项相等（f 是偶函数，两个极点对称），加起来是 $-\dfrac{\pi\coth(\pi a)}{a}$。于是

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+a^2}=\frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

三个检验。

1. $a\to\infty$：$\coth(\pi a)\to 1$，右边 $\to\pi/a$。而左边在 a 大时只剩 $n=0$ 项 $1/a^2$ 加其余项，其余项的和近似 $\int \mathrm{d}n/(n^2+a^2)=\pi/a$。两者一致——**大 a 时" 求和 $\approx$ 积分"**。
2. $a\to 0$：$\coth(\pi a)\approx\dfrac{1}{\pi a}+\dfrac{\pi a}{3}$，所以右边 $\approx\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{\pi^2}{3}$。左边里 $n=0$ 项是 $1/a^2$，减掉它，其余项当 $a\to 0$ 趋于 $\displaystyle\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n^2}=2\zeta(2)$。所以 $2\zeta(2)=\pi^2/3$，即

$$\zeta(2)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

1. 量纲/正性：右边为正，且随 a 单调下降（coth 的行为），与左边一致。

物理读法。把 $a=\kappa L/(2\pi)$ 想成" 屏蔽长度与环长之比"。S 是一维环上屏蔽传播子对所有模的求和。

- $a\gg 1$（屏蔽长度远小于环长）：和 $\approx$ 积分，离散性无关紧要，物理是连续的。
- $a\ll 1$（环很长、屏蔽很长）：$1/a^2$ 这一项爆炸。那不是数学问题，是**零模**（$n=0$，即均匀模）的贡献，它正比于 L^2。零模发散在有限体积系统里是" 序参量涨落" 的标志，也是为什么一维系统在有限温度下没有长程序。

6.9.5　交错的和

同样算 $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+a^2}$。辅助函数换成 $\pi/\sin(\pi z)$，两个极点上的留数各是 $-\dfrac{\pi}{2a\sinh(\pi a)}$（符号和虚部的处理与上面完全相同，只需把 cot 换成 csc，$\csc(\pi i a)=-i/\sinh(\pi a)$）。两项相加再取负：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+a^2}=\frac{\pi}{a\sinh(\pi a)}.$$

读法。$a\to 0$ 时右边 $\approx\dfrac{1}{a^2}-\dfrac{\pi^2}{6}$。零模项 $1/a^2$ 还在（两种情形一样），但常数项从 $+\pi^2/3$ 变成了 $-\pi^2/6$。这个差别就是**交替符号**（或者说反周期边界条件）在有限体积里的效应。它顺带给出

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}.$$

$a\gg 1$ 时右边按 $e^{-\pi a}$ 衰减，比非交错情形的 1 快得多——**交错的项互相抵消，和衰减得快**。这就是为什么交替晶格（一维 NaCl）的静电能比同号链小得多。

6.9.6　黑体辐射：$\pi^4/15$ 从哪来

这一节最重要的物理例子。黑体辐射的能量密度是

$$u=\frac{\hbar}{\pi^2c^3}\int_0^{\infty}\frac{\omega^3\,\mathrm{d}\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1},\qquad \beta=\frac{1}{k_BT}.$$

（前因子来自三维光子态密度 $\omega^2/(\pi^2c^3)$ 乘 $\hbar\omega$。）换元 $x=\beta\hbar\omega$：

$$u=\frac{1}{\pi^2c^3\hbar^3\beta^4}\int_0^{\infty}\frac{x^3\,\mathrm{d}x}{e^x-1}.$$

这个积分怎么算？展开 $1/(e^x-1)=\sum_{m=1}^{\infty}e^{-mx}$，逐项积分（$\int_0^{\infty}x^3e^{-mx}\mathrm{d}x=6/m^4$）：

$$\int_0^\infty \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{e^x-1} = \sum_{m=1}^{\infty} \frac{6}{m^4} = 6\zeta(4).$$

所以问题归结为一个纯求和：$\zeta(4) = \sum 1/n^4$。这个和用留数求和一次搞定。

取 $f(z) = 1/z^4$。它唯一的极点是 $z=0$，而且是**四阶**极点（注意：$z=0$ 本身也是整数点，所以 f 的极点和 $\pi\cot$ 的极点**重合**了——这正是 6.9.3 节强调要用" 组合留数" 的情形）。$|f| \sim 1/N^4$，条件满足。于是

$$\sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^4} = -\operatorname{Res}_{z=0} \frac{\pi\cot(\pi z)}{z^4}.$$

（$n=0$ 那项被挖掉了，因为它在极点上。）

要算这个留数，需要 $\pi\cot(\pi z)$ 的洛朗展开。它由 $\cos/\sin$ 长除法得到：

$$\pi\cot(\pi z) = \frac{1}{z} - \frac{\pi^2}{3}z - \frac{\pi^4}{45}z^3 - \frac{2\pi^6}{945}z^5 - \cdots$$

（验算第一项：z 很小时 $\cot z \approx 1/z$，所以 $\pi\cot(\pi z) \approx 1/z$。第二项来自 $\cot z = 1/z - z/3 - \cdots$。）

除以 z^4：

$$\frac{\pi\cot(\pi z)}{z^4} = \frac{1}{z^5} - \frac{\pi^2}{3z^3} - \frac{\pi^4}{45z} - \frac{2\pi^6}{945}z - \cdots$$

$1/z$ 的系数是 $-\pi^4/45$，这就是留数。于是

$$\sum_{n\neq 0} \frac{1}{n^4} = \frac{\pi^4}{45} \quad\Longrightarrow\quad \zeta(4) = \frac{\pi^4}{90}.$$

代回去：

$$\int_0^\infty \frac{x^3\,\mathrm{d}x}{e^x-1} = 6\cdot\frac{\pi^4}{90} = \frac{\pi^4}{15}, \qquad u = \frac{\pi^2(k_BT)^4}{15\hbar^3c^3}.$$

这就是斯特藩–玻尔兹曼定律 $u = aT^4$，其中 $a = \pi^2 k_B^4/(15\hbar^3c^3)$。

读法。那个 π^4 不是几何因子凑出来的。它的来源是 $\zeta(4) = \pi^4/90$，而 $\zeta(4)$ 又来自" 整数格点求和" 被 $\pi\cot(\pi z)$ 变成一个留数。换句话说，**黑体辐射谱里的 π 是留数定理算出来的**，不是圆周长比。这也是为什么 π 会以四次方出现：三维空间的态密度给 ω^2，普朗克因子给一个求和，两者相乘。

6.9.7　什么时候会坏

- f **不趋于零**：$f=1$ 时和显然发散，方框上的界 $\sim N$ 也发散。判据是 $|f| \sim 1/N^{1+\varepsilon}$。

- **条件收敛的和**：$\sum_{n=-\infty}^{\infty}$ 必须按**对称截断** $\sum_{n=-N}^{N}$ 定义。$\sum_{n\neq 0} 1/n$ 在对称截断下是 0，但按 $n=1,2,3,\dots$ 的顺序求和是发散的。**求和顺序不同，答案不同**——这不是数学细节，物理上对应" 你怎么把无限大的系统拼起来"。习题 6.31 会让这个差别现形。
- f **的极点在整数上**：$\pi\cot$ 与 f 的极点重合，阶数相加。仍可用，但必须用组合留数（上面的 $\zeta(4)$ 就是），不能套"$\cot(\pi\alpha)\operatorname{Res}_\alpha f$" 那个简化式。
- f **有支点**：方框回路围住支点，函数值不回来。这时要先把 f 写成能求和的形式，或者换一套办法。

6.10　例题

例 6.1（一维屏蔽势：闭合方向由谁定）

练：判断闭合方向。$x>0$ 和 $x<0$ 时回路必须往相反的方向合，这是本章最容易出错的一步。

一维等离子体（或电解质）中放一个点电荷 q。屏蔽后的势满足 $\dfrac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}x^2}-\kappa^2\varphi=-\dfrac{q}{\varepsilon_0}\delta(x)$，其中 κ 是屏蔽波数（量纲 1/长度，典型值对应德拜长度 $1/\kappa\sim 10^{-8}\,\mathrm{m}$ 量级）。傅里叶变换后

$$\tilde\varphi(k)=\frac{q/\varepsilon_0}{k^2+\kappa^2},\qquad \varphi(x)=\frac{q}{\varepsilon_0}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}k}{2\pi}\frac{e^{ikx}}{k^2+\kappa^2}.$$

被积函数 $\sim 1/k^2$，满足第一类的判据；也可以直接闭合，因为 e^{ikx} 只是给闭合方向加一个符号。

$x>0$。$|e^{ikx}|=e^{-vx}$（$k=u+iv$）。要让它在 $v\to+\infty$ 时衰减，需要 $x>0$，所以**往上半平面闭合**。上半平面唯一的极点是 $k=i\kappa$，一阶，用第二把刀（$P=e^{ikx}$，$Q=k^2+\kappa^2$，$Q'(i\kappa)=2i\kappa$）：

$$\operatorname{Res}_{k=i\kappa}\frac{e^{ikx}}{k^2+\kappa^2}=\frac{e^{-\kappa x}}{2i\kappa}.$$

（$e^{i(i\kappa)x}=e^{-\kappa x}$。）回路积分 $=2\pi i\cdot\dfrac{e^{-\kappa x}}{2i\kappa}=\dfrac{\pi}{\kappa}e^{-\kappa x}$。除以 2π：

$$\varphi(x)=\frac{q}{2\varepsilon_0\kappa}e^{-\kappa x},\qquad x>0.$$

$x<0$。同一个因子要衰减，需要 $v\to-\infty$，所以**往下半平面闭合**。下半平面的极点是 $k=-i\kappa$，回路变成顺时针，两个符号互相抵消：

$$\oint\frac{e^{ikx}}{k^2+\kappa^2}\,\mathrm{d}k=-2\pi i\cdot\frac{e^{\kappa x}}{-2i\kappa}=\frac{\pi}{\kappa}e^{\kappa x}.$$

（$e^{i(-i\kappa)x}=e^{\kappa x}$；回路顺时针所以前面有负号；留数里也有一个负号，结果为正。）

合并。两个结果可以写成一个：

$$\varphi(x)=\frac{q}{2\varepsilon_0\kappa}e^{-\kappa|x|}.$$

读法。屏蔽长度是 $1/\kappa$，超出它势就没了。两个检验：κ 大（屏蔽强，等离子体密度高）时势很快消失；q 的符号决定势的符号。

但 $\kappa\to 0$ 这个极限不能直接取。$1/\kappa\to\infty$ 不是因为算错，而是因为**一维无屏蔽库仑势本身就是发散的**：$\kappa=0$ 时 $\int \mathrm{d}k\, e^{ikx}/k^2$ 在 $k=0$ 红外发散，对应的实空间势是 $|x|$ 的线性增长，不是衰减。三维就不一样了，见例 6.3。**一维的库仑势不是 $1/r$ 而是 $|x|$，这是维度决定的；把三维的直觉搬到一维会犯系统性错误。**

例 6.2（四个极点：涨落、耗散与能量均分）

练：四阶分母的四个一阶极点怎么选、怎么让留数求和不要算成一大堆代数。

白噪声力驱动的阻尼振子，运动方程 $\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+\gamma\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+\omega_0^2x=\dfrac{F(t)}{m}$。归一化响应函数 $\chi(\omega)=\dfrac{1}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}$。稳态下的两个方差是（白噪声谱 S_F，由涨落耗散定理 $S_F=2\gamma m k_BT$）

$$\langle x^2\rangle=\frac{S_F}{m^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}|\chi|^2,\qquad \langle v^2\rangle=\frac{S_F}{m^2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\omega^2|\chi|^2.$$

关键是两个积分

$$I_x=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\gamma^2\omega^2},\qquad I_v=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\omega^2\,\mathrm{d}\omega}{(\omega^2-\omega_0^2)^2+\gamma^2\omega^2}.$$

分母的四个根。把分母看成 ω 的四次式，它的根是 $\pm\omega_1,\pm\omega_2$，其中

$$\omega_1=\Omega-i\frac{\gamma}{2},\qquad \omega_2=-\Omega-i\frac{\gamma}{2},\qquad \Omega=\sqrt{\omega_0^2-\frac{\gamma^2}{4}}.$$

（验算：$\omega_1^2=\Omega^2-\gamma^2/4-i\gamma\Omega=\omega_0^2-\gamma^2/2-i\gamma\Omega$，同理 $\omega_2^2=\omega_0^2-\gamma^2/2+i\gamma\Omega$，两者是共轭，和与积都对。）$\omega_1,\omega_2$ 都在**下半平面**，所以上半平面的极点是 $-\omega_1,-\omega_2$。两个被积函数都按 $1/\omega^2$ 衰减，大弧消失。

I_x 的留数。分母可以写成 $(\omega^2-\omega_1^2)(\omega^2-\omega_2^2)$。在 $\omega=-\omega_1$ 处用第一把刀，注意 $(\omega^2-\omega_1^2)=(\omega+\omega_1)(\omega-\omega_1)$：

$$\mathrm{Res}_{\omega=-\omega_1}\frac{1}{D}=\frac{1}{-2\omega_1(\omega_1^2-\omega_2^2)},\qquad \mathrm{Res}_{\omega=-\omega_2}\frac{1}{D}=\frac{1}{2\omega_2(\omega_1^2-\omega_2^2)}.$$

（第二式：在 $\omega=-\omega_2$ 处 $(\omega^2-\omega_2^2)\approx -2\omega_2(\omega+\omega_2)$。）

两个留数相加，提公因子：

$$\sum\mathrm{Res}=\frac{1}{2(\omega_1^2-\omega_2^2)}\left(\frac{1}{\omega_2}-\frac{1}{\omega_1}\right)=\frac{1}{2(\omega_1^2-\omega_2^2)}\cdot\frac{\omega_1-\omega_2}{\omega_1\omega_2}.$$

现在代三个组合量，这是这道题的关键一步：

$$\omega_1-\omega_2=2\Omega,\qquad \omega_1\omega_2=-\left(\Omega^2+\frac{\gamma^2}{4}\right)=-\omega_0^2,$$
$$\omega_1^2-\omega_2^2=(\omega_1-\omega_2)(\omega_1+\omega_2)=2\Omega\,(-i\gamma)=-2i\gamma\Omega.$$

（第一式直接相减；第二式用 $\Omega^2+\gamma^2/4=\omega_0^2$；第三式用 $\omega_1+\omega_2=-i\gamma$。）代进去：

$$\sum \mathrm{Res}=\frac{1}{2(-2i\gamma\Omega)}\cdot\frac{2\Omega}{-\omega_0^2}=\frac{1}{2i\gamma\omega_0^2}.$$

于是

$$I_x=2\pi i\cdot\frac{1}{2i\gamma\omega_0^2}=\frac{\pi}{\gamma\omega_0^2}.$$

I_v 的留数。分子是 ω^2，所以留数是上面那些数乘上 $(\pm\omega_i)^2$：

$$\mathrm{Res}_{\omega=-\omega_1}\frac{\omega^2}{D}=\frac{\omega_1^2}{-2\omega_1(\omega_1^2-\omega_2^2)},\qquad \mathrm{Res}_{\omega=-\omega_2}\frac{\omega^2}{D}=\frac{\omega_2^2}{2\omega_2(\omega_1^2-\omega_2^2)}.$$

相加：

$$\sum \mathrm{Res}=\frac{1}{2(\omega_1^2-\omega_2^2)}(-\omega_1+\omega_2)=\frac{-2\Omega}{2(-2i\gamma\Omega)}=\frac{1}{2i\gamma}.$$

于是

$$I_v=2\pi i\cdot\frac{1}{2i\gamma}=\frac{\pi}{\gamma}.$$

两个积分之比与 γ 无关：

$$\frac{I_v}{I_x}=\omega_0^2.$$

代回方差：

$$\langle x^2\rangle=\frac{S_F}{m^2}\frac{I_x}{2\pi}=\frac{2\gamma m k_BT}{m^2}\cdot\frac{1}{2\gamma\omega_0^2}=\frac{k_BT}{m\omega_0^2},\qquad \langle v^2\rangle=\frac{k_BT}{m}.$$

读法。两个结果的比值 $\langle v^2\rangle=\omega_0^2\langle x^2\rangle$ 意味着

$$\frac{1}{2}m\omega_0^2\langle x^2\rangle=\frac{1}{2}m\langle v^2\rangle=\frac{1}{2}k_BT.$$

这就是经典能量均分定理，两个自由度各 $k_BT/2$。它不是我们假设进去的，而是两个留数积分的比值自动给出的。这条检验非常硬：如果 I_x 或 I_v 算错，比值就不会是 ω_0^2。

顺便注意 $I_x=\pi/(\gamma\omega_0^2)$ 在 $\gamma\to 0$ 时发散。这与 6.8.5 节的求和规则不矛盾：$\int \mathrm{Im}\,\chi\,\mathrm{d}\omega$ 是**吸收**的总强度，与 γ 无关；而 $\int|\chi|^2\mathrm{d}\omega$ 是**涨落**的总强度，正比于相干时间 $1/\gamma$。吸收峰变窄时

峰变高，但面积不变；涨落的面积却随 $1/\gamma$ 无限增长——**这是因为涨落看的是峰高的平方**。这正是临界点附近” 临界慢化” 的雏形。

例 6.3（零质量传播子：小弧、主值与 $1/4\pi$）

练：实轴上有一阶极点时怎么绕；以及在把实函数” 提升” 成复指数的过程中，为什么要额外照看那个极点。

自由空间中点电荷的电势是库仑势的傅里叶积分：

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{q}{\varepsilon_0}\int \frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}}{k^2}.$$

先做角度积分。取 $\boldsymbol{r}$ 沿 z 轴，$|\boldsymbol{r}| = r$。$\int \mathrm{d}^3k = \int_0^\infty k^2\mathrm{d}k\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^\pi \sin\theta\,\mathrm{d}\theta$，而角向积分给出

$$\int_0^\pi e^{ikr\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{2\sin(kr)}{kr}.$$

（代换 $u = \cos\theta$，$\int_{-1}^{1} e^{ikru}\mathrm{d}u = 2\sin(kr)/(kr)$。）所以

$$\varphi(r) = \frac{q}{\varepsilon_0}\cdot\frac{4\pi}{(2\pi)^3}\int_0^\infty k^2\,\mathrm{d}k\,\frac{1}{k^2}\cdot\frac{2\sin(kr)}{kr} = \frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 r}\int_0^\infty \frac{\sin(kr)}{k}\,\mathrm{d}k.$$

这个积分是陷阱。 $\sin(kr)/k$ 在 $k=0$ 处有界（等于 r），所以它本身是一个普普通通的收敛积分，没有任何奇点。但你算不动它——原函数是正弦积分 Si。

要动留数，就得把它写成复指数的虚部：$\sin(kr) = \operatorname{Im} e^{ikr}$。**代价立刻出现：$e^{ikr}/k$ 在 $k=0$ 有一个一阶极点**。原本没有极点的东西，因为我们的写法多出了一个极点。所以必须绕。

绕。沿实轴从 $-\infty$ 到 $+\infty$，在 $k=0$ 处用上半平面小半圆顺时针绕过，再用上半平面大半圆闭合（$r>0$，e^{ikr} 在上半平面衰减）。回路内没有极点，总积分为零：

$$0 = \mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ikr}}{k}\,\mathrm{d}k + \big(-i\pi\cdot 1\big) + 0.$$

（小半圆顺时针，留数 $\operatorname{Res}_0 e^{ikr}/k = 1$，所以 $-i\pi$；大半圆由若尔当引理消失。）于是

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ikr}}{k}\,\mathrm{d}k = i\pi.$$

取虚部。注意 $\sin(kr)/k$ 是偶函数，所以在 $k=0$ 处**没有**主值问题，主值就是积分值：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(kr)}{k}\,\mathrm{d}k = \pi \quad\Longrightarrow\quad \int_0^\infty \frac{\sin(kr)}{k}\,\mathrm{d}k = \frac{\pi}{2}.$$

代回：

$$\varphi(r) = \frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 r}\cdot\frac{\pi}{2} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}.$$

读法。库仑势的 $1/4\pi$ 是从 $\int_0^\infty \sin(kr)/k\,\mathrm{d}k = \pi/2$ 来的，而那个 $\pi/2$ 是”绕半个极点”给的。整条链是：零质量 $\Rightarrow$ 极点落在实轴 $k=0$ $\Rightarrow$ 必须绕半圈 $\Rightarrow$ 半留数 πi $\Rightarrow$ 库仑势。

如果绕错方向呢？从上往下绕（逆时针）会得 $-i\pi$，取虚部就得到 $-\pi/2$，电势变号——显然错。所以绕行方向不是自由的，它由**原始实积分收敛**这一条定死：$\sin(kr)/k$ 在 0 附近有界，$\cos(kr)/k$ 的主值为零，只有从上方绕过才同时满足这两条。这就是 6.7.4 节 $i\epsilon$ 规则的来历。

与例 6.1 对照。那里 $\kappa>0$，极点在 $\pm i\kappa$（轴上没有极点），结果是 $e^{-\kappa|x|}$ 的指数衰减。这里 $\kappa=0$，极点撞到轴上，结果是 $1/r$ 的长程尾巴。**”极点在轴上”就是”力程无限远”的数学标志。**

例 6.4（克拉默斯–克罗尼格：从吸收算出静态极化率）

练：用主值积分做一次真实的色散关系计算，并检查它给出已知的静态值。

对洛伦兹振子，$\chi(\omega)=\dfrac{\omega_p^2}{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}$。实部虚部分开：

$$\mathrm{Re}\,\chi=\frac{\omega_p^2(\omega_0^2-\omega^2)}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2},\qquad \mathrm{Im}\,\chi=\frac{\omega_p^2\gamma\omega}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2}.$$

用色散关系求 $\chi(0)$。在 $\omega=0$ 处：

$$\chi(0)=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{Im}\,\chi(\omega')}{\omega'}\,\mathrm{d}\omega'.$$

注意被积函数。$\mathrm{Im}\,\chi$ 是 ω' 的奇函数（分子 $\gamma\omega'$ 是奇的），除以 ω' 之后变成偶函数，而且 $\omega'\to 0$ 时极限是有限的（$\mathrm{Im}\,\chi/\omega'\to\omega_p^2\gamma/\omega_0^4$）。所以这个积分在原点没有奇点，P.V. 记号是多余的，可以按普通积分算。**这是色散关系在 $\omega=0$ 处的一个常见便利：分母的极点被分子的零点抵消。**

代进去：

$$\chi(0)=\frac{1}{\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\omega_p^2\gamma\,\mathrm{d}\omega'}{(\omega_0^2-\omega'^2)^2+\gamma^2\omega'^2}=\frac{\omega_p^2\gamma}{\pi}\cdot I_x.$$

括号里正是例 6.2 算过的 $I_x=\pi/(\gamma\omega_0^2)$。于是

$$\chi(0)=\frac{\omega_p^2\gamma}{\pi}\cdot\frac{\pi}{\gamma\omega_0^2}=\frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}.$$

读法。这个结果应该眼熟：把 $\chi(\omega)$ 在 $\omega=0$ 直接代入，就是 ω_p^2/ω_0^2。所以色散关系”什么都没加”，它只是把同一个数用另一种方式算了一遍。**它的价值在于：如果你只知道 $\mathrm{Im}\,\chi$（实验测得到的是吸收），色散关系仍然给你 $\chi(0)$。**

这正是光学里测折射率的实际做法：测全频段的吸收系数，对 ω' 做一次主值积分，得到折射率。**注意”全频段”三个字：色散关系积分从 $-\infty$ 到 $+\infty$，缺一段就错。**实验上做不到全频段，所以做色散关系分析时必须对缺失的频段做外推，这是这门手艺里最容易出错的地方。

例 6.5（有限温度：松原求和）

练：把 $\sum_n \frac{1}{(2\pi nT)^2+E^2}$ 这种” 离散频率求和” 用 $\pi\cot$ 一次算完。

有限温度下，一个玻色模式（频率 $\omega_n = 2\pi nT$，n 整数；$T = k_BT$ 用能量单位）对热力学量的贡献常写成

$$S = T\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{1}{\omega_n^2 + E^2}.$$

化成标准形式。把 $\omega_n = 2\pi nT$ 代进去，提出公因子：

$$S = T\sum_n \frac{1}{4\pi^2T^2n^2 + E^2} = \frac{T}{4\pi^2T^2}\sum_n \frac{1}{n^2 + a^2}, \qquad a = \frac{E}{2\pi T}.$$

括号里就是 6.9.4 节算过的和：

$$\sum_n \frac{1}{n^2 + a^2} = \frac{\pi}{a}\coth(\pi a).$$

代入 $a = E/(2\pi T)$，注意 $\pi a = E/(2T)$：

$$S = \frac{1}{4\pi^2T}\cdot\frac{\pi}{a}\coth(\pi a) = \frac{1}{4\pi^2T}\cdot\frac{2\pi^2T}{E}\coth\frac{E}{2T} = \frac{1}{2E}\coth\frac{E}{2T}.$$

检验两条极限。

- $T \to 0$：$\coth(E/2T) \to 1$，$S \to \dfrac{1}{2E}$。这是**零点**贡献，与温度无关。
- $T \to \infty$：$\coth x \approx 1/x$，$S \to \dfrac{1}{2E}\cdot\dfrac{2T}{E} = \dfrac{T}{E^2} \propto T$。这是**经典**极限，正比于 T（能量均分）。

读法。把结果改写成

$$S = \frac{1}{E}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{E/T}-1}\right) = \frac{1}{E}\left(\frac{1}{2} + n_B(E)\right),$$

用的是恒等式 $\frac{1}{2}\coth\frac{x}{2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{e^x-1}$。**括号里就是” 零点振荡 + 热占据数”**，这是量子统计里最标准的结构。求和从一个无穷级数变成一个初等函数，全靠 $\pi\cot(\pi z)$ 在整数上的极点。

例 6.6（$1/f$ 噪声：钥匙孔回路与对数发散）

练：多值函数的围道怎么搭，以及结果在参数极限处爆炸意味着什么。

一个噪声源的功率谱设成” 截断的幂律”：

$$S(\omega) = \frac{S_0\,\omega^{\alpha-1}}{1 + \omega/\omega_c}, \qquad 0 < \alpha < 1,$$

ω_c 是高频截断（带宽）。低频段 $S \propto \omega^{\alpha-1}$（$\alpha = 0$ 时就是 $1/f$ 噪声），高频段按 $\omega^{\alpha-2}$ 掉下去。总功率是

$$P=\int_0^\infty S(\omega)\,\mathrm{d}\omega = S_0\int_0^\infty \frac{\omega^{\alpha-1}}{1+\omega/\omega_c}\,\mathrm{d}\omega.$$

代换 $\omega=\omega_c u$：

$$P = S_0\,\omega_c^\alpha\int_0^\infty \frac{u^{\alpha-1}}{1+u}\,\mathrm{d}u = S_0\,\omega_c^\alpha\cdot\frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}.$$

（第二个等号用了 6.7.5 节的钥匙孔结果。）**这里不能直接套留数定理**，因为 $u^{\alpha-1}$ 在 $u=0$ 和 $u=\infty$ 都是支点。必须用钥匙孔回路，让割线两侧的贡献相加而不是相消——那正是 6.7.5 节做的事，这里只补两个细节：

- 小圆和大圆都消失，靠的是 $0<\alpha<1$：小圆上 $|f|\sim\epsilon^{\alpha-1}$ 乘长度 ϵ 给 $\epsilon^\alpha\to0$，大圆上给 $R^\alpha/R\to0$。**两个条件各管一端，缺一不可。**
- 割线两侧的因子是 $e^{2\pi i\alpha}$，所以两侧之差给出 $1-e^{2\pi i\alpha}$，不是零。**这就是为什么多值函数反而"更好算"：单值函数的上下沿会抵消，什么都得不到。**

读法。结果 $P\propto\omega_c^\alpha\pi/\sin(\pi\alpha)$ 在两端爆炸：

- $\alpha\to0$（$1/f$ 噪声）：$\pi/\sin(\pi\alpha)\sim1/\alpha\to\infty$。对应 $\int\mathrm{d}\omega/\omega$ 的红外发散——真实系统里低频被系统尺寸截断，α 总是略微偏离 0。
- $\alpha\to1$：也爆炸。对应 $\int\mathrm{d}\omega$ 的紫外发散（谱在高频趋近常数 $S_0\omega_c^0$）。

所以"$1/f$ 噪声的总功率"在数学上是无穷大，物理上永远是"带宽内"的功率。这两端的发散不是模型的毛病，是真实的：**只要谱足够平或足够陡，总功率就由带宽决定，不存在一个"内禀的总功率"。**

例 6.7（费米子的松原求和：半整数极点）

练：求和的位置不在整数上而在半整数上时，辅助函数要换。

电子的松原频率是 $\omega_n=(2n+1)\pi T$（费米子，反周期边界条件）。求

$$S=T\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{\omega_n^2+\xi^2}.$$

化成标准形式。$(2n+1)^2=4(n+\frac12)^2$：

$$S=\frac{T}{4\pi^2T^2}\sum_n\frac{1}{(n+\frac12)^2+a^2},\qquad a=\frac{\xi}{2\pi T}.$$

辅助函数换成 $\pi\tan(\pi z)$。它在 $z=n+\frac12$ 处有一阶极点，留数是 -1（因为 $\tan(\pi z)$ 在 $n+\frac12$ 附近 $\approx-1/[\pi(z-n-\frac12)]$）。留数是 -1，所以移项时**没有负号：**

$$\sum_{n} f\big(n+\tfrac12\big) = \sum_{\alpha} \mathrm{Res}_{z=\alpha}\big[f(z)\,\pi\tan(\pi z)\big].$$

用 6.9.2 节同样的论证：正方形边界上 $|\tan|$ 有界（tan 和 cot 互为余函数，边界从半整数和整数的缝隙穿过），$f\sim 1/N^2$，所以大框积分消失。

算留数。 $f=1/(z^2+a^2)$，极点在 $\pm ia$，一阶。用 $\tan(iz)=i\tanh z$：

$$\tan(\pi i a) = i\tanh(\pi a).$$

于是

$$\mathrm{Res}_{z=ia}\big[f\pi\tan\big] = \pi\tan(\pi i a)\cdot\frac{1}{2ia} = \pi\, i\tanh(\pi a)\cdot\frac{1}{2ia} = \frac{\pi\tanh(\pi a)}{2a},$$

$$\mathrm{Res}_{z=-ia}\big[f\pi\tan\big] = \pi\tan(-\pi i a)\cdot\left(-\frac{1}{2ia}\right) = \pi\,(-i\tanh)\cdot\left(-\frac{1}{2ia}\right) = \frac{\pi\tanh(\pi a)}{2a}.$$

（第二式里 $-i$ 与 $-1/(2ia)$ 相乘为 $-1/(2a)$，再乘 $\pi\tanh$ 前有一个负号，两次负号抵消；详细算：$\dfrac{-i}{-2ia}=\dfrac{1}{2a}$。）

两项相加：

$$\sum_{n}\frac{1}{(n+\frac12)^2+a^2} = \frac{\pi}{a}\tanh(\pi a).$$

代回：

$$S = \frac{1}{4\pi^2 T}\cdot\frac{\pi}{a}\tanh(\pi a) = \frac{1}{4\pi^2 T}\cdot\frac{2\pi^2 T}{\xi}\tanh\frac{\xi}{2T} = \frac{1}{2\xi}\tanh\frac{\xi}{2T}.$$

读法。与玻色情形（例 6.5）对照，coth 换成了 tanh，而且

$$\frac12\tanh\frac{\xi}{2T} = \frac12 - n_F(\xi), \qquad n_F(\xi)=\frac{1}{e^{\xi/T}+1},$$

是” 粒子数减去空穴数”（粒子–空穴不对称度）。这不是巧合：费米子的反周期边界条件在辅助函数那一层就把 cot 换成了 tan，$\coth\leftrightarrow\tanh$ 是同一个替换的两种写法。**物理上的” 玻色–费米” 差别，在数学上只是” 极点在整数还是半整数”。**

例 6.8（色散关系的实用形式：从一个吸收带算折射率）

练：把色散关系真正当工具用一次——用一段吸收谱算静态极化率。

设某介质在一个频带内吸收，其余透明。模型取

$$\operatorname{Im}\chi(\omega)=\begin{cases}C, & \omega_1<\omega<\omega_2,\\ 0, & \text{其他.}\end{cases}$$

（$\operatorname{Im}\chi$ 应为奇函数，所以 $\omega<0$ 一侧是 $-C$ 在 $(-\omega_2,-\omega_1)$。下面会看到这个对称性让两边贡献相加。）

用 $\omega=0$ 处的色散关系：

$$\chi(0)=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\operatorname{Im}\chi(\omega')}{\omega'}\,\mathrm{d}\omega'=\frac{2}{\pi}\int_{\omega_1}^{\omega_2}\frac{C\,\mathrm{d}\omega'}{\omega'}=\frac{2C}{\pi}\ln\frac{\omega_2}{\omega_1}.$$

（第一到第二：$\operatorname{Im}\chi/\omega'$ 是偶函数，负频段贡献与正频段相等，所以乘 2；积分是 ln，没有极点，P.V. 也不需要。）

检验三条。

1. $\omega_2\to\omega_1$（带宽为零）：$\ln 1=0$，$\chi(0)\to 0$。没有吸收就没有极化。✓
2. 带宽加倍（$\omega_2=2\omega_1$）：$\chi(0)=\dfrac{2C}{\pi}\ln 2\approx 0.44C$。**一个倍频程的吸收带给出一个有限的、与带宽对数成正比的贡献。** ✓
3. $\omega_1\to 0$：$\ln\to\infty$。发散来自 $1/\omega'$ 在零频不可积。物理上低频总有一个截止（系统尺寸、测量时间），所以真实的 $\chi(0)$ 总是有限的，但**极端依赖那个截止**。

读法。这个例子说明了色散关系分析的三条实际操作要点：

- **吸收越宽，折射率越大。**想要高折射率、低吸收的材料，物理上很难——色散关系堵死了这条路。这是光学材料设计的一个硬约束。
- **低频段权重特别大**（核是 $1/\omega'$）。色散关系分析里，远红外/微波段的测量误差会被放大，这是实验上最难补的一段。
- $\chi(0)$ **可以只由吸收谱定出来**，不需要在零频做任何测量。这是" 色散关系" 这个名字的来历：一个频率上的行为由所有频率上的行为决定。

6.11　本章判断点

编号	判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
6.1	回路内除有限个**孤立**奇点外解析	奇点都是极点或本性奇点	有支点时留数无定义，整个算法崩掉	被积函数里有 z^{α}（α 非整数）或 $\ln z$；绕一圈函数值不回来

编号	判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
6.2	大圆弧消失	$\lvert f\rvert \sim 1/R^{1+\varepsilon}$，即分母次数比分子至少高 2	回路积分里多出圆弧的贡献，答案差一个常数	算 $\pi R\cdot\max\lvert f\rvert$，看它是否趋于零；$f\sim 1/R$ 时界是常数
6.3	若尔当引理可用	$a>0$ 且往上闭合（或 $a<0$ 往下），且 $\max\lvert f\rvert\to 0$	闭合方向错了，e^{iaz} 在那个半平面爆炸，积分发散	看 e^{iaz} 里 a 的符号与 $\operatorname{Im} z$ 的符号乘积
6.4	小弧引理可用	实轴上的极点必须是**一阶**	二阶极点上小弧积分按 $1/\epsilon$ 发散，主值不存在	看分母零点的重数；若是二阶，先问”主值有没有定义”
6.5	主值 $\neq$ 积分值	只有普通积分发散时两者才不同	把仅主值存在的积分当成普通积分，丢掉 δ 项	核是 $1/(x-x_0)$ 型；或 $\gamma\to 0$ 的极限
6.6	$i\epsilon$ 的符号	由因果性（极点在哪个半平面）定	符号反了，得到超前解或负吸收	算出的 $\operatorname{Im}\chi$ 出现负值；响应早于激励
6.7	留数求和成立	f 在方框 C_N 上一致趋于零，且比 $1/N$ 快	和发散，或结果依赖截断方式	$f(n)$ 不衰减；或和式只在对称截断下收敛
6.8	$\pi\cot$ 与 f 的极点**不重合**时才能用简化式	简化式 $\cot(\pi\alpha)\operatorname{Res}_\alpha f$ 要求 f 的极点不是整数	重合时阶数相加，必须用组合留数	f 的分母在某个整数处为零（如 $f=1/z^2$）
6.9	上半平面解析 $\Leftrightarrow$ 因果	χ 在无穷远衰减（否则先减除）	不减除就套色散关系，多出一个错误的常数项	$\chi(\infty)\neq 0$，例如 $\varepsilon(\infty)=1$

6.12　习题

A组　基本运算

6.1 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}$。这是某阻尼振子响应函数在临界参数处的分母，先配方再找极点。

6.2 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^3}$，$a>0$。三阶极点的留数公式在这里必须用对。

6.3 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}$，$a>0$。与 $\int \mathrm{d}x/(x^2+a^2)$ 的结果对照，说明为什么不能”逐项相除”。

6.4 计算 $\displaystyle\int_{0}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+a^4}$，$a>0$。四个极点里取哪两个？半条实轴上的积分与全实轴差多少？

6.5 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos(2x)}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x$。二阶极点加振荡因子，两个技巧要一起用。

6.6 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\sin(ax)}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x$，$a,b>0$。这道题是例 6.3 在 $\kappa>0$ 时的版本（把 x 看成波数）。

6.7 计算 $\mathrm{P.V.}\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{i\omega x}}{x-\omega_0}\,\mathrm{d}x$，$\omega>0$，$\omega_0$ 为实数。这是单个无阻尼模式的响应核。

6.8 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+4}$。分母的四个极点位置有简单的几何结构，先找出来。

6.9 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}$，$a,b>0$，$a\neq b$。检查 $a\to b$ 的极限（此时分母出现二阶极点）。

6.10 用留数求和计算 $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}$，并给出数值（保留四位）。

6.11 用留数求和计算 $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+n+1}$。先把分母配方，注意极点在整数还是半整数上。

6.12 用留数求和计算 $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}$，与 6.10 的结果比较大小并解释差别。

B 组　物理应用

6.13 一个阻尼振子 $\omega_0=1.0\times10^{15}\,\mathrm{s}^{-1}$，$\gamma=1.0\times10^{14}\,\mathrm{s}^{-1}$。求实际振动频率 Ω、品质因子 $Q=\Omega/\gamma$，以及” 能量衰减到 $1/e$ 需要多少个振动周期”。（能量正比于振幅平方，按 $e^{-\gamma t}$ 衰减。）

6.14 三维等离子体中，屏蔽库仑势（汤川势）由

$$\varphi(r)=\frac{q}{\varepsilon_0}\int\frac{\mathrm{d}^3k}{(2\pi)^3}\frac{e^{i\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r}}}{k^2+\kappa^2}$$

给出。仿照例 6.3 做角度积分，证明 $\varphi(r)=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{e^{-\kappa r}}{r}$。需要先证明 $\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{k\sin(kr)}{k^2+\kappa^2}\,\mathrm{d}k=\frac{\pi}{2}e^{-\kappa r}$（用 6.6 节的办法），再与例 6.1 的一维结果比较衰减形式。

6.15 验证 6.8.5 节的 f 求和规则：对洛伦兹振子

$$\operatorname{Im}\chi(\omega)=\frac{\omega_p^2\gamma\omega}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2},$$

证明 $\displaystyle\int_0^{\infty}\omega\operatorname{Im}\chi(\omega)\,\mathrm{d}\omega=\frac{\pi}{2}\omega_p^2$，并说明为什么结果与 γ、ω_0 无关。（提示：用例 6.2 的 I_v。）

6.16 理想低通滤波器的冲激响应是 $h(t)=\dfrac{1}{2\pi}\displaystyle\int_{-W}^{W}e^{-i\omega t}\,\mathrm{d}\omega=\frac{\sin(Wt)}{\pi t}$（$W$ 是带宽）。证明它的直流增益为 1，即 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}h(t)\,\mathrm{d}t=1$。注意 $h(t)$ 在 $t=0$ 处有界，为什么还要用主值？

6.17 德鲁德电导率 $\sigma(\omega)=\dfrac{\sigma_0}{1-i\omega\tau}$（$\sigma_0$ 直流电导，τ 碰撞时间）。求：极点的位置；它是否满足因果性；$\displaystyle\int_0^{\infty}\operatorname{Re}\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega$ 的值；并说明这个积分与” 电子数守恒” 的关系。

6.18 一维” 光子气”（例如量子线中的电磁模）：态密度 $\mathrm{d}n/\mathrm{d}\omega=L/(\pi c)$（含两个偏振）。证明能量密度

$$u=\frac{1}{L}\sum_{k}\hbar\omega_k\,n_B(\omega_k)\longrightarrow\frac{\pi(k_BT)^2}{6\hbar c},$$

用到 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{x\,\mathrm{d}x}{e^x-1}=\frac{\pi^2}{6}$。与三维的 T^4 比较，说明维数如何决定温度幂次。

6.19 RC 低通电路的冲激响应：$V(t)=\displaystyle\int\frac{\mathrm{d}\omega}{2\pi}\frac{e^{-i\omega t}}{1-i\omega RC}$。求极点，选对闭合方向，证明 $V(t)=\dfrac{\theta(t)}{RC}e^{-t/RC}$，并检验 $\int_0^\infty V(t)\,\mathrm{d}t=1$（单位冲激的" 总电荷" 守恒）。

6.20 共振散射的布赖特–维格纳截面 $\sigma(E)=\dfrac{\sigma_{\max}}{1+4(E-E_0)^2/\Gamma^2}$。计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\sigma(E)\,\mathrm{d}E$，说明" 峰面积 = 峰高 × 宽度 × 常数"。若 $\Gamma=\hbar/\tau$（τ 是共振态寿命），解释为什么" 宽峰 = 短寿命"。

6.21 一维交替链（正负离子交替，间距为 1，以晶格常数为长度单位）在某点产生的屏蔽和是 $S(a)=\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+a^2}$，其中 a 是测点到最近格点的距离。求 $S(a)$ 的精确表达式，并求 $a\gg1$ 时的渐近式。与同号链（6.9.4 节）比较，说明为什么交替链的相互作用衰减得快。

6.22 电阻 R 在温度 T 下的热噪声（约翰逊–奈奎斯特）电压谱是 $S_V(\omega)=2k_BTR$（双侧谱，与频率无关）。证明 RC 电路电容上的电压方差是 $\langle V^2\rangle=k_BT/C$，与 R 无关。（这是涨落耗散定理最简洁的一个例子：噪声和阻尼来自同一个机制。）

6.23 某介质的吸收谱由两条互不重叠的洛伦兹线组成，参数为 $(\omega_{p1},\omega_{01},\gamma_1)$ 和 $(\omega_{p2},\omega_{02},\gamma_2)$。用色散关系求静态极化率 $\chi(0)$，并说明为什么结果就是两条线各自贡献之和（色散关系是线性的）。

6.24 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sin(ax)}{x(x^2+b^2)}\,\mathrm{d}x$，$a,b>0$。这道题里实轴上的极点（$x=0$）和上半平面的极点（$x=ib$）同时出现，三段的账要算清。先把 $\dfrac{1}{x(x^2+b^2)}$ 拆成" 零质量模 + 有质量模"，用两个已知结果核对。

C 组　深入

6.25 计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x\,\mathrm{d}x}{x^2+a^2}$。它作为奇函数的主值为零，但用上半圆闭合会得到 πi。问：(1) 直接算出大圆弧上的积分，确认它等于 πi；(2) 指出判据在何处失效；(3) 如果不允许用下半圆，有没有别的办法把这个积分算对？

6.26 完整推导 $\displaystyle\int_0^\infty\frac{x^{\alpha-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x=\frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}$（$0<\alpha<1$），包括钥匙孔回路四段的估计。然后检查三个极限：$\alpha\to0$、$\alpha\to1$、$\alpha=1/2$，并解释每个极限的物理含义。

6.27 设 $f(z)=\dfrac{1}{(z-z_0)^2}$，$z_0$ 在实轴上。证明沿小半圆 C_ϵ 的积分按 $1/\epsilon$ 发散，因此主值不存在。物理上这对应什么样的响应函数？举一个例子。

6.28 用 $\pi\cot(\pi z)$ 的洛朗展开证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^6}=\frac{\pi^6}{945}$。需要展开到 z^5 项。

6.29 用 $\pi/\sin(\pi z)$ 的展开证明 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^4}=\frac{7\pi^4}{720}$。已知

$$\frac{\pi}{\sin(\pi z)}=\frac{1}{z}+\frac{\pi^2}{6}z+\frac{7\pi^4}{360}z^3+\cdots$$

6.30 设某响应函数在无穷远趋于常数 $\chi_\infty\neq 0$。证明无减除的色散关系不成立（大圆弧不消失），并推出减除形式

$$\operatorname{Re}\chi(\omega)-\chi_\infty=\frac{1}{\pi}\,\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\operatorname{Im}\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

用 $\varepsilon(\omega)\to 1$（高频）说明为什么光学里用的是 n^2-1 而不是 n^2。

6.31 讨论条件收敛。设 $S_N=\displaystyle\sum_{n=-N}^{N}\frac{(-1)^n}{n}$（去掉 $n=0$ 项）。(1) 用留数求和证明 $\lim_{N\to\infty}S_N=0$。(2) 按 $n=1,2,3,\ldots$ 的顺序求和得 $-\ln 2$。说明两者为什么不矛盾。(3) 一维 NaCl 链的马德隆常数依赖于这个求和，物理上” 怎么把无限链拼起来” 对应什么？

6.32 一个模式的响应函数有极点 $\omega_\pm=\pm\Omega-i\gamma/2$。令 $\gamma<0$（增益介质）。(1) 极点在哪里？$\chi(\omega)$ 还在上半平面解析吗？(2) 直接算 $t<0$ 时的 $x(t)$，说明它是非因果的。(3) 用 $Q=\Omega/|\gamma|$ 表示” 增长时间内的振荡次数”，说明为什么高 Q 的系统对因果性的破坏最敏感。

概念与判断

6.33 ” 解析函数沿任意闭曲线的积分都为零。” 这个说法对吗？如果不对，指出缺了什么条件，并给一个反例。

6.34 ” 只要 $R\to\infty$，大半圆上的积分总趋于零。” 对吗？给出两个函数作为正反例，并说明判据。

6.35 ” 只要被积函数在实轴上没有极点，就能用上半平面大半圆算积分。” 对吗？还有什么条件？如果闭合方向选错了会怎样？

6.36 ” 主值就是积分值。” 对吗？举一个反例，并说明物理上什么时候必须区分这两者。

6.37 ” 小弧引理对任何阶的极点都成立。” 对吗？说明理由，并给出二阶极点时的具体行为。

6.38 ” 因果性是一条额外的物理假设，数学上推不出来。” 这个说法准确吗？请给出一个精确的表述，说清” 物理输入” 和” 数学翻译” 各是哪一步。

6.39 ” 如果一个介质对所有频率都完全透明（$\operatorname{Im}\chi\equiv 0$），它必然没有色散（$\operatorname{Re}\chi$ 与频率无关）。” 这个推论对吗？依据是什么？需要什么附加条件？

6.40 ” $\displaystyle\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n}=0$，因为正负项对称抵消。” 这个说法对吗？它在什么意义下成立，在什么意义下不成立？

6.41 ”$\pi\cot(\pi z)$ 在每个整数处的留数都是 1，所以求和时只要管 f 自己的极点就行了。”

这个说法错在哪？举一个 f 的极点落在整数上的例子，说明会发生什么。

第七章　把圆掰成翅膀：保角映射与绕流

圆柱绕流的答案是一行公式。机翼不是圆柱——可为什么把圆”掰”一下，那行公式还能用？

7.1　开场：几十吨的东西凭什么不掉下来

一架中程客机，起飞质量约 7×10^4 kg，机翼面积 1.2×10^2 m^2。巡航高度 10 km，那里空气密度只有 0.41 kg/m^3，巡航速度 2.5×10^2 m/s。要让升力等于重力，升力系数必须达到

$$C_L=\frac{2mg}{\rho U^2 S}=\frac{2\times7.0\times10^4\times9.8}{0.41\times(250)^2\times1.2\times10^2}=0.44.$$

这不是一个夸张的数（常见翼型的巡航升力系数在 0.3 到 0.6 之间），但它背后是一连串让人不舒服的问题。

第一个问题：升力到底从哪儿来？教科书常说”上表面流速快、压力低”，可这句话只是把问题往后推了一步：为什么上表面流速快？机翼上下表面长度不同？那是”等时间到达”的旧说法，早被实验否掉了。真正的问题是：给定机翼形状和攻角，能不能**算出**压力分布，从而算出升力？

第二个问题：为什么机翼必须有一个尖后缘？把所有翼型的后缘照片摆在一起，你会发现它们都是尖的，或者至少是很薄的一点点。为什么不能做成圆头圆尾？这不是制造工艺的偶然。

第三个问题：升力为什么正比于攻角？小攻角下，C_L 对攻角的斜率几乎是常数，约每弧度 2π（每度 0.11），而且这个数**与翼型的具体形状几乎无关**——厚一点、薄一点、弯一点，斜率都差不多。一个与形状无关的数，通常意味着背后有一条只依赖拓扑或渐近结构的规律。

这一章要把这三件事都算出来。路线是这样：

1. 先算一个**最容易的物体**——圆柱。二维不可压无旋绕流的复势是初等函数，驻点、速度、压力全能写成闭式（7.4节）。
2. 再找一座**桥**，把圆柱的结果搬到任意形状上。这座桥是保角映射：解析映射保持拉普拉斯方程的形式，所以”绕圆的解”一复合，就变成”绕机翼的解”（7.2、7.3节）。
3. 最后处理一个**搬不过去的东西**：环量。它在圆上可以是任意值，搬到机翼上却被后缘条件钉死（7.6节）。钉死之后，升力就是一个留数（7.7 节）。

先说清一个历史事实，免得你以为这套理论是显然的。十九世纪的流体力学已经能写出无

粘无旋绕流的全部解，结论却是：**任何物体在无粘无旋流里都不受力**——不但没有升力，连阻力都没有。这叫达朗贝尔佯谬。飞机能飞，说明真实流动里有一部分东西是理想模型没抓住的。抓住它的人（儒可夫斯基、库塔，二十世纪初）发现：缺的那部分叫**环量**，而环量的大小由后缘的物理条件决定。**一个留数决定了一架飞机能不能飞**，这句话到 7.7 节会变成字面意思。

7.2　为什么能”搬”：解析映射的两条性质

7.2.1　二维无旋流为什么能用复数写

不可压、无旋的二维流动，速度场 $\boldsymbol{v}=(u,v)$ 满足

$$\nabla\cdot\boldsymbol{v}=\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=0,\qquad \nabla\times\boldsymbol{v}=\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}=0.$$

第一条说没有源，第二条说没有涡。无旋给出了速度势 ϕ：

$$u=\frac{\partial\phi}{\partial x},\qquad v=\frac{\partial\phi}{\partial y},$$

代进不可压条件，ϕ 满足二维拉普拉斯方程 $\nabla^2\phi=0$。同理可以定义流函数 ψ：

$$u=\frac{\partial\psi}{\partial y},\qquad v=-\frac{\partial\psi}{\partial x},$$

它自动满足不可压条件，而无旋条件给出 $\nabla^2\psi=0$。两条曲线族 $\phi=$ 常数（等势线）与 $\psi=$ 常数（流线）处处正交，因为它们的梯度点乘为零：

$$\nabla\phi\cdot\nabla\psi=\frac{\partial\phi}{\partial x}\frac{\partial\psi}{\partial x}+\frac{\partial\phi}{\partial y}\frac{\partial\psi}{\partial y}=u(-v)+v(u)=0.$$

现在把 ϕ 和 ψ 拼成一个复函数：

$$w(z)=\phi(x,y)+i\,\psi(x,y),\qquad z=x+iy.$$

它是不是解析的？用柯西–黎曼条件检验。$\frac{\partial\phi}{\partial x}=u$ 要等于 $\frac{\partial\psi}{\partial y}=u$，成立；$\frac{\partial\phi}{\partial y}=v$ 要等于 $-\frac{\partial\psi}{\partial x}=v$，也成立。**所以二维不可压无旋流与解析函数是一一对应的**，这个 w 叫**复势**。

复势的导数特别好用。由链式法则与柯西–黎曼条件，

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\frac{\partial\phi}{\partial x}+i\frac{\partial\psi}{\partial x}=u-iv.$$

复速度就是复势的导数（注意是 $u-iv$，虚部带负号，这个约定是全书统一的）。它的模是速度大小，辐角是速度方向的反号。

三个马上要用的推论：

- **物面是流线。**流体不能穿过物体表面，所以物面必须是某条流线 $\psi=\psi_0$。反过来，给定一条闭合曲线，找”让这条曲线成为流线”的复势，就是解绕流问题。
- **驻点是 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=0$ 的点。**那里速度为零，流线在此分岔或闭合。
- **速度场与压力场只差伯努利一步。**定常不可压无粘流沿流线 $p+\frac{1}{2}\rho|\boldsymbol{v}|^2=$ 常数。所以只要知道 w，压力就全知道了。

这三条合起来，意味着：**解绕流问题 = 找一个解析函数 $w(z)$，使某条给定曲线是它的流线，并且无穷远处趋于均匀流。**

7.2.2　保角性：解析映射只做两件事

设 $\zeta\mapsto z=f(\zeta)$ 解析，在 $f'(\zeta_0)\neq 0$ 处取一段小位移 $\mathrm{d}\zeta$，像点是

$$\mathrm{d}z=f'(\zeta_0)\,\mathrm{d}\zeta+\mathcal{O}(\mathrm{d}\zeta^2).$$

丢掉的是 $\mathrm{d}\zeta^2$ 阶。这个式子说明：**局部地，映射就是把小段 $|\mathrm{d}\zeta|$ 拉长 $|f'|$ 倍、再整体旋转 $\arg f'$ 角。**拉长对所有方向一样，旋转对所有方向也一样，所以

（1）任意两条曲线的夹角不变（两条都被转了同一个角，夹角当然不变）。这就是”保角”两个字的全部内容。

（2）无穷小圆映成无穷小圆（伸缩是各向同性的），不是椭圆。

图 7.1 里那套网格就是这件事的现场：ζ 平面上正交的两族曲线（同心圆与过圆心的射线），经过儒可夫斯基变换之后仍然处处正交——除了后缘那一个点，那里 $f'=0$，保角性失效，下面会专门讲。

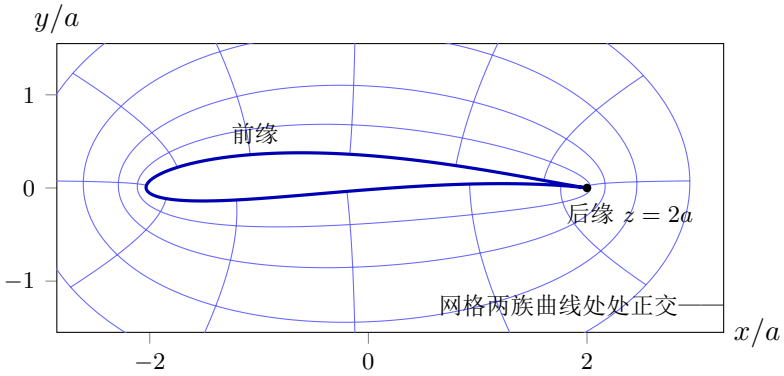


图 7.1　儒可夫斯基变换下的共形网格。ζ 平面里的一族同心圆与一族过圆心的射线，映射到 z 平面后仍是两族正交曲线；粗线是圆心偏移的圆映成的翼型。正交性只在后缘（$z=2a$）失效，那里是映射的临界点。

7.2.3　调和性不变：为什么解能跟着映射走

这一小节是整章的理论支点，只有三行，但值得慢慢看。

引理一（第 6 章已给）：解析函数的实部和虚部都调和。$W = U + iV$ 解析 $\Rightarrow \nabla^2 U = \nabla^2 V = 0$。

引理二：反过来，一个调和函数 Φ 在局部总能配上共轭调和函数 Ψ，使 $\Phi + i\Psi$ 解析。这是引理一的逆命题（二维特有，三维没有），可用柯西–黎曼条件构造 Ψ 来证明，本书不展开。

定理：若 $w(z)$ 解析，$z = f(\zeta)$ 解析，且 $\Phi = \operatorname{Re} w$ 调和，则 $\Phi\big(f(\zeta)\big)$ 也调和。

证明：复合函数 $W(\zeta) = w\big(f(\zeta)\big)$ 是两个解析函数的复合，所以解析（链式法则给出 $W'(\zeta) = w'(f(\zeta))f'(\zeta)$）。它的实部就是 $\Phi\big(f(\zeta)\big)$。由引理一，实部调和。证完。

这条定理的物理读法：二维拉普拉斯方程在解析映射下形式不变。于是：

- 在 ζ 平面解出来的势 $\phi(\xi, \eta)$，复合之后就是 z 平面里同一个物理问题的势；
- 在 ζ 平面里是流线的曲线（$\psi =$ 常数），映射之后仍然是流线；
- 在 ζ 平面里是均匀流的远场，映射到 z 平面里（只要映射在无穷远附近像恒等映射）仍然是均匀流。

这三条合起来就是” 搬” 的许可证：绕一个圆的解，配上把圆映成机翼的映射，就得到绕机翼的解。注意它管的是” 方程的**形式**不变”，不是” 方程不变”——只有拉普拉斯方程有这种特权，换成亥姆霍兹方程或者纳维–斯托克斯方程，映射之后会多出变系数的项，搬不过去。

7.2.4　速度与压力怎么搬

解搬过来了，速度和压力还要用链式法则搬一次。设 ζ 平面里的复势是 $W(\zeta)$，$z = f(\zeta)$，则由

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\zeta} \cdot \frac{\mathrm{d}\zeta}{\mathrm{d}z} = \frac{W'(\zeta)}{f'(\zeta)}$$

得到 z 平面里的复速度。**速度的大小要除以** $|f'|$。这一点很容易漏：同一个复势，在 ζ 平面里看着很慢，映射到 z 平面可能很快，因为映射把长度压缩了。

压力跟着速度走：由伯努利方程，

$$p = p_\infty + \frac{1}{2}\rho\left(U^2 - |\boldsymbol{v}|^2\right).$$

所以压力也” 搬” 过来了。而升力是压力沿物面积分的结果，自然也能搬。**整条链子是：解析函数 $\to$ 速度 $\to$ 压力 $\to$ 合力。**每一环都只用到映射的局部性质，最后那个合力还可以用第 6 章的留数定理在远处的围道上算——这就是 7.7 节的做法。

7.2.5　什么时候不能搬

四条，每条都有现场特征：

- **只对二维。**三维没有足够自由的保角映射（三维的共形变换只有莫比乌斯变换，把球面映成球面，自由度不够贴合任意物体）。所以这套办法对真实机翼只是近似——用无限翼展的二维剖面代替有限展长的机翼。
- **只对拉普拉斯方程。**可压缩流（马赫数大于约 0.3）的方程是变系数的，粘性流更是完全另一回事。映射会把这两个方程搞坏。
- **映射必须单叶。**一个 ζ 点只能对应一个 z 点，否则物面会自交。儒可夫斯基变换在 $|\zeta| < a$ 的区域就不单叶（$z(\zeta) = z(a^2/\zeta)$），所以只能用圆外部分。
- **临界点处不保角。** $f' = 0$ 的点上角度信息丢失，速度关系 W'/f' 也失效（分母为零）。后缘就在这种点上，7.5 节要专门处理。

7.3　几个有用的映射

要让这套办法真能干活，手里得有几个能把复杂边界搬成圆（或把圆搬成我们想要的形状）的映射。下面三个是标准工具，必须熟到能当场写出。

7.3.1　分式线性映射：把任意圆搬成标准圆

$$z = \frac{a\zeta + b}{c\zeta + d}, \qquad ad - bc \neq 0.$$

这个映射（也叫莫比乌斯变换）有三条性质：

1. **把圆映成圆或直线。**严格说是在黎曼球面上把”圆”映成”圆”——直线可以看成过无穷远点的圆。所以”圆、直线”在它眼里是同一类东西。
2. **保角且单叶。**分母不为零的地方处处 $f' \neq 0$，全局一一（球面上）。所以它是所有保角映射里最”安全”的一种。
3. **由三对点唯一确定。**给定 ζ 平面的三点和它们要去的三点，映射就定了。

具体的公式用交比写。把 $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$ 依次送到 $0, 1, \infty$ 的映射是

$$z = \frac{(\zeta - \zeta_1)(\zeta_2 - \zeta_3)}{(\zeta - \zeta_3)(\zeta_2 - \zeta_1)}.$$

要送到别的三点 w_1, w_2, w_3，把右边的 z 换成 $\dfrac{w - w_1}{w - w_3} \cdot \dfrac{w_2 - w_3}{w_2 - w_1}$，再解出 w 即可。**三个点定了，映射就定了**——手算时这条比背公式有用。

用途一：把上半平面搬成单位圆。取

$$z = \frac{\zeta - i}{\zeta + i}.$$

检验：ζ 取实数 t 时，$|t-i|=|t+i|$，所以 $|z|=1$——实轴映成单位圆。$\zeta=i$ 映成 $z=0$（圆内），所以上半平面映成圆内。这一招在静电问题里天天用：把”导体平面上的点电荷”变成”圆内的电荷”。

用途二：把偏心圆搬成同心圆。两个圆的圆心不重合时（比如儒可夫斯基翼型的那个偏心圆），先用分式线性映射把交点搬到 0 和 ∞，它就变成同心圆了。这是把”一般圆”标准化成”单位圆”的标准动作。

7.3.2　幂映射：把角掰开

$$z=\zeta^n.$$

在 $\zeta=0$ 处它不保角：角度被乘以 n。原点以外处处保角。这一条”不保角”在物理上恰恰有用——**它就是用来造角的**。

看 $n=2$：ζ 平面的上半平面（内角 π）映成整个 z 平面（内角 2π）。反过来读更有用：z **平面里内角 2π 的缝（一条半无限薄板）映成半平面**，而在半平面里绕流是现成的。更一般地，内角 $\pi\alpha$ 的楔形，用 $z=\zeta^\alpha$ 搬成半平面。

把这条用在速度上。设 ζ 平面里速度是有限值 V，则

$$|v|=\frac{V}{|z'(\zeta)|}=\frac{V}{\alpha|\zeta|^{\alpha-1}}\propto|z|^{1-1/\alpha}.$$

角点附近的速度按幂律走，指数只由角度决定。三个例子：

- 凸角（内角小于 π，$\alpha<1$）：$1-1/\alpha<0$，速度趋于**零**——流体在凸角处滞止。
- 直角缝（内角 2π，$\alpha=2$）：$v\propto|z|^{-1/2}$，速度**发散**。这就是薄板边缘、裂纹尖端、薄翼后缘的共同奇异。
- 任意锐缝（$\alpha>2$）：发散更快。

记住指数 $-1/2$ 这个数。 7.6 节要说明：库塔条件做的事，就是把这个 $-1/2$ 的奇异项在尖后缘处**消掉**。

7.3.3　儒可夫斯基变换：把圆掰成翅膀

$$z=\zeta+\frac{a^2}{\zeta},\qquad a>0.$$

这个映射的全部内容可以从一句话读出来：ζ **与** a^2/ζ **映到同一个** z。所以它把”圆内”与”圆外”折叠到一起，只在 $|\zeta|>a$ 的外部是单叶的（那里映射到 z 平面割开线段 $[-2a,2a]$ 的区域）。

它把什么映成什么：

- **圆** $|\zeta| = a$：$\zeta = ae^{i\theta}$，则 $z = 2a\cos\theta$，是实轴上的线段 $[-2a, 2a]$。**一个圆映成一条线段**——零厚度、零弯度的" 平板翼型"。
- **圆** $|\zeta| = R > a$：$z = (R + a^2/R)\cos\theta + i(R - a^2/R)\sin\theta$，是椭圆，半轴为 $R + a^2/R$ 与 $R - a^2/R$。$R \to a$ 时退化成平板。这些椭圆共焦，焦点正是 $\pm 2a$。
- **过 $\zeta = a$ 的偏心圆**：映成有厚度、有弯度的翼型。圆心取 $\zeta_0 = -\varepsilon + i\delta$，半径必须取 $R = |a - \zeta_0|$——**这个条件保证圆过** $\zeta = a$，而 $\zeta = a$ 的像就是尖后缘。

临界点。 $\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\zeta} = 1 - \frac{a^2}{\zeta^2} = 0$ 给出 $\zeta = \pm a$，像点是 $z = \pm 2a$。在这两点上 $z' = 0$，映射不保角。这正是翼型后缘能变尖的原因（图 7.2 是这两个平面的对照）。

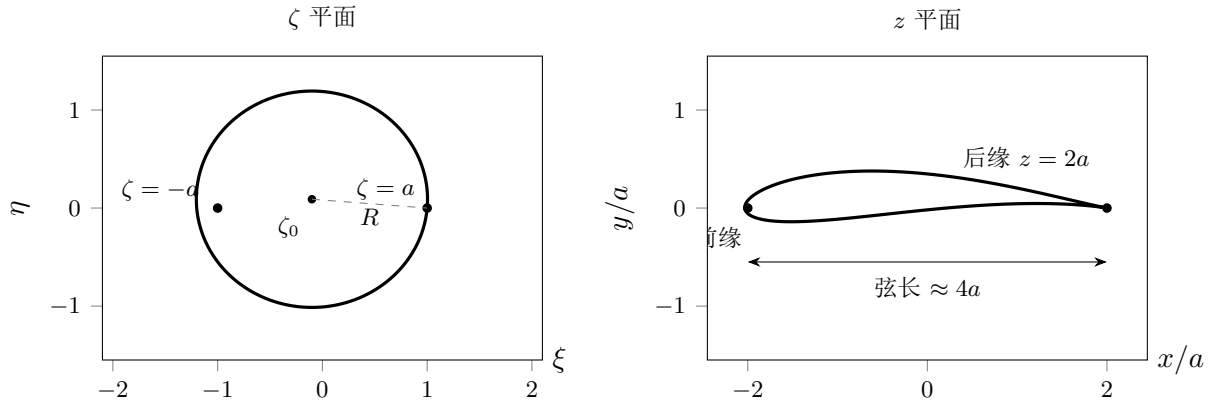


图 7.2　儒可夫斯基变换的几何。左：ζ 平面里一个过临界点 $\zeta = a$ 的偏心圆，圆心 ζ_0 偏离原点，半径 $R = |\zeta_0 - a|$。右：它的像——翼型。$\zeta = \pm a$ 映到 $z = \pm 2a$：$+a$ 是尖后缘，$-a$ 落在翼型内部或前缘附近，所以前缘是光滑的。

7.3.4　后缘的尖点是从哪来的

在 $\zeta = a$ 附近把映射展开。设 $\zeta = a + u$，u 很小：

$$z = \zeta + \frac{a^2}{\zeta} = a + u + \frac{a^2}{a+u} = a + u + a\left(1 - \frac{u}{a} + \frac{u^2}{a^2} - \cdots\right) = 2a + \frac{u^2}{a} + \cdots$$

（用了 $\frac{1}{1+u/a} \approx 1 - u/a + u^2/a^2$，丢掉的是 u^3 阶）。所以

$$z - 2a \approx \frac{(\zeta - a)^2}{a}.$$

平方意味着**角度加倍**。圆在 $\zeta = a$ 处是光滑的（内角 π），加倍之后内角变成 2π——但一条简单闭合曲线的内角不可能是 2π，能发生的只有一件事：两条边以同一条切线方向相切地接上，形成一个**零角尖点**。这就是后缘。

三个读法：

1. **尖后缘是映射的产物，不是设计的产物。**你只要让圆过临界点，后缘自动变尖。
2. **真实翼型的后缘有 5° 到 15° 的小角，**不是零角。要得到有限的后缘角，可以让圆不严格过 $\zeta = a$ 而过分靠近它的一点，或者用更一般的映射（加高阶项）。零角尖点是理想化的极限，但它已经把” 后缘是一个特殊点” 这件事造出来了。
3. **前缘为什么是圆的？**因为 $\zeta = -a$ 不在圆上（圆只过 $+a$），$-a$ 落在圆外，所以前缘是圆滑的。**一个圆过一个临界点、不过另一个，**这一个条件就决定了” 后缘尖、前缘圆” 的格局。

7.4　圆柱绕流：唯一能写出闭式解的情形

7.4.1　无环量：对称，而且没有升力

半径 a 的圆柱，来流沿 $+x$ 方向，速度 U。复势是

$$w(z) = U\left(z + \frac{a^2}{z}\right).$$

逐条验证：

- **远场。** $|z| \to \infty$ 时 $w \to Uz$，$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} \to U$ 实数，即 $u = U$、$v = 0$。均匀流 ✓。
- **物面。**在 $|z| = a$ 上，$z = ae^{i\theta}$，$z + a^2/z = ae^{i\theta} + ae^{-i\theta} = 2a\cos\theta$ 是实数，所以 $\psi = \operatorname{Im} w = 0$。**整个圆是一条流线** ✓。
- **驻点。** $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = U(1 - a^2/z^2) = 0$ 给出 $z = \pm a$：前驻点 $(-a, 0)$、后驻点 $(a, 0)$，关于来流完全对称。

对称意味着上半和下半的流速分布相同，压力相同，合成为零。**既没有升力，也没有阻力。**这就是达朗贝尔佯谬：理想流体绕圆柱，居然一点都不受力。

7.4.2　加环量：驻点转动，升力出现

在复势上加一个点涡：

$$w(z) = U\left(z + \frac{a^2}{z}\right) - \frac{i\Gamma}{2\pi}\ln z.$$

Γ 是**环量**，按逆时针为正（绕原点逆时针走一圈，速度沿路径的积分等于 Γ）。这个约定的检验：$-\frac{i\Gamma}{2\pi}\ln z$ 的实部是 $\frac{\Gamma}{2\pi}\arg z$，绕一圈 $\arg z$ 增加 2π，势增加 Γ——而势的增量就是环量 ✓。

物面条件还成立吗？在 $|z| = a$ 上，$\operatorname{Im} w = U(1 - a^2/a^2)\sin\theta - \frac{\Gamma}{2\pi}\ln a$，第一项为零，剩下的是常数。**圆仍是流线** ✓。这也说明：**加环量不破坏物面条件**——这个” 自由度” 后面会变成麻烦。

驻点在哪？令 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=0$：

$$U\left(1-\frac{a^2}{z^2}\right)-\frac{i\Gamma}{2\pi z}=0 \;\Longrightarrow\; z^2-\frac{i\Gamma}{2\pi U}z-a^2=0.$$

这是 z 的二次方程，解为

$$z_{\text{驻}}=\pm a\cos\beta+i\,a\sin\beta,\qquad \sin\beta=\frac{\Gamma}{4\pi U a}.$$

两个驻点都从实轴移到了圆的上半部分（$\beta>0$ 时），角度分别是 β 与 $\pi-\beta$（如图 7.3 所示）。$\Gamma=0$ 时退化为 $\pm a$ ✓；$\Gamma=4\pi U a$ 时两个驻点在顶点 $z=ia$ 重合；再大，驻点就脱离物面进入流场（这时环量已经大到” 困住” 一片流体）。

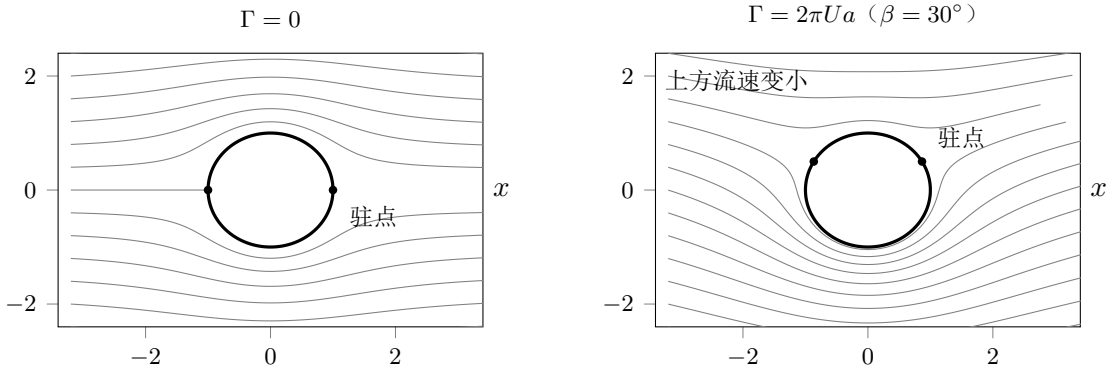


图 7.3　圆柱绕流的流线。左：无环量，前后驻点对称，上下流速分布相同，合力为零。右：$\Gamma=2\pi U a$（即 $\beta=30^\circ$），两个驻点沿圆周上移，上方流速变小、下方流速变大，压力差把圆柱向上推。两幅图的圆柱半径与来流相同。

升力从哪来。右图里，逆时针环量在上表面（$\theta=\pi/2$）产生的速度方向是 $-x$，与来流相反，所以上表面流速慢、压力高；下表面相反。合力因此**向下**。要让机翼升起来，环量必须是**顺时针**的。

这一条极容易记反，现实里也有对应：带上旋的乒乓球会向下坠，这就是马格努斯效应。图 7.4 画的是「顺时针环量、升力向上」的版本，也就是机翼的情形。

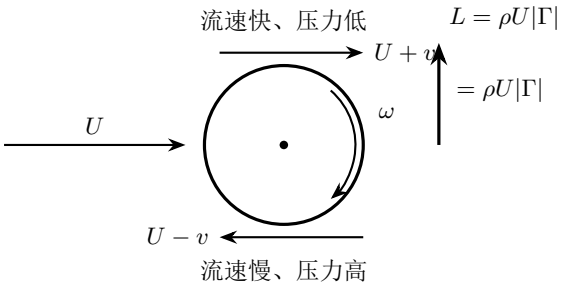


图 7.4　马格努斯效应。圆柱顺时针旋转，上表面速度与来流同向、加大，下表面反向、减小；压力差给出升力 $L=\rho U|\Gamma|$，方向垂直于来流。旋转的足球、网球、乒乓球走的弧线就是这一幅图。

7.4.3　直接积一次压力

留数办法（7.7 节）最省事，但先用最笨的办法算一遍，你会对「升力来自压力差」有手感。圆柱表面 $z = ae^{i\theta}$ 上的速度只有一个切向分量。由 $u - iv = \dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}$，

$$u - iv = U\left(1 - e^{-2i\theta}\right) - \frac{i\Gamma}{2\pi a}e^{-i\theta},$$

乘 $e^{i\theta}$ 再取虚部，得切向速度（逆时针为正）

$$v_\theta = -\left(2U\sin\theta - \frac{\Gamma}{2\pi a}\right).$$

检验两个特例：$\Gamma = 0$ 时顶点 $\theta = \pi/2$ 处 $v_\theta = -2U$，正是「均匀流绕圆柱顶部速度加倍」；$\Gamma = 2\pi U a$ 时顶部 $v_\theta = -U$、底部 $v_\theta = -3U$，与 7.4.2 的结论一致。

伯努利方程给出压力：

$$p(\theta) = p_\infty + \frac{1}{2}\rho\left(U^2 - v_\theta^2\right).$$

合力是压力沿物面的积分。法向朝外、压力朝内，所以

$$F_y = -a\int_0^{2\pi} p(\theta)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad F_x = -a\int_0^{2\pi} p(\theta)\cos\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

先看 F_x。p 里的常数项 $p_\infty + \frac{1}{2}\rho U^2$ 乘 $\cos\theta$ 积分为零；剩下 $-\frac{\rho}{2}v_\theta^2\cos\theta$，而 v_θ^2 只是 $\sin\theta$ 的偶次多项式，乘 $\cos\theta$ 在整周期上积分仍为零。**所以 $F_x = 0$，阻力严格为零。**

再看 F_y。同样先扔掉常数项，剩下

$$F_y = \frac{\rho a}{2}\int_0^{2\pi}\left(2U\sin\theta - \frac{\Gamma}{2\pi a}\right)^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

展开被积函数，得三项：

$$4U^2\sin^3\theta - \frac{2U\Gamma}{\pi a}\sin^2\theta + \frac{\Gamma^2}{4\pi^2 a^2}\sin\theta.$$

在 $[0, 2\pi]$ 上，$\sin\theta$ 与 $\sin^3\theta$ 的积分为零，只剩中间一项（$\int_0^{2\pi}\sin^2\theta\,\mathrm{d}\theta = \pi$）：

$$F_y = \frac{\rho a}{2}\left(-\frac{2U\Gamma}{\pi a}\right)\pi = -\rho U\Gamma.$$

结果与 7.4.2 一致。

这个积分值得记住的不是结果，而是它为什么这么干净：三项里只有「$\sin^2\theta$ 乘 $\sin\theta$」那一支活下来，因为它既是偶次幂、与 $\sin\theta$ 配对后又不在整周期上抵消。物理上，它就是「上慢下快」那个不对称。**升力不是压力的平均值，而是压力分布里与 $\sin\theta$ 反相的那一部分。**

7.4.4　力的方向：符号约定

对圆柱（以及任何二维物体），单位展长上的力是

$$\boldsymbol{F} = \rho\,\boldsymbol{U} \times \boldsymbol{\Gamma}, \qquad |\boldsymbol{F}| = \rho U|\Gamma|.$$

方向垂直于来流，指向由 $\boldsymbol{U}$ 转向 $\boldsymbol{\Gamma}$ 的那一侧。我们约定 Γ 逆时针为正、来流沿 $+x$，则 $F_y = -\rho U\Gamma$：**逆时针环量给向下的力，顺时针给向上的力。**

机翼的环量是顺时针的，所以升力向上。真实机翼的阻力（粘性摩擦、压差、诱导）这套理论一个字都算不出来。**这就是它最大的适用边界：能算升力，算不了阻力。**

7.5　翼型：把圆的结果搬上去

现在把 7.2 节的许可证用掉：在 ζ 平面解绕圆的问题，用儒可夫斯基变换搬到 z 平面。

具体步骤：

1. 取圆 $|\zeta - \zeta_0| = R$，$\zeta_0 = -\varepsilon + i\delta$，$R = |a - \zeta_0|$（过 $\zeta = a$）。
2. 在 ζ 平面写出绕这个圆的复势。因为圆不再以原点为中心，要把远场写成倾斜的均匀流，并把绕原点改成绕 ζ_0：

$$W(\zeta) = U\left[(\zeta - \zeta_0)e^{-i\alpha} + \frac{R^2 e^{i\alpha}}{\zeta - \zeta_0}\right] - \frac{i\Gamma}{2\pi}\ln(\zeta - \zeta_0),$$

α 是来流相对 x 轴的攻角。

1. 复合 $z = \zeta + a^2/\zeta$，得到

$$w(z) = W\big(\zeta(z)\big),$$

其中 $\zeta(z)$ 是反函数。实际计算时不必显式求反函数：所有量都在 ζ 平面上算，只在最后一步映射。

1. 速度用链式法则：$\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \dfrac{W'(\zeta)}{z'(\zeta)}$。

走完这四步得到的流线如图 7.5 所示。**反函数怎么写。**解 $z = \zeta + a^2/\zeta$ 得 $\zeta^2 - z\zeta + a^2 = 0$，所以

$$\zeta(z) = \frac{1}{2}\left(z + \sqrt{z^2 - 4a^2}\right).$$

两个根 ζ 与 a^2/ζ 映到同一个 z，必须挑对分支：取 $|\zeta| > a$ 的那个（也就是让平方根在 $|z|$ 很大时趋于 z 的那个分支）。$z^2 - 4a^2$ 的支割线沿线段 $[-2a, 2a]$，这条割线整个落在翼型内部，所以翼型外部是单值的——这不是巧合，正是”映射在圆外单叶”的另一种说法。

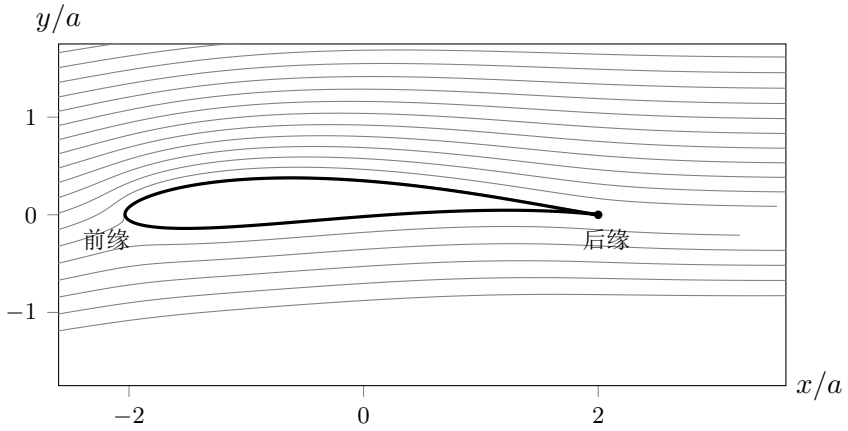


图 7.5　环量取库塔值时翼型绕流的流线。翼型是 $|\zeta - \zeta_0| = R$ 的像，后缘是尖的；上下表面的流速不同，上表面更快，压力更低。注意后缘处流线平滑地离开，没有绕着尖角打转——这是环量被库塔条件选中的结果（7.6 节）。

几何参数怎么对应。三个参数各管一件事：

参数	控制什么	量级
$R - a$	厚度	最大厚度约为 $2(R-a)$
δ	弯度	弯度线高度约为 2δ
ε	后缘方向（零升力角）	零升力角约为 $-\arg(a-\zeta_0)$

$R = |\zeta_0 - a|$ 这个约束不能违反。它保证圆过临界点，也就保证了后缘是尖的。

反过来怎么用：给定翼型，怎么找圆心？工程上的做法是反着来：先定后缘位置（$z = 2a$）与后缘角，再定厚度与弯度，然后反解出 ζ_0 与 R。具体的换算关系是：最大厚度 t 大致给出 $R - a \approx t/2$；零升力角 α_0 给出 $\theta_T \approx -\alpha_0$，于是 ζ_0 的位置由 $|\zeta_0 - a| = R$ 与 $\arg(a - \zeta_0) = \theta_T$ 两个条件唯一确定。**换句话说，翼型的三个几何特征（厚度、弯度、后缘方向）与圆的三个参数（R、δ、ε）是一一对应的。**

后缘处速度会怎样？由链式法则，$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \frac{W'(\zeta)}{z'(\zeta)}$，而 $z'(a) = 0$。只要 $W'(a) \neq 0$，后缘处速度就是无穷大。**速度无穷大意味着压力负无穷大，这是非物理的。**这个矛盾不是数学的瑕疵，它是整个理论里最重要的一条线索——下一节就用它把环量定下来。

7.6　库塔条件：环量是怎么定下来的

7.6.1　困境：环量可以是任何值

把 7.4 节和 7.5 节接起来，会发现一个尴尬的局面。

在 ζ 平面里，**任意** Γ 都能给出一个合法的解：物面仍是流线，远场仍是均匀流，方程处处满足。映射到 z 平面后，翼型上的无穿透条件照样满足——因为物面条件是" 映射不变量"，而环量加多少都不改变它。

于是势流理论给出的不是**一个**答案，而是**一族**答案，用一个参数 Γ 标着。物理上显然只有一个答案。缺的那条信息，一定来自某个理论里还没写进去的东西。

7.6.2　缺的那条：后缘速度必须有限

回到 7.5 节末尾那个观察：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \frac{W'(\zeta)}{z'(\zeta)}, \qquad z'(a) = 0.$$

只要 $W'(a) \neq 0$，后缘处速度就是无穷大。由伯努利方程，速度无穷大意味着压力负无穷大——**一个无限大的吸力作用在一条无限薄的边上**。真实流动做不到这件事，原因有两个，一个数学一个物理：

- **数学上**：真实现象里没有无穷大的力，所以那条" 解" 不是物理允许的解。
- **物理上**：粘性。真实流体贴着翼面形成边界层，边界层里的流动方向由压力梯度决定。如果后缘处压力要趋于负无穷，边界层会被" 吸" 着绕过后缘，从下表面翻到上表面——这种事在真实流动里只有在大攻角分离时才发生，而在正常巡航状态下，流动会**平滑地从后缘离开**。

把这条要求写成数学：**后驻点必须落在尖后缘上**。也就是 $\zeta = a$ 处 $\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}\zeta} = 0$。

把后缘处的局部行为算出来。由上式和 $z - 2a \approx (\zeta - a)^2/a$，在 $\zeta = a$ 附近

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = \frac{W'(a) + W''(a)(\zeta - a) + \cdots}{(2/a)(\zeta - a)} = \frac{a\,W'(a)}{2(\zeta - a)} + \frac{a\,W''(a)}{2} + \cdots$$

若 $W'(a) \neq 0$，第一项给出 $|\zeta - a|^{-1}$ 的发散；换成 z 的坐标就是 $|z - 2a|^{-1/2}$——正是 7.3.2 里那个薄板边缘的指数。**库塔条件就是要求 $W'(a) = 0$，把这一项整个删掉**。删掉之后剩下的第二项是有限的：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} \to \frac{a\,W''(a)}{2} \quad (z \to 2a).$$

所以" 后缘速度有限" 这条要求，在数学上就是"W' 在后缘有一阶零点"。这句话值得记：**环量的选择，等价于对 W' 的零点位置的选择**。这就是**库塔条件**。

7.6.3　定出环量

用 7.4.2 的驻点公式。在 ζ 平面里，绕圆心 ζ_0、半径 R 的圆，驻点位置是

$$\zeta_{\text{驻}} = \zeta_0 + R\,e^{i(\alpha+\beta)}, \qquad \sin\beta = \frac{\Gamma}{4\pi U R}.$$

（推导和圆柱一样：把 z 换成 $\zeta-\zeta_0$、a 换成 R、Γ 不变。）

库塔条件要求其中一个驻点落在 $\zeta = a$。取 ζ_0 到 a 的连线方向角

$$\theta_T = \arg(a-\zeta_0),$$

则条件变成 $\alpha+\beta=\theta_T$，即 $\beta=\theta_T-\alpha$。代回 $\sin\beta$ 的定义：

$$\boxed{\Gamma_K = 4\pi U R\,\sin(\theta_T-\alpha)}$$

环量被唯一确定了，而且只用了几何量：U、R、θ_T、α。这就是库塔条件的力量——它把”任意参数” 变成” 由后缘方向决定的一个数”。

三个极限要会读：

- $\alpha=\theta_T$ 时 $\Gamma=0$：来流正好沿着” 圆心到后缘” 的方向，不需要环量就能让后驻点落在后缘。
- $\alpha>\theta_T$ 时 $\Gamma<0$（顺时针）：**正攻角给出顺时针环量，升力向上** ✓。
- θ_T 越小（后缘越靠近圆心的正右方，即 ε 越小），零升力角越接近 0。**弯度越大（δ 越大），θ_T 越偏负，零升力角越正**——弯翼型在零攻角时就能产生升力，原因就在这里。

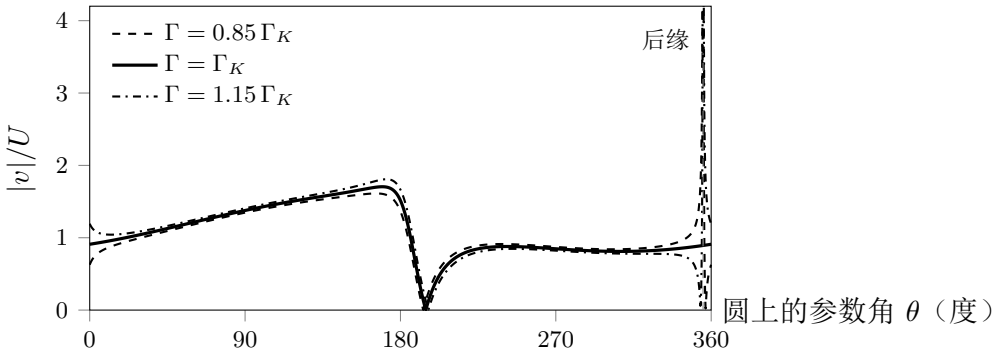


图 7.6　翼型表面速度。横轴是绕翼型一周的参数角 θ（后缘在 355.3° 附近）。三条曲线的环量分别是库塔值的 0.85、1.00、1.15 倍。只有取库塔值时（实线）后缘处速度有限；其余两条在后缘处冲出图外——$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\frac{W'}{z'}$ 在 $z'=0$ 处的 $1/|z'|$ 发散。这就是库塔条件要排除的东西。

7.6.4　库塔条件的地位

它不是数学定理，是物理条件。数学上没有任何东西禁止 Γ 取别的值。这条条件是从真实流动（有粘性、有边界层）里提炼出来的，然后**作为一条额外要求加给理想模型**。

这也解释了它的适用范围：

- **大雷诺数、附着流、尖后缘**：库塔条件工作得非常好，升力线的斜率、零升力角都算得很准。
- **圆后缘**：条件无法使用（没有” 后缘驻点” 这个特殊位置），必须换成别的判据（例如” 后缘处速度为零” 的推广）。
- **大攻角、分离**：条件失效，因为流动不再平滑地离开后缘。失速之后，实测升力急剧下降，而按库塔条件算出来的升力还在直线上升（图 7.7 的灰色区域）。

顺带一句：后面讲薄翼理论时，也会得到同一个 Γ——两条路（保角映射与涡分布）给出同一个数，这说明库塔条件抓的是几何，不是方法。

7.7　库塔–儒可夫斯基升力公式

7.7.1　用留数算合力

物体受的合力来自表面压力。把压力沿物面积分，看起来是件苦差事，但有一个办法能绕开它：**把围道移到无穷远**。

布拉修斯定理. 定常、二维、不可压、无粘流绕任意物体，单位展长的合力满足

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2}\oint_C \left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2 \mathrm{d}z,$$

围道 C 包围物体（可以取任意远）。

这个定理的推导只用到伯努利方程和复积分的一个恒等式，本质是” 把压力的 $p\,\mathrm{d}\bar{z}$ 型积分改写成 $(\mathrm{d}w/\mathrm{d}z)^2\mathrm{d}z$” 的代数变换。**不证**——本书的规矩是：定理只给条件和结论。它的用处在于，围道可以挪到无穷远，那里 w 的洛朗展开是已知的，于是积分变成一个留数（第 6 章的工具）。

7.7.2　无穷远处的洛朗展开

在 $|z|$ 很大处，任意绕流问题的复势都有形式

$$w(z) = Az + a_0 + B\ln z + \frac{a_1}{z} + \cdots$$

各项的物理含义是：Az 是远场均匀流，$B\ln z$ 是点涡（环量），a_1/z 是偶极子（物体的” 体积”），更高阶项描述物体的细节。**关键是：物体形状的全部细节都在 $a_1, a_2, \ldots$ 里，而升力只与 A 和 B 有关**。

对来流攻角 α：

$$A = Ue^{-i\alpha}, \qquad B = -\frac{i\Gamma}{2\pi}$$

（B 的系数取决于环量约定；我们取逆时针为正，所以复势里是 $-\frac{i\Gamma}{2\pi}\ln z$）。

求导：

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = A + \frac{B}{z} - \frac{a_1}{z^2} + \cdots$$

平方之后，$1/z$ 项只来自 $2AB/z$：

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2 = A^2 + \frac{2AB}{z} + \cdots$$

所以留数就是 $2AB$。代进布拉修斯定理：

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2}\cdot 2\pi i\cdot(2AB) = -2\pi\rho AB.$$

把 A、B 代进去：

$$F_x - iF_y = -2\pi\rho\cdot U e^{-i\alpha}\cdot\left(-\frac{i\Gamma}{2\pi}\right) = i\rho U\Gamma\, e^{-i\alpha}.$$

7.7.3　结果与读法

把实部虚部分开。设 $\alpha = 0$（来流沿 x）：

$$F_x = 0, \qquad F_y = -\rho U\Gamma.$$

$\alpha \neq 0$ 时，用 $e^{-i\alpha} = \cos\alpha - i\sin\alpha$：

$$F_x = \rho U\Gamma\sin\alpha, \qquad F_y = -\rho U\Gamma\cos\alpha,$$

合力垂直于来流方向 $(\cos\alpha, \sin\alpha)$（点乘为零），大小为

$$\boxed{L = \rho U|\Gamma|}$$

这就是**库塔–儒可夫斯基定理**。三句话概括：

1. **升力正比于环量。**环量是升力的全部来源。
2. **阻力为零。** F 没有沿来流的分量。这是达朗贝尔佯谬的定量版本，也是这套理论最明显的缺陷。
3. **翼型的形状只通过 Γ 起作用。**换一个翼型，$a_1, a_2, \ldots$ 全变了，但只要 Γ 相同、U 相同，升力就相同。**这就是为什么升力线的斜率与翼型形状几乎无关。**

为什么阻力是零？从展开式看得很清楚：a_1/z 项（偶极子，代表物体的” 体积”）平方后给出 z^{-2} 与更高阶，围道积分时全部贡献为零。**只有 $1/z$ 项（点涡）能给出非零的合力。**也就是说：在理想流体里，物体的” 大小” 不产生力，” 旋转” 才产生力。真实阻力来自粘性造成的尾流与压差，那是洛朗展开里根本没有的东西。

这也是达朗贝尔佯谬的现代读法：它不是” 理论错了”，而是” 理论精确地告诉你，阻力不在它管的范围里”。**一个只给出升力的理论仍然极其有用——因为升力正是设计机翼时最想算的那个量，而阻力可以靠经验公式和风洞补上。**

7.7.4　升力系数

把库塔条件解出的 $\Gamma_K = 4\pi U R\sin(\theta_T - \alpha)$ 代进去：

$$L = 4\pi\rho U^2 R\,\sin(\alpha - \theta_T).$$

写成无量纲的升力系数，c 取弦长：

$$C_L = \frac{L}{\frac{1}{2}\rho U^2 c} = \frac{8\pi R}{c}\sin(\alpha - \theta_T).$$

对薄翼型（$R \approx a$、$c \approx 4a$），$8\pi R/c \approx 2\pi$，于是

$$C_L \approx 2\pi\sin(\alpha - \theta_T) \approx 2\pi(\alpha - \theta_T)$$

（小攻角）。**斜率是每弧度 2π，即每度 0.11，与翼型形状无关。** 7.1 节提的第三个问题到这里答完了。

给客机算一下环量。取 $L' = 3.7\times 10^4$ N/m（由 $C_L = 0.44$ 反推）、$\rho = 0.41$、$U = 250$：

$$|\Gamma| = \frac{L'}{\rho U} = \frac{3.7\times 10^4}{0.41\times 250} = 3.6\times 10^2\ \mathrm{m^2/s}.$$

用 $|\Gamma| = 4\pi U R\sin(\alpha-\theta_T)$ 反验：以 $R \approx 1.5$ m（弦长 6 m）代入，$\sin(\alpha-\theta_T) = 360/(4\pi\times 250\times 1.5) = 0.076$，即 $4.4°$——与 7.1 节估的几度**独立地对上了。两个完全不同的算法给出同一个角，这说明环量这个量是真的。**

量级感：一架客机巡航时 $C_L \approx 0.44$，反推 $2\pi(\alpha-\theta_T) = 0.44$，得 $\alpha - \theta_T \approx 0.07$ rad $\approx 4°$。也就是说，**机翼是靠几度的攻角托起几十吨的。**这也解释了为什么起飞着陆时要放襟翼——增大弯度等于把 θ_T 往负方向推，同等攻角下升力更大。

7.8　例题

例 7.1 这道题在练：把儒可夫斯基变换的像算出来，看清” 圆——椭圆——平板” 这一个连续过渡。

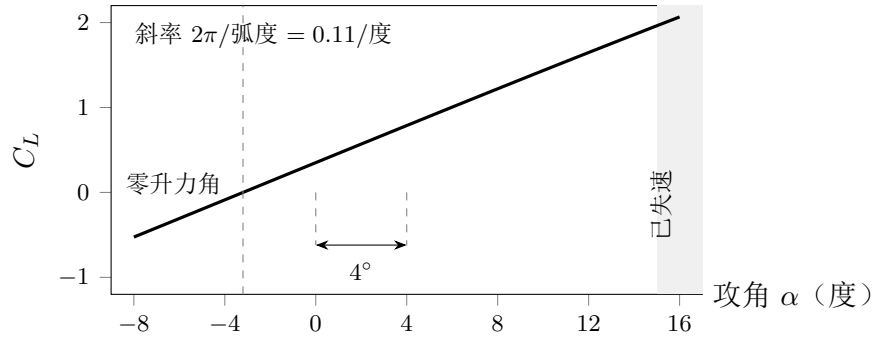


图 7.7　升力系数随攻角。实线是薄翼理论 $C_L = 2\pi\sin(\alpha - \theta_T)$，$C_L = 0$ 对应的攻角是零升力角。斜率每弧度 2π、每度 0.11，与翼型形状无关。灰色区域是大攻角下的失速区：流动从后缘分离，实测升力急剧下降，本模型在那里完全不适用。

求圆 $|\zeta| = R$（$R \geq a$）在 $z = \zeta + a^2/\zeta$ 下的像。取 $R = 1.2a$ 算数值。

解。令 $\zeta = Re^{i\theta}$：

$$z = Re^{i\theta} + \frac{a^2}{R}e^{-i\theta} = \left(R + \frac{a^2}{R}\right)\cos\theta + i\left(R - \frac{a^2}{R}\right)\sin\theta.$$

所以像是椭圆，半轴为

$$A = R + \frac{a^2}{R}, \qquad B = R - \frac{a^2}{R},$$

焦点在 $z = \pm 2a$（因为 $A^2 - B^2 = 4a^2$，与 R 无关——这一族椭圆共焦）。

$R = 1.2a$ 时：$A = 1.2a + 0.833a = 2.03a$，$B = 1.2a - 0.833a = 0.367a$。厚度与弦长之比 $2B/(2A) = 18\%$，离心率 $e = 2a/2.03a = 0.985$。

$R \to a$ 时 $B \to 0$，椭圆退化成实轴上的线段 $[-2a, 2a]$——零厚度的平板翼型。

读法：**同一族圆映成同一族共焦椭圆**。半径 R 控制厚度，$R \to a$ 就是平板。翼型的”厚”与”薄”在这张图里只是一个参数的取值，没有本质区别。

例 7.2 这道题在练：用分式线性映射把边界搬成标准圆——这是所有保角映射计算的第一步。

(a) 求把上半平面映成单位圆、且把 $\zeta = i$ 映成圆心的映射。(b) 验证实轴映成单位圆。(c) 求 $\zeta = i/2$ 的像。

解。(a) 把上半平面映成单位圆的标准形式是

$$z = \frac{\zeta - \zeta_0}{\zeta - \bar{\zeta}_0}, \qquad \operatorname{Im}\zeta_0 > 0.$$

取 $\zeta_0 = i$：$z = \dfrac{\zeta - i}{\zeta + i}$。$\zeta = i$ 时 $z = 0$ ✓。

(b) 设 $\zeta = t$ 为实数，则 $|t - i| = |t + i|$（到 i 与 $-i$ 等距），所以 $|z| = 1$ ✓。

(c) $\zeta = i/2$：$z = \dfrac{i/2 - i}{i/2 + i} = \dfrac{-i/2}{3i/2} = -\dfrac{1}{3}$。落在圆内 ✓。

读法：**”把边界搬成圆”这一步之所以总是可行，是因为分式线性映射把圆和直线当同一类东西**。于是任意由圆弧与直线围成的区域，都能标准化成单位圆或上半平面；之后的所有计算都在标准区域里做，最后一次映射回去。

例 7.3 这道题在练：由环量定驻点，并由驻点判断流场的定性结构。

半径 a 的圆柱，来流 U 沿 $+x$。求 $\Gamma = 2\pi U a$ 时的驻点；问 Γ 多大时两个驻点重合；Γ 超过这个值以后会发生什么。

解。驻点公式

$$z = \pm a\cos\beta + i\,a\sin\beta, \qquad \sin\beta = \frac{\Gamma}{4\pi U a}.$$

$\Gamma = 2\pi U a$ 时 $\sin\beta = 1/2$，$\beta = 30^\circ$，两个驻点是

$$z = \pm 0.866a + 0.5ai.$$

两个驻点都移到了上半圆，关于虚轴对称。

重合条件：$\sin\beta = 1$，即 $\Gamma = 4\pi U a$，此时两个驻点都在顶点 $z = ia$。

$\Gamma > 4\pi U a$ 时 $\sin\beta > 1$，方程无解——**驻点离开物面进入流场内部**，圆外出现一块被”困住”的闭合回流区（流体被环量带着绕圈，出不去）。

读法：环量增大到 $4\pi U a$ 之前，流线都是”从左边来、绕过去、到右边去”的开放曲线；超过之后，物面附近出现闭合流线，拓扑变了。这个临界值是 $|\Gamma| = 4\pi U a$，记住它，因为习题里会用。

例 7.4 这道题在练：把库塔条件完整走一遍，从几何参数算到升力。

儒可夫斯基翼型：$a = 1$，圆心 $\zeta_0 = -0.10 + 0.09i$，攻角 $\alpha = 5^\circ$。求 R、θ_T、库塔环量 Γ_K、单位展长升力 L'（取 $\rho = 1.2\ \mathrm{kg/m^3}$、$U = 50\ \mathrm{m/s}$）与升力系数。

解。半径由”过 $\zeta = a$”定：

$$R = |a - \zeta_0| = |1.10 - 0.09i| = \sqrt{1.10^2 + 0.09^2} = 1.104.$$

后缘方向：

$$\theta_T = \arg(a - \zeta_0) = \arg(1.10 - 0.09i) = -4.68^\circ.$$

库塔环量：

$$\Gamma_K = 4\pi U R\sin(\theta_T - \alpha) = 4\pi \times 1 \times 1.104 \times \sin(-4.68^\circ - 5^\circ) = 13.87 \times (-0.1682) = -2.33.$$

负号表示顺时针（我们的约定是逆时针为正），正是产生向上升力的方向。

升力（单位展长）：

$$L' = \rho U|\Gamma_K| = 1.2 \times 50 \times 2.33 = 1.4 \times 10^2 \ \mathrm{N/m}.$$

弦长约 $c = 4.03$，升力系数

$$C_L = \frac{L'}{\frac{1}{2}\rho U^2 c} = \frac{140}{0.5 \times 1.2 \times 2500 \times 4.03} = 1.16.$$

读法：零升力角是 $-4.68°$，所以 $5°$ 攻角相当于 $9.7°$ 的有效攻角，$C_L = 1.16$ 属于偏大但合理的值（真实翼型在这个攻角下接近失速边缘）。**注意 Γ_K 只依赖四个几何量，与 U 成正比——升力因此正比于 U^2。**

例 7.5 这道题在练：把” 斜率每弧度 2π” 这个与形状无关的数算出来，并说清它为什么与形状无关。

(a) 由 $C_L = \dfrac{8\pi R}{c}\sin(\alpha - \theta_T)$ 求小攻角下的斜率。(b) 薄翼型（$R \to a$，$c = 4a$）呢？(c) 解释为什么斜率与翼型形状无关。

解。(a) 对 α 求导：

$$\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{8\pi R}{c}\cos(\alpha - \theta_T) \approx \frac{8\pi R}{c} \quad (\alpha \approx \theta_T).$$

(b) 薄翼：$R \to a$、$c \to 4a$，于是

$$\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha} \to \frac{8\pi a}{4a} = 2\pi \ \text{每弧度} = 0.110 \ \text{每度}.$$

(c) 这个数里**没有**任何形状参数——只有 2π。原因是 7.7 节的结论：$L = \rho U\Gamma$，而 Γ 由库塔条件给出，库塔条件只用到” 后驻点落在后缘” 这一条几何约束。翼型的厚度、弯度只改变 θ_T（平移这条直线），不改变斜率。

读法：**升力线斜率是 2π，零升力角由弯度决定，这两件事是分开的。**工程上设计翼型时，厚度和弯度用来” 平移” 升力线、改善失速特性，而斜率这个” 增益” 是流体力学的常数，改不了。

例 7.6 这道题在练：给马格努斯效应一个数量级，并说清模型哪里最不可靠。

一个足球：半径 $R = 0.11$ m，质量 0.43 kg，以 $U = 30$ m/s 飞行，带着 5 rev/s 的旋转（侧旋）。空气密度 1.2 kg/m^3。估计侧向力与侧向加速度。

解。把旋转圆柱的环量取为” 无滑移” 值：$v_{\text{表面}} = R\omega = 2\pi R^2 f$ 沿圆周，于是

$$\Gamma = 2\pi R^2\omega = 2\pi \times (0.11)^2 \times 2\pi \times 5 = 2.4 \ \mathrm{m^2/s}.$$

单位长度升力：

$$L' = \rho U|\Gamma| = 1.2 \times 30 \times 2.4 = 86 \text{ N/m}.$$

球的有效长度取直径 $2R = 0.22$ m：

$$F \approx L' \times 2R = 86 \times 0.22 = 19 \text{ N}, \qquad a = \frac{F}{m} = \frac{19}{0.43} = 44 \text{ m/s}^2 \approx 4.5g.$$

飞 1 秒，侧向偏移约 $\frac{1}{2} \times 44 \times 1^2 = 22$ m。

读法：22 m 是” 香蕉球” 的量级，但**这个估计偏高**，因为无滑移假设对光滑球太乐观：真实球的环量大约只有这个值的几分之一（表面粗糙度、边界层分离都会削弱它）。**趋势是对的（转速越快、球速越快，弧线越大），绝对值只能当上界。**

例 7.7 这道题在练：用布拉修斯定理算一次” 力为零”，理解为什么理想理论连阻力都给不出。

用布拉修斯定理证明无环量圆柱不受力。

解。$w = U(z + a^2/z)$，

$$\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z} = U\left(1 - \frac{a^2}{z^2}\right),$$

平方：

$$\left(\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2 = U^2\left(1 - \frac{2a^2}{z^2} + \frac{a^4}{z^4}\right).$$

这个洛朗级数里**没有** $1/z$ **项**（只有 z^0、z^{-2}、z^{-4}），所以 $z = 0$ 处的留数为零。由布拉修斯定理

$$F_x - iF_y = \frac{i\rho}{2} \cdot 2\pi i \cdot 0 = 0.$$

读法：**不是” 很小”，是严格为零。**无环量圆柱在理想流体里既没有升力也没有阻力（前后左右压力完全对称）。真实圆柱有明显的压差阻力，来源是边界层分离造成的尾流低压——那是粘性效应，理想模型里一个字都写不出来。**这也说明：这套理论可以算升力，不能算阻力；用它的阻力结果去设计飞机，会得出” 飞机不需要发动机” 的荒谬结论。**

例 7.8 这道题在练：判断这套二维理论用在真飞机上时，哪个修正最重要。

一架客机巡航：$M = 0.78$，翼展 $b = 34$ m，机翼面积 $S = 122$ m^2（展弦比 $AR = b^2/S \approx 9.5$）。比较三个修正的量级：(a) 有限展长；(b) 可压缩性；(c) 粘性。

解。(a) 有限展长把升力线斜率降低。按升力线理论，椭圆环量分布的斜率为

$$\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha} = \frac{2\pi}{1 + 2/AR} = \frac{2\pi}{1 + 0.21} = 5.2 \text{ 每弧度},$$

比二维的 6.28 低约 17%。

(b) 可压缩性提高斜率，按普朗特–格劳尔特修正：

$$\frac{1}{\sqrt{1-M^2}} = \frac{1}{\sqrt{1-0.78^2}} = \frac{1}{0.626} = 1.60,$$

即提高约 60%。

(c) 粘性在小攻角下主要体现为位移厚度（等效于让翼型略微变厚），对斜率的影响只有百分之几；它的主要作用是大攻角下的分离（失速），以及产生阻力。

读法：**三个修正里，可压缩性最大（+60%），有限展长次之（−17%），粘性最小但最危险（它决定失速从哪儿开始）**。这意味着：用本章的公式估升力，必须乘上可压缩性因子、除以有限展长因子，两个修正方向相反、部分抵消；而失速这个” 断崖” 是任何修正都救不回来的——它必须靠实验或粘性计算。

（普朗特–格劳尔特修正只适用于亚临界、无激波的二维流动；$M = 0.78$ 时上表面已经可能出现局部超声速区，这个因子只能当量级估计。）

例 7.9 这道题在练：给” 后缘速度发散” 一个具体的数，说明为什么真实的尖后缘必须做钝一点。

某翼型弦长 6.0 m，后缘是零角尖点，$U = 250$ m/s。按 7.3.2 的薄板指数，后缘附近速度按 $|v| \sim U\sqrt{a/r}$ 发散，r 是离开后缘的距离，$a \approx 1.5$ m。估算 $r = 1$ mm 处的速度；如果后缘做成有限角（半角 β），速度上限是多少？

解。代入：

$$|v| \sim U\sqrt{\frac{a}{r}} = 250 \times \sqrt{\frac{1.5}{10^{-3}}} = 250 \times 38.7 = 9.7 \times 10^3 \text{ m/s}.$$

这个数比声速大 28 倍。**在一个气体里，10^4 m/s 的速度意味着激波、分离、巨大的噪声——现实中根本不会发生。**

真实后缘做成有限半角 β 时，角点处速度不再发散，而是被” 压” 到一个有限值，量级由局部的粘性尺度（边界层厚度 δ）决定：

$$|v|_{\max} \sim U\left(\frac{a}{\delta}\right)^{\beta/(\pi-\beta)}.$$

$\beta = 5°$、$\delta = 1$ mm 时指数只有 0.017，$(a/\delta)^{0.017} = 1.1$——**速度只比来流大一点点。**

读法：**零角尖点是理想化的产物，它的全部作用是给库塔条件提供一个” 位置”，而不是真的让速度无穷大。**真实后缘用一个小角度把速度压到有限值，但那个位置依然存在，库塔条件依然有效。这就是” 数学上取极限、物理上留余量” 的典型例子。

7.9　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
二维势流	雷诺数大、流动附着、马赫数小于 0.3	出现边界层、分离、激波；升力算不准	测翼面压力分布：与势流解的系统偏差在分离区最大
保角性	$f'(\zeta)\neq 0$	角度被拉伸,网格不再正交	检查 f' 在区域内是否为零
调和性在映射下不变	只对拉普拉斯方程	换成亥姆霍兹或纳维–斯托克斯后方程变系数	映射后方程里出现变系数项，解不再物理
映射单叶	一个 ζ 只对应一个 z	物面自交，”翼型”变成两条曲线	有多解分枝（如儒可夫斯基的 $\lvert\zeta\rvert<a$）
临界点处理	后缘 $z'=0$，速度关系失效	后缘速度无穷大、压力负无穷	算 $W'(a)/z'(a)$，看是否发散
库塔条件	尖后缘、附着流、大雷诺数	环量不定,升力差任意常数	后缘速度尖峰（图 7.6 的虚线）
升力公式	二维、定常、不可压	有限展长、可压、非定常都要修正	实测斜率偏离 2π 超过 10%
环量由几何定	后缘方向 θ_T、攻角 α	弯度、襟翼改变 θ_T 后环量必须重算	零升力角与 θ_T 对不上
零阻力结论	理想无粘二维	真实物体一定有阻力	风洞测出的阻力与势流解差一个数量级

7.10　习题

A组　基本运算

7.1 验证 $w(z)=U\left(z+\dfrac{a^2}{z}\right)$ 的物面是 $|z|=a$：写出 $|z|=a$ 上的 w，求 ψ 的值，并解释为什么”物面是流线”在这里成立。

7.2 求 $w=Uz^2$（$U>0$，实数）的等势线与流线，说明它描述的是什么样的流动，驻点在哪。

7.3 求儒可夫斯基变换下圆 $|\zeta|=R$ 的像，写出半轴与焦点位置；取 $R=1.5a$ 给出数值。

7.4 求 $z=\zeta+\dfrac{a^2}{\zeta}$ 的临界点与像点；说明为什么必须把映射限制在 $|\zeta|>a$。

7.5 圆柱绕流，$\Gamma=2\pi Ua$。求两个驻点的坐标，以及圆柱顶点与底部处的流速。

7.6 承上题，用伯努利方程求顶部与底部的压力差，验证合力方向向下，并算出合力大小。

7.7 儒可夫斯基翼型：$\zeta_0=-0.10+0.09i$，$a=1$，$\alpha=4^\circ$。求 R、θ_T、库塔环量 Γ_K。

7.8 由 $C_L=\dfrac{8\pi R}{c}\sin(\alpha-\theta_T)$ 求升力线斜率，分别用每弧度和每度表示；$R=a$、$c=4a$ 时是多少？

7.9 对 $w=U(z+a^2/z)$ 算 $\left(\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^2$ 的洛朗展开，用布拉修斯定理验证合力为零。

7.10 对偶极子 $w=\dfrac{\mu}{z}$ 做同样的计算，判断它受力吗；这个结果与”偶极子代表一个圆柱”是否矛盾？

7.11 映射 $z=\dfrac{\zeta-a}{\zeta+a}$：求 $\zeta=ia$ 的像；说明实轴映成什么；求 $\zeta=0$ 的像。

7.12 幂映射 $z=\zeta^{3}$：内角 60° 的楔形映成什么区域？角度放大几倍？原点处保角吗？

B 组　物理应用

7.13 一架客机：$m=7.0\times10^{4}$ kg，$S=1.2\times10^{2}$ m^2，巡航 $U=250$ m/s、$\rho=0.41$ kg/m^3。求所需 C_L 与对应的有效攻角（取 $\theta_T=-3^\circ$）。

7.14 一块风筝板：面积 0.8 m^2，风速 12 m/s，攻角 10°，$\rho=1.2$。按 $C_L=2\pi\sin\alpha$ 估计升力；若攻角减半，升力变成多少？

7.15 足球（$R=0.11$ m，$m=0.43$ kg）以 30 m/s 飞行，旋转 8 rev/s。估计侧向力与 1 秒内的侧移；说明为什么实际值比这个估计小。

7.16 旋转圆柱船（弗莱特纳转子）：转子高 10 m、直径 2.0 m，转速 3 rev/s，风速 15 m/s，$\rho=1.2$。估算推力，并与同样迎风面积的普通帆比较（普通帆的 C_L 约 1.2）。

7.17 帆船的帆：迎风角 20°，风速 8 m/s，帆面积 30 m^2。按薄翼理论估升力，并说明为什么帆船能”逆风前进”（提示：升力垂直于来流，有沿船前进方向的分量）。

7.18 直升机旋翼的一个剖面：弦长 0.3 m，转速使剖面相对空气速度 200 m/s，$\rho=1.2$，$C_L=0.6$。估单位展长升力；说明为什么旋翼尖端要做成”后退叶片失速”的补救形状。

7.19 水翼船的水翼在 10 m/s 时产生升力。水密度 1000 kg/m^3，翼面积 2.0 m^2，$C_L=0.5$。求升力；与同尺寸的空气翼（$\rho=1.2$）比较。

7.20 机翼结冰使弯度减小、θ_T 从 -4° 变成 -1°。在同样 5° 攻角下，C_L 变化多少百分比？

7.21 为什么客机起飞时机翼要放襟翼？用 θ_T 与 C_L 的关系定量说明（放下襟翼使 θ_T 从 -3° 变成 -10°）。

7.22 一根圆柱形桅杆（直径 0.30 m，高 15 m）立在 20 m/s 的风中。若它因为某种原因以 1 rev/s 自转，估算侧向力，并与不转时的风阻比较（取 $C_D=1.2$）。

7.23 一块平板翼型（零厚度）在 6° 攻角、$U=40$ m/s、$\rho=1.2$。求单位展长升力与 C_L；如果把平板换成厚 12% 的对称翼型，C_L 变不变？

7.24 失速：某翼型在 15° 时升力系数突然下降。用本章的语言解释”后缘分离”意味着库塔条件的哪一条前提被破坏。

C 组　深入

7.25 推导布拉修斯定理：从 $F_x-iF_y=-\oint p\,\mathrm{d}y+i\oint p\,\mathrm{d}x$ 出发，用伯努利方程和 $\mathrm{d}\bar z$ 与 $\mathrm{d}z$ 的关系，化成 $\dfrac{i\rho}{2}\oint\left(\dfrac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}\right)^{2}\mathrm{d}z$。

7.26 证明：无环量圆柱的阻力严格为零；再说明真实圆柱的阻力主要来自哪里，并估计 $Re = 10^5$ 时圆柱的阻力系数（量级即可）。

7.27 在后缘附近把 w 展开，证明库塔条件 $\Gamma = \Gamma_K$ 时后缘处的速度是**有限**的，并求出速度随离开后缘距离的依赖关系（提示：$z - 2a \approx (\zeta - a)^2/a$）。

7.28 用涡分布求平板翼型的环量：设涡强 $\gamma(x)$ 分布在弦 $[-a, a]$ 上，满足后缘条件 $\gamma(a) = 0$，证明总环量 $\Gamma = -2\pi U a \sin\alpha$，并由此得到 $C_L = 2\pi \sin\alpha$。

7.29 地面效应：翼型在距地面 h 处飞行。用镜像法（在地面下方放一个反号的”镜像翼型”）说明为什么 h 小时升力增大、诱导阻力减小。

7.30 有限展长修正：椭圆环量分布的机翼，证明下洗角 $\alpha_i = \dfrac{C_L}{\pi A R}$，诱导阻力系数 $C_{D,i} = \dfrac{C_L^2}{\pi A R}$，并说明大展弦比为什么省油。

7.31 下面是两组风洞数据（合成数据，用于练习判读）：(a) 某翼型的升力线斜率是 5.1 每弧度，零升力角 $-2.8°$；(b) 另一组的斜率是 6.2、零升力角 $-6.1°$。判断哪一组更接近二维理论，并说明可能的原因（展弦比、可压性、弯度）。

概念与判断

7.32 ”保角映射保持拉普拉斯方程的形式不变，所以也能保持纳维–斯托克斯方程不变。”对吗？

7.33 ”升力来自机翼上下表面的路径长度差：上表面路程长，气流要跑得更快才能同时到达后缘。”对吗？

7.34 ”理想流体绕物体既无升力也无阻力，所以势流理论对飞机设计没有用。”对吗？

7.35 ”环量是保角映射给的：映射一确定，Γ 就定了。”对吗？

7.36 ”公式 $L = \rho U \Gamma$ 里的 Γ 可以任取，取大一点升力就大一点。”对吗？

7.37 ”机翼的后缘必须做成尖的，否则这套理论算不出升力。”这个说法在什么意义下对？

7.38 ”既然升力线斜率与翼型形状无关，那么翼型做多厚都无所谓。”对吗？

7.39 ”二维势流理论能算出升力，所以也能算阻力。”对吗？

7.40 ”库塔条件是一条数学定理，可以从势流方程推出来。”对吗？

第八章　分解与因果：傅里叶与拉普拉斯变换

一记脉冲打进去，系统凭什么只在之后才有反应？

8.1　开场：一段录音里的两个世界

把一段小提琴录音放大到毫秒级，你看到一条弯弯曲曲的波形：琴弓摩擦、琴箱共鸣、房间反射，全都叠在一起。没有人能从这条曲线上直接读出「这里有 440 Hz，那里有 660 Hz」。

可如果把同一段录音送进频谱仪，你会看到几根清清楚楚的竖线：440、880、1320 Hz……**同一个信号，两种描述。**波形是「每一时刻是多少」，频谱是「每个频率占多少」。两者包含的信息完全一样，问题是哪一种描述让问题变简单。

这一章要回答三个问题。

第一，为什么可以换一种描述？因为正弦函数在求导下只差一个因子，而求导是物理方程里唯一的运算。把信号拆成正弦，微分方程就变成代数方程。

第二，换描述要付什么代价？代价是「局域」与「单色」不能兼得。你想让一个脉冲短到能标记一个时刻，它的频谱就一定宽到无法分辨频率。这不是技术限制，是变换的数学性质（8.6 节）。

第三，为什么会有「因果」这回事？因为物理系统只能对**已经发生**的输入作出响应。这句话在频域里变成一条解析性要求，把傅里叶变换逼成拉普拉斯变换，并在复平面上画出「极点只能在左半边」的规矩（8.9–8.11 节）。

先说清约定，全书统一（附录 A）：正变换带 e^{-ikx}、系数为 1，逆变换带 e^{ikx}、系数为 $1/2\pi$：

$$\tilde{f}(k)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,e^{-ikx}\,\mathrm{d}x, \qquad f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde{f}(k)\,e^{ikx}\,\mathrm{d}k.$$

$1/2\pi$ 只出现在逆变换上。混用两种约定的后果很具体：算出来的频谱差 2π 倍，卷积定理差 2π 倍，δ 函数的积分表示也会差一个常数。抄别人公式之前，先看他把 2π 放在哪一边。

8.2　从级数到积分：周期趋于无穷

8.2.1　有限长弦给离散谱

第 1 章解过两端固定的弦。它的振动只能是一组离散模式：

$$u_n(x,t)=\sin\frac{n\pi x}{L}\cos(\omega_n t),\qquad \omega_n=\frac{n\pi c}{L},\quad n=1,2,3,\dots$$

任意初始形状可以按这组模式展开，系数由正交性给出。**关键在那个整数 n：它来自边界条件。**两头钉死，弦上只能装下整数个半波，所以波长被限制在 $2L/n$，频率被限制在 $n\pi c/L$。

现在把两端放开，让弦变成无限长。边界没有了，整数 n 就没有理由存在——任何波长都能放下。**离散的谱线变成连续的谱。**这个过渡要算清楚，因为它说明「连续谱」不是凭空假设，而是 $L\to\infty$ 的极限。

8.2.2　极限过程

设 $f(x)$ 在 $[-L/2,L/2]$ 上定义，并按周期 L 延拓。它的傅里叶级数是

$$f(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\,e^{ik_nx},\qquad k_n=\frac{2\pi n}{L},\qquad c_n=\frac{1}{L}\int_{-L/2}^{L/2}f(x)\,e^{-ik_nx}\,\mathrm{d}x.$$

相邻两个波数的间隔是

$$\Delta k=k_{n+1}-k_n=\frac{2\pi}{L}.$$

这一步是全部关键：周期越大，谱线越密。把 c_n 里的积分记作

$$\tilde f(k_n)=\int_{-L/2}^{L/2}f(x)\,e^{-ik_nx}\,\mathrm{d}x,$$

则 $c_n=\tilde f(k_n)/L=\tilde f(k_n)\,\Delta k/2\pi$。代回级数：

$$f(x)=\sum_n\tilde f(k_n)\,\frac{\Delta k}{2\pi}\,e^{ik_nx}=\frac{1}{2\pi}\sum_n\tilde f(k_n)\,e^{ik_nx}\,\Delta k.$$

$L\to\infty$ 时 $\Delta k\to0$，求和变成积分，$\tilde f(k_n)$ 变成 $\tilde f(k)$：

$$f(x)=\frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\tilde f(k)\,e^{ikx}\,\mathrm{d}k.$$

这就是逆变换，它不是新公式，是级数在 $\Delta k\to0$ 时的极限。正变换 $\tilde f(k)=\int f e^{-ikx}\mathrm{d}x$ 是同一件事的另一种说法：把 f 投影到 e^{ikx} 上。

如图 8.1 所示，周期 $L=2,4,8$ 时谱线间隔分别是 $\pi,\pi/2,\pi/4$，但所有谱线都落在同一条连续曲线上。**「连续谱」就是这条曲线，「离散谱」是它上面的采样点。**

8.2.3　一句话的判据

什么时候该用级数，什么时候该用积分？看**边界**。

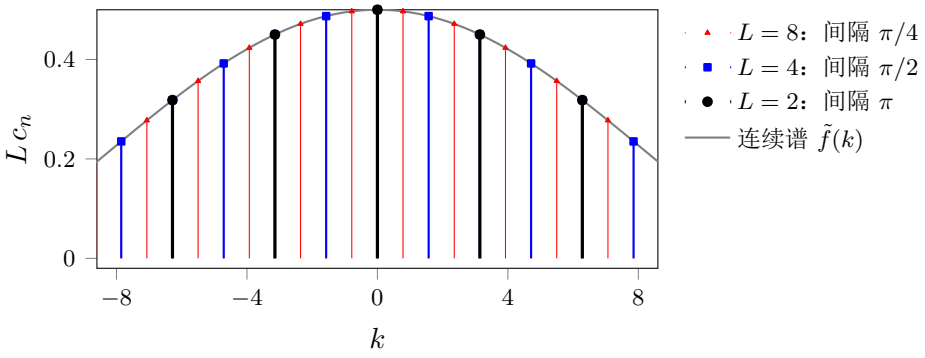


图 8.1　同一个脉冲在不同周期下的傅里叶系数：周期越大，谱线越密（k 间隔 $2\pi/L$），但都落在同一条连续谱 $\tilde f(k)$ 上。这就是级数过渡到积分的具体样子。

- 区域有限、边界固定 $\to$ 离散谱（级数），本征频率由边界定。
- 区域无限、没有边界 $\to$ 连续谱（积分），任何频率都能存在。

如果一个问题既有边界又要用连续变量，多半说明你漏了一个边界条件，或者该用半无限区域的变换（正弦/余弦变换）。这个判断在 8.7 节解半无限杆的热传导时会用到。

8.3　变换就是换一组基底

8.3.1　投影的视角

把函数看成无穷维向量。两个向量的内积是

$$\langle f, g\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, g^{*}(x)\,\mathrm{d}x.$$

在这套内积下，平面波是正交的：

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{ikx}\, e^{-ik'x}\,\mathrm{d}x = 2\pi\,\delta(k-k').$$

（这个积分本身要用 δ 函数的意义来理解，见 8.5 节。）把 f 投影到 e^{ikx} 上，得到的系数正是 $\tilde f(k)$：

$$\langle f,\, e^{ikx}\rangle = \int f(x)\, e^{-ikx}\,\mathrm{d}x = \tilde f(k).$$

所以正变换就是「求 f 在每个频率上的投影」。**变换不增加也不丢失信息，它只是换了一组坐标。**就像把位置矢量从 (x,y,z) 换成球坐标，东西还是那个东西。

这个视角让「为什么变换能简化问题」变得明显：在原来的基底里，求导是一个复杂的操作（作用在每个点上）；在平面波基底里，求导只是乘一个数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}e^{ikx} = ik\,e^{ikx}.$$

本征函数是 e^{ikx}，本征值是 ik。微分方程在频域变成代数方程，原因只有这一条。

8.3.2　能量守恒：帕塞瓦尔定理

$$\int_{-\infty}^{\infty} |f(x)|^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} |\tilde{f}(k)|^2\,\mathrm{d}k.$$

左边是「信号的总能量」（或总功率），右边是「各频率分量能量之和」。**换基底不改变长度**——这正是「换坐标」的几何含义。注意右边的 $1/2\pi$：如果我们把 2π 对半分给正逆变换，这条式子会变得对称好看，但代价是别处全要改。**约定没有对错，只有统一。**

8.4　性质表与卷积定理

8.4.1　六条性质

性质	数学形式	用在哪
线性	$\mathcal{F}[af+bg] = a\tilde{f}+b\tilde{g}$	叠加原理
平移	$\mathcal{F}[f(x-a)] = e^{-ika}\tilde{f}(k)$	延迟只改相位，不改幅度
伸缩	$\mathcal{F}[f(ax)] = \dfrac{1}{\lvert a\rvert}\tilde{f}\left(\dfrac{k}{a}\right)$	压窄时域 = 拉宽频域
求导	$\mathcal{F}\left[\dfrac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}\right] = ik\,\tilde{f}(k)$	微分方程变代数方程
卷积	$\mathcal{F}[f*g] = \tilde{f}\,\tilde{g}$	线性系统、冲激响应
共轭对称	f 实 $\Rightarrow \tilde{f}(-k) = \tilde{f}^*(k)$	实信号的谱有一半是冗余的

前四条里真正天天用的是「求导」和「卷积」。其余几条查表即可，但要会用它做量级估计：伸缩性质说「时域压窄 a 倍，频域就拉宽 a 倍」，这就是 8.6 节带宽定理的雏形。

求导性质有一个前提：$f(\pm\infty) = 0$。推导只有一步分部积分：

$$\int \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}x}e^{-ikx}\,\mathrm{d}x = \Big[fe^{-ikx}\Big]_{-\infty}^{\infty} + ik\int fe^{-ikx}\,\mathrm{d}x = ik\tilde{f}(k).$$

边界项为零才成立。若 f 在无穷远不衰减（比如常数、正弦），求导性质不能直接用，要么先用 δ 函数处理，要么改用拉普拉斯变换（8.9 节）。**这是本章第一条会坏的规则，记住它。**

8.4.2　卷积定理

两个函数的卷积定义为

$$(f*g)(x)=\int_{-\infty}^{\infty} f(x-x')\,g(x')\,\mathrm{d}x'.$$

它的变换是乘积。证明只有两行：写成二重积分，令 $u=x-x'$：

$$\int e^{-ikx}\left[\int f(x-x')g(x')\,\mathrm{d}x'\right]\mathrm{d}x=\int g(x')e^{-ikx'}\left[\int f(u)e^{-iku}\,\mathrm{d}u\right]\mathrm{d}x'=\tilde f(k)\,\tilde g(k).$$

这个定理是线性系统理论的全部基础。系统的输出等于输入与冲激响应的卷积：

$$u_{\text{out}}(t)=\int h(t-t')\,u_{\text{in}}(t')\,\mathrm{d}t'.$$

变换到频域就是乘法：$\tilde u_{\text{out}}=\tilde h\,\tilde u_{\text{in}}$。$\tilde h$ 叫**传递函数**，它是第 5 章格林函数在频率域的化身。**时域卷，频域乘**——这六个字省掉的积分比整章的其他公式加起来都多。

为什么卷积会出现？因为线性系统满足两条：叠加（输入加倍，输出加倍）和平移不变（输入晚 τ 秒，输出也晚 τ 秒）。这两条合起来就逼出卷积形式：把输入拆成一串脉冲，每个脉冲产生一个平移过的 h，全部加起来就是卷积。

8.5　狄拉克 δ 与变换

第 5 章已经把 δ 造好了：它在积分里挑出一个值，$\int f(x)\delta(x-x_0)\mathrm{d}x=f(x_0)$。这里只用它的变换。

8.5.1　三个必须记住的变换对

$$\tilde\delta(k)=\int \delta(x)e^{-ikx}\,\mathrm{d}x=1.$$

δ 的频谱是常数：所有频率等量。物理上这叫「白谱」——一个无限窄的脉冲必须由所有频率叠加而成，而且每个频率的权重相同。这是 8.6 节带宽定理的极端情形：时域宽度为零，频域宽度无限。

反过来的变换对同样重要：

$$\frac{1}{2\pi}\int e^{ikx}\,\mathrm{d}k=\delta(x)\qquad\Longleftrightarrow\qquad\mathcal{F}[1]=2\pi\delta(k).$$

常数函数的谱是一根 δ。一个不随时间变化的量只有一个频率（零频），这符合直觉。

第三个：$\mathcal{F}[\delta(x-x_0)]=e^{-ikx_0}$。延迟一个脉冲，谱的幅度不变、相位转一圈。**这就是「平移只改相位」的最简单例子，也是干涉和相控阵的原理。**

8.5.2　δ 与「无穷大」的换算

δ 是有量纲的：一维 $\delta(x)$ 的量纲是 $1/L$，$\delta(t)$ 是 $1/T$。检查公式时先看 δ 带进来什么量纲，错的多半在这里。

一个常用的极限写法：宽度为 ϵ、高度为 $1/\epsilon$ 的矩形，$\epsilon \to 0$ 时趋于 δ。它的频谱是

$$\tilde{f}(k) = \frac{\sin(k\epsilon/2)}{k\epsilon/2} = \operatorname{sinc}\!\left(\frac{k\epsilon}{2}\right),$$

$\epsilon \to 0$ 时对所有有限的 k 都趋于 1。**但收敛不是一致的：k 越大，收敛越慢。**这就是为什么「δ 的谱是常数」这句话只在「先积分再取极限」的意义下成立。物理上无所谓（任何探测器都有带宽上限），数学上要小心。

8.6　波包与带宽定理

8.6.1　高斯波包的精确计算

取一个高斯脉冲，宽度参数 σ（单位 m）：

$$f(x) = e^{-x^2/(2\sigma^2)}.$$

它的变换可以用配方法算出来。把指数合并：

$$\tilde{f}(k) = \int e^{-x^2/(2\sigma^2)} e^{-ikx}\,\mathrm{d}x = \int \exp\!\left[-\frac{(x+ik\sigma^2)^2}{2\sigma^2}\right]\mathrm{d}x \cdot e^{-\sigma^2 k^2/2} = \sigma\sqrt{2\pi}\, e^{-\sigma^2 k^2/2}.$$

第一步是配方：$-x^2/(2\sigma^2) - ikx = -\dfrac{(x+ik\sigma^2)^2}{2\sigma^2} - \dfrac{\sigma^2 k^2}{2}$。第二步用高斯积分 $\int e^{-u^2/(2\sigma^2)}\mathrm{d}u = \sigma\sqrt{2\pi}$（把积分路径平移回实轴，被积函数在全平面解析，平移不改变积分）。

结果还是高斯，只是宽度倒过来了。时域宽度 σ，频域宽度 $1/\sigma$。这就是带宽定理的最简单实例。

如图 8.2 所示，矩形脉冲的谱是 sinc：零点清楚、旁瓣衰减慢（按 $1/k$）。高斯脉冲的谱还是高斯，很快衰减到零。**两者宽度相当时，高斯没有旁瓣——这是它被当作「最干净」脉冲的原因。**雷达和通信里喜欢用高斯型或升余弦型脉冲，就是为了压旁瓣。

用均方根宽度把它写成无量纲的形式。$|f|^2 \propto e^{-x^2/\sigma^2}$ 的方差是 $\sigma^2/2$，所以

$$\Delta x = \frac{\sigma}{\sqrt{2}}, \qquad \Delta k = \frac{1}{\sqrt{2}\,\sigma}, \qquad \Delta x\,\Delta k = \frac{1}{2}.$$

乘积与 σ 无关。你把脉冲压窄一半，频谱就拉宽一倍，乘积纹丝不动。

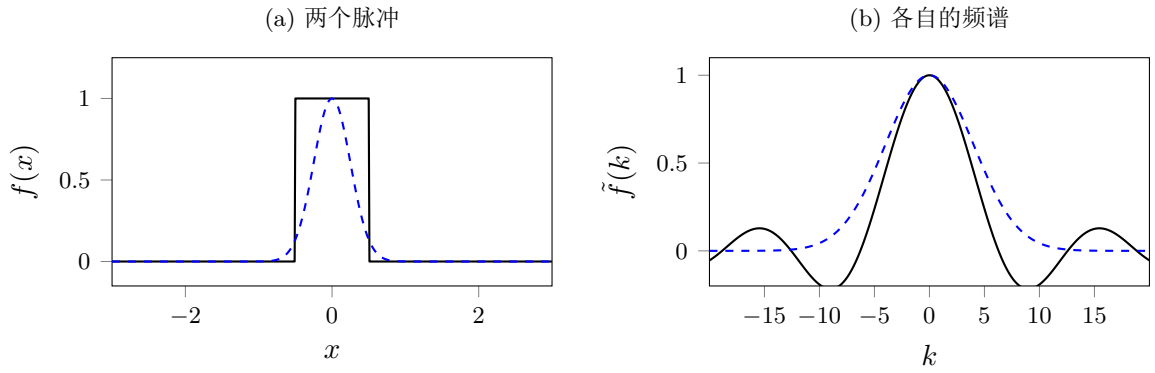


图 8.2　矩形脉冲与高斯脉冲（(a) 时域）及各自的频谱（(b) 频域）。矩形的谱是 sinc，旁瓣按 $1/k$ 衰减、第一旁瓣 -13.2 dB；高斯的谱还是高斯，很快趋零。两者脉宽相近，但高斯的谱干净得多。

8.6.2　一般情形：为什么乘积有下界

对任意（足够好的）f，用柯西–施瓦茨不等式可以证明

$$\Delta x\,\Delta k \geq \frac{1}{2}, \qquad \Delta x^2 = \frac{\int x^2|f|^2\mathrm{d}x}{\int |f|^2\mathrm{d}x}, \quad \Delta k^2 = \frac{\int k^2|\tilde f|^2\mathrm{d}k}{\int |\tilde f|^2\mathrm{d}k}.$$

证明的思路值得知道：把 Δk 用 8.4 节的求导性质换成 $\Delta k^2 = \int |f'|^2\mathrm{d}x / \int |f|^2\mathrm{d}x$，然后对 $\int |xf|^2$、$\int |f'|^2$ 用柯西–施瓦茨，再分部积分。**等号只在 $f' \propto xf$ 时成立，而它的解正是高斯。**所以高斯基是最「紧凑」的脉冲：给定宽度，它的频谱最窄。

这条不等式不是量子力学发明的。它是傅里叶变换的性质，与 $\hbar$ 无关。量子力学里把 k 换成 $p = \hbar k$（于是 Δk 换成动量的展宽除以 $\hbar$），就得到位置与动量的不确定关系，右端是 $\hbar/2$——**$\hbar$ 只是单位换算，不是不确定性来源。**

8.6.3　时间与频率：超短脉冲

同样的推理用在时间轴上。设 $f(t)$ 是脉冲的包络，$\tilde f(\omega) = \int f(t)e^{i\omega t}\mathrm{d}t$（这里用 ω 而不是 k，符号约定不影响结论），则

$$\Delta t\,\Delta\omega \geq \frac{1}{2}.$$

工程上习惯用半高全宽（FWHM），高斯的半高全宽与均方根宽度差一个常数因子，最后得到

$$\Delta\nu\,\Delta t \approx 0.441 \quad \text{（高斯脉冲，FWHM）}.$$

这个 0.441 是激光物理里天天用的数。取钛宝石激光的 800 nm：

脉宽 Δt	谱宽 $\Delta\nu$	带宽 $\Delta\lambda$
10 fs	44 THz	94 nm
100 fs	4.4 THz	9.4 nm
1 ps	0.44 THz	0.94 nm

（换算：$\Delta\lambda = \lambda^2\Delta\nu/c$。）10 fs 的脉冲谱宽近百纳米——**它已经不是「红色」的了，而是覆盖红到黄的一整段**。实验上「压缩脉宽」必须同时「展宽谱」，两者不能独立优化。这就是啁啾脉冲放大技术要先把脉冲拉长再放大的原因：不拉长，谱宽不够，放大会把介质烧掉。

8.6.4　声呐啁啾：把带宽换成距离分辨率

雷达和声呐要测距离，靠的是回波延迟 $\tau = 2R/c$。若发射一个宽度 T 的短脉冲，测时精度约 T，距离分辨率约

$$\delta R \sim \frac{cT}{2}.$$

想分辨 15 m 的目标，$c = 1500$ m/s 的水声要 $T \sim 20$ ms。可 20 ms 的脉冲能量有限（峰值功率受限），探测距离又不够。

啁啾（chirp）解决了这个矛盾：发一个长脉冲，但让它的频率随时间线性变化，

$$s(t) = \cos\left[2\pi\left(f_0 t + \frac{B}{2T}t^2\right)\right], \qquad 0 < t < T.$$

瞬时频率 $f_0 + Bt/T$ 从 f_0 扫到 $f_0 + B$，带宽 B。接收时用一个「匹配滤波器」——它的冲激响应是发射信号的时间反演。频域里这等于乘 $\tilde{s}^*(f)$，结果把分散在 T 里的能量压成一个宽度约 $1/B$ 的尖峰：

$$\text{压缩比} = BT, \qquad \delta R = \frac{c}{2B}.$$

取 $B = 10$ MHz、$T = 100$ μs：$BT = 1000$，距离分辨率 $\delta R = 1500/(2\times 10^7) = 75$ μm 级别的声学对应……换成空气中的声呐（$c = 343$ m/s）是 17 μm，换成雷达（$c = 3\times 10^8$ m/s）是 15 m。

这里的关键认识是：分辨率由带宽决定，不由脉宽决定。长脉冲也能有高分辨率，只要它的频谱宽。这正是「时域卷、频域乘」的一个直接后果——匹配滤波在时域是一个卷积，在频域是一段乘法，而乘法只挑出带宽内的成分。

8.6.5　什么时候这条定理会「失效」

带宽定理没有例外，但它的**表述**依赖宽度的定义。三种常见误用：

- 用不同的宽度定义（均方根、半高全宽、等效噪声带宽）比较两个脉冲，会得出「乘积小于 1/2」的假结论。**比较之前先统一口径。**
- 对含直流或单频成分的信号，Δk 的定义里分母可能为零或发散，不等式退化。
- 对有限长采样，谱是离散的，「宽度」被采样率截断，此时限制来自采样定理而不是带宽定理。

8.6.6　耳朵也在做傅里叶变换

人耳的分辨能力受同一套约束。1 kHz 附近，耳朵能分辨约 3 Hz 的频率差。按 $\Delta f\,\Delta t \sim 1$，能判断音高的最短声音是

$$\Delta t \sim \frac{1}{\Delta f} \approx 0.3 \text{ s}.$$

这就是为什么「啪」的一声听不出音高。一个 10 ms 的脉冲，带宽至少 100 Hz，覆盖好几个临界带，耳朵收到的是一片噪声而不是一个音。同理，低音提琴的音要拉得长才听得出音高：55 Hz 的音，周期 18 ms，分辨它需要好几个周期。

「短」与「纯」不能兼得，耳朵和频谱仪受同一条定理约束。这条限制在音乐里被利用得很充分：打击乐用瞬态制造「无音高」的效果，弦乐用长音建立明确的音高。

8.7　用变换解热方程与波动方程

8.7.1　热方程：扩散是低通滤波器

无限长杆上的热传导：

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \alpha \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u(x,0) = f(x), \qquad -\infty < x < \infty.$$

对 x 做变换（t 不动），用求导性质 $\mathcal{F}[\partial^2 u/\partial x^2] = (ik)^2 \tilde{u} = -k^2 \tilde{u}$：

$$\frac{\partial \tilde{u}}{\partial t} = -\alpha k^2 \tilde{u} \quad \Longrightarrow \quad \tilde{u}(k,t) = \tilde{f}(k)\, e^{-\alpha k^2 t}.$$

一个常微分方程，解出来只用了一行。反变换用卷积定理（$e^{-\alpha k^2 t}$ 的逆变换是高斯）：

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} G(x - x', t)\, f(x')\, \mathrm{d}x', \qquad G(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}\, e^{-x^2/(4\alpha t)}.$$

变换法自动给出了格林函数，不需要另外构造。验证两条：$\int G\,\mathrm{d}x = 1$（总热量守恒），$t \to 0^+$ 时 $G \to \delta(x)$（初值条件）。这两条正是第 5 章定义热核的要求。

读法：$e^{-\alpha k^2 t}$ 是低通滤波器。高频成分按 $e^{-\alpha k^2 t}$ 衰减，k 越大衰减越狠，而且是指数平方——比任何有理滤波器的滚降都陡。物理后果：任何尖锐的特征都被抹平。一根铜杆（$\alpha = 1.1\times 10^{-4}\ \mathrm{m^2/s}$）上，1 mm 尺度的温度起伏在

$$t \sim \frac{L^2}{\alpha} = \frac{10^{-6}}{1.1\times 10^{-4}} \approx 9\ \mathrm{ms}$$

内基本消失。**「热传导抹平细节」这句话的定量版本就是这一行。**

同一件事也可以从「扩散的传播速度」看：G 在任意 $t>0$ 时都非零于全空间，所以严格说热扰动瞬时传遍无穷远。这与相对论不矛盾——扰动幅度随距离指数衰减，超出光锥的部分小到无法测量，而且热方程本身是宏观近似（连续介质、局域平衡），在那些尺度上已经不成立。

8.7.2　波动方程：等幅振荡，不抹平

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = c^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\partial^2 \tilde u}{\partial t^2} = -c^2 k^2 \tilde u.$$

这个方程的解是简谐的：

$$\tilde u(k,t) = \tilde f(k)\cos(ckt) + \frac{\tilde g(k)}{ck}\sin(ckt),$$

其中 $\tilde f, \tilde g$ 是初位移与初速度的变换。反变换：

$$u(x,t) = \frac{1}{2}\big[f(x-ct) + f(x+ct)\big] + \frac{1}{2c}\int_{x-ct}^{x+ct} g(s)\,\mathrm{d}s.$$

这就是达朗贝尔解。注意得到它的过程：没有猜行波，没有变量代换，只是把方程变到频域、解一个谐振子、再变回来。

两个方程的差别可以列成一张表，这张表本身就是判断工具：

	热方程	波动方程
频域因子	$e^{-\alpha k^2 t}$	$\cos(ckt)$
高频	指数压制	幅度不变、只转相位
时域	扩散、抹平、变宽	传播、保持形状
前沿	无（瞬时到达）	有（以 c 传播）
能量	单调减少	守恒

遇到一个新方程，先看它的频域因子是指数还是振荡，就能判断它是「扩散型」还是「波动型」，也就知道它有没有前沿、能不能用「信号以某速度传播」的语言描述。

8.7.3　色散：波包为什么会变形

上面波动方程的频域因子是 $\cos(ckt)$，即 $\omega = ck$——所有频率同速，这叫**无色散**。如果介质有色散，ω 是 k 的非线性函数，$\tilde{u}(k,t) = \tilde{f}(k)e^{-i\omega(k)t}$，各频率的相位不再同步，波包就会变形。

展开 $\omega(k)$ 在中心波数 k_0 附近：

$$\omega(k) \approx \omega_0 + \omega_0'(k-k_0) + \frac{1}{2}\omega_0''(k-k_0)^2.$$

第一项是整体相位，第二项让波包以

$$v_g = \left.\frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}\right|_{k_0}$$

平移（群速度），第三项让不同 k 成分的相对相位按 k^2 积累——**包络被展宽，形状改变。**高斯波包在色散介质里仍然保持高斯（因为高斯的傅里叶变换还是高斯），只是宽度按

$$\sigma(t) = \sigma_0\sqrt{1 + \left(\frac{\omega_0'' t}{\sigma_0^2}\right)^2}$$

增长。如图 8.3 所示，峰值随时间降低、宽度增大，总面积（总能量）不变。

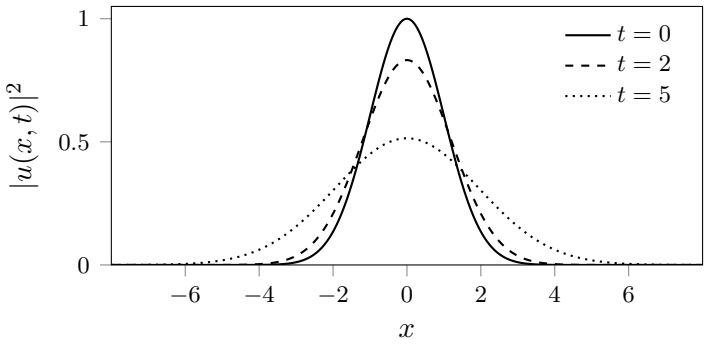


图 8.3　高斯波包在色散介质中的展宽：$t = 0, 2, 5$ 三个时刻的强度分布。峰值按 $1/\sigma(t)$ 下降，宽度按 $\sigma(t)$ 增长，曲线下的面积（总能量）守恒。这就是「带宽定理」在时间演化中的样子。

为什么必然展宽？因为波包本来就有带宽，不同频率的相速度不同，走得越久彼此分得越开。展宽速率由 ω_0''（群速度色散）决定。光纤通信里这一条是头号敌人：1 ps 的脉冲在色散系数 17 ps/(nm·km) 的光纤里，每公里展宽约 0.2 ps，传 100 km 就糊成一片——所以要用色散补偿或孤子传输。

8.8　衍射与成像：一个真实应用

8.8.1　夫琅禾费衍射就是傅里叶变换

一束平面波照到开孔屏上，孔径函数 $A(x)$（透光处为 1，不透为 0）。屏后远处的场由惠更斯原理叠加：孔径上每一点发出球面波，到远处 θ 方向时，来自 x 处的波多走了 $x\sin\theta$ 的路程，相位差 $kx\sin\theta$。总场正比于

$$E(\theta)\propto\int A(x)\,e^{-ikx\sin\theta}\,\mathrm{d}x=\tilde{A}(k\sin\theta),\qquad k=\frac{2\pi}{\lambda}.$$

远场衍射图样就是孔径函数的傅里叶变换，变量是 $k\sin\theta$。这一句话把整章的工具接到了光学上：孔径是「时域」，衍射图样是「频域」。

8.8.2　单缝

宽度 a 的缝，$A(x)=1$（$|x|<a/2$），其变换是 sinc：

$$E(\theta)\propto a\,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{ka\sin\theta}{2}\right)=a\,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}\right),\qquad I(\theta)=I_0\,\mathrm{sinc}^2\!\left(\frac{\pi a\sin\theta}{\lambda}\right).$$

第一暗纹在 $\sin\theta=\lambda/a$，之后每隔 λ/a 一条暗纹。旁瓣高度：第一旁瓣 -13.2 dB。

缝越窄，图样越宽。这正是带宽定理：孔径压窄，频谱（角分布）拉宽。用望远镜看恒星，星点不会成一个点，而是成一片——这是缝宽有限（口径有限）的必然结果。

8.8.3　圆孔与艾里斑

圆形孔径的变换是贝塞尔函数（第 3 章的 J_1 在这里出现）：

$$I(\theta)=I_0\left[\frac{2J_1(x)}{x}\right]^2,\qquad x=\frac{\pi D\sin\theta}{\lambda},$$

D 是直径。第一暗环在 $x=3.832$，即

$$\sin\theta_1=1.22\,\frac{\lambda}{D}.$$

中央亮斑叫**艾里斑**，集中了约 84% 的能量，第一亮环只有 -17.6 dB。如图 8.4 所示，圆孔的旁瓣比单缝低、暗环位置也不一样（1.22 对 1），但定性行为相同：孔径越大，斑越小。

8.8.4　分辨本领

两个点源靠得太近，它们的艾里斑重叠，分不开。瑞利判据取「一个的中央极大落在另一个的第一暗环上」：

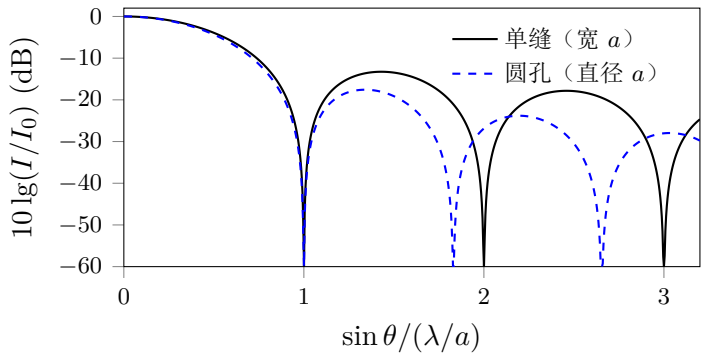


图 8.4　单缝与圆孔的衍射强度（对数纵轴）。单缝暗纹在 $\sin\theta = \lambda/a$ 的整数倍，旁瓣 −13.2 dB；圆孔暗环在 $1.22\lambda/D$、$2.23\lambda/D$……，旁瓣 −17.6 dB。对数坐标才看得出旁瓣差别。

$$\theta_{\min} = 1.22\frac{\lambda}{D}.$$

代几个数（取 $\lambda = 550$ nm）：

孔径	D	$\theta_{\min}$	在 1 m 处的分辨
人眼瞳孔	2.4 mm	2.8×10^{-4} rad	0.28 mm
手机镜头	2 mm	3.4×10^{-4} rad	0.34 mm
望远镜	0.1 m	6.7×10^{-6} rad	6.7 μm

人眼的 2.8×10^{-4} rad 约等于 1 分视角——**视力表上「1.0」的定义，本质上是被瞳孔衍射定死的**。望远镜想看得更细，只有加大口径或缩短波长，没有第三条路。这就是为什么天文望远镜越造越大，也是为什么紫外光刻要用短波长。

8.8.5　成像是一个低通滤波器

透镜能做傅里叶变换：物体放在前焦面，后焦面上出现的就是它的频谱。成像系统因此可以看成一个滤波器：孔径有限，超过某个空间频率的成分进不来，被截掉。

这意味着「完美的像」不存在。任何成像系统的分辨率由孔径（或数值孔径）决定，与探测器像素数无关——像素再多，也只是把模糊的斑采样得更细。**「提高像素」和「提高分辨率」是两件不同的事**，这是消费电子宣传里最常见的混淆。

8.9　拉普拉斯变换：为什么必须从 0 开始

8.9.1　傅里叶变换的两个前提

傅里叶变换要求积分 $\int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-i\omega t}\mathrm{d}t$ 收敛。这需要两个条件：函数在**整条实轴**上有定义，而且**增长不能太快**（绝对可积，或平方可积）。

物理问题常常两条都不满足。一个电路的输入从「开关合上」那一刻起才有定义，之前是什么？不知道，也不需要知道。一个不稳定系统（比如刚起振的振荡器）的响应按 $e^{\gamma t}$ 增长，$\gamma > 0$，积分根本不收敛。

拉普拉斯变换就是为这两件事准备的：

$$F(s) = \int_0^\infty f(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + i\omega.$$

下限是 0，等于「只承认 $t \geq 0$ 的部分」；多出来的 $e^{-\sigma t}$ 把增长压住。

8.9.2　它和傅里叶变换是什么关系

把 $s = \sigma + i\omega$ 代进去：

$$F(\sigma + i\omega) = \int_0^\infty \left[f(t)\, e^{-\sigma t}\right] e^{-i\omega t}\, \mathrm{d}t.$$

方括号里是一个新函数：原信号乘了一个指数衰减因子。所以

> 拉普拉斯变换 = 先乘 $e^{-\sigma t}$ 压住增长，再做单边傅里叶变换。

σ 选得足够大，$f(t)e^{-\sigma t}$ 就可积；选小了积分发散。**使积分收敛的那些 σ 构成一个区间（通常是半无限区间），它的左端点叫收敛横坐标 σ_c。**不同的 σ 给出不同的函数，但它们都是同一个 $F(s)$ 在复平面上的取值——这就是为什么 $F(s)$ 是一个复变函数，而不是一族函数。

为什么必须从 0 开始？两个理由。

理由一：物理上只有 $t \geq 0$ 有意义。开关合上之前电路不存在响应；但这只是「方便」，不是硬理由。

理由二（真正的理由）：求导性质要把初值带进来。分部积分：

$$\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} e^{-st}\, \mathrm{d}t = \Big[f(t)e^{-st}\Big]_0^\infty + s\int_0^\infty f(t)e^{-st}\, \mathrm{d}t = sF(s) - f(0).$$

上界为零（e^{-st} 在 $\sigma > \sigma_c$ 时压住一切），**下界留下 $-f(0)$。**二阶导数再来一次：

$$\mathcal{L}\left[\frac{\mathrm{d}^2 f}{\mathrm{d}t^2}\right] = s^2 F(s) - sf(0) - \frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t}\Big|_{t=0}.$$

初值被自动搬进了代数方程。解初值问题不需要「先求通解再定常数」，变换一次就全带上了。这是拉普拉斯变换在电路、控制、振动问题里不可替代的原因。

如果积分从 $-\infty$ 开始，$-f(-\infty)$ 这一项就冒出来，而它对物理问题没有意义（「无穷久以前」的初值不是我们能指定的）。**从 0 开始不是偷懒，是把「初始条件」定义在正确的位置上。**

8.9.3　收敛横坐标：三个例子

例一： $f(t)=e^{at}$。

$$F(s)=\int_0^{\infty} e^{-(s-a)t}\,\mathrm{d}t=\frac{1}{s-a},\qquad \sigma_c=a.$$

$\sigma>a$ 时收敛，$\sigma\le a$ 时发散。极点在 $s=a$，正好落在收敛域的边界上——这不是巧合，见 8.10 节。

例二： $f(t)=1$。 $F(s)=1/s$，$\sigma_c=0$。极点在原点。

例三： $f(t)=e^{t^2}$。对任何 σ，$e^{t^2-\sigma t}$ 在 $t\to\infty$ 时都发散。**这个函数没有拉普拉斯变换。**物理上它对应「增长快于任何指数」的过程，这类过程不存在于线性系统（线性系统的解是指数组合）。

一般规律：若 $|f(t)|\le Me^{at}$（指数阶），则 $\sigma_c\le a$，变换存在。**几乎所有由线性常微分方程描述的系统都满足这一条。**

8.9.4　三步法：串联 RLC 的阶跃响应

把「变换解初值问题」的流程走一遍，以后照这个模板做。

第一步，列方程。串联 RLC，输入电压 $u_{\mathrm{in}}(t)$，取电容电压 u_C 为输出：

$$L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri+u_C=u_{\mathrm{in}},\qquad i=C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}\quad\Longrightarrow\quad LC\frac{\mathrm{d}^2u_C}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}+u_C=u_{\mathrm{in}}.$$

第二步，变换并代入初值。设零初值（$u_C(0)=0$，$\mathrm{d}u_C/\mathrm{d}t\big|_{t=0}=0$），用 8.9.2 节的求导性质：

$$\big(LCs^2+RCs+1\big)\,U_C(s)=U_{\mathrm{in}}(s).$$

第三步，解出传递函数并反演。令 $\omega_0^2=1/(LC)$、$2\zeta\omega_0=R/L$：

$$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\zeta\omega_0 s+\omega_0^2}.$$

阶跃输入 $U_{\mathrm{in}}=1/s$，反演（留数或查表）得

$$u_C(t)=1-e^{-\zeta\omega_0 t}\left[\cos(\omega_d t)+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_d t)\right],\qquad \omega_d=\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}.$$

检查两个端点： $t=0$ 时方括号里是 1，$u_C=0$ ✓（电容电压不能跳变）；$t\to\infty$ 时指数项消失，$u_C=1$ ✓（电容充满）。两个端点都对，中间的振荡形状就不会错到哪去。

和「通解 + 特解 + 定常数」比，变换法省掉的正是最后那一步定常数。初值在第二步就自动进去了，这是拉普拉斯变换相对傅里叶变换的核心优势。

8.9.5　常用变换对

$f(t)$	$F(s)$	收敛域
$\delta(t)$	1	全平面
1（阶跃）	$1/s$	$\sigma > 0$
t^n	$n!/s^{n+1}$	$\sigma > 0$
e^{at}	$1/(s-a)$	$\sigma > a$
$\sin \omega t$	$\omega/(s^2+\omega^2)$	$\sigma > 0$
$\cos \omega t$	$s/(s^2+\omega^2)$	$\sigma > 0$
$t\,e^{at}$	$1/(s-a)^2$	$\sigma > a$

这张表要会用，不需要背。前四行是定义直接积分；五六行用欧拉公式把正弦拆成两个指数；其余用「乘 t 等于对 s 求负导数」。

如图 8.5 所示，收敛域是复平面上的一个右半平面（对因果信号），边界就是最右边那个极点的实部。反演积分的那条竖线必须画在收敛域内部。

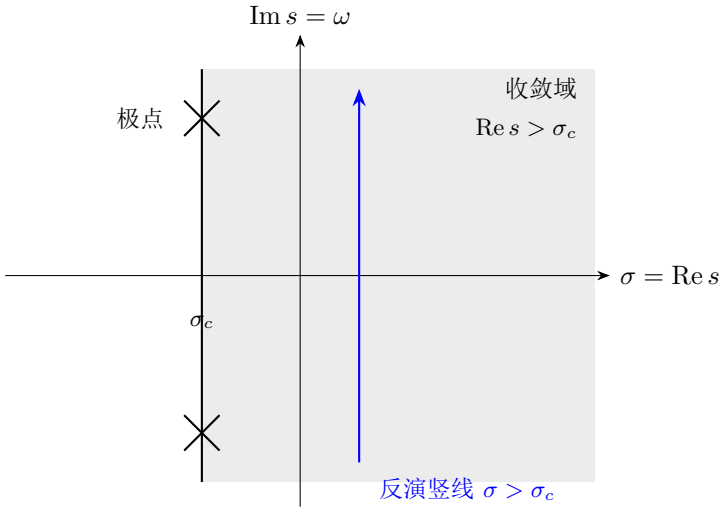


图 8.5　拉普拉斯变换的收敛域。极点的实部给出收敛横坐标 σ_c，收敛域是 $\mathrm{Re}\, s > \sigma_c$ 的右半平面；反演竖线必须落在收敛域内，否则积分不收敛。

8.10　反演与留数

8.10.1　反演公式

由傅里叶反变换推过来（把 $f(t)e^{-\sigma t}$ 当成信号）：

$$f(t) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\sigma-i\infty}^{\sigma+i\infty} F(s)\, e^{st}\, \mathrm{d}s, \qquad \sigma > \sigma_c.$$

这是一条复平面上的竖直围道，从 $\sigma - i\infty$ 到 $\sigma + i\infty$。它必须落在收敛域内。

8.10.2　闭合围道与因果性

$t>0$ 时，$e^{st}=e^{\sigma t}e^{i\omega t}$，把围道向左闭合（$\sigma\to-\infty$）时被积函数在左半圆上衰减，大圆弧的贡献为零。于是积分等于 $2\pi i$ 乘以围道内所有极点的留数：

$$f(t)=\sum_{\text{左半平面极点}}\operatorname{Res}\left[F(s)e^{st}\right],\qquad t>0.$$

$t<0$ 时反过来：e^{st} 在左半平面衰减得太快反而不行，要向右闭合。而 $F(s)$ 在右半平面（通常）没有极点，所以

$$f(t)=0,\qquad t<0.$$

因果性就这样自动出现了。没有人规定「响应必须在输入之后」，是围道闭合的方向决定的：$t<0$ 时右半平面没有极点可围，积分只能是零。

这一步与第 6 章完全同类：那里也是「看 $e^{-i\omega t}$ 在哪个半平面衰减，就往哪边闭合」。**区别只有一个：拉普拉斯的 e^{st} 让 $t>0$ 向左、$t<0$ 向右；傅里叶的 $e^{-i\omega t}$ 正好相反。**记住这个对应，就不会把围道方向画反。

8.10.3　单极点的通用公式

有理函数 $F(s)=P(s)/Q(s)$，Q 的根 s_k 都是单根，则

$$f(t)=\sum_k\frac{P(s_k)}{Q'(s_k)}\,e^{s_kt},\qquad t>0.$$

这就是**赫维赛德展开**。它把「求反变换」变成了「求极点和留数」的机械操作。重根时公式要改成对 $(s-s_k)$ 求导；支点时不能这么算（第 6 章的支割线技术）。

8.10.4　一个例子

$F(s)=\dfrac{1}{s(s+1)}$。极点 $s=0$（留数 1）与 $s=-1$（留数 -1）：

$$f(t)=1-e^{-t},\qquad t>0.$$

这就是 RC 电路的阶跃响应。检查：$f(0)=0$ ✓（电容电压不能跳变），$f(\infty)=1$ ✓（稳态电容充满）。**两个端点都对，答案基本不会错。**

8.10.5　重极点：临界阻尼从哪来

$F(s)=\dfrac{1}{(s+\omega)^2}$ 是二阶极点。留数要按「对 s 求一阶导再取极限」算：

$$f(t)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[e^{st}\right]\Big|_{s=-\omega}=t\,e^{-\omega t}.$$

比单极点的 $e^{-\omega t}$ 多了一个 t：先升后降，在 $t=1/\omega$ 处最大，峰值 $1/(e\omega)$。

物理上这就是临界阻尼。两个时间常数相同的一阶环节串起来，阶跃响应是 $1-(1+\omega t)e^{-\omega t}$：从零开始、单调上升、没有过冲，而且比任何过阻尼情形都快。若两个极点靠得很近但不重合（ζ 略小于 1），响应会冒出一个很浅的过冲；一旦重合，过冲恰好消失。**「临界」这个词的数学内容就是「两个极点合并成一个」。**

极点阶数更高时，$1/(s+\omega)^n$ 给出 $t^{n-1}e^{-\omega t}/(n-1)!$。**$t$ 的幂次把上升段拉长，所以多重极点让响应「更慢」。**

8.11　系统响应与传递函数

8.11.1　传递函数

线性时不变系统，输入 $x(t)$、输出 $y(t)$，零初值时

$$Y(s)=H(s)\,X(s),\qquad H(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}.$$

H 叫**传递函数**，只由系统本身决定，与输入无关。由卷积定理，$y=h*x$，其中 $h=\mathcal{L}^{-1}[H]$ 是**冲激响应**。**H 是 h 的拉普拉斯变换，两者是一对。**

求 H 的办法：把电路/力学方程写成微分方程，做变换，令初值为零，解出 Y/X。对电学系统，用阻抗法更快：把 R,L,C 换成 $R,sL,1/(sC)$，按直流电路的方法算分压。

8.11.2　极点就是自然模式

设 $H(s)=P(s)/Q(s)$，Q 的根 $s_k=\sigma_k+i\omega_k$。由 8.10.3 节，冲激响应是

$$h(t)=\sum_k A_k\,e^{\sigma_k t}e^{i\omega_k t}.$$

每个极点贡献一个模式，其实部给出增长率、虚部给出振荡频率。这是本章最实用的一句话，也是「极点图」在工程里被反复画的原因。

实极点（$\omega_k=0$）对应纯指数：$\sigma_k<0$ 衰减，$\sigma_k>0$ 增长。共轭极点对（$\omega_k\neq 0$）对应衰减/增长的振荡：包络 $e^{\sigma_k t}$，振荡频率 ω_k。重极点对应 $t\,e^{s_k t}$ 型的「临界」响应（临界阻尼就是这种）。

如图 8.6 所示，三对极点位置对应三种包络：左半平面衰减、虚轴上等幅、右半平面增长。

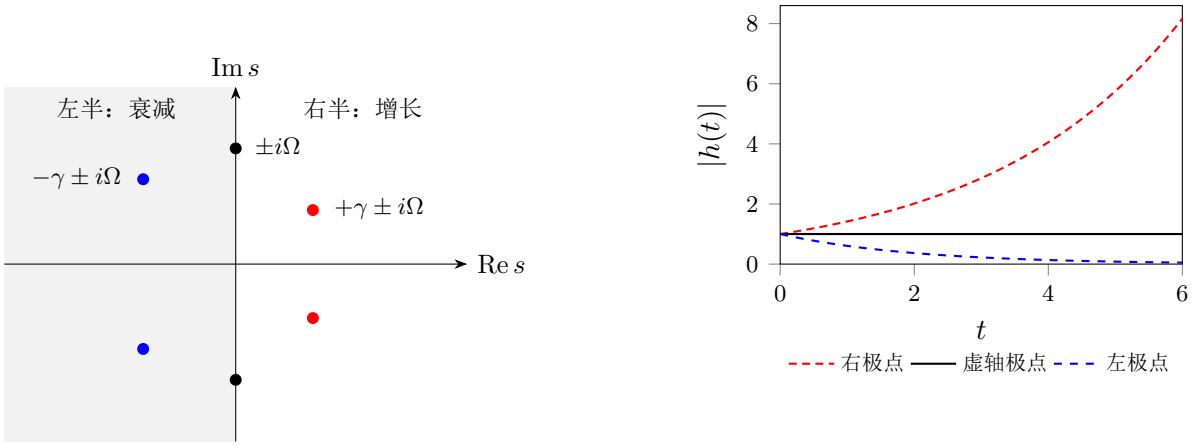


图 8.6　极点位置与时间响应的对应（右图画的是振荡的包络 $|h(t)|$）。左半平面给衰减，虚轴给等幅，右半平面给增长；同一个虚部对应同一个振荡频率，实部只控制包络的快慢。

8.11.3　稳定性判据

对因果系统（$h(t)=0$ 于 $t<0$）：

稳定（有界输入给出有界输出）当且仅当所有极点的实部小于零。

理由：$h(t)=\sum A_k e^{\sigma_k t}e^{i\omega_k t}$，只要有一个 $\sigma_k>0$，h 指数增长，有界输入也能激出无界输出。$\sigma_k=0$ 的单极点是临界情形（等幅振荡，不衰减但也不增长）。

注意措辞：这条判据只对因果系统成立。同一个 $F(s)$，收敛域取在极点左边（反因果），时域信号完全不同，稳定性结论也反过来（见习题 8.28）。**极点位置和收敛域必须一起看**，只看极点会错。

两套坐标的换算。第 6 章用的是 ω 平面（时间因子 $e^{-i\omega t}$），那里稳定对应极点在**下半平面**（$\mathrm{Im}\,\omega<0$）。本章用 s 平面（时间因子 e^{st}），稳定对应**左半平面**（$\mathrm{Re}\,s<0$）。换算是 $s=i\omega$：虚轴对虚轴，左半对下半。**两句话说的是同一件事，别被方向绕晕。**

8.11.4　一阶与二阶：两个必须认识的系统

一阶（RC 低通）：

$$H(s)=\frac{1}{1+RCs},\qquad \text{极点}s=-\frac{1}{RC},\qquad h(t)=\frac{1}{RC}e^{-t/RC}.$$

阶跃响应 $1-e^{-t/RC}$，上升时间（10% 到 90%）$t_r=2.197RC$，截止频率 $\omega_c=1/RC$。幅频在 ω_c 处 -3 dB，相频 $-45°$，高频按 -20 dB/十倍频 滚降。如图 8.7 所示。

二阶（RLC 或弹簧振子）：

$$H(s)=\frac{\omega_0^2}{s^2+2\zeta\omega_0 s+\omega_0^2},\qquad s=-\zeta\omega_0\pm i\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}.$$

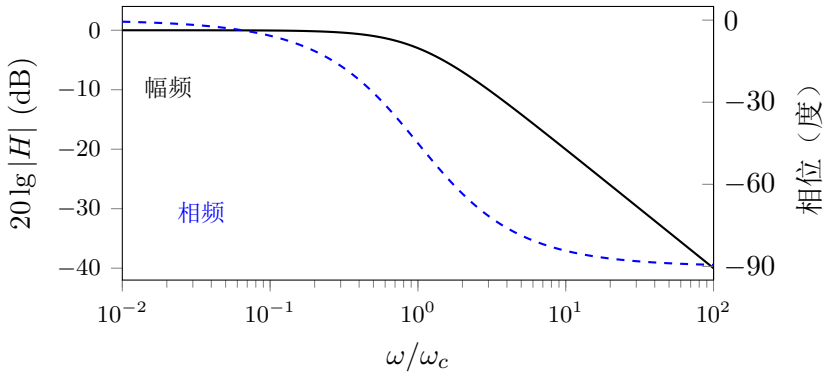


图 8.7　RC 低通的幅频与相频（波特图）。低频增益为 1，$\omega=\omega_c$ 处 -3 dB、相位 $-45°$，高频按 $1/\omega$ 衰减（-20 dB/十倍频），相位趋于 $-90°$。

ζ 叫阻尼比，$Q=1/(2\zeta)$ 叫品质因数。三种情形：

- $\zeta<1$：一对共轭极点，欠阻尼，衰减振荡，振荡频率 $\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}$（略低于 ω_0）；
- $\zeta=1$：重极点 $s=-\omega_0$，临界阻尼，最快的无振荡回到平衡；
- $\zeta>1$：两个实极点，过阻尼，慢，无振荡。

共振峰高度约 Q（$\zeta\ll1$ 时），出现在 $\omega\approx\omega_0\sqrt{1-2\zeta^2}$。**$Q$ 高 = 峰尖 = 衰减慢 = 极点靠近虚轴**。三件事是同一件事。

8.11.5　因果性的频域版本

因果性 $h(t)=0$ $(t<0)$ 在频域里等价于：$H(s)$ **在右半平面解析**（没有极点）。进一步，H 在实轴上的实部与虚部互相确定（克拉默斯–克罗尼格关系）：

$$\operatorname{Re}H(\omega)=\frac{1}{\pi}\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\operatorname{Im}H(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

这条关系的物理含义很硬：一个系统的「吸收」（虚部）和「色散」（实部）不能独立设计。有吸收必有相移，反之亦然。光学里的反常色散、电路里的相位滞后，都是这一条的表现。

8.11.6　拿到一个 $H(s)$，先看三件事

1. **极点在哪？**右半平面 $\to$ 不稳定；虚轴 $\to$ 临界；左半 $\to$ 稳定。
2. **最近的极点到虚轴多远？**那就是衰减时间常数 $\tau=1/|\sigma|$。
3. **有没有靠近虚轴的共轭对？**有，就有共振峰，峰高约 $Q=\omega_0/(2|\sigma|)$。

这三问不需要算反变换。工程上画一张极点零点图，系统的定性行为就全在里面了——这也是为什么控制系统设计到最后都是在”搬极点”。

8.12　例题

例 8.1（矩形脉冲的带宽）练：用 sinc 的零点读带宽，并理解「窄脉冲必然宽带」。

宽度 τ、高度 1 的矩形脉冲，其变换是

$$\tilde{f}(k) = \tau \operatorname{sinc}\!\left(\frac{k\tau}{2}\right), \qquad k = \frac{2\pi f}{c}\text{（对电磁波用频率）}.$$

零点在 $k\tau/2 = n\pi$，即 $f = n/\tau$。取 $\tau = 1$ ns，第一零点 $f = 1$ GHz。

读法：要传一个 1 ns 的方波脉冲，信道带宽至少要 1 GHz 量级；把脉宽压到 0.1 ns，带宽就要 10 GHz。**「快」在频域里就是「宽」**，两者是同一件事的两种说法。数字电路里「上升时间与带宽的乘积约 0.35」这条经验公式，来源就是这条 sinc 曲线。

例 8.2（10 fs 激光脉冲的谱宽）练：带宽定理的工程用法。

钛宝石激光中心波长 800 nm，脉宽 $\Delta t = 10$ fs。由 $\Delta\nu\Delta t = 0.441$：

$$\Delta\nu = \frac{0.441}{10\times10^{-15}} = 4.4\times10^{13}\ \text{Hz} = 44\ \text{THz},$$

$$\Delta\lambda = \frac{\lambda^2}{c}\Delta\nu = \frac{(800\times10^{-9})^2}{3\times10^{8}}\times 4.4\times10^{13} = 94\ \text{nm}.$$

读法：谱宽 94 nm 意味着这束光覆盖 750–850 nm，用棱镜看是一条彩色带而不是一条线。反过来，钛宝石的增益带宽约 400 nm，理论上支持的最短脉宽是

$$\Delta t_{\min} = \frac{0.441\,\lambda^2}{c\,\Delta\lambda_{\text{gain}}} = \frac{0.441\times(800\times10^{-9})^2}{3\times10^{8}\times400\times10^{-9}} \approx 2.4\ \text{fs}.$$

这就是「为什么 5 fs 以下的激光那么难做」：不是技术不够，是增益介质没有更宽的谱。

例 8.3（温度光栅的衰减时间）练：从频域因子直接读衰减时间。

一块铜板（$\alpha = 1.1\times10^{-4}\ \text{m}^2/\text{s}$）上刻着周期 1 mm 的正弦温度分布：$u(x,0) = u_0\cos(kx)$，$k = 2\pi/10^{-3} = 6.28\times10^{3}\ \text{m}^{-1}$。求它衰减到 $1/e$ 的时间。

由 8.7.1 节，$\tilde{u}(k,t) = \tilde{f}(k)e^{-\alpha k^2 t}$，所以

$$\tau = \frac{1}{\alpha k^2} = \frac{1}{1.1\times10^{-4}\times(6.28\times10^{3})^2} = \frac{1}{4.34\times10^{3}} = 2.3\times10^{-4}\ \text{s}.$$

读法：亚毫米尺度的温度起伏在 0.2 ms 内就被抹平。把周期换成 1 cm，k 小十倍，k^2 小一百倍，τ 变成 23 ms。**衰减时间按波长的平方增长**——所以大尺度的温度不均匀能存在很久，小尺度的瞬间消失。激光退火、半导体快速热处理里「只加热表面薄层」正是靠这个尺度分离。

例 8.4（用衍射测缝宽）练：把一个几何量从频谱反推出来。

633 nm 的氦氖激光照到一条未知宽度的缝上，在 1 m 外的屏上测得相邻暗纹间距 5 mm。求缝宽。

暗纹条件 $\sin\theta = n\lambda/a$，小角下 $\theta \approx x/L$：

$$\frac{\lambda}{a} = \frac{\Delta x}{L} \quad\Longrightarrow\quad a = \frac{\lambda L}{\Delta x} = \frac{633\times10^{-9}\times 1}{5\times10^{-3}} = 1.27\times10^{-4}\ \text{m}.$$

读法：缝宽约 0.13 mm。这个方法的分辨能力由 Δx 的测量精度决定，一般能到 1%。**注意它和显微镜相反：这里不需要成像，只需要测频谱。**现代粒度仪、激光测径仪的原理就是这一行。

例 8.5（RC 电路对 1 kHz 方波的失真）练：时域波形与频域响应的互相翻译。

$R = 1\ \text{k}\Omega$、$C = 1\ \mu\text{F}$，则 $RC = 1$ ms，$f_c = 1/(2\pi RC) = 159$ Hz，上升时间 $t_r = 2.197RC = 2.2$ ms。

1 kHz 方波的基频 1 kHz，谐波 $3, 5, 7$ kHz…。各次谐波的增益：

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}: \qquad f = 1\ \text{kHz}: 0.157,\quad 3\ \text{kHz}: 0.053,\quad 5\ \text{kHz}: 0.032.$$

读法：基频被压到 16%，三次谐波只剩 5% 且相移接近 $-90°$。输出几乎是一条被平滑过的波浪线，方波的两个角被完全磨圆。**上升时间 2.2 ms 正好对应方波的半周期 0.5 ms 的 4 倍多——输出跟不上输入的跳变，这就是失真的时域解释。**两个视角给出同一个结论，这就是傅里叶方法的价值。

例 8.6（二阶系统的极点与响应）练：从极点位置读出全部动态指标。

$L = 1$ mH、$C = 1\ \mu$F 的串联 RLC：

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{1}{\sqrt{10^{-9}}} = 3.16\times10^{4}\ \text{rad/s}\quad (f_0 = 5.03\ \text{kHz}).$$

取 $R = 10\ \Omega$：$\zeta = \dfrac{R}{2}\sqrt{\dfrac{C}{L}} = \dfrac{10}{2}\times 3.16\times10^{-2} = 0.158$，

$$s = -\zeta\omega_0 \pm i\omega_0\sqrt{1-\zeta^2} = -5.0\times10^{3} \pm i\,3.12\times10^{4}.$$

衰减时间 $\tau = 1/(\zeta\omega_0) = 0.20$ ms，振荡频率 4.97 kHz，品质因数 $Q = 1/(2\zeta) = 3.16$。

读法：极点离虚轴 $5.0\times10^{3}\ \text{s}^{-1}$，就是衰减快慢；虚部 3.12×10^{4} 就是振荡快慢。**两个数合起来把「振多久、振多快」全说完了。**若把 R 加到 $63\ \Omega$（$\zeta = 1$），极点合并到实轴 $s = -\omega_0 = -3.16\times10^{4}$，振荡消失——这就是临界阻尼。

例 8.7（用留数反演两个有理函数）练：赫维赛德展开的机械流程。

（a）$F(s) = \dfrac{s+3}{(s+1)(s+2)}$。极点 $s = -1, -2$，都是单极点：

$$\text{Res}_{s=-1} = \frac{(-1)+3}{(-1)+2}e^{-t} = 2e^{-t}, \qquad \text{Res}_{s=-2} = \frac{(-2)+3}{(-2)+1}e^{-2t} = -e^{-2t}.$$

$$f(t)=2e^{-t}-e^{-2t},\qquad t>0.$$

检查 $t=0$：$f(0)=1$。而 $\lim_{s\to\infty}sF(s)=1$，由初值定理一致 ✓。

（b）$F(s)=\dfrac{1}{s^2+\omega^2}$。极点 $s=\pm i\omega$：

$$\mathrm{Res}_{s=i\omega}=\frac{e^{i\omega t}}{2i\omega},\qquad \mathrm{Res}_{s=-i\omega}=\frac{e^{-i\omega t}}{-2i\omega},$$

相加得

$$f(t)=\frac{e^{i\omega t}-e^{-i\omega t}}{2i\omega}=\frac{\sin\omega t}{\omega}.$$

读法：分母有 ω，是因为 $\mathcal{L}[\sin\omega t]=\omega/(s^2+\omega^2)$；反过来除回去。**算完记得检查量纲与初值**：$f(0)=\sin 0/\omega=0$，与 $\lim_{s\to\infty}sF(s)=0$ 一致。

例 8.8（声呐啁啾的压缩比与分辨率）练：时宽带宽积。

主动声呐：带宽 $B=10$ kHz、脉宽 $T=10$ ms、水中声速 $c=1500$ m/s。

$$BT=100,\qquad \delta R=\frac{c}{2B}=\frac{1500}{2\times10^4}=7.5\text{ cm}.$$

读法：若用同样能量的单频脉冲（$T=10$ ms，带宽 $\sim 1/T=100$ Hz），距离分辨率是 $c/(2\times100)=7.5$ m——差一百倍。**「长脉冲 + 宽带宽」这个组合，是带宽定理给工程开的后门：脉冲能量由 T 决定，分辨率由 B 决定，两者不再绑定。**

8.13　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
J8.1 傅里叶变换要求 f 绝对（或平方）可积	f 在无穷远衰减	积分不收敛，变换不存在	算不出 $\tilde f$；或只能靠 δ 在分布意义下定义
J8.2 求导性质要求 $f(\pm\infty)=0$	波形在两端衰减	分部积分的边界项不为零，多出常数项	对常数或周期函数求导后再变换，结果对不上
J8.3 卷积定理要求两个函数都可变换	f,g 都可积	理想积分器这类系统的 H 在 $s=0$ 有极点，卷积不收敛	传递函数在原点有极点;需改用分布
J8.4 带宽定理的乘积依赖宽度定义	用同一种宽度定义比较	混用均方根与半高全宽，会算出「乘积小于下限」	两种定义算出的数差三四倍
J8.5 夫琅禾费公式要求远场	夫琅禾费数 $a^2/(\lambda L)\ll1$	近场时图样是菲涅耳衍射，形状完全不同	屏距小于 a^2/λ 时图样随距离明显变化

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
J8.6 拉普拉斯变换必须与收敛域一起给出	反演、判稳时	同一个 $F(s)$ 对应完全不同的时域信号	只写 $F(s)$ 不写 σ_c；反演竖线画在极点左边
J8.7 因果性等价于右半平面解析	线性时不变系统	非因果系统的 H 在右半平面有极点，稳定判据反号	冲激响应在 $t<0$ 不为零
J8.8 「极点全在左半平面即稳定」只对因果系统	因果系统	反因果系统同一极点分布可以稳定也可以不稳定	收敛域在极点左侧
J8.9 变换法给出的是分布意义下的解	有 δ 源、有间断	逐点求解在间断处无意义，但对积分量仍正确	解在某点「无穷大」但积分有限

8.14　习题

A组　基本运算

8.1 求矩形脉冲 $f(x)=1$（$|x|<a/2$）的傅里叶变换，写出零点位置，并说明「脉宽与带宽成反比」在这条式子里体现在哪里。

8.2 求 $f(x)=e^{-a|x|}$（$a>0$）的傅里叶变换，验证它是实偶函数。

8.3 用平移性质求 $\delta(x-x_0)$ 与 $e^{-a|x-x_0|}$ 的频谱，说明平移对幅度谱和相位谱各有什么影响。

8.4 求高斯脉冲 $e^{-x^2/(2\sigma^2)}$ 的频谱，并验证 $\Delta x\,\Delta k=1/2$。

8.5 写出 $\mathcal{F}[\mathrm{d}f/\mathrm{d}x]=ik\tilde{f}$ 的推导，指出边界项为零的条件，并举一个条件不满足的例子说明结论失效。

8.6 两个宽 a 的矩形脉冲卷积，求结果并验证卷积定理。

8.7 求 $\mathcal{L}[t]$、$\mathcal{L}[t^2]$、$\mathcal{L}[e^{-3t}\cos 2t]$，并写出各自的收敛横坐标。

8.8 用部分分式求 $\dfrac{1}{(s+1)(s+2)}$ 的反变换，并检查 $t=0$ 与 $t\to\infty$ 的极限。

8.9 用留数求 $\dfrac{s}{s^2+4}$ 的反变换。

8.10 系统 $H(s)=\dfrac{1}{s+2}$。求冲激响应与阶跃响应，指出时间常数与极点位置的关系。

8.11 二阶系统 $\omega_0=100$ rad/s、$\zeta=0.1$。求极点、振荡频率、衰减时间与 Q。

8.12 单缝宽 0.1 mm，$\lambda=500$ nm。求第一暗纹的角位置与 1 m 处的线距离。

B 组　物理应用

8.13 铜板上分别刻有周期 1 mm 与 1 cm 的正弦温度分布，求各自的衰减时间，并解释为什么加工尺度越小越难保持温度均匀。

8.14 无限长杆，初温 $u(x,0)=Q\delta(x)/(\rho c_p)$。求 $u(x,t)$，写出「扩散长度」并说明它随时间怎么变。

8.15 无限长弦，初位移是宽 $2a$ 的三角脉冲、初速度为零。写出 $u(x,t)$，说明 t 时刻波形由几段组成。

8.16 詹姆斯 · 韦布望远镜主镜口径 6.5 m，工作波长 2 μm。求衍射极限角分辨率，并与哈勃（2.4 m，500 nm）比较。

8.17 油浸显微物镜数值孔径 1.4，用 500 nm 光。求横向分辨率极限 $0.61\lambda/\mathrm{NA}$，并说明为什么油浸能提高分辨率。

8.18 光盘的坑道间距约 0.74 μm（DVD）。用 $\lambda=650$ nm、$\mathrm{NA}=0.6$ 估算可分辨的最小间距，判断这个设计是否合理；若换成蓝光 405 nm，间距能缩小到多少？

8.19 $R=10\ \mathrm{k\Omega}$、$C=10$ nF 的低通。求截止频率；估算 1 kHz 方波通过后前三次谐波的相对增益。

8.20 $L=100\ \mu$H、$C=100$ pF 的串联谐振回路。求谐振频率；若要求 $Q=50$，串联电阻应取多少？

8.21 声呐啁啾：$B=2$ MHz、$T=0.5$ ms、$c=1500$ m/s。求时宽带宽积与距离分辨率。

8.22 光纤色散系数 17 ps/(nm · km)，脉冲谱宽 0.1 nm，传 50 km。求展宽量；若码率是 10 Gbit/s（比特间隔 100 ps），判断是否需要色散补偿。

8.23 第 6 章的电子振子阻尼系数 $\gamma=10^{8}\ \mathrm{s^{-1}}$。求极点到实轴的距离、衰减时间与振荡频率（设 $\omega_0=3\times10^{15}\ \mathrm{s^{-1}}$）。

8.24 热电偶的时间常数 $\tau=1$ s。测量频率 1 Hz 的温度波动，幅度衰减到多少？相位滞后多少？

C 组　深入

8.25 用柯西–施瓦茨不等式证明 $\Delta x\,\Delta k\ge 1/2$，并指出等号成立的条件。

8.26 用 δ 的积分表示证明帕塞瓦尔定理。

8.27 证明卷积定理，并说明为什么「理想积分器」的传递函数 $H(s)=1/s$ 会让卷积不收敛。

8.28 同一个 $F(s)=\dfrac{1}{s-1}$，收敛域取 $\sigma>1$ 与 $\sigma<1$ 两种。分别求时域信号，判断因果性与稳定性，并说明「极点位置决定稳定性」这句话的前提。

8.29 用围道积分计算 $\displaystyle\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{i\omega t}}{\omega^2+a^2}\,\mathrm{d}\omega$（$a>0$），分 $t>0$ 与 $t<0$ 讨论闭合方向，并指出与第 6 章的哪一步对应。

8.30 二阶系统的阶跃响应过冲量 $M_p=\exp\!\left(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}\right)$。推导它，并算出 $\zeta=0.5$ 时的过冲百分比。

8.31 写出菲涅耳衍射与夫琅禾费衍射的分界判据（菲涅耳数），并估计 1 mm 孔径、$\lambda=$

500 nm 时的临界距离。

8.32 半无限长杆，$x=0$ 端温度突然升到 T_0 并保持，初始温度为 0。用拉普拉斯变换求 $T(x,t)$，结果用余误差函数表示。

概念与判断

8.33 「傅里叶变换把信息从时域搬到频域，所以变换会丢信息。」判断对错。

8.34 「δ 的频谱是常数，所以白噪声就是一个 δ 脉冲。」判断对错。

8.35 「带宽定理说明不确定性原理来自测量对系统的扰动。」判断对错。

8.36 「拉普拉斯变换就是傅里叶变换乘一个指数因子。」这句话哪部分对、哪部分不对？

8.37 「只要 $H(s)$ 的极点全在左半平面，系统就稳定。」判断对错。

8.38 「$\omega \ll \omega_c$ 时 RC 低通的输出与输入相同。」判断对错。

8.39 「把相机像素提高到一亿，分辨率就能超过衍射极限。」判断对错。

8.40 「热方程给出瞬时传播速度，所以它违反相对论。」判断对错。

8.41 「卷积定理要求冲激响应绝对可积。」判断对错，并举一个反例。

8.42 「同一个 $H(s)$ 只对应一种时域响应。」判断对错。

第九章　自然选择极值：变分法

光走最快的路，弦挂在最低处，鼓发出最低的音。自然似乎总在挑一个极值。

9.1　最速降线：一个三百年的问题

1696年 6 月，伯努利在《教师学报》上贴出一张告示：给定重力场中不在同一竖直线上的两点 A、B，B 比 A 低，一个质点从 A 由静止滑到 B，沿什么曲线用时最短？他给同行们半年时间，还特意点名“献给那些自以为解决了这个问题的人”。

答案不是直线。直线是最短的**路径**，但不是最短的**时间**。这一点用一句话就能说清：**时间等于路程除以速度，而速度是自己挣来的**。走直线时，质点一开始只能慢慢加速；先陡着往下扎一段，速度迅速积累起来，剩下的路虽然长一点，却能高速通过。两个因素此消彼长，最优解在中间某处。

9.1.1　把问题写成积分

取 y 轴竖直向下、A 为原点，于是下落过程里 y 递增。无摩擦，能量守恒给出速率

$$v = \sqrt{2gy},$$

其中 $g = 9.8\ \mathrm{m/s^2}$ 是重力加速度。这里用的是 $v^2 = 2gy$：初速为零，势能 mgy 全部变成动能 $\tfrac{1}{2}mv^2$。

设曲线是 $y = y(x)$，x 从 0 走到 x_B。弧长元是 $\mathrm{d}s = \sqrt{1 + y'^2}\,\mathrm{d}x$，所以总时间

$$T[y] = \int_0^{x_B} \frac{\sqrt{1 + y'^2}}{\sqrt{2gy}}\,\mathrm{d}x.$$

盯住这个式子。它的输入不是数，是一条曲线 $y(x)$；输出是一个数（时间）。这种“输入函数、输出数”的映射，就叫泛函。T 是本章的第一个泛函，也是历史上第一个被认真对待的泛函。

问题变成：在所有连接 A、B 的曲线里，找一条让 $T[y]$ 最小的。**“变化的是整条曲线”这件事，是它与微积分里求极值的根本区别**——微积分里自变量是一个数，这里自变量是一个函数。

9.1.2　直线和圆弧各慢多少

先做两个“笨”答案，把量级摸清楚。取 $A=(0,0)$、$B=(1,1)$（单位米，y 向下），$g=9.81$。

直线。 $y=x$，$\mathrm{d}s=\sqrt{2}\,\mathrm{d}x$，

$$T_{\text{直}}=\int_0^1 \frac{\sqrt{2}\,\mathrm{d}x}{\sqrt{2gx}}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{2g}}=0.639\ \text{s}.$$

（积分用 $\int_0^1 x^{-1/2}\mathrm{d}x=2$。）

伽利略的圆弧。取圆心 $(1,0)$、半径 1 的四分之一圆弧，它过 A、B，且在 A 处切线竖直。参数化 $x=1-\cos\varphi$、$y=\sin\varphi$，φ 从 0 到 $\pi/2$：

$$T_{\text{弧}}=\int_0^{\pi/2}\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{2g\sin\varphi}}=0.592\ \text{s}.$$

摆线。下面会证明它是 $x=a(\varphi-\sin\varphi)$、$y=a(1-\cos\varphi)$，由 B 定出 $a=0.573$ m、$\varphi_B=2.412$：

$$T_{\text{摆}}=\varphi_B\sqrt{a/g}=0.583\ \text{s}.$$

三条曲线画在图 9.1 里。数字摆在一起：直线慢 9.5%，圆弧慢 1.6%，摆线最快。**伽利略猜的圆弧只差 1.6%，这就是为什么这个错误答案活了两百年**——肉眼和当时的计时工具根本分不出来。

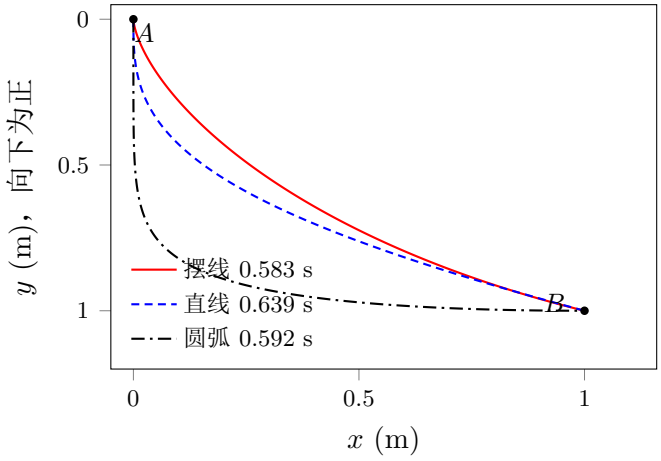


图 9.1　三条连接 A、B 的曲线（y 轴向下）。摆线在起点切线竖直，先陡降再平走；直线在终点附近最快但起步太慢；圆弧介于两者之间，用时只比摆线多 1.6%。

9.1.3　用折射定律把它推出来

在发明变分法之前，伯努利用了一个漂亮的物理类比。

把下落的空间切成许多水平薄层，层厚 Δy。质点穿过每一层时，重力做功，速率增加一点；层内速率近似不变。在两层交界处，速度突然从 v_1 变成 v_2，光线在两种介质界面上会发生什么？折射。费马原理管的正是这件事：**走时间最短的路，在界面上必须满足**

$$\frac{\sin\theta_1}{v_1}=\frac{\sin\theta_2}{v_2},$$

θ 是路径与界面法线（这里是竖直方向）的夹角。这条式子就是斯涅尔定律，把“光速 c 换成 v”而已：光学的写法是 $n\sin\theta=\text{const}$，而 $n\propto 1/v$。

层数取到无穷多，就得到连续版本：

$$\frac{\sin\theta}{v}=\text{const}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\sin\theta}{\sqrt{2gy}}=C.$$

这一步是启发式的：它把“分层折射”的极限当成了连续介质的规律。严格证明要靠 9.3、9.4 的变分法（见 9.4，那里从欧拉–拉格朗日方程得到同一个微分方程）。但作为“猜出答案”的手段，它完全够用，而且比变分法早了一百五十年。

现在把几何关系代进去。设 θ 是切线与竖直方向的夹角，则

$$\tan\theta=\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}y}=\frac{1}{y'},\qquad\sin\theta=\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}}.$$

（第二式：由 $\tan\theta=1/y'$ 得 $\cot\theta=y'$，于是 $1/\sqrt{1+y'^2}=1/\sqrt{1+\cot^2\theta}=\sin\theta$。）

代入 $\sin\theta/\sqrt{2gy}=C$：

$$\frac{1}{\sqrt{1+y'^2}\sqrt{2gy}}=C\quad\Longrightarrow\quad y\left(1+y'^2\right)=\frac{1}{2gC^2}\equiv 2a.$$

一个一阶微分方程，只有一个参数 a。它是这条曲线的全部内容：a 由“终点在哪”定，形状由方程定。

9.1.4　解出来是摆线

方程 $y(1+y'^2)=2a$ 可以猜解。令

$$y=a(1-\cos\varphi),$$

φ 从 0 开始增大。则 $2a-y=a(1+\cos\varphi)$，于是

$$y'^2=\frac{2a-y}{y}=\frac{1+\cos\varphi}{1-\cos\varphi}=\cot^2\frac{\varphi}{2},\qquad y'=\cot\frac{\varphi}{2}.$$

再由 $\mathrm{d}x=\mathrm{d}y/y'$ 积分：

$$\mathrm{d}x = \frac{a\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi}{\cot(\varphi/2)} = a\sin\varphi\tan\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi = a(1-\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi,$$

最后一步用了 $\sin\varphi\tan(\varphi/2) = 2\sin^2(\varphi/2) = 1-\cos\varphi$。积分得

$$x = a(\varphi - \sin\varphi) + x_0.$$

取 $x_0 = 0$，就得到**摆线**（旋轮线）：

$$x = a(\varphi - \sin\varphi), \qquad y = a(1-\cos\varphi).$$

它是半径为 a 的圆沿直线滚过时，圆周上一点的轨迹。

终点定参数。把 $B = (1, 1)$ 代进去，两式相除消掉 a：

$$\frac{1-\cos\varphi_B}{\varphi_B - \sin\varphi_B} = 1 \quad\Longrightarrow\quad \varphi_B \approx 2.412 \quad (\text{约}138.2^\circ),$$

再由 $a = 1/(1-\cos\varphi_B)$ 得 $a = 0.573$ m。

时间。把摆线代回 T 的积分，会发生一件少见的事。沿摆线

$$\mathrm{d}s = a\sqrt{(1-\cos\varphi)^2 + \sin^2\varphi}\,\mathrm{d}\varphi = 2a\sin\frac{\varphi}{2}\,\mathrm{d}\varphi,$$

$$\sqrt{2gy} = \sqrt{2ga(1-\cos\varphi)} = 2\sqrt{ga}\,\sin\frac{\varphi}{2}.$$

两者相除，$\sin(\varphi/2)$ 整个约掉：

$$T = \int_0^{\varphi_B} \frac{2a\sin(\varphi/2)}{2\sqrt{ga}\sin(\varphi/2)}\,\mathrm{d}\varphi = \sqrt{\frac{a}{g}}\,\varphi_B.$$

被积函数是常数。这解释了为什么摆线的解这么干净：沿着它下落，速率恰好按弧长的同一比例增长，所以“每秒走过多少弧长”处处一样。

9.1.5　摆线的两个意外

第一，等时性。从尖点（$\varphi = 0$）释放、滑到最低点（$\varphi = \pi$），$T = \pi\sqrt{a/g}$。更意外的是，**从摆线上任何一点由静止释放，滑到底部的时间都是 $\pi\sqrt{a/g}$，与起点无关**（证明见习题 9.12：积分换元后起始参数整个消掉）。惠更斯 1673 年就是靠这条性质造摆钟的：把摆锤限制在摆线形的挡板之间，周期就与振幅无关。

第二，起点处切线竖直。 $\varphi \to 0$ 时 $y' \to \infty$。直观上，曲线在起点“直着往下掉”——这样重力从一开始就全部用来加速，一秒都不浪费。直线做不到这一点，它的初始加速度只有 $g/\sqrt{2}$。

这两条都是“极值解的特征”，而不是巧合。极值解在每一点都做了局部最优的选择：起点切线竖直是“起步最优”，等时性是“全程最优”的副产品。

9.1.6　这条路哪里不严

9.1.3的推导有两个漏洞，本章后面要补上：

1. **“分层取极限”是物理直觉，不是证明。**严格的证明要说明：在所有曲线里，T 的驻点满足 $y(1+y'^2)=2a$。这就是 9.3、9.4 要做的事。
2. **“驻点”不一定是最小。**变分法给的是 $\delta T=0$，即驻值。它是不是极小，要另判（9.8 节）。

补完这两条，你手里就有一个能处理所有“形状由极值决定”的问题的工具。

9.2　泛函与变分

9.2.1　从函数到泛函

函数把数映到数：$x\mapsto f(x)$。泛函把函数映到数：

$$J[y]=\int_a^b F\left(x,y(x),y'(x)\right)\mathrm{d}x.$$

这里 F 是给定的三元函数，叫**拉格朗日函数**（在力学里它就是 L，在几何里常叫被积函数）。$y(x)$ 是待求的曲线，$y'=\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$。

物理里的泛函一眼能认出来，因为它们都写成“某个密度沿路径或区域的积分”：

泛函	被积函数 F	极值给出
弧长 $\int \mathrm{d}s$	$\sqrt{1+y'^2}$	直线
下落时间	$\sqrt{1+y'^2}/\sqrt{2gy}$	摆线
势能 $\int \rho g y\,\mathrm{d}s$	$y\sqrt{1+y'^2}$	悬链线
作用量 $\int L\,\mathrm{d}t$	$L(q,\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t},t)$	运动方程
光程 $\int n\,\mathrm{d}s$	$n(y)\sqrt{1+y'^2}$	折射路径

注意最后两行的自变量不是 x 而是 t。泛函的数学结构和物理含义无关：只要被积函数依赖“自变量、函数、函数的导数”，同一套推导就适用。本章前半用 x,y 讲几何，后半换成 t,q 讲力学，公式一个字都不用改。

9.2.2　变分：在函数旁边挪一小步

微积分里求极值，是让自变量挪一小步 $x\to x+\delta x$，看函数值变不变。泛函的自变量是函数，所以要让**整条曲线**挪一小步：

$$y(x) \;\longrightarrow\; y(x)+\varepsilon\eta(x),$$

其中 $\eta(x)$ 是任意一条固定的“形状函数”，ε 是一个小参数。**两个角色要分清：η 决定往哪个方向挪，ε 决定挪多远。**图 9.2 画的就是这件事。

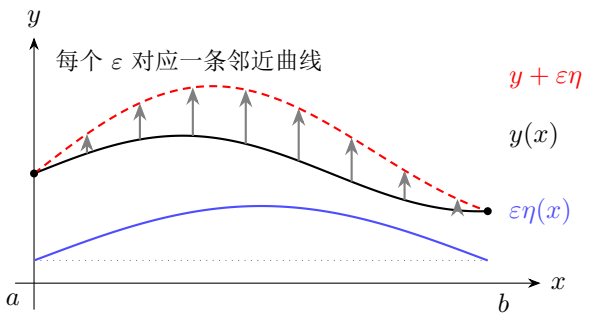


图 9.2　变分示意。实线是待求的 $y(x)$，虚线是邻近曲线 $y+\varepsilon\eta$，两者之差 $\varepsilon\eta(x)$ 画在最下面。η 在端点为零，所以两条曲线在 a、b 处重合——这就是端点固定的数学表达。

端点固定要求

$$\eta(a)=\eta(b)=0.$$

这条要求后面会反复用到：正是它让分部积分的边界项消失，从而得到欧拉–拉格朗日方程。**如果端点自由，η 在那里可以不为零，边界项活下来，给出自然边界条件**（9.8 节）。

泛函在“这一族曲线”上的值是一个关于 ε 的普通函数：

$$\Phi(\varepsilon)=J[y+\varepsilon\eta]=\int_a^b F\left(x,\,y+\varepsilon\eta,\,y'+\varepsilon\eta'\right)\mathrm{d}x.$$

y 是极值曲线时，$\varepsilon=0$ 应当是 Φ 的极值点，所以

$$\left.\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}\varepsilon}\right|_{\varepsilon=0}=0.$$

这个导数叫 J 的**一阶变分**，记作 δJ。它的地位和 $f'(x_0)=0$ 完全一样：极值的必要条件。

9.2.3　δ 的运算规则

在动手算之前，把 δ 的规则列清楚，可以少踩很多坑。

规则一：δ 与积分交换。因为 ε 与 x 是独立的变量（η 固定，只变 ε），

$$\delta\int_a^b F\,\mathrm{d}x=\int_a^b \delta F\,\mathrm{d}x.$$

规则二：δ 与求导交换。 $\delta y=\varepsilon\eta$，而 $\delta y'=\varepsilon\eta'=(\delta y)'$，即

$$\delta\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\delta y).$$

这条最容易出错。它成立的原因是 x 与 ε 独立，两个导数可以交换次序。如果自变量本身也变（比如变分时同时变端点位置），这条就不成立，要另加项。

规则三：链式法则。对 $F(x,y,y')$，

$$\delta F=\frac{\partial F}{\partial y}\,\delta y+\frac{\partial F}{\partial y'}\,\delta y'.$$

注意 $\partial F/\partial x$ 不出现：变分只动 y，不动 x。

9.2.4　驻值不等于极小

$\delta J=0$ 只说明 J 在一阶上不变，三种情况都可能：极小、极大、鞍点。物理上它们对应**稳定平衡、不稳定平衡、临界情形**。

- 一根链条挂在两点之间，势能取极小——稳定。
- 把同一根链条的形状倒过来（拱起来），势能取极大——碰一下就塌。
- 一个球放在马鞍面正中，两个方向上一个极小一个极大——鞍点。

所以“自然选择极值”这句话要打个折扣：自然选择的是驻值，稳定性由二阶变分决定，本章不展开。本章大部分问题确实是极小，但这个结论需要验证，不能默认。

驻值还有一个隐蔽的坑：同一个泛函可以有很多个驻点。最速降线问题里，摆线是驻点，但把摆线绕 A 转一圈再回来也是（如果允许自交）。物理问题里通常由“最短的那个”或“连续形变能到达的那个”来挑。

9.3　欧拉–拉格朗日方程

9.3.1　逐行推导

这是全章唯一一处必须逐行走完的推导。走完之后，所有问题都变成“算两个偏导、解一个常微分方程”。

第一步：把变分写成积分。由 9.2.3 的规则一、三，

$$\delta J=\int_a^b\left(\frac{\partial F}{\partial y}\,\delta y+\frac{\partial F}{\partial y'}\,\delta y'\right)\mathrm{d}x.$$

第二步：把第二项的分部积分。注意 $\delta y'=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\delta y)$，所以

$$\int_a^b \frac{\partial F}{\partial y'}\frac{\mathrm{d}(\delta y)}{\mathrm{d}x}\,\mathrm{d}x = \left[\frac{\partial F}{\partial y'}\,\delta y\right]_a^b - \int_a^b \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\delta y\,\mathrm{d}x.$$

这就是普通的分部积分 $\int u\,\mathrm{d}v = uv - \int v\,\mathrm{d}u$，取 $u = \partial F/\partial y'$、$\mathrm{d}v = \mathrm{d}(\delta y)$。

第三步：边界项消失。端点固定意味着 $\delta y(a) = \delta y(b) = 0$（因为 $\delta y = \varepsilon\eta$，而 $\eta(a) = \eta(b) = 0$），所以方括号那一项为零。于是

$$\delta J = \int_a^b \left[\frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)\right]\delta y\,\mathrm{d}x.$$

第四步：用“δy 任意”把方括号逼成零。这一步需要一条引理。

9.3.2　基本引理

引理. 设 $g(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续。如果对**一切**满足 $\eta(a) = \eta(b) = 0$ 的连续可微函数 η 都有

$$\int_a^b g(x)\eta(x)\,\mathrm{d}x = 0,$$

那么 $g(x) \equiv 0$。

证明（反证）. 设某点 $x_0 \in (a,b)$ 处 $g(x_0) \neq 0$。不妨 $g(x_0) > 0$（否则把 g 换成 $-g$）。由连续性，存在 x_0 的一个小区间 I，在 I 上 $g > 0$。

取

$$\eta(x) = g(x)\,(x-a)(b-x),$$

它在 a, b 处为零，在 I 上严格为正（因为 $x-a>0$、$b-x>0$）。于是

$$\int_a^b g(x)\eta(x)\,\mathrm{d}x = \int_a^b g^2(x)(x-a)(b-x)\,\mathrm{d}x \geq \int_I g^2(x)(x-a)(b-x)\,\mathrm{d}x > 0,$$

与假设矛盾。故 $g \equiv 0$。□

这条引理是变分法的心脏。它把“对所有 η 积分都为零”翻译成“被积函数处处为零”——一个积分条件变成了一个微分方程。没有它，你只能得到“某个积分等于零”，得不出方程。

（引理要求 g 连续。如果 F 不够光滑，比如在某个点导数跳变，结论要在分段的意义上理解——最速降线在起点 $y' = \infty$ 就是这样，见 9.1.5。）

9.3.3　欧拉–拉格朗日方程

把引理用到第三步的结果上：

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial y}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)=0}$$

这就是**欧拉–拉格朗日方程**。它是变分问题的“牛顿第二定律”：泛函的驻点，就是这条微分方程的解。

为什么它是二阶的？因为 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 作用在 $\partial F/\partial y'$ 上，而后者是 x, y, y' 的函数：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{\partial F}{\partial y'}=\frac{\partial^2 F}{\partial x\partial y'}+\frac{\partial^2 F}{\partial y\partial y'}\,y'+\frac{\partial^2 F}{\partial y'^2}\,y''.$$

最后一项含 y''，所以方程一般对 y'' 是线性的，阶数是二。两个积分常数由两个端点条件定。

这里有一个判据：如果 $\partial^2 F/\partial y'^2\equiv 0$（即 F 对 y' 是线性的），方程里就没有 y''，它退化成关于 x, y, y' 的代数关系——这叫**退化变分问题**。此时极值可能只存在于某条特殊曲线上，或者根本不存在（只有下确界）。碰到这种情形要特别小心。

9.3.4　解题四步

实际做题按这个顺序走，一步都别跳：

1. **写出** $F(x, y, y')$。从物理来：长度、时间、能量、作用量。
2. **算两个偏导** $\partial F/\partial y$ 和 $\partial F/\partial y'$。纯机械，但别算错。
3. **代入方程**，得到关于 y 的常微分方程。
4. **先看 F 显不显含 x、y。**不显含 x 用贝尔特拉米恒等式，不显含 y 用 $\partial F/\partial y'=\mathrm{const}$（9.4）。**这两条能省掉一半计算。**

最常见的错误是第 3 步：把 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x(\partial F/\partial y')$ 当成 $\partial^2 F/\partial x\partial y'$，漏掉后两项。凡是被积函数里出现 y' 的高次项，这个错误都会让方程降阶、漏掉真正的解。

9.3.5　第一个例子：最短路径

$$J[y]=\int_a^b \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x.$$

$F=\sqrt{1+y'^2}$ 不含 y，所以 $\partial F/\partial y=0$，方程变成

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}\right)=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}=c\ (\text{常数}).$$

解出 $y'=c/\sqrt{1-c^2}$，仍是常数，所以 $y=c_1x+c_2$：**直线。**

这个例子平淡，但值得记住它的结构：**F 不显含 y 时，方程只含 y'，直接积分一次就完了**。后面所有“平移对称性”的场合都是这个套路。

9.3.6　回到最速降线

$F=\sqrt{1+y'^2}/\sqrt{2gy}$。两个偏导是

$$\frac{\partial F}{\partial y}=-\frac{\sqrt{1+y'^2}}{2\sqrt{2g}\,y^{3/2}},\qquad \frac{\partial F}{\partial y'}=\frac{y'}{\sqrt{2gy}\sqrt{1+y'^2}}.$$

代入欧拉–拉格朗日方程，得到一个二阶非线性方程。**能解，但很脏**：$\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ 那一项会带出 y''，整理后是一个分式方程，直接积分要试好几种换元。

先别急着算。注意 F **不显含** x——按 9.3.4 的第 4 步，这说明存在一个首次积分。下一节把它写出来，最速降线一行就解完了。

9.4　变分与守恒

两个**首次积分**能把二阶方程降成一阶。用法只有一条：**先看被积函数缺哪个变量。**

缺 y。 $\partial F/\partial y=0$ 时，欧拉–拉格朗日方程变成 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{\partial F}{\partial y'}\right)=0$，于是

$$\frac{\partial F}{\partial y'}=\text{常数}.$$

物理读法：泛函对” 整体平移” 不敏感，对应的” 动量” 守恒。力学里 L 不含某个广义坐标（循环坐标）时，共轭动量守恒——中心力场不含角度，于是角动量守恒。

缺 x。把 $F-y'\partial F/\partial y'$ 对 x 求导再用欧拉–拉格朗日方程，可以证明

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F-y'\frac{\partial F}{\partial y'}\right)=\frac{\partial F}{\partial x},\qquad \text{于是}\quad F-y'\frac{\partial F}{\partial y'}=\text{常数}.$$

这叫**贝尔特拉米恒等式**。力学里它就是能量守恒：L 不显含 t 时 $L-\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}\frac{\partial L}{\partial(\mathrm{d}q/\mathrm{d}t)}$ 是常数。

用它解 9.3.6 那个” 很脏” 的方程：$F=\sqrt{1+y'^2}/\sqrt{2gy}$ 不显含 x，一代就得到

$$y\left(1+y'^2\right)=2a,$$

与 9.1.3 用折射类比得到的方程完全一样——两条独立的路给出同一个一阶方程，互为校验。剩下的解摆线的步骤 9.1.4 已经做完。

缺谁	首次积分	物理对应
y	$\partial F/\partial y'=\text{const}$	动量守恒（平移对称）

缺谁	首次积分	物理对应
x	$F - y'\partial F/\partial y' = \text{const}$	能量守恒（时间平移对称）

9.5　约束变分与拉格朗日乘子

9.5.1　等周问题

给定长度的闭曲线，围出的最大面积是多少？答案是圆。这件事两千年前就知道（狄多女王建迦太基的传说），但证明它需要变分法。

先假设曲线关于 y 轴对称。记曲线与 x 轴的两个交点为 $(\pm a, 0)$，上半支 $y(x) \geq 0$。面积和半周长是

$$A = 2\int_0^a y\,\mathrm{d}x, \qquad \frac{L}{2} = \int_0^a \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x.$$

约束是第二个式子。**怎么把约束塞进变分？**用拉格朗日乘子：把目标换成

$$\tilde{A} = 2\int_0^a \left[y - \lambda\sqrt{1+y'^2}\right]\mathrm{d}x,$$

其中 λ 是待定的常数，然后对 $\tilde{A}$ 做无约束变分。这样做的合法性放在 9.5.2。

被积函数 $F = y - \lambda\sqrt{1+y'^2}$ 不含 x，用贝尔特拉米恒等式：

$$F - y'\frac{\partial F}{\partial y'} = y - \lambda\sqrt{1+y'^2} + \frac{\lambda y'^2}{\sqrt{1+y'^2}} = y - \frac{\lambda}{\sqrt{1+y'^2}} = \text{常数}.$$

（合并：$-\lambda(1+y'^2) + \lambda y'^2 = -\lambda$，除以 $\sqrt{1+y'^2}$。）于是 $\sqrt{1+y'^2} = \lambda/(y-c_1)$，两边平方解出

$$y'^2 = \frac{\lambda^2}{(y-c_1)^2} - 1 \quad\Longrightarrow\quad \mathrm{d}x = \frac{(y-c_1)\,\mathrm{d}y}{\sqrt{\lambda^2-(y-c_1)^2}}.$$

积分给出 $(x-c_2)^2 + (y-c_1)^2 = \lambda^2$：**圆，半径 λ。**对称性假设自洽（圆确实关于 y 轴对称），所以它就是解。

圆的面积和周长是 $A = \pi\lambda^2$、$L = 2\pi\lambda$，消掉 λ：

$$A = \frac{L^2}{4\pi}.$$

周长 1 m 的闭曲线最多围出 $0.0796\ \mathrm{m}^2$。**同样周长下，正方形只有 $0.0625\ \mathrm{m}^2$——圆多出 27%。**

几何读法。把上面的过程翻译成几何语言：λ 是曲率半径，λ 为常数就是曲率处处相等。**等周问题的解是“曲率恒定”的曲线。**这个说法在 9.5.3 和 9.6.3 里还会出现。

9.5.2　乘子法为什么合法

约束 $\int \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x = L/2$ 把可行的曲线限制在一个“曲面”上。在这个曲面上找驻点，不能直接令 $\delta J = 0$——因为不是所有 δy 都允许，只允许那些**保持约束**的。

用有限维的类比说清楚。求 $f(x,y)$ 在曲线 $g(x,y) = 0$ 上的极值：沿约束曲线走一小步 $(\mathrm{d}x, \mathrm{d}y)$，要求

$$\nabla f \cdot (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) = 0 \quad \text{且} \quad \nabla g \cdot (\mathrm{d}x, \mathrm{d}y) = 0.$$

第一个式子说 ∇f 与约束曲线垂直，第二个说 ∇g 也与它垂直。平面里与一条曲线垂直的方向只有一个，所以两个梯度平行：

$$\nabla f = \lambda \nabla g.$$

这就是乘子法的全部内容：约束的梯度与目标的梯度共线。泛函情形把 ∇ 换成 δ，把 g 换成 $K[y] = \int G\,\mathrm{d}x$：

$$\delta J = \lambda\, \delta K \quad \Longleftrightarrow \quad \delta\,(J - \lambda K) = 0.$$

所以“把 λ 乘上约束再加进被积函数”不是技巧，是“两个梯度共线”的直接翻译。

两个必须检查的地方：

- 约束必须是**积分型**的（等周约束）。如果约束是逐点的，比如 $y(x) \geq 0$，那不能用乘子，要用不等式约束的方法（KKT 条件）。
- λ 是待定的，最后要用约束本身解出来。**忘了回代约束，等于解了一个没约束的问题。**

9.5.3　悬链线

一根均匀链条两端固定，长度 L 给定，求平衡形状。

平衡时势能取极小。取 y 轴向上，线密度 ρ、弧长元 $\mathrm{d}s = \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$：

$$U[y] = \int_{-d}^{d} \rho g\, y \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x, \qquad \int_{-d}^{d} \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x = L.$$

乘子 λ 加进去（把 λ 吸收进常数，记 $\mu = \lambda/(\rho g)$）：

$$F = (y - \mu)\sqrt{1+y'^2}.$$

F 不含 x，用贝尔特拉米恒等式：

$$F - y'\frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{y-\mu}{\sqrt{1+y'^2}} = a \ (\text{常数}).$$

于是 $(y-\mu)^2 = a^2(1+y'^2)$，即

$$y - \mu = a\cosh\frac{x-x_0}{a}.$$

验证： $y' = \sinh\frac{x-x_0}{a}$，$1+y'^2 = \cosh^2\frac{x-x_0}{a}$，所以 $(y-\mu)/\sqrt{1+y'^2} = a$ ✓。

悬链线是双曲余弦，不是抛物线。抛物线是“载荷均匀分布在水平投影上”（比如吊桥的桥面），悬链线是“载荷均匀分布在弧长上”（链条自重）。**两者混淆的根源是把“每米水平距离的重量”当成了“每米链条的重量”。**

如图 9.3 所示，跨 10 m、垂度 2 m 时两条曲线几乎重合：解 $a(\cosh(5/a)-1) = 2$ 得 $a = 6.559$ m，链长 $2a\sinh(5/a) = 11.00$ m（比跨度长 10%），与同端点同垂度的抛物线最大只差 24 mm。**这就是为什么工程上小垂度时敢用抛物线近似**——误差在千分之一量级。垂度加大，差别迅速变大。

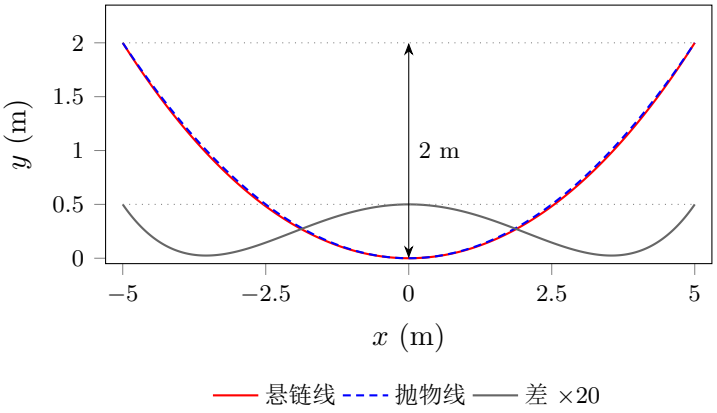


图 9.3　跨 10 m、垂度 2 m 的悬链线与抛物线。两条曲线几乎重合，最大差 24 mm；把差放大 20 倍画在下面（零线在 0.5），可以看出它在两侧各有一个极值、在中点为零。

9.5.4　乘子的物理意义

μ 是什么？它出现在 $y-\mu$ 里，说明它只是“势能零点的位置”——把 y 的量起算点挪一下，μ 就变了。**所以 μ 本身没有绝对意义，这是乘子的通病。**

有意义的是由它导出的量。沿链条水平方向的力必须平衡（链条不能横向加速），所以张力的水平分量 H 处处相等。取最低点到某点的一段做受力分析，竖直分量等于这段的重量 $\rho g s$，于是 $\tan\psi = \rho g s/H$。而悬链线给 $y' = \sinh(x/a)$、$s = a\sinh(x/a)$，比较得

$$H = \rho g\, a.$$

水平张力由 a 定，而 a 由跨度和垂度定。挂一幅画时把钉子拉得太开，链条绷得直，a 很大，张力也很大——这就是为什么挂画的线总是垂成明显的弧形，而不是拉成一条直线。

判断点：乘子本身可以任意平移（改变约束的“零点”），只有它导出的物理量（这里是 H）才有意义。看到乘子时，先问“它和哪个物理量对应”，别急着给它赋予唯一含义。

9.6　变分原理与物理

前面几节是数学：给一个泛函，求驻点。这一节反过来：**物理定律本身就可以写成”某个泛函取驻值”**。价值不在算得更快（往往更慢），而在换坐标、加约束、加场时方程自动跟着变。

9.6.1　费马原理与折射定律

光在折射率 n 的介质里走，光程 $\int n\,\mathrm{d}s$ 取驻值（费马原理）。设 $n=n(y)$ 分层，则 $F=n\sqrt{1+y'^2}$ 不含 x，用 9.4 的首次积分：

$$\frac{n}{\sqrt{1+y'^2}}=\text{常数}\quad\Longrightarrow\quad n\sin\theta=\text{常数},$$

即**斯涅尔定律**。9.1.3 里我们用分层折射的直觉猜出过它，现在它是费马原理的推论。两个数：水射向空气的临界角 $\theta_c=\arcsin(1/1.333)=48.6^\circ$；地面附近 n 随高度减小、光线弯向低处，就是海市蜃楼。

9.6.2　最小作用量原理

定义作用量 $S=\int L\,\mathrm{d}t$、$L=T-V$，$\delta S=0$ 给出

$$\frac{\partial L}{\partial q}-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\partial L}{\partial(\mathrm{d}q/\mathrm{d}t)}\right)=0,$$

形式与 9.3.3 一模一样，只是 $x\to t$、$y\to q$。一维粒子 $L=\frac12 m(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2-V(x)$ 代进去给 $m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-V'(x)$，就是**牛顿第二定律**。

它的价值：换广义坐标时约束力自动消失（单摆用角度写 L，绳子张力根本不出现）；加约束只要降维；加场只要换 L（电磁场取 $T-V+q\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{v}$，洛伦兹力自动出来）。**它和牛顿力学等价，不是更基本。**

9.6.3　两个熟面孔

肥皂膜。两环之间的膜使面积 $2\pi\int r\sqrt{1+r'^2}\,\mathrm{d}z$ 最小，首次积分给 $r=a\cosh(z/a)$，即悬链面——和第 4、5 章讲过的悬链线是同一个方程（图 9.4）。两环间距超过约 $1.33R$ 时这个解不存在，膜会跳成两个平圆盘，这是极小曲面的哥德施密特不连续。

测地线。球面上取 $\theta(\varphi)$，弧长 $R\int\sqrt{\theta'^2+\sin^2\theta}\,\mathrm{d}\varphi$ 的首次积分给 $\cos\theta=k\sin\theta\cos\varphi$——过球心的平面截出的圆，即大圆。球面测地线是大圆这件事第 4 章已经用过，这里补上它的变分来历。

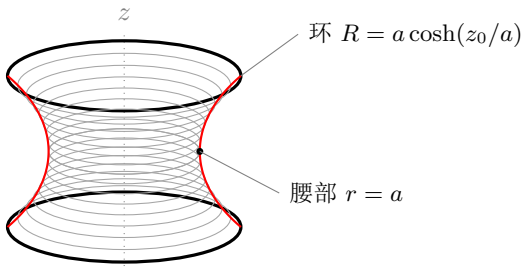


图 9.4　两个同轴圆环之间的肥皂膜：悬链面。每条平行圆是母线 $r = a\cosh(z/a)$ 绕 z 轴转出来的；腰部半径最小，等于参数 a。

9.7　瑞利商与基频估计

9.7.1　从本征值问题到变分问题

第 2 章的施图姆–刘维尔问题

$$-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+qy=\lambda w y,\qquad y(a)=y(b)=0$$

除了直接解，还可以写成变分形式。定义**瑞利商**

$$R[y]=\frac{\displaystyle\int_a^b \left(p\,y'^2+q\,y^2\right)\mathrm{d}x}{\displaystyle\int_a^b w\,y^2\,\mathrm{d}x}.$$

（分子来自把方程乘 y 分部积分一次：$\int y[-(py')'+qy]=\int(py'^2+qy^2)$，边界项因 $y(a)=y(b)=0$ 消失。）

定理. 在所有满足 $y(a)=y(b)=0$ 的非零函数里，$R[y]$ 的最小值等于第一本征值 λ_1，取到最小值的函数就是 y_1。

9.7.2　为什么是上界

证明只要三行，而且顺便说明了“变分近似为什么只会偏高”。

设 y 能按本征函数展开：$y=\sum_n c_n y_n$，本征函数带权正交归一，$\int w y_n y_m\,\mathrm{d}x=\delta_{nm}$，且

$$\int \left(py_n'y_m'+qy_ny_m\right)\mathrm{d}x=\lambda_n\delta_{nm}.$$

（这一条由方程本身和分部积分给出。）代入分子、分母：

$$\text{分子}=\sum_n c_n^2\lambda_n,\qquad \text{分母}=\sum_n c_n^2,\qquad R[y]=\frac{\sum_n c_n^2\lambda_n}{\sum_n c_n^2}.$$

这是一个加权平均：权重 c_n^2，被平均的量 λ_n。加权平均当然不小于最小的那个：

$$R[y] \geq \lambda_1,$$

等号成立当且仅当只有 $c_1 \neq 0$，即 $y \propto y_1$。

结论只有一句：拿任何满足边界条件的试函数代进去，得到的是 λ_1 的上界。这就是瑞利–里兹方法的全部理论基础。

9.7.3　弦的基频

弦：$p = T$、$w = \rho$、$q = 0$，方程 $-Ty'' = \lambda \rho y$，$\lambda = \omega^2$，精确值 $\lambda_1 = \pi^2 T/(\rho L^2)$。

试函数一：抛物线 $y = x(L - x)$。它满足两端为零。

$$\int_0^L y'^2 \,\mathrm{d}x = \int_0^L (L - 2x)^2 \,\mathrm{d}x = \frac{L^3}{3}, \qquad \int_0^L y^2 \,\mathrm{d}x = \int_0^L x^2 (L - x)^2 \,\mathrm{d}x = \frac{L^5}{30}.$$

$$R = \frac{T \cdot L^3/3}{\rho \cdot L^5/30} = \frac{10T}{\rho L^2}.$$

精确值是 $9.8696\,T/(\rho L^2)$，试函数给 10，**高** 1.32%。一个连积分都只用多项式公式的估算，把基频估到了一位多有效数字。

试函数二：加一个正弦修正。取 $y = x(L - x)\,[1 + a \sin(\pi x/L)]$，$a$ 是参数。$L = T = \rho = 1$ 时，$R(a)$ 如图 9.5 所示：$a = 0$ 时 $R = 10$，随 a 增大先降后升，在 $a^* = 0.26$ 处取最小值

$$R_{\min} = 9.870,$$

比真值只高 0.0034%。**多一个参数，误差从** 10^{-2} **掉到** 10^{-5}。

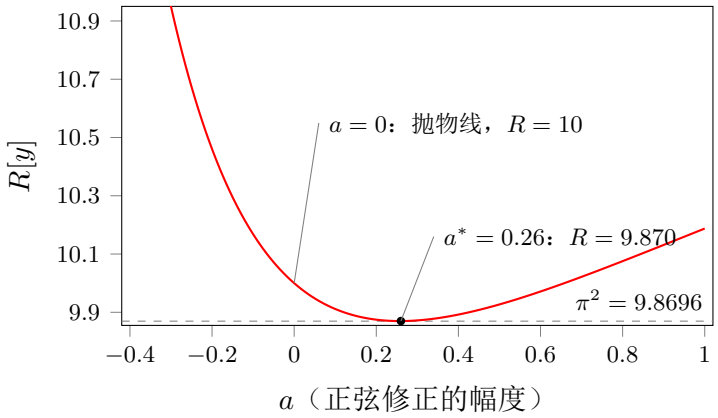


图 9.5　弦的瑞利商随试探函数族的变化。$a = 0$ 是抛物线试探（$R = 10$），加正弦修正后 R 下降，在 $a^* = 0.26$ 处取 9.870；虚线是精确值 $\pi^2 = 9.8696$。整条曲线始终在虚线上方——这是上界性质的直接体现。

9.7.4　里兹法：把变分变成矩阵

把试函数写成基函数的线性组合：

$$y=\sum_{k=1}^{N} c_k\varphi_k(x),\qquad \varphi_k(a)=\varphi_k(b)=0.$$

代入瑞利商，分子分母都是 c 的二次型：

$$R=\frac{c^{\mathsf T}Kc}{c^{\mathsf T}Mc},\qquad K_{kl}=\int\left(p\varphi_k'\varphi_l'+q\varphi_k\varphi_l\right)\mathrm{d}x,\quad M_{kl}=\int w\varphi_k\varphi_l\,\mathrm{d}x.$$

令 R 对每个 c_k 的偏导为零，得到**广义本征值问题**

$$Kc=\lambda Mc.$$

最小的那个 λ 就是基频的上界。N 越大，上界越低，$N\to\infty$ 时收敛到真值。**它把求本征值从“解微分方程”变成了“解矩阵”**——对一个只知道形状、写不出解析解的系统，这就是你能拿到基频的办法。

9.7.5　什么时候会坏

- **试函数不满足本质边界条件。**上界证明用到 $y(a)=y(b)=0$；试函数在端点不为零时，展开式里混进了不满足边界的分量，R 可能低于 λ_1。**算出来比已知真值低，第一件事是回去查边界条件。**
- **基函数选得差。**收敛速度取决于试函数“像不像”y_1。奇偶性选错（比如用奇函数逼近偶的本征函数）时，$c_1=0$，R 收敛到一个更高的本征值。
- **要的是第二、第三本征值。**直接对 R 取极小只给 λ_1。求高阶要么用正交性把低阶分量投影掉，要么解完整的广义本征值问题。
- **区域不规则。**一维问题里“满足边界条件的试函数”很好写；二维不规则区域里，构造满足边界条件的基函数本身就很难，N 要取得很大才收敛。这是本章这套办法真正的边界：**它擅长的是“猜对一个大致形状”，不擅长“区域毫无规律”。**

9.8　自然边界条件

前面的推导之所以干净，是因为端点固定让边界项 $\left[\frac{\partial F}{\partial y'}\delta y\right]_a^b$ 消失。**端点位置自由时它不消失：**要 $\delta J=0$ 对任意的 $\delta y(b)$ 成立，只能

$$\left.\frac{\partial F}{\partial y'}\right|_{x=b}=0.$$

这叫**自然边界条件**。它与本质边界条件（事先给定的 $y(b)=y_b$）地位不同：**本质条件是输入，自然条件是输出**。什么时候出现？只要端点可以沿某个方向自由滑动。用里兹法时这一条很实用——本质条件必须写进试函数（否则上界性质失效），自然条件不用管，变分会自动满足它。

例 9.1 是最短的例子：从原点到竖直线 $x=a$，终点自由，自然条件直接把最优落点挑了出来。

9.9　例题

例 9.1（练：自然边界条件）从原点到竖直线 $x=a$ 的所有曲线中，求长度最短的一条。

长度 $J=\int_0^a \sqrt{1+y'^2}\,\mathrm{d}x$。$F$ 不含 y，所以 $\partial F/\partial y'=\text{const}$：

$$\frac{y'}{\sqrt{1+y'^2}}=c \quad\Longrightarrow\quad y'=\text{const}.$$

终点自由，自然边界条件给 $F_{y'}(a)=0$，即 $c=0$，于是 $y'\equiv 0$。由 $y(0)=0$ 得 $y\equiv 0$：**沿 x 轴的水平线，长度 a**。

读法：如果误把终点当成“固定在某点”，会得到一条斜线，比 a 长。自然边界条件替我们挑了竖直线上的最优落点——就是正对着起点的那一点。

例 9.2（练：约束变分与乘子的物理意义）跨度 20 m、垂度 3 m 的均匀链条，线密度 $\rho=1$ kg/m。求参数 a、链长与水平张力。

半跨 $d=10$ m，垂度条件 $a(\cosh(d/a)-1)=3$。数值解得 $a=17.3$ m。

链长

$$L=2a\sinh\frac{d}{a}=34.6\times\sinh(0.578)=21.1\ \text{m},$$

比跨度长 5.5%。水平张力（9.5.4）

$$H=\rho g a=1\times 9.81\times 17.3=170\ \text{N}.$$

读法：垂度越小，a 越大，张力越大。把 3 m 的垂度拉到 1 m，a 会降到约 50 m，张力升到约 490 N——**挂画的线拉得越直，墙上的钉子受力越大**。这是“垂度”和“张力”的定量权衡。

例 9.3（练：等周问题）周长 1 m 的闭曲线，最大能围出多大面积？与正方形比较。

由 9.5.1，$A=L^2/(4\pi)=1/(4\pi)=0.0796\ \text{m}^2$。

同周长的正方形边长 $1/4$，面积 $1/16=0.0625\ \text{m}^2$。圆比正方形多

$$\frac{0.0796-0.0625}{0.0625}=27\%.$$

读法：同样是 1 m 的围栏，围成圆形比围成方形多出四分之一的面积。牧场主凭经验知道这件事，变分法给出了证明和定量结果。

例 9.4（练：费马原理的定量应用）水（$n = 1.333$）射向空气，求临界角；并估算热地面上方空气折射率梯度多大时会出现蜃景。

临界角由 $n \sin\theta_c = 1$：

$$\sin\theta_c = \frac{1}{1.333} = 0.750 \quad \Longrightarrow \quad \theta_c = 48.6^\circ.$$

蜃景的估算。分层介质里光线的曲率半径由折射率梯度定：$\rho = 1/|\nabla_\perp \ln n| \approx 1/|\mathrm{d}n/\mathrm{d}y|$（$n \approx 1$）。要出现蜃景，光线得弯得比地球表面还厉害，即 $\rho \lesssim R_\oplus = 6400$ km，对应

$$\left|\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}y}\right| \gtrsim \frac{1}{6.4\times 10^6} = 1.6\times 10^{-7}\ \mathrm{m}^{-1}.$$

热地面上方 1 m 内温差几十度，$\mathrm{d}n/\mathrm{d}y \sim 10^{-4}$ m^{-1}，比阈值大三个量级。**所以蜃景在柏油路上天天发生，不是稀罕事。**

例 9.5（练：瑞利商的上界）弦长 L，张力 T，线密度 ρ。用三个试函数估基频，与精确值 $\lambda_1 = \pi^2 T/(\rho L^2)$ 比较。

（取 $L = T = \rho = 1$，精确值 $\pi^2 = 9.8696$。）

1. $y = x(1-x)$：$R = 10$，高 1.32%（9.7.3）。
2. $y = x(1-x)\,[1 + 0.26\sin\pi x]$：$R = 9.870$，高 0.0034%。
3. $y = \sin^2(\pi x)$（也满足两端为零）：

$$\int_0^1 y'^2 = \pi^2\int_0^1 \sin^2(2\pi x)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{2}, \qquad \int_0^1 y^2 = \int_0^1 \sin^4(\pi x)\,\mathrm{d}x = \frac{3}{8},$$

$$R = \frac{\pi^2/2}{3/8} = \frac{4\pi^2}{3} = 13.16,$$

高 33%。

读法：三个试函数都满足边界条件，都给出上界，但精度差 30 倍。**试函数的形状比它的“复杂度”更重要**：$\sin^2$ 虽然光滑，却把质量堆在中间、两端太平，离真正的正弦模态很远。选试函数的第一原则是“形状像”，不是“公式漂亮”。

例 9.6（练：最小作用量）用拉格朗日量推出单摆方程，求摆长 1 m 时的小角周期。

$$L = \frac{1}{2}ml^2\left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2 + mgl\cos\theta.$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = -mgl\sin\theta, \qquad \frac{\partial L}{\partial(\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}t)} = ml^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(ml^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right) = ml^2\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}.$$

欧拉–拉格朗日方程：

$$ml^2\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + mgl\sin\theta = 0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0.$$

小角时 $\sin\theta \approx \theta$，周期

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9.81}} = 2.01\ \mathrm{s}.$$

读法：张力没有出现在方程里——它不做功，被广义坐标“吸收”了。这是拉格朗日方法最大的好处：**约束力自动消失**。

9.10　本章判断点

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
$\delta J = 0$ 是必要条件	极值、鞍点、极大都满足	把鞍点当极小	算二阶变分，或检查共轭点
边界项与端点条件	端点固定 $\to$ 项消失；端点自由 $\to \partial F/\partial y' = 0$	少了项，或强行给端点值	端点位置是否可动
首次积分	F 不显含 x 或不含 y	硬解二阶方程，白算	看被积函数里有没有 x、y
乘子法	约束是积分型（等周）	逐点约束不适用	约束能否写成 $\int G\,\mathrm{d}x$
乘子的意义	只有导出的物理量有意义	把 λ 当唯一物理量	平移势能零点，λ 变不变
瑞利商上界	试函数满足本质边界条件	结果可能低于真值	与已知真值比，低了就是错
极值 $\to$ 运动方程	作用量的驻点	把变分原理当”更基本”	与牛顿方程逐项对照
非退化与存在性	$\partial^2 F/\partial y'^2 \neq 0$，且解存在	方程降阶，或有驻点无解	F 对 y' 是否线性；参数是否越过临界值

9.11　习题

A 组　基本运算

9.1 求 $J[y] = \int_0^1 \left(y'^2 + 2y\right)\mathrm{d}x$，$y(0) = 0$、$y(1) = 1$ 的极值曲线。

9.2 求 $J[y] = \int_0^1 (1+x)^2 y'^2\,\mathrm{d}x$ 的极值曲线，说明为什么 F 不含 y 时可以直接积分。

9.3 用贝尔特拉米恒等式求 $J[y] = \int \sqrt{y\,(1+y'^2)}\,\mathrm{d}x$ 的极值曲线。

9.4 写出 $J[y]=\int \left(y^2+y'^2+y''^2\right)\mathrm{d}x$ 的欧拉–拉格朗日方程。

9.5 求 $J[y]=\int_0^1 y'^3\,\mathrm{d}x$，$y(0)=0$、$y(1)=1$ 的欧拉–拉格朗日方程，说明它为什么退化，并直接猜出极值曲线。

9.6 弦问题取 $L=T=\rho=1$，用 $y=x(1-x)$ 算瑞利商，与 π^2 比较。

9.7 同一问题用 $y=\sin(\pi x)$ 算瑞利商，解释为什么这次恰好等于精确值。

9.8 对 $J[y]=\int_0^1 \left(y'^2+y^2\right)\mathrm{d}x$，两端都自由，写出自然边界条件。

9.9 用乘子法写出“给定周长 L 的矩形中面积最大”的拉格朗日函数，解出长宽比。

9.10 对最短路径问题，计算 $F_{y'y'}$ 并判断二阶变分的符号。

B 组　物理应用

9.11 最速降线：$A=(0,0)$、$B=(2,1)$（y 向下），求参数 a、φ_B 与下落时间。

9.12 证明摆线的等时性：从摆线上任意一点由静止释放，滑到最低点的时间都是 $\pi\sqrt{a/g}$。

9.13 跨度 20 m、垂度 3 m 的链条，线密度 1 kg/m，求参数 a、链长与水平张力。

9.14 输电线跨 50 m，线密度 0.5 kg/m，水平张力限制在 2 kN。求垂度。

9.15 周长都是 L 的圆、正方形、正三角形，各能围出多大面积？排序，并说明与等周问题的关系。

9.16 光在 $n(y)=n_0e^{-y/h}$ 的介质中传播，用贝尔特拉米恒等式求路径，并求曲率半径。

9.17 单摆：写出拉格朗日量，推出方程，求 $l=1$ m 的小角周期；大角度时周期变长还是变短？

9.18 弹簧振子：$L=\tfrac12 m(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2-\tfrac12 kx^2$，推出运动方程与频率。

9.19 两个半径 2 cm 的圆环相距 2 cm，中间张肥皂膜，求腰部半径。

9.20 半径 $R=1$ 的圆柱面上，两点相差方位角 $\pi/2$、高度 2，求测地线长度。

9.21 一端固定一端自由的均匀杆，纵向振动方程是 $-EAy''=\lambda\rho y$（y 是位移）。用 $y=x$ 作试函数估基频，与精确值 $\pi^2EA/(4\rho L^2)$ 比较。

9.22 最速降线：$A=(0,0)$、$B=(1,0.5)$，求摆线与直线的下落时间，算相对差。

C 组　深入

9.23 求 $J[y]=\int_0^1 \left(y'^2-4\pi^2y^2\right)\mathrm{d}x$，$y(0)=y(1)=0$ 的驻点，并用二阶变分说明它不是极小。

9.24 直接从 $\mathrm{d}/\mathrm{d}x\left(F-y'F_{y'}\right)=F_x$ 出发，说明 F 不显含 x 时贝尔特拉米恒等式与欧拉–拉格朗日方程等价。

9.25 给定表面积，求体积最大的圆柱（乘子法）。用两个变量（半径、高）做，不要用变分。

9.26 悬链线一端可以自由上下滑动（张力竖直分量必须为零）。用自然边界条件说明自由端会滑到哪里。

9.27 把大圆 $\cos\theta = k\sin\theta\cos\varphi$ 代入球面测地线的首次积分，验证它恒为常数。

9.28 从弯曲能量 $U=\frac{1}{2}EI\int (y'')^2\mathrm{d}x$ 推出 $EIy''''=q$，并说明简支端的 $y''=0$ 是自然边界条件。

9.29 证明瑞利商对 $y=c_1y_1+c_2y_2$ 满足 $R\ge\lambda_1$，给出等号条件。

9.30 最速降线：若 B 远到 $\varphi_B>\pi$，摆线还是极小吗？结合共轭点说明。

概念与判断

9.31 $\delta J=0$ 为什么不保证极小？举一个物理上的鞍点例子。

9.32 自然边界条件为什么是 $\partial F/\partial y'=0$，而不是 $y'=0$？两者什么时候一致？

9.33 拉格朗日乘子 λ 有唯一的物理意义吗？用悬链线的例子说明。

9.34 用瑞利商算出的值比已知真值低，最可能是什么错？

9.35 为什么 F 对 y' 是线性时，欧拉–拉格朗日方程会退化？此时极值还存在吗？

9.36 最小作用量原理比牛顿定律更基本吗？如果不是，它的价值在哪？

9.37 肥皂膜为什么会在某个间距突然跳成两个圆盘？这说明变分法的什么局限？

9.38 等周问题里为什么可以先假设曲线对称？这个假设会不会漏掉解？

第十章　弯曲时空的算术：张量与黎曼几何

同一块砖，你换个姿势拿它，它的”转动惯量”就变了。到底哪个数才是砖的？

10.1　同一个物理量，不同的分量

先看一件小事。一块长宽高为 a,b,c 的砖，质量 m，质心在原点，三条棱沿 x,y,z 轴放。绕三个轴的转动惯量是

$$I_{xx}=\frac{m(b^2+c^2)}{12},\qquad I_{yy}=\frac{m(a^2+c^2)}{12},\qquad I_{zz}=\frac{m(a^2+b^2)}{12}.$$

现在把砖绕 z 轴转 45° 放着，再算一遍。得到的矩阵不再是对角的：出现了 $I_{xy}=I_{yx}\neq 0$，而 I_{xx}、I_{yy} 的数值也变了。九个数字换了七个。

可是砖没变。它还是那块砖，惯性还是那个惯性。变的只是”你在哪个坐标架里读它的分量”。转动动能在两种摆法下都等于 $\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}\cdot\boldsymbol{I}\cdot\boldsymbol{\omega}$，只要 $\boldsymbol{\omega}$ 的分量也跟着换，结果一模一样。

这件事听起来是常识，但它提出了一个具体的技术问题：**能不能把物理定律写成一种”不管用什么坐标都对”的形式？**如果能，你就不必每次换坐标系都重新推一遍方程。

答案是能，代价是要造两样东西：**张量**（换坐标时按固定规则变换的量，保证方程形式不变）和**协变导数**（让”求导”这个操作换坐标后仍然有意义）。这一章就是把这两样造出来，再走到爱因斯坦方程。

10.1.1　分量会变，矢量不变

再看一个更简单的例子。一个物块沿倾角 θ 的斜面下滑，加速度是竖直向下的 g。在水平/竖直坐标系里它的分量是 $(0,-g)$；在沿斜面/垂直斜面的坐标系里是 $(g\sin\theta,-g\cos\theta)$。两组数完全不同，但矢量的长度都是 g：

$$0^2+g^2=(g\sin\theta)^2+(g\cos\theta)^2.$$

长度不变，这是矢量的定义性特征。分量只是”投影”，不是对象本身。

到这里为止一切都很顺：坐标架只是转了个角度，方向不随位置变。真正麻烦的是**曲线坐标**——那里的基矢量本身随位置变，如图 10.1 所示。

平面极坐标 (r,φ) 里，基矢量

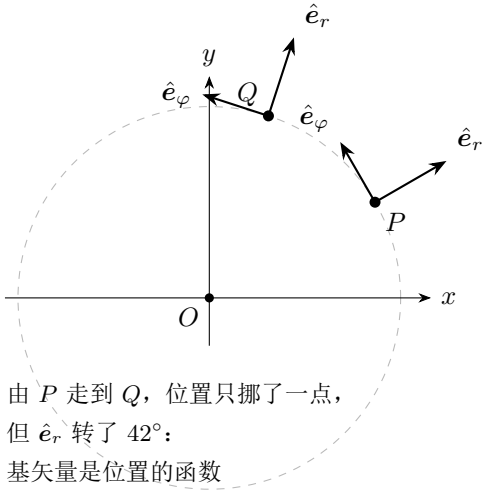


图 10.1　极坐标的基矢量随位置转。从 P 走到 Q，位置只挪了一点，但 $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ 已经转了 42°。

$$\hat{\boldsymbol{e}}_r = (\cos\varphi,\ \sin\varphi), \qquad \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi = (-\sin\varphi,\ \cos\varphi)$$

显含 φ。它们对 φ 的导数是

$$\frac{\partial \hat{\boldsymbol{e}}_r}{\partial\varphi} = \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi, \qquad \frac{\partial \hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{\partial\varphi} = -\hat{\boldsymbol{e}}_r.$$

这两个式子就是整章的种子。一个矢量 $\boldsymbol{v} = v^r\hat{\boldsymbol{e}}_r + v^\varphi\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$ 对时间求导时，要用乘积法则：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v^r}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{e}}_r + \frac{\mathrm{d}v^\varphi}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi + v^\varphi\frac{\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}v^r}{\mathrm{d}t}\hat{\boldsymbol{e}}_r + \left(\frac{\mathrm{d}v^\varphi}{\mathrm{d}t} + v^r\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi.$$

（用了 $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi/\mathrm{d}t = -(\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t)\hat{\boldsymbol{e}}_r$，以及 $\mathrm{d}\hat{\boldsymbol{e}}_r/\mathrm{d}t = (\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t)\hat{\boldsymbol{e}}_\varphi$。）

多出来的 $v^r\dfrac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}$ 与 v^φ 的导数混在一起，没法再用” 分量的导数” 表示。这就是极坐标下加速度多出 $-r(\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t)^2$ 与 $2(\mathrm{d}r/\mathrm{d}t)(\mathrm{d}\varphi/\mathrm{d}t)$ 的根源：**不是极坐标特殊，而是基矢量在动。**

所以要把” 求导” 重新定义一次：定义一个新导数，它把基矢量的变化也算进去，使得” 新导数” 变换起来像张量。那个补偿项就是克里斯托费尔符号。

10.2　指标、求和约定与张量的定义

10.2.1　指标不是幂

把坐标写成 x^μ，$\mu = 0, 1, 2, 3$（四维时空；曲面上 $\mu = 1, 2$）。**上标是编号，不是指数：**x^2 指第二个坐标，不是 x 的平方。这一点在整章里要一直按住。

指标分两种位置，含义不同：

- **上指标**（逆变）：位移型。dx^μ、四维速度 u^μ。

- **下指标**（协变）：梯度型。$\partial_\mu f$、四维动量 p_μ。

两者由度规互相转换，见 10.3 节。

10.2.2　爱因斯坦求和约定

约定：一项里同一个指标出现两次、且一上一下，就对它求和。指标取遍全部取值。本章第一次出现，把完整写法与缩写并列：

$$A^\mu B_\mu \equiv \sum_{\mu=0}^{3} A^\mu B_\mu = A^0 B_0 + A^1 B_1 + A^2 B_2 + A^3 B_3.$$

二维曲面上（$\mu = r, \varphi$）同样的写法是

$$v^\mu \omega_\mu \equiv \sum_{\mu \in \{r,\varphi\}} v^\mu \omega_\mu = v^r \omega_r + v^\varphi \omega_\varphi.$$

带一个自由指标的例子也要看清楚。协变导数的完整写法是

$$\nabla_\lambda v^\mu = \partial_\lambda v^\mu + \sum_\nu \Gamma^\mu{}_{\lambda\nu} v^\nu = \partial_\lambda v^\mu + \Gamma^\mu{}_{\lambda r} v^r + \Gamma^\mu{}_{\lambda\varphi} v^\varphi.$$

右边第一项里的 ∂_λ 是 $\dfrac{\partial}{\partial x^\lambda}$ 的缩写——**指标是希腊字母时这样写；一旦指到具体坐标（r、θ、φ），一律写成分数**，例如 $\dfrac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial \theta}$。

三条使用规则，每条都能当场查错：

1. **只能一上一下缩并。** $A^\mu B^\mu$ 写法错误（两个上指标），正确的是 $A^\mu B_\mu$。
2. **同一项里同一个指标最多出现两次。**出现三次，一定是漏了括号或者写错了。
3. **自由指标两边必须一致。** $\nabla_\lambda v^\mu = R^\mu{}_{\nu\lambda\sigma} v^\nu$ 左边自由指标是 λ, μ，右边也是，合法。

10.2.3　张量的定义：看变换律

张量不是"一堆数"，而是"换坐标时按固定规则变换的一堆数"。换坐标 $x^\mu \to x'^\mu$ 时：

$$v'^\mu = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu} v^\nu, \qquad \omega'_\mu = \frac{\partial x^\nu}{\partial x'^\mu} \omega_\nu.$$

写成展开式，第一个是

$$v'^0 = \frac{\partial x'^0}{\partial x^0} v^0 + \frac{\partial x'^0}{\partial x^1} v^1 + \frac{\partial x'^0}{\partial x^2} v^2 + \frac{\partial x'^0}{\partial x^3} v^3,$$

其余三个同理。二阶张量给两个雅可比因子：

$$T'^{\mu\nu} = \frac{\partial x'^{\mu}}{\partial x^{\alpha}} \frac{\partial x'^{\nu}}{\partial x^{\beta}} T^{\alpha\beta}.$$

为什么上指标用 $\partial x'/\partial x$、下指标用 $\partial x/\partial x'$？两个理由，第二个才是关键。

第一，链式法则的直接结果：$dx'^{\mu} = (\partial x'^{\mu}/\partial x^{\nu})\, dx^{\nu}$，而 $\partial f/\partial x'^{\mu} = (\partial x^{\nu}/\partial x'^{\mu})(\partial f/\partial x^{\nu})$。

第二，**缩并必须给出标量**。若 v^{μ} 与 ω_{μ} 用同一个方向的雅可比，$v'^{\mu}\omega'_{\mu}$ 会带上两个同向因子，不等于 $v^{\mu}\omega_{\mu}$。只有一正一反，两个雅可比才互相抵消：

$$\frac{\partial x^{\mu}}{\partial x'^{\nu}} \frac{\partial x'^{\rho}}{\partial x^{\mu}} = \delta^{\rho}_{\nu} \quad \Longrightarrow \quad v'^{\mu}\omega'_{\mu} = v^{\nu}\omega_{\nu}.$$

这条就是全部设计的核心：上、下指标用相反的变换，是为了让”配对”这件事在换坐标下不变。

10.2.4　三条立即有用的推论

1. **零张量原理**。一个张量若在某个坐标系里全部分量为零，它在任何坐标系里都是零（变换律是线性的）。所以只要把方程写成”张量 = 张量”，在一个方便的坐标系里验证一次就够了。**这是用张量写物理方程的全部理由。**
2. **缩并后仍是张量**。所以 $v^{\mu}\omega_{\mu}$、$R_{\mu\nu}u^{\mu}u^{\nu}$ 都是标量，与坐标无关。
3. **偏导数不是张量**。$\partial_{\nu}v^{\mu}$ 换坐标后多出一项二阶导数，见 10.4.1。这是本章要修的第一个东西。

10.2.5　怎么当场判断一个东西是不是张量

不用背变换律，用两条判据就够：

- **看变换律里有没有二阶导数**。有，就不是张量。
- **看”平直空间直角坐标里为零、换成曲线坐标后非零”这个组合**。张量不可能这样：零张量在任何坐标下都是零。克里斯托费尔符号正是这个样子（10.4.3），所以它不是张量。

物理上的后果：只有张量才能直接相加减、写等号。一个非张量出现在方程里，说明那个方程只在某类坐标系里成立——这通常意味着它漏掉了什么。

10.3　度规与线元

10.3.1　度规是”测量仪器”

给定了坐标，两点之间的距离怎么算？在直角坐标里是 $\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2$；在极坐标里不是 $\mathrm{d}r^2 + \mathrm{d}\varphi^2$，而是

$$\mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\,\mathrm{d}\varphi^2.$$

一般的写法是

$$\mathrm{d}s^2 = g_{\mu\nu}\,\mathrm{d}x^\mu\,\mathrm{d}x^\nu,$$

其中 $g_{\mu\nu}$ 是**度规张量**，对称（$g_{\mu\nu} = g_{\nu\mu}$）。二维时把求和展开写全：

$$\mathrm{d}s^2 = g_{11}(\mathrm{d}x^1)^2 + 2g_{12}\,\mathrm{d}x^1\mathrm{d}x^2 + g_{22}(\mathrm{d}x^2)^2.$$

交叉项系数是 $2g_{12}$ 而不是 g_{12}——因为 $g_{12}\mathrm{d}x^1\mathrm{d}x^2$ 与 $g_{21}\mathrm{d}x^2\mathrm{d}x^1$ 是同一项，求和时被数了两遍。

度规的作用是把" 坐标差" 换算成" 实际长度"。坐标差 $\mathrm{d}x^\mu$ 本身没有长度，长度要由 $g_{\mu\nu}$ 给。这就是为什么在极坐标里 $\mathrm{d}\varphi$ 要乘上 r：角度差一度，在 r 大的地方对应的弧长更长。

10.3.2　三个必须认识的度规

(a) 平面极坐标。

$$g_{11} = 1,\quad g_{22} = r^2,\quad g_{12} = 0 \qquad\Longrightarrow\qquad \mathrm{d}s^2 = \mathrm{d}r^2 + r^2\mathrm{d}\varphi^2.$$

（这里把坐标编了号：$x^1 = r$，$x^2 = \varphi$。编号指标的好处是不会和"$\partial g/\partial r$ 算不算张量" 这类问题混在一起。）

(b) 半径为 a 的球面（只取球面本身，不带径向）：

$$\mathrm{d}s^2 = a^2\mathrm{d}\theta^2 + a^2\sin^2\theta\,\mathrm{d}\varphi^2,\qquad g_{\theta\theta} = a^2,\quad g_{\varphi\varphi} = a^2\sin^2\theta.$$

那个 $\sin\theta$ 不是凑出来的。球面上 φ 增加 $\mathrm{d}\varphi$ 时，走过的弧长是" 该纬度圈的半径" 乘 $\mathrm{d}\varphi$，而纬度圈的半径是 $a\sin\theta$——越靠近极点越小，到极点收缩为零。所以

$$\text{纬线弧长} = a\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi.$$

如图 10.2 所示。**这就是度规分量携带几何信息的具体样子：**$g_{\varphi\varphi}$ 里那个 $\sin^2\theta$ 记住的是" 纬度圈半径随纬度变"。

(c) 弱场静态度规。广义相对论里，一个静止的弱引力场（比如地球、太阳附近）的度规是

$$\mathrm{d}s^2 = -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right)c^2\mathrm{d}t^2 + \left(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\right)\left(\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2 + \mathrm{d}z^2\right),$$

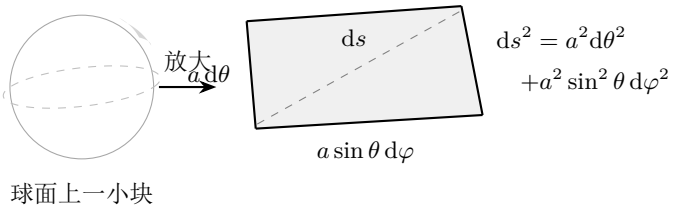


图 10.2　球面上的一小块放大。沿经线方向走 $a\,\mathrm{d}\theta$，沿纬线方向走 $a\sin\theta\,\mathrm{d}\varphi$，斜边由勾股定理合成 $\mathrm{d}s$。

Φ 是牛顿引力势（$\Phi<0$，在地球表面约 $-6.3\times10^7\,\mathrm{J/kg}$），$c$ 是光速。这是把牛顿引力和”弯曲”接起来的桥：**引力势就是度规的时间-时间分量的偏离**。10.8 节会用它算出红移、光线偏折和进动。

10.3.3　号差、逆度规、升降指标

写成矩阵后，$g_{\mu\nu}$ 的特征值符号决定空间的”类型”。正定的（全正）叫**黎曼度规**，描述弯曲的欧氏空间；有一个负号的（习惯是 $(-,+,+,+)$）叫**洛伦兹度规**，描述时空。球面是黎曼的，四维时空是洛伦兹的。**这个差别很实在**：正定度规下 $\mathrm{d}s^2=0$ 只有一点（两点重合），洛伦兹度规下 $\mathrm{d}s^2=0$ 有一条光锥——光走的路径长度为零。

逆度规 $g^{\mu\nu}$ 定义为

$$g^{\mu\lambda}g_{\lambda\nu}=\delta^{\mu}_{\nu}.$$

对角的度规取倒数就行：球面上 $g^{\theta\theta}=1/a^2$，$g^{\varphi\varphi}=1/(a^2\sin^2\theta)$。

有了 g 和 g^{-1}，就能在上下指标之间切换：

$$v_\mu=g_{\mu\nu}v^\nu,\qquad v^\mu=g^{\mu\nu}v_\nu.$$

物理上这就是”用度规把位移换成动量、把矢量换成对偶矢量”。**同一个物理量，上指标和下指标是它的两种写法，值不同但对象相同。**

10.4　协变导数与克里斯托费尔符号

10.4.1　偏导数为什么不是张量

设 v^μ 是矢量，换坐标后 $v'^\mu(x')=\dfrac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}v^\nu(x)$。对 x'^λ 求偏导，要用乘积法则加链式法则，共两项：

$$\frac{\partial v'^\mu}{\partial x'^\lambda}=\frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\nu}\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda}\frac{\partial v^\nu}{\partial x^\rho}+\frac{\partial^2 x'^\mu}{\partial x^\rho\partial x^\nu}\frac{\partial x^\rho}{\partial x'^\lambda}v^\nu.$$

看两项的意义。第一项正是张量的变换律（两个雅可比因子夹一个 $\partial_\rho v^\nu$）。第二项含有**二阶导数** $\partial^2x'/\partial x^2$，它不满足任何张量变换律。所以

$$\frac{\partial v^\mu}{\partial x^\nu}\ \text{不是张量.}$$

第二项什么时候消失？当变换是**线性**的（$\partial^2 x'/\partial x^2 = 0$），比如直角坐标之间的旋转和平移。**这就是为什么在直角坐标里直接求导从来不出问题。**一旦换成极坐标、球坐标，第二项就冒出来，而它正是 10.1 节那个” 基矢量在动” 的数学表现。

10.4.2　补偿项：把” 基矢量在动” 扣掉

思路很直接：既然第二项来自基矢量随位置变，那就定义一个新导数，让它除了 $\partial_\nu v^\mu$ 之外还多一项，正好把第二项抵消掉。

$$\nabla_\lambda v^\mu = \partial_\lambda v^\mu + \Gamma^\mu{}_{\lambda\nu} v^\nu, \qquad \nabla_\lambda \omega_\mu = \partial_\lambda \omega_\mu - \Gamma^\nu{}_{\lambda\mu}\omega_\nu.$$

$\Gamma^\mu{}_{\lambda\nu}$ 叫**克里斯托费尔符号**（第二类）。它有 d^3 个分量（四维时 64 个），但绝大多数为零。

符号规则：每个指标贡献一个 Γ 项。上指标取 $+$，下指标取 $-$。求和指标是” 被求导的那个指标 λ” 和” 矢量自己的指标”，Γ 的第一个下指标总是 λ。

为什么它能抵消： Γ 的变换律里恰好也有一个二阶导数项，而且系数与上面那一项相反：

$$\Gamma'^\mu{}_{\nu\lambda} = \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial x^\beta}{\partial x'^\nu}\frac{\partial x^\gamma}{\partial x'^\lambda}\Gamma^\alpha{}_{\beta\gamma} + \frac{\partial x'^\mu}{\partial x^\alpha}\frac{\partial^2 x^\alpha}{\partial x'^\nu \partial x'^\lambda}.$$

代进 ∇ 的定义，两个二阶导数项正好相消，剩下的部分按张量变换。**代价是 Γ 自己不是张量**——它的变换律里就有那个二阶导数项。这一点很重要，下面单独说。

10.4.3　克里斯托费尔符号由度规唯一确定

$$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} = \frac{1}{2}g^{\mu\rho}\left(\frac{\partial g_{\rho\lambda}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\lambda} - \frac{\partial g_{\nu\lambda}}{\partial x^\rho}\right).$$

用这个公式之前要知道它的前提。它是从两条公设推出来的：**度规相容**（$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$，长度和角度平移后不变）和**无挠**（$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} = \Gamma^\mu{}_{\lambda\nu}$，两个下指标对称）。两条同时成立，联络才被度规唯一确定，叫**列维–奇维塔联络**。广义相对论里两条都成立。放弃无挠（比如带自旋源的引力理论），联络就可以独立于度规存在，那时 Γ 不再是” 度规的导数”，而是独立的场。

Γ 不是张量，这一点必须记牢。证据有三条，任一条都够：

- 它的变换律里有二阶导数（上式）。
- 平直空间的直角坐标里 $\Gamma = 0$；换到极坐标后 $\Gamma \neq 0$。若它是张量，” 零张量在任何坐标下为零” 就被违反了。
- 它不能直接做指标升降（虽然形式上带指标）。

所以：Γ 可以出现在方程里，但不能单独出现在”张量 = 张量”的两边。它只能以”协变导数的一部分”或”两个 Γ 之差”的形式出现——后者才是张量，那就是 10.6 节的曲率。

10.4.4　真算一遍球面

这是本章唯一一次从头到尾手算联络，请跟着做一遍。球面度规 $g_{\theta\theta}=a^2$、$g_{\varphi\varphi}=a^2\sin^2\theta$，逆度规 $g^{\theta\theta}=1/a^2$、$g^{\varphi\varphi}=1/(a^2\sin^2\theta)$。

第一步，找非零的度规导数。 $g_{\theta\theta}=a^2$ 是常数，导数为零；$g_{\varphi\varphi}=a^2\sin^2\theta$ 只依赖 θ：

$$\frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial\theta}=2a^2\sin\theta\cos\theta,\qquad \frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial\varphi}=0.$$

整个计算只有这一个非零导数。记住这一点，下面的三分之二的项可以直接划掉。

第二步，套公式。 Γ 的三个指标里必须有 ρ 被求和。只有 $\partial_\theta g_{\varphi\varphi}$ 非零，所以只有”$\rho=\varphi$、被求导的指标是 θ、另一个下指标是 φ”这一种组合。

取 $\mu=\theta$、$\nu=\lambda=\varphi$：

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}=\frac{1}{2}g^{\theta\theta}\left(\frac{\partial g_{\theta\varphi}}{\partial\varphi}+\frac{\partial g_{\varphi\theta}}{\partial\varphi}-\frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial\theta}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{a^2}\left(0+0-2a^2\sin\theta\cos\theta\right)=-\sin\theta\cos\theta.$$

取 $\mu=\varphi$、$\nu=\theta$、$\lambda=\varphi$：

$$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\frac{1}{2}g^{\varphi\varphi}\left(\frac{\partial g_{\varphi\varphi}}{\partial\theta}+\frac{\partial g_{\theta\varphi}}{\partial\varphi}-\frac{\partial g_{\theta\varphi}}{\partial\varphi}\right)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{a^2\sin^2\theta}\left(2a^2\sin\theta\cos\theta\right)=\cot\theta.$$

由对称性 $\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}=\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\cot\theta$。**其余全部为零**，包括 $\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta}$、$\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}$、$\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\varphi}$——它们要么含被划掉的导数，要么含 $g_{\theta\varphi}=0$。

汇总（球面，半径 a）：

$$\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}=-\sin\theta\cos\theta,\qquad \Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}=\cot\theta,\qquad \text{其余为零.}$$

三个非零分量，两个独立。**注意 a 不在结果里：**球面的联络与半径无关。这合理——半径只影响”多大”，不影响”往哪弯”。

10.4.5　极点上发生了什么

$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\cot\theta$ 在 $\theta\to0$（北极）时按 $1/\theta$ 发散。这是不是说明北极有什么物理上的坏东西？

不是。**这是坐标的毛病，不是几何的毛病。**在北极，所有经线汇聚成一点，φ 这个坐标在那里根本没有定义（”东经多少度”在北极无意义），所以用 φ 写的公式必然在那里出问题。换一套覆盖北极的坐标（比如把北极当”南极”重新架一套），Γ 就有限。

判断”是坐标坏了还是几何坏了”的标准：算一个坐标无关的量（比如标量曲率 R），如果它有限，那就是坐标坏了。10.6 节会算出球面的 $R = 2/a^2$，处处有限，包括极点。**这条判据在数值相对论里是日常工作**：黑洞模拟里坐标奇点到处跑，靠的就是盯住曲率标量。

10.4.6　平面极坐标对照

同样的算法用在平面极坐标上（$g_{11} = 1$、$g_{22} = r^2$，导数只有 $\dfrac{\partial g_{22}}{\partial x^1} = 2r$ 非零）：

$$\Gamma^{r}{}_{\varphi\varphi} = -r, \qquad \Gamma^{\varphi}{}_{r\varphi} = \Gamma^{\varphi}{}_{\varphi r} = \frac{1}{r}.$$

这两个结果和球面的三个结果结构完全一样（一个负的、一个 $1/r$ 型的），但含义不同：平面的 Γ 不为零，曲率却为零（10.6.4 会验证）。**”联络不为零”和”空间是弯的”是两件事**，这是初学者最容易混的地方，本章判断点里单列一条。

10.5　平行移动与测地线

10.5.1　什么叫”把一个矢量平移过去”

在平直空间里，把一支箭头从 P 挪到 Q、保持方向不变，这件事不需要解释——画两条平行线就完了。在弯曲空间里，”保持方向不变”没有直接含义：P 点的切空间和 Q 点的切空间是两个不同的空间，没有天然的对应。

定义的办法是”沿路径保持协变导数为零”：

$$\frac{Dv^{\mu}}{D\lambda} \equiv \frac{\mathrm{d}v^{\mu}}{\mathrm{d}\lambda} + \Gamma^{\mu}{}_{\nu\sigma} v^{\nu} \frac{\mathrm{d}x^{\sigma}}{\mathrm{d}\lambda} = 0.$$

第二项就是补偿项：它减去”基矢量随位置转”带来的假变化，剩下的才是”矢量真正没变”。满足这个方程的 v^{μ} 叫沿该曲线**平行移动**。

局部读法（这条最重要）：在任意一点，总可以选一套坐标让 $\Gamma = 0$（10.4.3 的前提，见判断点）。在那套坐标里，平行移动就是”分量为常数”。所以”平行移动”不是新东西，它是”常矢量”这个概念在弯曲空间里的推广——只是推广的方式依赖于路径。

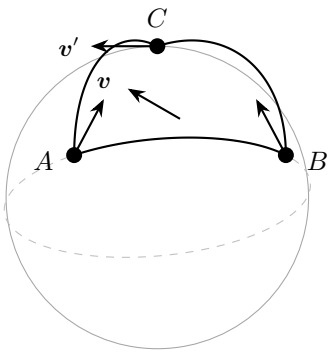
10.5.2　平行移动绕一圈：曲率的预告

在平地上绕一圈回来，箭头方向不变。在球面上绕一圈回来，方向变了，如图 10.3 所示。

转过多少？这不是随机的。对一个由测地线围成的小回路，

$$\Delta\alpha = K \times (\text{回路围出的面积}),$$

K 是那一点的曲率。八分之一球面围出的面积是 $4\pi a^2/8 = \pi a^2/2$，转角是 $\pi/2$，于是



沿 $A \to C \to B \to A$ 平行移动一圈，
回到 A 时 $\boldsymbol{v}'$ 相对 $\boldsymbol{v}$ 转了 90°
（$= A + B + C - \pi$，与路径无关）

图 10.3　沿球面上八分之一球面的三条大圆搬运一个矢量，回到原处时相对原方向转了 90°。这个角度与路径的细节无关，只与围出的面积有关。

$K = (\pi/2)/(\pi a^2/2) = 1/a^2$——这正是球面的曲率。**”转一圈回来方向变了多少”是曲率的直接测量，不需要先算任何张量。**

这件事的深刻之处：转角只依赖回路围住的面积，不依赖回路的具体形状，也不依赖你从哪个点出发。**它是一条”和乐”（holonomy）**。平直空间里它恒为零，而”恒为零”正是”平坦”的等价说法之一。

10.5.3　测地线：自己平行于自己的曲线

测地线的定义：切矢量沿自身平行移动的曲线。写成方程，把 v^μ 换成 $\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\lambda$：

$$\frac{\mathrm{d}^2 x^\mu}{\mathrm{d}\lambda^2} + \Gamma^\mu{}_{\nu\sigma}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\sigma}{\mathrm{d}\lambda} = 0.$$

λ 叫仿射参数。**这个方程也可以从变分得到：**对弧长

$$S = \int \sqrt{g_{\mu\nu}\frac{\mathrm{d}x^\mu}{\mathrm{d}\lambda}\frac{\mathrm{d}x^\nu}{\mathrm{d}\lambda}}\,\mathrm{d}\lambda$$

取驻值。实际计算时用等价的 $L = \frac{1}{2}g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu$，其中 $u^\mu = \mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\lambda$ 是切矢量。欧拉–拉格朗日方程是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(\frac{\partial L}{\partial u^\alpha}\right) - \frac{\partial L}{\partial x^\alpha} = 0.$$

代 L 进去。第一项：$\dfrac{\partial L}{\partial u^\alpha} = g_{\alpha\mu}u^\mu$，对 λ 求导要用乘积法则，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\alpha\mu}u^\mu\right) = g_{\alpha\mu}\frac{\mathrm{d}u^\mu}{\mathrm{d}\lambda} + \frac{\partial g_{\alpha\mu}}{\partial x^\nu}u^\nu u^\mu.$$

第二项：$\dfrac{\partial L}{\partial x^\alpha} = \dfrac{1}{2}\dfrac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^\alpha}u^\mu u^\nu$。相减，再乘 $g^{\alpha\sigma}$：

$$\frac{\mathrm{d}u^{\sigma}}{\mathrm{d}\lambda}+g^{\alpha\sigma}\left[\frac{\partial g_{\alpha\mu}}{\partial x^{\nu}}-\frac{1}{2}\frac{\partial g_{\mu\nu}}{\partial x^{\alpha}}\right]u^{\mu}u^{\nu}=0.$$

方括号里对 μ,ν 对称化，正好是 $2\Gamma^{\sigma}{}_{\mu\nu}$，于是回到测地线方程。**结构和第 9 章的欧拉–拉格朗日方程一模一样**，只是拉格朗日量从" 动能减势能" 换成了" 度规"。

测地线是驻值路径，不一定最短。球面上连接两点的测地线有两条（一段短弧和一段长弧），长的那条是极大值方向；再长一些的还会出现共轭点、不再是极值。所以" 测地线 = 最短路径" 只在局部、且没有共轭点时才成立。

10.5.4　用球面的 Γ 验证大圆

把 10.4.4 的三个 Γ 代进测地线方程。$\mu=\theta$ 和 $\mu=\varphi$ 两个分量分别是（注意 $\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}=-\sin\theta\cos\theta$、$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi}=\cot\theta$，其余为零；下面用撇表示对仿射参数 λ 求导，即 $\theta'=\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\lambda$）：

$$\theta''-\sin\theta\cos\theta\,\varphi'^{2}=0,$$

$$\varphi''+2\cot\theta\,\theta'\varphi'=0.$$

现在验证：**球面上的测地线是大圆。**

(a) 赤道 $\theta=\pi/2$。此时 $\theta'=0$、$\theta''=0$，而 $\cos(\pi/2)=0$，第一式给 $0-0\cdot\varphi'^{2}=0$ ✓。第二式给 $\varphi''=0$，即 $\varphi=\omega\lambda$ ✓。**赤道是大圆，验证通过。**

(b) 子午线 $\varphi=\mathrm{const}$。此时 $\varphi'=0$、$\varphi''=0$，第二式自动满足 ✓；第一式给 $\theta''=0$，即 $\theta=\omega\lambda$ ✓。**子午线（经线）也是大圆，验证通过。**

(c) 其余大圆。球面上任何一个大圆都可以由转动从赤道转过来，而测地线方程是张量方程（两边都是张量），转动下形式不变。所以" 赤道是测地线" 这一条，通过转动就覆盖了所有大圆。✓

这条验证的意义：出了三个非零的 Γ、解了两个耦合的微分方程、最后得到的却是" 大圆" 这个几何事实。**数学全在 Γ 里，物理（几何）在解里冒出来。**

10.5.5　沿测地线的守恒量

测地线方程虽然耦合，但有两个第一积分，算轨道时非常有用。

其一，模长守恒。由度规相容性 $\nabla_{\lambda}g_{\mu\nu}=0$，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\lambda}\left(g_{\mu\nu}u^{\mu}u^{\nu}\right)=0.$$

对类时曲线，这个常数取 $-c^{2}$（固有时）；对类光曲线取 0。

其二，对称性给守恒量。度规不显含某个坐标（$\partial_\varphi g_{\mu\nu}=0$）时，那个坐标叫循环坐标，对应的共轭动量守恒。球面上

$$L \equiv g_{\varphi\varphi}\varphi' = a^2\sin^2\theta\,\varphi' = \text{const.}$$

L 就是绕 z 轴的角动量（单位质量）。**”度规的对称性 $\Rightarrow$ 守恒量”这条规则在广义相对论里是主力工具：**史瓦西度规不显含 t 和 φ，于是能量和角动量守恒，轨道问题直接降成二维。

用这两个第一积分，可以把测地线方程降成一阶：

$$\theta'^2 + \frac{L^2}{a^4\sin^2\theta} = \frac{1}{a^2}\quad\text{(单位球面上)},$$

这一行是 10.8 节算轨道和光线偏折的起点。

10.6　曲率

10.6.1　平行移动不可交换

在平直空间里，先沿 x 平移再沿 y 平移，与反过来做，结果一样。在弯曲空间里不一样，而**这个”不一样”正是曲率**。

把它写成数学：两个协变导数的对易子作用在矢量上，

$$[\nabla_\mu,\nabla_\nu]v^\rho = R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}v^\sigma.$$

$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ 叫**黎曼张量**（黎曼曲率张量）。**定义的味道很对：**左边是两个一阶导数的组合，右边是”某个东西”乘 v；那个东西就是曲率。

为什么是张量？ $\nabla_\mu v^\rho$ 是张量，∇_ν 再作用一次得到的不是张量（多了 Γ 的导数项）；但对易子 $[\nabla_\mu,\nabla_\nu]$ 把那些非张量的二阶导数项**完全抵消掉**了（$\partial_\mu\partial_\nu$ 对称而 $\mu\nu$ 反对称）。所以对易子是张量，R 也是张量。这与 10.4.3 节说的”Γ 不是张量、但它的某种组合是”是同一件事。

10.6.2　用 Γ 写出来

$$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu} = \frac{\partial\Gamma^\rho{}_{\nu\sigma}}{\partial x^\mu} - \frac{\partial\Gamma^\rho{}_{\mu\sigma}}{\partial x^\nu} + \Gamma^\rho{}_{\mu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\nu\sigma} - \Gamma^\rho{}_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\mu\sigma}.$$

四大部分：两个 Γ 的导数（带负号的一对），两个 Γ 的二次项。**结构有规律：**每一项都是”μ 与 ν 反对称”的配对，前两项和后两项分别成对。

只要记住三件事：

1. **只依赖联络，而联络只依赖度规。**所以曲率完全是度规的性质——给定度规，曲率就定了，没有别的自由度。

2. **反对称性。** $R_{\rho\sigma\mu\nu} = -R_{\sigma\rho\mu\nu} = -R_{\rho\sigma\nu\mu}$，交换前两个或后两个指标都变号。

3. **在平直空间里恒为零。**不是”某个坐标下为零”，是张量为零，任何坐标下都为零。

10.6.3　算球面的曲率

用 10.4.4 的三个 Γ。只有两个分量可能非零，逐个算。

先算 $R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi}$。按公式展开，$\mu=\theta$、$\nu=\varphi$、$\rho=\theta$、$\sigma=\varphi$：

$$R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = \frac{\partial \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}}{\partial\theta} - \frac{\partial \Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi}}{\partial\varphi} + \Gamma^{\theta}{}_{\theta\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{\varphi\varphi} - \Gamma^{\theta}{}_{\varphi\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{\theta\varphi}.$$

逐项：

- 第一项：$\dfrac{\partial}{\partial\theta}(-\sin\theta\cos\theta) = -(\cos^2\theta - \sin^2\theta) = \sin^2\theta - \cos^2\theta$。
- 第二项：$\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} = 0$，导数为零。
- 第三项：λ 取 θ 或 φ；$\Gamma^{\theta}{}_{\theta\theta} = 0$、$\Gamma^{\theta}{}_{\theta\varphi} = 0$，所以整项为零。
- 第四项：$\lambda=\theta$ 时含 $\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\theta} = 0$；$\lambda=\varphi$ 时给 $\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = (-\sin\theta\cos\theta)(\cot\theta) = -\cos^2\theta$。

合起来：

$$R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = (\sin^2\theta - \cos^2\theta) - 0 + 0 - (-\cos^2\theta) = \sin^2\theta.$$

换成全下指标（用 $g_{\theta\theta} = a^2$）：

$$R_{\theta\varphi\theta\varphi} = g_{\theta\theta}R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} = a^2\sin^2\theta.$$

再缩并出里奇张量。 $R_{\mu\nu} = R^{\lambda}{}_{\mu\lambda\nu}$：

$$R_{\theta\theta} = R^{\theta}{}_{\theta\theta\theta} + R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = 0 + 1 = 1,$$

其中 $R^{\varphi}{}_{\theta\varphi\theta} = \dfrac{\partial\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\theta}}{\partial\varphi} - \dfrac{\partial\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}}{\partial\theta} + \cdots = \dfrac{1}{\sin^2\theta} - \cot^2\theta = 1$（$\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta} = \cot\theta$ 的导数是 $-\csc^2\theta$，带负号出来是 $+\csc^2\theta$，再减去 $\cot^2\theta$）。

同理 $R_{\varphi\varphi} = R^{\theta}{}_{\varphi\theta\varphi} + R^{\varphi}{}_{\varphi\varphi\varphi} = \sin^2\theta$，非对角分量为零。

最后缩并出标量曲率：

$$R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = \frac{1}{a^2}\cdot 1 + \frac{1}{a^2\sin^2\theta}\cdot\sin^2\theta = \frac{2}{a^2}.$$

三个结果放在一起看：

$$R_{\theta\theta}=1=K\,g_{\theta\theta},\qquad R_{\varphi\varphi}=\sin^2\theta=K\,g_{\varphi\varphi},\qquad K=\frac{1}{a^2},\qquad R=\frac{2}{a^2}.$$

二维空间里恒有 $R_{\mu\nu}=\dfrac{R}{2}g_{\mu\nu}$，所以里奇张量在二维不携带任何新信息，曲率只有一个数 $K=R/2$。四维就不一样了，那里里奇张量有 10 个独立分量，是真正的新信息。

10.6.4　平面极坐标：联络非零，曲率却为零

同样的算法用在平面上（$\Gamma^{r}{}_{\varphi\varphi}=-r$、$\Gamma^{\varphi}{}_{r\varphi}=1/r$）。算 $R^{r}{}_{\varphi r\varphi}$：

$$R^{r}{}_{\varphi r\varphi}=\frac{\partial\Gamma^{r}{}_{\varphi\varphi}}{\partial r}-\frac{\partial\Gamma^{r}{}_{r\varphi}}{\partial\varphi}+\Gamma^{r}{}_{r\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{\varphi\varphi}-\Gamma^{r}{}_{\varphi\lambda}\Gamma^{\lambda}{}_{r\varphi}.$$

第一项 $\dfrac{\partial(-r)}{\partial r}=-1$；第二项为零（$\Gamma^{r}{}_{r\varphi}=0$）；第三项为零；第四项 $\lambda=\varphi$ 时给 $\Gamma^{r}{}_{\varphi\varphi}\Gamma^{\varphi}{}_{r\varphi}=(-r)(1/r)=-1$，带负号出来是 $+1$。

$$R^{r}{}_{\varphi r\varphi}=-1+0+0+1=0.$$

两个非零项精确抵消。这就是” 联络不为零不等于空间弯曲” 的定量证据：极坐标的 Γ 全都非零（因为基矢量在转），但平面的曲率处处为零。**Γ 记录的是” 坐标有多弯”，R 记录的才是” 空间有多弯”。**

10.6.5　曲率的几何意义

三条，从具体到抽象：

(a) 平行移动一圈的转角。 10.5.2 节说过 $\Delta\alpha=K\times$ 面积。对一般曲面，上式要写成积分：$\Delta\alpha=\iint K\,\mathrm{d}A$。

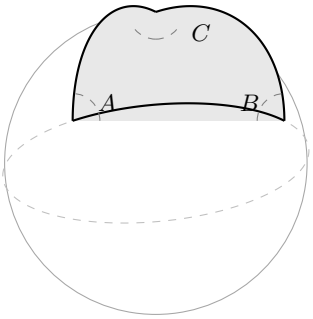
(b) 球面三角形的角盈。球面上由三条大圆围成的三角形，三个内角之和大于 π，多出来的部分正比于面积：

$$A+B+C-\pi=\frac{\text{面积}}{a^2}=K\times\text{面积}.$$

八分之一球面那个三角形，三个角都是 $\pi/2$，角盈 $\pi/2$，面积 $\pi a^2/2$，给 $K=1/a^2$，与 10.6.3 的 $R/2$ 一致，如图 10.4 所示。**这是高斯–博内定理**在一个特例上的样子。

(c) 测地线偏离。两条相邻的测地线，初始” 平行”，后来会分开或靠近。分开的速率由曲率控制：

$$\frac{D^2\xi^{\mu}}{D\tau^2}=-R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}u^{\nu}\xi^{\rho}u^{\sigma},$$



$$A+B+C=\frac{3\pi}{2}$$

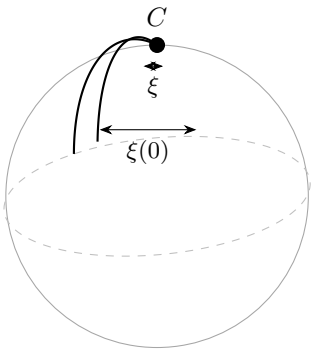
$$\text{角盈}=\frac{\pi}{2}$$

$$\text{面积}=\frac{\pi a^2}{2}$$

$$K=\frac{\text{角盈}}{\text{面积}}=\frac{1}{a^2}$$

图 10.4　八分之一球面上的三角形。三个内角都是直角，角盈是 $\pi/2$；角盈除以面积就是曲率 $1/a^2$。

ξ^μ 是两条测地线之间的分离矢量，u^μ 是切矢量。这个方程叫**测地线偏离方程**，右边就是**潮汐力**：在球面上两条经线从赤道出发时互相平行，到极点必然相交——不是因为有力推它们，是因为空间本身是弯的，如图 10.5 所示。



两条初始「平行」的测地线在 C 点相交：

$$\frac{D^2\xi^\mu}{D\tau^2}=-R^\mu{}_{\nu\rho\sigma}u^\nu\xi^\rho u^\sigma$$

图 10.5　测地线偏离。两条初始平行的经线在极点相交：偏离的二阶导数由黎曼张量给出，这就是潮汐力的几何版本。

第三条是广义相对论里”引力 = 潮汐力”这句话的数学形式。单个粒子感受不到”引力”（自由下落时是失重的），但两个相邻的粒子会相对加速——这个相对加速度就是 R 在起作用，它是坐标无关的。

10.6.6　对称性与独立分量数

除了两个反对称性，黎曼张量还有：

- **交换前后两对不变号：** $R_{\rho\sigma\mu\nu}=R_{\mu\nu\rho\sigma}$。
- **第一比安基恒等式：** $R_{\rho\sigma\mu\nu}+R_{\rho\mu\nu\sigma}+R_{\rho\nu\sigma\mu}=0$（对后三个指标循环求和为零）。

数一下独立分量：四维里原本 $4^4=256$ 个，反对称性砍到 36，第一比安基再砍到 20。**20 个独立分量，就是四维时空曲率的全部信息。**二维只有 1 个（就是 K），三维有 6 个，到四维才”多”出来——这也是为什么三维没有引力波：三维的里奇张量完全决定了黎曼张量，没有剩余的自由度。

10.7　爱因斯坦方程

10.7.1　从里奇张量到爱因斯坦张量

把黎曼张量缩并一次，得到**里奇张量**（里奇）：

$$R_{\mu\nu} = R^{\lambda}{}_{\mu\lambda\nu},$$

再缩并一次，得到**标量曲率**：

$$R = g^{\mu\nu} R_{\mu\nu}.$$

里奇张量是对称的（$R_{\mu\nu} = R_{\nu\mu}$），四维有 10 个独立分量。**它的物理身份是" 体积的收缩率"**：一束测地线围出的体积 $\propto \lambda$ 的加速度，由 $R_{\mu\nu}u^\mu u^\nu$ 控制。这一点在 10.6.5 的测地线偏离方程缩并之后就能看出来。

爱因斯坦张量定义为

$$G_{\mu\nu} = R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu}.$$

那个 $-\frac{1}{2}Rg_{\mu\nu}$ 不是凑出来的，理由在下一小节。

10.7.2　为什么必须减掉那一项：守恒

第二比安基恒等式（由第一比安基缩并两次得到）是

$$\nabla_\lambda R_{\rho\sigma\mu\nu} + \nabla_\rho R_{\sigma\lambda\mu\nu} + \nabla_\sigma R_{\lambda\rho\mu\nu} = 0.$$

缩并两次，得到一个关于里奇张量的恒等式：

$$\nabla^\mu R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\nabla_\nu R.$$

所以 $R_{\mu\nu}$ 自己不是守恒的：它的散度等于 $\frac{1}{2}\nabla_\nu R$，不为零。但用度规相容性（$\nabla_\lambda g_{\mu\nu} = 0$，所以 $g_{\mu\nu}$ 可以提出导数号外）整理一下：

$$\nabla^\mu \left(R_{\mu\nu} - \frac{1}{2} R\, g_{\mu\nu} \right) = \frac{1}{2}\nabla_\nu R - \frac{1}{2}\nabla_\nu R = 0.$$

减掉的那一项，恰好把 $\frac{1}{2}\nabla_\nu R$ 抵消掉。这就是爱因斯坦张量的来历：它是" 由度规的二阶导数构成、且自动守恒" 的**唯一**组合（在只含 $R_{\mu\nu}$ 和 $Rg_{\mu\nu}$、且对 R 线性的前提下）。加上 $g_{\mu\nu}$ 的倍数会破坏守恒，加上 $R_{\mu\nu}$ 的高次项会引入更高阶导数。

顺带一个常被记错的量。 $G_{\mu\nu}$ 的迹是

$$g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = R - \frac{n}{2}R = \left(1 - \frac{n}{2}\right)R,$$

四维时等于 $-R$，**不是零**。零迹的是 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{4}Rg_{\mu\nu}$，那是另一个构造。**”爱因斯坦张量无迹”是个常见的误传**，二维时才成立（$1 - n/2 = 0$）。

10.7.3　方程本身

$$G_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}, \qquad \text{即} \qquad R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}.$$

左边全是度规的二阶导数（曲率），**右边是物质的能量-动量张量**。用一句话概括：

> 物质告诉时空怎么弯，时空告诉物质怎么走。

前半句是这行方程；后半句是测地线方程（10.5.3）。

量纲检查。 $[R_{\mu\nu}] = 1/\text{长度}^2$，$[T_{\mu\nu}] = \text{能量密度} = \text{J/m}^3$。要让两边相等，系数必须有”长度 $^{-2}$ /能量密度”的量纲：

$$\frac{8\pi G}{c^4} \approx 2.08 \times 10^{-43}\ \frac{\text{m}}{\text{J}}.$$

这个数小得离谱，正说明引力有多弱。要让时空曲率有可观的 $1/\text{m}^2$，右边需要天文量级的能量密度——这就是为什么实验室里测不到时空弯曲，而行星尺度上它主导一切。

10.7.4　系数是牛顿极限定出来的

8π 这个数不是猜的。在弱场、低速极限下，方程必须退化成牛顿的泊松方程 $\nabla^2\Phi = 4\pi G\rho$。走一遍这条链，系数就被唯一确定。

第一步，弱场度规。 $g_{00} = -\left(1 + 2\Phi/c^2\right)$，空间部分近似为 δ_{ij}（10.3.2）。

第二步，算 R_{00}。弱场下 $R_{00} \approx -\frac{1}{2}\nabla^2 h_{00}$，其中 $h_{00} = g_{00} - \eta_{00} = -2\Phi/c^2$ 是度规对平直度规的偏离。于是

$$R_{00} \approx -\frac{1}{2}\nabla^2\left(-\frac{2\Phi}{c^2}\right) = \frac{\nabla^2\Phi}{c^2}.$$

（∇^2 是拉普拉斯算子。这一行是弱场展开的标准结果，本章只引用，不重推。）

第三步，把方程写成”迹反转”的形式。从 $G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}/c^4$ 解出 $R_{\mu\nu}$（两边取迹，用 G 的迹 $= -R$，得 $-R = 8\pi GT/c^4$，再代回）：

$$R_{\mu\nu} = \frac{8\pi G}{c^4}\left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}T\,g_{\mu\nu}\right).$$

第四步，代入静态尘埃。静止物质的能量-动量张量只有时间分量：$T_{00}=\rho c^2$，其余为零；迹 $T=g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}=g^{00}T_{00}\approx-\rho c^2$（用 $g^{00}\approx-1$）。于是

$$R_{00}=\frac{8\pi G}{c^4}\left(\rho c^2-\frac{1}{2}(-\rho c^2)(-1)\right)=\frac{8\pi G}{c^4}\cdot\frac{\rho c^2}{2}=\frac{4\pi G\rho}{c^2}.$$

第五步，与第二步对接：

$$\frac{\nabla^2\Phi}{c^2}=\frac{4\pi G\rho}{c^2}\quad\Longrightarrow\quad\nabla^2\Phi=4\pi G\rho.$$

正是泊松方程。系数 $8\pi G/c^4$ 由此被定死：少一个 8π，牛顿引力就差 8π 倍。

10.7.5　宇宙学常数

加一项 $\Lambda g_{\mu\nu}$ 不破坏守恒（因为 $\nabla^\mu g_{\mu\nu}=0$），所以方程可以写成

$$R_{\mu\nu}-\frac{1}{2}R\,g_{\mu\nu}+\Lambda g_{\mu\nu}=\frac{8\pi G}{c^4}T_{\mu\nu}.$$

Λ 的量纲是 $1/$长度^2，观测值约 $1.1\times10^{-52}\ \mathrm{m}^{-2}$。**在太阳系尺度上它小到测不出来**（在 $10^{11}\,\mathrm{m}$ 的尺度上，$\Lambda r^2\sim10^{-30}$），所以”取 $\Lambda=0$” 是尺度依赖的近似；但在宇宙学尺度上它主导膨胀，这就是暗能量。

”为什么 Λ 这么小”是物理学最尖锐的未解问题之一：把真空零点能按量子场论估进去，得到的值比观测大 10^{120} 倍。这一章不碰它，只指出它的位置。

10.8　两个能算的例子

10.8.1　球面：三种算法，同一个曲率

球面半径 a。三种完全不同的算法应该给出同一个数。

算法一：张量。 10.6.3 算出 $R=2/a^2$，二维时 $K=R/2$，所以 $K=1/a^2$。

算法二：角盈。取八分之一球面那个三角形（三条边都是大圆），三个内角都是 $\pi/2$：

$$A+B+C-\pi=\frac{3\pi}{2}-\pi=\frac{\pi}{2},\qquad\text{面积}=4\pi a^2\times\frac{1}{8}=\frac{\pi a^2}{2}.$$

$$K=\frac{\text{角盈}}{\text{面积}}=\frac{\pi/2}{\pi a^2/2}=\frac{1}{a^2}.$$

算法三：平行移动。沿那个三角形的三条边搬运一个矢量，回到起点转过的角就是角盈 $\pi/2$；而 $\Delta\alpha=K\times$ 面积，同样给 $K=1/a^2$。

三种算法一致，而且都不需要坐标。这是曲率概念健康的标志：K 是几何量，算它的时候用哪种坐标、哪种方法都应该得到同一个数。

顺便看一个极限。 $a\to\infty$ 时 $K=1/a^2\to 0$：球面越来越大，局部越来越平。这就是" 局部平坦" 的含义——任何弯曲空间在足够小的邻域里都近似平直，近似的误差是 $\sim$(尺度$/a)^2$。

10.8.2　弱场：三条可观测效应

用一个参数把三条效应串起来：

$$\epsilon\equiv\frac{GM}{c^2}=\frac{\text{引力半径}}{2},$$

对太阳 $\epsilon=1.477\,\mathrm{km}$，对地球 $\epsilon=4.44\,\mathrm{mm}$。**它衡量" 引力有多强"**，所有的弱场效应都是 ϵ 的某个幂次乘上几何因子。

(a) 牛顿极限。从测地线方程出发。弱场、低速时，$\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau\approx 1$，空间导数项可以扔掉，只剩

$$\frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}t^2}\approx-\Gamma^i{}_{00}=-\frac{1}{c^2}\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\qquad\Longrightarrow\qquad\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t^2}=-\nabla\Phi.$$

（$\Gamma^i{}_{00}=\frac12 g^{ij}\left(-\dfrac{\partial g_{00}}{\partial x^j}\right)=\dfrac{1}{c^2}\dfrac{\partial\Phi}{\partial x^i}$，用了 $g_{00}=-(1+2\Phi/c^2)$。）

自由下落的粒子走测地线，而测地线在这个极限下就是牛顿的抛物线。这一步把" 弯曲时空" 和" 苹果落地" 接上了。

(b) 引力红移。静态度规里，静止观察者测到的频率正比于 $1/\sqrt{-g_{00}}$：

$$\nu\propto\frac{1}{\sqrt{1+2\Phi/c^2}}\approx 1-\frac{\Phi}{c^2}.$$

光从引力势 Φ_1 的地方飞到 Φ_2 的地方，频率变化

$$\frac{\Delta\nu}{\nu}\approx\frac{\Phi_1-\Phi_2}{c^2}.$$

光爬出引力井时频率降低（红移）：$\Phi_1<\Phi_2$（低处势更负），所以 $\Delta\nu<0$。

数值：

- 太阳表面发出的光：$\dfrac{GM_\odot}{c^2R_\odot}=\dfrac{1477}{6.96\times10^8}=2.1\times10^{-6}$。
- 地球表面竖直爬升 $1\,\mathrm{m}$：$\dfrac{gh}{c^2}=\dfrac{9.8}{9\times10^{16}}\approx1.1\times10^{-16}$。1959 年的庞德–雷布卡实验用 $22.5\,\mathrm{m}$ 的塔测到了 2.5×10^{-15} 的频移，这是引力红移第一次在地面上被直接验证。
- **GPS 卫星：**轨道高度 $2.02\times10^7\,\mathrm{m}$，引力红移让星载钟走快（每天约 $45\,\mu\mathrm{s}$），狭义相对论的速度效应让它走慢（每天约 $7\,\mu\mathrm{s}$），净效应是每天快 $38\,\mu\mathrm{s}$。不修正，定位每天偏 $10\,\mathrm{km}$。

(c) 光线偏折。光线走零测地线（$\mathrm{d}s^2 = 0$）。在弱场里算出来，偏折角是

$$\alpha = \frac{4GM}{c^2 b} = \frac{4\epsilon}{b},$$

b 是冲量参数（光线到中心的最近距离的渐近值），如图 10.6 所示。

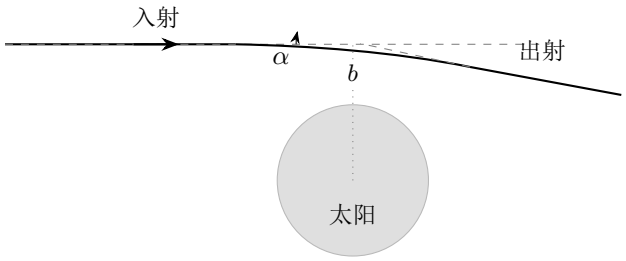


图 10.6　光线经过太阳时的偏折。偏折角 $\alpha = 4GM/(c^2 b)$，与冲量参数 b 成反比；太阳边缘处 $\alpha = 1.75''$。

注意系数 4。用牛顿力学（把光当成以 c 飞行的粒子）算出来是 $2GM/(c^2 b)$，正好一半。多出来的一倍来自度规的空间部分也弯曲了——牛顿力学只看见时间部分的弯曲。**1919 年的日食观测测到 $1.75''$，与这个 4 相符，与 2 不符**，这是广义相对论最早的决定性证据之一。

太阳边缘：$\alpha = \dfrac{4 \times 1477}{6.96 \times 10^8} = 8.5 \times 10^{-6}\,\mathrm{rad} = 1.75''$。

(d) 水星近日点进动。轨道不再是闭合的椭圆，近日点每圈前进

$$\Delta\omega = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)} = \frac{6\pi\epsilon}{a(1-e^2)}.$$

水星：$a = 5.79 \times 10^{10}\,\mathrm{m}$，$e = 0.2056$，$\epsilon = 1477\,\mathrm{m}$。

$$\Delta\omega = \frac{6\pi \times 1477}{5.79 \times 10^{10} \times (1 - 0.0423)} = \frac{2.78 \times 10^4}{5.55 \times 10^{10}} = 5.0 \times 10^{-7}\ \mathrm{rad}/\ .$$

水星每世纪转 415 圈，累计

$$415 \times 5.0 \times 10^{-7} = 2.1 \times 10^{-4}\ \mathrm{rad} = 43''.$$

每世纪 43 角秒，与观测的 $43.1''$ 吻合（扣掉其他行星的牛顿扰动之后）。这个效应在 1859 年就被勒威耶发现，用牛顿力学解释不了——多出来的那一点，恰恰是广义相对论的预言。轨道的形状如图 10.7 所示。

三条效应的量级都在 ϵ 的一次方（红移 ϵ/R、偏折 ϵ/b、进动 ϵ/a）。这个规律值得记住：**弱场效应的大小 = 引力半径 / 特征长度**，与 G、M、c 的具体组合无关。ϵ 就是广义相对论的”小参数”。

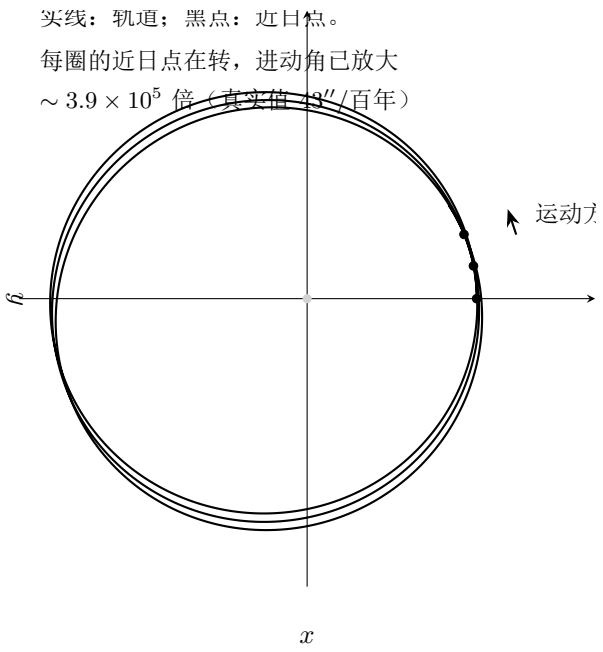


图 10.7　水星轨道的近日点进动。真实进动是每圈 0.10″，图中已放大到每圈约 11°，只保留「椭圆整体在转」这个定性特征。

10.9　例题

例 10.1（惯量张量：换坐标时什么变、什么不变）

练：用最简单的例子看清” 张量变换” 到底在做什么。

长方砖 $a\times b\times c$，质量 m，三条棱沿坐标轴放时

$$I=\begin{pmatrix} A & 0 & 0\\ 0 & B & 0\\ 0 & 0 & C\end{pmatrix},\qquad A=\frac{m(b^2+c^2)}{12},\ B=\frac{m(a^2+c^2)}{12},\ C=\frac{m(a^2+b^2)}{12}.$$

现在把砖（等价地：把坐标架）绕 z 轴转 45°。转动矩阵

$$R=\begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0\\ \sin\theta & \cos\theta & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},\qquad \theta=45^\circ.$$

惯量张量的变换律是 $I'=RIR^{\mathsf T}$（两个雅可比因子，一正一反，跟二阶张量一样）。算出来

$$I'=\begin{pmatrix} \dfrac{A+B}{2} & \dfrac{A-B}{2} & 0\\[2mm] \dfrac{A-B}{2} & \dfrac{A+B}{2} & 0\\[2mm] 0 & 0 & C\end{pmatrix}.$$

三个检验：

1. **迹不变。** $I'_{xx}+I'_{yy}+I'_{zz}=\dfrac{A+B}{2}+\dfrac{A+B}{2}+C=A+B+C$。✓
2. **行列式不变。** $\det I'=\left[\left(\dfrac{A+B}{2}\right)^2-\left(\dfrac{A-B}{2}\right)^2\right]C=ABC$。✓
3. **绕 z 轴的转动惯量不变。** $I'_{zz}=C$。✓

读法。对角元、非对角元都变了，可是迹和行列式没变——它们是由 I 构造出来的标量。**”张量的不变量”就是这样来的：**把它们组合成标量，就得到与坐标无关的物理量。转动动能 $\frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}^{\mathsf{T}}I\boldsymbol{\omega}$、主转动惯量（$I$ 的本征值）都是这样的量。

顺便说：主转动惯量是 I 的本征值，也就是”存在某个坐标架让 I 对角”——那三个数才是砖的固有属性，其余六个是坐标的产物。

例 10.2（圆柱面：联络为零的弯曲坐标）

练：把”坐标看起来弯”和”空间真的弯”彻底分开。

圆柱面半径 a，坐标 (φ,z)，φ 是绕轴的角度，z 是沿轴的高度。度规是

$$\mathrm{d}s^2=a^2\mathrm{d}\varphi^2+\mathrm{d}z^2,\qquad g_{11}=a^2,\quad g_{22}=1\quad(x^1=\varphi,\ x^2=z).$$

两个分量都是常数，所有度规导数都为零。代进克里斯托费尔公式：

$$\Gamma^{\mu}{}_{\nu\lambda}=\frac{1}{2}g^{\mu\rho}\left(\frac{\partial g_{\rho\lambda}}{\partial x^{\nu}}+\frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^{\lambda}}-\frac{\partial g_{\nu\lambda}}{\partial x^{\rho}}\right)=0\qquad\text{全部为零.}$$

于是 $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}=0$（每一项都含 Γ 或它的导数），曲率处处为零。

读法。圆柱面的坐标明显是”弯的”（φ 走一圈要回到原处），可它是**可展曲面**——剪开就能平铺到桌面上，一张纸能做到。可展曲面的内禀曲率恒为零。

这个例子说明两件事：

- $\Gamma=0$ 只说明”这套坐标下度规是常数”，不说明空间平直；反过来，$\Gamma\neq0$ 也不说明空间弯曲（平面极坐标）。
- **真正的判据只有一个：$R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$ 是不是零。**坐标的外观不承载任何几何信息。

例 10.3（沿纬线平行移动一圈）

练：从平行移动的微分方程解出转角（和乐），验证它等于 $K\times$ 面积。

球面上取一条纬线 $\theta=\theta_0$（常数），沿它把矢量搬一圈。用 φ 当参数，平行移动方程 $\dfrac{Dv^{\mu}}{D\varphi}=0$ 写成分量：

$$\frac{\mathrm{d}v^{\theta}}{\mathrm{d}\varphi}+\Gamma^{\theta}{}_{\varphi\varphi}v^{\varphi}=0\quad\Longrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}v^{\theta}}{\mathrm{d}\varphi}=\sin\theta_0\cos\theta_0\,v^{\varphi},$$

$$\frac{\mathrm{d}v^{\varphi}}{\mathrm{d}\varphi}+\Gamma^{\varphi}{}_{\varphi\theta}v^{\theta}=0 \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}v^{\varphi}}{\mathrm{d}\varphi}=-\cot\theta_0\, v^{\theta}.$$

（用了 10.4.4 的 Γ，并把 $\mathrm{d}\theta/\mathrm{d}\varphi=0$ 代进去。）

消元。把第一式对 φ 再求导，代入第二式：

$$\frac{\mathrm{d}^2v^{\theta}}{\mathrm{d}\varphi^2}=\sin\theta_0\cos\theta_0\frac{\mathrm{d}v^{\varphi}}{\mathrm{d}\varphi}=-\cos^2\theta_0\, v^{\theta}.$$

这是简谐振动方程，解是

$$v^{\theta}=A\cos(\cos\theta_0\,\varphi)+B\sin(\cos\theta_0\,\varphi).$$

绕一圈 $\varphi:0\to 2\pi$ 后，相位前进了 $2\pi\cos\theta_0$。矢量回到原处时，相对原来转了

$$\Delta\alpha=2\pi-2\pi\cos\theta_0=2\pi(1-\cos\theta_0).$$

与面积对照。纬线围出的球冠面积是 $2\pi a^2(1-\cos\theta_0)$，乘 $K=1/a^2$：

$$K\times\text{面积}=\frac{1}{a^2}\cdot 2\pi a^2(1-\cos\theta_0)=2\pi(1-\cos\theta_0).$$

两者一致。 ✓

读法。三个极限检验：

- $\theta_0\to 0$（贴着北极的小圈）：$1-\cos\theta_0\approx\theta_0^2/2\to 0$，转角趋于零，局部平坦。✓
- $\theta_0=\pi/2$（赤道）：$2\pi(1-0)=2\pi$，转一整圈回到自己——赤道围住的是半个球面，面积 $2\pi a^2$，$K\times$ 面积 $=2\pi$。✓
- $\theta_0\to\pi$（贴着南极）：也是 4π 的一半，转角趋于 4π，等价于零。✓

注意：纬线不是测地线（除了赤道）。沿非测地线搬运，转角仍然只依赖围出的面积——这就是和乐的”路径无关性”（在同一个同伦类里）。**但沿测地线围成的回路，转角同样只依赖面积**，这正是 10.6.5 说的那件事。

例 10.4（用周长测曲率）

练：一个不需要坐标、不需要张量的”几何测曲率”办法。

球面上以某点为中心、测地距离为 r 的圆（小圆），周长是多少？

球面上圆的半径 $r=a\theta$（θ 是球心角），那个圆的周长是 $2\pi a\sin\theta$。代 $\theta=r/a$：

$$C(r)=2\pi a\sin\frac{r}{a}=2\pi a\left(\frac{r}{a}-\frac{1}{6}\left(\frac{r}{a}\right)^3+\cdots\right)=2\pi r\left(1-\frac{r^2}{6a^2}+\cdots\right).$$

平直空间里 $C=2\pi r$ 严格成立。这里差了 $-\dfrac{\pi r^3}{3a^2}$，而且这个偏差的符号和大小都带信息：

$$\frac{C(r)-2\pi r}{2\pi r}\approx-\frac{Kr^2}{6},\qquad K=\frac{1}{a^2}.$$

读法。这是" 用尺子量曲率" 的标准办法，也是数值相对论里" 曲率诊断" 的原始版本：量一个小圆的周长与半径之比，看它偏离 2π 多少，就能读出曲率，**完全不需要建立坐标系**。

符号也有意义：$K>0$（球面）时周长比 $2\pi r$ 短（圆的" 边" 往回收），$K<0$（双曲面）时周长更长。**这就是" 正曲率让平行线汇聚、负曲率让它们发散" 的定量版本。**

例 10.5（弱场测地线：从弯曲时空回到抛物线）

练：走一遍" 测地线 $\to$ 牛顿" 的完整链条，并估一阶修正的大小。

弱场、低速：$g_{00}=-(1+2\Phi/c^2)$，空间部分近似平直，速度 $v\ll c$。

第一步，切矢量近似。四维速度 $u^\mu=\mathrm{d}x^\mu/\mathrm{d}\tau$。低速时 $\mathrm{d}x^i/\mathrm{d}\tau\ll c\,\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau$，所以 $u^0\approx c\,\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau$，且由 $g_{\mu\nu}u^\mu u^\nu=-c^2$ 得

$$-c^2\approx g_{00}(u^0)^2\quad\Longrightarrow\quad u^0\approx c\sqrt{\frac{1}{1+2\Phi/c^2}}\approx c\left(1-\frac{\Phi}{c^2}\right).$$

（这一步给出 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}\tau=u^0/c\approx1-\Phi/c^2$：引力势越低，固有时走得越慢。）

第二步，空间分量的测地线方程。只留 $\Gamma^i{}_{00}(u^0)^2$ 这一项（其余项含 v/c 的更高次）：

$$\frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}\tau^2}=-\Gamma^i{}_{00}(u^0)^2,\qquad\Gamma^i{}_{00}=\frac{1}{c^2}\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}.$$

第三步，换成坐标时。用 $\mathrm{d}/\mathrm{d}\tau\approx(1-\Phi/c^2)\mathrm{d}/\mathrm{d}t$，保留到 Φ/c^2 的一阶：

$$\frac{\mathrm{d}^2x^i}{\mathrm{d}t^2}\approx-\frac{\partial\Phi}{\partial x^i}\quad\Longrightarrow\quad\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t^2}=-\nabla\Phi.$$

正是牛顿的 $m\boldsymbol{a}=m\boldsymbol{g}$。加速度与质量无关这一点也是自动的：测地线方程里根本没有质量。

读法：一阶修正有多大。保留下一阶会得到" 后牛顿" 项，相对大小约 Φ/c^2。地面附近 $\Phi/c^2\sim10^{-9}$，太阳表面 $\sim10^{-6}$。**这就是为什么牛顿力学在太阳系里好用得惊人**：修正小到需要精密的轨道测量才看得见（水星进动就是这么被找出来的）。

例 10.6（GPS：每天 38 微秒）

练：把引力红移和一个真实工程问题连起来，并弄清两个相对论效应谁大。

GPS 卫星：轨道半径 $r=2.66\times10^7\,\mathrm{m}$（高度 $2.02\times10^7\,\mathrm{m}$），速度 $v=3.87\,\mathrm{km/s}$。

(a) 引力效应（广义相对论）。卫星处的引力势比地面高（Φ 更接近零），钟走得快。用弱场公式，

$$\frac{\Delta\nu}{\nu}=\frac{\Phi_{\text{地面}}-\Phi_{\text{卫星}}}{c^2}=\frac{GM}{c^2}\left(\frac{1}{R_\oplus}-\frac{1}{r}\right)=\frac{4.44\times10^{-3}}{6.37\times10^{6}}-\frac{4.44\times10^{-3}}{2.66\times10^{7}}.$$

（$GM_\oplus/c^2=4.44\,\text{mm}$。）第一项 6.97×10^{-10}，第二项 1.67×10^{-10}，差

$$\frac{\Delta\nu}{\nu}\Big|_{\text{引力}}=5.3\times10^{-10}\quad\Longrightarrow\quad\text{每天快}5.3\times10^{-10}\times86400=4.6\times10^{-5}\,\text{s}=46\,\mu\text{s}.$$

(b)速度效应（狭义相对论）。运动的钟走得慢：

$$\frac{\Delta\nu}{\nu}\Big|_{\text{速度}}=-\frac{v^2}{2c^2}=-\frac{(3.87\times10^3)^2}{2\times9\times10^{16}}=-8.3\times10^{-11}\quad\Longrightarrow\quad\text{每天慢}7\,\mu\text{s}.$$

(c) 净效应。快 $46-7=39\,\mu$s（精确值 $38.5\,\mu$s）。

读法。两个效应方向相反、量级接近，**必须都算**——只算一个会差出百分之几十。$39\,\mu$s 对应光走 11.7 km；如果不修正，GPS 定位每天漂移十几公里，几小时后就不可用了。

顺带一个常被问的问题：卫星上的钟到底" 真的" 快了还是" 看起来" 快了？在这个精度下两者没有区别——钟是物理装置，它的走时由固有时决定，而固有时由 $\sqrt{-g_{00}}$ 和速度共同决定。**没有" 看起来"，只有" 测到"**。

例 10.7（光线偏折：为什么是 4 而不是 2）

练：把广义相对论的预言与" 牛顿版" 的预言分开，看清 4 倍的来源。

牛顿版（把光当粒子）。一个以 c 飞行的粒子经过质量 M、冲量参数 b，横向冲量

$$\Delta p_\perp=\int F_\perp\,\mathrm{d}t\approx\frac{GMm}{b^2}\cdot\frac{2b}{c}=\frac{2GMm}{bc},$$

所以偏折角 $\alpha_N=\dfrac{\Delta p_\perp}{p}=\dfrac{2GM}{bc^2}$。

广义相对论版。用零测地线算，结果是

$$\alpha=\frac{4GM}{bc^2}=2\alpha_N.$$

多出来的一倍从哪来？从度规的空间部分。弱场度规是

$$\mathrm{d}s^2=-\left(1+\frac{2\Phi}{c^2}\right)c^2\mathrm{d}t^2+\left(1-\frac{2\Phi}{c^2}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}^2.$$

时间部分的弯曲（g_{00}）给出牛顿那一份；**空间部分的弯曲**（g_{ij} 里那个 $1-2\Phi/c^2$）再给出同样大小的一份。光走的是零测地线，$\mathrm{d}s^2=0$，把两部分都算进去，两份相加就是 4。

牛顿力学只看见时间（它只有" 引力势" 这一个概念），所以只能给出 2。

数值。太阳边缘：$b=R_\odot=6.96\times10^8\,\text{m}$，$GM_\odot/c^2=1477\,\text{m}$，

$$\alpha = \frac{4 \times 1477}{6.96 \times 10^8} = 8.5 \times 10^{-6}\ \text{rad} = 1.75''.$$

读法。 1.75 角秒是个很小的角（一根头发在 10 米外的张角量级），但 1919 年的日食观测做到了区分 1.75 与 0.87。**这是"两个理论给出不同数字"的判决性实验的典范。**

例 10.8（水星进动：43 角秒的账）

练：把弱场公式用在一个真实数值上，并检查"每圈"和"每世纪"的换算。

弱场下，轨道不再是闭合椭圆，近日点每圈前进

$$\Delta\omega = \frac{6\pi GM}{c^2 a(1-e^2)}.$$

水星参数：$a = 5.79 \times 10^{10}\,\text{m}$，$e = 0.2056$，$GM_\odot/c^2 = 1477\,\text{m}$，周期 87.97 天。

分子： $6\pi \times 1477 = 2.78 \times 10^4\,\text{m}$。

分母： $a(1-e^2) = 5.79 \times 10^{10} \times (1 - 0.04227) = 5.545 \times 10^{10}\,\text{m}$。

$$\Delta\omega = \frac{2.78 \times 10^4}{5.545 \times 10^{10}} = 5.02 \times 10^{-7}\ \text{rad/ }.$$

换算成角秒：乘 206265 得 $0.104''$ 每圈，即每世纪（水星每世纪转 415 圈）

$$415 \times 0.104'' = 43.1''.$$

读法。三条检验：

1. **与其他行星比。**金星 $\Delta\omega \propto 1/[a(1-e^2)]$：$a$ 更大、e 更小，所以进动小得多（每世纪 $8.6''$）；地球更小（$3.8''$）。**离太阳越近、轨道越扁，效应越大**——水星是最佳靶子，这不是巧合。
2. **与其他效应比。**其他行星的牛顿扰动给水星带来每世纪约 $532''$ 的进动，方向与相对论的一致——所以必须先把牛顿部分算准（这也是 19 世纪天文学家的主要工作），剩下的 $43''$ 才是广义相对论的。
3. **与观测比。**观测值 $43.1'' \pm 0.5''$，理论值 $43.0''$。**这是广义相对论最精确的经典检验之一。**

这道题也说明了"弱场"到底有多弱：$\epsilon/a \sim 2.6 \times 10^{-8}$，每圈才 5×10^{-7} 弧度。修正小得可笑，却是个干净的判决性数字。

10.10　本章判断点

编号	判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现
10.1	指标一上一下才能缩并	同一项里恰好出现两次	写成 $A^\mu B^\mu$ 就得不到标量	数指标：同一项里出现三次，或两个上指标配对
10.2	张量的判据是变换律	变换律里只含一阶导数	多出二阶导数项，方程只在某类坐标下成立	换到曲线坐标重算一遍，看是否多出 $\partial^2 x'/\partial x^2$
10.3	克里斯托费尔符号不是张量	它只在协变导数或 R 的组合里出现	把它当张量做升降，结果依赖坐标	平直空间直角坐标下 $\Gamma=0$，极坐标下 $\Gamma\neq 0$
10.4	联络非零 $\neq$ 空间弯曲	曲率要由 $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ 判定	把极坐标的 $\Gamma\neq 0$ 当成”空间弯了”	算 R：平面的 $R\equiv 0$，圆柱面的 $R\equiv 0$
10.5	一点可令 $\Gamma=0$，但只一点	在单点选局部惯性系	把”局部平直”当成”整体平直”	曲率是 Γ 的导数组合，一点上不为零
10.6	测地线是驻值路径，不一定最短	局部、无共轭点时才最短	用”最短”论证错误地排除解	球面上长弧也是测地线；共轭点之后变极大
10.7	坐标奇点 $\neq$ 物理奇点	曲率标量有限时是坐标问题	把极点、视界当成”时空坏了”	算 $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$，有限就是坐标坏
10.8	弱场近似的前提	静态、$v\ll c$、$\Phi/c^2\ll 1$	强场/高速下 $\Gamma^i{}_{00}$ 一项不够，结果错	看 ϵ/r 是否远小于 1；看 v/c
10.9	爱因斯坦方程的守恒是恒等式	$\nabla^\mu G_{\mu\nu}\equiv 0$ 对任何度规成立	误以为它”约束了物质的运动方程”	两边散度都为零，所以守恒不是额外条件而是自动满足

10.11　习题

A组　基本运算

10.1 判断下列对象是不是张量，说明理由：$\partial_\mu v^\nu$；$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}$；$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$；$v^\mu\omega_\nu$；$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\rho\sigma}$。

10.2 球面上某点处 $v^\theta=1$、$v^\varphi=2$（$a=1$）。求 v_θ、v_φ，并验证 $g_{\mu\nu}v^\mu v^\nu$ 与 $g^{\mu\nu}v_\mu v_\nu$ 相等。

10.3 圆柱面 $\mathrm{d}s^2=a^2\mathrm{d}\varphi^2+\mathrm{d}z^2$：算出全部克里斯托费尔符号，并说明为什么曲率为零。

10.4 球面上验证 $\Gamma^\theta{}_{\theta\theta}=\Gamma^\theta{}_{\theta\varphi}=\Gamma^\varphi{}_{\varphi\varphi}=0$，逐项说明理由。

10.5 设 $g_{\mu\nu}=\mathrm{diag}(1,f(x^1))$（二维）。求 $g^{\mu\nu}$ 与全部非零的 Γ。

10.6 球面上计算 $R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta}$ 的每一步，验证它等于 1。

10.7 证明圆柱面的里奇标量为零（不用算 R，从 $\Gamma\equiv 0$ 直接论证）。

10.8 用 $R=g^{\mu\nu}R_{\mu\nu}$ 重算球面的标量曲率，说明为什么结果与 θ 无关。

10.9 验证二维恒等式 $R_{\mu\nu}=\frac{R}{2}g_{\mu\nu}$ 在球面上成立（代两个分量）。

10.10 写出球面测地线方程的 θ 分量，并验证 $\theta=\pi/2$ 满足它。

B 组　物理应用

10.11 一块 $0.3\times0.2\times0.1\,\mathrm{m}$、$20\,\mathrm{kg}$ 的长方体。求绕三条主轴的转动惯量；再求绕” 体对角线方向” 的转动惯量。

10.12 物块在倾角 30° 的斜面上自由下滑。写出加速度在（水平/竖直）与（平行/垂直斜面）两套坐标下的分量，验证模长相同。

10.13 一维圆环（半径 a）上的粒子：写出度规、测地线方程，并解出匀速圆周运动。

10.14 太阳表面发出的光到达地球，频率红移多少？用 $GM_\odot/c^2=1.477\,\mathrm{km}$、$R_\odot=6.96\times10^5\,\mathrm{km}$。

10.15 GPS 卫星（$r=2.66\times10^7\,\mathrm{m}$、$v=3.87\,\mathrm{km/s}$）：分别算出引力与速度效应对钟速的修正，说明为什么必须两个都算。

10.16 星光掠过太阳边缘，偏折角是多少角秒？如果冲量参数是太阳半径的 10 倍，偏折角又是多少？

10.17 用 $\Delta\omega=6\pi GM/[c^2a(1-e^2)]$ 算金星和地球的近日点进动（每世纪），并与水星比较。为什么水星最大？

10.18 一个 μ 子在地面附近以 $v=0.999c$ 飞行。引力时间膨胀与速度时间膨胀各给它带来多大的寿命修正？哪个更大？

10.19 宇宙学常数 $\Lambda\approx1.1\times10^{-52}\,\mathrm{m}^{-2}$。把它写成” 等效能量密度”$\rho_\Lambda=\Lambda c^2/(8\pi G)$，与水的密度比较。

10.20 太阳的史瓦西半径 $r_s=2GM/c^2$ 是多少？把它与太阳半径、地球半径、一个人身高比较。

C 组　深入

10.21 完整解出例 10.3 的平行移动方程，写出 $v^\theta(\varphi)$ 与 $v^\varphi(\varphi)$，并验证转一圈后矢量长度不变。

10.22 把小圆周长 $C(r)=2\pi a\sin(r/a)$ 展开到 r^5，说明如何从展开系数反推曲率。

10.23 在球面上解测地线偏离方程：两条初始相距 ξ_0 的经线，求 $\xi(\tau)$，并说明它在极点为零。

10.24 从第二比安基恒等式出发，缩并两次，推出 $\nabla^\mu R_{\mu\nu}=\frac12\nabla_\nu R$。

10.25 证明 n 维时 $g^{\mu\nu}G_{\mu\nu}=\left(1-\frac{n}{2}\right)R$，并说明四维时为 $-R$。

10.26 从 $G_{\mu\nu}=8\pi GT_{\mu\nu}/c^4$ 出发，推出” 迹反转” 形式 $R_{\mu\nu}=\frac{8\pi G}{c^4}\left(T_{\mu\nu}-\frac12 Tg_{\mu\nu}\right)$。

10.27 在二维证明 $R_{\mu\nu}=\frac{R}{2}g_{\mu\nu}$（从 $R_{\mu\nu}$ 的两个分量与 R 的关系出发），并说明三维不成立。

10.28 把弱场测地线推到 Φ/c^2 的下一阶，写出后牛顿修正项，估计它在地面实验中的相

对大小。

10.29 定性解释：为什么光线偏折是 $4GM/(c^2 b)$ 而牛顿力学给 $2GM/(c^2 b)$？用” 时间弯曲 + 空间弯曲” 各贡献一半的说法。

10.30 史瓦西度规在 $r = r_s$ 处时间分量 $g_{00} = 0$、径向的度规分量发散。计算曲率标量 R 与 $R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma}$，判断这是不是真的奇点。

概念与判断

10.31 ” 张量就是一堆按矩阵排列的数。” 这句话错在哪？

10.32 ” 在一点令 $\Gamma = 0$，就证明了那一点附近是平直的。” 对吗？说明理由。

10.33 ” 平面极坐标下克里斯托费尔符号不为零，所以平面是弯的。” 对吗？

10.34 ” 测地线就是最短路径。” 这个说法在什么范围内成立？举一个反例。

10.35 ” 爱因斯坦方程有 10 个分量，所以引力场有 10 个自由度。” 对吗？说清” 分量数” 与” 物理自由度” 的区别。

10.36 ”$G_{\mu\nu}$ 在四维无迹。” 对吗？如果不对，正确的说法是什么？

10.37 ” 引力红移说明光子的能量不守恒。” 这个说法对吗？给出正确的解释。

10.38 ” 宇宙学常数 Λ 是数学上必须加的项。” 对吗？

10.39 ” 在北极点 Γ 发散，说明球面在北极有奇点。” 对吗？怎么判断？

附录 A　数学约定

约定不统一，是物理文献里最容易被忽略、又最折磨人的问题。本附录把本书用到的约定集中列出。动手算之前，先在这里对一遍。

A.1　符号书写：两条规矩

第一条：偏导数写全。

$$\frac{\partial u}{\partial x},\qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2},\qquad \frac{\partial^2 u}{\partial x\,\partial t}$$

不写 u_x、u_{tt}、u_{xy}，也不写 $\partial_x u$、$\dot{u}$。原因很简单：u_{xx} 需要读者在脑子里翻译一次，$\partial^2 u/\partial x^2$ 不需要。

第二条：拉普拉斯算子统一写 ∇^2。

$$\nabla^2 u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

全书只用这一种写法，不用正三角 Δ（它与「增量」「判别式」的记号撞车），也不用 $\Box$（那是达朗贝尔算子，含义不同）。在极坐标、球坐标里需要展示分量式时，会照常把分量写出来——那是推导的一部分。

A.2　傅里叶变换本书采用

$$\tilde{f}(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\, e^{-ikx}\,\mathrm{d}x, \qquad f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \tilde{f}(k)\, e^{ikx}\,\mathrm{d}k.$$

$1/2\pi$ **只放在逆变换上。**

常见变体对照：

约定	正变换	逆变换	出处
本书	e^{-ikx}，系数 1	e^{ikx}，系数 $1/2\pi$	物理主流
对称型	$1/\sqrt{2\pi}$	$1/\sqrt{2\pi}$	数学、部分工程

约定	正变换	逆变换	出处
工程型	$e^{-i2\pi fx}$	$e^{i2\pi fx}$	信号处理（用频率 f 而非角频率）

换算规则：如果别人的公式里 k 和你的 k 差一个因子，先检查对方用的是 k 还是 $2\pi f$（以及 $\omega = 2\pi f$）。用频率 f 而非角频率 ω 时，$k \to 2\pi f$，所有 2π 会重新排列。拉普拉斯变换取

$$\mathcal{L}\{f(t)\}(s) = \int_0^{\infty} f(t)\, e^{-st}\, \mathrm{d}t, \qquad s = \sigma + i\omega.$$

积分下限是 0^- 还是 0？本书取 0，即忽略 $t = 0$ 处的冲激；如果问题里 $t = 0$ 有 $\delta(t)$，就把它算进初值，用初值定理处理。

A.3　δ 函数

$$\int f(x)\, \delta(x - x_0)\, \mathrm{d}x = f(x_0).$$

恒等式	说明
$\delta(ax) = \dfrac{1}{\lvert a\rvert}\delta(x)$	伸缩
$\delta(-x) = \delta(x)$	偶函数
$x\,\delta(x) = 0$	支撑在原点
$\delta(g(x)) = \sum_i \dfrac{\delta(x - x_i)}{\lvert g'(x_i)\rvert}$	复合函数，$g(x_i) = 0$
$\delta(\boldsymbol{r}) = \dfrac{1}{4\pi r^2}\delta(r)$	三维球对称
$\int \delta'(x) f(x)\, \mathrm{d}x = -\int \delta(x) f'(x)\, \mathrm{d}x$	分部积分
$\dfrac{1}{2\pi}\int e^{ikx}\, \mathrm{d}k = \delta(x)$	与傅里叶约定配套

最后一条要配合 A.2 的约定使用：如果把 $1/2\pi$ 放到正变换上，这一条就要换个样子。**约定换了，δ 的积分表示也必须跟着换。**

A.4　格林函数的符号约定

本书约定

$$\nabla^2 G(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{r}') = \delta(\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'),$$

物理响应写作

$$\phi(\boldsymbol{r}) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\int G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}^3 r'.$$

注意负号。 ∇^2 的格林函数是 $-1/(4\pi r)$，负号来自算子的符号：$\nabla^2(1/r) = -4\pi\delta(\boldsymbol{r})$。不同教材对 G 的定义可能差一个负号，抄公式之前先确认对方用的是哪一种。热传导的格林函数没有这个负号问题（那里是 $\partial T/\partial t - \alpha\nabla^2 T$，时间方向定符号）。

A.5　常用积分

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-ax^2}\,\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}}, \qquad a>0.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} = \pi.$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos(ax)}{1+x^2}\,\mathrm{d}x = \pi e^{-a}, \qquad a>0.$$

$$\int_{0}^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{\sin(\pi a)}, \qquad 0<a<1.$$

$$\int_0^\infty e^{-ax}\cos(bx)\,\mathrm{d}x = \frac{a}{a^2+b^2}, \qquad \int_0^\infty e^{-ax}\sin(bx)\,\mathrm{d}x = \frac{b}{a^2+b^2}.$$

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax}\,\mathrm{d}x = \frac{n!}{a^{n+1}}, \qquad \int_0^\infty e^{-ax^2}\cos(bx)\,\mathrm{d}x = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{a}}\,e^{-b^2/(4a)}.$$

$$\int_0^{\pi} \sin(mx)\sin(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\delta_{mn}, \qquad \int_0^{\pi} \cos(mx)\cos(nx)\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{2}\delta_{mn} \quad (m,n\ge 1).$$

A.6　贝塞尔函数零点

n	$j_{0,n}$	$j_{1,n}$	$j_{2,n}$	$j'_{1,n}$
1	2.4048	3.8317	5.1356	1.8412
2	5.5201	7.0156	8.4172	5.3314
3	8.6537	10.1735	11.6198	8.5363
4	11.7915	13.3237	14.7960	11.7060

近似公式（n 大时）：$j_{m,n} \approx \left(n + \frac{m}{2} - \frac{1}{4}\right)\pi$，误差 $O(1/n)$。带撇的是 J'_m 的零点，用于诺伊曼（自然）边界条件——波导的 TE 模、自由边的鼓膜。

A.7　勒让德多项式的头几个

$$P_0(x)=1,\qquad P_1(x)=x,\qquad P_2(x)=\frac{1}{2}(3x^2-1),$$
$$P_3(x)=\frac{1}{2}(5x^3-3x),\qquad P_4(x)=\frac{1}{8}(35x^4-30x^2+3).$$

正交性：

$$\int_{-1}^{1}P_l(x)P_{l'}(x)\,\mathrm{d}x=\frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}.$$

连带勒让德函数与球谐函数都取**科顿–肖特利相位约定**（P_l^m 带因子 $(-1)^m$，与第 4 章一致），球谐函数取

$$Y_{lm}(\theta,\varphi)=\sqrt{\frac{2l+1}{4\pi}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}}\,P_l^m(\cos\theta)\,e^{im\varphi},\qquad m\ge 0,$$

$m<0$ 时用 $Y_{l,-m}=(-1)^m Y_{lm}^{*}$。这样 Y_{lm} 是正交归一的，氢原子波函数里不出现额外的符号。

A.8　其他常用约定

- 时间因子：波动取 $e^{-i\omega t}$；量子力学里波函数取 $e^{-iEt/\hbar}$（与前者一致）。
- 虚数单位用斜体 i。
- 矢量用粗斜体 $\boldsymbol{r}$、$\boldsymbol{E}$；单位矢量用 $\hat{\boldsymbol{e}}_x$、$\hat{\boldsymbol{e}}_r$；分量用下标 E_x。
- 张量章启用爱因斯坦求和约定（重复指标求和），其余各章一律写显式求和号。

A.9　符号表

符号	含义
∇^2	拉普拉斯算子（全书唯一写法）
δ_{mn}	克罗内克 δ
$\delta(x)$	狄拉克 δ 函数
Res	留数
P.V.	柯西主值
$\mathrm{Re}\,z$, $\mathrm{Im}\,z$	实部、虚部
$\mathcal{F}$, $\mathcal{L}$	傅里叶、拉普拉斯变换
$j_{m,n}$	J_m 的第 n 个零点（J_m' 的零点记 $j'_{m,n}$）

符号	含义
Y_{lm}	球谐函数
P_l^m	连带勒让德函数（含科顿–肖特利相位）
j_l, y_l	球贝塞尔函数
ε_0	真空介电常数
c	波速（弦上 $c=\sqrt{T/\rho}$，真空为光速）
ω_n	第 n 个本征频率
γ	阻尼系数
Q	品质因数，$Q=\omega_n/\gamma$
α	热扩散率
G, G_0, G_{ret}	格林函数、自由空间格林函数、推迟格林函数
λ_n	$-\nabla^2$ 的本征值
a_0	玻尔半径
Γ	环量（流体）；Gamma 函数在附录 F 用 $\Gamma(z)$
$s=\sigma+i\omega$	拉普拉斯变量，σ 为收敛横坐标
$g_{\mu\nu}$	度规张量
$R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}$	黎曼张量
ρ	第 1–2 章：线密度；第 5 章起：电荷密度；柱坐标半径**一律用** r

附录 B　判断点总表

全书所有「这里能不能这么干」的问题汇总成一张表。按症状查，比按章节查快。

B.1　全表

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
线性波动方程	斜率远小于 1，张力恒定，无刚度无阻尼	出现立方项，泛音不等间距，波速随振幅变	不同力度拨弦测基频，偏差随振幅增大	第 1 章
张力与密度均匀	端点刚性，弦自重可忽略	变系数方程，波速沿弦变	敲弦不同位置，音高应一致	第 1 章
理想柔弦	$Bn^2 \ll 1$	高次泛音偏高，短波跑得快	量前八个泛音，看偏差是否正比于 n^2	第 1 章
无阻尼无外力	观察时间远小于 $1/\gamma$	余音不衰，共振峰被高估	看包络是否指数，算 Q	第 1 章
行波解	线性、无色散、均匀、无边界	波包展宽变形	脉冲跑远后宽度是否变大	第 1 章
达朗贝尔公式	无限长，初值二阶可导	折点处二阶导数发散	检查初始形状是否连续	第 1 章
镜像法	端点线性、局域、不随时间变	反射波与入射波不同形	比较反射脉冲与入射脉冲的形状	第 1 章
反射系数公式	一维、线性、界面突变无耗	R 变复数且随频率变	TDR 上出现一串回波而非单个回波	第 1 章
模式能量可加	线性、齐次边界、模式正交	能量在模式间流动	余音高频先消失、音色由亮转暗	第 1 章
分离变量	线性、齐次、常系数	单项分离失败	边界含 t；方程含 u^2	第 2 章
边界定频率	有限区域、正则边界	谱连续	边界条件不足两个	第 2 章
正交性	同方程、同边界、同权	投影失效	$\int X_n X_m \,\mathrm{d}x \neq 0$	第 2 章
系数公式	一致收敛、可逐项积分	系数漂移	N 与 $2N$ 结果不同	第 2 章
吉布斯	f 连续、延拓后连续	9\% 过冲	最大误差不随 N 减	第 2 章
非齐次边界	必须先齐次化	无解	边界右端非零	第 2 章
源项展开	源可按本征函数展开	无稳态	F_n 衰减慢	第 2 章

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
线性共振	线性、单模、弱阻尼	限幅、失谐	$\partial u/\partial x \sim 1$	第 2 章
简并	严格对称	频率劈裂	谱峰一分为二	第 2 章
边界附近	端点各项 $\sim 1/n$	斜率、场强失真	$\varepsilon \to 0$ 不收敛	第 2 章
J3.1 分离变量要求边界是坐标面	区域是圆、圆环、扇形	边界条件无法化成一维条件，形式解全被否掉	写不出「r 等于常数」的边界条件	第 3 章
J3.2 舍 Y_m 的前提是区域含 $r=0$	实心圆盘、实心柱体内部	两个边界条件只剩一个独立解，一般无解	内边界在 $r=b>0$（同轴、环形膜）	第 3 章
J3.3 整数 m 来自绕一圈闭合	整圆，$0 \le \varphi < 2\pi$	扇形区域里 m 由侧边条件定，不再整数	边界是 $\varphi=0$ 与 $\varphi=\alpha$ 两条射线	第 3 章
J3.4 频率由 J_m 零点定，比值非有理	圆形边界加齐次狄利克雷	用整数倍直觉估音高会系统性错	频谱峰无公倍数；1.593 这类数出现	第 3 章
J3.5 正交权重是 r	圆盘上的本征函数展开	展开系数错，甚至误判「不正交」	积分里缺 $r\,\mathrm{d}r$，量纲也不对	第 3 章
J3.6 TE 与 TM 差一个径向导数	理想导体壁的圆波导	主模判错，截止频率错 30%	分不清用 $J_m=0$ 还是 $J'_m=0$	第 3 章
J3.7 截止以下 β 为虚数	$k<k_c$	误以为「波不存在」，漏掉隔离设计	场按 $e^{-\alpha z}$ 衰减，长度 $\sim 1/k_c$	第 3 章
J3.8 大宗量渐近要求 $x \gg m$	kr 比阶数大很多	轴附近振幅错到 ± 1 量级	$kr \sim m$ 或 $kr < m$ 时误差骤增	第 3 章
J3.9 完备性只保证均方收敛	能量、功率等积分量	要逐点值（尤其边界）时加项也不准	加阶数后边界一圈误差不降反升	第 3 章
球坐标分离	边界是坐标面（球、球壳、球外）	分离失效，只能写成矩阵	边界是否同时含 r 与角度	第 4 章
l 是整数	极轴有界，即动能有限	解对数发散，能量无穷	查 $x=\pm 1$ 处是否发散	第 4 章
m 是整数	φ 周期 2π	接缝处出现 δ	φ 方向是否闭合	第 4 章
$\lvert m\rvert \le l$	P_l 是 l 次多项式	态数算错	第 n 层应为 n^2 个	第 4 章
勒让德正交	整个 $[-1,1]$，权重 1	展开不唯一，收敛慢	立体角是不是 4π	第 4 章
多极展开收敛	$r > r'$，场点在源外	靠近源发散或极慢	1% 精度需 $r \gtrsim 5r'$	第 4 章
内外解的选择	看 $r=0,\infty$ 在不在区域	解发散，或球壳漏项	画区域，标出两个奇点	第 4 章
束缚态量子化	$E<0$，两端都收紧	能级变成连续谱	远处是否指数衰减	第 4 章
分波截断	$l \lesssim kR$	白算，或者算错	先算 kR，再取 $l_{\max}$	第 4 章
库仑简并	只在纯 $1/r$ 势中成立	屏蔽势下 $2s \neq 2p$	比同 n 不同 l 的能级	第 4 章
δ 只在积分或极限意义下有意义	与光滑函数相乘、出现在积分号内	δ^2、$\delta(0)$ 无定义；非线性源项失效	式子里出现 δ 的乘积、平方，或对 δ 求值	第 5 章

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
格林函数的符号约定成对	$\nabla^2 G = +\delta$ 与 $\phi = -(1/\varepsilon_0)\int G\rho$ 配对	电势整体差一个负号，或点电荷算成排斥	代入 $\rho = q\delta$ 看能否回到 $q/(4\pi\varepsilon_0 R)$	第 5 章
格林函数绑定边界条件	用与该边界配套的 G	用 G_0 解有界问题，边界上不为零	把解代到边界上，看是否满足	第 5 章
镜像法要求边界是平面、球面、柱面	有限个区域外点源能在边界上抵消 G_0	凑不出边界条件；镜像数发散；非齐次项被漏掉	镜像数是否有限；边界上能否逐点抵消	第 5 章
诺伊曼的 G 取 $\partial G/\partial n = 1/S$	任何诺伊曼边界的格林函数	与高斯定理矛盾（通量必须为 1），方程无解	对 G 的方程做体积分，看通量是否为 1	第 5 章
诺伊曼数据的相容性	边界上通量满足 $\oint g\,\mathrm{d}S = -Q/\varepsilon_0$	无解;级数常数项发散;稳态仿真不收敛	算边界通量与内部总源，两者是否相等	第 5 章
本征函数级数在源点附近收敛慢	观察点远离源点，或允许较大截断误差	源附近误差大，加项只降得 $\sim 1/N$	误差是否集中在源点；加密 N 时按 $1/N$ 降	第 5 章
多极展开要求 $r > r'_{\max}$	观察点比整个源分布更远	级数发散，高阶项反而更大	算 (r'/r) 是否小于 1；加大 l 时项是否变小	第 5 章
推迟解只响应 $t - R/c$ 时刻的源	有因果性要求的辐射、散射问题	用瞬时源会算出超前于激励的响应	检查解在 $t < t' + R/c$ 处是否严格为零	第 5 章
抛物型方程没有前沿，双曲型有	判断能不能用波的语言描述扩散	把热传导说成以某速度传播，或把波说成瞬时到达	看方程是否有二阶时间导数；看远处响应是否严格为零	第 5 章
6.1	回路内除有限个**孤立**奇点外解析	奇点都是极点或本性奇点	有支点时留数无定义，整个算法崩掉	第 6 章
6.2	大圆弧消失	$\|f\| \sim 1/R^{1+\varepsilon}$，即分母次数比分子至少高 2	回路积分里多出圆弧的贡献，答案差一个常数	第 6 章
6.3	若尔当引理可用	$a > 0$ 且往上闭合（或 $a < 0$ 往下），且 $\max\|f\| \to 0$	闭合方向错了，e^{iaz} 在那个半平面爆炸，积分发散	第 6 章
6.4	小弧引理可用	实轴上的极点必须是**一阶**	二阶极点上小弧积分按 $1/\epsilon$ 发散，主值不存在	第 6 章
6.5	主值 $\neq$ 积分值	只有普通积分发散时两者才不同	把仅主值存在的积分当成普通积分，丢掉 δ 项	第 6 章
6.6	$i\epsilon$ 的符号	由因果性（极点在哪个半平面）定	符号反了，得到超前解或负吸收	第 6 章
6.7	留数求和成立	f 在方框 C_N 上一致趋于零，且比 $1/N$ 快	和发散，或结果依赖截断方式	第 6 章
6.8	$\pi\cot$ 与 f 的极点**不重合**时才能用简化式	简化式 $\cot(\pi\alpha)\,\mathrm{Res}_\alpha f$ 要求 f 的极点不是整数	重合时阶数相加，必须用组合留数	第 6 章

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
6.9	上半平面解析 $\Leftrightarrow$ 因果	χ 在无穷远衰减（否则先减除）	不减除就套色散关系，多出一个错误的常数项	第 6 章
二维势流	雷诺数大、流动附着、马赫数小于 0.3	出现边界层、分离、激波；升力算不准	测翼面压力分布：与势流解的系统偏差在分离区最大	第 7 章
保角性	$f'(\zeta)\neq 0$	角度被拉伸，网格不再正交	检查 f' 在区域内是否为零	第 7 章
调和性在映射下不变	只对拉普拉斯方程	换成亥姆霍兹或纳维–斯托克斯后方程变系数	映射后方程里出现变系数项，解不再物理	第 7 章
映射单叶	一个 ζ 只对应一个 z	物面自交，”翼型”变成两条曲线	有多解分枝（如儒可夫斯基的 $\|\zeta\|<a$）	第 7 章
临界点处理	后缘 $z'=0$，速度关系失效	后缘速度无穷大、压力负无穷	算 $W'(a)/z'(a)$，看是否发散	第 7 章
库塔条件	尖后缘、附着流、大雷诺数	环量不定，升力差任意常数	后缘速度尖峰（图 7.6 的虚线）	第 7 章
升力公式	二维、定常、不可压	有限展长、可压、非定常都要修正	实测斜率偏离 2π 超过 10%	第 7 章
环量由几何定	后缘方向 θ_T、攻角 α	弯度、襟翼改变 θ_T 后环量必须重算	零升力角与 θ_T 对不上	第 7 章
零阻力结论	理想无粘二维	真实物体一定有阻力	风洞测出的阻力与势流解差一个数量级	第 7 章
J8.1 傅里叶变换要求 f 绝对（或平方）可积	f 在无穷远衰减	积分不收敛，变换不存在	算不出 $\tilde{f}$；或只能靠 δ 在分布意义下定义	第 8 章
J8.2 求导性质要求 $f(\pm\infty)=0$	波形在两端衰减	分部积分的边界项不为零，多出常数项	对常数或周期函数求导后再变换，结果对不上	第 8 章
J8.3 卷积定理要求两个函数都可变换	f,g 都可积	理想积分器这类系统的 H 在 $s=0$ 有极点，卷积不收敛	传递函数在原点有极点；需改用分布	第 8 章
J8.4 带宽定理的乘积依赖宽度定义	用同一种宽度定义比较	混用均方根与半高全宽，会算出「乘积小于下限」	两种定义算出的数差三四倍	第 8 章
J8.5 夫琅禾费公式要求远场	夫琅禾费数 $a^2/(\lambda L)\ll 1$	近场时图样是菲涅耳衍射，形状完全不同	屏距小于 a^2/λ 时图样随距离明显变化	第 8 章
J8.6 拉普拉斯变换必须与收敛域一起给出	反演、判稳时	同一个 $F(s)$ 对应完全不同的时域信号	只写 $F(s)$ 不写 σ_c；反演竖线画在极点左边	第 8 章

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
J8.7 因果性等价于右半平面解析	线性时不变系统	非因果系统的 H 在右半平面有极点，稳定判据反号	冲激响应在 $t<0$ 不为零	第 8 章
J8.8「极点全在左半平面即稳定」只对因果系统	因果系统	反因果系统同一极点分布可以稳定也可以不稳定	收敛域在极点左侧	第 8 章
J8.9 变换法给出的是分布意义下的解	有 δ 源、有间断	逐点求解在间断处无意义，但对积分量仍正确	解在某点「无穷大」但积分有限	第 8 章
$\delta J=0$ 是必要条件	极值、鞍点、极大都满足	把鞍点当极小	算二阶变分，或检查共轭点	第 9 章
边界项与端点条件	端点固定 $\to$ 项消失；端点自由 $\to \partial F/\partial y'=0$	少了项，或强行给端点值	端点位置是否可动	第 9 章
首次积分	F 不显含 x 或不含 y	硬解二阶方程，白算	看被积函数里有没有 x、y	第 9 章
乘子法	约束是积分型（等周）	逐点约束不适用	约束能否写成 $\int G\,\mathrm{d}x$	第 9 章
乘子的意义	只有导出的物理量有意义	把 λ 当唯一物理量	平移势能零点，λ 变不变	第 9 章
瑞利商上界	试函数满足本质边界条件	结果可能低于真值	与已知真值比，低了就是错	第 9 章
极值 $\to$ 运动方程	作用量的驻点	把变分原理当”更基本”	与牛顿方程逐项对照	第 9 章
非退化与存在性	$\partial^2 F/\partial y'^2\neq 0$，且解存在	方程降阶，或有驻点无解	F 对 y' 是否线性；参数是否越过临界值	第 9 章
10.1	指标一上一下才能缩并	同一项里恰好出现两次	写成 $A^\mu B^\mu$ 就得不到标量	第 10 章
10.2	张量的判据是变换律	变换律里只含一阶导数	多出二阶导数项，方程只在某类坐标下成立	第 10 章
10.3	克里斯托费尔符号不是张量	它只在协变导数或 R 的组合里出现	把它当张量做升降，结果依赖坐标	第 10 章
10.4	联络非零 $\neq$ 空间弯曲	曲率要由 $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ 判定	把极坐标的 $\Gamma\neq 0$ 当成”空间弯了”	第 10 章
10.5	一点可令 $\Gamma=0$，但只一点	在单点选局部惯性系	把”局部平直”当成”整体平直”	第 10 章
10.6	测地线是驻值路径，不一定最短	局部、无共轭点时才最短	用”最短”论证错误地排除解	第 10 章
10.7	坐标奇点 $\neq$ 物理奇点	曲率标量有限时是坐标问题	把极点、视界当成”时空坏了”	第 10 章

判断点	什么时候成立	破了会怎样	怎么在现场发现	出处
10.8	弱场近似的前提	静态、$v \ll c$、$\Phi/c^2 \ll 1$	强场/高速下 $\Gamma^{i}{}_{00}$ 一项不够，结果错	第 10 章
10.9	爱因斯坦方程的守恒是恒等式	$\nabla^{\mu} G_{\mu\nu} \equiv 0$ 对任何度规成立	误以为它”约束了物质的运动方程”	第 10 章

B.2　怎么用这张表

1. 先找「症状」：结果反常、级数不收敛、频率不对、边界处误差大。
2. 在「怎么在现场发现」一列里找到对应条目。
3. 回到「什么时候成立」确认是哪条假设破了，再翻回对应章节看后果。

这张表不替代正文。它只是在你不确定「能不能这么干」时，给你一个快速定位的方向。

附录 C　数值演示

这本书里很多结论，用十行代码就能自己验证一遍。这一页给五个最小实验：每个都能在一分钟内跑完（只需要 numpy），跑出来的数字与正文的结论对照，比背公式有用。

C.1　级数在跳变处过冲多少（第 2 章）

方波的傅里叶部分和

$$S_N(x) = \sum_{n=1,3,5,\ldots}^{N} \frac{4}{n\pi}\sin(nx)$$

在 $x = \pi/2$ 附近过冲。跑一下：

```
import numpy as np
x = np.linspace(-np.pi, np.pi, 400001)
for N in (5, 25, 101):
    S = sum(4/(n*np.pi)*np.sin(n*x) for n in range(1, N+1, 2))
    print(N, round(S.max(), 4))
```

输出（约）：`5 1.1884`、`25 1.1795`、`101 1.1790`。方波的跳变高度是 2，过冲量约 0.179，占跳变的 8.95%。**无论 N 多大，这个百分比都不变**——这就是吉布斯现象：峰值不收敛到 1，只收敛到 1.0895。正文说「收敛不等于一致收敛」，指的就是这件事。

C.2　鼓膜的频率比（第 3 章）

圆膜的本征频率正比于 J_m 的零点。用级数算 J_0 的零点：

```
import numpy as np, math
def J0(x, N=40):
    return sum((-1)**k*(x/2)**(2*k)/math.factorial(k)**2 for k in range(N))

zeros = []
x = 0.1
while len(zeros) < 4:
    if J0(x)*J0(x+0.001) < 0:
        lo, hi = x, x+0.001
        for _ in range(60):
```

```
            mid = (lo+hi)/2
            if J0(lo)*J0(mid) <= 0: hi = mid
            else: lo = mid
        zeros.append((lo+hi)/2)
    x += 0.001
print([round(z, 4) for z in zeros])
print([round(z/zeros[0], 4) for z in zeros])
```

输出 $j_{0,n}\approx$ 2.4048，5.5201，8.6537，11.7915，比值 1，2.2954，3.5985，4.9033。

对照：弦的频率比是 $1:2:3:4$，整数倍；圆膜是 $1:2.295:3.599:4.903$，**不是整数倍**。所以鼓声听起来「没有音高」，而弦有。这不是错觉，是零点间距的数学后果。

C.3　波包为什么会展宽（第 8 章）

高斯波包的宽度随时间增长，但**两种过程的增长方式不一样**。自由粒子（色散型）：

$$\sigma(t)=\sigma_0\sqrt{1+\left(\frac{t}{t_0}\right)^2},\qquad t_0=\frac{2m\sigma_0^2}{\hbar};$$

扩散（抛物型）：

$$\sigma(t)=\sigma_0\sqrt{1+\frac{t}{t_0}},\qquad t_0=\frac{\sigma_0^2}{2\alpha}.$$

平方在括号里还是在根号里，就是”波包”与”扩散”的区别：前者长时间按 t 线性展宽，后者按 $\sqrt{t}$。下面数值地看频谱宽度：

```
import numpy as np
x = np.linspace(-20, 20, 200001)
for s in (0.5, 1.0, 2.0):
    f = np.exp(-x**2/(4*s*s))
    F = np.abs(np.fft.fftshift(np.fft.fft(f)))
    k = np.fft.fftshift(np.fft.fftfreq(len(x), d=x[1]-x[0]))*2*np.pi
    m = np.sum(F**2)
    print(s, round(np.sqrt(np.sum(F**2*k**2)/m), 4), round(1/(2*s), 4))
```

最后一列是理论值 $\Delta k=1/(2\sigma)$（按标准差定义）。σ **缩小一半，Δk 就放大一倍**——带宽定理不是不等式巧合，是傅里叶变换的内禀性质。

C.4　迭代法解拉普拉斯方程（第 2、5 章）

边值问题不一定非要解析解。把区域切成网格，用「每点等于四邻平均」迭代：

```
import numpy as np
n = 61
```

```
u = np.zeros((n, n))
u[0, :] = 100.0          # top edge at 100, others at 0
for it in range(4000):
    u[1:-1, 1:-1] = 0.25*(u[:-2, 1:-1] + u[2:, 1:-1] + u[1:-1, :-2] + u[1:-1, 2:])
print(round(u[n//2, n//2], 2))
```

输出约 24.8。正方形区域、三边为 0、一边为 100 时，解析解的中心值是 25（可用分离变量验证）；网格越密、迭代越久，数值解越靠近它。**差的这一点就是离散化误差**，它不会随迭代消失，只会随网格变细变小。**这就是松弛法的全部内容：**它与第 2 章的级数解是同一个问题的两种算法，一个给公式，一个给数。

C.5　瑞利商有多准（第 9 章）

用试探函数 $u = x(L-x)$ 估两端固定弦的基频。瑞利商

$$R[u] = \frac{\displaystyle\int_0^L \left(\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x}\right)^2 \mathrm{d}x}{\displaystyle\int_0^L u^2\,\mathrm{d}x}$$

对 $u = x(L-x)$ 算出 $R = 10/L^2$，而精确值是 $\pi^2/L^2 \approx 9.8696/L^2$：

```
import numpy as np
L = 1.0
x = np.linspace(0, L, 200001)
u = x*(L-x)
du = L - 2*x
print(round(np.trapezoid(du**2, x)/np.trapezoid(u**2, x), 4), round(np.pi**2, 4))
```

（`np.trapezoid` 是 numpy 2.x 的名字，旧版写 `np.trapz`。）输出 `10.0` 对 `9.8696`：**偏高 1.3%**。

瑞利商永远给上界（变分原理的直接后果），所以估出来的基频总是偏高。这个性质很有用：换个更合理的试探函数，估值只会更靠近真值，不会越过它。

附录 D　习题详解

每题给关键步骤、中间结果和最终答案。缺的步骤请自己补全后再看。

D.1　第 1 章

1.1 由链式法则，$\frac{\partial u}{\partial t} = -cF'(x-ct)$，$\frac{\partial u}{\partial x} = F'(x-ct)$，代入即得 $\frac{\partial u}{\partial t} + c\frac{\partial u}{\partial x} = -cF' + cF' = 0$。反过来，这个一阶方程等价于「沿 $\mathrm{d}x/\mathrm{d}t = c$ 的路线 u 不变」，而「沿一族平行直线取常值」的函数只能写成 $x - ct$ 的函数。所以两个说法是同一件事：一阶方程的解就是右行波。

1.2 $u(x,t) = \frac{h}{2}\left[\exp\left(-\frac{(x-ct)^2}{a^2}\right) + \exp\left(-\frac{(x+ct)^2}{a^2}\right)\right]$。对称性保证极大值点只在 $x = 0$ 或分裂出的两个峰上。$ct \ll a$ 时两个高斯几乎重合，峰在 $x = 0$，高 $h\exp(-c^2t^2/a^2)$，随时间掉但仍在中间。$ct \gg a$ 时两峰分开，各高 $h/2$，位于 $x = \pm ct$。分岔发生在 $ct \approx 0.78a$：令 $e^{-\tau} = \frac{1}{2}(1 + e^{-4\tau})$（$\tau = c^2t^2/a^2$），解出 $\tau \approx 0.61$。所以峰值从 h 连续降到 $h/2$，位置从 0 分岔到 $\pm ct$。

1.3 $u = \frac{v_0}{2c} \times \big([x-ct, x+ct]$ 与$[-a,a]$ 的重叠长度$\big)$。$ct > a$ 时：$|x| < ct - a$ 处 $u = v_0 a/c$；$ct - a < |x| < ct + a$ 处 $u = \frac{v_0}{2c}(a + ct - |x|)$；$|x| > ct + a$ 处 $u = 0$。全局最大位移 $v_0 a/c$。弦**不回到平衡**：平台高度不变、宽度 $2(ct-a)$ 无限增长，两侧斜坡向外跑。平台内 $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial u}{\partial x} = 0$，能量全在斜坡里，总量恒定。物理解释：初速的净冲量不为零，无限长弦上没有力把它拉回原位。

1.4 $u(x,t) = \sin(kx)\cos(\omega t)$，其中 $\omega = ck$。用积化和差，$u = \frac{1}{2}\sin(kx - \omega t) + \frac{1}{2}\sin(kx + \omega t)$：两个等幅反向行波。频率 $f = \omega/2\pi = ck/2\pi = c/\lambda$，波长就是 $2\pi/k$。它「原地不动」是因为两个反向行波在同一处叠加，空间图样 $\sin(kx)$ 固定，只有整体幅度按 $\cos\omega t$ 涨落；波节处永远为零。

1.5 $k = 2\pi/\lambda = 12.6\ \mathrm{m}^{-1}$，$\omega = ck = 418 \times 12.57 = 5.26 \times 10^3\ \mathrm{s}^{-1}$。由 1.6.4，$e_k = e_p = \frac{1}{2}\rho\omega^2 A^2 \sin^2(kx - \omega t)$。峰值：$\frac{1}{2} \times 4.0 \times 10^{-4} \times 2.76 \times 10^7 \times 10^{-6} = 5.5 \times 10^{-3}\ \mathrm{J/m}$。$j = ce$，峰值 $2ce_k^{\max} = 418 \times 1.1 \times 10^{-2} = 4.6\ \mathrm{W}$。平均功率 $\bar{j} = \frac{1}{2}Z\omega^2 A^2$，$Z = \sqrt{T\rho} = 0.167\ \mathrm{kg/s}$，得 $\bar{j} = 2.3\ \mathrm{W}$。

1.6 (a) $e_k = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 \sin^2(kx)\sin^2(\omega t)$，$e_p = \frac{1}{2}\rho A^2\omega^2 \cos^2(kx)\cos^2(\omega t)$，$j = \frac{1}{2}TA^2 k\omega \sin(2kx)\sin(2\omega t)$。(b) $\int_0^L \sin(2kx)\mathrm{d}x = 0$（因 $k = n\pi/L$，两个整周期），故净能流为零。(c) $E = \int_0^L (e_k + e_p)\mathrm{d}x = \frac{\rho\omega^2 A^2 L}{4}\left(\sin^2\omega t + \cos^2\omega t\right) = \frac{\rho\omega^2 A^2 L}{4}$，与 t 无关。

1.7 $a_n = \frac{2}{L}\int_0^L f \sin\frac{n\pi x}{L}\mathrm{d}x = \frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}$。$\sin\frac{n\pi}{2} = 0$ 对偶数 n，所以所有偶次为零——中点拨弦对偶数模式是节点。$E_n = \frac{16Th^2}{n^2\pi^2 L}$，总能量 $E = \frac{2Th^2}{L}$，故 $\frac{E_1}{E} = \frac{8}{\pi^2} = 0.81$，$\frac{E_3}{E} = \frac{0.81}{9} = 0.09$。

奇数阶能量按 $1/n^2$ 衰减。

1.8 令 $\chi(s)=1$（$a<s<2a$）、否则为 0。奇延拓后 $u=\frac{h}{2}\left[\chi(x-ct)+\chi(x+ct)\right]$（$x>ct$），$u=\frac{h}{2}\left[-\chi(ct-x)+\chi(x+ct)\right]$（$x<ct$）。分段：$ct<a$ 时只有一个向墙走的平台；$a<ct<2a$ 时墙边出现负平台；$ct>2a$ 时入射平台完全进入 $x<0$，弦上只剩 $-\frac{h}{2}$ 的反射平台（$ct-2a<x<ct-a$）与 $+\frac{h}{2}$ 的右行平台（$a+ct<x<2a+ct$）。反射平台到达 $x=3a$ 要 $ct-a=3a$，即 $ct=4a$；入射平台到达 $x=3a$ 在 $ct=a$。

1.9 偶延拓：$u=\frac{h}{2}\left[\chi(x-ct)+\chi(x+ct)\right]$，两项同号。端点处 $u(0,t)=\frac{h}{2}\left[\chi(-ct)+\chi(ct)\right]=h\,\chi(ct)$，所以当 $a<ct<2a$ 时端点位移正好等于 h（是入射平台高度 $\frac{h}{2}$ 的两倍）。随后反射平台以 $+\frac{h}{2}$ 向右离开。

1.10 $Z=\sqrt{T\rho}$，故 $Z_2=2Z_1$。$R=\frac{Z_1-Z_2}{Z_1+Z_2}=-\frac{1}{3}$，$S=1+R=\frac{2}{3}$。能量反射率 $R^2=\frac{1}{9}=11\%$；透射率 $Z_2S^2/Z_1=2\times\frac{4}{9}=\frac{8}{9}=89\%$，两者相加为 1。密度大的弦相当于「较硬的墙」，反射倒相。

1.11 积化和差：$\cos(kx-\omega t)+\cos(kx+\omega t)=2\cos(kx)\cos(\omega t)$，是驻波。由 1.6.4 的结果，$j=\frac{1}{2}Tc\,k\omega\sin(2kx)\sin(2\omega t)$。$\int_0^L\sin(2kx)\mathrm{d}x=0$，故净能流为零：两个反向行波各自的能流大小相等方向相反，逐点抵消，只剩局部的来回倒腾。

1.12 $c=\sqrt{T/\rho}=418$ m/s；$f_1=c/(2L)=322$ Hz；$f_5=5f_1=1.61$ kHz；往返时间 $2L/c=1.30/418=3.11$ ms。$1/3.11$ ms $=322$ Hz $=f_1$，正是「往返一次 = 一个基频周期」。

1.13 $f\propto\sqrt{T}$，故 $T'=T(f'/f)^2=70\times(329.6/321.8)^2=73.4$ N，增加约 4.9%。非线性来自平方根：$\frac{\Delta f}{f}=\frac{1}{2}\frac{\Delta T}{T}$，张力变化 5% 只换来频率变化 2.5%。所以弦轴转一点点，音高只动一点点，而且越接近目标越难调——这正是调音要「小步多次」的原因。

1.14 长度被两端约束，热膨胀转化为张力下降：$\Delta T=-EA\alpha\Delta\Theta$。$A=\pi d^2/4=1.26\times10^{-7}$ m^2，$EA=2.5\times10^4$ N，$\Delta T=-2.5\times10^4\times1.2\times10^{-5}\times10=-3.0$ N，$T'=67$ N。$f'/f=\sqrt{67/70}=0.978$，音分 $1200\log_2 0.978=-38$。真实情况还要加上琴颈与琴身的热膨胀（会补偿一部分）以及湿度对张力的影响，所以实测偏移通常小于这个估计。

1.15 (a) $A=1.77\times10^{-6}$ m^2，$\rho_{\text{lin}}=1.38\times10^{-2}$ kg/m，$T=\sigma A=1.41\times10^3$ N，$c=320$ m/s，$f_1=c/2L=133$ Hz。(b) 要到 27.5 Hz，T/ρ 要降 $(133/27.5)^2=23$ 倍。降张力到 60 N 可以做到，但 $B=\pi^2EI/(TL^2)\propto1/T$ 会增大 23 倍，非谐性变得不可接受；改把线密度加到 0.32 kg/m（缠铜），T 保持不变，f 降到 27.5 Hz 而 B 不变（$d=1.5$ mm 时约 2.4×10^{-4}）。所以必须加质量，不能减张力。

1.16 $\Delta t=2L/c=1.20/343=3.5$ ms。声压的反射系数：开口端 $p=0$，$R=-1$（倒相）；闭口端速度为零、声压最大，$R=+1$（同相）。位移（速度）的符号正好相反。「开口端是声压节点」与 1.7 节的自由端是同一件事：自由端的条件是力为零，声学里「力」对应声压，所以压力释放 = 自由端，此时位移（速度）取极大，与弦的自由端完全同构。

1.17 设震中距 d，则 $d/3.5-d/6.0=12$，即 $d(0.2857-0.1667)=12$，$d=101$ km。S 波振幅大但到得晚，P 波到得早但弱；两者都用才能定震中，单用 S 波无法定发震时刻。

1.18 钢中：$2000/5000=0.40$ s；空气中：$2000/343=5.83$ s；时间差 5.4 s。这个「先到

的是固体里的纵波」是 1.5 节「同一段路程、不同速度」的最朴素演示。

1.19 $v = 2.0\times10^8$ m/s，$d = v\Delta t/2 = 2.0\times10^8\times0.80\times10^{-6}/2 = 80$ m。同相意味着 $R>0$、$Z_2>Z_1$，是开路（断线）或高阻接头；若倒相则是短路。

1.20 $\tau = Q/\omega_1 = 1000/(2\pi\times322) = 0.49$ s，振幅按 $e^{-t/\tau}$ 衰减，听觉上 3 到 4 个 τ，即 1.5 到 2 s。若 $\gamma\propto\omega$，则 $\tau_n = 2/\gamma_n\propto 1/\omega_n$，第 n 阶的衰减时间是基频的 $1/n$：第 10 阶只有 49 ms。所以余音在几十毫秒后就只剩低阶，听感由亮变暗。

1.21 $c = \sqrt{9.8\times4000} = 198$ m/s，$t = 8.0\times10^6/198 = 4.0\times10^4$ s $= 11$ h。近岸水浅，$c=\sqrt{gh}$ 变小，而能流 $c\times$（单位宽度的能量）近似守恒，波长被压缩、振幅必须增大；浅水波的格林定律给出振幅 $\propto h^{-1/4}$，所以几千米深的浪到岸边可以放大到几米。

1.22 $R = \frac{50-75}{50+75} = -0.2$，反射功率比为 $R^2 = 0.04$，即 4%。这就是为什么射频系统要求全程 50 Ω：每经过一个失配接头就丢一点，还会在源端引起多次反射。

1.23 拾音器输出正比于该点的弦速 $\frac{\partial u}{\partial t}\propto\sin\frac{n\pi x_p}{L}$。$x_p = L/5$ 时 $\sin\frac{n\pi}{5} = 0$ 对 $n = 5,10,15,\ldots$，这些泛音没有输出。三个拾音器装在离琴桥不同距离处，各自削掉的泛音组不同，所以同一根弦在三个位置上的音色不同——这不是电路差异，是几何造成的频谱缺口。

1.24 $x_p = L/7$ 时 $\sin\frac{n\pi}{7} = 0$ 对 $n = 7,14$，第 7 泛音被削弱。若挪到 $L/2$，所有偶数阶全为零，只剩奇次谐波，音色会像单簧管那样「空心」。钢琴需要宽的频谱来支撑力度变化的音色，所以击弦点选在 1/7 到 1/9 附近，既避开低阶节点，又保留足够多的高次泛音。

1.25 由 1.6.2，$\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = -j(L)+j(0)$。固定端 $u_t = 0$、自由端 $u_x = 0$，两种情形 $j = -Tu_xu_t$ 在端点都为零，故 $\frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}t} = 0$。跳变：把高 Δh 的跳变摊在宽 ϵ 的过渡层上，$\frac{\partial u}{\partial x}\sim\Delta h/\epsilon$，弹性势能 $\frac{T}{2}\int(u_x)^2\mathrm{d}x\sim\frac{T}{2}\frac{\Delta h^2}{\epsilon^2}\epsilon = \frac{T\Delta h^2}{2\epsilon}\to\infty$。物理上要在零宽度内造成 Δh 的位移，需要无穷大的力。

1.26 f 满足 $f(0) = f(L) = 0$，逐项求导得 $f' = \sum a_n\frac{n\pi}{L}\cos\frac{n\pi x}{L}$。用 $\int_0^L\cos\frac{n\pi x}{L}\cos\frac{m\pi x}{L}\mathrm{d}x = \frac{L}{2}\delta_{nm}$，得 $\int_0^L(f')^2\mathrm{d}x = \frac{\pi^2}{2L}\sum n^2a_n^2$，即 $\sum n^2a_n^2 = \frac{2L}{\pi^2}\int_0^L(f')^2\mathrm{d}x$。代入 E_n 的表达式求和：$E = \frac{\pi^2T}{4L}\sum n^2a_n^2 = \frac{T}{2}\int_0^L(f')^2\mathrm{d}x$，与 1.6.1 的势能公式一致。用例 1.4 的三角形：$\int(f')^2 = \frac{h^2}{x_0}+\frac{h^2}{L-x_0} = \frac{9h^2}{2L}$（$x_0 = L/3$），乘以 $T/2$ 得 $\frac{9Th^2}{4L}$，与例 1.4 的结果逐字相同。

1.27 代 $u = A\cos(kx-\omega t)$ 得 $\omega^2 = c^2k^2+\frac{EI}{\rho}k^4$，即 $\omega = ck\sqrt{1+\frac{EI}{T}k^2}$。相速度 $v_p = \frac{\omega}{k} = c\sqrt{1+\frac{EI}{T}k^2}$；群速度 $v_g = \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k} = \frac{c^2k+2(EI/\rho)k^3}{\omega}$。令 $x = \frac{EI}{T}k^2>0$，则 $\frac{v_g}{v_p} = \frac{1+2x}{1+x}>1$。高频（大 k）跑得快，所以脉冲到达时高频先到、低频后到，形成「啁啾」；这就是钢琴击弦瞬间听起来特别「亮」的原因，也是色散的定义。

1.28 设 $u = e^{i(kx-\omega t)}+Re^{i(-kx-\omega t)}$，在 $x=0$ 处 $u = (1+R)e^{-i\omega t}$，$\frac{\partial u}{\partial x} = ik(1-R)e^{-i\omega t}$。代入边界 $T\partial_xu = \kappa u$：$iTk(1-R) = \kappa(1+R)$，解出 $R = \frac{iTk-\kappa}{iTk+\kappa}$。分子分母互为共轭，故 $|R| = 1$：不吸能、只改相位。分界在 $Tk = \kappa$，即 $\omega_c = \kappa c/T$。代入 $\kappa = 10^3$ N/m、$c = 418$ m/s、$T = 70$ N：$\omega_c = 6.0\times10^3$ rad/s，$f_c = 950$ Hz。低于它像固定端（倒相），高于它像自由端（不倒相）。

1.29 振幅按 $e^{-\gamma_nt/2}$ 衰减，故 $\tau_n = 2/\gamma_n = 2/(\beta\omega_n^2)$，于是 $\tau_{10}/\tau_1 = \omega_1^2/\omega_{10}^2 = 1/100$。若 $\tau_1 = 2.0$ s，则 $\tau_{10} = 0.020$ s。高次泛音先消失，耳朵接收到的频谱随时间从宽变窄，听感就是「由亮变暗」。真实乐器的指数比 2 温和（$\gamma\propto\omega^{0.6}$ 量级），但方向相同。

1.30 (a) 设 $u = X(x)\sin\Omega t$，代入方程得 $X'' + \frac{\Omega^2}{c^2}X = 0$，$X(0) = A$、$X(L) = 0$。解为 $X(x) = A\frac{\sin[k(L-x)]}{\sin(kL)}$，$k = \Omega/c$。(b) 当 $\sin(kL) \to 0$ 即 $kL = n\pi$、$\Omega = n\pi c/L$ 时振幅发散（无阻尼极限），这就是共振。(c) $\sin(kL)$ 正是「往返一次的闭合因子」：往返相位为 $2kL$，令其为 2π 的整数倍就得到 $kL = n\pi$，与驻波条件完全一致。

1.31 (a) 判据：$\frac{f_n}{nf_1} - 1$ 与 n^2 成正比，且比例常数对前 8 阶一致。用 $f_1 = 261.0$ 算出 $f_8/(8f_1) = 2133.6/2088 = 1.0218$，$f_4/(4f_1) = 1049.8/1044 = 1.0056$，$f_2/(2f_1) = 522.7/522 = 1.0013$：比值分别对应 $n^2 = 64, 16, 4$，与 n^2 成正比，是典型的刚度非谐性。(b) 由 $f_n/(nf_1) = \sqrt{1 + Bn^2}$，取 $n = 8$：$B = (1.0218^2 - 1)/64 = 6.8 \times 10^{-4}$；用 $n = 4$ 得 $B = 7.0 \times 10^{-4}$，取 $B \approx 6.9 \times 10^{-4}$。(c) 若张力沿弦线性变化，波速 $c(x)$ 随位置变，各阶频率的偏移不与 n^2 成正比，而且 f_1 本身会随温度、湿度漂移；区分办法是人为改变张力（或温度）再测一遍：整体平移说明是张力问题，而「高阶偏得多、且对张力不敏感」才是刚度。

1.32 错。通解的形式要求 F、G 二阶可导，而「任意初始条件」里包含有跳变的形状，那种初值没有经典解（能量无穷，见 1.6.5）。正确的说法是：初值足够光滑时解存在且唯一；有折点（导数跳变）时仍有物理解（理想弦允许折点）；有跳变则没有。

1.33 错。$f \propto \sqrt{T}$，张力加倍只让频率升高 $\sqrt{2}$ 倍，约 6 个半音，不到一个八度。要升高八度得把张力变成 4 倍，那通常会超过弦的强度。

1.34 错。公式在形式上还能写，但那样的「解」在跳变处的二阶导数不存在，而且总能量发散（习题 1.25）。物理上要在零宽度内造成有限跳变，需要无穷大的力，所以这种初始条件不可能实现。

1.35 错。理想弦的两类边界确实不漏能（1.6.3），但真实弦还有空气粘性、材料内摩擦，以及琴桥把能量传给面板并辐射出去。余音衰减正是这些模型外机制的结果，想描述它必须在方程里显式加阻尼。

1.36 错。$x_0 = L/3$ 是第 3 个模式的节点，所以在那里拨弦不能**激发**它；但只要它被激发了，弦上除节点以外处处都有位移，声音照样辐射。节点的意义是「激励不到」，不是「不存在」。

1.37 错。端点附近位移瞬时加倍，但能量没有加倍：入射波带来一份能量，一半继续以反射波的形式带走，端点处只是两列波瞬时叠加。「加倍」是位移的，不是能量的。

1.38 对。对无色散均匀弦上的行波，$e_k = e_p$ 处处成立（1.6.4），所以 $e = e_k + e_p = 2e_k$。注意这只对行波成立；驻波里两者不相等，一般时刻 e_p 可以远大于 e_k。

1.39 错。这里的 c 是弦（或介质）的横波速度，由 T、ρ 决定，不是信号速度的上限。在相对论情形下，波动方程本身要换成满足洛伦兹协变的方程，「c 很大」这件事在物理上不允许；弦的模型只是非相对论近似。

1.40 错。$d = v\Delta t/2$，v 必须已知，而 $v = c_0/\sqrt{\varepsilon_r}$ 由绝缘材料的介电常数决定。同一条电缆换了绝缘材料，1 μs 对应的距离就变了；工程上要么按型号查 v，要么先用一段已知长度的电缆标定。

D.2　第 2 章

每题给关键步骤、中间结果和最终答案。缺的步骤请自己补全后再看。

D.3　A 组

2.1 分部积分（$u=x$，$dv=\sin$）：

$$a_n=\frac{2}{L}\left[-\frac{Lx}{n\pi}\cos\frac{n\pi x}{L}\right]_0^L+\frac{2}{n\pi}\int_0^L\cos\frac{n\pi x}{L}\,dx=\frac{2L(-1)^{n+1}}{n\pi}.$$

第二项积分为零。衰减：$f(0)=0$ 而 $f(L)=L\neq 0$，2.6.1 的边界项 $\frac{2}{n\pi}[f(0)-(-1)^n f(L)]=-\frac{2L(-1)^n}{n\pi}$ 不为零，所以只能按 $1/n$ 衰减。**读法**：端点值不匹配，是这一章最常见的慢收敛来源。

2.2 用三倍角公式 $\sin^3\theta=\frac{3}{4}\sin\theta-\frac{1}{4}\sin 3\theta$，取 $\theta=\pi x/L$：

$$f(x)=\frac{3}{4}\sin\frac{\pi x}{L}-\frac{1}{4}\sin\frac{3\pi x}{L}.$$

正弦展开唯一，直接读出 $a_1=\frac{3}{4}$，$a_3=-\frac{1}{4}$，其余为零。**原因**：初值本身已经是本征函数的组合，投影是恒等操作，不会「混」出别的模。

2.3 $X=\sin kx$，$X'(L)=k\cos kL=0$ 给出 $kL=(2n-1)\pi/2$：

$$k_n=\frac{(2n-1)\pi}{2L},\qquad X_n=\sin\frac{(2n-1)\pi x}{2L},\qquad \int_0^L X_n^2dx=\frac{L}{2}.$$

归一化常数 $\sqrt{2/L}$。频率比 $1:3:5$，$\nu_n=(2n-1)c/(4L)$。

2.4 $X=\cos kx$ 自动满足 $X'(0)=0$；$X'(L)=-k\sin kL=0$ 给出 $k_n=n\pi/L$，$n=0,1,2,\ldots$ 归一化：$n=0$ 时 $X_0=1$，常数 $\sqrt{1/L}$；$n\geq 1$ 时 $\sqrt{2/L}$。零模 $k=0$、$\omega=0$ 是整体平移（或匀速平动），没有回复力。非零频率比 $1:2:3$。

2.5 周期边界。$X=e^{ikx}$，$e^{ikL}=1$ 给出 $k=2n\pi/L$，$n=0,\pm1,\ldots$ 实数写法：$n=0$ 给常数 1；每个 $n\geq 1$ 给 $\cos\frac{2n\pi x}{L}$ 与 $\sin\frac{2n\pi x}{L}$ 两个独立解，所以二重简并。原因：$k=\pm 2n\pi/L$ 对应两个反向传播的行波，环上两个方向的波都允许。正交关系 $\int_0^L X_nX_m\,dx=\frac{L}{2}\delta_{nm}$（常数模除外）。

2.6 (a) 0（$n\neq m$）；(b) 0（$n\neq m$）；(c) $L/2$；(d) 0（被积函数是 $\frac{1}{2}\sin\frac{4\pi x}{L}$，整周期积分为零）。

2.7 由 2.1，$a_n=\frac{2L(-1)^{n+1}}{n\pi}$；$b_n=0$（初速为零）。所以

$$u(x,t)=\frac{2L}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\cos\omega_n t\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

2.8 $b_n=\frac{2}{\omega_n L}\int_0^L v_0\sin\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{2v_0}{n\pi\omega_n}\left(1-(-1)^n\right)$，即偶 n 为零、奇 n 为 $\frac{4v_0}{n\pi\omega_n}$。于是

$$u(x,t)=\frac{4v_0}{\pi}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{1}{n\omega_n}\sin\omega_n t\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

偶模不激发，因为常数在偶模上的投影 $\int_0^L\sin\frac{n\pi x}{L}dx=\frac{L}{n\pi}(1-(-1)^n)$ 为零。

2.9 帕塞瓦尔（2.5.1）：$\frac{2}{L}\int_0^L x^2dx=\sum a_n^2$。左边 $=\frac{2L^2}{3}$；右边 $=\sum\frac{4L^2}{n^2\pi^2}=\frac{4L^2}{\pi^2}\sum\frac{1}{n^2}$。相等给出

$$\sum_{n\ge1}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}.$$

2.10 稳态线性解 $w=U_0x/L$，初值 $v(x,0)=-U_0x/L$。由 $x/L=\frac{2}{\pi}\sum\frac{(-1)^{n+1}}{n}\sin\frac{n\pi x}{L}$：

$$u(x,t)=\frac{U_0x}{L}-\frac{2U_0}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n}\cos\omega_n t\sin\frac{n\pi x}{L}.$$

$t=0$ 时两项相消，$u=0$。$t\to\infty$ **没有极限**：无阻尼，振荡永不停止；时间是平均趋于 $\frac{U_0x}{L}$。有阻尼时才会真正趋于线性。

2.11 三角初值（峰 h 在 $x_0=L/2$）。用 2.11 前的公式（把 x_0 代入 $a_n=\frac{2hL^2}{n^2\pi^2x_0(L-x_0)}\sin\frac{n\pi x_0}{L}$）：

$$a_n=\frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}=\begin{cases}\dfrac{8h}{n^2\pi^2}(-1)^{(n-1)/2}, & n\ \text{奇}\\ 0, & n\ \text{偶}.\end{cases}$$

中点：$\sum a_n\sin\frac{n\pi}{2}=\frac{8h}{\pi^2}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{1}{n^2}=\frac{8h}{\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=h$。✓

2.12 由 2.5.1，$q_3=A\cos\omega_3 t$，其余 $q_n=0$，所以

$$E=\frac{\rho L}{4}\left[\left(\frac{dq_3}{dt}\right)^2+\omega_3^2q_3^2\right]=\frac{\rho L}{4}A^2\omega_3^2.$$

核对：$\frac{dq_3}{dt}=-A\omega_3\sin\omega_3 t$，两项相加用 $\sin^2+\cos^2=1$，得 $A^2\omega_3^2$。✓ 注意能量与 n^2 成正比：高阶模存同样的位移，能量大得多。

D.4　B 组

2.13 $c=\sqrt{T/\rho}=\sqrt{70/4.5\times10^{-3}}=124.7$ m/s。$\nu_n=nc/2L$：

$$\nu_1=95.9\text{ Hz},\qquad\nu_2=191.9\text{ Hz},\qquad\nu_3=287.8\text{ Hz}.$$

2.14 弦截面 $A=\pi(0.2\times10^{-3})^2=1.26\times10^{-7}$ m^2，$EA=2.5\times10^4$ N，应变 $T/EA=2.8\times10^{-3}$。升温受约束，热应变 $-\alpha\Delta\theta=-1.2\times10^{-4}$，所以

$$\frac{\Delta T}{T}=\frac{-\alpha\Delta\theta}{T/EA}=-4.3\%,\qquad \frac{\Delta\nu}{\nu}=\frac{1}{2}\frac{\Delta T}{T}=-2.15\%.$$

音分：$1200\log_2(1-0.0215)\approx -38$ 音分，超过可察觉的 5 音分约八倍。**读法**：吉他在暖房间里偏低，正是这个符号。

2.15 由例 2.1 之前的公式，$a_n=\frac{2hL^2}{n^2\pi^2x_0(L-x_0)}\sin\frac{n\pi x_0}{L}$。$x_0=L/5$ 时 $\sin\frac{n\pi}{5}=0$ 对 $n=5,10,15,\ldots$ 成立，这些模完全不响；$n=5$ 的节点在 $x=L/5,2L/5,\ldots$，拨弦点正好落在第一个节点上。

2.16 闭–开管：$k_n=(2n-1)\pi/2L$，$\nu_n=(2n-1)c/4L$：

$$\nu_1=143\text{ Hz},\qquad \nu_2=429\text{ Hz},\qquad \nu_3=715\text{ Hz}.$$

两端都开：$k_n=n\pi/L$，$\nu_n=nc/2L=286n$ Hz，变成全整数倍。**读法**：这就是单簧管（闭–开）与笛子（开–开）音色差别的来源。

2.17 由例 2.3 的思路（$L=1$、$a^2=1.2\times10^{-5}$），中点

$$u\Big(\frac{L}{2},t\Big)=\frac{400}{\pi}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{(-1)^{(n-1)/2}}{n}e^{-a^2n^2\pi^2t}.$$

$n=1$ 项为主：$\frac{400}{\pi}e^{-\lambda t}=50$ 给出 $e^{-\lambda t}=\pi/8$，$\lambda=a^2\pi^2=1.18\times10^{-4}\ \text{s}^{-1}$，于是

$$t=\frac{\ln(8/\pi)}{\lambda}=7.9\times10^3\text{ s}\approx 2.2\text{ h}.$$

2.18 由例 2.4，稳态 $u_s=\rho g x(L-x)/(2T)$，中点垂度

$$\delta=\frac{\rho gL^2}{8T}=\frac{4.5\times10^{-3}\times9.8\times0.65^2}{8\times70}=3.3\times10^{-5}\text{ m}.$$

要 $\delta=1$ mm：$T=\rho gL^2/(8\delta)=2.3$ N（或把 L 加到 3.6 m）。**读法**：弦的张力下降 30 倍，重力才变得重要。

2.19 稳态 $X/A=1/\sin(\Omega L/c)$，其中 $\Omega L/c=\pi\Omega/\omega_1$。

$$\Omega=0.9\omega_1:\ \frac{1}{|\sin0.9\pi|}=3.24;\qquad \Omega=1.9\omega_1:\ \frac{1}{|\sin1.9\pi|}=3.24.$$

两者都是 3.24 mm。原因：$\sin0.9\pi=\sin0.1\pi$、$\sin1.9\pi=-\sin0.1\pi$，两个驱动频率到各自共振频率（ω_1 与 $2\omega_1$）的距离都是 $0.1\omega_1$，所以放大倍数相同，只差一个符号（相位相反）。

2.20 $\Delta\nu=\nu_1/Q=196/2000=0.098$ Hz；时间常数

$$\tau=\frac{2}{\gamma}=\frac{Q}{\pi\nu_1}=\frac{2000}{\pi\times196}=3.25\text{ s}.$$

2.21 $\nu_{mn}=\frac{c}{2}\sqrt{m^2/a^2+n^2/b^2}=\frac{80}{2\times0.3}\sqrt{m^2+n^2}=133.3\sqrt{m^2+n^2}$：

(m,n)	$(1,1)$	$(1,2),(2,1)$	$(2,2)$	$(1,3),(3,1)$
ν (Hz)	188.6	298.1	377.1	421.6
比值	1	1.581	2	2.236

2.22 $\nu_{12}=\frac{50}{2}\sqrt{\frac{1}{0.2^2}+\frac{4}{0.201^2}}=277.3$ Hz，$\nu_{21}=279.0$ Hz，差 0.83 Hz，拍周期 $1/0.83=1.2$ s。

2.23 稳态满足 $a^2u''=-q$，两端为零：$u(x)=\frac{q}{2a^2}x(L-x)$，最高在中点

$$u_{\max}=\frac{qL^2}{8a^2}=\frac{0.5\times0.25}{8\times1.1\times10^{-4}}=142\ \text{K}.$$

2.24 集中载荷 $F=mg$ 在 $x_0=L/2$，静平衡方程为 $Tu''=-F\delta(x-x_0)$，解是分段线性，中点位移

$$\delta=\frac{FL}{4T}=\frac{0.01\times9.8\times0.65}{4\times70}=2.3\times10^{-4}\ \text{m}.$$

级数核对：$a_n=\frac{2FL}{Tn^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}$，求和得 $\frac{FL}{T\pi^2}\sum_{n\ \text{奇}}\frac{1}{n^2}=\frac{FL}{T\pi^2}\cdot\frac{\pi^2}{8}=\frac{FL}{4T}$。✓

D.5　C 组

2.25 由 2.6.2，$S_N(x)\approx\frac{2}{\pi}\mathrm{Si}(N\pi x/L)$。$\mathrm{Si}(s)$ 在 $s=\pi$ 取最大 $\mathrm{Si}(\pi)=1.8519$，所以

$$S_{\max}=\frac{2}{\pi}\mathrm{Si}(\pi)=1.1790,\qquad \text{过冲}=\frac{2}{\pi}\mathrm{Si}(\pi)-1=0.1790.$$

跳变幅度是 2，所以过冲占跳变的 8.95%。峰值在 $N\pi x/L=\pi$，即 $x=L/N$；宽度也约为 L/N。$N=100$ 时峰值在 $x=0.01L$，宽度 $\approx0.01L$。

2.26 分部积分两次（f 连续、端点为零，故边界项消失）：

$$a_n=\frac{2}{L}\int_0^L f\sin\frac{n\pi x}{L}dx=-\frac{2L}{n^2\pi^2}\int_0^L f''\sin\frac{n\pi x}{L}dx\propto\frac{1}{n^2}.$$

函数值：一致收敛，在角点从下方逼近，误差约 $0.4/N$（$N=40$ 约 1%），**没有** 9\% 的过冲。导数：S_N' 在角点附近的峰值是 $S_{\max}'=1.179\times2=2.36$（真实跳变 ±2），过冲 $\frac{2.36-2}{4}=9\%$，不随 N 消失。

2.27 稳态由两部分叠加：

$$u_p(x,t)=\frac{F_0x(L-x)}{2c^2}+\frac{A\sin(\Omega x/c)}{\sin(\Omega L/c)}\cos\Omega t.$$

检验：(i) 第一部分满足 $c^2u''=-F_0$ 且在 $x=0,L$ 为零；(ii) 第二部分满足齐次方程与 $u(0)=0$、$u(L)=A\cos\Omega t$；(iii) $\Omega\to 0$ 时第二部分趋于 Ax/L；(iv) $\Omega=n\omega_1$ 时发散（共振）。完整解还要加上满足齐次方程与边界、抵消初始条件的瞬态项。

2.28 展开后零模方程 $T_0'=F_0$，给出 $T_0=F_0t$；其余

$$T_n'+\frac{a^2n^2\pi^2}{L^2}T_n=F_n\quad\Longrightarrow\quad T_n\to\frac{F_n}{a^2k_n^2}\ (\text{稳态}).$$

所以

$$u(x,t)=F_0t+\sum_{n\ge1}\frac{F_n}{a^2k_n^2}\left(1-e^{-a^2k_n^2t}\right)\cos\frac{n\pi x}{L}.$$

没有稳态：平均温度按 F_0t 一直上升，热量只进不出。几何形状趋于稳定，整体温度在漂移。

2.29 变密度弦：$\rho_0(1+x/L)\frac{\partial^2u}{\partial t^2}=T\frac{\partial^2u}{\partial x^2}$。设 $u=XT$：

$$\frac{T''}{T}=\frac{T}{\rho_0(1+x/L)}\frac{X''}{X}=-\omega^2\quad\Longrightarrow\quad X''+\frac{\rho_0\omega^2}{T}\left(1+\frac{x}{L}\right)X=0.$$

这是施图姆–刘维尔形式：$(pX')'+\lambda wX=0$，其中 $p=T$、$w=\rho_0(1+x/L)$、$\lambda=\omega^2$。系数随 x 变，本征函数不是正弦（是艾里型函数），正交性的权重是 $w=\rho(x)$：$\int_0^L\rho(x)X_nX_m\,dx=0$。**读法**：弦越粗的地方「惯性越大」，本征函数向细端偏移。

2.30 三角初值（峰 h 在 $L/2$）：$a_n=\frac{8h}{n^2\pi^2}\sin\frac{n\pi}{2}$，$n$ 奇。能量 $E_n\propto\omega_n^2a_n^2\propto n^2\cdot\frac{1}{n^4}=\frac{1}{n^2}$。总和中 $\sum_{n\ \text{奇}}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{8}$，所以

$$n=1:\ \frac{8}{\pi^2}=81.1\%,\qquad n=3:\ 9.0\%,\qquad n=5:\ 3.2\%.$$

读法：八成以上的能量在基模，泛音按 $1/n^2$ 递减，所以拨弦的声音「圆润」；若用方波型初值（$a_n\propto1/n$，能量 $\propto1/n^2$ 但系数分布更宽）或拨在靠近端点处，高频比例会明显上升，音色变尖。

2.31 $\tan\varphi=\frac{\gamma\Omega}{\omega_1^2-\Omega^2}$。取 $\gamma=0.05\omega_1$：

$$\Omega=0.9\omega_1:\ \tan\varphi=\frac{0.045}{0.19}=0.237,\quad\varphi=13.3^\circ;$$

$$\Omega=1.1\omega_1:\ \tan\varphi=\frac{0.055}{-0.21}=-0.262,\quad\varphi=165.3^\circ.$$

$\Omega=\omega_1$ 时分母为零，$\tan\varphi\to\infty$，$\varphi=90^\circ$：响应恰好落后四分之一周期，速度与驱动力同相，功率 $F\cdot v$ 最大。

2.32 $a_n=\frac{2}{L}\int_0^L\cos\frac{\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}dx$。用积化和差，$n$ 奇时两项都是整周期余弦，积分为零；n 偶时

$$a_n = \frac{4n}{\pi(n^2-1)}, \qquad n = 2, 4, 6, \ldots$$

只有偶 n：因为 $\cos(\pi x/L)$ 的奇延拓在 $x=0$ 从 -1 跳到 $+1$，对称性只允许偶模。按 $1/n$ 衰减：端点跳变（2.6.1）。$x = L/2$ 处 $\sin\frac{n\pi}{2} = 0$（n 偶），级数为零，而 $\cos\frac{\pi}{2} = 0$，两边一致。✓

D.6　概念与判断

2.33 错。需要 f 连续**且**周期延拓后连续（端点值匹配），再假定分段光滑。反例：$f = 1$ 在 $(0, L)$ 上，端点跳变，部分和过冲 9\%，不一致收敛。

2.34 错。必须同一方程、同一边界条件、同一权重。反例：$\sin\frac{\pi x}{L}$（两端固定）与 $\sin\frac{3\pi x}{2L}$（固定–自由）都满足 $X'' + k^2 X = 0$，但 $\int_0^L \sin\frac{\pi x}{L}\sin\frac{3\pi x}{2L}dx = 0.255 \neq 0$。

2.35 错。先齐次化：取满足非齐次边界的 w（线性插值最常用），令 $v = u - w$，v 满足齐次边界。代价是方程多出源项 $-\frac{\partial^2 w}{\partial t^2}$、初值被平移，别忘把 w 加回去。

2.36 错。线性无阻尼时振幅按 $\frac{F_n}{2\omega_n}t$ 线性增长，不是无穷大；有阻尼时峰值是 $\frac{F_n}{\gamma\omega_n}$；真实上限由非线性（大振幅使张力变大、频率上移、自动失谐）或材料破坏决定。

2.37 错。吉布斯过冲的极限是跳变的 8.95%，与 N 无关；N 增大只让过冲区域变窄（宽度 L/N）。要消除它，只能改初值（让它连续），不能靠多取项。

2.38 错。简并来自对称性：$a = b$ 时 $(1,2)$ 与 $(2,1)$ 的 m^2+n^2 都等于 5。$a \neq b$ 时（哪怕差 1\%）频率就劈开，出现拍。

2.39 对。零频模 $X_0 = 1$ 是整根弦的平移（或匀速平动），没有回复力，$\omega = 0$。两端固定时位移被钉住，$X(0) = 0$ 把常数解排除，所以没有零模。**物理差别**：自由弦可以整体「飘走」，固定弦不行；这也是诺伊曼问题可解性条件（净力必须为零）的来源。

2.40 错。展开后 $F_n = \frac{2}{L}\int_0^L F_0 \sin\frac{3\pi x}{L}\sin\frac{n\pi x}{L}dx = F_0\delta_{n3}$，只有 $n = 3$ 的方程右端非零，其余模满足齐次方程（初始静止就始终为零）。**读法**：力的空间形状就是它能激发的模态形状，这就是模态控制的原理。

D.7　第 3 章

每题给关键一步、中间结果与最终答案。缺的步骤请自己补全后再看。

3.1 由 $r^2 = x^2 + y^2$ 与 $\tan\varphi = y/x$ 求导：

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{r} = \cos\varphi, \qquad \frac{\partial \varphi}{\partial x} = -\frac{y}{r^2} = -\frac{\sin\varphi}{r}, \qquad \frac{\partial r}{\partial y} = \sin\varphi, \qquad \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\cos\varphi}{r}.$$

于是 $\cos^2\varphi + \sin^2\varphi = 1$，以及 $\sin^2\varphi/r^2 + \cos^2\varphi/r^2 = 1/r^2$。**第二个式子说明「角度的梯度」量纲是 1/长度，那个 $1/r$ 就是弧长的账。**

3.2

$$\nabla^2(r^2)=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\cdot 2r\right)=4,$$

$$\nabla^2(\ln r)=\left(-\frac{1}{r^2}\right)+\frac{1}{r}\cdot\frac{1}{r}=0,$$

$$\nabla^2(r\cos\varphi)=\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\cos\varphi\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2}{\partial\varphi^2}\left(r\cos\varphi\right)=\frac{\cos\varphi}{r}-\frac{\cos\varphi}{r}=0.$$

第三个式子的结果与 $x=r\cos\varphi$ 是调和函数一致。

3.3 方程除以 x 后乘 x 整理（即直接提取全导数）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+\left(x-\frac{m^2}{x}\right)y=0.$$

与 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(p\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)+(q+\lambda w)y=0$ 对比：$p=x$、$q=-m^2/x$、$\lambda=1$、$w=x$。**权重是 x，因为把方程前两项凑成 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right)$ 时必须乘的那个因子就是 x**。若把方程整体除以 x，权重变成 1，但那时 $p=1$、q 与 w 都随之改变，正交性的权重仍等价于 x。

3.4 逐项：$J_0(1)=1-0.25+0.015625-0.000434+0.000005=0.7652$，与表值一致。

$x=2.4$ 时各项是

$$1-1.44+0.5184-0.08294+0.007465-0.000430+0.0000172=0.002508.$$

与表值 0.0025 一致。**注意前四项还在 10^{-2} 量级，最终结果却是 10^{-3}，靠的是 10^{-2} 量级的相消**。所以 x 再大一些就不能用级数直接算（有效数字被吃光），要改用渐近式。

3.5 由递推 $J_0'=-J_1$，J_0 的极值点在 J_1 的零点：$x=3.8317$、7.0156、10.1735。相应极值为 $J_0=-0.4028$、$+0.3001$、-0.2497。**极值交替变号、幅度按 $1/\sqrt{x}$ 衰减**（$0.4028\to 0.3001\to 0.2497$）。

3.6 用 $J_{m+1}=\frac{2m}{x}J_m-J_{m-1}$：

$$J_2(2)=\frac{2\cdot 1}{2}J_1(2)-J_0(2)=0.5767-0.2239=0.3528,$$

$$J_3(2)=\frac{2\cdot 2}{2}J_2(2)-J_1(2)=2(0.3528)-0.5767=0.1289.$$

3.7 渐近式给 2.356、5.498、8.639，真值 2.405、5.520、8.654，相对误差

$$2.0\%,\qquad 0.40\%,\qquad 0.17\%.$$

误差大致按 $1/n^2$ 下降（$2.0/0.40 \approx 5$，$0.40/0.17 \approx 2.4$，与 $(2/1)^2 = 4$、$(3/2)^2 = 2.25$ 同量级）。$n = 3$ 时三位有效数字已经够用。

3.8 公共因子 $c/(2\pi a) = 30/(2\pi \times 0.2) = 23.87$ Hz：

$$f_{0,1} = 57.4 \text{ Hz}, \quad f_{1,1} = 91.5 \text{ Hz}, \quad f_{2,1} = 122.6 \text{ Hz}, \quad f_{0,2} = 131.8 \text{ Hz}.$$

比值 $1 : 1.593 : 2.136 : 2.295$。**与整数比无关，所以这面膜没有明确音高。**

3.9 用 3.7.4 节的归一化：

$$\int_0^a r J_0^2\!\left(j_{0,1}\frac{r}{a}\right) \mathrm{d}r = \frac{a^2}{2} J_1^2(j_{0,1}) = \frac{a^2}{2}(0.51915)^2 = 0.1348\, a^2.$$

3.10 $f_c = jc/(2\pi a)$，$c/(2\pi a) = 2.386$ GHz：

$$f_c(\mathrm{TE}_{11}) = 1.8412 \times 2.386 = 4.39 \text{ GHz},$$

$$f_c(\mathrm{TM}_{01}) = 2.4048 \times 2.386 = 5.74 \text{ GHz}, \qquad f_c(\mathrm{TE}_{21}) = 3.0542 \times 2.386 = 7.29 \text{ GHz}.$$

3.11 $\ln(a/b) = \ln 4 = 1.386$：

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln 4} = 4.01 \times 10^{-11} \text{ F/m}, \qquad L = \frac{\mu_0}{2\pi}\ln 4 = 2.77 \times 10^{-7} \text{ H/m},$$

$$Z_0 = \sqrt{L/C} = 83\ \Omega.$$

3.12 由 $\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}\right) = 0$ 得 $V = A\ln r + B$。边界 $V(b) = 0$、$V(a) = 100$ V：

$$A = \frac{100}{\ln 3} = 91.0, \qquad V(r) = 91.0 \ln\frac{r}{0.01},$$

$$E(r) = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r} = -\frac{91.0}{r} \text{ V/m}, \qquad E(0.02) = -4.55 \text{ kV/m}.$$

负号表示场指向内柱。

3.13 $c/(2\pi a) = 55/(2\pi \times 0.33) = 26.53$ Hz：

$$f_{0,1} = 63.8, \quad f_{1,1} = 101.6, \quad f_{2,1} = 136.2, \quad f_{0,2} = 146.4 \text{ Hz}.$$

最小间隔是 $(2,1)$ 与 $(0,2)$ 之间的 10.2 Hz。**这正是「$j_{2,1}$ 与 $j_{0,2}$ 交错」的直接后果（3.6.2 节）。**

3.14　（a）中心 $r_0=0$：$J_m(0)=0$ 对一切 $m\ge 1$，所以系数为零，只剩 $m=0$。（b）边界 $r_0=a$：$J_m(j_{m,n})=0$ 对一切 m,n，所有系数为零，什么都不响——因为边界被固定死了。两个结论用的都是 J_m 的零点，一个在原点、一个在 $x=j_{m,n}$。

3.15 初位移正好是一个模式，所以只有一项：

$$u(r,t)=u_0 J_0\!\left(j_{0,1}\frac{r}{a}\right)\cos(\omega_{0,1}t),\qquad \omega_{0,1}=\frac{cj_{0,1}}{a}.$$

中心点 $J_0(0)=1$，所以 $u(0,t)=u_0\cos\omega_{0,1}t$——**中心点振幅最大，且没有节圆通过它。**

3.16 刚性壁给诺伊曼条件 $\partial p/\partial r=0$，即 $J_m'(k_c a)=0$，最低是 $j'_{1,1}=1.8412$：

$$f_c=\frac{1.8412\times 343}{2\pi\times 0.05}=2010\ \text{Hz}.$$

500 Hz 时 $ka=2\pi\times 500\times 0.05/343=0.46\ll 1.84$，高阶模全部截止，只剩平面波。**这就是「低频声波在一维管道里传播」的定量依据。**

3.17 $ka=2\pi fa/c=2\pi\times 12\times 10^9\times 0.015/3\times 10^8=3.77$。凡是 $k_c a<3.77$ 的模式都能传：TE_{11}（1.841）、TM_{01}（2.405）、TE_{21}（3.054），共三个。下一个是 3.832（TE_{01} 与 TM_{11}），对应

$$f_c=\frac{3.832\times 3\times 10^8}{2\pi\times 0.015}=12.20\ \text{GHz},$$

只比工作频率高一点点。**实际使用时要把工作频率留出足够余量。**

3.18 $\ln(a/b)=1.188$，$\varepsilon_r=2.3$：

$$Z_0=\frac{60}{\sqrt{2.3}}\times 1.188=47\ \Omega,\qquad C=\frac{2\pi\varepsilon_r\varepsilon_0}{1.188}=1.08\times 10^{-10}\ \text{F/m},$$

$$v=\frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}=1.98\times 10^8\ \text{m/s}.$$

100 m：总电容 10.8 nF，延迟 $100/v=506$ ns。

3.19 截止波长

$$\lambda_c=\frac{2\pi a\,\text{NA}}{2.405}=\frac{2\pi\times 4.1\times 0.12}{2.405}=1.29\ \mu\text{m}.$$

1.31 μm：$V=2.36<2.405$，单模（余量很小）；1.55 μm：$V=1.99$，单模。**波长越长越容易单模**，因为 $V\propto 1/\lambda$。

3.20

$$T(0)=T_s+\frac{q_V a^2}{4\kappa}=300+\frac{2\times 10^8\times 25\times 10^{-6}}{12}=300+417=717\,^\circ\text{C}.$$

半径加倍：$T(0)-T_s\propto a^2$，变成 1667 K，即 1967 °C，早已超过铀的熔点。

3.21 区域 $b<r<a$ 不含原点，通解 $R=AJ_0(kr)+BY_0(kr)$，两个边界条件给出

$$J_0(kb)Y_0(ka)-J_0(ka)Y_0(kb)=0.$$

数值求根（$b=0.5a$）得最低根 $ka=6.246$，于是

$$\frac{f_{\text{环}}}{f_{\text{实心}}}=\frac{6.246}{2.4048}=2.60.$$

中间挖掉一半半径，基频升到 2.6 倍：环形膜面积小、约束多，更「硬」。

3.22 $k_c=1.8412/10^{-3}=1841\ \text{m}^{-1}$，$k=2\pi\times2.45\times10^9/3\times10^8=51\ \text{m}^{-1}$，

$$\alpha=\sqrt{k_c^2-k^2}\approx1840\ \text{m}^{-1},\qquad\frac{1}{\alpha}=0.54\ \text{mm}.$$

5 mm 厚：$e^{-\alpha d}=e^{-9.2}\approx10^{-4}$。**衰减 40 dB 以上，所以网孔远小于波长时微波漏不出去。**

3.23 $c=\frac{2\pi af}{j_{0,1}}=\frac{2\pi\times0.35\times60}{2.4048}=54.9\ \text{m/s}$。此时

$$f_{1,1}=\frac{3.8317\times54.9}{2\pi\times0.35}=95.7\ \text{Hz}.$$

放松鼓皮把基频降下来，所有模式按同一比例降，音程关系不变（3.6.5 节）。

3.24 $ka=2\pi fa/c=2\pi\times500\times0.1/343=0.916<1.8412$，第一高阶模截止，只有平面波。**所以家用通风管在几百赫兹以内可以当一维声学管道处理。**

3.25 取 $t=ie^{i\varphi}$，母函数左边为 $e^{ix\cos\varphi}$，右边为 $\sum_m J_m(x)i^me^{im\varphi}$：

$$e^{ikr\cos\varphi}=\sum_{m=-\infty}^{\infty}i^mJ_m(kr)e^{im\varphi}.$$

$ka=1$：$|J_0|=0.765$、$|J_1|=0.440$、$|J_2|=0.115$，比值 $1:0.58:0.15$。$ka=10$：$|J_0|=0.246$、$|J_1|=0.044$、$|J_2|=0.255$，比值 $1:0.18:1.04$。

读法：$ka\ll1$ 时只有 $m=0,1$ 两个分量有分量，对应瑞利散射的「偶极 + 单极」角分布；$ka\gg1$ 时高阶项与 $m=0$ 同量级，必须算很多阶（米氏级数收敛慢）。**「需要几阶」由 ka 决定，不由 m 决定。**

3.26 由 $\int zJ_0\,\mathrm{d}z=zJ_1$（因为 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}(zJ_1)=zJ_0$）：

$$\int_0^a J_0\Big(j_{0,1}\frac{r}{a}\Big)\,r\,\mathrm{d}r=\frac{a^2}{j_{0,1}}J_1(j_{0,1})=\frac{0.51915}{2.4048}a^2=0.2159\,a^2.$$

圆盘上「权重为 1」的平均值是 $a^2/2=0.5a^2$，所以振幅加权的平均位移是峰值的 $0.2159/0.5=0.432$。

读法：基模的平均位移只有峰值的 43%，因为 J_0 在边缘附近迅速掉到零。**用「平均位移」估计峰值会低估一倍多。**

3.27 级数中 $x^{2k-m}/k!(k-m)!$ 在 $m\to -m$ 时给出 $(-1)^m$ 的额外因子，故 $J_{-m}=(-1)^m J_m$，两者线性相关。二阶方程需要两个独立解，于是必须引入含对数项的第二解 Y_m；它在原点发散（3.5.2 节）。**整数阶是「例外」，非整数阶时 $J_{\pm m}$ 本来就独立。**

3.28 在 $r=0.5a$、$\cos m\varphi=1$ 方向：

$$J_1\!\left(\frac{j_{1,1}}{2}\right)=J_1(1.916)=0.581,\qquad J_2\!\left(\frac{j_{2,1}}{2}\right)=J_2(2.568)=0.455,$$

比值 $0.455/0.581=0.78$。**两者接近，说明 $0.5a$ 处敲击会同时激发这两个模式；要强调 $(2,1)$ 得往更外侧敲，要强调 $(1,1)$ 则在 $0.4a$ 附近最有效。**

3.29 同面积：$\pi a^2=L^2$，$L=a\sqrt{\pi}$。方膜基频 $\omega_{\square}=c\pi\sqrt{2}/L=c\sqrt{2\pi}/a$，圆膜 $\omega_{\bigcirc}=2.4048c/a$：

$$\frac{f_{\bigcirc}}{f_{\square}}=\frac{2.4048}{\sqrt{2\pi}}=0.959.$$

圆膜比方膜低 4%：圆形边界「更松」，同样面积下约束少一点。

3.30 单位长度散热量

$$\frac{Q}{L}=\frac{2\pi(T_i-T_\infty)}{\dfrac{\ln(a/r_i)}{\kappa}+\dfrac{1}{ha}}.$$

令分母对 a 的导数为零：$\frac{1}{\kappa a}-\frac{1}{ha^2}=0$，得临界半径

$$a_c=\frac{\kappa}{h}=\frac{0.15}{10}=15\ \text{mm}.$$

当芯半径小于 15 mm 时，加保温层反而增大散热（外表面面积增加带来的对流增益超过导热热阻）。细导线包保温层「更凉」就是这个原因。

3.31 $k_c=2.4048/0.01=240.5\ \text{m}^{-1}$，$k=2\pi\times5\times10^9/3\times10^8=104.7\ \text{m}^{-1}$，

$$\alpha=\sqrt{240.5^2-104.7^2}=216.5\ \text{m}^{-1},\qquad \frac{1}{\alpha}=4.6\ \text{mm}.$$

10 cm：$e^{-21.6}\approx 4\times10^{-10}$，衰减 -216 dB，**隔离足够。**

3.32 $V=2\pi a\,\text{NA}/\lambda=2\pi\times5\times0.2/1.3=4.83$，导模数 $\approx V^2/2=11.7$，约 12 个——**多模**。单模要求

$$a<\frac{2.405\lambda}{2\pi\,\text{NA}}=\frac{2.405\times1.3}{2\pi\times0.2}=2.49\ \mu\text{m}.$$

即纤芯半径不能超过约 2.5 μm。

3.33 错。「位移为零」是瞬时的：$u=0$ 也可能只是 $\cos\omega t=0$ 的时刻，全膜同时过零。节线的定义是**恒为零**，即空间因子在那一点为零。判据：换一个时刻再看，若还是零才是节线。

3.34 错。$r=0$ 根本不在同轴电缆的求解区域里，「在原点有限」这个要求无从谈起；更重要的是二阶方程需要两个边界条件（$r=b$ 与 $r=a$），只有两个独立解才凑得出非零解。舍掉 Y_m 会得到「一个常数满足两个条件」，一般无解。

3.35 需要修正。m 是角向的**量子数**（整数），但局部的「每米波数」是 m/r：固定 $\Delta\varphi$ 时弧长是 $r\Delta\varphi$，所以 φ 方向的局部波长是 $2\pi r/m$，随 r 增大而变长。**这就是径向方程里 m^2/r^2 那一项的物理含义：离心项。**

3.36 错。高阶零点间距趋于 π，对应频率间距 $\Delta f=c/(2a)$；而基频是 $2.4048c/(2\pi a)=0.3828c/a$。比值 $\Delta f/f_{0,1}=1.306$ 不是整数，所以「等间距」不等于「谐波列」。**等间距只是说相邻峰的距离固定，与基频成不成整数比是另一件事。**

3.37 对的部分：那个模式不能传播能量，β 变成 $i\alpha$，不进入远场。错的部分：「不存在」容易被理解成场为零，实际上场以 $e^{-\alpha z}$ 存在，衰减长度 $\sim a/j$。**这个「存在但不传播」的区域是隔离器、衰减器、微波炉门网的工作基础。**

3.38 不同意。两条理由：（1）数学上它来自把方程乘 r 凑成自伴形式 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\frac{\mathrm{d}R}{\mathrm{d}r}\right)+\cdots$，系数 r 就是施图姆–刘维尔权重；（2）物理上 $r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$ 是面积元，正交性说的是两个模式在面积上的交叉项为零。**两条理由其实是同一件事：拉普拉斯算子关于面积元自伴。**

3.39 错。$\sin(n\pi r/a)$ 是「两端为零」的本征函数族，与 $J_0(j_{0,1}r/a)$ 属于不同的边界条件与不同的算子，两者在 $[0,a]$ 上（带权 r）并不正交。硬展开虽然形式上可以（完备性），但系数不衰减得快，边界附近还必然出现吉布斯型振荡。**要展开就必须用同一族本征函数。**

3.40 错。TM 的边界条件落在 E_z 上（$J_m(k_ca)=0$），TE 落在 $\partial H_z/\partial r$ 上（$J_m'(k_ca)=0$）。差一个导数，最低模从 2.405 变成 1.841。**「都是理想导体壁」只保证切向电场为零，不同模式里这个切向分量由不同的场分量提供。**

3.41 错。$m\geq 1$ 的模式在中心为零：$J_m(0)=0$。例如 $(1,1)$ 模中心是节线上的点（一条直径穿过中心），位移在中心恒为零。**只有 $m=0$ 的模式在中心取极值。**

3.42 前半句对：两个 2.405 都来自 J_0 的第一个零点。后半句错：物理机制不同——圆波导里是 E_z 在导体壁上为零（边界条件），光纤里是包层无法束缚更高阶模（V 数判据）。**相同的数学结构不等于相同的物理机制**；这也正是本章反复强调「本征函数由边界形状决定，但边界条件由物理决定」的原因。

D.8　第 4 章

4.1 由 $P_4=\dfrac{1}{2^4 4!}\dfrac{\mathrm{d}^4}{\mathrm{d}x^4}(x^2-1)^4$，而 $(x^2-1)^4=x^8-4x^6+6x^4-4x^2+1$。求四阶导得 $1680x^4-1440x^2+144$，除以 $16\cdot 24=384$：

$$P_4=\frac{35x^4-30x^2+3}{8}.$$

$P_4(1)=(35-30+3)/8=1$，$P_4(-1)=(35-30+3)/8=1$。两端的值相等，因为 $l=4$ 是偶数，P_4 是偶函数。

4.2 第一个积分：$l=2\neq 4$，由正交性直接得 $\int_{-1}^{1}P_2P_4\,\mathrm{d}x=0$。

第二个：用 $x^2=\frac{1}{3}P_0+\frac{2}{3}P_2$（4.5.3 的结果），

$$\int_{-1}^{1}x^2P_2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\int_{-1}^{1}P_2^2\,\mathrm{d}x=\frac{2}{3}\cdot\frac{2}{5}=\frac{4}{15}.$$

这里用了归一化 $\int P_2^2=2/5$，P_0P_2 项由正交性为零。

4.3 $f=|x|$ 是偶函数，只有偶 l 的系数非零：

$$c_l=\frac{2l+1}{2}\cdot 2\int_0^1 xP_l(x)\,\mathrm{d}x=(2l+1)\int_0^1 xP_l\,\mathrm{d}x.$$

$c_0=\int_0^1 x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$；$c_2=5\int_0^1 x\frac{3x^2-1}{2}\,\mathrm{d}x=5\left(\frac{3}{8}-\frac{1}{4}\right)=\frac{5}{8}$；$c_4=9\int_0^1 x\frac{35x^4-30x^2+3}{8}\,\mathrm{d}x=9\left(\frac{35}{48}-\frac{15}{16}+\frac{3}{16}\right)=-\frac{3}{16}$。

$$|x|=\frac{1}{2}+\frac{5}{8}P_2(x)-\frac{3}{16}P_4(x)+\cdots$$

读法：所有系数同号交替且按 l^{-2} 衰减（f 连续但导数在 0 处跳跃），所以收敛不慢也不快。

4.4 由 $P_2=(3\cos^2\theta-1)/2$ 反解：

$$\cos^2\theta=\frac{1+2P_2(\cos\theta)}{3}=\frac{1}{3}P_0+\frac{2}{3}P_2.$$

$c_0=1/3$，$c_2=2/3$，其余为零。$\cos^2\theta$ 是二次多项式，$l>2$ 的矩必为零——多项式展开一定截断。

4.5 $P_3=\frac{1}{2}(5x^3-3x)=\frac{x}{2}(5x^2-3)=0$，得 $x=0$ 或 $x=\pm\sqrt{3/5}=\pm 0.7746$。

$$\theta=90^\circ,\qquad \theta=\arccos 0.7746=39.2^\circ,\qquad \theta=180^\circ-39.2^\circ=140.8^\circ.$$

三条节锥（θ 为常数的纬线圈）把球面分成四条纬度带，每带内 P_3 的符号不变。

4.6 由 $Y_{20}=\sqrt{5/16\pi}(3\cos^2\theta-1)$、$Y_{22}=\sqrt{15/32\pi}\sin^2\theta e^{2i\varphi}$，取实组合 $(Y_{22}+Y_{2,-2})/\sqrt{2}$：

$$Y_{20}=\sqrt{\frac{5}{16\pi}}\frac{3z^2-r^2}{r^2},\quad Y_{21}^{c}=\sqrt{\frac{15}{4\pi}}\frac{xz}{r^2},\quad Y_{21}^{s}=\sqrt{\frac{15}{4\pi}}\frac{yz}{r^2},$$
$$Y_{22}^{c}=\sqrt{\frac{15}{16\pi}}\frac{x^2-y^2}{r^2},\quad Y_{22}^{s}=\sqrt{\frac{15}{4\pi}}\frac{xy}{r^2}.$$

正交性验证：$\int Y_{20}Y_{22}^{c}\,\mathrm{d}\Omega \propto \int_{-1}^{1}(3u^2-1)(1-u^2)\,\mathrm{d}u\cdot\int_0^{2\pi}\cos 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi$。第二个因子为零，所以整个积分为零。**一般规律：两个球谐的方位角部分若一个是常数（$m=0$）而另一个含 $\cos m\varphi$ 或 $\sin m\varphi$（$m\neq 0$），对 φ 的积分必然为零，与极角部分无关。**

4.7 设 $Y=N\cos\theta$（$P_1^0=\cos\theta$）。归一化：

$$1=N^2\int\cos^2\theta\,\mathrm{d}\Omega=N^2\cdot 2\pi\int_{-1}^{1}u^2\,\mathrm{d}u=N^2\cdot\frac{4\pi}{3},$$

所以 $N=\sqrt{3/4\pi}$，即 $Y_{10}=\sqrt{3/4\pi}\cos\theta$。$N$ 是实数且取正，相位约定只剩一个符号自由度。

4.8 记 $f(r)=p/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$，则 $\Phi=f(r)\cos\theta$。角向部分是 $l=1$ 的本征函数，$\nabla_\Omega^2\cos\theta=-2\cos\theta$。于是

$$\nabla^2\Phi=\cos\theta\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}r}\right)+f\frac{\nabla_\Omega^2\cos\theta}{r^2}.$$

$f\propto r^{-2}$ 给 $\frac{1}{r^2}(r^2f')'=2/r^4$，第二项是 $-2f/r^2=-2/r^4$，两项相消：$\nabla^2\Phi=0$（$r\neq 0$）。

4.9 由 $j_0=\sin x/x$ 与 $j_1=\sin x/x^2-\cos x/x$，用小 x 的泰勒展开：

$$j_0(x)=1-\frac{x^2}{6}+\frac{x^4}{120}-\cdots,\qquad j_1(x)=\frac{x}{3}-\frac{x^3}{30}+\cdots$$

两者在小 x 时分别按 x^0 与 x^1 起头，与一般式 $j_l\approx x^l/(2l+1)!!$ 一致（$1!!=1$，$3!!=3$）。

4.10 $V=V_0P_1$ 只含 $l=1$。球内留 r^1：$\Phi_{\mathrm{in}}=V_0(r/a)\cos\theta$；球外留 r^{-2}：$\Phi_{\mathrm{out}}=V_0(a/r)^2\cos\theta$。两式在 $r=a$ 都回到 $V_0\cos\theta$，在各自的奇点（原点、无穷远）行为正确。

4.11 $|Y_{10}|^2=\frac{3}{4\pi}\cos^2\theta$，$|Y_{1,\pm1}|^2=\frac{3}{8\pi}\sin^2\theta$，两者相加

$$\frac{3}{4\pi}\cos^2\theta+2\cdot\frac{3}{8\pi}\sin^2\theta=\frac{3}{4\pi}\left(\cos^2\theta+\sin^2\theta\right)=\frac{3}{4\pi},$$

与加法公式在 $\gamma=0$ 处给出的 $\frac{2l+1}{4\pi}=\frac{3}{4\pi}$ 一致。**这就是「三个 p 轨道加起来各向同性」。**

4.12 $\int P_2^2\,\mathrm{d}x=2/5$，而

$$\int_{-1}^{1}x^2P_2^2\,\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\int_{-1}^{1}\left(9x^6-6x^4+x^2\right)\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\left(\frac{18}{7}-\frac{12}{5}+\frac{2}{3}\right)=\frac{22}{105}.$$

$$\langle\cos^2\theta\rangle=\frac{22/105}{2/5}=\frac{11}{21}\approx 0.524.$$

与 $l=2,m=0$ 的一般公式 $\dfrac{2l^2+2l-1}{(2l-1)(2l+3)}=\dfrac{11}{21}$ 一致。

4.13 由 $\Phi_g=-\frac{GM}{r}[1-J_2(a/r)^2P_2]$ 得 $g=-\partial\Phi_g/\partial r=-\frac{GM}{r^2}[1-3J_2(a/r)^2P_2]$。在 $r=a$：极地 $P_2=1$，$|g|=\frac{GM}{a^2}(1-3J_2)$；赤道 $P_2=-\frac{1}{2}$，$|g|=\frac{GM}{a^2}(1+\frac{3}{2}J_2)$。相对差

$$\frac{\Delta g}{g} \approx 4.5 J_2 = 4.9 \times 10^{-3},$$

$GM/a^2 = 9.80\ \mathrm{m/s^2}$，故 $\Delta g \approx 0.048\ \mathrm{m/s^2}$。实测 0.052，余下部分来自自转与扁率。

4.14 $r = 7000\ \mathrm{km}$，$(a/r)^2 = (6378/7000)^2 = 0.830$。$J_2$ 项对 g 的相对贡献是 $3J_2(a/r)^2 P_2$：极地 2.7×10^{-3}，赤道 -1.35×10^{-3}。也就是千分之一到千分之三——对精确定轨必须算，对粗略估算可以当球。**4.15** 偶极轴上（$\theta = 0$）的场强是 $E = 2p/(4\pi\varepsilon_0 r^3)$：

$$E = \frac{2 \times 8.99 \times 10^{9} \times 6.2 \times 10^{-30}}{(10^{-9})^3} = 1.1 \times 10^{8}\ \mathrm{V/m},$$

$$\Phi = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^2} = \frac{8.99 \times 10^{9} \times 6.2 \times 10^{-30}}{10^{-18}} = 5.6 \times 10^{-2}\ \mathrm{V}.$$

$10^8\ \mathrm{V/m}$ 是强场（空气击穿约 $3 \times 10^6\ \mathrm{V/m}$），说明极性分子在纳米尺度上能强烈扰动周围。注意 $r = 1\ \mathrm{nm}$ 已是分子尺寸的十倍，点偶极近似勉强可用。

4.16 介质球内场 $E_{\mathrm{in}} = 3E_0/(\varepsilon_r + 2)$。$\varepsilon_r = 80$ 给

$$\frac{E_{\mathrm{in}}}{E_0} = \frac{3}{82} = 0.037.$$

球内场被压到 3.7%，等价于库仑相互作用除以 80——这就是水的高介电常数对电解质溶液的作用。

4.17 球心电势等于球面平均：$\Phi(0) = V_0/2$。北极点按边界条件应为 V_0。但级数在极点收敛很慢：系数 $c_l \sim l^{-1/2}$，部分和按 $N^{-1/2}$ 逼近，$N = 19$ 时只到 $0.82V_0$、$N = 39$ 时 $0.875V_0$。**要算极点附近的电势，别用级数，直接用边界值。**

4.18 $\langle r \rangle = \frac{3}{2}a_0 = 0.79$ Å，$\langle r^2 \rangle = 3a_0^2$，最概然半径 $r_{\mathrm{mp}} = a_0$（由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 e^{-2r/a_0}) = 0$ 得）。涨落

$$\Delta r = \sqrt{\langle r^2 \rangle - \langle r \rangle^2} = \sqrt{3 - 2.25}\, a_0 = 0.87 a_0.$$

Δr 与 $\langle r \rangle$ 同量级，说明「轨道半径」只有统计意义。

4.19 $2p$ 的径向概率 $\propto r^4 e^{-r/a_0}$。由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^4 e^{-r/a_0}) = 0$ 得 $4r^3 = r^4/a_0$，即 $r_{\mathrm{mp}} = 4a_0$。$1s$ 是 a_0，比值 $4 = n^2$——主量子数越大，电子云的整体尺度按 n^2 增长。

4.20 令 $13.6/(n^*)^2 = 5.14$，得 $n^* = \sqrt{13.6/5.14} = 1.63$。量子亏损

$$\delta_0 = n - n^* = 3 - 1.63 = 1.37.$$

δ_0 这么大说明 $3s$ 电子穿进内层很深，感受到的有效核电荷远大于 1。对比 $3p$ 的 $\delta_1 \approx 0.88$、$3d$ 的 $\delta_2 \approx 0.01$：l 越大，穿透越浅。

4.21 $k=\sqrt{2mE}/\hbar$，用 $\hbar c=197.3\ \text{MeV}\cdot\text{fm}$、$mc^2=939.6\ \text{MeV}$：

$$k=\frac{\sqrt{2\times 939.6\times 1}}{197.3}=0.22\ \text{fm}^{-1},\qquad kR=0.22\times 3=0.66.$$

$l_{\max}\approx kR\approx 0.7$，所以只需 $l=0,1$；$l=2$ 的振幅被 $(kR)^2\approx 0.4$ 压低，再高一阶更小。

4.22 瑞利散射截面 $\propto\lambda^{-4}$：

$$\frac{\sigma_{450}}{\sigma_{700}}=\left(\frac{700}{450}\right)^4=1.556^4\approx 5.9.$$

蓝光被散射近 6 倍强，所以天空偏蓝、直射阳光偏红（日落时路径长，蓝光被散射掉更多）。

4.23 J_2 项 $\propto J_2(a/r)^2$，J_4 项 $\propto J_4(a/r)^4$。在 $r=2a$：

$$\frac{J_4\text{ 项}}{J_2\text{ 项}}=\frac{J_4}{J_2}\left(\frac{a}{r}\right)^2=\frac{1.6\times 10^{-6}}{1.08\times 10^{-3}}\cdot\frac{1}{4}=3.7\times 10^{-4}.$$

r 越远，高阶项掉得越快，这就是「远场只需最低几阶」的定量版本。

4.24 精确电势是两团电荷的叠加，按 $r>r'$ 展开只有奇 l：

$$\Phi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}\sum_{l\ \text{奇}}2\left(\frac{d}{2r}\right)^l P_l(\cos\theta).$$

$l=1$ 给 $qd\cos\theta/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$（偶极项）；$l=3$ 项与它之比在 $\theta=0$ 处是

$$\frac{\Phi_3}{\Phi_1}=\frac{1}{4}\left(\frac{d}{r}\right)^2\frac{P_3(1)}{P_1(1)}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{25}=2.5\times 10^{-3}.$$

误差 0.25%。注意 $l=2$ 项为零（对称的正负电荷对没有四极矩），所以第一个修正来自八极。

4.25 不能。有界性只在 $\theta=0$ 一侧起作用时，l 可以连续取值，解在 $\theta\to\pi$ 一侧是

$$y\sim\frac{1}{2}P_l(x)\ln\frac{1+x}{1-x}\qquad(x\to -1),$$

对数发散。概率积分 $\int|y|^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta$ 其实收敛（对数平方可积），**但动能积分发散**：$\partial y/\partial\theta\sim 1/(1-x)$，而 $\int|\nabla\psi|^2\,\mathrm{d}V\propto\int(1-x)^{-1}\mathrm{d}x$ 对数发散。所以「有界」在这里等价于「能量有限」，不能放松。

4.26 球外（$a<r<b$ 与 $r>b$ 分开写，或在 $r>a$ 内整体展开）：

$$\Phi=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left[\frac{1}{|\boldsymbol{r}-b\hat{\boldsymbol{z}}|}-\frac{a/b}{|\boldsymbol{r}-(a^2/b)\hat{\boldsymbol{z}}|}\right].$$

推导：对 $r<b$ 用 $r'<r$ 的形式展开点电荷的场，再加上球面上的感应项 $\sum C_l r^{-(l+1)}P_l$；边界 $r=a$ 上逐项为零给出 $C_l=-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{a^{2l+1}}{b^{l+1}}$。把 C_l 写成 $(a/b)(a^2/b)^l$ 就认出第二项也是一

个点电荷：**镜像电荷** $q'=-qa/b$，**位于** $b'=a^2/b$。它与 4.10.2 的偶极结果一致（$b\to\infty$ 时 $q'\to\infty$、$b'\to\infty$，合成有限偶极）。

4.27 $V=V_0\sin^2\theta=V_0(1-\cos^2\theta)=V_0\left(\frac{2}{3}-\frac{2}{3}P_2(\cos\theta)\right)$。只有 $c_0=\frac{2}{3}V_0$、$c_2=-\frac{2}{3}V_0$：

$$\Phi_{\text{in}}=V_0\left[\frac{2}{3}-\frac{2}{3}\left(\frac{r}{a}\right)^2P_2(\cos\theta)\right],\qquad \Phi_{\text{out}}=V_0\left[\frac{2}{3}\frac{a}{r}-\frac{2}{3}\left(\frac{a}{r}\right)^3P_2(\cos\theta)\right].$$

只有两项，因为 $\sin^2\theta$ 是 $\cos\theta$ 的二次多项式，$l>2$ 的矩恒为零。级数在这里是**精确的**，不存在截断误差。

4.28 记 $x=kr$。左边 $=1+ix\cos\theta-\frac{x^2}{2}\cos^2\theta+\cdots$；右边用 $j_0=1-\frac{x^2}{6}$、$j_1=\frac{x}{3}$、$j_2=\frac{x^2}{15}$：

$$1-\frac{x^2}{6}+3i\cdot\frac{x}{3}\cos\theta-5\cdot\frac{x^2}{15}\cdot\frac{3\cos^2\theta-1}{2}=1+ix\cos\theta-\frac{x^2}{2}\cos^2\theta.$$

最后一步用了 $\frac{1}{6}+\frac{3\cos^2\theta-1}{6}=\frac{\cos^2\theta}{2}$。三阶全对，说明 $A_l=(2l+1)i^l$ 没错。

4.29 取 $a_0=1$、$\kappa=1/2$，$l=0$ 的径向方程是 $R''+\frac{2}{r}R'+\left(-\frac{1}{4}+\frac{2}{r}\right)R=0$。把 $R_{20}=\frac{1}{2\sqrt{2}}(2-r)e^{-r/2}$ 代入，逐项相消（数值上残差 $<10^{-9}$）。能量由 $E=-\hbar^2\kappa^2/(2\mu)$ 给出：

$$E_2=-\frac{\hbar^2}{8\mu a_0^2}=-\frac{13.6}{4}\ \text{eV}=-3.4\ \text{eV},$$

与 $-13.6/n^2$ 在 $n=2$ 处一致。

4.30 $r=2a$ 处：J_2 项相对单极是 $J_2(a/r)^2=1.08\times10^{-3}/4=2.7\times10^{-4}$；$J_4$ 项是 $1.6\times10^{-6}/16=1.0\times10^{-7}$，比 J_2 项小 3.7×10^{-4}。再下一阶 J_6 更小两个量级。所以只留到 $l=4$，相对误差在 10^{-6} 以下——地球重力场在 $r\ge2a$ 处基本就是「单极 + J_2」。

4.31 氢原子里 $2s$、$2p$ 同能量，因为库仑势是严格的 $1/r$，存在额外的隐藏对称性（拉普拉斯–龙格–楞次矢量守恒），使能量只依赖 n。

碱金属里，内层电子把核电荷屏蔽成 $Z_{\text{eff}}(r)/r$，不再是 $1/r$，隐藏对称性被破坏。s 电子穿透内层，看到更大的 Z_{eff}，能量更低；l 大的电子被离心势挡在外面，只看到近似 $1/r$，能量接近氢。于是 $E_{3s}<E_{3p}<E_{3d}$，简并解除。

4.32 $n=3,l=2$：径向节点数 $n-l-1=0$；$\langle r\rangle=\frac{a_0}{2}\left[3n^2-l(l+1)\right]=\frac{a_0}{2}(27-6)=10.5a_0$。最概然半径由 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^4e^{-2r/(3a_0)})=0$ 定：$\frac{4}{r}=\frac{2}{3a_0}$，得 $r_{\text{mp}}=6a_0$。

注意 $r_{\text{mp}}<\langle r\rangle$：$d$ 态的分布比 s 态窄（没有内层穿透），所以两者更接近。**4.33** 靠的是「波函数在极轴（$\theta=0,\pi$）有界」，等价于能量有限：解在端点对数发散时动能积分发散（见 4.25）。

如果球面只覆盖上半球 $\theta\in[0,\pi/2]$，l **不必**是整数。此时 $\theta=\pi/2$ 成了一个真实的边界，要在那里加边界条件（例如 V 连续或给定），本征值 $l(l+1)$ 由这个条件定，解是非整数阶的连带勒让德函数（锥函数）。**整数性的来源是「两极都在区域边界上」，不是球坐标本身。**

4.34 $\nabla^2(1/r)=0$ 只在 $r\neq0$ 成立；在原点它是 $-4\pi\delta(\boldsymbol{r})$，正是电荷所在。多极展开用的场点总在源外（$r>r'$），那里 $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$ 确实调和，展开合法。**奇性不是麻烦，它就是源。**

4.35 不能。$r<r'$ 时应展开成

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=\sum_l \frac{r^l}{r'^{l+1}}P_l(\cos\gamma),$$

即 r 与 r' 的角色对调。强行用 $r>r'$ 的式子等于把生成函数里的 $t=r'/r>1$ 代入，超出收敛域，级数发散（物理上：你在源内部，各项越算越大）。

4.36 不成立。正交性来自边界项 $[(1-x^2)(\cdots)]_{-1}^{1}=0$，它要求区间是整个 $[-1,1]$。半球面对应 $x\in[0,1]$，端点 $x=0$ 处 $1-x^2\neq 0$，边界项不为零，$\int_0^1 P_l P_{l'}\,\mathrm{d}x\neq 0$。后果：展开系数不能靠投影算，要解一个无穷维线性方程组（截断后求逆），或者改用该区域自己的本征函数。

4.37 不矛盾。连续说的是**函数值**：$R_{10}(0)=2a_0^{-3/2}$ 有限且连续。原点处的奇性在**势**里（$-e^2/4\pi\varepsilon_0 r$），波函数的导数在那里有折点，$\nabla^2\psi$ 的原点奇性恰好被势的奇性抵消——这正是定态方程两边在原点同时发散、又互相抵消的意思。效应：21 cm 超精细线、电子俘获、穆斯堡尔同质异能移，都正比于 $|\psi(0)|^2$。

4.38 带电球没有唯一的偶极矩。把原点平移 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{p}=\int\rho\boldsymbol{r}'\,\mathrm{d}V'$ 变成 $\boldsymbol{p}+Q\boldsymbol{a}$，值变了。只有 $Q=0$ 时偶极矩与原点无关，才是内禀量。**所以「偶极矩」是中性物体的属性**；带电体的远场第一项永远是单极，偶极项可以被原点选择消掉。

4.39 不矛盾。展开式是精确的恒等式，无穷多项都得有；但第 l 项的系数含 $j_l(kr)\sim(kr)^l$，当 $kR\ll 1$ 时 $l\geq 1$ 的项被 $(kR)^l$ 系统性地压低。截断不是「忽略无穷多数学项」，而是「丢掉物理上小到测不出的项」，误差可以估计（4.9.3、例 4.8）。

4.40 因为两维的径向方程不同。三维 $l=0$ 时 $(r^2R')'=0$，解 $R=A+B/r$；二维时 $(rR')'=0$，解 $R=A+B\ln r$。物理来源是通量守恒：三维点源的场线摊在 $4\pi r^2$ 上，场按 $1/r^2$、势按 $1/r$；二维线源摊在 $2\pi r$ 上，场按 $1/r$、势按 $\ln r$。

4.41 错在把「单点概率为零」当成理由。概率密度在一点取什么值确实不影响积分，但发散的解让 $\partial\psi/\partial\theta\sim 1/(1-x)$，动能积分 $\int|\nabla\psi|^2\,\mathrm{d}V$ 对数发散，函数根本不在哈密顿量的定义域里。**判据不是「某点的值」，而是「积分是否有限」。**

4.42 不必是常数。反例：球壳上 $V(\theta)=V_0\cos\theta$，球内

$$\Phi_{\text{in}}=V_0\frac{r}{a}\cos\theta$$

满足 $\nabla^2\Phi=0$，且随 θ 变化。正确的说法是：球内无电荷只保证 Φ 调和；要得到「常数」还得加上球对称的边界条件。一般成立的是**平均值定理**——球心电势等于球面平均，而球面平均可以不是常数。

D.9　第 5 章

每题给关键一步、中间结果与最终答案。缺的步骤请自己补全后再看。

5.1 第一式由筛选性质直接得 $(2^2+1)=5$。第二式先做缩放：$\delta(2x-4)=\delta\big(2(x-2)\big)=\frac{1}{2}\delta(x-2)$，而 $x=2$ 落在积分区间 $[-1,3]$ 内，所以结果是 $\frac{1}{2}$。

5.2 换元 $t=ax$，$\mathrm{d}x=\mathrm{d}t/a$。$a>0$ 时上下限不变：

$$\int f(x)\delta(ax)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a}\int f(t/a)\delta(t)\,\mathrm{d}t=\frac{f(0)}{a}.$$

$a<0$ 时 $\mathrm{d}t=a\,\mathrm{d}x<0$，上下限交换，多出一个负号，结果 $f(0)/|a|$。两式合起来就是 $\delta(ax)=\delta(x)/|a|$。**那个绝对值是" 积分方向" 的账，不是约定。**

5.3 $\delta(x^2-4)$：$g=x^2-4$，单根 $x=\pm2$，$|g'|=|2x|=4$，所以 $\big[\delta(x-2)+\delta(x+2)\big]/4$。

$\delta(\cos x)$ 在 $[0,2\pi]$ 内：单根 $x=\pi/2,\,3\pi/2$，$|g'|=|\sin x|=1$，所以 $\delta(x-\pi/2)+\delta(x-3\pi/2)$。

$g'=0$ 处（如 $\delta(x^2)$ 的 $x=0$）线性化退化，$\delta(g)$ 不能用这个公式——物理上那是经典转折点，要换成艾里函数。

5.4 对任意测试函数，$\int x\delta'(x)f\,\mathrm{d}x=-\int(xf)'\delta\,\mathrm{d}x=-[xf]_{x=0}=0$，而 $\int(-\delta)f=-f(0)$，故 $x\delta'(x)=-\delta(x)$。

第二式：$\int x^2\delta'(x)\,\mathrm{d}x=-\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(x^2)\Big|_{x=0}=-2x\big|_0=0$。**注意不是 δ 的系数，而是测试函数导数在 0 处的值。**

5.5 用球坐标，$\mathrm{d}^3r=r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi$：

$$\int\frac{\delta(r)}{4\pi r^2}f\,r^2\sin\theta\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi=\frac{1}{4\pi}\Big(\int_0^\infty\delta(r)f\,\mathrm{d}r\Big)\Big(\oint\mathrm{d}\Omega\Big)=f(0).$$

$\oint\mathrm{d}\Omega=4\pi$，与前面的 $1/4\pi$ 相消。取 $f=1$、$a>0$：$\int_{r<a}\delta(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}^3r=1$。若写成 $\delta(r)$，这个积分会给出 $4\pi a^2\cdot\frac{1}{4\pi a^2}$ 之外的多余因子，值变成 4π——所以必须带 $1/(4\pi r^2)$。

5.6 $r\neq0$ 时 $\nabla^2(1/r)=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\big(r^2\cdot(-1/r^2)\big)=0$。取半径 R 的球面：

$$\oint\frac{\partial}{\partial r}\frac{1}{r}\,\mathrm{d}S=\oint\Big(-\frac{1}{R^2}\Big)R^2\,\mathrm{d}\Omega=-4\pi,$$

与 R 无关，故源是 $-4\pi\delta(\boldsymbol{r})$。平移得

$$\nabla^2\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}=-4\pi\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}').$$

5.7 $G=-\dfrac{x_<(L-x_>)}{L}$。$L=2$、$x'=0.5$、$x=1$：$x_<=0.5$、$x_>=1$，

$$G(1,0.5)=-\frac{0.5\times(2-1)}{2}=-0.25.$$

在 $x=x'$ 处两边都等于 $-x'(L-x')/L$（连续）；导数左为 $-(L-x')/L$、右为 x'/L，差 $=1$，正是二阶导的 δ。

5.8 $L=2$ 时 $\psi_n=\sin(n\pi x/2)$、$\lambda_n=(n\pi/2)^2$，

$$G=-\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}\sin\frac{n\pi x}{2}\sin\frac{n\pi x'}{2}.$$

取 $x=x'=0.5$：精确值 -0.375。部分和：$N=1$ 给 -0.2026，$N=3$ 给 -0.3265，$N=5$ 给 -0.3346（相对误差 11%），$N=200$ 才到 -0.3740。**误差按 $1/N$ 下降，不是指数下降**——因为 G 在 $x=x'$ 处有尖角。

5.9 镜像是 $z=-z'$：

$$G=-\frac{1}{4\pi R_1}+\frac{1}{4\pi R_2},\qquad R_{1,2}=\sqrt{(x-x')^2+(y-y')^2+(z\mp z')^2}.$$

$z=0$ 时 $R_1=R_2$，$G=0$。源移到边界上（$z'=0$）时镜像与源重合，两项相消，区域内 $G\equiv 0$：**接地导体表面的电荷被表面感应电荷完全中和**，净电荷为零，所以区域里没有场。要算" 贴着边界" 的场，得把源放到 $z'=\epsilon$ 再取极限，结果是 ϵ 阶的小量。

5.10 $[G_0]=1/L$，因为 $[\nabla^2]=1/L^2$、$[\delta^{(3)}]=1/L^3$。点电荷：

$$\phi=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int G_0\,q\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0)\,\mathrm{d}^3r'=+\frac{q}{4\pi\varepsilon_0|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_0|}.$$

两个负号（G_0 的、公式的）相消，结果为正，与库仑定律一致。**这就是检验符号约定的标准动作。**

5.11 取半径 r 的圆周：

$$\oint\frac{\partial\ln r}{\partial r}\,\mathrm{d}l=\oint\frac{1}{r}\,r\,\mathrm{d}\varphi=2\pi,$$

与 r 无关，故 $\nabla^2\ln R=2\pi\delta^{(2)}$。线电荷 λ 的电势：

$$\phi=-\frac{1}{\varepsilon_0}\int\frac{1}{2\pi}\ln R\,\lambda\delta^{(2)}\,\mathrm{d}^2r'=-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln r.$$

$\ln r$ 在远处无界，所以只有 $\sum\lambda=0$ 时才有" 远处为零" 的解——这就是二维问题必须整体中性的原因。

5.12 令 $G=g(t-t'-R/c)/R$，则 $\nabla^2G=\frac{1}{R}\partial^2(RG)/\partial R^2=\frac{1}{c^2R}g''$，而 $\frac{1}{c^2}\partial^2G/\partial t^2=\frac{1}{c^2R}g''$，两者相等，故 $R\neq 0$ 处满足齐次方程。$\delta(t-t'-R/c)$ 的作用：只有在 $t=t'+R/c$ 这一个时刻 δ 才不为零，**所以源的一次闪烁只在一个时刻、一个半径的球面上被看到**——这就是" 以光速传播" 和因果性的数学表述。

5.13 $d=1\,\mathrm{mm}$、$q=1\,\mathrm{nC}$：

$$\sigma(\rho)=-\frac{qd}{2\pi(\rho^2+d^2)^{3/2}},\qquad \sigma(0)=-\frac{q}{2\pi d^2}=-1.6\times10^{-4}\ \mathrm{C/m^2}.$$

总感应电荷 $-q$（与 d 无关）。受力

$$F = -\frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 d^2} = -2.2\times10^{-3}\ \mathrm{N}.$$

比 $d = 1\,\mathrm{cm}$ 时大一百倍，符合 d^{-2}。

5.14 镜像有两族：$+q$ 在 $z = 2na + d$（$n \neq 0$），$-q$ 在 $z = 2na - d$（$n \in \mathbb{Z}$）。无穷多的原因：一块板产生的镜像会被另一块板再次反射，来回无限次。

受力（沿 $+z$）：

$$F_z = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0}\left[-\frac{1}{d^2} + \frac{1}{(a-d)^2} - \frac{1}{(a+d)^2} + \frac{1}{(2a-d)^2} - \cdots\right].$$

第一项是最近镜像的吸引，其余是往返回路。取 $d = a/4$：括号 $\approx (-16 + 1.78 - 0.64 + 0.33 - \cdots)/a^2 \approx -14.7/a^2$，净力向下（吸向近板），级数按 $1/n^2$ 收敛。$a \to 0$ 时 $F \sim -1/a^2$ 发散（板贴到一起）。**正中间 $d = a/2$ 时上下对称，力恒为零。**

5.15 $q' = -qa/d = -6.7\times10^{-7}\,\mathrm{C}$，$b = a^2/d = 1.7\,\mathrm{cm}$。总感应电荷等于 q'（$-0.67\,\mu\mathrm{C}$），**不是** $-q$。力

$$F = \frac{qq'}{4\pi\varepsilon_0(d-b)^2} = -0.67\ \mathrm{N},$$

吸引力，比同距离的平面情形弱（球的曲率让感应电荷更分散）。

5.16 $\alpha = 60^\circ = \pi/3$，$2n - 1 = 5$ 个镜像：$+q$ 在 150°、270°，$-q$ 在 -30°、90°、210°（源在 30°、距顶点 d）。垂直平分线方向的分量成对抵消，合力沿角平分线指向顶点：

$$F = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 d^2}\times 0.673.$$

数值来自 $\sum_i Q_i\cos\theta_i/R_i^2$ 的逐项求和：最靠近的两个 $-q$ 贡献最大（距离 d），两个 $+q$ 在 $\sqrt{3}d$ 处把它们削弱一部分。

5.17 设电荷在 $z > 0$ 的 ε_1 中，距界面 d。$z > 0$ 区域的电势等效于"q 加上 q'"，都在 ε_1 中：

$$q' = q\frac{\varepsilon_1 - \varepsilon_2}{\varepsilon_1 + \varepsilon_2}.$$

$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ 时 $q' < 0$（界面把场"拉"向自己一侧，等效于异号镜像），$\varepsilon_2 \to \infty$ 给出 $q' = -q$（导体极限），$\varepsilon_2 = \varepsilon_1$ 给出 $q' = 0$（没有界面）。

5.18 用镜像（两端恒零，奇延拓）：

$$T(x,t) = \frac{Q}{\rho c_p}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\Big[K\big(x - \tfrac{L}{2} - 2nL, t\big) - K\big(x + \tfrac{L}{2} - 2nL, t\big)\Big].$$

$t \to \infty$ 时只剩最低模：

$$T \approx \frac{2Q}{\rho c_p L}\sin\frac{\pi x}{L}\,e^{-\alpha\pi^2 t/L^2} \to 0.$$

热量从两端流走了（两端温度固定为零，等于两个无限大的热库），所以杆内总热量单调减少，最终归零。

5.19 半无限介质、表面温度 $T_0\cos\omega t$，解是衰减的行波：

$$T(x,t) = T_0\,e^{-x/\delta}\cos\Big(\omega t - \frac{x}{\delta}\Big), \qquad \delta = \sqrt{\frac{2\alpha}{\omega}}.$$

$\omega = 2\pi/86400 = 7.3\times10^{-5}\,\mathrm{s}^{-1}$，$\alpha = 5\times10^{-7}$：$\delta = \sqrt{2\times5\times10^{-7}/7.3\times10^{-5}} \approx 0.12$ m。

日变化的穿透深度约 12 cm（振幅降到 $1/e$），相位滞后 x/δ 弧度。这解释了为什么地下 1 m 处几乎没有日温差、却有明显的年温差（年的 ω 小 365 倍，δ 大 19 倍）。

5.20 $\varphi = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}\Theta(t-R/c)$。$R = 2ct > ct$，在球壳之外，$\Theta = 0$，所以 $\varphi = 0$、$\boldsymbol{E} = 0$。**”电荷出现了” 这个消息还没传到那里。**

5.21 推迟时刻的源是 $q_0 e^{-(t-R/c)/\tau}$（只要 $t - R/c > 0$）：

$$\varphi(R,t) = \frac{q_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\,e^{-(t-R/c)/\tau}\,\Theta\Big(t-\frac{R}{c}\Big).$$

两个因子各管一件事：Θ 管” 到没到”，指数管” 到的时候源已经衰减了多少”。$R \ll c\tau$ 时退化为准静态的 $q(t)/(4\pi\varepsilon_0 R)$。

5.22 稳态：$\alpha T'' + S/(\rho c_p) = 0$，即 $T'' = -S/k$（$k = \alpha\rho c_p$ 是导热系数）。积分两次并用 $T(0) = T_1$、$T'(L) = 0$：

$$T(x) = T_1 + \frac{S}{k}\Big(Lx - \frac{x^2}{2}\Big).$$

通量条件检验：$x = L$ 端绝热（零通量），$x = 0$ 端流出 $kT'(0) = SL$，恰好等于总产热 SL。**所以稳态存在。**两端都绝热时没有出口，通量条件 $\oint = 0$ 与总产热 $SL \neq 0$ 矛盾，稳态不存在（温度线性上升）。

5.23 壳内：$\phi(\boldsymbol{r}) = -\dfrac{q}{\varepsilon_0}G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_0)$，$G$ 是腔体的狄利克雷格林函数，边界上为零。壳上总感应电荷由高斯定理得 $-q$（把闭合曲面取在壳内紧贴壳壁处，内部只有 q）。壳外：壳接地给 $\phi|_{\text{外表面}} = 0$，外部无源，由唯一性 $\phi \equiv 0$。**这就是静电屏蔽的完整说法：屏蔽靠的是” 边界值给定 + 无源 + 唯一性”，不是靠导体” 挡” 住场。**

5.24 $Q = 0$、$\boldsymbol{p} = 0$、$Q_{zz} = 4qa^2$、$Q_{xx} = Q_{yy} = -2qa^2$，

$$\varphi = \frac{qa^2}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\big(3\cos^2\theta - 1\big).$$

下一项是 $l = 4$：$\varphi_4 = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{2a^4 P_4(\cos\theta)}{r^5}$。与 $l = 2$ 项之比为 $(a/r)^2|P_4|/|P_2|$。$r = 5a$、$\theta = 0.6$ 时 $P_2 = 0.5218$、$P_4 = -0.1488$，比值 $= 0.04\times0.285 = 1.1\%$。

5.25 取 $u=G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_1)$、$v=G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}_2)$，用格林第二恒等式。左边 $=G(\boldsymbol{r}_2,\boldsymbol{r}_1)-G(\boldsymbol{r}_1,\boldsymbol{r}_2)$，右边 $=\oint(u\partial_n v-v\partial_n u)\mathrm{d}S$。狄利克雷时 $u=v=0$，右边为零，得互易性。诺伊曼时右边 $=\frac{1}{S}\oint(u-v)\mathrm{d}S$，只有 $u-v$ 的边界平均为零时才消失；而 $u-v$ 本身可以差一个常数，所以诺伊曼情形要先约定"边界平均为零"（即固定那个常数），互易性才成立。

5.26 $G=\frac{1}{2\pi}\big[\ln R-\ln\big(\frac{r'}{a}R^*\big)\big]$，$R^*=|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'^*|$，$\boldsymbol{r}'^*=\frac{a^2}{r'^2}\boldsymbol{r}'$。对 r' 求导并在 $r'=a$ 取值得

$$\frac{\partial G}{\partial r'}\Big|_{r'=a}=\frac{1}{2\pi}\cdot\frac{a^2-r^2}{a(a^2+r^2-2ar\cos(\varphi-\varphi'))},$$

乘上边界测度 $a\,\mathrm{d}\varphi'$ 后 a 消掉，得泊松核。

检验：$r=0$ 时核为 $1/2\pi$，u 等于边界平均；$r\to a$ 时核在 $\varphi'=\varphi$ 附近尖锐成峰，宽度 $a-r$、积分仍为 1，故 $u\to f(\varphi)$。**这就是 5.2.1 说的"面积 1、宽度趋零"的又一副面孔。**

5.27 对 $\nabla^2 G=\delta$ 积分并用高斯定理：$\oint\partial G/\partial n\,\mathrm{d}S=1$。若取 $\partial G/\partial n=0$，左边为零，矛盾。

一维 $[0,L]$：条件是 $-G'(0)+G'(L)=1$（两个端点各贡献一项，相当于 $S=2$）。取

$$G(x,x')=\frac{|x-x'|}{2}+C,$$

则 $G''=\delta(x-x')$，$G'(0)=-1/2$、$G'(L)=+1/2$，$-G'(0)+G'(L)=1$ ✓。常数 C 任意——**这正是诺伊曼解"差一个常数"的格林函数版本。**

5.28 在源点处

$$G_N(x',x')-G(x',x')=-\frac{2L}{\pi^2}\sum_{n>N}\frac{\sin^2(n\pi x'/L)}{n^2}.$$

被截掉的尾巴 $\sum_{n>N}n^{-2}\approx 1/N$（积分判别法），系数 $2L/\pi^2$ 与 $\sin^2$ 的平均值 $1/2$ 合起来给

$$\big|G_N-G\big|\approx\frac{L}{\pi^2}\cdot\frac{1}{N}\approx\frac{0.10}{N}\quad(L=1),$$

与图 5.3(b) 的数值斜率一致。**机制：G 有尖角，尖角的傅里叶系数按 $1/n^2$ 衰减，截断误差按 $1/N$ 衰减——这是"函数不光滑"的直接代价。**

5.29 $K_D=K(x-x',t)-K(x+x',t)$。$x=0$ 时两项相等，$K_D=0$ ✓。总热量

$$\int_0^\infty K_D\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\big[\mathrm{erf}(\infty)-\mathrm{erf}(\infty)\big]+\cdots=\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\mathrm{erf}\Big(\frac{x'}{\sqrt{4\alpha t}}\Big),$$

随 t 单调下降（$t\to 0$ 时为 1，$t\to\infty$ 时为 0）。**边界是个无底的热库，热量从那里漏光。**

5.30 两者都满足方程：源点附近的通量计算只依赖 g 在 $t=t'$ 的取值，向外（$t-R/c$）与向内（$t+R/c$）的球面波给出同一个 $-4\pi g$。物理上取推迟解，靠的是初始条件与辐射条件（无穷远只允许出射波）。

若初始条件就是” 向原点汇聚的球面波”，那个解在汇聚前正是超前解的形式——它从无穷远” 预谋” 好了要汇聚，物理上对应极端精细调节的初值。真实系统不会这样。

5.31 级数第 l 项 $\propto (r'/r)^l$。$r > r'_{\max}$ 时比值 < 1，级数被几何级数控制，收敛。$l = 4$ 项：线性四极是” 两个 $+q$ 加一个 $-2q$”，展开后只剩偶 l：

$$\varphi_4 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{2a^4 P_4(\cos\theta)}{r^5}.$$

与 $l = 2$ 项之比 $= (a/r)^2 |P_4/P_2|$。$r = 5a$、$\theta = 0.6$：$0.04 \times (0.1488/0.5218) = 1.1\%$。

5.32 均匀带电球（半径 a、总电荷 q）的静电能：

$$W = \frac{\varepsilon_0}{2} \int |\boldsymbol{E}|^2 \,\mathrm{d}V = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0} \int_a^\infty \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = \frac{q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

（球内部分的能量另算，若电荷只分布在表面就是它；均匀分布时 $W = 3q^2/(20\pi\varepsilon_0 a)$，差别是常数因子，发散行为相同）。$a \to 0$ 时 $W \to \infty$。

取 $a = r_e = e^2/(4\pi\varepsilon_0 m_e c^2) = 2.82 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$、$q = e$：

$$\frac{W}{m_e c^2} = \frac{3}{20} \cdot \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0 r_e} \cdot \frac{1}{m_e c^2} = \frac{3}{5} = 0.6.$$

自能与静止质量同量级，说明” 点电子 + 经典电磁场” 这套模型在 r_e 处就自相矛盾了：要么电子有结构，要么需要量子场论。这不是算错了，是模型的边界。

5.33 错。两点：一，” 在 0 处取无穷大” 不是一个函数值，δ 不是函数；二，” 其余为零但积分为 1” 在普通函数里不可能。正确说法只有积分（或极限）意义：$\int f\delta = f(0)$，或者 $\delta = \lim_{\epsilon\to 0} \delta_\epsilon$。**判断标准：这个式子里 δ 是不是在积分号内？**

5.34 错。$\nabla^2 G = \delta$ 只是方程，解要靠边界条件定。无边界、且要求 $G \to 0$ 于无穷远时，解才是 $-1/(4\pi R)$。有导体壳、有界面时，G 完全不同（5.6、5.8 的例子）。**这句话漏掉了” 对什么边界条件” 这半句。**

5.35 半对。” 感应电荷总量等于镜像电荷量” 对平面成立（$-q$），对球不成立（$-qa/d \neq -q$），所以这句话作为普遍命题是错的。

镜像电荷不是真实电荷：它只是一个” 位于区域外、用来凑边界条件” 的数学源。区域内部（导体一侧）根本没有场，说那里有电荷没有意义。**它的价值是等价，不是存在。**

5.36 错。由 $\oint \partial G/\partial n \,\mathrm{d}S = \int \nabla^2 G \,\mathrm{d}V = 1$，诺伊曼的 G 必须满足 $\partial G/\partial n = 1/S \neq 0$。取零法向导数与高斯定理直接矛盾，方程无解。

5.37 错在两步。其一，那个” 非零” 是 $e^{-x^2/(4\alpha t)}$ 量级，$x = 1\,\mathrm{m}$、$t = 1\,\mathrm{s}$ 时约 $e^{-5\times 10^5}$，不可观测。其二，说” 超光速” 要先有可测量的信号；抛物型方程本来就没有速度上限，” 前沿速度无穷大” 是模型的性质而不是物理的传播。真正的判据是：当 t 接近弛豫时间 $\tau \sim 10^{-12}\,\mathrm{s}$、或尺度接近平均自由程时，傅里叶定律失效，方程要换成双曲型。

5.38 错。超前解同样满足波动方程（把它代进去，$R\neq 0$ 处齐次方程成立，源点通量也一致）。排除它的是初始条件与辐射条件，不是方程。**方程对时间反演对称，是边界/初始条件破坏了对称性。**

5.39 错。第一，中性物体 $Q=0$ 时首项是偶极或四极，按 $1/r^2$、$1/r^3$ 衰减，而带电体是 $1/r$——远场上带电体确实更强。但" 总比" 不成立：近距离（r 与源尺度可比）时多极展开根本不能用，中性物体近场的局部电场可以远强于远处的一个小带电体。第二，偶极矩可以很大（例如极性分子、带电平行板），抵消 $1/r$ 的差距。

5.40 错。级数在源点是**点态不收敛**的（那里是 δ 的奇异性），误差集中在源点附近，且随 N 只按 $1/N$ 下降（5.28）。所以"N 够大就处处精确" 不成立：要么在源附近永远有 $O(1/N)$ 的误差，要么改用别的表示（镜像、分段解、数值）。**判断方法：把误差画出来，看它是否集中在某一点。**

D.10　第 6 章

D.10.1　习题 6.1–6.12

6.1 配方：$x^2+2x+2=(x+1)^2+1$，平移 $u=x+1$ 不改变积分值。极点在 $z=-1\pm i$，上半平面取 $z=-1+i$，一阶，留数 $1/(2z+2)\big|_{z=-1+i}=1/(2i)$。结果

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^2+2x+2}=2\pi i\cdot\frac{1}{2i}=\pi.$$

6.2 极点在 $z=\pm ia$，都是三阶。$m=3$，需要二阶导：

$$\operatorname{Res}_{z=ia}\frac{1}{(z^2+a^2)^3}=\frac{1}{2!}\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}\left[\frac{1}{(z+ia)^3}\right]_{z=ia}=\frac{1}{2}\cdot\frac{12}{(2ia)^5}=\frac{3}{16ia^5}.$$

（$\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}z^2}(z+ia)^{-3}=12(z+ia)^{-5}$，$(2ia)^5=32ia^5$，故 $\frac{1}{2}\cdot\frac{12}{32ia^5}=\frac{3}{16ia^5}$。）于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^3}=2\pi i\cdot\frac{3}{16ia^5}=\frac{3\pi}{8a^5}.$$

6.3 先做代数变形避开二阶极点公式：$\dfrac{x^2}{(x^2+a^2)^2}=\dfrac{1}{x^2+a^2}-\dfrac{a^2}{(x^2+a^2)^2}$。用 6.5 的 $\int\mathrm{d}x/(x^2+a^2)=\pi/a$ 与例 4 类的 $\int\mathrm{d}x/(x^2+a^2)^2=\pi/(2a^3)$：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{x^2\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)^2}=\frac{\pi}{a}-a^2\cdot\frac{\pi}{2a^3}=\frac{\pi}{2a}.$$

不能" 逐项相除"：$\int x^2\mathrm{d}x/\int(x^2+a^2)^2$ 没有任何意义，商的积分不等于积分的商。

6.4 极点是 $z^4=-a^4$ 的四个解，$z_k=ae^{i\pi(2k+1)/4}$，上半平面取 $k=0,1$。留数 $1/(4z_k^3)=-z_k/(4a^4)$（用 $z_k^4=-a^4$）。两个之和 $-(z_1+z_2)/(4a^4)=-i\sqrt{2}/(4a^3)$。全实轴

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{x^4+a^4}=2\pi i\left(-\frac{i\sqrt{2}}{4a^3}\right)=\frac{\pi}{\sqrt{2}\,a^3},$$

半条实轴（偶函数）给一半：$\dfrac{\pi}{2\sqrt{2}\,a^3}$。

6.5 二阶极点 $z=\pm i$，取 $z=i$，用 $P=e^{2iz}$、$Q=(z^2+1)^2$，Q 在 i 有二阶零点，改用三阶刀的等价形式：

$$\mathrm{Res}_{z=i}\frac{e^{2iz}}{(z^2+1)^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\left[\frac{e^{2iz}}{(z+i)^2}\right]_{z=i}=e^{-2}\left[\frac{2i}{(2i)^2}-\frac{2}{(2i)^3}\right]=e^{-2}\left(-\frac{i}{2}-\frac{1}{4i}\right).$$

用 $1/(4i)=-i/4$，括号 $=-i/2-i/4=-3i/4$，所以留数 $=-3ie^{-2}/4$。于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\cos(2x)}{(x^2+1)^2}\,\mathrm{d}x=\mathrm{Re}\left[2\pi i\left(-\frac{3i}{4}e^{-2}\right)\right]=\frac{3\pi}{2}e^{-2}.$$

注意被积函数虽然是偶函数，但这里积的是**全实轴**，不需要再取半；若问 $\int_0^{\infty}$ 才是它的一半 $\frac{3\pi}{4}e^{-2}$。

（用一般公式 $\int \mathrm{d}x\cos(ax)/(x^2+b^2)^2=\frac{\pi}{2b^3}(1+ab)e^{-ab}$ 核对：$a=2,b=1$ 给 $\frac{3\pi}{2}e^{-2}$。）

6.6 被积函数 $x\sin(ax)/(x^2+b^2)$ 是偶函数（奇 × 奇）。用 $ze^{iaz}/(z^2+b^2)$，上半平面极点 ib，留数 $\dfrac{ib\,e^{-ab}}{2ib}=\dfrac{e^{-ab}}{2}$。大弧由若尔当消失（$a>0$）。于是

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{xe^{iax}}{x^2+b^2}\,\mathrm{d}x=2\pi i\cdot\frac{e^{-ab}}{2}=i\pi e^{-ab}.$$

取虚部即得 πe^{-ab}（$x/(x^2+b^2)$ 实值，取虚部合法）。

6.7 $f=e^{i\omega x}/(x-\omega_0)$，$\omega>0$，极点在实轴 ω_0 处，一阶，留数 $e^{i\omega\omega_0}$。实轴从左到右、从上方绕过（顺时针）给 $-i\pi$ 乘留数，大弧由若尔当消失。回路内无其他极点：

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{i\omega x}}{x-\omega_0}\,\mathrm{d}x=i\pi e^{i\omega\omega_0}.$$

实部是 cos 的主值积分 $-\pi\sin(\omega\omega_0)$，虚部是 sin 的 $\pi\cos(\omega\omega_0)$。

6.8 $x^4+4=(x^2-2x+2)(x^2+2x+2)$，极点在 $z=\pm1\pm i$，上半平面两个一阶极点。$Q'=4z^3$，留数 $1/(4z^3)$。$z_1=1+i$：$z_1^2=2i$，$z_1^3=2i(1+i)=2i-2$，留数 $1/(8i-8)$。$z_2=-1+i$：$z_2^2=-2i$，$z_2^3=-2i(-1+i)=2i+2$，留数 $1/(8i+8)$。相加

$$\frac{1}{8}\left(\frac{1}{i-1}+\frac{1}{i+1}\right)=\frac{1}{8}\cdot\frac{2i}{-2}=-\frac{i}{8}.$$

于是 $\int=2\pi i(-i/8)=\pi/4$。

6.9 $f=1/[(z^2+a^2)(z^2+b^2)]$，极点 $\pm ia,\pm ib$ 都是一阶。留数：$\pm ia$ 处 $\dfrac{1}{2z(z^2+b^2)}$，即 $\dfrac{1}{\pm 2ia(b^2-a^2)}$；$\pm ib$ 处 $\dfrac{1}{\pm 2ib(a^2-b^2)}$。上半平面两个相加，提 $\dfrac{1}{2i(b^2-a^2)}$ 后括号为 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{b-a}{ab}$，于是总和 $=\dfrac{1}{2iab(a+b)}$，

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2)(x^2+b^2)}=2\pi i\cdot\frac{1}{2iab(a+b)}=\frac{\pi}{ab(a+b)}.$$

$a\to b$ 时极限为 $\pi/(2b^3)$，正是 $\int \mathrm{d}x/(x^2+b^2)^2$，与二阶极点公式一致——所以这个公式在 $a=b$ 处虽然推导用了 $a\neq b$，结果连续。

6.10 用 6.9.4 的结果，$a=1$：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{1}{n^2+1}=\pi\coth\pi=\pi\frac{e^{\pi}+e^{-\pi}}{e^{\pi}-e^{-\pi}}\approx 3.1533.$$

（$\coth\pi=1.00374$。）

6.11 配方 $n^2+n+1=(n+\frac12)^2+\frac34$，所以极点在**半整数**上，要用 $\pi\tan(\pi z)$（例 6.7）。取 $a=\sqrt{3}/2$：

$$\sum_{n}\frac{1}{n^2+n+1}=\frac{\pi}{a}\tanh(\pi a)=\frac{2\pi}{\sqrt3}\tanh\frac{\pi\sqrt3}{2}\approx 3.5963.$$

（若误用 cot 会得 $\frac{2\pi}{\sqrt3}\coth\frac{\pi\sqrt3}{2}\approx 3.6332$，两者差在第三位，可以用数值和判别。）

6.12 用 $\pi/\sin(\pi z)$，$a=1$：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^2+1}=\frac{\pi}{\sinh\pi}\approx 0.2720.$$

比 6.10 小一个量级（$3.153\to 0.272$），因为交错符号把相邻项抵消掉了——这正是 6.9.5 节说的" 交错和衰减得快"。

D.10.2　习题 6.13–6.24

6.13 $\Omega=\omega_0\sqrt{1-\gamma^2/(4\omega_0^2)}=\omega_0\sqrt{1-0.0025}=0.99875\,\omega_0$。品质因子 $Q=\Omega/\gamma\approx 9.99\approx 10$。能量 $\propto e^{-\gamma t}$，衰减到 $1/e$ 需 $t=1/\gamma=10/\omega_0$。一个周期是 $2\pi/\Omega$，故

$$N=\frac{1/\gamma}{2\pi/\Omega}=\frac{\Omega}{2\pi\gamma}=\frac{Q}{2\pi}\approx 1.59.$$

不足两个周期。Q 的物理意义就是" 振铃能维持多少个弧度"：$Q\approx 10$ 意味着约 10 rad，即 1.6 周。

6.14 角度积分与例 6.3 相同，给出 $2\sin(kr)/(kr)$，但分母多一个 $k^2+\kappa^2$：

$$\varphi(r)=\frac{q}{4\pi^2\varepsilon_0 r}\int_0^\infty \frac{k\sin(kr)}{k^2+\kappa^2}\,\mathrm{d}k.$$

被积函数是 k 的偶函数（$k\sin kr$ 偶），所以 $\int_0^\infty=\frac12\int_{-\infty}^\infty$。用 6.6 节：$f=k/(k^2+\kappa^2)$，极点 $i\kappa$，留数 $\dfrac{i\kappa e^{-\kappa r}}{2i\kappa}=\dfrac{e^{-\kappa r}}{2}$，故全实轴积分 $=i\pi e^{-\kappa r}$，取虚部得 $\pi e^{-\kappa r}$。于是

$$\int_0^\infty \frac{k\sin(kr)}{k^2+\kappa^2}\,\mathrm{d}k=\frac{\pi}{2}e^{-\kappa r},\qquad \varphi(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\frac{e^{-\kappa r}}{r}.$$

与例 6.1 对比：三维是 $e^{-\kappa r}/r$，一维是 $e^{-\kappa|x|}$。**三维多一个 $1/r$，所以 $\kappa\to0$ 时三维给出有限的库仑势，一维却发散**——这是维度决定力程的又一个例子。

6.15 $\omega\,\mathrm{Im}\,\chi=\omega_p^2\gamma\omega^2/[(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2]$，偶函数，所以

$$\int_0^\infty \omega\,\mathrm{Im}\,\chi\,\mathrm{d}\omega=\frac{\omega_p^2\gamma}{2}\int_{-\infty}^\infty\frac{\omega^2\,\mathrm{d}\omega}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2}=\frac{\omega_p^2\gamma}{2}\cdot I_v.$$

例 6.2 算出 $I_v=\pi/\gamma$，代入得 $\dfrac{\pi}{2}\omega_p^2$。γ 精确抵消，ω_0 根本没出现——**这就是" 求和规则" 的含义：谱的加权总面积只由振子数目（$\omega_p^2\propto N$）决定，与线宽、线位无关。**

6.16 $h(t)=\sin(Wt)/(\pi t)$ 在 $t=0$ 有界（$=W/\pi$），所以 $\int_{-\infty}^\infty$ 是普通收敛积分，但**原函数是正弦积分**，只能靠留数。写成虚部：$\sin(Wt)=\mathrm{Im}\,e^{iWt}$，考虑 $\int e^{iWt}/t\,\mathrm{d}t$，$t=0$ 有一阶极点，需绕（从上方，顺时针）：

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^\infty\frac{e^{iWt}}{t}\,\mathrm{d}t=i\pi\quad\Longrightarrow\quad\int_{-\infty}^\infty\frac{\sin(Wt)}{t}\,\mathrm{d}t=\pi.$$

所以 $\int h\,\mathrm{d}t=\pi/\pi=1$。**" 为什么还要用主值"**：$\sin(Wt)/t$ 本身在 0 有界，但它不是我们直接积的对象——我们积的是 e^{iWt}/t，后者在 0 有极点。这个" 提升成复指数后多出极点" 的现象，与例 6.3 是同一件事。物理上 $\int h=1$ 就是说：单位冲激的" 总面积" 经过滤波器不变，直流增益为 1。

6.17 $\sigma(\omega)=\sigma_0/(1-i\omega\tau)$。极点在 $1-i\omega\tau=0$，即 $\omega=-i/\tau$，**下半平面**，所以因果性满足（上半平面解析）。$\mathrm{Re}\,\sigma=\sigma_0/(1+\omega^2\tau^2)$，于是

$$\int_0^\infty\mathrm{Re}\,\sigma(\omega)\,\mathrm{d}\omega=\sigma_0\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}\omega}{1+\omega^2\tau^2}=\frac{\pi\sigma_0}{2\tau}.$$

这个积分与 f 求和规则同源：它等于 $\frac{\pi e^2 n}{2m}$（把 $\sigma_0=ne^2\tau/m$ 代入即得），只依赖电子密度，与碰撞时间无关。**碰撞越频繁（τ 小），谱越宽越矮，但加权面积不变**——这就是" 电子数守恒" 在光学里的表现。

6.18 $\sum_k\to(L/2\pi)\int\mathrm{d}k$，$\omega=ck$，两个偏振给因子 2：

$$u=\frac{1}{L}\cdot2\cdot\frac{L}{2\pi}\int_0^\infty\mathrm{d}k\,\frac{\hbar ck}{e^{\beta\hbar ck}-1}=\frac{\hbar}{\pi}\int_0^\infty\frac{\omega\,\mathrm{d}\omega}{e^{\beta\hbar\omega}-1}.$$

代 $x=\beta\hbar\omega$：$u=\dfrac{1}{\pi\hbar c\beta^2}\displaystyle\int_0^\infty\frac{x\,\mathrm{d}x}{e^x-1}=\frac{1}{\pi\hbar c\beta^2}\cdot\Gamma(2)\zeta(2)=\frac{\pi(k_BT)^2}{6\hbar c}$。

与三维的 $u\propto T^4$ 对比：d **维光子气的能量密度** $\propto T^{d+1}$（态密度 ω^{d-1}，乘 ω 给 ω^d，积分给 $\Gamma(d+1)\zeta(d+1)$）。一维是 T^2，三维是 T^4。维数直接决定温度幂次，这是" 为什么三维斯特藩–玻尔兹曼定律是四次方" 的最简解释。

6.19 分母 $1-i\omega RC=-iRC(\omega+i/(RC))$，极点 $\omega_0=-i/(RC)$，**下半平面**。$t>0$ 时 $e^{-i\omega t}$ 要求 $y<0$ 才衰减，所以往下闭合，顺时针，捕获这个极点：

$$V(t)=-2\pi i\cdot\frac{e^{-i\omega_0 t}}{-iRC}\cdot\frac{1}{2\pi}=\frac{1}{RC}e^{-t/(RC)},\qquad t>0.$$

$t<0$ 时往上闭合，上半平面无极点，$V=0$。合起来 $V(t)=\dfrac{\theta(t)}{RC}e^{-t/RC}$。检验：

$$\int_0^\infty\frac{e^{-t/RC}}{RC}\,\mathrm{d}t=1.$$

（单位冲激的" 总电荷" 守恒——电容最终充到电压 1，电量 $C\cdot1=C$，而冲激给的总电荷是 $\int\delta\,\mathrm{d}t=1$ 乘上……这里取的是单位冲激的电压响应，积分归一于 1。）

6.20 代换 $u=2(E-E_0)/\Gamma$：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\sigma_{\max}\,\mathrm{d}E}{1+4(E-E_0)^2/\Gamma^2}=\sigma_{\max}\frac{\Gamma}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}u}{1+u^2}=\frac{\pi\Gamma}{2}\sigma_{\max}.$$

峰面积 $=\frac{\pi}{2}\times$ **峰高** $\times$ **宽度**（半高全宽 $=\Gamma$）。若 $\Gamma=\hbar/\tau$，则面积 $\propto1/\tau$：**寿命越短，峰越宽、越矮，但" 面积"（跃迁强度）不变**——这正是 f 求和规则在共振散射里的版本。反过来，测到很窄的峰（小 Γ）就意味着长寿命的共振态。

6.21 这是 6.9.5 节的结果：

$$S(a)=\frac{\pi}{a\sinh(\pi a)}.$$

$a\gg1$ 时 $\sinh(\pi a)\approx\frac{1}{2}e^{\pi a}$，所以 $S\approx\dfrac{2\pi}{a}e^{-\pi a}$。同号链（6.9.4）在 $a\gg1$ 时趋于 π/a（代数衰减）。**交替链按** $e^{-\pi a}$ **指数衰减，比同号链快得多**：相邻的正负电荷把远处的场几乎完全抵消，只剩" 偶极子尾巴"，而 $1/d$ 型偶极尾巴在求和后变成指数小。物理上这就是为什么离子晶体的静电能主要由最近邻决定，远邻的贡献按指数小。

6.22 电容上的电压方差

$$\langle V^2\rangle=\int_{-\infty}^{\infty}\frac{S_V(\omega)}{2\pi}|Z_C|^2\,\mathrm{d}\omega,$$

其中阻抗分压给 $|Z_C/(Z_R+Z_C)|^2=1/(1+\omega^2R^2C^2)$。于是

$$\langle V^2\rangle=\frac{2k_BTR}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\mathrm{d}\omega}{1+\omega^2R^2C^2}=\frac{k_BTR}{\pi}\cdot\frac{\pi}{RC}=\frac{k_BT}{C}.$$

R 精确抵消。**这是涨落耗散定理最干净的一个例子**：噪声正比于 R，带宽（积分）反比于 R，两者相乘抵消。结果是" 温度计" 式的公式 $\langle V^2\rangle = k_BT/C$，与电阻的具体值无关，所以可以用电容噪声测温。

6.23 色散关系是线性积分，两条线的 $\operatorname{Im}\chi$ 相加，$\chi(0)$ 也相加。每条线用例 6.4 的结果 $\omega_{pi}^2/\omega_{0i}^2$：

$$\chi(0) = \frac{\omega_{p1}^2}{\omega_{01}^2} + \frac{\omega_{p2}^2}{\omega_{02}^2}.$$

为什么可以相加：色散关系是 $\operatorname{Im}\chi$ 的线性泛函（一个固定核的积分），线性泛函对函数求和就是分别作用再求和。**这条性质是色散关系分析能实用的根本原因**：测到几条吸收线，就分别处理再相加，不需要一次处理整条谱。

6.24 用 $e^{iaz}/[z(z^2+b^2)]$（$a>0$）。上半平面极点：$z=ib$（一阶）；实轴极点：$z=0$（一阶）。实轴从左到右，$z=0$ 处从上方绕过（顺时针），$z=ib$ 在回路内。

三个留数/贡献：

$$\operatorname{Res}_{z=0} = \frac{1}{b^2}, \qquad \operatorname{Res}_{z=ib} = \frac{e^{-ab}}{ib\cdot 2ib} = -\frac{e^{-ab}}{2b^2}.$$

回路内只有一个极点，$\oint = 2\pi i \operatorname{Res}_{ib} = -\dfrac{i\pi e^{-ab}}{b^2}$；小半圆给 $-i\pi\operatorname{Res}_0 = -\dfrac{i\pi}{b^2}$；大弧由若尔当消失。于是

$$\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{iax}}{x(x^2+b^2)}\,\mathrm{d}x = -\frac{i\pi e^{-ab}}{b^2} + \frac{i\pi}{b^2} = \frac{i\pi}{b^2}\left(1-e^{-ab}\right).$$

$x(x^2+b^2)$ 在实轴上取实值，取虚部得

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\sin(ax)}{x(x^2+b^2)}\,\mathrm{d}x = \frac{\pi}{b^2}\left(1-e^{-ab}\right).$$

拆成两个模核对：$\dfrac{1}{x(x^2+b^2)} = \dfrac{1}{b^2}\left(\dfrac{1}{x} - \dfrac{x}{x^2+b^2}\right)$，用 $\int_0^\infty \sin(ax)/x\,\mathrm{d}x = \pi/2$ 与 $\int_0^\infty x\sin(ax)/(x^2+b^2)\,\mathrm{d}x = (\pi/2)e^{-ab}$（题 6.6 的一半），半线结果 $\dfrac{\pi}{2b^2}(1-e^{-ab})$，全实轴翻倍，一致。

D.10.3　习题 6.25–6.32

6.25 (1) 两个极点 $z=\pm ia$ 的留数**都是** $1/2$（$z/(2z)=1/2$，与 z 无关）。上半圆闭合：$\oint = 2\pi i\cdot\frac{1}{2} = \pi i$，实轴部分（主值，奇函数）为零，所以

$$\int_{C_R} \frac{z\,\mathrm{d}z}{z^2+a^2} \longrightarrow \pi i.$$

也可以直接算：$z=Re^{i\theta}$ 时被积函数 $\approx i\,\mathrm{d}\theta$，积出 πi。

(2) 判据在 $|f|\sim 1/R$ 处失效：ML 估计给 $\pi R\cdot(1/R)=\pi$，不趋于零。**判据不是形式检查，它就是这次估计本身。**

(3) **没有" 补救"**，因为错的是方法不是计算：无论上半圆还是下半圆都不消失（下半圆给 $-2\pi i\cdot\frac{1}{2}=-\pi i$，符号相反），圆弧的贡献正是 $\pm\pi i$，不是小量。正确做法是承认这个积分**只能按主值定义**，而它的主值由奇对称性直接给零；或者把它看作希尔伯特变换 $\mathrm{P.V.}\int f(x)/(x-x_0)\mathrm{d}x$ 的一个核，那时需要 $i\epsilon$（6.7.4 节）而不是半圆闭合。**教训：先估后算；估出来不消失，就不要补这条回路。**

6.26 取 $f(z)=z^{\alpha-1}/(1+z)$，$0<\alpha<1$，割线取正实轴，$\arg z\in(0,2\pi)$。四段：

- 上沿：$z=xe^{i0}$，$f=\dfrac{x^{\alpha-1}}{1+x}$，从 ϵ 到 R；
- 下沿：$z=xe^{2\pi i}$，$z^{\alpha-1}=x^{\alpha-1}e^{2\pi i(\alpha-1)}$，$f=e^{2\pi i\alpha}\dfrac{x^{\alpha-1}}{1+x}$，从 R 到 ϵ，方向相反；
- 小圆：$|f|\le C\epsilon^{\alpha-1}$，长度 $2\pi\epsilon$，积分的模 $\le 2\pi C\epsilon^{\alpha}\to 0$；
- 大圆：$|f|\le CR^{\alpha-1}$，长度 $2\pi R$，模 $\le 2\pi CR^{\alpha}/R\to 0$。

上下沿相加给 $\left(1-e^{2\pi i\alpha}\right)I$，$I$ 是要求的积分。回路内唯一极点 $z=-1$，留数 $(-1)^{\alpha-1}=e^{i\pi(\alpha-1)}=-e^{i\pi\alpha}$（沿上沿分支 $\arg(-1)=\pi$）。于是

$$\left(1-e^{2\pi i\alpha}\right)I=-2\pi i\,e^{i\pi\alpha}\quad\Longrightarrow\quad I=\frac{-2\pi i e^{i\pi\alpha}}{e^{i\pi\alpha}(-2i\sin\pi\alpha)}=\frac{\pi}{\sin(\pi\alpha)}.$$

三个极限。 $\alpha\to 0$：$\pi/\sin(\pi\alpha)\sim 1/\alpha\to\infty$，对应 $\int\mathrm{d}x/[x(1+x)]$ 的两端对数发散（$1/f$ 噪声的红外灾难）。$\alpha\to 1$：同样爆炸，对应紫外发散（被积函数在高频不衰减）。$\alpha=\frac{1}{2}$：$I=\pi$，与代换 $x=t^2$ 得到 $\int\mathrm{d}t/(1+t^2)=\pi$ 一致。**中间有限、两端发散**，这就是幂律谱的典型行为。

6.27 沿 C_ϵ：$z-z_0=\epsilon e^{i\theta}$，$\mathrm{d}z=i\epsilon e^{i\theta}\mathrm{d}\theta$，

$$\int_{C_\epsilon}\frac{\mathrm{d}z}{(z-z_0)^2}=\int\frac{i\epsilon e^{i\theta}}{\epsilon^2e^{2i\theta}}\,\mathrm{d}\theta=\frac{i}{\epsilon}\int e^{-i\theta}\,\mathrm{d}\theta\sim\frac{1}{\epsilon}.$$

半圈给 $i(1-(-1))/\epsilon=2i/\epsilon$，模按 $1/\epsilon$ 发散。**物理对应：**临界阻尼振子的响应函数在 $\gamma=2\omega_0$ 时两个极点合并成二阶极点（$\omega_\pm=-i\gamma/2$，$\Omega=0$），对应" 响应 $\propto te^{-\gamma t/2}$" 而不是振荡；另一个更极端的例子是自由粒子 $f=1/\omega^2$（无回复力、无阻尼），双极点正在实轴 0 上，积分 $\int\mathrm{d}\omega/\omega^2$ 在红外发散，对应一维自由粒子的红外灾难。

6.28 用 $f=1/z^6$，唯一极点在 $z=0$（六阶，也是整数点），所以

$$\sum_{n\neq 0}\frac{1}{n^6}=-\operatorname{Res}_{z=0}\frac{\pi\cot(\pi z)}{z^6}.$$

$\pi\cot(\pi z)$ 的展开需要到 z^5：由 $\cot z=\frac{1}{z}-\frac{z}{3}-\frac{z^3}{45}-\frac{2z^5}{945}-\cdots$ 得

$$\pi\cot(\pi z)=\frac{1}{z}-\frac{\pi^2}{3}z-\frac{\pi^4}{45}z^3-\frac{2\pi^6}{945}z^5-\cdots$$

除以 z^6，$1/z$ 系数是 $-\dfrac{2\pi^6}{945}$，即留数。于是 $\sum_{n\neq0}n^{-6}=\dfrac{2\pi^6}{945}$，即

$$\zeta(6)=\frac{\pi^6}{945}.$$

6.29 用 $\pi/\sin(\pi z)$，极点位置在整数、留数 $(-1)^n$，与 cot 同样处理：

$$\sum_{n\neq0}\frac{(-1)^n}{n^4}=-\operatorname{Res}_{z=0}\frac{\pi}{z^4\sin(\pi z)}=-\frac{7\pi^4}{360}.$$

（$1/z^4$ 乘上给出的展开，$1/z$ 的系数就是 $7\pi^4/360$。）左边等于 $2\sum_{n\geq1}(-1)^n/n^4=-2\eta(4)$，所以

$$\eta(4)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^4}=\frac{7\pi^4}{720}.$$

核对：$\eta(4)=(1-2^{-3})\zeta(4)=\dfrac{7}{8}\cdot\dfrac{\pi^4}{90}=\dfrac{7\pi^4}{720}$。✓

6.30 若 $\chi\to\chi_\infty\neq0$，被积函数 $\chi(\omega')/(\omega'-\omega)\sim\chi_\infty/\omega'$，大圆弧的积分 $\sim\chi_\infty\cdot2\pi i\neq0$，不消失，色散关系的推导里"$0=\cdots$" 这一步就错了。补救是对 $\chi-\chi_\infty$ 用色散关系（它在无穷远趋于零），而常数 χ_∞ 的色散关系积分恒为零（$\mathrm{P.V.}\int\mathrm{d}\omega'/(\omega'-\omega)=0$），于是

$$\operatorname{Re}\chi(\omega)-\chi_\infty=\frac{1}{\pi}\mathrm{P.V.}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{\operatorname{Im}\chi(\omega')}{\omega'-\omega}\,\mathrm{d}\omega'.$$

光学里 $\varepsilon=n^2=1+\chi$，$\varepsilon\to1$ 即 $\chi\to0$，所以 n^2-1 自动无减除；若对 n^2 直接套色散关系，会得到一个恒等于 1 的错误常数项。

6.31 (1) 用 $\pi/\sin(\pi z)$ 与 $f=1/z$。$z=0$ 是整数，f 的极点与辅助函数的极点重合（双重极点），必须用组合留数：

$$\frac{\pi}{z\sin(\pi z)}=\frac{1}{z^2}+\frac{\pi^2}{6}+\cdots$$

$1/z$ 的系数是 0，所以 $\sum_{n\neq0}(-1)^n/n=0$。

(2) 按 $n=1,2,3,\ldots$ 顺序求和的极限是 $-\ln2\neq0$。不矛盾：这个级数只是**条件收敛**，重排会改变和；留数方法算的是**对称截断** $\lim_N(\sum_{n=-N}^{-1}+\sum_{n=1}^{N})$，那个极限确实是 0。两个" 和" 是两个不同的对象。

(3) 一维 NaCl 链的马德隆常数：取某个正离子为原点，$V\propto\sum_{n\neq0}(-1)^n/|n|$。按对称截断给 0（荒谬——静电能不可能为零），按" 由近到远一层层加" 给 $\pm2\ln2$。**物理上" 怎么把无限链拼起来" 对应" 系统是怎么被组装起来的"**：真实晶体是有限大的、由近及远生长的，所以物

理上有意义的是顺序求和（$2\ln 2$），不是对称截断。这条习题说明：**留数求和的答案依赖" 对称截断" 这个隐含约定，条件收敛时必须回到物理去确认用哪个顺序。**

6.32 (1) $\gamma < 0$ 时 $\operatorname{Im}\omega_\pm = -\gamma/2 > 0$，两个极点进入**上半平面**。$\chi$ 在上半平面不再解析（极点在那里），色散关系的前提失效。

(2) $t < 0$ 时回路往上闭合，上半平面有两个极点，被捕获，响应不为零且按 $e^{|\gamma||t|/2}$ **指数增长：**

$$x(t) \propto e^{-\gamma t/2}\sin(\Omega t), \quad t < 0.$$

即" 在被踢之前就已经在振荡并且越来越大"，非因果。

(3) $Q = \Omega/|\gamma|$ 是" 增长时间 $1/|\gamma|$ 内的弧度数"。Q 大时系统在 $\sim Q/2\pi$ 个周期内还保持很好的振荡，同时那个" 预响应" 也是同样长的相干振荡——它在 $t < 0$ 上积累的振幅与 $t > 0$ 上的一样可观。所以**高 Q 系统的非因果性最容易被察觉**（低 Q 系统的预响应只存在 $\sim 1/|\gamma|$ 的短时间内，容易被噪声掩埋）。这也解释了为什么激光/增益介质里" 极点进上半平面" 是一个必须严肃对待的判据，而不是学究式的挑剔。

概念与判断 6.33–6.41

6.33 不对。缺的条件是" 闭曲线内部及边界上处处解析"。反例：$f = 1/z$ 在 $|z| = 1$ 上解析、在环外解析，但积分 $2\pi i \neq 0$，因为原点（奇点）在内部。正确说法是" 内部无奇点则积分为零"。

6.34 不对。正例：$f = 1/z^2$，弧上 $\sim 1/R^2$，积分 $\sim 1/R \to 0$。反例：$f = 1/z$，弧上积分恒为 $2\pi i$（与 R 无关）；$f = z/(z^2 + a^2)$，弧上给 πi。判据是 $|f| \sim 1/R^{1+\varepsilon}$，即分母次数比分子至少高 2。

6.35 不对。除了实轴无极点，还需要：(i) 补上的弧上积分趋于零（衰减够快，或靠若尔当引理）；(ii) 若含 e^{iaz}，a 的符号决定往哪个半平面闭合，方向错了被积函数在那个半平面指数爆炸；(iii) 多值函数还要避开支点。方向选错时，回路内的极点数变了，答案会差出 $2\pi i$ 乘某个留数，或者干脆发散。

6.36 不对。只有在普通积分收敛时两者才相等。反例：$\mathrm{P.V.}\int_{-1}^{1}\mathrm{d}x/x = 0$，而普通积分发散；$\int \cos x/x\,\mathrm{d}x$ 只有主值。物理上：无阻尼共振（$\gamma = 0$）的吸收是一个 δ 函数，只能用 $i\epsilon$ 和主值来定义，这时" 主值" 和" 积分值" 是两个不同的物理量（色散部分 vs 吸收部分），混用会得到错误的吸收谱。

6.37 不对，只对**一阶**极点成立。二阶极点时 $f = a_{-2}/(z - z_0)^2 + \cdots$，沿小半圆的积分按 $1/\epsilon$ 发散，半圈贡献不存在有限极限，主值也不存在。这与 6.4.2 的" 阶数决定一切" 一致：留数是 a_{-1}，只有它在一圈积分后存活，二阶极点的 a_{-2} 需要 $1/\epsilon$ 才能体现，散掉了。

6.38 不准确但也不全错。精确表述分两步：**物理输入**是"$\chi(t) = 0$ 当 $t < 0$"（因果性，一条实验事实）；**数学翻译**是"$\chi(\omega)$ 在上半平面解析"（由 $e^{-\omega'' t}$ 的衰减得到，是严格的定理）。之

后的一切（色散关系、极点位置与衰减的联系）都是数学推论。所以说" 数学上推不出因果" 是对的（因果是输入），但说" 因果只是一条额外假设" 就错了——一旦接受它，数学会给你一大堆可检验的后果（色散关系、求和规则、极点位置约束）。

6.39 对，但要加条件：(i) 对所有实频率 $\operatorname{Im}\chi=0$；(ii) χ 在无穷远趋于零（否则先减除）。由色散关系，$\operatorname{Re}\chi(\omega)=\frac{1}{\pi}\mathrm{P.V.}\int \operatorname{Im}\chi/(\omega'-\omega)\mathrm{d}\omega'=0$，所以 $\operatorname{Re}\chi$ 是常数（减去常数背景后为零）。物理含义：**透明与色散不可兼得**。一个" 全频段透明" 的介质不可能有折射率随频率的变化；反过来，任何有色散的材料必然在某些频段吸收。这是设计" 低损耗高色散" 光学材料时的硬约束。

6.40 在对称截断下成立，作为普通级数不成立。$\lim_N \sum_{n=-N,n\neq0}^{N} 1/n = 0$（正负成对抵消），但 $\sum_{n=1}^{\infty}1/n$ 发散，级数不绝对收敛，重排会得到任意值（甚至可以把正负项重新排列使部分和趋于任意指定的数）。**关键：$\sum_{n=-\infty}^{\infty}$ 这个符号本身是不完整的，必须说明" 按什么顺序"**——这和 6.9.7 节、习题 6.31 是同一件事。

6.41 错。$\pi\cot(\pi z)$ 在每个整数处留数为 1 没错，但若 f 自己也在某个整数 α 处有极点，则 $f\pi\cot$ 在该点的极点是**两个极点叠加**（阶数相加），它的留数不等于 f 的留数乘 $\cot(\pi\alpha)$（后者甚至是无穷大）。这时必须用组合留数直接算，或者在 6.9.3 的公式里把该点归到"α" 那一类去处理。例子：$f=1/z^2$（$\zeta(2)$ 的推导），$z=0$ 同时是 f 的二阶极点和 $\pi\cot$ 的一阶极点，乘起来是三阶极点，只有用 $\pi\cot$ 的 Laurent 展开（$-1/z$ 除以 z^2 给 $-1/z^3$…）才能读出正确的留数 $-\pi^2/3$，从而得到 $\zeta(2)=\pi^2/6$。

D.11　第 7 章

7.1 在 $|z|=a$ 上令 $z=ae^{i\theta}$，则 $a^2/z=ae^{-i\theta}$，于是 $w=U(2a\cos\theta)$ 是实数，$\psi=\operatorname{Im}w=0$。物面是 $\psi=0$ 这条流线，法向速度为零，正是无穿透条件。反过来，$|z|=a$ 上 $v_r=0$ 也可以直接从 z' 算出，两条路一致。

7.2 $\phi=U(x^2-y^2)$，$\psi=2Uxy$。等势线是双曲线族 $x^2-y^2=$ 常数，流线是 $xy=$ 常数（另一族双曲线，渐近线为两坐标轴）。驻点在原点，速度 $u=2Ux$、$v=-2Uy$：沿 x 轴流入、沿 y 轴流出。物理上这是" 流体从两边挤进一个直角角落再流出" 的驻点流，两坐标轴是壁面。

7.3 像为椭圆，半轴 $A=R+a^2/R$、$B=R-a^2/R$，焦点恒在 $z=\pm2a$（$A^2-B^2=4a^2$）。$R=1.5a$ 时 $A=2.17a$、$B=0.83a$，厚度比 $2B/2A=38\%$。$R\to a$ 时 $B\to0$，退化为平板 $-2a\le x\le 2a$。

7.4 $z'=1-a^2/\zeta^2=0$ 给出 $\zeta=\pm a$，像点 $z=\pm2a$。在 $|\zeta|<a$ 内，因 $z(\zeta)=z(a^2/\zeta)$ 而二对一，映射不单叶：圆内的点会映到与圆外相同的像上，" 翼型" 会自交成两条曲线。所以只能取圆外 $|\zeta|>a$，这时映射单叶，像平面是割开线段 $[-2a,2a]$ 的区域。

7.5 $\Gamma=2\pi Ua$ 时 $\sin\beta=1/2$、$\beta=30^\circ$，驻点为 $z=\pm0.866a+0.5ai$。切向速度 $v_\theta=-(2U\sin\theta-\Gamma/2\pi a)$：顶部 $\theta=\pi/2$ 得 $-U$（大小 U），底部得 $-3U$（大小 $3U$）。

7.6 $p_{\text{顶}}=\frac{1}{2}\rho(U^2-U^2)+p_\infty=p_\infty$，$p_{\text{底}}=\frac{1}{2}\rho(U^2-9U^2)+p_\infty=p_\infty-4\rho U^2$。压差 $4\rho U^2$，顶部压力大、底部小，合力向下。由 7.4.4，$|F|=\rho U|\Gamma|=2\pi\rho U^2a$，与 7.4.3 的积分结果一致。

7.7 $R=|1.10-0.09i|=1.104$，$\theta_T=\arg(1.10-0.09i)=-4.68^\circ$，$\Gamma_K=4\pi UR\sin(\theta_T-\alpha)=4\pi\times1\times1.104\times\sin(-8.68^\circ)=-2.09$。负号即顺时针，与升力向上的方向一致。

7.8 $\frac{\mathrm{d}C_L}{\mathrm{d}\alpha}=\frac{8\pi R}{c}\cos(\alpha-\theta_T)\approx\frac{8\pi R}{c}$。薄翼 $R=a$、$c=4a$ 时得 2π 每弧度 $=0.110$ 每度。这就是" 升力线斜率与翼型无关" 的定量版本。

7.9 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=U(1-a^2/z^2)$，平方得 $U^2(1-2a^2/z^2+a^4/z^4)$，只有 z^0、z^{-2}、z^{-4} 三个幂次，**没有** $1/z$ **项**，留数为零，故 $F_x-iF_y=0$。

7.10 $w=\mu/z$ 时 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=-\mu/z^2$，平方后是 μ^2/z^4，留数为零，所以不受力。这与圆柱不受力并不矛盾：偶极子只是" 远场等效于一个圆柱" 的近似，它本身没有环量；而力只由 $1/z$ 项（点涡）产生。

7.11 $\zeta=ia$ 时 $z=\dfrac{ia-a}{ia+a}=\dfrac{i-1}{i+1}=i$。实轴 $\zeta=t$ 满足 $|t-a|=|t+a|$，故 $|z|=1$，实轴映成单位圆；$\zeta=0$ 映成 $z=-1$。这是一次" 半平面 $\to$ 圆盘" 的标准搬运。

7.12 内角 60° 的楔形被映成半平面（内角 180°），角度放大 3 倍。原点处 $z'=3\zeta^2=0$，不保角，这正是" 幂映射用来造角" 的机制。

7.13 $C_L=\dfrac{2mg}{\rho U^2S}=0.44$。由 $C_L=2\pi(\alpha-\theta_T)$ 得 $\alpha-\theta_T=0.070\ \mathrm{rad}=4.0^\circ$，取 $\theta_T=-3^\circ$ 则 $\alpha=1.0^\circ$。真实客机巡航攻角约 2°–3°，差别来自真实翼型的 θ_T 更负（弯度更大）。

7.14 $C_L=2\pi\sin10^\circ=1.09$，$L=\frac12\rho U^2AC_L=\frac12\times1.2\times144\times0.8\times1.09=75$ N。攻角减半到 5°：$C_L=0.55$，$L=38$ N，约减半（比一半略多，因为 sin 不是线性的）。

7.15 $\omega=2\pi\times8=50$ rad/s，$\Gamma=2\pi R^2\omega=3.8\ \mathrm{m^2/s}$，$L'=\rho U\Gamma=1.2\times30\times3.8=1.4\times10^2$ N/m。取有效长度 $2R=0.22$ m 得 $F=30$ N，$a=70\ \mathrm{m/s^2}\approx7g$，1 s 侧移 35 m。实际值小得多：无滑移假设把环量高估了几倍，真实球面的边界层会分离，Γ 只有这个值的三分之一左右。

7.16 $\omega=2\pi\times3=18.8$ rad/s，$\Gamma=2\pi R^2\omega=2\pi\times1\times18.8=118$，$L'=\rho U\Gamma=1.2\times15\times118=2.1\times10^3$ N/m，推力 $=L'h=21$ kN。同样迎风面积（20 $\mathrm{m^2}$）的普通帆只有 $\frac12\rho U^2AC_L=\frac12\times1.2\times225\times20\times1.2=3.2$ kN。转子约为帆的 6.6 倍——这就是弗莱特纳转子船的原理（缺点是要动力去转）。

7.17 $C_L=2\pi\sin20^\circ=2.15$，$L=\frac12\times1.2\times64\times30\times2.15=2.5\times10^3$ N。升力垂直于来流；当船头与来流成 45° 时，升力沿船头方向的分量是 $L\sin45^\circ=1.7$ kN，而侧向分量由龙骨抵消。**帆船" 逆风前进" 靠的是升力的前向分量，不是" 风推着走"。**

7.18 $L'=\frac12\rho U^2cC_L=\frac12\times1.2\times4\times10^4\times0.3\times0.6=4.3\times10^3$ N/m。旋翼剖面的相对速度沿展向变化（$U\pm\Omega r$），后退叶片那一侧速度小、容易失速，所以桨叶要扭转、变距，并限制前进比。

7.19 水翼：$L=\frac12\times1000\times100\times2.0\times0.5=5.0\times10^4$ N $=50$ kN。同样的翼在空气中只有 $\frac12\times1.2\times100\times2.0\times0.5=60$ N，比值 $833\approx\rho_{水}/\rho_{空气}$。**这就是水翼能在低速下托起船的原因：密度大 800 倍，同样的翼面积能给出三个数量级大的升力。**

7.20 $\alpha=5^\circ$：结冰前 $C_L=2\pi\sin(5^\circ+4^\circ)=0.98$，结冰后 $C_L=2\pi\sin(5^\circ+1^\circ)=0.66$，

下降 33%。**结冰不是” 表面粗糙一点”，它直接把升力砍掉三分之一**——这就是飞机要除冰的原因。

7.21 起飞攻角取 8°：不放襟翼 $\theta_T=-3°$，$C_L=2\pi\sin 11°=1.20$；放襟翼 $\theta_T=-10°$，$C_L=2\pi\sin 18°=1.94$，增加 62%。同一速度下升力增加六成，起飞滑跑距离因此大幅缩短。

7.22 $\omega=2\pi$ rad/s，$\Gamma=2\pi R^2\omega=2\pi\times0.0225\times6.28=0.89$，$L'=\rho U\Gamma=1.2\times20\times0.89=21$ N/m，总侧向力 $L'h=3.2\times10^2$ N。不转时的风阻为 $\frac12\rho U^2DC_Dh=\frac12\times1.2\times400\times0.3\times1.2\times15=1.3\times10^3$ N。**马格努斯力只有风阻的四分之一，但方向垂直于风，对细长结构（烟囱、桅杆、拉索）的横向振动很重要。**

7.23 平板（弦长 c、$R=a=c/4$）：$L'=4\pi\rho U^2R\sin\alpha=\pi\rho U^2c\sin\alpha$，$C_L=2\pi\sin6°=0.66$，$L'=\pi\times1.2\times1600\times1\times0.105=6.3\times10^2$ N/m。换成 12% 厚的对称翼型：零升力角仍为零、斜率仍是 2π（因为对称、R/c 因子几乎不变），C_L **基本不变**；厚度改善的是失速特性与结构，不是升力。

7.24 失速意味着后缘分离：流动不再从后缘平滑离开，” 后驻点落在后缘” 这条前提不成立。库塔条件失效后，实际环量小于 Γ_K 并随攻角下降，升力线在 15° 左右折断。**所以失速不是” 升力算大了”，而是” 库塔条件这个模型假设整体失效”。**

7.25 压力沿物面积分给出 $F_x-iF_y=-i\oint p\,\mathrm{d}\bar z$（用 $\mathrm{d}\bar z=\mathrm{d}x-i\,\mathrm{d}y$ 与外法向的关系）。代入伯努利 $p=p_\infty+\frac12\rho(U^2-|w'|^2)$，常数项在闭合回路上积分为零。物面是流线，$\psi$ 为常数，故 $\mathrm{d}w=w'\mathrm{d}z$ 是实微分，$\mathrm{d}\bar z$ 与 $\mathrm{d}z$ 可互换，得 $\oint|w'|^2\mathrm{d}\bar z=\oint(w')^2\mathrm{d}z$。合起来就是布拉修斯公式 $\frac{i\rho}{2}\oint(w')^2\mathrm{d}z$。

7.26 无环量时 $(w')^2=U^2(1-2a^2/z^2+a^4/z^4)$，没有 $1/z$ 项，回路积分恒为零，阻力严格为零。真实圆柱在 $Re=10^5$ 时 $C_D\approx1.2$，几乎全部来自边界层分离造成的尾流低压（压差阻力），摩擦阻力只占很小一部分。**理想理论连” 阻力存在” 这件事都说不出来。**

7.27 在 $\zeta=a$ 附近，$z-2a\approx(\zeta-a)^2/a$，且 $\frac{\mathrm{d}w}{\mathrm{d}z}=\frac{W'(\zeta)}{z'(\zeta)}$、$z'\approx\frac{2}{a}(\zeta-a)$。若 $W'(a)=0$，则 $W'\approx W''(a)(\zeta-a)$，两者相除后极限为 $\frac{a}{2}W''(a)$——**有限**。若不满足库塔条件，$W'(a)\neq0$，速度按 $|\zeta-a|^{-1}\propto|z-2a|^{-1/2}$ 发散，即 7.3.2 的薄板边缘指数。

7.28 设涡强 $\gamma(x)$ 分布，诱导速度为 $\frac{1}{2\pi}\int\frac{\gamma(x')\mathrm{d}x'}{x-x'}$，物面法向速度为零给出积分方程，后缘条件 $\gamma(a)=0$ 定出解 $\gamma(x)=2U\sin\alpha\sqrt{\frac{a+x}{a-x}}$。总环量 $\Gamma=\int_{-a}^{a}\gamma\,\mathrm{d}x=-2\pi Ua\sin\alpha$，故 $L'=\rho U|\Gamma|=2\pi\rho U^2a\sin\alpha$，$C_L=L'/(\frac12\rho U^2\cdot2a)=2\pi\sin\alpha$。与保角映射的结果一致。

7.29 地面可以用镜像法处理：在地面下方放一个反号的镜像翼型（环量取反号），它对真实翼型诱导的速度方向与地面相反，抵消掉一部分下洗。h 越小，镜像越近，下洗抵消越多，**有效攻角变大、升力上升、诱导阻力下降**。这就是地效飞行器贴水面飞的原因；也是风洞实验里模型离壁太近会” 虚假增升” 的原因。

7.30 椭圆环量分布 $\Gamma(y)=\Gamma_0\sqrt{1-(2y/b)^2}$ 给出沿展向常数的下洗 $w_i=\Gamma_0/(2b)$，故 $\alpha_i=w_i/U=\frac{C_L}{\pi AR}$，诱导阻力 $C_{D,i}=C_L\alpha_i=\frac{C_L^2}{\pi AR}$。$AR$ **越大**，$C_{D,i}$ **越小**——这就是滑翔机翼展很长、而战斗机翼展很短的原因。

7.31 二维理论的斜率是 6.28 每弧度。(a) 组斜率 5.1，比二维低 19%，符合有限展长的修

正（$2\pi/(1+2/AR)$，对应 $AR\approx 8$）；零升力角 -2.8° 说明弯度中等。(b) 组斜率 6.2 接近二维值，说明展弦比很大（或做了端板修正）；零升力角 -6.1° 说明弯度大。**判据：斜率看三维效应，零升力角看弯度，两者独立。**

7.32 错。保角映射保持的是拉普拉斯方程的形式，因为 ∇^2 在坐标变换下只多出一个因子 $|f'|^2$。纳维–斯托克斯方程含有一阶对流项和非线性项，映射后会变成变系数方程，形式不保持。**”能搬”是拉普拉斯方程的专属特权。**

7.33 错。没有任何物理理由要求”同时到达”，实验直接看到上表面气流先到；而且这个说法给不出定量结果。上表面更快的原因是环量：环量被后缘条件选定之后，上表面的速度就定了。

7.34 错。升力恰恰是势流理论算出来的：$L=\rho U\Gamma$，Γ 由库塔条件定。它算不出的是阻力。**一个只能算升力的理论，对设计机翼仍然不可或缺。**

7.35 错。映射只提供”把圆的结果搬过去”的通道，环量是物理条件（库塔条件）定的。换一个映射、同一个翼型，Γ 不变。

7.36 错。Γ 由”后缘速度有限”唯一确定。任意取 Γ 会得到后缘速度发散的解（图 7.6 的虚线），那是非物理的。

7.37 对，但要说清”对”在哪儿：尖后缘提供了一个**确定的**后驻点位置，把 Γ 钉死；圆后缘没有这个特殊位置，库塔条件无法表述，环量就不定，升力也就有任意性。这就是真实机翼后缘必须尖的原因。

7.38 错。斜率确实与形状无关，但厚度决定失速攻角、结构强度、内部油箱容积和波阻；弯度决定零升力角。**”斜率无关”只说明增益固定，不说明形状可以随便。**

7.39 错。理想无粘无旋流的阻力严格为零（7.4.3 的积分给出 $F_x=0$）。真实阻力来自粘性、分离和诱导，这套理论一个字都算不出来。

7.40 错。库塔条件是**物理条件**，来自真实流动（粘性、附着流、尖后缘）的观察，数学上没有任何东西禁止 Γ 取别的值。它的地位是”把实验事实翻译成一条数学约束”，所以它有适用范围（大雷诺数、附着流、尖后缘），也有失效的时候（失速、圆后缘）。

D.12　第 8 章

8.1 直接积分：

$$\tilde f(k)=\int_{-a/2}^{a/2}e^{-ikx}\,\mathrm{d}x=\frac{e^{-ika/2}-e^{ika/2}}{-ik}=a\,\mathrm{sinc}\!\left(\frac{ka}{2}\right).$$

零点在 $ka/2=n\pi$，即 $k=2\pi n/a$。**脉宽 a 出现在分母上**：a 减半，第一个零点从 $2\pi/a$ 移到 $4\pi/a$，谱整体拉宽一倍。这就是「时域压窄、频域拉宽」在这条式子里的具体位置。

8.2

$$\tilde f(k)=\int_{-\infty}^{0}e^{(a-ik)x}\,\mathrm{d}x+\int_{0}^{\infty}e^{-(a+ik)x}\,\mathrm{d}x=\frac{1}{a-ik}+\frac{1}{a+ik}=\frac{2a}{a^2+k^2}.$$

结果实、偶、正——与 f 是实偶函数一致（实偶的谱是实偶）。

8.3 由平移性质 $\mathcal{F}[f(x-x_0)]=e^{-ikx_0}\tilde f(k)$：

$$\mathcal{F}[\delta(x-x_0)]=e^{-ikx_0},\qquad \mathcal{F}\left[e^{-a|x-x_0|}\right]=e^{-ikx_0}\frac{2a}{a^2+k^2}.$$

幅度谱完全不变，只多了一个线性相位 $-kx_0$。平移在频域里只改相位，这是干涉、相控阵、脉冲压缩的共同基础。

8.4 见 8.6.1 节的配方计算，结果 $\sigma\sqrt{2\pi}\,e^{-\sigma^2k^2/2}$。$|f|^2$ 的方差 $\sigma^2/2$，$|\tilde f|^2$ 的方差 $1/(2\sigma^2)$，两者开方相乘：

$$\Delta x\,\Delta k=\frac{\sigma}{\sqrt{2}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}\,\sigma}=\frac{1}{2}.$$

8.5 分部积分：$\int f'e^{-ikx}\mathrm{d}x=[fe^{-ikx}]_{-\infty}^{\infty}+ik\int fe^{-ikx}\mathrm{d}x$。要得到 $ik\tilde f$，必须让方括号为零，即 $f(\pm\infty)=0$。

反例：$f(x)=e^{ax}$（$a>0$）在 $x\to+\infty$ 发散，变换根本不存在，等式无从谈起。更细致的例子是阶跃 $f=\theta(x)$：$f'=\delta$，$\mathcal{F}[f']=1$，而 $ik\mathcal{F}[\theta]=ik\left[\frac{1}{ik}+\pi\delta(k)\right]=1$——等式在分布意义下**仍然成立**，因为 $k\delta(k)=0$ 把边界项「吸收」进去了。**结论：边界项不为零时，等式要么失效（增长函数），要么要靠 δ 修正（阶跃、常数）。**

8.6 两个宽 a 的矩形卷积是三角形：

$$(f*f)(x)=a-|x|,\qquad |x|<a.$$

它的变换是 $[a\,\mathrm{sinc}(ka/2)]^2$，正是两个 sinc 的乘积，卷积定理成立。三角形比矩形光滑（连续），所以谱衰减更快（$1/k^2$ 对 $1/k$）——**时域越光滑，频域衰减越快**，这条规律在傅里叶级数里已经见过。

8.7 $\mathcal{L}[t]=1/s^2$（$\sigma_c=0$），$\mathcal{L}[t^2]=2/s^3$（$\sigma_c=0$）。

$$\mathcal{L}[e^{-3t}\cos 2t]=\frac{s+3}{(s+3)^2+4},\qquad \sigma_c=-3.$$

最后一条用了频移性质 $\mathcal{L}[e^{at}f(t)]=F(s-a)$：把 $s/(s^2+4)$ 里的 s 换成 $s+3$。

8.8

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)}=\frac{1}{s+1}-\frac{1}{s+2}\quad\Longrightarrow\quad f(t)=e^{-t}-e^{-2t}\ (t>0).$$

$f(0)=1-1=0$；$f(\infty)=0$。两个极限都对。

8.9 极点 $s=\pm 2i$：

$$\mathrm{Res}_{2i}=\frac{2i\,e^{2it}}{4i}=\frac{e^{2it}}{2},\qquad \mathrm{Res}_{-2i}=\frac{-2i\,e^{-2it}}{-4i}=\frac{e^{-2it}}{2},$$

$$f(t)=\frac{e^{2it}+e^{-2it}}{2}=\cos 2t.$$

8.10 $h(t)=e^{-2t}$，阶跃响应

$$y(t)=\int_0^t e^{-2\tau}\,\mathrm{d}\tau=\frac{1-e^{-2t}}{2}.$$

时间常数 $\tau=1/2$，等于「极点到虚轴距离的倒数」：$|s_0|=2$。**这条对应关系（$\tau=1/|\sigma|$）比任何公式表都好用。**

8.11 $s=-\zeta\omega_0\pm i\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}=-10\pm i99.5$。

振荡频率 99.5 rad/s（比 ω_0 略小），衰减时间 $1/(\zeta\omega_0)=0.1$ s，$Q=1/(2\zeta)=5$。

8.12 $\sin\theta=\lambda/a=500\times10^{-9}/10^{-4}=5\times10^{-3}$，$\theta\approx 5\times10^{-3}$ rad。1 m 处暗纹间距 5 mm。

8.13 $\tau=1/(\alpha k^2)$。1 mm 周期：$k=6.28\times10^{3}$ m^{-1}，$\alpha k^2=4.34\times10^{3}$ s^{-1}，$\tau=2.3\times10^{-4}$ s。1 cm 周期：k 小十倍，τ 大百倍，2.3×10^{-2} s。

小尺度温度不均匀消失得快，大尺度能存很久——所以激光加热只影响表面薄层，而大铸件的内部温度要几小时才均匀。

8.14 初值 $\tilde u(k,0)=Q/(\rho c_p)$，故

$$u(x,t)=\frac{Q}{\rho c_p}\cdot\frac{1}{\sqrt{4\pi\alpha t}}e^{-x^2/(4\alpha t)}.$$

扩散长度 $\ell=\sqrt{4\alpha t}$，按 $\sqrt{t}$ 增长。**这意味着扩散「跑不远」：时间加倍，距离只乘 1.41。**

8.15 $g=0$，达朗贝尔解只剩两项：

$$u(x,t)=\frac{1}{2}\left[f(x-ct)+f(x+ct)\right].$$

两个半幅三角波分别向左右以 c 跑。$t<a/c$ 时两个波还重叠在原点附近，$t>a/c$ 时完全分开，各走各的，形状不变。**波动方程不抹平、不展宽（无色散时）**，与热方程形成对照。

8.16 韦布：$\theta=1.22\times2\times10^{-6}/6.5=3.8\times10^{-7}$ rad $\approx 0.077''$。哈勃：$1.22\times500\times10^{-9}/2.4=2.5\times10^{-7}$ rad $\approx 0.052''$。

在可见光波段哈勃反而更锐利；韦布的优势在红外（它观测 2 μm 附近，哈勃在那个波段的衍射斑会大三倍，而且大气与镜面热辐射都成问题）。

8.17 $\delta=0.61\lambda/\mathrm{NA}=0.61\times500\times10^{-9}/1.4=2.2\times10^{-7}$ m，约 220 nm。

油浸提高的是 $\mathrm{NA}=n\sin u$：空气里 $n=1$，油里 $n\approx 1.5$，同样的孔径角能收集更大的空间频率。**本质上还是「让更多的高频成分进来」**，与加大望远镜口径是同一件事。

8.18 $\delta = 0.61\times 650\times 10^{-9}/0.6 = 6.6\times 10^{-7}$ m $= 0.66$ μm，小于 0.74 μm 的坑距，**设计合理**（留了一点余量）。蓝光：$0.61\times 405\times 10^{-9}/0.6 = 4.1\times 10^{-7} = 0.41$ μm，坑距可缩到约 0.4 μm，容量约提高 $(0.74/0.4)^2\approx 3.4$ 倍——与 Blu-ray（25 GB 对 DVD 的 4.7 GB）的量级相符。

8.19 $RC = 10^{4}\times 10^{-8} = 10^{-4}$ s，$f_c = 1/(2\pi RC) = 1592$ Hz。

$$|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+(f/f_c)^2}}:\quad 1\text{ kHz}:0.85,\quad 3\text{ kHz}:0.47,\quad 5\text{ kHz}:0.30.$$

方波的高次谐波被逐级削弱，边沿变圆，但基频基本保留——**1 kHz 方波还能看出方波的轮廓**，只是角变圆了。

8.20 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1/\sqrt{10^{-4}\times 10^{-10}} = 10^{7}$ rad/s，$f_0 = 1.59$ MHz。

$Q=\omega_0 L/R \Rightarrow R=\omega_0 L/Q = 10^{7}\times 10^{-4}/50 = 20\ \Omega$。

8.21 $BT = 2\times 10^{6}\times 0.5\times 10^{-3} = 1000$，$\delta R = c/(2B) = 1500/(4\times 10^{6}) = 3.75\times 10^{-4}$ m，即 0.38 mm。

8.22 展宽 $\Delta t = 17\ \mathrm{ps/(nm\cdot km)}\times 0.1\ \mathrm{nm}\times 50\ \mathrm{km} = 85$ ps。

比特间隔 100 ps，展宽 85 ps——**脉冲已经糊到相邻比特里**，必须补偿（色散补偿光纤或电子均衡）。

8.23 极点在 ω 平面是 $\omega = -i\gamma/2 \pm \omega_0$，换成 s 平面是 $s=-\gamma/2\pm i\omega_0$。到虚轴距离 $\gamma/2 = 5\times 10^{7}\ \mathrm{s^{-1}}$，衰减时间 $1/(\gamma/2) = 20$ ns。

振荡频率 3×10^{15} rad/s（可见光，$\lambda\approx 628$ nm）。$Q=\omega_0/\gamma = 3\times 10^{7}$——**这就是原子谱线极窄的原因**。

8.24 $\omega\tau = 2\pi\times 1\times 1 = 6.28$，

$$|H| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega\tau)^2}} = \frac{1}{6.36} = 0.157,\qquad \varphi = -\arctan(6.28) = -81^\circ.$$

幅度只剩 16%，滞后 81°。**用时间常数 1 s 的传感器测 1 Hz 的波动，测到的基本是「平均温度」而不是波动。**想测 1 Hz，τ 要做到 0.01 s 量级。

8.25 记 $\|f\|^2 = \int |f|^2$。由 $\Delta k^2 = \|f'\|^2/\|f\|^2$（求导性质 + 帕塞瓦尔），

$$\Delta x^2\Delta k^2 = \frac{\int x^2|f|^2\int |f'|^2}{\|f\|^4} \ge \frac{\left|\int x f^* f'\right|^2}{\|f\|^4},$$

第二步是柯西–施瓦茨。而 $\int x f^* f' = \frac{1}{2}\int x(|f|^2)' = -\frac{1}{2}\|f\|^2$（分部积分，边界项为零），代入得 $\Delta x^2\Delta k^2\ge 1/4$。

等号要求 $f'\propto xf$，解是高斯。**高斯基是唯一达到下界的形状。**

8.26 用 δ 的积分表示：

$$\int |f|^2 \mathrm{d}x = \int f^*(x) \left[\frac{1}{2\pi} \int \tilde{f}(k) e^{ikx} \mathrm{d}k \right] \mathrm{d}x = \frac{1}{2\pi} \int \tilde{f}(k) \left[\int f^*(x) e^{ikx} \mathrm{d}x \right] \mathrm{d}k = \frac{1}{2\pi} \int |\tilde{f}(k)|^2 \mathrm{d}k.$$

中间一步交换积分次序，方括号里正是 $\tilde{f}^*(k)$。

8.27 证明见 8.4.2 节（两行）。理想积分器 $H(s) = 1/s$，冲激响应 $h(t) = \theta(t)$：

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)| \, \mathrm{d}t = \int_{0}^{\infty} \mathrm{d}t = \infty,$$

不绝对可积，傅里叶变换不存在（只有分布意义下的 $1/(i\omega) + \pi\delta(\omega)$）。所以「输出 = 输入与 h 的卷积」这个式子对一般输入不成立；但对零均值的输入（不含直流）仍成立——**因为积分器对直流是发散的**。这就是为什么示波器不能测纯直流。

8.28

收敛域	时域信号	因果性	稳定性
$\sigma > 1$	$e^t\theta(t)$	因果	不稳定（增长）
$\sigma < 1$	$-e^t\theta(-t)$	反因果	不稳定（$t \to -\infty$ 增长）

两种都发散，但方式不同。**这说明「看极点判稳定」必须配合收敛域**：极点 $s = 1$ 只告诉你「有 e^t 这个成分」，至于它出现在 $t > 0$ 还是 $t < 0$，由收敛域决定。

8.29 $t > 0$ 时 $e^{i\omega t}$ 在上半平面衰减，向上闭合，围住 $\omega = ia$：

$$\int = 2\pi i \cdot \frac{e^{i(ia)t}}{2ia} = \frac{\pi}{a} e^{-at}.$$

$t < 0$ 时向下闭合，围住 $\omega = -ia$，结果 $\frac{\pi}{a} e^{at}$。合并：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{e^{i\omega t}}{\omega^2 + a^2} \, \mathrm{d}\omega = \frac{\pi}{a} e^{-a|t|}.$$

与第 6 章的围道技巧完全一致：**用 $e^{i\omega t}$ 在哪个半平面衰减来决定闭合方向**，$t = 0$ 处的「不连续」由两个半平面各贡献一半拼出来。

8.30 二阶系统阶跃响应

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\zeta\omega_0 t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin\left(\omega_0 \sqrt{1-\zeta^2}\, t + \varphi \right), \qquad \cos\varphi = \zeta.$$

对 t 求导令其为零，得第一个峰在 $\omega_d t_p = \pi$，代回：

$$M_p = y(t_p) - 1 = \exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}} \right).$$

$\zeta = 0.5$：$\exp(-\pi \times 0.5/0.866) = \exp(-1.814) = 0.163$，过冲 16.3%。

8.31 菲涅耳数 $N_F = a^2/(\lambda L)$。$N_F \gg 1$ 是近场（菲涅耳），$N_F \ll 1$ 是远场（夫琅禾费），分界取 $N_F \sim 1$：

$$L_c = \frac{a^2}{\lambda} = \frac{(10^{-3})^2}{500 \times 10^{-9}} = 2 \text{ m}.$$

1 mm 的孔，屏距超过约 2 m 才能用夫琅禾费公式。实验室里做夫琅禾费衍射要用透镜（把远场搬到焦面上），就是为了绕开这个距离。

8.32 对 t 做变换，$T(x,0) = 0$：

$$s\bar{T} = \alpha \frac{\partial^2 \bar{T}}{\partial x^2} \quad \Longrightarrow \quad \bar{T} = Ae^{-x\sqrt{s/\alpha}}, \qquad A = \frac{T_0}{s},$$

（取衰减解，舍去 $e^{+x\sqrt{s/\alpha}}$。）反变换查表：

$$T(x,t) = T_0 \operatorname{erfc}\left(\frac{x}{2\sqrt{\alpha t}}\right).$$

检查：$x = 0$ 时 $\operatorname{erfc}(0) = 1$，$T = T_0$ ✓；$t \to \infty$ 时 $\operatorname{erfc} \to 0$ ✓（热量扩散进去，远处升温）。

8.33 错。变换是可逆的（在平方可积函数上还是等距同构，见帕塞瓦尔定理）。**信息一个字都没少，只是换了一组坐标。**唯一会「丢」的情形是数值实现：采样、截断、量化，那是离散化的代价，不是变换的性质。

8.34 错。白噪声是**随机过程**：每个频率的幅度是随机的、相位是随机的，谱是「常数」只在统计平均的意义下成立。δ 是确定性脉冲，谱严格是常数 1、相位为零。**两者的功率谱形状相同，但一个可预测、一个不可预测**——这是本质区别。

8.35 错。带宽定理是傅里叶变换的数学性质，与「测量是否扰动系统」无关。量子力学里 $\Delta x \Delta p \geq \hbar/2$ 可以被解释成测量扰动，但那是一种**诠释**，不是定理的内容；定理只说不存在同时无限窄和无限纯的波包。

8.36 对一半。拉普拉斯变换确实是「乘 $e^{-\sigma t}$ 之后做单边傅里叶变换」，但**必须配合两个额外条件**：积分下限是 0（否则初值项不存在），并且要指定收敛域（否则反演不唯一）。只记住「乘个指数」会漏掉这两条，而这两条恰恰是拉普拉斯变换区别于傅里叶变换的全部价值。

8.37 错。只对**因果系统**成立。反因果系统的同一个 $H(s)$（极点分布相同）可以稳定也可以不稳定，取决于收敛域。另外「极点全在左半平面」还要求没有虚轴上的重极点（那是临界情形）。

8.38 错。幅度确实接近 1（$\omega \ll \omega_c$ 时 $|H| \approx 1$），但**相位仍按 $-\omega/\omega_c$ 变化**。相位滞后会让不同频率成分错位，方波的边沿因此变形——「幅度没衰减」不等于「不失真」。

8.39 错。分辨率由孔径（衍射极限 $\sim \lambda/D$）决定，像素只决定采样密度。像素超过衍射斑尺寸之后，再增加只是把同一个模糊斑画得更细。**能提高分辨率的只有：加大孔径、缩短波长、或者用超分辨技术（借助先验或非线性）。**

8.40 错。热方程是宏观近似（连续介质、局域平衡），在「扰动传播得比光快」这件事有意义之前，它已经失效了。而且热方程给出的「超光速」部分是指数小的：$e^{-x^2/(4\alpha t)}$ 在 $x > ct$ 时小到无法测量。**物理上不能观测的东西，不必要求方程禁止它。**

8.41 错（一半）。卷积定理要求 h 有傅里叶变换（绝对可积或平方可积）。理想积分器 $h = \theta(t)$ 不满足，所以严格说它的「传递函数」只在分布意义下存在。但对零均值的输入，卷积仍然收敛——**条件落在输入上，而不是 h 上**。这是「定理的前提被违反但结论仍可用」的典型情形，用之前必须检查输入。

8.42 错。$H(s)$ 必须配收敛域才有唯一的时域信号。同一个代数表达式，收敛域在极点左边还是右边，对应的信号一个是因果的、一个是反因果的（见 8.28 题）。$H(s)$ **是复变函数，不是有理分式；丢掉收敛域就等于丢掉了因果性。**

D.13　第 9 章

9.1 $F = y'^2 + 2y$，$\partial F/\partial y = 2$、$\partial F/\partial y' = 2y'$，方程为 $2 - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y') = 0$，即 $y'' = 1$。积分两次 $y = \frac{1}{2}x^2 + c_1 x + c_2$。由 $y(0) = 0$ 得 $c_2 = 0$；由 $y(1) = 1$ 得 $c_1 = \frac{1}{2}$。极值曲线

$$y = \frac{x^2 + x}{2}.$$

（这是一个开口向上的抛物线段，与 F 里那项 $2y$ 相当于" 均匀载荷" 一致。）

9.2 $F = (1+x)^2 y'^2$ 不含 y，所以 $\partial F/\partial y' = 2(1+x)^2 y' =$ 常数，即 $(1+x)^2 y' = c$。直接积分：

$$y' = \frac{c}{(1+x)^2} \quad\Longrightarrow\quad y = -\frac{c}{1+x} + d.$$

两个常数由端点定。**为什么可以这样：** $\partial F/\partial y = 0$ 时方程退化成" 某个量对 x 的导数为零"，一次积分就完了，这正是 9.3.4 第 4 步。

9.3 $F = \sqrt{y(1+y'^2)}$ 不含 x，用贝尔特拉米恒等式：

$$F - y'\frac{\partial F}{\partial y'} = \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{1+y'^2}} = C \quad\Longrightarrow\quad y'^2 = \frac{y - C^2}{C^2}.$$

于是 $\mathrm{d}x = C\,\mathrm{d}y/\sqrt{y - C^2}$，积分得 $x + d = 2C\sqrt{y - C^2}$，即

$$y = C^2 + \frac{(x+d)^2}{4C^2}.$$

极值曲线是抛物线。（这个泛函出现在" 给定水平跨度、求长度最短的旋转面" 一类问题里，所以它的解偏向抛物型而不是悬链型。）

9.4 $F = y^2 + y'^2 + y''^2$，三个偏导是 $F_y = 2y$、$F_{y'} = 2y'$、$F_{y''} = 2y''$，代入高阶方程

$$2y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y')+\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}(2y'')=0 \quad\Longrightarrow\quad y''''-y''+y=0.$$

特征方程 $k^4-k^2+1=0$，四个根 $k^2=\frac{1}{2}\pm\frac{\sqrt{3}}{2}i$，解是指数乘三角的组合。

9.5 $F=y'^3$，$F_y=0$、$F_{y'}=3y'^2$，方程 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(3y'^2)=0$，即 $6y'y''=0$。它只要求"$y'=0$ 或 $y''=0$"，所以任何直线都满足，$y=x$ 是其中一个。

这个泛函没有极小。取在 $[0,\delta]$ 上 $y'\approx -M$、在 $[\delta,1]$ 上 $y'\approx(1+M\delta)/(1-\delta)$ 的分段线性函数（满足 $y(0)=0$、$y(1)=1$），取 $\delta=1/M^2$，则

$$\int_0^1 y'^3\approx -M^3\delta+\left(\frac{1+M\delta}{1-\delta}\right)^3(1-\delta)\approx -M+1\longrightarrow-\infty.$$

这就是退化变分问题： $\partial^2F/\partial y'^2=6y'$ 在 $y'=0$ 处为零，方程降阶，泛函没有下界，欧拉–拉格朗日方程的" 解" 只是个驻点方程的空壳。

9.6 $L=T=\rho=1$ 时 $R=\int_0^1 y'^2\mathrm{d}x\big/\int_0^1 y^2\mathrm{d}x$。$y=x(1-x)$：$\int y'^2=\int(1-2x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{3}$，$\int y^2=\int x^2(1-x)^2\mathrm{d}x=\frac{1}{30}$，

$$R=\frac{1/3}{1/30}=10.$$

精确值 $\pi^2=9.8696$，相对误差 $+1.32\%$，且在上方 ✓（上界定理）。

9.7 $y=\sin\pi x$：$\int_0^1 y'^2=\pi^2\int\cos^2\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{\pi^2}{2}$，$\int_0^1 y^2=\int\sin^2\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{1}{2}$，

$$R=\frac{\pi^2/2}{1/2}=\pi^2.$$

恰好相等，因为 $\sin\pi x$ 就是第一本征函数本身。由 9.7.2 的加权平均式，$c_1=1$、其余 $c_n=0$，加权平均退化成 λ_1 本身。

9.8 $F=y'^2+y^2$，$F_{y'}=2y'$。两端自由的自然边界条件是

$$y'(0)=0,\qquad y'(1)=0.$$

欧拉–拉格朗日方程：$2y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y')=0$，即 $y''=y$，通解 $y=A\cosh x+B\sinh x$。由 $y'(0)=B=0$、$y'(1)=A\sinh 1=0$ 得 $A=B=0$。

唯一的驻点是 $y\equiv0$。这符合直觉：泛函是正定的，最小值 0 由零函数取到，物理上对应" 没有扰动"。

9.9 目标 $A=xy$，约束 $2(x+y)=L$。拉格朗日函数

$$\mathcal{L}=xy-\lambda\left[2(x+y)-L\right].$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = y - 2\lambda = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x - 2\lambda = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = y.$$

正方形，面积 $L^2/16$。**这是等周问题在" 只许用矩形" 约束下的版本**——约束把可行集合从" 所有闭曲线" 缩到了" 矩形"，最优点也从圆退化成了正方形。

9.10 $F = \sqrt{1 + y'^2}$，

$$F_{y'} = \frac{y'}{\sqrt{1 + y'^2}}, \qquad F_{y'y'} = \frac{1}{(1 + y'^2)^{3/2}} > 0.$$

二阶变分

$$\delta^2 J = \frac{1}{2} \int_a^b \frac{\eta'^2}{(1 + y'^2)^{3/2}} \, \mathrm{d}x > 0.$$

严格为正，所以直线是严格极小——与" 两点间线段最短" 一致。

9.11 终点条件：$\dfrac{1 - \cos\varphi_B}{\varphi_B - \sin\varphi_B} = \dfrac{y_B}{x_B} = \dfrac{1}{2}$。数值解 $\varphi_B = 3.508$。

$$a = \frac{y_B}{1 - \cos\varphi_B} = \frac{1}{1.9337} = 0.517 \text{ m}, \qquad T = \varphi_B \sqrt{\frac{a}{g}} = 3.508 \sqrt{\frac{0.517}{9.81}} = 0.805 \text{ s}.$$

直线：$T = 2\sqrt{1 + m^2}\sqrt{x_B}/\sqrt{2gm}$，$m = \frac{1}{2}$、$x_B = 2$，得 1.010 s。

摆线快 20%。终点越" 横"（y_B/x_B 越小），摆线的优势越大——横着走时直线太浪费速度。

9.12 从 φ_1 由静止释放，速率由能量守恒给出

$$v = \sqrt{2g\,(y - y_1)} = \sqrt{4ga\left[\sin^2\frac{\varphi}{2} - \sin^2\frac{\varphi_1}{2}\right]}.$$

而 $\mathrm{d}s = 2a\sin\frac{\varphi}{2}\mathrm{d}\varphi$，所以

$$T = \int_{\varphi_1}^{\pi} \frac{2a\sin(\varphi/2)\,\mathrm{d}\varphi}{2\sqrt{ga}\sqrt{\sin^2(\varphi/2) - \sin^2(\varphi_1/2)}} = \sqrt{\frac{a}{g}} \int_{\varphi_1}^{\pi} \frac{\sin(\varphi/2)\,\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{\sin^2(\varphi/2) - \sin^2(\varphi_1/2)}}.$$

令 $u = \cos\frac{\varphi}{2}$，则 $\sin\frac{\varphi}{2}\mathrm{d}\varphi = -2\mathrm{d}u$，分母 $= \sqrt{u^2 - u_1^2}$，

$$T = 2\sqrt{\frac{a}{g}} \int_0^{u_1} \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{u_1^2 - u^2}} = 2\sqrt{\frac{a}{g}} \cdot \frac{\pi}{2} = \pi\sqrt{\frac{a}{g}}.$$

与 φ_1 无关。等时性得证。

9.13 垂度条件 $a\left(\cosh\frac{10}{a} - 1\right) = 3$，数值解 $a = 17.2$ m。

$$L = 2a\sinh\frac{10}{a} = 34.4 \times \sinh(0.581) = 21.1 \text{ m},$$

比跨度长 5.5%。水平张力

$$H = \rho g a = 1 \times 9.81 \times 17.2 = 169 \text{ N}.$$

读法：垂度 3 m 时张力约 170 N；把垂度压到 1 m（$a \approx 52$ m），张力升到约 510 N，是原来的三倍。

9.14 由 $H = \rho g a$ 反解参数：

$$a = \frac{H}{\rho g} = \frac{2000}{0.5 \times 9.81} = 408 \text{ m}.$$

垂度

$$f = a\left(\cosh\frac{25}{a} - 1\right) = 408\,(\cosh 0.0613 - 1) = 408 \times 0.001881 = 0.77 \text{ m}.$$

读法：张力给定后垂度就定了，且近似 $f \approx \rho g d^2/(2H)$（抛物线近似）。这里 $f \approx 0.5 \times 9.81 \times 625/(2 \times 2000) = 0.77$ m ✓ 与精确值差不到 1%。

9.15 圆：$L = 2\pi R$，$A = \pi R^2 = \dfrac{L^2}{4\pi} = 0.0796 L^2$。

正方形：边长 $L/4$，$A = \dfrac{L^2}{16} = 0.0625 L^2$。

正三角形：边长 $L/3$，$A = \dfrac{\sqrt{3}}{4} \cdot \dfrac{L^2}{9} = \dfrac{\sqrt{3}}{36} L^2 = 0.0481 L^2$。

排序：圆 > 正方形 > 正三角形。等周不等式说圆是全局最大，这三个数按" 接近圆的程度" 排列——边数越多越接近。

9.16 费马原理，$F = n(y)\sqrt{1 + y'^2} = n_0 e^{-y/h}\sqrt{1 + y'^2}$ 不含 x，贝尔特拉米恒等式给

$$\frac{n_0 e^{-y/h}}{\sqrt{1 + y'^2}} = C \quad \Longrightarrow \quad \sqrt{1 + y'^2} = k e^{-y/h}, \quad k = \frac{n_0}{C}.$$

分离变量：$\mathrm{d}x = -\dfrac{h\,\mathrm{d}u}{u\sqrt{k^2 u^2 - 1}}$（$u = e^{-y/h}$），积分得

$$y = h \ln\left[k \cos\frac{x - x_0}{h}\right].$$

路径是" 对数余弦" 曲线：中间高、两侧低，光线朝折射率大的方向（低处）弯——这就是蜃景的光路。

9.17 $L = \frac{1}{2} m l^2 \left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\right)^2 + mgl\cos\theta$，得 $\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2} + \frac{g}{l}\sin\theta = 0$。小角时 $\sin\theta \approx \theta$，$T = 2\pi\sqrt{l/g} = 2\pi\sqrt{1/9.81} = 2.01$ s。

大角度时周期变长。因为 $\sin\theta < \theta$（$\theta > 0$），回复力比线性近似小，摆得慢。$\theta_0 = 30^\circ$ 时约长 1.7%。

9.18 $L = \frac{1}{2} m \left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2 - \frac{1}{2} k x^2$。

$$\frac{\partial L}{\partial x}=-kx,\qquad \frac{\partial L}{\partial(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)}=m\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\quad\Longrightarrow\quad m\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+kx=0.$$

$$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}},\qquad x=A\cos(\omega t+\varphi_0).$$

与牛顿力学一致：$F=-kx$。

9.19 悬链面 $r=a\cosh(z/a)$，环处 $r=R=2$ cm、$z=z_0=1$ cm：

$$a\cosh\frac{1}{a}=2\quad(\text{单位 cm}).$$

数值解 $a=1.69$ cm。**腰部半径** 1.69 cm，比环小 15%——膜在中间收腰。

9.20 圆柱面上 $z'=\mathrm{d}z/\mathrm{d}\varphi$ 为常数（例 9.3.5 的做法），所以

$$L=\sqrt{(R\Delta\varphi)^2+(\Delta z)^2}=\sqrt{\left(\frac{\pi}{2}\right)^2+2^2}=\sqrt{2.467+4}=2.54.$$

测地线把" 绕" 和" 升" 合成为一个直线段——展开成平面就一目了然。

9.21 方程 $-EAy''=\lambda\rho y$，$y(0)=0$、$y'(L)=0$。试函数 $y=x$ 满足本质边界条件 $y(0)=0$（自由端不必满足，自然边界条件会自动照顾）：

$$R=\frac{EA\int_0^L 1\,\mathrm{d}x}{\rho\int_0^L x^2\,\mathrm{d}x}=\frac{EA\cdot L}{\rho\cdot L^3/3}=\frac{3EA}{\rho L^2}.$$

精确值 $\lambda_1=\dfrac{\pi^2}{4}\dfrac{EA}{\rho L^2}=2.467\dfrac{EA}{\rho L^2}$。试函数高 21.6% ✓（上界）。

9.22 $\dfrac{1-\cos\varphi_B}{\varphi_B-\sin\varphi_B}=0.5$ 给出 $\varphi_B=3.508$（与 9.11 相同，因为 B 在同一条射线上）。

$$a=\frac{0.5}{1.9337}=0.259\text{ m},\qquad T=3.508\sqrt{\frac{0.259}{9.81}}=0.570\text{ s}.$$

直线：$2\sqrt{1.25}/\sqrt{9.81}=0.714$ s。**摆线快** 25%。注意 a 和 T 分别是 9.11 的 $1/2$ 与 $1/\sqrt{2}$——**摆线问题有标度不变性**：终点坐标同乘 Λ，a 乘 Λ、时间乘 $\sqrt{\Lambda}$。

9.23 $F=y'^2-4\pi^2y^2$，方程 $-8\pi^2y-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(2y')=0$，即 $y''+4\pi^2y=0$。通解 $y=A\sin2\pi x+B\cos2\pi x$，端点条件给 $B=0$，所以驻点族

$$y=A\sin2\pi x,\qquad J[y]=0.$$

二阶变分 $\delta^2J[\eta]=\int_0^1\left(\eta'^2-4\pi^2\eta^2\right)\mathrm{d}x$。取 $\eta=\sin\pi x$（满足 $\eta(0)=\eta(1)=0$）：

$$\delta^2J=\frac{\pi^2}{2}-4\pi^2\cdot\frac{1}{2}=-\frac{3\pi^2}{2}<0.$$

二阶变分为负，所以这些驻点是鞍点，不是极小。

9.24 直接求导（不预设欧拉–拉格朗日方程）：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(F - y'F_{y'}\right) = F_x + F_y y' + F_{y'}y'' - y''F_{y'} - y'\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'} = F_x + y'\left(F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right).$$

- 若欧拉–拉格朗日方程成立且 $F_x = 0$，右边为零，得 $F - y'F_{y'} =$ 常数。
- 反之，若 $F - y'F_{y'} =$ 常数且 $F_x = 0$，则 $y'\left(F_y - \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}F_{y'}\right) = 0$。在 $y' \neq 0$ 处方程成立；$y' \equiv 0$（水平直线）处另作讨论。

两者在 $y' \neq 0$ 的区间上等价。所以贝尔特拉米恒等式不是”另一个方程”，是方程的一次积分。

9.25 $V = \pi r^2 h$，$S = 2\pi r^2 + 2\pi r h$。

$$\mathcal{L} = \pi r^2 h - \lambda\left(2\pi r^2 + 2\pi r h - S\right).$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial r} = 2\pi r h - \lambda(4\pi r + 2\pi h) = 0, \qquad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial h} = \pi r^2 - 2\pi r\lambda = 0.$$

第二式给 $\lambda = r/2$，代入第一式：$2rh = (r/2)(4r + 2h)$，即 $2rh = 2r^2 + rh$，故 $h = 2r$。**等直径等高的罐头用料最省（按侧面积 + 两端算）。**

9.26 自由端的边界项要求 $F_{y'} = 0$，而

$$F_{y'} = \frac{(y-\mu)y'}{\sqrt{1+y'^2}}.$$

悬链线上 $y - \mu = a\cosh\frac{x-x_0}{a} > 0$ 处处不为零，所以只能 $y' = 0$。**自由端停在最低点，那里切线水平。**

物理上：自由端的张力只能沿切线，而端点没有东西拉它，所以该处张力必须为零；张力为零的点正是链条的最低点（竖直线段之外的部分会垂下来）。**结论：一端自由的链条会竖直垂下，末端就是最低点。**

9.27 大圆写成 $\cos\theta = k\sin\theta\cos\varphi$，两边除以 $\sin\theta$ 得 $\cot\theta = k\cos\varphi$。记 $u = \cot\theta$，则 $u = k\cos\varphi$，求导得 $-\csc^2\theta\,\theta' = -k\sin\varphi$，即

$$\theta' = k\sin\varphi\,\sin^2\theta.$$

代入首次积分。先算分母：

$$\theta'^2 + \sin^2\theta = \sin^2\theta\left(1 + k^2\sin^2\varphi\sin^2\theta\right).$$

用 $\sin^2\varphi = 1-\cos^2\varphi = 1-\cot^2\theta/k^2$ 化简方括号：

$$k^2\sin^2\varphi\sin^2\theta = k^2\sin^2\theta - \cos^2\theta \quad\Longrightarrow\quad 1+k^2\sin^2\varphi\sin^2\theta = \sin^2\theta\left(1+k^2\right).$$

所以 $\sqrt{\theta'^2+\sin^2\theta} = \sin^2\theta\sqrt{1+k^2}$，首次积分

$$\frac{\sin^2\theta}{\sqrt{\theta'^2+\sin^2\theta}} = \frac{1}{\sqrt{1+k^2}},$$

与 φ 无关 ✓。大圆满足测地线方程。

9.28 $F = \frac{1}{2}EI(y'')^2 - qy$（载荷项取 $-qy$，因为外力做功要减）。

$$F_y = -q, \qquad F_{y'} = 0, \qquad F_{y''} = EI\,y''.$$

高阶方程：$-q - 0 + \frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}x^2}\left(EI\,y''\right) = 0$，即

$$EI\,y'''' = q(x).$$

简支端的 $y''=0$ 是自然边界条件：分部积分两次后，边界项里出现 $\delta y'$，它任意，于是 $F_{y''} = EIy'' = 0$，即弯矩为零。固定端 $y'=0$ 则是本质条件，必须事先给定。

9.29 设 $y = c_1y_1 + c_2y_2$，本征函数带权正交归一、且 $\int(py_n'y_m' + qy_ny_m) = \lambda_n\delta_{nm}$。于是

$$R = \frac{c_1^2\lambda_1 + c_2^2\lambda_2}{c_1^2+c_2^2} = \lambda_1 + \frac{c_2^2\left(\lambda_2-\lambda_1\right)}{c_1^2+c_2^2} \geq \lambda_1.$$

等号当且仅当 $c_2=0$（$y \propto y_1$）。这个式子还给出误差的估计：多出的量按 $(c_2/c_1)^2$ 计，所以只要试函数与 y_1 的" 污染" 小，估计就准——**这就是为什么稍微改进试函数就能把误差从 10^{-2} 降到 10^{-5}**。

9.30 不一定。摆线的共轭点在 $\varphi=\pi$（最低点）：$\varphi_B<\pi$ 时二阶变分恒正，摆线是极小；$\varphi_B>\pi$ 之后二阶变分不再恒正，**摆线只是驻点，极小性失效**。

9.1.4 的 $\varphi_B = 2.41 < \pi$，所以那里确实是极小 ✓；而习题 9.11 的 $\varphi_B = 3.51 > \pi$，已经越过共轭点——那个答案给出的时间仍然是最速降线的时间，但严格说只证明了" 它是驻点"。

注意：9.13 的 $\varphi_B = 3.508 > \pi = 3.1416$，所以那个例子其实已经越过了共轭点——严格说，它只保证是" 驻点"，极小性需要另证（实际上最速降线问题里这类解仍是弱极小，但强极小要用魏尔斯特拉斯的方法判断，本章不展开）。

9.31 因为 $\delta J=0$ 只是一阶导数为零，和 $f'(x)=0$ 一样，可能是极小、极大或鞍点。**物理例子**：一根链条挂在两钉之间是稳定平衡（势能极小）；把同一根链条的形状" 倒过来" 顶成拱形，同样满足平衡方程，却是势能极大——碰一下就塌。判断要靠二阶变分。

9.32 因为边界项是 $\left[F_{y'}\delta y\right]$。端点自由时 $\delta y(b)\neq 0$，要 $\delta J=0$ 就必须 $F_{y'}(b)=0$。

$F_{y'}$ 一般不等于 y'：只有 F 正比于 y'^2（比如长度的被积函数 $\sqrt{1+y'^2}$ 在小斜率极限下）才近似成正比。**最短路问题里 $F_{y'}=y'/\sqrt{1+y'^2}=0$ 与 $y'=0$ 等价**（因为 $y'=0$ 时 $F_{y'}=0$，反之亦然），但一般情形不等价——比如悬链线的 $F_{y'}=(y-\mu)y'/\sqrt{1+y'^2}$，$y'=0$ 只是它的一个零点。

9.33 没有唯一意义。乘子会随" 约束的写法" 和" 势能零点的选择" 改变。悬链线里 μ 可以任意平移（把 y 的起算点挪一下），但由它导出的水平张力 $H=\rho g a$ 有绝对意义。**看到一个乘子，先问" 哪一个由它导出的量是不变的"。**

9.34 最可能是**试函数不满足本质边界条件**。上界性质的前提是 $y(a)=y(b)=0$；端点不为零时，展开里混进了不满足边界的分量，R 可以低于 λ_1。第二可能是基函数选错（比如用奇函数逼近偶模态，$c_1=0$，R 收敛到 $\lambda_2>\lambda_1$——这种情况反而偏高）。

9.35 因为 $\partial^2 F/\partial y'^2=0$ 时，$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(\partial F/\partial y')$ 里没有 y''，方程降成关于 x,y,y' 的代数关系。这时它不再是一个二阶微分方程，而是" 某个代数约束"，通常无解或只有特殊解。

极值可能不存在（如 9.6 的 $\int y'^3$ 无下界），也可能只在下确界处取到（没有光滑极值曲线）。判据：先算 $F_{y'y'}$，它恒为零就要警惕。

9.36 不更基本。最小作用量与牛顿定律**等价**——给定 L 能推出运动方程，反过来也能从运动方程构造 L。它的价值在三个具体的好处：换广义坐标时约束力自动消失；加约束只要降维；加场（电磁、相对论）只要换 L。**变分原理是把" 对称性" 直接翻译成" 方程" 的语言，不是更深的物理。**

9.37 因为悬链面解存在需要 $R\geq 1.509 z_0$。间距超过 $1.33R$ 后方程无解，膜只能跳到另一个构型（两个平圆盘）。这说明**变分法只保证" 如果存在光滑驻点，它满足欧拉–拉格朗日方程"，不保证驻点存在**。极值问题可能无解，或者解在参数越过临界点时发生不连续跳变。

9.38 因为问题本身对称：给定周长和" 面积最大"，如果把一条最优曲线镜像或旋转，得到的还是一条最优曲线。若最优解唯一，它必须与自己关于任意轴的镜像重合，所以可以先找对称解。**这个论证的前提是" 解唯一"**。如果不唯一（比如矩形长宽互换），对称性论证就只能说" 存在一个对称的最优解"，不能排除别的。等周问题里圆是唯一最优，所以假设安全。

D.14　第 10 章

D.14.1　习题 10.1–10.10

10.1 (a) $\partial_\mu v^\nu$ **不是**：换坐标后多出 $\partial^2 x'/\partial x^2$ 项。(b) $\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda}$ **不是**：变换律含二阶导数，且平直直角坐标下为零、极坐标下非零。(c) $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ **是**：二阶导数项在反对称组合里抵消。(d) $v^\mu\omega_\nu$ **是**：一上一下，各带一个雅可比。(e) $\Gamma\Gamma$ **不是**：两个非张量的乘积，变换后出现二阶导数的交叉项。

10.2 $a=1$ 时 $g_{\theta\theta}=1$、$g_{\varphi\varphi}=\sin^2\theta$，所以

$$v_\theta=g_{\theta\theta}v^\theta=1,\qquad v_\varphi=g_{\varphi\varphi}v^\varphi=2\sin^2\theta.$$

两个不变量：

$$g_{\mu\nu}v^\mu v^\nu = 1\cdot 1^2 + \sin^2\theta\cdot 2^2 = 1 + 4\sin^2\theta,$$

$$g^{\mu\nu}v_\mu v_\nu = 1\cdot 1^2 + \frac{1}{\sin^2\theta}(2\sin^2\theta)^2 = 1 + 4\sin^2\theta.$$

相等 ✓。这是" 升降指标不改变矢量" 的具体验证。

10.3 圆柱面 $g_{11}=a^2$、$g_{22}=1$，**两个都是常数**，所有导数都为零，代入

$$\Gamma^\mu{}_{\nu\lambda} = \frac{1}{2}g^{\mu\rho}\left(\frac{\partial g_{\rho\lambda}}{\partial x^\nu} + \frac{\partial g_{\nu\rho}}{\partial x^\lambda} - \frac{\partial g_{\nu\lambda}}{\partial x^\rho}\right)$$

得 $\Gamma\equiv 0$。于是 $R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}$ 的每一项都含 Γ 或其导数，全部为零，曲率为零。**圆柱面是可展曲面，内禀平坦**——它能平铺成一张纸。

10.4 逐项看：$\Gamma^\theta{}_{\theta\theta} = \frac{1}{2}g^{\theta\theta}(\partial_\theta g_{\theta\theta} + \partial_\theta g_{\theta\theta} - \partial_\theta g_{\theta\theta}) = 0$，因为 $g_{\theta\theta}=a^2$ 是常数；$\Gamma^\theta{}_{\theta\varphi}$ 含 $\partial g_{\theta\varphi}=0$（度规对角）和 $\partial_\varphi g_{\theta\theta}=0$；$\Gamma^\varphi{}_{\varphi\varphi} = \frac{1}{2}g^{\varphi\varphi}(2\partial_\varphi g_{\varphi\varphi} - \partial_\varphi g_{\varphi\varphi}) = 0$，因为度规不显含 φ。

10.5 $g^{11}=1$、$g^{22}=1/f$。非零分量只有两个：

$$\Gamma^1{}_{22} = \frac{1}{2}g^{11}\left(-\frac{\partial g_{22}}{\partial x^1}\right) = -\frac{f'}{2}, \qquad \Gamma^2{}_{12} = \Gamma^2{}_{21} = \frac{1}{2}g^{22}\frac{\partial g_{22}}{\partial x^1} = \frac{f'}{2f}.$$

10.6 取 $\rho=\varphi$、$\sigma=\theta$、$\mu=\theta$、$\nu=\varphi$：

$$R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = \frac{\partial\Gamma^\varphi{}_{\theta\theta}}{\partial\varphi} - \frac{\partial\Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta}}{\partial\theta} + \Gamma^\varphi{}_{\varphi\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\theta\theta} - \Gamma^\varphi{}_{\theta\lambda}\Gamma^\lambda{}_{\varphi\theta}.$$

第一项为零（$\Gamma^\varphi{}_{\theta\theta}=0$）；第二项 $= -\frac{\partial}{\partial\theta}\cot\theta = +\frac{1}{\sin^2\theta}$；第三项为零；第四项 $\lambda=\varphi$ 给 $\Gamma^\varphi{}_{\theta\varphi}\Gamma^\varphi{}_{\varphi\theta} = \cot^2\theta$。所以

$$R^\varphi{}_{\theta\varphi\theta} = \frac{1}{\sin^2\theta} - \cot^2\theta = 1.$$

10.7 $\Gamma\equiv 0$　它的导数也为零　$R^\rho{}_{\sigma\mu\nu}\equiv 0$　$R_{\mu\nu}\equiv 0$　$R = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} = 0$。一步都不用算。

10.8 用 10.6.3 的两个里奇分量：

$$R = g^{\theta\theta}R_{\theta\theta} + g^{\varphi\varphi}R_{\varphi\varphi} = \frac{1}{a^2}\cdot 1 + \frac{1}{a^2\sin^2\theta}\cdot\sin^2\theta = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{a^2} = \frac{2}{a^2}.$$

与 θ 无关的原因：球面上每一点的地位相同（均匀且各向同性），标量曲率是标量，不可能依赖坐标；$R_{\theta\theta}$ 与 $R_{\varphi\varphi}$ 里那些 θ 依赖，正好被逆度规里的 $\sin^2\theta$ 抵消。

10.9 二维恒等式 $R_{\mu\nu} = \frac{R}{2}g_{\mu\nu}$ 的两边：

$$\theta\theta:\quad R_{\theta\theta}=1,\qquad \frac{R}{2}g_{\theta\theta}=\frac{1}{a^2}\cdot a^2=1;$$

$$\varphi\varphi:\quad R_{\varphi\varphi}=\sin^2\theta,\qquad \frac{R}{2}g_{\varphi\varphi}=\frac{1}{a^2}\cdot a^2\sin^2\theta=\sin^2\theta.$$

两式都成立 ✓。**二维时里奇张量不携带超出 R 的信息**，这是 2 维的特殊性质。

10.10 $\mu=\theta$ 分量：

$$\theta''-\sin\theta\cos\theta\,\varphi'^2=0.$$

代 $\theta=\pi/2$：$\theta''=0$，$\cos(\pi/2)=0$，左边 $=0-0\cdot\varphi'^2=0$ ✓。所以赤道满足测地线方程（同理任何 $\theta=$ 常数的面只有在 $\cos\theta=0$ 时才是测地线，这正好挑出赤道）。

D.14.2　习题 10.11–10.20

10.11 $m=20$，$a,b,c=0.3,0.2,0.1$：

$$I_{xx}=\frac{20(0.2^2+0.1^2)}{12}=0.0833,\quad I_{yy}=\frac{20(0.3^2+0.1^2)}{12}=0.167,\quad I_{zz}=\frac{20(0.3^2+0.2^2)}{12}=0.217\ \mathrm{kg\cdot m^2}.$$

体对角线方向单位矢量 $\boldsymbol{n}=(0.802,0.535,0.267)$，

$$I_{\boldsymbol{n}}=\boldsymbol{n}^{\mathsf{T}}I\boldsymbol{n}=0.0833(0.802)^2+0.167(0.535)^2+0.217(0.267)^2=0.117\ \mathrm{kg\cdot m^2}.$$

它介于 I_{xx} 与 I_{yy} 之间——**任意方向的转动惯量都被三个主轴值夹住**（瑞利商的性质）。

10.12 竖直向下为 $-y$。水平/竖直坐标：$\boldsymbol{a}=(0,-g)$。沿斜面/垂直斜面（x' 沿斜面向下，y' 垂直向上）：

$$a_{x'}=g\sin30^\circ=4.9,\qquad a_{y'}=-g\cos30^\circ=-8.49\ \mathrm{m/s^2}.$$

模长：$\sqrt{0+g^2}=\sqrt{4.9^2+8.49^2}=9.8=g$ ✓。**分量变了，矢量没变。**

10.13 圆环上只有 φ 一个坐标，$\mathrm{d}s^2=a^2\mathrm{d}\varphi^2$，度规分量是常数，$\Gamma\equiv0$。测地线方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\varphi}{\mathrm{d}\lambda^2}=0\quad\Longrightarrow\quad\varphi=\omega\lambda+\varphi_0.$$

匀速圆周运动就是圆环上的测地线。一维流形上任何曲线都是测地线（没有”转弯”的余地），曲率必然为零——这也解释了为什么一维世界没有引力。

10.14 太阳表面到地球，Φ 从 $-GM/R$ 变到几乎零：

$$\frac{\Delta\nu}{\nu}=\frac{GM_\odot}{c^2R_\odot}=\frac{1.477\,\mathrm{km}}{6.96\times10^5\,\mathrm{km}}=2.1\times10^{-6}.$$

即波长变长约 2.1×10^{-6}（可见光约 0.001 nm）。**太阳光谱线的红移里有一部分是这个效应**（另一部分是日冕运动的多普勒效应，两者要分开）。

10.15 引力效应（卫星处势更高，钟走得快）：$\Delta\nu/\nu=5.3\times10^{-10}$，每天 46 μs。速度效应（运动的钟慢）：$v^2/(2c^2)=8.3\times10^{-11}$，每天 −7 μs。净 +39 μs/天。**两个效应方向相反、量级只差 6 倍，只算一个会错 100% 以上。**不修正的话，定位每天漂 $39\,\mu\mathrm{s}\times c=11.7\,\mathrm{km}$。

10.16 太阳边缘：$b=R_\odot=6.96\times10^8\,\mathrm{m}$，

$$\alpha=\frac{4GM}{c^2b}=\frac{4\times1477}{6.96\times10^8}=8.5\times10^{-6}\ \mathrm{rad}=1.75''.$$

$b=10R_\odot$ 时，$\alpha\propto1/b$，所以是 0.175″。**偏折角按 $1/b$ 衰减**，所以只有掠日的星光才能测到。

10.17 $\Delta\omega\propto1/[a(1-e^2)]$。金星（$a=1.08\times10^{11}\,\mathrm{m}$，$e=0.0068$，每世纪 162.5 圈）：每圈 $2.57\times10^{-7}\,\mathrm{rad}$，每世纪 $8.4\times10^{-5}\,\mathrm{rad}=8.6''$。地球（$a=1.50\times10^{11}\,\mathrm{m}$，$e=0.0167$，100 圈）：3.8″。水星 43″。**水星最大是因为它 a 最小、e 最大**：a 小让 ϵ/a 大，e 大让 $1-e^2$ 小。

10.18 速度：$\gamma=1/\sqrt{1-0.999^2}=22.4$，$\mu$ 子寿命放大 22 倍（这是它能在海平面附近被观测到的原因）。引力：地面附近 $\Phi/c^2\sim7\times10^{-10}$，高度差带来的相对效应 $\sim10^{-14}$。**速度效应比引力效应大约 15 个数量级**——在粒子物理实验里，引力时间膨胀可以完全忽略。

10.19 把 Λ 折算成能量密度：$\rho_\Lambda=\dfrac{\Lambda c^2}{8\pi G}$，

$$\rho_\Lambda=\frac{1.1\times10^{-52}\times9\times10^{16}}{8\pi\times6.67\times10^{-11}}\approx6\times10^{-27}\ \mathrm{kg/m^3}.$$

水的密度是 10^3，比值 $\sim6\times10^{-30}$。换个说法：**每立方米约 3 个氢原子质量**。这就是”真空的能量密度”，小得荒谬——而这正是宇宙学常数问题。

10.20 $r_s=\dfrac{2GM}{c^2}$：太阳 $\dfrac{2GM_\odot}{c^2}=2\times1477=2.95\,\mathrm{km}$（太阳半径 $6.96\times10^5\,\mathrm{km}$，比值 4×10^{-6}）；地球 8.9 mm；75 kg 的人 $1.1\times10^{-25}\,\mathrm{m}$。**把人压缩到 10^{-25} 米才会变成黑洞**，比质子还小 12 个数量级。

D.14.3　习题 10.21–10.30

10.21 现在把两个方程都解出来。由例 10.3 已得

$$v^\theta=A\cos(c\varphi)+B\sin(c\varphi),\qquad c\equiv\cos\theta_0.$$

代入 $\dfrac{\mathrm{d}v^\varphi}{\mathrm{d}\varphi}=-\cot\theta_0\,v^\theta$ 积分：

$$v^{\varphi}=-\frac{\cot\theta_0}{c}\left[A\sin(c\varphi)-B\cos(c\varphi)\right]+\text{const}=-\frac{1}{\sin\theta_0}\left[A\sin(c\varphi)-B\cos(c\varphi)\right].$$

（积分常数取零，相当于把初值吸收进 A,B。）

长度不变： $g_{\theta\theta}(v^{\theta})^2+g_{\varphi\varphi}(v^{\varphi})^2$ 用 $\sin^2\theta_0$ 归一，

$$(v^{\theta})^2+\sin^2\theta_0(v^{\varphi})^2=(v^{\theta})^2+\left[A\sin(c\varphi)-B\cos(c\varphi)\right]^2=A^2+B^2,$$

与 φ 无关 ✓——**平行移动保持长度，这是度规相容性的直接后果**。

10.22 $\sin x=x-\dfrac{x^3}{6}+\dfrac{x^5}{120}-\cdots$，代 $x=r/a$：

$$C(r)=2\pi a\left(\frac{r}{a}-\frac{r^3}{6a^3}+\frac{r^5}{120a^5}-\cdots\right)=2\pi r-\frac{\pi}{3a^2}r^3+\frac{\pi}{60a^4}r^5-\cdots$$

一般地 $C(r)=2\pi r\left(1-\dfrac{K}{6}r^2+\dfrac{K^2}{120}r^4-\cdots\right)$。所以

$$K=-\frac{6}{2\pi r}\times\frac{\text{三次项系数}}{1}\cdot\ldots\quad\Longrightarrow\quad K=\frac{3}{\pi}\cdot\frac{(r^3\text{ 项系数})}{1}\Big/\pi\cdot\ldots$$

更直接：三次项系数是 $-\pi K/3$，所以 $K=-3\times(\text{三次项系数})/\pi$。对球面代入得 $K=1/a^2$ ✓。**高次项可以检验"K 是不是常数"**：若 r^5 项系数不符合 K^2 的规律，说明曲率随位置变。

10.23 用测地线偏离方程。球面上取两条经线，初始相距 $\xi_0=a\sin\theta_0\,\Delta\varphi$。分离矢量的分量只有 φ 方向，$\xi^{\varphi}=\Delta\varphi$（常数，因为经线之间的角间距不变）。物理距离是

$$\xi(\tau)=a\sin\theta(\tau)\,\Delta\varphi,\qquad\theta(\tau)=\frac{\tau}{a}.$$

（经线是测地线，$\theta=\tau/a$ 匀速。）所以

$$\xi(\tau)=a\,\Delta\varphi\,\sin\frac{\tau}{a}.$$

它满足 $\dfrac{\mathrm{d}^2\xi}{\mathrm{d}\tau^2}=-\dfrac{1}{a^2}\xi$，**这正是测地线偏离方程在球面上的样子**：$\dfrac{D^2\xi^{\mu}}{D\tau^2}=-R^{\mu}{}_{\nu\rho\sigma}u^{\nu}\xi^{\rho}u^{\sigma}$ 缩并后给出 $\ddot{\xi}=-K\xi$。ξ 在 $\tau=\pi a$（北极）处为零——两条经线相交，如图 10.5 所示。

10.24 从第二比安基

$$\nabla_{\lambda}R_{\rho\sigma\mu\nu}+\nabla_{\rho}R_{\sigma\lambda\mu\nu}+\nabla_{\sigma}R_{\lambda\rho\mu\nu}=0$$

出发，先对 μ 与 ν 缩并（用 $g^{\mu\nu}$）：中间项因 R 的反对称性消掉，剩下

$$\nabla_{\lambda}R_{\rho\sigma}-\nabla_{\sigma}R_{\rho\lambda}=0\quad\Longrightarrow\quad\nabla_{\lambda}R_{\rho\sigma}=\nabla_{\sigma}R_{\rho\lambda}.$$

再对 ρ 与 σ 缩并（用 $g^{\rho\sigma}$）：

$$\nabla^\sigma R_{\sigma\lambda} = \nabla_\lambda R.$$

（左边用对称性写成 $\nabla^\sigma R_{\sigma\lambda}$，右边是对 $\rho\sigma$ 缩并 $R_{\rho\lambda}$ 得 $R_\lambda{}^\sigma{}_{;\sigma}$ 的处理。）这一步的系数是 2，最终得到

$$\nabla^\mu R_{\mu\nu} = \frac{1}{2}\nabla_\nu R.$$

10.25 取迹：$g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = g^{\mu\nu}R_{\mu\nu} - \frac{1}{2}R\, g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = R - \frac{1}{2}R\cdot n$（用 $g^{\mu\nu}g_{\mu\nu} = \delta^\mu_\mu = n$）。所以

$$g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = \left(1 - \frac{n}{2}\right)R.$$

$n = 4$ 时是 $-R \neq 0$；$n = 2$ 时为零（二维的爱因斯坦张量恒为零，二维没有引力自由度）。

10.26 从 $G_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$（$\kappa = 8\pi G/c^4$）出发。两边取迹：$G = g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = -R$（四维），$T = g^{\mu\nu}T_{\mu\nu}$，所以 $-R = \kappa T$，即 $R = -\kappa T$。代回：

$$R_{\mu\nu} = G_{\mu\nu} + \frac{1}{2}Rg_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}\kappa T g_{\mu\nu} = \kappa\left(T_{\mu\nu} - \frac{1}{2}T g_{\mu\nu}\right).$$

这个形式在算弱场时更好用：右边直接是物质的量，左边是要解的 $R_{\mu\nu}$，不需要先解出 R。

10.27 二维时里奇张量只有三个独立分量（对称的 2×2），而 $g_{\mu\nu}$ 有两个独立分量、R 有一个——一共三个。可以验证 $R_{\mu\nu} - \frac{R}{2}g_{\mu\nu} \equiv 0$：在球面上代 10.6.3 的结果就成立。**一般证明**用" 二维只有 1 个独立曲率分量"：$R_{\mu\nu\rho\sigma}$ 在二维只有一个独立分量 R_{1212}，所有分量都由它和 g 表示。

三维有 6 个独立分量，里奇有 6 个——**仍然恰好够**，所以三维也没有引力波（没有" 剩余" 的曲率）。四维才有 20 对 10 的富余。

10.28 下一阶来自两项：$\Gamma^i{}_{00}$ 的高阶修正，以及 $\Gamma^i{}_{j0}v^j$ 项。结果是

$$\frac{\mathrm{d}^2\boldsymbol{x}}{\mathrm{d}t^2} = -\nabla\Phi - \frac{1}{c^2}\left[\left(v^2 + 4\Phi\right)\nabla\Phi - 4(\boldsymbol{v}\cdot\nabla\Phi)\boldsymbol{v}\right] + \cdots$$

修正项相对大小 $\sim \Phi/c^2$ 或 v^2/c^2。地面实验：$\Phi/c^2 \sim 7\times 10^{-10}$，$v^2/c^2 \sim 10^{-12}$（对 $1\,\mathrm{m/s}$），**修正比主项小 9〜12 个数量级**，所以自由落体实验测不出来（除非用原子干涉仪，那里已经测到了）。

10.29 光走零测地线，$\mathrm{d}s^2 = 0$。弱场度规的两部分都进入：

$$0 = -\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right)c^2\mathrm{d}t^2 + \left(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\right)\mathrm{d}\boldsymbol{x}^2.$$

时间部分（g_{00}）决定了" 光在引力势里跑得慢"，等效于一个折射率 $n \approx 1 - 2\Phi/c^2$，这是牛顿那一份（$2GM/c^2b$）。**空间部分**（g_{ij} 里那个 $-2\Phi/c^2$）再贡献同样大小的一份。两者相加 $= 4GM/c^2b$。

牛顿力学没有" 空间弯曲" 这个概念（它只有一个标量势），所以只能给出 2。**这就是"4 还是 2" 的全部内容。**

10.30 史瓦西度规（$r_s = 2GM/c^2$）：

$$R_{\mu\nu} = 0 \ (r \neq 0), \qquad R = 0, \qquad R_{\mu\nu\rho\sigma}R^{\mu\nu\rho\sigma} = \frac{48G^2M^2}{c^4r^6}.$$

在 $r = r_s$ 处，$g_{00} = 1 - r_s/r \to 0$、$g_{rr} = (1 - r_s/r)^{-1} \to \infty$，但**曲率不变量是有限的：** $\dfrac{48G^2M^2}{c^4r_s^6}$ 是个有限的数。所以 $r = r_s$ **是坐标奇点，不是物理奇点**——换个坐标（比如克鲁斯卡尔坐标）就能穿过去。

真正的奇点在 $r = 0$：那里曲率不变量发散，任何坐标都救不了。**判据就是 10.4.5 节那条：算标量，有限就是坐标坏。**

概念与判断 10.31–10.39

10.31 错。张量是" 按固定规则变换的量"，不是" 某种排列方式"。同一个物理量在不同坐标下是不同的数组；反过来，随便摆成矩阵的数字（比如三个数排成 2×2）未必按张量变换。判据是变换律，不是外观。

10.32 错。" 在一点令 $\Gamma = 0$" 只说明那一点的**一阶**导数为零（局部惯性系），而曲率是 Γ 的**导数**组合，一点上不为零。类比：抛物线顶点处斜率为零，但二阶导数不为零，曲线还是弯的。**" 局部平直" 永远是近似的、一阶的。**

10.33 错。极坐标下 $\Gamma \neq 0$ 只说明" 坐标的基矢量在转"，与空间是否弯曲无关。判据是 $R^{\rho}{}_{\sigma\mu\nu}$：把极坐标的 Γ 代进去，两项精确抵消，$R \equiv 0$（10.6.4 已算）。**" 联络非零" 和" 空间弯曲" 是两件事。**

10.34 只在" 局部、且两点之间没有共轭点" 时成立。反例：球面上连接两点的两条测地线，长的那条不是最短；再比如圆柱面上绕圈的测地线可以任意长。**测地线的正确定义是" 切矢量自平行"，" 最短" 是它的一个局部性质。**

10.35 错。$G_{\mu\nu} = 8\pi GT_{\mu\nu}/c^4$ 有 10 个分量，但其中 4 个由 $\nabla^\mu G_{\mu\nu} \equiv 0$（比安基恒等式）约束，剩下的 4 个是坐标选择的自由（规范自由度）。**真正的物理自由度是** $10 - 4 - 4 = 2$——这就是引力波的两个偏振态。分量数 $\neq$ 自由度，这是规范理论的一般规律。

10.36 错。$g^{\mu\nu}G_{\mu\nu} = \left(1 - \frac{n}{2}\right)R$，四维时为 $-R \neq 0$。零迹的是 $R_{\mu\nu} - \frac{1}{4}Rg_{\mu\nu}$（四维），那是另一个张量。**" 爱因斯坦张量无迹" 只对二维成立**（$1 - n/2 = 0$）。

10.37 不对（在静态引力场里）。光子在引力场中传播时，**局部**能量守恒；红移是因为发射端和接收端的钟走得不一样（不同的 g_{00}）。用" 全局能量" 看，光子的能量确实减少了，但那部分能量进入了引力场——就像石头落下时动能增加、势能减少一样。**红移不是" 能量消失"，**

是” 能量的账面在两端用了不同的钟”。

10.38 不对。Λ 是” 可以加、且不破坏守恒” 的项（因为 $\nabla^{\mu} g_{\mu\nu} = 0$），不是” 必须加”。取 $\Lambda = 0$ 是一个物理假设，其正当性依赖于尺度：太阳系尺度上它测不出来，宇宙学尺度上它主导。**”Λ 必须为零” 和”Λ 必须不为零” 都是错的**，它是一个由观测决定的参数。

10.39 错。$\Gamma^{\varphi}{}_{\theta\varphi} = \cot\theta$ 在 $\theta \to 0$ 发散，是因为 φ 这个坐标在北极没有定义（所有经线汇聚），不是几何坏了。判据还是那一条：算标量曲率 $R = 2/a^2$，在北极有限 ✓。**坐标奇点的特征是” 某个坐标分量发散而曲率标量有限”**，这与真奇点（曲率发散）完全不同。

附录 E　矢量微积分与积分定理

第 5 章的格林函数反复用到「通量 = 源」和「边界值决定内部」，这一页把背后的定理补齐。读第 5 章之前先扫一遍，卡住时再回来查。

E.1　三个算子

算子	作用	记号	一句话
梯度	标量 $\to$ 矢量	∇f	指向 f 增长最快的方向，大小是增长率
散度	矢量 $\to$ 标量	$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$	单位体积内「源」的强度
旋度	矢量 $\to$ 矢量	$\nabla \times \boldsymbol{F}$	单位面积上的环量，描述涡旋

在直角坐标下：

$$\nabla f = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \, \frac{\partial f}{\partial y}, \, \frac{\partial f}{\partial z} \right),$$

$$\nabla \cdot \boldsymbol{F} = \frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z},$$

$$\nabla \times \boldsymbol{F} = \left(\frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z}, \, \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x}, \, \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \right).$$

记住物理意义比记住公式重要：散度问「这里有没有源」，旋度问「这里有没有打转」。拉普拉斯算子就是「先梯度再散度」：

$$\nabla \cdot (\nabla f) = \nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}.$$

E.2　高斯定理

$$\int_V \nabla \cdot \boldsymbol{F} \, \mathrm{d}V = \oint_{\partial V} \boldsymbol{F} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

读法：体积内源的总量，等于穿过边界的总通量。如果某个区域内没有源（$\nabla\cdot\boldsymbol{F}=0$），那么进去多少就出来多少。它的直接推论是**连续性方程：**电荷密度 ρ 与电流密度 $\boldsymbol{J}$ 满足

$$\frac{\partial\rho}{\partial t}+\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0,$$

也就是「电荷不会凭空产生或消失」。把 ρ 换成质量密度、$\boldsymbol{J}$ 换成质量流，同一式子就是流体力学里的质量守恒。

E.3　从高斯定理推出库仑定律

设原点有点电荷 q，场是球对称的。取半径 r 的球面，由对称性 $\boldsymbol{E}=E(r)\,\hat{\boldsymbol{e}}_r$，通量

$$\oint\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=4\pi r^2E(r).$$

高斯定理右边是 q/ε_0，所以

$$4\pi r^2E(r)=\frac{q}{\varepsilon_0}\quad\Longrightarrow\quad E(r)=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}.$$

库仑定律不是孤立实验事实的简单记录，它等价于「点源 + 球对称 + 高斯定理」。反过来，如果你从库仑定律出发，也就顺带验证了高斯定理。

E.4　格林恒等式

对 $u\nabla^2v-v\nabla^2u$ 用高斯定理（取 $\boldsymbol{F}=u\nabla v-v\nabla u$），得到**格林第二恒等式：**

$$\int_V\left(u\nabla^2v-v\nabla^2u\right)\mathrm{d}V=\oint_{\partial V}\left(u\frac{\partial v}{\partial n}-v\frac{\partial u}{\partial n}\right)\mathrm{d}S.$$

这就是第 5 章「格林函数能表示任意源」的数学来源。取 $v=G$、$\nabla^2G=\delta(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')$，左边只剩 $u(\boldsymbol{r}')$ 加一个体积分，右边是边界上的项。边界项消失（狄利克雷条件：u 与 G 在边界上都为零）后，就得到

$$u(\boldsymbol{r}')=\int_V G(\boldsymbol{r},\boldsymbol{r}')\,\nabla^2u(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}V,$$

也就是「源乘以格林函数再积分」。

诺伊曼条件不一样。那里 $\partial G/\partial n$ 不能取零（否则与高斯定理矛盾，见 5.7 节），所以边界项不会消失，它会留下一个边界平均值——这正是第 5 章「诺伊曼问题的解差一个常数」的来源。

E.5　法线方向约定

$\partial/\partial n$ 是沿**外法线**的方向导数。对 $z>0$ 的半空间，边界 $z=0$ 的外法线指向 $-z$ 方向，所以

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = -\frac{\partial \phi}{\partial z}.$$

导体表面的感应电荷要用**从导体指向场区**的法向（这里是 $+z$），否则符号会反：

$$\sigma = \varepsilon_0 E_z\Big|_{z=0} = -\varepsilon_0 \left.\frac{\partial \phi}{\partial z}\right|_{z=0}.$$

两个法向正好相反，这是符号最容易翻车的地方。$\sigma=\varepsilon_0 E_n$ 里的 n 指「从导体指向场区」；格林公式里的 $\partial/\partial n$ 指「从区域指向外」。符号算错，十有八九是把这两个 n 当成了同一个——先问清楚这个 n 属于哪一侧，再决定负号。

E.6　常用恒等式

$$\nabla\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A})=0, \qquad \nabla\times(\nabla f)=0.$$

「旋度的散度为零」「梯度的旋度为零」——这两条在物理里分别对应「没有磁单极」和「静电场无旋」。

$$\nabla\cdot(f\boldsymbol{A}) = f\,\nabla\cdot\boldsymbol{A} + \boldsymbol{A}\cdot\nabla f,$$

$$\nabla\times(f\boldsymbol{A}) = f\,\nabla\times\boldsymbol{A} + \nabla f\times\boldsymbol{A},$$

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{A}\times\boldsymbol{B}) = \boldsymbol{B}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{A}) - \boldsymbol{A}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{B}).$$

E.7　斯托克斯定理

$$\int_S (\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \oint_{\partial S} \boldsymbol{F}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

读法：穿过曲面的旋度总量，等于沿边界的环量。安培环路定理、法拉第电磁感应定律，都是它的特例。第 7 章绕流里的环量

$$\Gamma = \oint \boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$$

也是同一个对象——那里环量的大小决定升力。

E.8　弯曲空间中的高斯定理

前面各节都默认直角坐标。在弯曲空间（或任意坐标系）里，散度要改用协变导数：

$$\nabla_\mu v^\mu = \frac{1}{\sqrt{|g|}} \frac{\partial}{\partial x^\mu} \left(\sqrt{|g|}\, v^\mu \right),$$

其中 $g = \det g_{\mu\nu}$。积分要用不变量体积元 $\sqrt{|g|}\,\mathrm{d}^n x$。于是高斯定理写成

$$\int_V \nabla_\mu v^\mu \sqrt{|g|}\,\mathrm{d}^n x = \oint_{\partial V} v^\mu n_\mu \sqrt{|h|}\,\mathrm{d}^{n-1} x,$$

h 是边界上的诱导度规。

为什么 $\sqrt{|g|}$ 是必须的？因为 $\Gamma^\mu{}_{\mu\nu} = \partial_\nu \ln \sqrt{|g|}$，正是它把普通散度和协变散度联系起来。**没有这个因子，弯曲空间里的高斯定理就不成立。**

这是第 5 章格林函数方法在弯曲时空里的推广方式——第 10 章的联络，正是为这一步准备的。

E.9　一张对照表

直角坐标写法	分量写法	什么时候用
∇f	$(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z})$	要算具体分量时
$\nabla \cdot \boldsymbol{F}$	$\frac{\partial F_x}{\partial x} + \frac{\partial F_y}{\partial y} + \frac{\partial F_z}{\partial z}$	写守恒律、验证「无源」时
$\nabla \times \boldsymbol{F}$	见 E.1	讨论涡旋、环量时
$\nabla^2 f$	$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$	写方程时（本书统一用 ∇^2）

本书的规矩：算子记号 ∇、∇^2 可以用；但**只要写出分量，偏导数就要写全**，不写 $F_{x,x}$ 这种省略。

附录 F　特殊函数速查

正文不背递推式和生成函数——物理里很少手算它们。但做积分、化高阶为低阶、凑边界条件时会用到，所以集中放这里查。

F.1　Gamma 函数

$$\Gamma(z)=\int_0^\infty t^{z-1}e^{-t}\,\mathrm{d}t,\qquad \Gamma(z+1)=z\Gamma(z),\qquad \Gamma(n+1)=n!.$$

$$\Gamma\left(\tfrac12\right)=\sqrt{\pi},\qquad \Gamma(z)\Gamma(1-z)=\frac{\pi}{\sin(\pi z)}.$$

斯特林公式（$|z|$ 大）：

$$\Gamma(z+1)\approx\sqrt{2\pi z}\left(\frac{z}{e}\right)^z.$$

它在两个地方出现：一是球坐标分离变量后 $(l+m)!/(l-m)!$ 这类因子，二是第 6 章算带支割线的积分时 z^{a-1} 的围道。

F.2　贝塞尔函数

递推关系

$$J_{m-1}(x)+J_{m+1}(x)=\frac{2m}{x}J_m(x),$$

$$J_{m-1}(x)-J_{m+1}(x)=2\frac{\mathrm{d}J_m}{\mathrm{d}x},$$

$$\frac{\mathrm{d}J_m}{\mathrm{d}x}=J_{m-1}(x)-\frac{m}{x}J_m(x).$$

带权导数（最常用的一条）

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[x^mJ_m(x)\right]=x^mJ_{m-1}(x)\quad\Longrightarrow\quad\int x^mJ_{m-1}(x)\,\mathrm{d}x=x^mJ_m(x).$$

生成函数

$$\exp\left[\frac{x}{2}\left(t-\frac{1}{t}\right)\right]=\sum_{n=-\infty}^{\infty}J_n(x)\,t^n.$$

取 $t=e^{i\varphi}$ 就得到雅可比展开 $e^{ix\sin\varphi}=\sum_n J_n(x)e^{in\varphi}$，这是调频信号与相位光栅的数学基础。

正交性（带权 r）

$$\int_0^a J_m\!\left(\frac{j_{mn}r}{a}\right)J_m\!\left(\frac{j_{mk}r}{a}\right)r\,\mathrm{d}r=\frac{a^2}{2}\left[J_{m+1}(j_{mn})\right]^2\delta_{nk}.$$

渐近行为

$$J_m(x)\approx\sqrt{\frac{2}{\pi x}}\cos\left(x-\frac{m\pi}{2}-\frac{\pi}{4}\right),\qquad x\gg 1,$$

$$J_m(x)\approx\frac{1}{m!}\left(\frac{x}{2}\right)^m,\qquad x\ll 1\ (m\ \text{固定}).$$

小 x 行为决定了「能不能在 $r=0$ 处取这个解」：$J_0(0)=1$ 有界，$Y_0(0)\to-\infty$ 发散。

常用积分

$$\int_0^\infty e^{-ax}J_0(bx)\,\mathrm{d}x=\frac{1}{\sqrt{a^2+b^2}},\qquad a>0.$$

F.3　勒让德多项式

递推关系

$$(l+1)P_{l+1}(x)=(2l+1)xP_l(x)-lP_{l-1}(x).$$

导数关系

$$(1-x^2)\frac{\mathrm{d}P_l}{\mathrm{d}x}=l\left[P_{l-1}(x)-xP_l(x)\right].$$

生成函数

$$\frac{1}{\sqrt{1-2xt+t^2}}=\sum_{l=0}^{\infty}P_l(x)\,t^l.$$

正交性

$$\int_{-1}^{1} P_l(x)P_{l'}(x)\,\mathrm{d}x = \frac{2}{2l+1}\delta_{ll'}.$$

加法定理

$$P_l(\cos\gamma) = P_l(\cos\theta)P_l(\cos\theta') + 2\sum_{m=1}^{l}\frac{(l-m)!}{(l+m)!}P_l^m(\cos\theta)P_l^m(\cos\theta')\cos m(\varphi-\varphi'),$$

其中 γ 是 (θ,φ) 与 (θ',φ') 之间的夹角。**展开球面函数时，这条定理能省掉一大半计算。**

F.4　球谐函数

正交归一：

$$\int Y_{lm}^{*}Y_{l'm'}\,\mathrm{d}\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'}.$$

头几个（含科顿–肖特利相位，$m\ge 0$）：

$$Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}},\qquad Y_{10} = \sqrt{\frac{3}{4\pi}}\cos\theta,\qquad Y_{11} = -\sqrt{\frac{3}{8\pi}}\sin\theta\,e^{i\varphi}.$$

加法公式（P_l 展开的核心）：

$$\sum_{m=-l}^{l} Y_{lm}(\theta,\varphi)Y_{lm}^{*}(\theta',\varphi') = \frac{2l+1}{4\pi}P_l(\cos\gamma).$$

F.5　埃尔米特与拉盖尔多项式

埃尔米特（谐振子）：

$$H_{n+1}(x) = 2xH_n(x) - 2nH_{n-1}(x),\qquad e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty}H_n(x)\frac{t^n}{n!},$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2}H_n(x)H_m(x)\,\mathrm{d}x = \sqrt{\pi}\,2^n n!\,\delta_{nm}.$$

拉盖尔（氢原子径向）：

$$(n+1)L_{n+1}(x) = (2n+1-x)L_n(x) - nL_{n-1}(x),\qquad \int_0^{\infty} e^{-x}L_n(x)L_m(x)\,\mathrm{d}x = \delta_{nm},$$

连带形式 $L_n^m(x)$ 满足

$$\int_0^\infty x^m e^{-x} L_n^m(x) L_{n'}^m(x)\,\mathrm{d}x = \frac{(n+m)!}{n!}\delta_{nn'}.$$

F.6　球贝塞尔函数

$$j_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{l+1/2}(x), \qquad y_l(x) = \sqrt{\frac{\pi}{2x}} Y_{l+1/2}(x).$$

递推

$$\frac{2l+1}{x} j_l(x) = j_{l-1}(x) + j_{l+1}(x).$$

前几个显式形式

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}, \qquad j_1(x) = \frac{\sin x}{x^2} - \frac{\cos x}{x},$$

$$y_0(x) = -\frac{\cos x}{x}, \qquad y_1(x) = -\frac{\cos x}{x^2} - \frac{\sin x}{x}.$$

小 x 与大 x

$$j_l(x) \approx \frac{x^l}{(2l+1)!!}, \quad x \ll 1; \qquad j_l(x) \approx \frac{1}{x}\sin\left(x - \frac{l\pi}{2}\right), \quad x \gg 1.$$

小 x 行为直接决定氢原子径向函数在原点是否可归一化：只有 l 有限、y_l 被丢掉，波函数才在 $r \to 0$ 处有界。

F.7　什么时候用哪一条

要做的事	用哪个
把 J_{m+1} 化成 J_m、J_{m-1}	递推关系
算 $\int x^m J_{m-1}\,\mathrm{d}x$	带权导数
求含贝塞尔的级数和、调频展开	生成函数
按本征函数展开	正交性
球面两点的角距离	勒让德 / 球谐加法定理
谐振子、氢原子波函数	埃尔米特、拉盖尔
判断某个解在原点是否有界	$x \ll 1$ 的渐近行为
判断远场行为、能否丢掉某个解	$x \gg 1$ 的渐近行为

三个”怎么用”的例子

例一：算出 $\int x^2 J_1(x)\,\mathrm{d}x$。用带权导数 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^m J_m] = x^m J_{m-1}$，取 $m=2$：$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}[x^2 J_2] = x^2 J_1$。所以积分直接是 $x^2 J_2(x) + C$。**不需要分部积分，也不需要查积分表。**

例二：证明 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} = -J_1$。用递推 $J_{m-1} - J_{m+1} = 2\frac{\mathrm{d}J_m}{\mathrm{d}x}$，取 $m=0$：$J_{-1} - J_1 = 2\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x}$；再用 $J_{-n} = (-1)^n J_n$ 得 $J_{-1} = -J_1$，代入即得 $\frac{\mathrm{d}J_0}{\mathrm{d}x} = -J_1$。**关键是选对** m：取 $m=0$ 直接把待证式变成一条递推，取 $m=1$ 得到的却是 J_1' 的式子（$J_1' = J_0 - J_1/x$），推不出待证式。

例三：把 $1/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|$ **按勒让德展开**。用生成函数，取 $x = \cos\gamma$、$t = r'/r$（$r > r'$），得到

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r}\sum_{l=0}^{\infty}\left(\frac{r'}{r}\right)^l P_l(\cos\gamma).$$

这就是多极展开每一项系数都是勒让德多项式的原因，也是第 5 章多极展开的出发点。

一条经验：物理里真正需要手算的特殊函数恒等式，九成以上出自上面这几类。剩下的（汉克尔函数、渐近展开的高阶项、积分表示）交给查表或数值库。

附录 G　母题对照与大纲覆盖

这本书按物理问题组织，不按数学分支组织。所以需要一张反查表：当课程讲到某个数学工具时，它在本书的哪一章、以什么物理问题出现。

G.1　十类母题

母题	典型物理场景	被逼出来的工具	章节
振动与波	弦、声、地震波、电缆脉冲	波动方程、行波法、特征线、能量	第 1 章
本征值问题	弦的泛音、膜、鼓、波导	分离变量、傅里叶级数、正交展开	第 2 章
圆形边界	鼓膜、圆柱、同轴电缆、光纤	极坐标、贝塞尔函数	第 3 章
球形边界	氢原子、多极场、地球重力	球坐标、勒让德、球谐	第 4 章
点源与响应	点电荷、热脉冲、推迟势	δ 函数、格林函数、镜像法	第 5 章
复平面捷径	阻尼振子响应、色散、求和	留数、围道、主值	第 6 章
保角映射	机翼、绕柱流、势流	解析映射、复势、库塔条件	第 7 章
分解与因果	信号、光谱、热扩散、电路	傅里叶/拉普拉斯变换、卷积	第 8 章
极值原理	最速降线、悬链线、基频	泛函、欧拉–拉格朗日、瑞利商	第 9 章
几何语言	广义相对论、弯曲时空	指标、度规、曲率张量	第 10 章

G.2　与国内通行大纲的覆盖对照

国内数理方法课程通常按「复变函数 → 数学物理方程 → 特殊函数」组织。下表把常见章节映射到本书：

大纲常见条目	本书位置	说明
复数与复变函数	6.1–6.3	只保留留数用得到的部分，不展开复变函数论
复变函数的积分、柯西定理	6.2–6.3	给条件与结论，证明只讲思路
幂级数、泰勒与洛朗展开	6.4	只讲洛朗展开与奇点分类
留数定理与实积分	6.5–6.8	三类实积分、若尔当引理、主值、求和

大纲常见条目	本书位置	说明
保角映射	第 7 章	独立成章，以机翼绕流为主线
傅里叶级数	2.3–2.5	从”任意初值怎么展开”逼出来
傅里叶变换	8.1–8.7	含带宽定理、衍射应用
拉普拉斯变换	8.8–8.10	含收敛横坐标、传递函数、因果性
数学物理方程建立	1.2、5.1、8.5	分散在各问题里，不集中罗列
分离变量法	第 2 章	含非齐次边界、非齐次方程、共振
行波法与达朗贝尔公式	1.4–1.7	含特征线、半无限弦反射
本征值问题、施图姆–刘维尔	2.3、2.5、3.6、4.4	以正交性 = 投影为主线，不单独讲理论
特殊函数（贝塞尔）	第 3 章	含波导截止频率
特殊函数（勒让德、球谐）	第 4 章	含氢原子、多极展开
格林函数法	第 5 章	含镜像法、本征函数构造、推迟格林
变分法	第 9 章	含瑞利商与基频估计
张量与黎曼几何	第 10 章	选修，为广义相对论准备

G.3　课时建议

按每周 3 学时、16 周（48 学时）安排：

周次	内容	备注
1	第 0 章 + 1.1–1.3	建立地图，明确符号约定
2–3	1.4–1.10	行波法与能量；A 组习题
4–6	第 2 章	全书方法枢纽，不要赶
7–8	第 3 章	贝塞尔；波导可选
9–10	第 4 章	勒让德与氢原子
11–12	第 5 章	格林函数；多极展开可选
13–14	第 6 章	留数；色散关系可选
15	第 7 章或第 8 章	按专业方向二选一
16	第 9 章（选讲）	变分法作为收尾

第 10 章通常作为广义相对论课程的前置，或自学专题，不占正课学时。

G.4　三条阅读路径

路径一（跟着课）。第 1→5 章，跳过 3.9（波导）、4.9（平面波展开）、5.12（多极展开）、7 章。约对应 48 学时。

路径二（自学通读）。全部读，每章判断点与习题都做。约相当于一学期课加两个专题。

路径三（查工具）。用附录 B 的判断点总表按症状查；或用 G.2 的表按大纲条目定位。

参考书目

1. G. B. Arfken, H. J. Weber, F. E. Harris, *Mathematical Methods for Physicists*, 7th ed., Academic Press, 2013.

2. M. L. Boas, *Mathematical Methods in the Physical Sciences*, 3rd ed., Wiley, 2005.

3. K. F. Riley, M. P. Hobson, S. J. Bence, *Mathematical Methods for Physics and Engineering*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2006.

4. E. Butkov, *Mathematical Physics*, Addison-Wesley, 1968.

5. R. Courant, D. Hilbert, *Methods of Mathematical Physics*, Vol. I–II, Wiley, 1953.

6. P. M. Morse, H. Feshbach, *Methods of Theoretical Physics*, McGraw-Hill, 1953.

7. J. D. Jackson, *Classical Electrodynamics*, 3rd ed., Wiley, 1999.

8. L. D. Landau, E. M. Lifshitz, *Mechanics*, 3rd ed., Butterworth-Heinemann, 1976.

9. G. N. Watson, *A Treatise on the Theory of Bessel Functions*, 2nd ed., Cambridge University Press, 1944.

10. M. Abramowitz, I. A. Stegun, *Handbook of Mathematical Functions*, Dover, 1965.

11. 顾樵，《数学物理方法》，科学出版社，2012.

12. 梁昆淼，《数学物理方法》，第五版，高等教育出版社，2010.

说明：上述教材在选题传统与讲法上给了本书很多启发，尤其是顾樵对物理动机的强调与 Arfken 对方法适用条件的提醒。本书没有整段翻译或照搬其中任何内容；所有例题、数据与习题均为独立编写。